BIMopen Benutzerhandbuch

BIMopen
https://bimopen.it
Copyright © 2026 BIMopen

BIMopen Benutzerhandbuch

Startseite

- BIMopen-Benutzerhandbuch 16
  - Aufbau dieses Handbuchs 16
  - Konventionen 17
  - Was dieses Handbuch beschreibt 17

Erste Schritte

- Erste Schritte 18
  - BIMopen auf dem Desktop ausführen 18
    - Startbildschirm 18
    - Sprache und Design 18
  - BIMopen im Browser ausführen 18
  - Das Beispielprojekt 19
  - Ihr erstes Haus 19
    - 1. Ein neues Projekt beginnen 19
    - 2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen 20
    - 3. Vier Wände zeichnen 20
    - 4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen 21
    - 5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen 21
    - 6. In 3D betrachten 22
    - 7. Den Grundriss auf einen Plan setzen 22
    - 8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern 23
  - Wie es weitergeht 23

Die Benutzeroberfläche

- Die Benutzeroberfläche 24
  - Bereich Datei 25
    - Zuletzt verwendete Dateien 26
    - Optionen 26
  - Obere Leiste und Schnellzugriffswerkzeuge 27
    - Über BIMopen 28
    - Das Fenster Befehle 29
    - Aktualisierungen 29
  - Seitenleiste und Werkzeugbereich 29
    - Die Werkzeuge von Modellieren 33
    - Die Werkzeuge von Beschriftungen 33
    - Die Werkzeuge von Ansichten 35
    - Die Werkzeuge von Projekt 35
    - Die kontextabhängige Registerkarte Bearbeiten 37
  - Optionsstreifen 38
  - Elementbereich 39
  - Projektindex 42
  - Ansichten- und Bauteilstreifen 43
  - Bereiche 44
  - Dialoge 44
  - Zeichenbereich und Ansichtsfenster 44
    - Ansichten in eigenen Fenstern 46
    - Zeichnen in jeder Ansicht 46
    - Ansichtsleiste 46
    - Zoom 47
    - Navigation in den Ansichten 47
    - Das Kontextmenü einer Ansicht 49

- Fang 49
- Befehlssuche und Befehlszeile 51
- Statusleiste 51
- Auswählen in Kürze 52

Oberflächenstile

- Oberflächenstile 53
  - Den Stil wählen 53
  - Der Stil Klassisch 54
  - Alles aus dem Stil Klassisch 55
  - Touch-Modus 55
    - Einschalten 55
    - Telefon, Querformat und Tablet 55
    - Gesten und Stift 60

Projekte und Dateien

- Projekte und Dateien 61
  - Ein Projekt erstellen 61
    - Vorlagen 62
  - BIMopen-Dateien 62
  - Ein Projekt öffnen 62
  - Speichern 63
    - Zur Archivierung speichern 63
  - Projekteinstellungen 63
    - Projektinformationen 63
    - Projekteinheiten 63
    - Imperiale Einheiten 64
    - Längen eingeben 67

- Sonnenstandeinstellungen 67
- Optionen 67
  - Grafik: Grafikkarte und Kanten 68
- Einstellungen aus Projekt kopieren 69
- Dateien austauschen 69
  - Nach IFC exportieren 69
  - IFC-Dateien öffnen 70
  - Nach USD exportieren 70
  - Projektpakete 70
  - Weitere Exporte 70

Importieren und Konvertieren

- Importieren und Konvertieren 71
  - Eine IFC-Datei öffnen 71
  - IFC-Importoptionen 71
  - Eine IFC-Datei ins Projekt importieren 72
  - Konvertierungsstatus 74
  - Ein importiertes Objekt konvertieren 76
    - Die drei Arten 76
    - Bauteile aus importierten Objekten 77
    - Gleiche Formen 78
    - Importierte Objekte auswählen 78
  - Importierte Objekte im Projektindex 78
  - Die Originale wiederherstellen 79
  - Demnächst 80

DWG und DXF

- DWG und DXF 81
  - Eine Ansicht oder ein Blatt exportieren 81
  - Eine Zeichnung importieren oder verknüpfen 81
  - Die CAD-Datei im Projekt 82
  - Verknüpfungen verwalten 82

Auswählen und Ändern

- Auswählen und Ändern 83
  - Hervorheben und auswählen 83
  - Nahe beieinander liegende Elemente: TAB 84
  - Ketten von Wänden und Linien 84
  - Eine Auswahl filtern 85
  - Alle Exemplare auswählen 85
  - Elemente ziehen 85
  - Die Werkzeuge zum Ändern 86
    - Verschieben 86
    - Kopieren 87
    - Drehen 87
    - Spiegeln 87
    - In Reihe wiederholen 87
    - Versatz 87
    - Ausrichten 87
    - Kürzen/Verlängern 88
    - Element teilen und Mit Fuge teilen 88
    - Skalieren 88
    - Fixieren und Lösen 88

- Löschen, rückgängig machen und wiederherstellen 88
- Kopieren, ausschneiden und einfügen 88
  - Eingefügte Elemente bearbeiten 89
- Typ übertragen 89
- Gruppen 89
- Eingegebene Kürzel 90
- Noch nicht verfügbar 90

Wände, Türen und Fenster

- Wände, Türen und Fenster 91
  - Wände zeichnen 91
  - Gekrümmte Wände 92
  - Elliptische Wände 93
  - Die Ausrichtungslinie und das Umkehren 93
  - Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren 94
  - Die Begrenzung einer Wand bearbeiten 94
  - Wandverbindungen 95
    - Das Werkzeug Wandverbindungen 95
    - Eine Verbindung verbieten 95
  - Wandtypen und Schichten 95
    - Typparameter 96
    - Typschichten 97
  - Wandeigenschaften 98
  - Türen und Fenster einsetzen 99
  - Beschriftungen 99
  - Eine Tür oder ein Fenster umkehren 99
  - Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben 100
  - Eigenschaften von Türen und Fenstern 100
  - Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden 101

- Vorhangfassaden 101
  - Rasterlinien und Pfosten 103
  - Pfosten- und Paneeltypen 103
- Gestapelte Wände 104
  - Die Unterwände des Typs 105
- Ebenen 105
- Arbeitsebenen 105
  - Die Arbeitsebene festlegen 105
  - Die Arbeitsebene anzeigen 106
  - Referenzebenen 106
- 3D-Linien und 3D-Text 106
  - 3D-Linien 107
  - 3D-Text 107
- In der Befehlszeile 107
- Noch nicht verfügbar 107

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile

- Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile 108
  - Skizzenmodus 108
    - Linien zeichnen 108
    - Skizzenlinien auswählen und ändern 109
    - Die Skizze eines Elements bearbeiten 109
  - Geschossdecken 110
    - Geneigte Geschossdecken 110
    - Geschossdecken über Wänden 110
    - Eigenschaften der Geschossdecken 110
  - Dächer 111
    - Eigenschaften der Dächer 112
    - Extrudierte Dächer 112

- Dächer verbinden 113
- Geneigte Verglasung 113
- Dachuntersichten 114
- Treppen 114
  - Wie eine Treppe aufgebaut ist 116
- Rampen 118
- Geländer 118
- Bauteile 120
  - Einbaumöbel 122
- Bauteillisten und IFC 122
- Noch nicht in BIMopen 122

Decken und Stützen

- Decken und Stützen 123
  - Decken 123
    - Typen 123
    - Das Deckenraster 124
    - Eigenschaften 124
  - Deckenpläne 124
  - Stützen und tragende Stützen 124
    - Wie sie gezeichnet werden 125
    - Typen 125

Öffnungen

- Öffnungen 126
  - Öffnungen in Geschossdecken, Dächern und abgehängten Decken 126
  - Schächte 126
  - Öffnungen in Wänden 127

- Eigenschaften, Bauteillisten und Dateien 128
- Noch nicht in BIMopen 128

Phasen und Abbruch

- Phasen und Abbruch 129
  - Die Phasenstatus 129
  - Die Projektphasen 129
  - Die Phasenfilter 129
  - Die Grafiküberschreibungen 130
  - Die Phase der Ansichten 130
  - Die Phasen der Elemente 130
  - Abbrechen 130
  - Die Füllungen 131
  - Räume und Bauteillisten nach Phase 131
  - Phasenlegenden 132
  - Austausch 132

Tragwerk und Fundamente

- Tragwerk und Fundamente 133
  - Typen des Tragwerksrahmens 133
  - Träger 133
    - Eigenschaften des Trägers 133
    - Wie er gezeichnet wird 134
    - Verbindungen 134
  - Aussteifung 134
    - Symbole im Grundriss und Tragwerkseinstellungen 134
  - Trägerlage 134
  - Fachwerkträger 135

- Tragende Wand und tragende Geschossdecke 136
  - Form bearbeiten 136
- Fundamente 137
- Bewehrungsüberdeckung 138
- Ansichten, Beschriftungen, Bauteillisten und IFC 139
- Über die Befehlszeile 140

Lageplan und Gelände

- Lageplan und Gelände 141
  - Gelände 141
    - Formbearbeitung 141
    - Typ, Schichten und Höhenlinien 142
  - Gelände bearbeiten 142
  - Bauplatz 143
  - Geländeelemente und Parkplätze 143
  - Grundstücksgrenzen 143
  - Höhenlinienbeschriftungen 143
  - Der Lageplan 143
  - Geländeeinstellungen 143
  - Noch nicht 143

Entwurfsvarianten

- Entwurfsvarianten 144
  - Variantensätze und Varianten 144
  - Eine Variante bearbeiten 144
  - Elemente in Varianten verschieben 145
  - Zugeordnete Ansichten 145
  - Räume, Verbindungen und Ausgaben 145

Primär machen, löschen, übernehmen 145

Ansichten und Grafik

Ansichten und Grafik 146
3D-Ansichten 146
Schnittbereich, Projektion und Ausrichtung 146
Perspektivansichten 147
Grafikstile 148
Stil Realistisch 149
Stil Pastell 151
Live-Ansicht und Begehung 153
Kollision deaktivieren 154
Rundgang 154
Sonne und Schatten 155
Sonneneinstellungen 157
Sonnenstudie 158
Grafische Darstellungsoptionen 158
Skizzenhafte Linien 161
Grundrisse und ihre Schnitthöhen 163
Unterlage 164
Heller und dunkler Hintergrund 164
Eine Ansicht über ihr Symbol öffnen 165
Maßstab, Detail und Zuschneidebereich 165
Ausblenden und Isolieren 167
Sichtbarkeit und Grafik 168
Filter 169
Ansichtsvorlagen 170
Ansichten verwalten 171

Beschriftung und 2D-Details

- Beschriftung und 2D-Details 172
  - Bemaßungen 172
    - Ausgerichtete und lineare Bemaßungen 172
    - Radius-, Durchmesser- und Bogenlängenbemaßungen 172
    - Eine Bemaßung ändern 173
    - Temporäre Bemaßungen 174
    - Abhängigkeiten 175
    - Punktbemaßungen 176
    - Pfeile, Schriften und alternative Einheiten 177
  - Text 178
    - Textformat und Führungslinien 179
  - Symbole 180
  - Beschriftungen 180
    - Geladene Beschriftungen und Nummerierung 182
    - Mehrkategorie-Beschriftungen 183
    - Materialbeschriftungen 183
    - Beschriftungen mit mehreren Führungslinien 183
    - Mehrere Werte 184
    - Schlüsselnotizen 184
  - Räume 184
  - Flächen 185
  - Farbschemata 186
  - Legendenansichten 187
  - Detaillinien und Bereiche 189
    - Das Tangentenschloss 191
  - Detailbauteile, wiederholte Details und Dämmung 191
  - Zeichenreihenfolge 192

- Freie 2D-Ansichten 192
- In der Befehlszeile 193

Pläne, Bauteillisten und Drucken

- Pläne, Bauteillisten und Drucken 194
  - Pläne 194
    - Einen Plan erstellen 194
    - Planköpfe 195
    - Ansichten auf Plänen 195
      - Text, Linien und Bemaßungen auf einem Plan 196
    - Führungsraster 196
    - Planliste 196
    - Revisionen 197
  - Bauteillisten 197
    - Eine Bauteilliste erstellen 198
    - Eigenschaften der Bauteilliste 198
    - In einer Bauteillistenansicht arbeiten 198
    - Bauteillisten auf Plänen 198
    - Grafische Liste nach Typ 199
    - Schlüssellisten und Materiallisten 200
    - Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter 200
    - Bauteillisten exportieren und wiederverwenden 200
  - Drucken 200
    - Das Dialogfeld Drucken 200
    - Ansichts-/Plansätze 201
    - Druckeinrichtung 201
    - Druckvorschau 203
  - Bilder exportieren 204

Befehlszeile und MCP

- Befehlszeile und MCP 205
  - Die Befehlszeile im Fenster 205
    - Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge 205
    - Punkte und Längen 205
    - Argumente in JSON 205
    - Häufig verwendete Befehle 206
    - Zwischenablage, Typen und Gruppen 206
  - bimopen-cli 207
  - MCP: BIMopen für KI-Agenten 208

Tastenkürzel

- Tastenkürzel 209
  - Tasten 209
  - Maus 210
  - Eingegebene Kürzel 210
    - Modellieren 210
    - Ändern 211
    - Beschriften und Detaillieren 211
    - Ansichten und Einstellungen 212

Fehlerbehebung

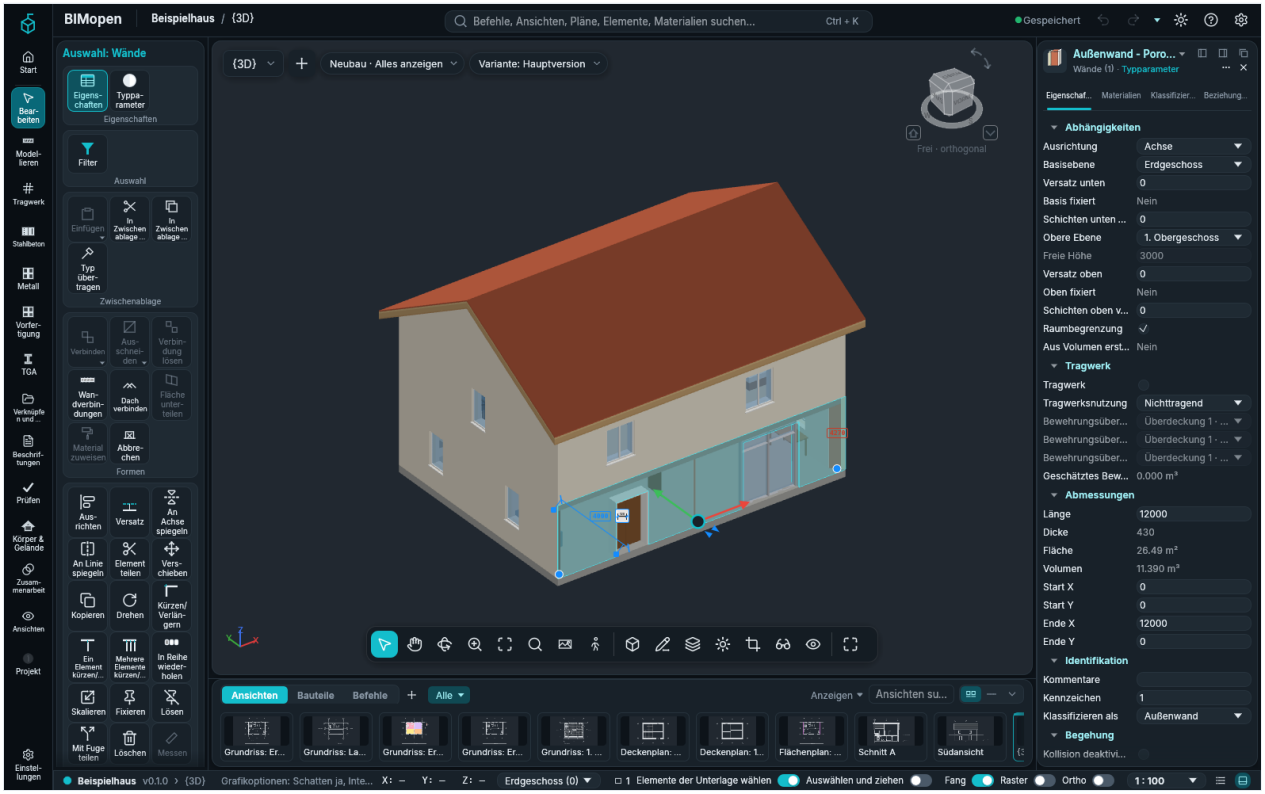
- Fehlerbehebung 213
  - BIMopen starten 213
    - Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler 213
    - Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen 213

- Die Benutzeroberfläche 213
  - Der Elementbereich oder der Projektindex ist verschwunden 213
  - Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile 213
  - Eine Kachel ist ausgegraut 213
  - DL startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie 213
- Modellieren 213
  - «no wall at that point» 213
  - Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig 213
- Dateien 214
  - Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren 214
  - Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog 214
  - bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an 214

BIMopen-Benutzerhandbuch

BIMopen ist eine Open-Source-Anwendung für die Bauwerksdatenmodellierung (BIM). Sie modellieren das Gebäude mit Wänden, Türen, Fenstern, Geschossdecken, Dächern, Treppen und Räumen, und die Zeichnungen entstehen aus dem Modell: Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten, Bauteillisten und Pläne sind Ansichten desselben Modells und ändern sich gemeinsam, wenn Sie es bearbeiten.

BIMopen läuft auf dem Desktop (Linux, Windows, macOS) und im Webbrowser und lässt sich über eine Befehlszeile sowie von KI-Agenten über MCP steuern. Die Benutzeroberfläche spricht sechs Sprachen: Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Arabisch, letzteres von rechts nach links geschrieben.



Das BIMopen-Fenster mit dem Beispielhaus in der 3D-Ansicht

Aufbau dieses Handbuchs

Kapitel	Inhalt
Erste Schritte	BIMopen installieren und starten, das Beispielprojekt und ein erstes kleines Haus, vom leeren Projekt bis zum Plan
Die Benutzeroberfläche	Der Stil BIMopen: die Seitenleiste und der Werkzeugbereich, die obere Leiste, die Befehlssuche, der Optionsstreifen, der Elementbereich, der Projektindex, der Ansichtenstreifen, der Zeichenbereich, die Statusleiste und die Navigation in den Ansichten
Oberflächenstile	Der Stil Klassisch und der Touch-Modus auf Touch-Monitoren, Tablets und Smartphones
Projekte und Dateien	Projekte öffnen, speichern, exportieren und importieren
Auswählen und Ändern	Elemente auswählen und die Änderungswerkzeuge
Wände, Türen und Fenster	Die Gebäudehülle und ihre Öffnungen
Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile	Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer, Vorhangfassaden und platzierte Bauteile
Ansichten und Grafik	Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten und ihre Darstellung
Beschriftung und 2D-Details	Bemaßungen, Text, Beschriftungen, Räume, Flächen und 2D-Details
Pläne, Bauteillisten und Drucken	Pläne, Bauteillisten, Drucken und Projekteinstellungen

Copyright © 2026 BIMopen

Kapitel	Inhalt
Befehlszeile und MCP	Befehle eingeben, `bimopen-cli` und der MCP-Server für Agenten
Tastenkürzel	Alle Tasten und eingegebenen Kürzel
Fehlerbehebung	Was zu tun ist, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert

Die Kapitel von *Projekte und Dateien* bis *Pläne, Bauteillisten und Drucken* entstehen Bereich für Bereich: Jedes wird fertiggestellt, wenn die beschriebenen Funktionen einzeln über die Benutzeroberfläche geprüft worden sind. Bis dahin führen sie auf, was sie enthalten werden.

Konventionen

- Das Handbuch beschreibt und zeigt den Oberflächenstil **BIMopen**, mit dem BIMopen startet. Oberflächenstile zeigt den Stil **Klassisch** und den Touch-Modus, die dieselben Befehle ausführen.
- Namen der Benutzeroberfläche sind **fett** gesetzt, so wie sie auf dem Bildschirm auf Deutsch erscheinen: **Erzeugen** in der Seitenleiste, Kachel **Wand**, Registerkarte **Eigenschaften**.
- Ein Weg durch die Benutzeroberfläche wird mit Pfeilen geschrieben: **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Wand** bedeutet **Erzeugen** in der Seitenleiste, dann die Gruppe **Erstellen** des Werkzeugbereichs, dann ihre Kachel **Wand**.
- Tasten werden wie `Ctrl+Z` geschrieben; ein über die Tastatur Buchstabe für Buchstabe eingegebenes Kürzel wird in Großbuchstaben geschrieben, etwa `WA`.
- In der Befehlszeile eingegebene Befehle und ihre Ausgabe werden `so` geschrieben. Punkte sind `x,y` in Metern.
- Hinweise, Tipps und Warnungen sind hervorgehoben:

> **Note**
>
> Ein Hinweis ergänzt etwas Wissenswertes.

> **Tip**
>
> Ein Tipp zeigt einen schnelleren oder besseren Weg.

> **Warning**
>
> Eine Warnung weist auf etwas hin, das Arbeit kosten oder ein falsches Ergebnis liefern kann.

Was dieses Handbuch beschreibt

Dieses Handbuch beschreibt BIMopen in seinem heutigen Stand, und nur das, was im Programm ausprobiert worden ist. Wenn eine Funktion noch nicht beschrieben ist, kann sie dennoch existieren: Die Roadmap *(https://bimopen.it/roadmap.html)* führt auf, was verfügbar und was geplant ist. Das gesamte Handbuch gibt es auch als PDF, eines pro Sprache: Der letzte Eintrag der Navigation, **PDF**, lädt es herunter.

BIMopen ist freie Software unter der MIT- oder der Apache-2.0-Lizenz.

Copyright © 2026 BIMopen

Erste Schritte

Dieses Kapitel zeigt, wie Sie BIMopen auf dem Desktop und im Browser starten, was das Beispielprojekt enthält und wie Sie ein erstes kleines Haus modellieren: vier Wände, eine Tür, ein Fenster, eine Geschossdecke, ein Dach, eine 3D-Ansicht und einen Plan mit dem Grundriss darauf. Es dauert etwa zehn Minuten.

BIMopen auf dem Desktop ausführen

BIMopen wird mit Rust ab Version 1.90 aus dem Quellcode erstellt. Unter Linux benötigt die grafische Oberfläche außerdem die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Das Programm heißt `bimopen`. Es akzeptiert eine zu öffnende Datei und eine Option:

Befehl	Was es öffnet
`bimopen`	Ein neues, leeres Projekt
`bimopen --sample`	Das Beispielhaus
`bimopen house.bpr`	Das in `house.bpr` gespeicherte Projekt
`bimopen --no-splash`	Wie `bimopen`, ohne Startbildschirm

Sie können ein Projekt auch öffnen, indem Sie eine `.bpr`-Datei aus dem Dateimanager in das Fenster ziehen.

Startbildschirm

Während BIMopen lädt, erscheint der Startbildschirm: ein Fenster ohne Rahmen, in der Mitte des Bildschirms, mit dem Namen, der Version, dem laufenden Ladeschritt mit Prozentangabe und einer türkisen Linie, die am unteren Rand wächst. Die Schritte sind die echten (Einstellungen, Schriften, Grafikkarte, Familien, Öffnen des Projekts); der Bildschirm bleibt mindestens eine halbe Sekunde, damit er nicht aufblitzt, und blendet aus, sobald das Hauptfenster bereit ist. Er spricht die in der App gewählte Sprache, sonst die des Systems, wenn sie eine der sechs ist, sonst Englisch.

Um ihn auszulassen, deaktiviere **Optionen ▸ Allgemein ▸ Startbildschirm anzeigen** (BIMopen merkt es sich) oder starte `bimopen --no-splash`. Unter Wayland entscheidet der Compositor, wo das Fenster erscheint (meist in der Mitte).

Sprache und Design

Beim ersten Start verwendet BIMopen die Sprache des Betriebssystems, sofern es eine seiner sechs Sprachen ist (Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch), und andernfalls Englisch. Zum Ändern klicken Sie auf das Zahnrad am rechten Ende der oberen Leiste (**Optionen**) und wählen die **Sprache** unter **Benutzeroberfläche**. Die Benutzeroberfläche wechselt sofort.

In **Optionen** wählen Sie außerdem das **Design**, **Hell** oder **Dunkel** (auch die Sonne bzw. der Mond in der oberen Leiste schaltet es um), und ob der Hintergrund der Ansichten umgekehrt wird (**Hintergrundfarbe umkehren**: dunkle Ansichten mit hellen Linien). Die Wahl des dunklen Designs kehrt auch den Hintergrund um; Sie können dies wieder ausschalten. Beim ersten Start verwendet BIMopen das dunkle Design mit umgekehrtem Hintergrund. Es merkt sich Sprache, Design und Hintergrund für den nächsten Start.

BIMopen im Browser ausführen

Die Webversion ist dasselbe Programm, für den Browser kompiliert. Öffnen Sie bimopen.it/app/ *(https://bimopen.it/app/)*: Sie startet mit dem Beispielhaus. Es muss nichts installiert werden, und das Projekt bleibt in Ihrem Browser: Es wird nirgendwohin gesendet.

Die Adresse akzeptiert diese Optionen, die sich mit `&` kombinieren lassen:

Adresse	Wirkung
`app/?lang=de`	Öffnet für diesen Besuch auf Deutsch (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Startet mit einem neuen, leeren Projekt statt mit dem Beispiel

Copyright © 2026 BIMopen

Adresse	Wirkung
`app/?webgl`	Zeichnet mit WebGL2, auch wo WebGPU verfügbar ist

Der Browser muss WebGPU oder WebGL2 unterstützen. Im Browser funktionieren manche Dinge anders:

- **Öffnen…** kann keinen Dateidialog anzeigen: Ziehen Sie eine `.bpr`-Datei in die Seite, um sie zu öffnen;
- **Speichern** und die Exporte laden die Datei mit dem Namen des Projekts herunter.

So erstellen Sie die Webversion selbst:

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` benötigt das Rust-Ziel `wasm32-unknown-unknown` und den Befehl `wasm-bindgen` in der in `Cargo.lock` angegebenen Version; ist `wasm-opt` von binaryen installiert, wird das Ergebnis kleiner.

Das Beispielprojekt

Das Beispielhaus zeigt das meiste von dem, was BIMopen kann. Öffnen Sie es mit **Datei ▸ Beispielprojekt** (der Bereich Datei öffnet sich über das Zeichen von BIMopen oben in der Seitenleiste), mit `bimopen --sample` oder durch Eingabe von `sample` in der Befehlszeile.

Es enthält:

- zwei Ebenen, jede mit ihrem Grundriss, und fünf Rasterlinien;
- vierzehn Wände in vier Typen, mit Schichten, an den Ecken verbunden;
- sechs Türen und zwölf Fenster, in den Grundrissen beschriftet;
- zwei Geschossdecken, ein geneigtes Dach, eine Treppe mit ihren Geländern und eine Ladenfront-Vorhangfassade;
- Möbel und Sanitärobjekte, acht nach Nutzung eingefärbte Räume mit einer Legende;
- einen Schnitt, eine Ansicht, einen Flächenplan, eine gespeicherte 3D-Ansicht und eine freie 2D-Ansicht mit einem Wanddetail;
- Bemaßungen, Textnotizen und die Bauteillisten von Wänden, Türen, Fenstern, Räumen und Materialien;
- seinen Standort in **Cagliari**, wo seine Adresse liegt: Sonne und Schatten sind die dieser Stadt.

> Tip
>
> Das Beispiel eignet sich gut, um ein Werkzeug auszuprobieren, bevor Sie es in Ihrem eigenen Projekt verwenden: Ein neues Beispiel ist immer nur einen Klick entfernt, und nichts, was Sie daran ändern, wird gespeichert, solange Sie es nicht speichern.

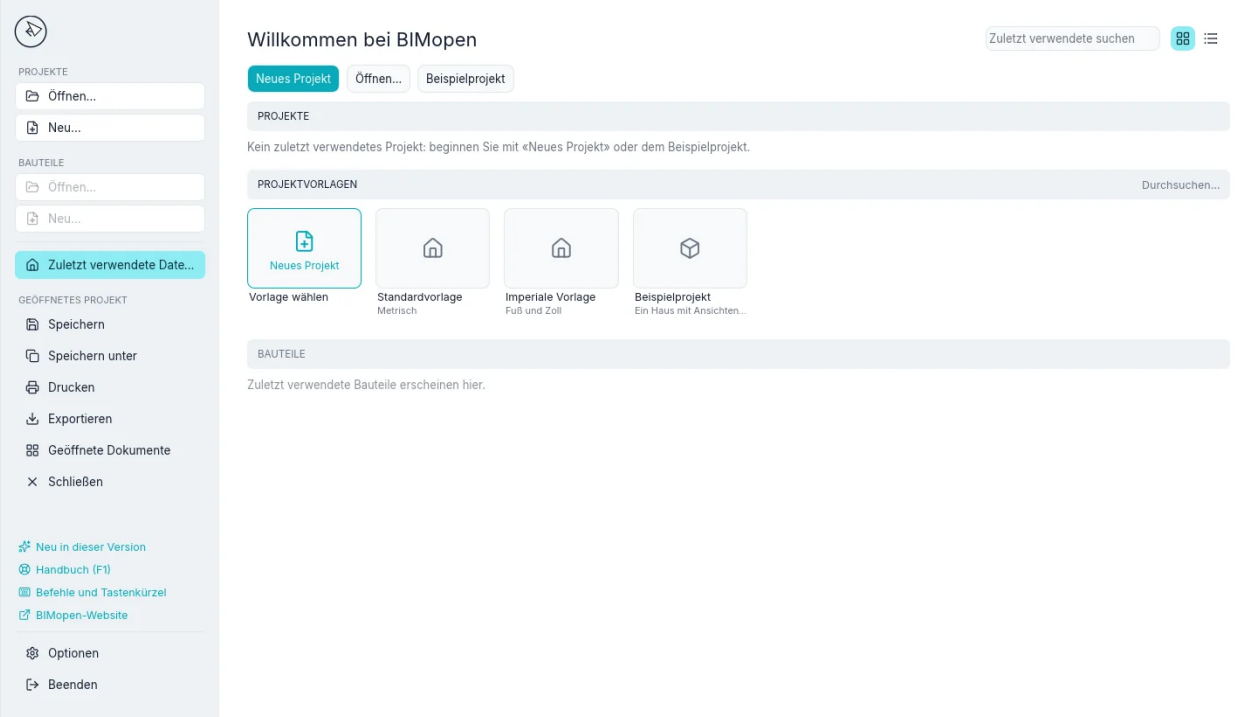
Ihr erstes Haus

Die folgenden Schritte beginnen mit einem leeren Projekt und enden mit einem Plan. Jeder Schritt nennt, worauf Sie im Oberflächenstil **BIMopen** klicken, dem Stil, mit dem BIMopen startet; das Kapitel zur Benutzeroberfläche erklärt jeden Teil des Fensters.

1. Ein neues Projekt beginnen

1. Klicken Sie auf das Zeichen von BIMopen oben in der Seitenleiste: Der Bereich **Datei** öffnet sich.
2. Klicken Sie in der Gruppe **Projekte** auf **Neu…**. Das Dialogfeld **Neues Projekt** schlägt die Standardvorlage von BIMopen vor: Klicken Sie auf **OK**.

Copyright © 2026 BIMopen



Schritt 1: der Bereich Datei

Das neue Projekt hat zwei Ebenen, **Erdgeschoss** und **1. Obergeschoss**, für jede einen Grundriss und die Standard-3D-Ansicht. Es hat noch keine Wände. Seine Wand-, Tür-, Fenster-, Geschossdecken- und Dachtypen sind einsatzbereit.

2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen

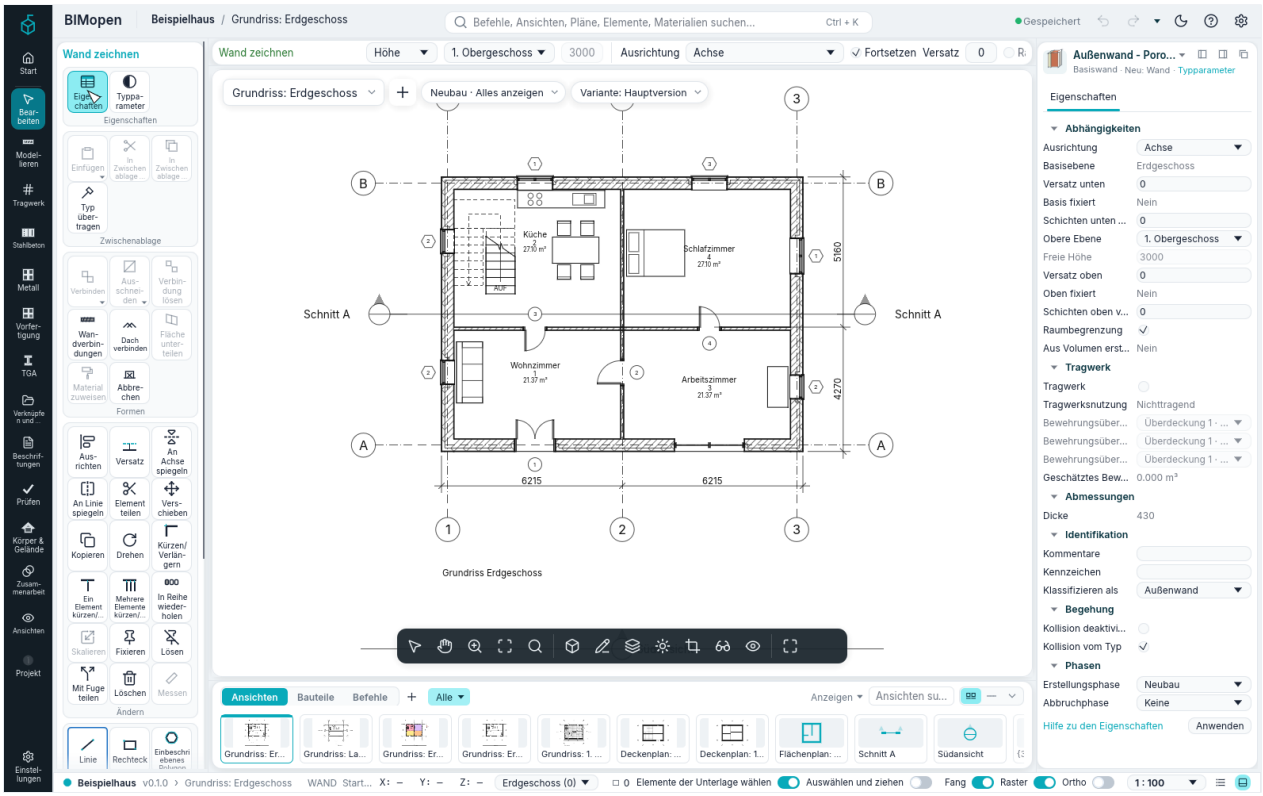
Klicken Sie im Ansichtenstreifen unter dem Zeichenbereich auf die Miniatur **Grundriss: Erdgeschoss**. Der Grundriss öffnet sich im Zeichenbereich, und die obere Leiste und die Ansichtsauswahl zeigen **Grundriss: Erdgeschoss**.

> Note
>
> **Ansichten** in der Seitenleiste zeigt auch den **Projektindex**, den Baum aller Ansichten: Dort zeigt ein einfacher Klick auf eine Ansicht ihre Eigenschaften im Elementbereich, ohne sie zu öffnen, und ein Doppelklick öffnet sie.

3. Vier Wände zeichnen

1. Klicken Sie in den Werkzeugen von **Erzeugen**, dem Eintrag der Seitenleiste, mit dem BIMopen startet, auf **Wand** in der Gruppe **Erstellen** (ist der Werkzeugbereich eingeklappt, klicken Sie zuerst in der Seitenleiste auf **Erzeugen**). Die kontextabhängige Karte **Wand zeichnen** erscheint oben im Werkzeugbereich, der Optionsstreifen über der Ansicht zeigt die Einstellungen der Wand, und der Elementbereich zeigt den Typ der nächsten Wand, **Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**.
2. Schalten Sie in der Statusleiste **Ortho** ein: Die Wände bleiben waagerecht oder senkrecht.
3. Klicken Sie im Grundriss dorthin, wo die erste Ecke liegen soll. Die Statusleiste fragt nach dem nächsten Punkt: `WALL next point [Esc to finish]:`.

Copyright © 2026 BIMopen



1. Klicken Sie auf die zweite, dritte und vierte Ecke. Während Sie die Maus bewegen, werden Länge und Winkel der gerade gezeichneten Wand daneben angezeigt.
2. Klicken Sie erneut auf die erste Ecke: Die vier Wände werden an den Ecken verbunden.
3. Drücken Sie `Esc`, um die Kette zu beenden, und erneut `Esc`, um das Werkzeug zu beenden.

> **Tip**
>
> Sie können dieselben Wände auch zeichnen, indem Sie ihre Ecken in Metern eingeben: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c` . Das abschließende `c` schließt die Kette. Siehe Befehlszeile und MCP.

4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen

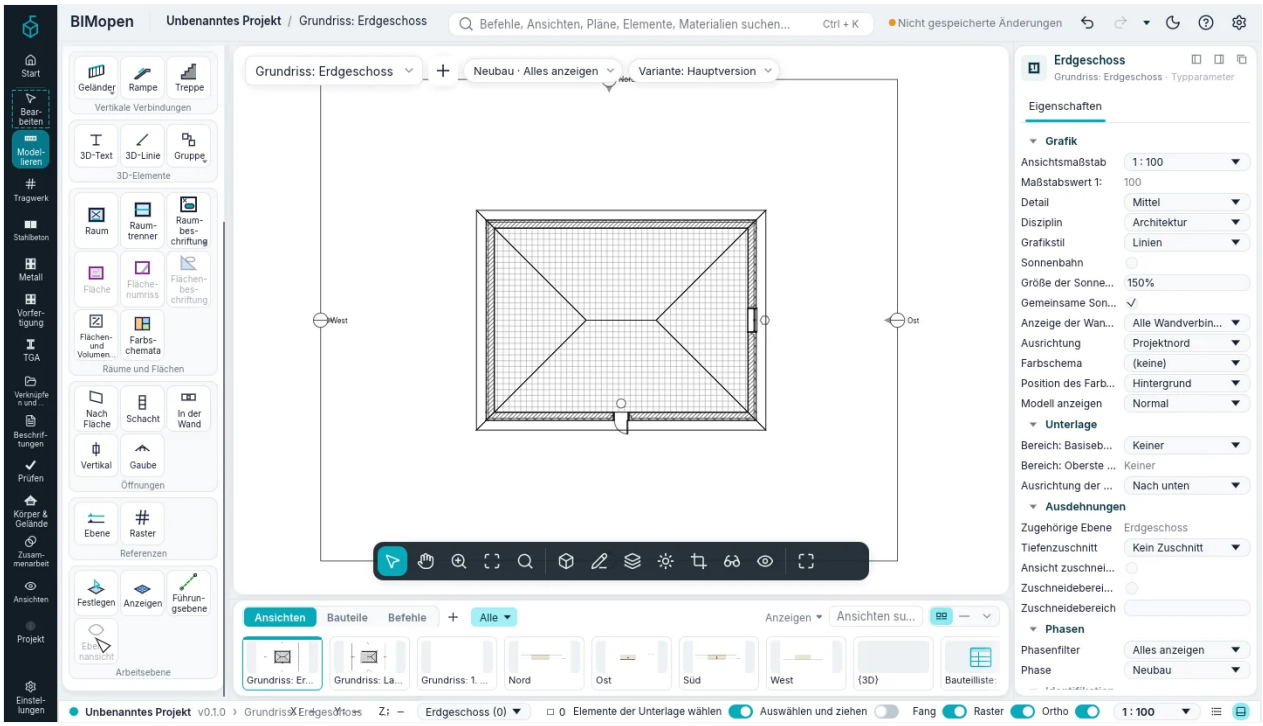
1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Tür** und dann auf eine Wand, wo die Tür hin soll. Die Tür wird in die Wand gesetzt, die um sie herum ausgeschnitten wird. Das Befehlsprotokoll bestätigt es: `Door «Single swing door 80x210» in wall …` .
2. Drücken Sie `Esc`: Das Werkzeug endet, und die kontextabhängige Karte verschwindet.
3. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Fenster**, klicken Sie auf eine andere Wand und drücken Sie `Esc`.

Eine Tür oder ein Fenster kann nur in eine Wand gesetzt werden: Nach einem Klick abseits der Wände antwortet die Befehlszeile `no wall at that point`, und es wird nichts platziert.

5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag**. Der Skizzenmodus öffnet sich: die kontextabhängige Karte **Bearbeiten | Geschossdecken-Begrenzung erstellen**, mit **Wände auswählen** aktiv.
2. Bewegen Sie den Cursor über eine Wand und drücken Sie `Tab`: die vier Wände werden hervorgehoben. Klicken Sie: ihre Linien liegen auf den Innenseiten der Wände.
3. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**: die Geschossdecke wird erzeugt, und das Befehlsprotokoll gibt ihre Fläche an.
4. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Dach** . **Wände auswählen** ist wieder aktiv; der Optionsstreifen hat **Definiert Neigung** (aktiviert) und den **Überstand** (standardmäßig 500 mm).
5. Drücken Sie `Tab` über einer Wand, klicken Sie, dann **Bearbeitungsmodus beenden**: ein Walmdach mit 30° Neigung überdeckt die Wände, mit dem Überstand ringsum.

Copyright © 2026 BIMopen

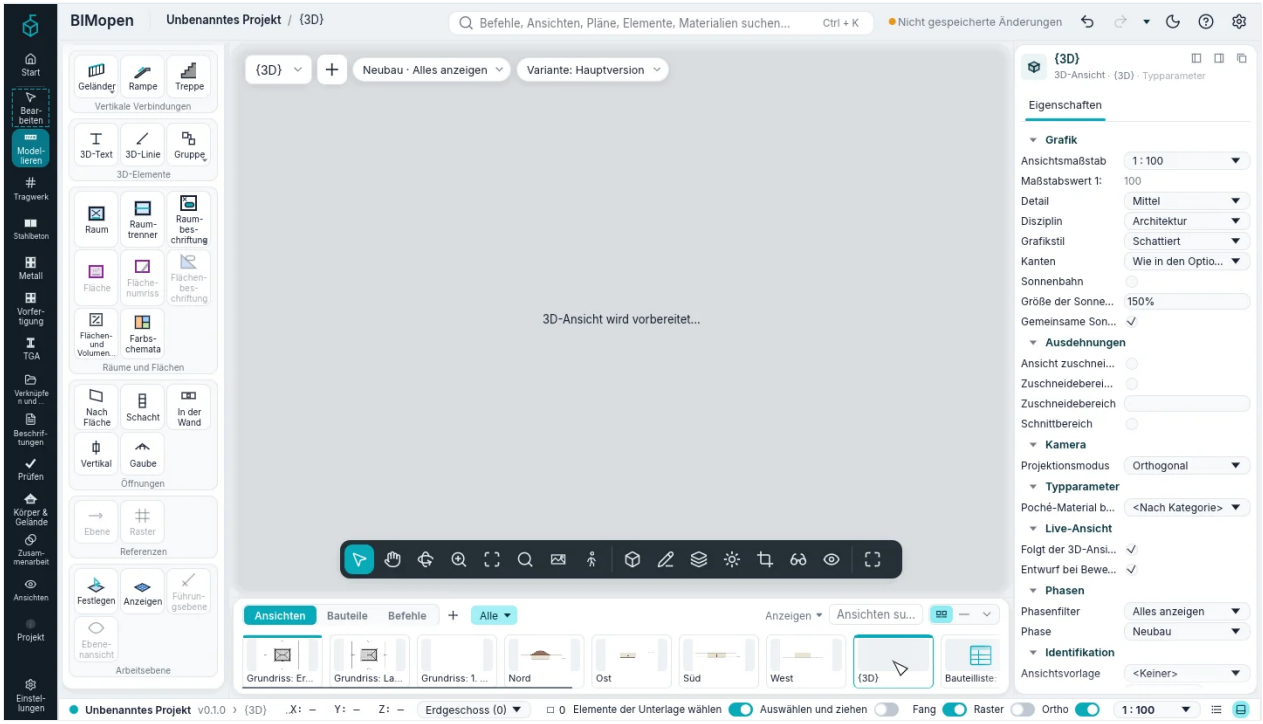


Schritt 5: Wände, Tür, Fenster, Decke und Dach

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile erklärt mehr über den Skizzenmodus.

6. In 3D betrachten

Klicken Sie im Ansichtenstreifen auf die Miniatur **{3D}**. Die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**, öffnet sich. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste (oder mit `Shift` und der mittleren Taste), um zu orbitieren, ziehen Sie mit der mittleren Taste, um zu verschieben, und drehen Sie das Mausrad, um zu zoomen; die linke Taste wählt aus, wie in Grundrissen. `Home` passt das ganze Modell in die Ansicht ein.



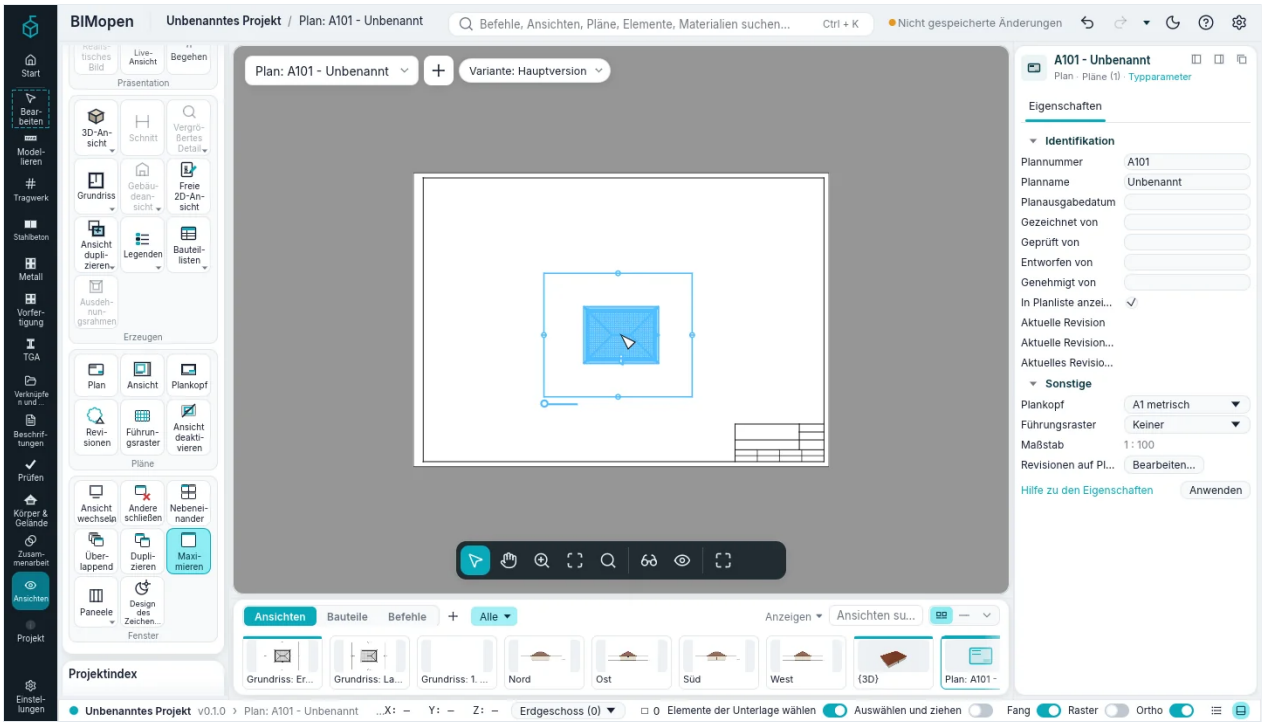
Schritt 6: das Haus in 3D

7. Den Grundriss auf einen Plan setzen

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf **Dokumentieren**, dann auf **Plan** in der Gruppe **Pläne**. Der Dialog **Neuer Plan** listet die Planköpfe auf: keine, A0, A1, A2 oder A3, mit ihrer Größe in Millimetern.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Klicken Sie auf **OK**. Der Plan wird mit der nächsten freien Nummer erzeugt (**A101** für den ersten, dann **A102**…) und geöffnet.
3. Klicken Sie auf **Dokumentieren ▸ Pläne ▸ Ansicht**. Der Dialog **Ansichten** listet die Ansichten auf, die noch auf keinem Plan sind.
4. Wählen Sie **Grundriss: Erdgeschoss** und klicken Sie auf **Ansicht zu Plan hinzufügen**. Ein Rechteck in der Größe des Grundrisses folgt dem Cursor: Klicken Sie auf dem Plan dorthin, wo der Grundriss hin soll. Er wird in seinem eigenen Maßstab, 1 : 100, als Ansichtsfenster platziert und bleibt ausgewählt.



Schritt 7: der Grundriss auf einem Blatt

8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern

- `Ctrl+Z` macht die letzte Änderung rückgängig (hier verschwindet das Ansichtsfenster); `Ctrl+Y` stellt sie wieder her. Die Pfeile der oberen Leiste, **Rückgängig** und **Wiederholen**, tun dasselbe.
- `Ctrl+S` speichert das Projekt, wie ein Klick auf den Speicherstatus in der oberen Leiste. Ein noch nie gespeichertes Projekt fragt zuerst nach einem Dateinamen; die Datei hat die Erweiterung `.bpr`. Im Browser wird die Datei heruntergeladen.

Die obere Leiste zeigt **Nicht gespeicherte Änderungen**, solange es Änderungen zu speichern gibt, und **Gespeichert** nach dem Speichern.

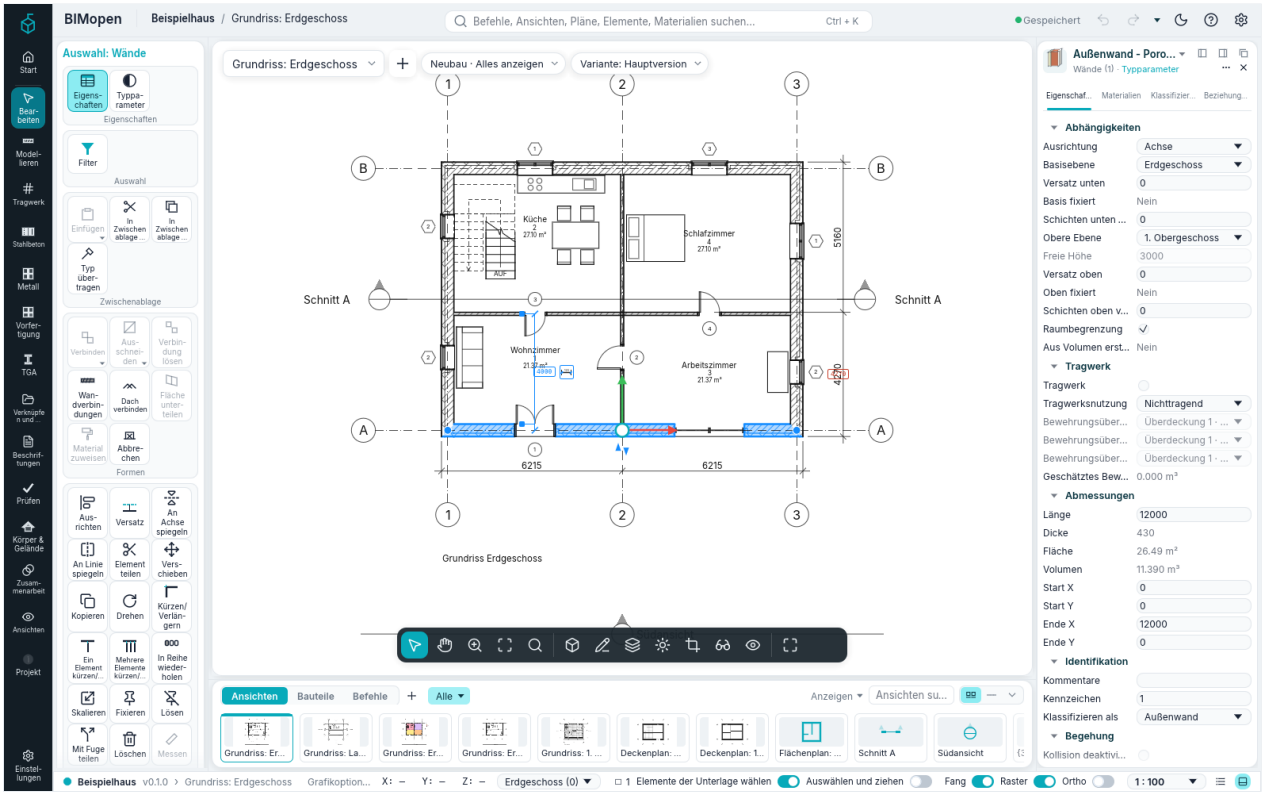
Wie es weitergeht

- Die Benutzeroberfläche beschreibt jeden Teil des Fensters.
- Tastenkürzel listet die Tasten und die zweibuchstabigen Kürzel auf, etwa `WA` für eine Wand.
- Befehlszeile und MCP zeigt, wie Sie Befehle eingeben, Skripte ausführen und einen Agenten für sich modellieren lassen.

Copyright © 2026 BIMopen

Die Benutzeroberfläche

Dieses Kapitel beschreibt den Oberflächenstil **BIMopen**, mit dem BIMopen startet, auf dem Desktop und im Browser. Die anderen Erscheinungsbilder, der Stil **Klassisch** und der Touch-Modus für Tablets und Telefone, führen dieselben Befehle mit denselben Namen aus; Oberflächenstile zeigt sie und erklärt, wie man wechselt.



Das BIMopen-Fenster mit einer im Grundriss des Erdgeschosses gewählten Wand

Das Fenster hat diese Teile:

1. die **Seitenleiste** am linken Rand: das Zeichen von BIMopen, das den Bereich Datei öffnet, dann **Start**, die kontextabhängige Registerkarte **Bearbeiten**, die Registerkarten **Modellieren**, **Tragwerk**, **Stahlbeton**, **Metall**, **Vorfertigung**, **TGA**, **Verknüpfen und importieren**, **Beschriftungen**, **Prüfen**, **Körper & Gelände**, **Zusammenarbeit**, **Ansichten** und **Projekt**, und unten **Einstellungen**;
2. der **Werkzeugbereich** neben der Seitenleiste: die Gruppen der in der Seitenleiste gewählten Registerkarte, als gerahmte Blöcke mit Kacheln;
3. die **obere Leiste**: das Projekt und die aktive Ansicht, die Befehlssuche, die zugleich die Befehlszeile ist, der Speicherstatus, **Rückgängig** und **Wiederholen**, die Schnellzugriffswerkzeuge, das helle oder dunkle Design, das Menü **?** und **Optionen**;
4. der **Zeichenbereich** in der Mitte: die Ansichten, jede mit ihrer Ansichtsauswahl oben und der Ansichtsleiste unten; solange ein Werkzeug arbeitet, läuft der **Optionsstreifen** darüber;
5. der **Elementbereich** rechts: die Eigenschaften der Auswahl oder der aktiven Ansicht;
6. der **Ansichten- und Bauteilstreifen** unter dem Zeichenbereich, den Sie ausblenden können (F9);
7. die **Statusleiste** am unteren Rand.

Die Bereiche behalten ihre Breite, was sie auch zeigen: ein langer Name wird mit «…» gekürzt, und sein Tooltip zeigt ihn ganz. Ziehen Sie den Rand des Werkzeugbereichs oder des Elementbereichs, um ihn breiter oder schmaler zu machen; BIMopen merkt es sich für die nächste Sitzung. Ein Klick auf die bereits gewählte Registerkarte der Seitenleiste klappt den Werkzeugbereich ein, ein zweiter Klick öffnet ihn wieder. Ohne Touch ist die Oberfläche kompakt, damit der Zeichenbereich so viel Platz wie möglich hat; im Touch-Modus bleiben die Schaltflächen groß (siehe Oberflächenstile).

Auf Arabisch ist das ganze Fenster gespiegelt: Die Seitenleiste und der Werkzeugbereich sind rechts, der Elementbereich links, und die Streifen lesen sich von rechts nach links.

Copyright © 2026 BIMopen

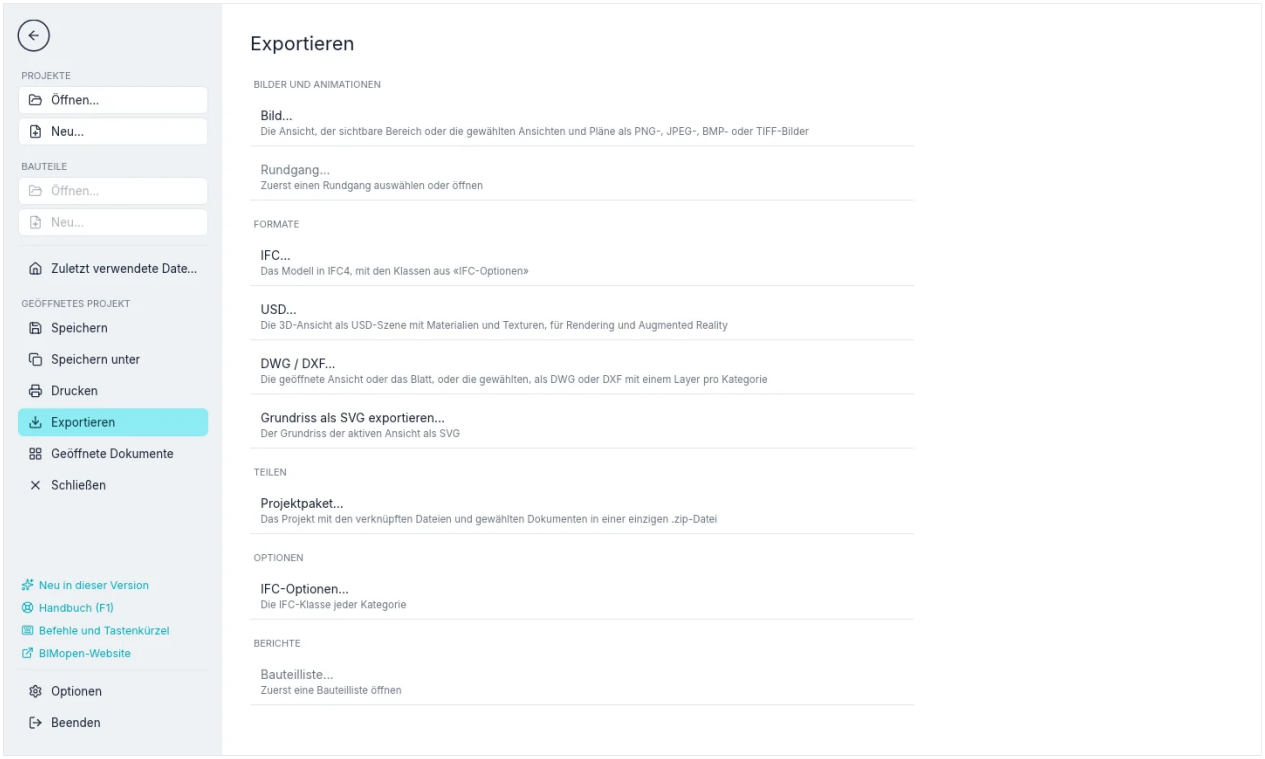
Bereich Datei

Das Zeichen von BIMopen oben in der Seitenleiste öffnet den Bereich **Datei**: eine Seite über das ganze Fenster mit den Dateibefehlen und den zuletzt verwendeten Projekten. Im Stil **Klassisch** öffnet ihn **Datei** links von den Registerkarten, im Touch-Modus **Menü ▸ Datei**. **Zurück** (die runde Schaltfläche oben) oder `Esc` kehrt zum Modell zurück, genau wie es war.

Links:

Eintrag	Funktion
Projekte ▸ Öffnen…	Eine Seite mit **Projekt…** (`Ctrl+O`), **IFC…** und **IFC-Optionen…**
Projekte ▸ Neu…	Öffnet **Neues Projekt** mit der Vorlagendatei, von der Sie ausgehen
Bauteile ▸ Öffnen…, Neu…	Grau: Bauteile sind noch nicht verfügbar
Zuletzt verwendete Dateien	Die Startseite des Bereichs, unten beschrieben
Speichern `Ctrl+S`	Speichert das Projekt in seiner Datei; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt nach einem Namen
Speichern unter	Eine Seite mit **Projekt…**, **Vorlage…** und **Optionen…** (die Speicheroptionen)
Drucken	Eine Seite mit **Drucken…** (`Ctrl+P`), **Druckvorschau** und **Druckeinrichtung…**
Exportieren	Eine Seite mit **Bild…**, **IFC…**, **Grundriss als SVG exportieren…**, **IFC-Optionen…** und **Bauteilliste…**
Geöffnete Dokumente	Die geöffneten Ansichtsfenster; ein Klick holt das gewählte nach vorn
Schließen	Schließt das Projekt und kehrt zur Startseite zurück
Neu in dieser Version, **Handbuch (F1)**, **Befehle und Tastenkürzel**, **BIMopen-Website**	Die Verknüpfungen, ganz unten
Optionen	Öffnet den Dialog **Optionen**
Beenden	Schließt BIMopen (nur Desktop)

Die Befehle des geöffneten Projekts (von **Speichern** bis **Schließen**) gibt es nur, wenn ein Projekt geöffnet ist. Jede Seite erklärt jeden Eintrag in einer Zeile.



Der Bereich Datei, Seite Exportieren

Copyright © 2026 BIMopen

Zuletzt verwendete Dateien

Die Seite **Zuletzt verwendete Dateien** hat drei Bänder:

- **Projekte**: die zuletzt verwendeten Projekte als quadratische Miniaturen, mit Namen und Änderungsdatum; ein Etikett sagt, aus welcher Ansicht die Miniatur stammt (**3D**, **Grundriss**, **Plan**…). Beim Überfahren mit der Maus erscheinen die Pinnadel, die das Projekt oben in der Liste hält, das Menü ⋯ (**Öffnen**, **Als Kopie öffnen**, **Ordner öffnen**, **Pfad kopieren**, **Anheften**, **Aus der Liste entfernen**; auch mit der rechten Maustaste) und das ×, das das Projekt aus der Liste nimmt: Einige Sekunden lang legt **Rückgängig** es wieder an seinen Platz. Die Datei auf der Festplatte bleibt immer unberührt. Eine verschobene oder gelöschte Datei erscheint grau, mit **Datei nicht gefunden**, **Suchen…**, um ihren neuen Ort anzugeben, und **Entfernen**; **Fehlende entfernen** nimmt alle heraus, **Liste leeren** die nicht fixierten.
- **Projektvorlagen**: **Neues Projekt**, die Standardvorlage, die imperiale Vorlage, die im Dateiordner gefundenen Vorlagen, das Beispielprojekt und **Durchsuchen…** für eine andere Vorlagendatei.
- **Bauteile**: die zuletzt verwendeten Bauteile (`.bco`, `.bct`), mit ihrer Miniatur und denselben Befehlen wie Projekte. In der Webversion bleiben geöffnete Dateien im Browser (bis 1,5 MB je Datei) und lassen sich hier wieder öffnen.

Oben filtert die Suche nach Name und Ordner, und zwei Schaltflächen wählen zwischen **Miniaturen** und **Liste**; die Liste zeigt auch Ordner, Datum und Größe und lässt sich nach Name oder Datum sortieren. Die Wahl bleibt gespeichert.

Jedes Speichern legt eine Miniatur in der Datei ab: die Standard-3D-Ansicht oder die Ansicht, die in **Optionen zum Speichern von Dateien ▸ Vorschau** gewählt ist. Eine Datei, die sich nicht lesen lässt, zeigt ein neutrales Symbol.

Beim Start ohne Datei ist der Bereich die Startseite, ohne **Zurück**; beim ersten Start, mit leerer Liste, bietet er **Neues Projekt**, **Öffnen…** und **Beispielprojekt** an. Im Touch-Modus sind die Miniaturen größer, die Aktionen bleiben immer sichtbar, und langes Drücken öffnet das Menü ⋯. Im Browser gibt es **Ordner öffnen** nicht.

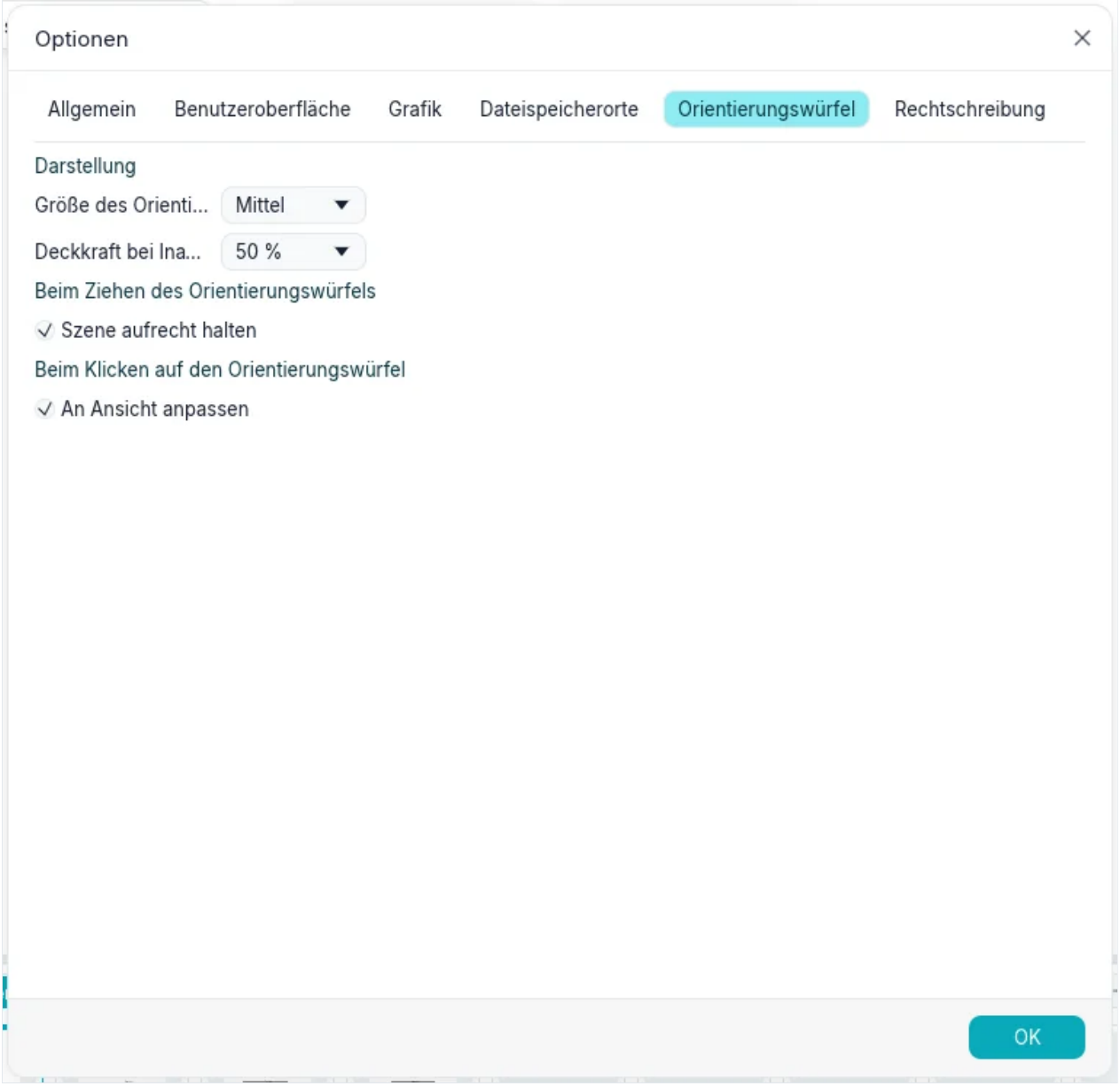
Neu…, **Öffnen…**, ein zuletzt verwendetes Projekt und **Beispielprojekt** ersetzen das geöffnete Projekt; hat es nicht gespeicherte Änderungen, fragen sie zuerst, ob sie gespeichert werden sollen.

Optionen

Das Zahnrad am rechten Ende der oberen Leiste, **Einstellungen** unten in der Seitenleiste oder **Datei ▸ Optionen** öffnet **Optionen**. Der Dialog hat unter anderem diese Einstellungen:

Einstellung	Werte	Wirkung
Benutzeroberfläche ▸ Sprache	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	Die Sprache der ganzen Benutzeroberfläche, sofort
Benutzeroberfläche ▸ Design	**Hell**, **Dunkel**	Die Farben des Fensters. **Dunkel** schaltet auch **Hintergrundfarbe umkehren** ein. Auch die Sonne bzw. der Mond in der oberen Leiste schaltet es um
Benutzeroberfläche ▸ Oberfläche	**BIMopen**, **Klassisch**	Der Oberflächenstil, siehe Oberflächenstile
Benutzeroberfläche ▸ Touch-Modus	**Automatisch**, **Immer**, **Nie**	Die Anordnung für Touchscreens, siehe Oberflächenstile
Grafik ▸ Hintergrundfarbe umkehren	ein, aus	Ansichten mit dunklem Hintergrund und hellen Linien
Orientierungswürfel ▸ Größe des Orientierungswürfels, **Deckkraft bei Inaktivität**	**Klein**, **Mittel**, **Groß**; 0 % bis 100 %	Die Größe des Würfels und wie stark er sichtbar ist, während der Zeiger woanders ist
Orientierungswürfel ▸ Szene aufrecht halten	ein, aus	Beim Ziehen des Würfels steht das Modell nie auf dem Kopf; aus, kann die Ansicht über den Scheitel hinausgehen
Orientierungswürfel ▸ An Ansicht anpassen	ein, aus	Ein Klick auf den Würfel passt das Modell auch an das Fenster an

Copyright © 2026 BIMopen

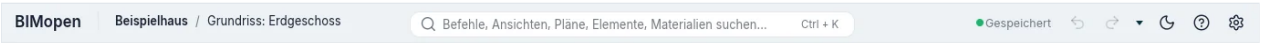


Optionen, Registerkarte Orientierungswürfel

BIMopen merkt sich Sprache, Design und Stil für den nächsten Start.

Obere Leiste und Schnellzugriffswerkzeuge

Die obere Leiste zeigt von links **BIMopen**, den Namen des Projekts (ein Klick öffnet **Informationen zum Projekt**) und die aktive Ansicht; in der Mitte die Befehlssuche; rechts:



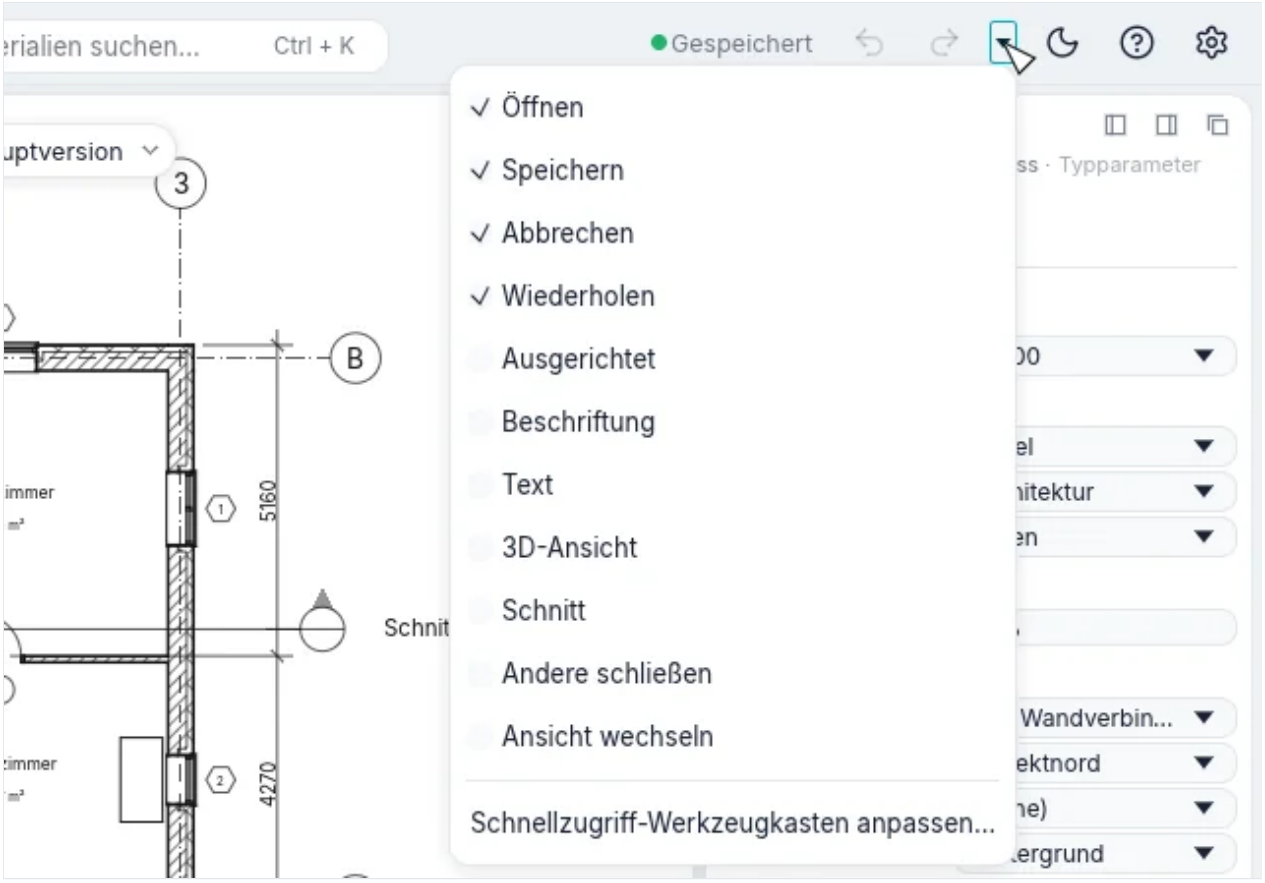
Die obere Leiste

Steuerelement	Funktion
Gespeichert / Nicht gespeicherte Änderungen	Der Speicherstatus; ein Klick speichert, `Ctrl+S`
Rückgängig	Macht die letzte Änderung rückgängig, `Ctrl+Z`. Ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen gibt
Wiederholen	Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her, `Ctrl+Y`. Ausgegraut, wenn es nichts wiederherzustellen gibt
Die Schnellzugriffswerkzeuge	Die von Ihnen hinzugefügten Werkzeuge, dann der Pfeil des Schnellzugriff-Werkzeugkastens

Copyright © 2026 BIMopen

Steuerelement	Funktion
Die Sonne oder der Mond	Wechselt zum hellen oder zum dunklen Design
?	**Hilfe** F1, **Befehle** (alle Befehle in einem Fenster: Das Fenster Befehle) und **Info** (Über BIMopen)
Das Zahnrad	**Optionen**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kachel des Werkzeugbereichs und wählen Sie **Zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen**: Das Werkzeug erscheint in der oberen Leiste und startet von dort, welcher Eintrag der Seitenleiste auch geöffnet ist. Ein Rechtsklick darauf bietet dort **Aus Schnellzugriff-Werkzeugkasten entfernen** oder **Trennlinie hinzufügen** (eine Linie rechts davon). Der kleine Pfeil nach den Werkzeugen, **Schnellzugriff-Werkzeugkasten anpassen**, listet die Standardwerkzeuge (**Öffnen…**, **Speichern**, **Ausgerichtete Bemaßung**, **Nach Kategorie beschriften**, **Text**, **3D-Ansicht**, **Schnitt**, **Verdeckte schließen**, **Ansicht wechseln**): ein Häkchen zeigt eines, ohne Häkchen wird es entfernt. Im selben Menü öffnet **Schnellzugriff-Werkzeugkasten anpassen…** ein Fenster mit den Werkzeugen in ihrer Reihenfolge: **Nach oben** und **Nach unten** verschieben das gewählte, **Trennlinie hinzufügen** setzt eine Linie dahinter, **Entfernen** nimmt es (oder eine Linie) weg, **OK** übernimmt. Die Werkzeuge bleiben für die nächsten Sitzungen erhalten.



Schnellzugriffsleiste anpassen

? ▸ Hilfe (F1) öffnet dieses Handbuch in der Sprache der Benutzeroberfläche im Browser. F1 öffnet die Seite zu dem, was Sie gerade tun: zum geöffneten Dialog, zur Kachel unter der Maus (ihr Tooltip endet mit **Drücken Sie F1, um weitere Informationen zu erhalten**) oder zum aktiven Werkzeug.

Über BIMopen

? ▸ Info zeigt das Zeichen und den Namen des Programms, die Version mit dem Datum und dem Commit, aus dem es erstellt wurde (beim Kompilieren gelesen: ein Build in Entwicklung sagt es), und die Plattform (das System und ob Desktop oder Web). Der Hinweis darunter erinnert daran, dass es eine Testversion ist. Die Zeilen öffnen im Browser die **Website**, das **Benutzerhandbuch** und die **Neuerungen der Version** (die Neuerungen jeder Version); **Lizenzen Dritter** öffnet an Ort und Stelle die Liste der Werke, die das Programm enthält (Schriften, Symbole, Texturen der Materialien, Himmel, Mond und Sterne), mit ihren Lizenzen; die vollständigen Texte stehen in der Datei NOTICE. **Systeminformationen kopieren** legt Version, System, Grafikkarte und verwendetes Backend in die Zwischenablage: Fügen Sie sie ein, wenn Sie ein Problem melden.

Copyright © 2026 BIMopen

Das Fenster Befehle

? ▸ **Befehle** oder `help` in der Befehlszeile öffnet die Liste aller Befehle. Links die Registerkarten des Menübands in ihrer Reihenfolge, dann **Ändern** und **Nur Befehlszeile**; in der Mitte für jeden Befehl der Name in der Sprache der Oberfläche, der einzugebende Name, die Synonyme und das Kürzel; rechts die Beschreibung, die Verwendung und ein Beispiel des gewählten Befehls. Die Suche findet einen Befehl über jedes davon, in allen Registerkarten (`help door` öffnet das Fenster mit der bereits gefundenen Tür). Ein noch nicht verfügbarer Befehl ist grau; **Nur verfügbare** blendet sie aus. Doppelklick, `Enter` oder **Starten** startet den Befehl wie seine Schaltfläche; ein Befehl, den es nur in der Befehlszeile gibt, wird dort eingetragen, zum Vervollständigen. **Kopieren** legt den Befehl mit seinem Beispiel in die Zwischenablage. Die Pfeiltasten gehen durch die Liste, `Esc` schließt sie. Im Touch-Modus öffnet sich das Fenster über **Befehle** ▸ **Befehlsliste** (das Befehlsfeld noch leer), mit fingergroßen Zeilen.

Aktualisierungen

Beim Start, höchstens einmal am Tag, liest BIMopen von der Website die Datei der neuesten Version (sonst wird nichts gesendet). Ist eine neuere Version erschienen, erhält die **Glocke** in der oberen Leiste einen orangefarbenen Punkt (rechts in der Titelleiste im Stil Klassisch, in der oberen Leiste im Touch-Modus). Ein Klick öffnet ihren Bereich: die Version und ihr Datum, die wichtigsten Neuerungen, **Alle Neuerungen** sowie **Herunterladen und aktualisieren**, **Später** (kein Punkt bis zum nächsten Start) und **Diese Version überspringen** (kein Punkt bis zur nächsten).

Herunterladen und aktualisieren lädt das Programm mit einer Fortschrittsanzeige herunter (**Im Hintergrund fortsetzen** blendet den Bereich aus, **Abbrechen** hält an). Bevor etwas ersetzt wird, prüft BIMopen die Datei: Ihre SHA-256-Prüfsumme muss der der Version entsprechen, und die Datei der Version muss die digitale Signatur von BIMopen tragen. Ein nicht signiertes, mit einem anderen Schlüssel signiertes oder verändertes Paket wird verworfen, nichts wird installiert. Dann fragt **Neu starten und aktualisieren**, ob die Änderungen gespeichert werden sollen, setzt das neue Programm an die Stelle des alten und startet es mit demselben Projekt und derselben Ansicht.

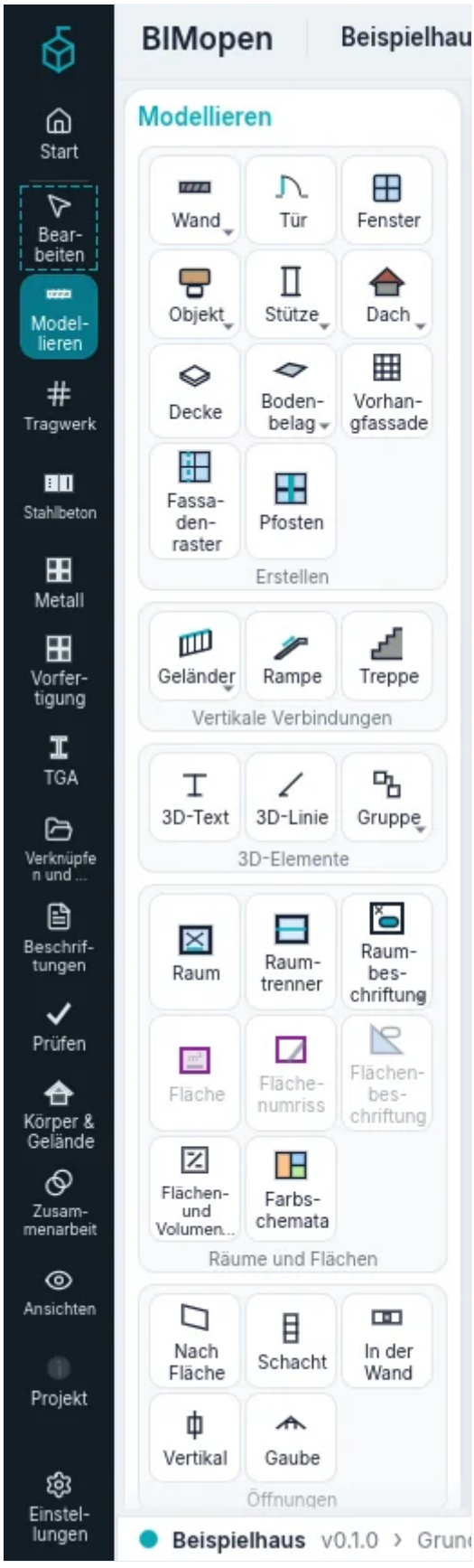
- **Windows**: Beim Neustart wird das laufende Programm umbenannt und ersetzt. Solange die ausführbare Datei nicht signiert ist, kann Windows beim ersten Start warnen: **Weitere Informationen** ▸ **Trotzdem ausführen**.
- **Android**: **Herunterladen und installieren** lädt das Paket herunter, und das Installationsprogramm des Systems fragt nach Bestätigung (beim ersten Mal nach der Berechtigung **Unbekannte Apps installieren**).
- **Web**: **Neu laden** lädt die neue Version.

Ohne Verbindung, mit ungültiger Signatur oder ohne Speicherplatz sagt es der Bereich, und BIMopen funktioniert weiter wie zuvor. **Optionen** ▸ **Allgemein** ▸ **Nach Aktualisierungen suchen** schaltet die Prüfung aus; **Jetzt prüfen** prüft sofort.

Seitenleiste und Werkzeugbereich

Die Seitenleiste listet die Registerkarten des Menübands des Stils **Klassisch** auf, mit denselben Namen und in derselben Reihenfolge. Klicken Sie auf eine Registerkarte: Der Werkzeugbereich zeigt ihre Gruppen als gerahmte Blöcke, jeder mit seinem Namen unten, und in jedem Block seine Befehle in der Reihenfolge des Menübands, drei pro Zeile, als Kacheln mit Symbol und Namen. Ein langer Name steht auf bis zu drei Zeilen, umbrochen zwischen Wörtern oder an einer Silbe mit Trennstrich. Eine Kachel mit einer kleinen Marke ▾ in der Ecke hat ein Menü: Ein Klick auf die Kachel startet den Befehl, ein Klick auf die Marke öffnet das Menü mit seinen Varianten. Ruht die Maus auf einer Kachel, zeigt sie, was sie tut, und in Klammern das Kürzel, mit dem Sie sie per Tastatur starten. Befehle, die BIMopen noch nicht ausführt, sind ausgegraut, und ihr Tipp sagt „Noch nicht verfügbar“; **Ebene**, **Raster** und **Führungsebene** sind in einer 3D-Ansicht ausgegraut („In der 3D-Ansicht nicht verfügbar“). Hat eine Registerkarte mehr Befehle, als der Bereich auf einmal zeigt (**Modellieren**, **Tragwerk**), lässt er sich rollen. **Einstellungen** unten in der Seitenleiste öffnet **Optionen**.

Copyright © 2026 BIMopen



Die Seitenleiste und die Registerkarte Modellieren

Registerkarte	Gruppe	Befehle
Modellieren	**Erstellen**	**Wand** ▾, **Tür**, **Fenster**, **Objekt** ▾, *Spalte* ▾, **Dach** ▾, *Decke*, **Bodenbelag** ▾, **Vorhangfassade**, **Fassadenraster**, **Pfosten**

Copyright © 2026 BIMopen

Registerkarte	Gruppe	Befehle
	Vertikale Verbindungen	**Geländer** ▾, **Rampe**, **Treppe**
	3D-Elemente	*3D-Text*, *3D-Linie*, *Gruppe* ▾
	Räume und Flächen	**Raum**, **Raumtrenner**, **Raumbeschriftung** ▾, **Fläche** ▾, **Flächenumriss**, **Flächenbeschriftung** ▾
	Öffnungen	*Nach Fläche*, *Schacht*, *In der Wand*, *Vertikale Öffnung*, *Gaube*
	Referenzen	**Ebene**, **Raster**
	Arbeitsebene	**Festlegen**, **Anzeigen**, **Führungsebene**, *Ebenenansicht*
Tragwerk	**Tragwerkselemente**	*Träger*, *Tragende Wand* ▾, *Tragende Stütze*, *Tragende Geschossdecke* ▾, *Fachwerkträger*, *Aussteifung*, *Trägerlage*
	Anschlüsse	*Anschluss* ▾, *Automatische Verbindungen*
	Fundamente	*Einzelfundament*, *Streifenfundament*, *Bodenplatte* ▾
	3D-Elemente	**Objekt** ▾, *3D-Text*, *3D-Linie*, *Gruppe* ▾
	Öffnungen	*Senkrecht zur Fläche*, *Schacht*, *In der Wand*, *Vertikale Öffnung*, *Gaube*
	Referenzen	**Ebene**, **Raster**
	Arbeitsebene	**Festlegen**, **Anzeigen**, **Führungsebene**, *Ebenenansicht*
Stahlbeton	**Bewehrung**	*Bewehrung*, *Bewehrung entlang eines Pfads*, *Anpassbare Bewehrung*, *Flächenbewehrung*, *Flächenmatte*, *Einzelmatte*, *Betondeckung*, *Muffe*
	Einstellungen	*Betondeckungsoptionen*, *Bewehrungsoptionen*
	Arbeitsebene	**Festlegen**, **Anzeigen**, **Führungsebene**, *Ebenenansicht*
Metall	**Anschlüsse**	*Anschluss* ▾, *Automatische Verbindungen*
	Stahlbauteile	*Blech*, *Schrauben* ▾, *Schweißen*
	Bearbeitungen	*Ausklinkung*, *Schrägschnitt*, *Kürzen*, *Konturschnitt*
	Automatische Schnitte	*Endschnitt*, *Eckverbindung* ▾, *Schnittpunkt*, *Schneiden mit*
	Arbeitsebene	**Festlegen**, **Anzeigen**, **Führungsebene**, *Ebenenansicht*
Vorfertigung	**Unterteilung**	*Unterteilen*
	Fugen	*Montageteile*
	Bewehrung	*Bewehrung*, *Maßmatte*
	Produktion	*Werkstattzeichnungen*, *Für CAM exportieren*
	Einstellungen	*Fertigteileinstellungen*, *Kaltprofile*
	Automatische Aktualisierung	*Aussetzen* ▾
TGA	**Luft**	*Kanal*, *Kanal aus einem Pfad*, *Kanalformstück*, *Kanalzubehör*, *Kanaldämmung*, *Flexibler Kanal*, *Luftauslass*
	Vorgefertigte Bauteile	*Fertigteil*, *Mehrpunktroute*
	Anlagendetails	*Kanalaussteifung*
	P&ID-Schemata	*P&ID-Editor*
	Mechanik	*Mechanische Ausrüstung*, *Regelgerät*
	Weitere Anlagen	*Sanitär* ▾, *Elektro* ▾, *Modellierung* ▾, **Arbeitsebene** ▾
Verknüpfen und importieren	**Verknüpfen**	*Projekt verknüpfen*, *IFC verknüpfen*, *CAD verknüpfen*, *Topografie verknüpfen*, *Abziehbild* ▾, *Punktwolke*, *Verknüpfungen verwalten*, *PDF verknüpfen*, *Bild verknüpfen*, *Föderiertes Modell* ▾
	Importieren	*CAD importieren*, *gbXML importieren*, *PDF importieren*, *Bild importieren*
	Aus Bibliothek laden	**Komponente laden**, *Als Gruppe laden*, **Aus Datei einfügen** ▾

Copyright © 2026 BIMopen

Registerkarte	Gruppe	Befehle
Beschriftungen	**Bemaßung**	**Ausgerichtet**, **Linear**, **Winkel**, **Radial**, **Durchmesser**, **Bogenlänge**, **Punktbemaßung ▾**
	Detail	**Detaillinie**, **Gefüllter Bereich ▾**, **Detailsymbol ▾**, **Revisionswolke**, *2D-Gruppe ▾*
	Text	**Text**, *Rechtschreibprüfung*
	Beschriftung	**Beschriftung**, **Alle beschriften**, *Material*, **Farblegende**, *Trägerbeschriftungen*, *Mehrkategorie-Beschriftung*, *Ansichtsverweis*, *Stufennummerierung*, *Bewehrungsbeschriftung ▾*, *Codierte Notiz ▾*, *Kanallegende*, *Rohrlegende*
	Symbol	**Symbol**, *Spannrichtung*, *Bewehrungssymbol*, *Treppenlauflinie*
Prüfen	**Energie**	*Energieanalyse*
	Prüfen	*Kollisionen prüfen*, *Lasten anzeigen*, *Offene Anschlüsse*, *Elektrische Lasten*, *Fluchtweg*
	Berechnungsmodell	*Berechnungsstab*, *Berechnungsfläche*, *Berechnungsknoten*, *Auflager und Lagerungen*, *Automatisches Berechnungsmodell*, *Berechnungsergebnisse*
	Räume und Zonen	*MEP-Raum*, *Raumtrennung*, *Raumbeschriftung*, *Raumnamen*, *Gezeichnete Zone*, *Zone aus Räumen*
Körper & Gelände	**Körper**	*Volumen anzeigen ▾*, *Neuer Körper*, *Volumen platzieren*, *In 3D zeichnen*
	Aus Körperflächen	*Vorhangfassade*, *Dach*, *Wand*, *Decke*, *Gelände aus Fläche*
	Gelände	*Gelände*, *Geländeelement*, *Parkplatz*, *Bauplatz*, *Umgebung*
	Gelände bearbeiten	*Gelände teilen*, *Gelände zusammenführen*, *Teilbereich*, *Grundstücksgrenze*, *Geländemodellierung*, *Höhenlinienbeschriftung*
Zusammenarbeit	**Gemeinsames Arbeiten**	*Bearbeitungsbereiche*, *Synchronisieren*, *Verlauf anzeigen*, *Freigabe aktivieren*, *Aktives Bearbeitungsset*, *Andere Sets abblenden*, *Änderungen neu laden*, *Elemente freigeben*, *Berechtigungsanfragen*, *Freigabestatus*
	Archiv	*Sicherung wiederherstellen*, *Veröffentlichungsoptionen*
	Koordination	*Kopieren und überwachen ▾*, *Koordinationsprüfung ▾*, *Koordinationsoptionen*, *Hosts neu ausrichten*, *Änderungen des föderierten Modells*
Ansichten	**Grafik**	**Ansichtsvorgaben ▾**, **Sichtbarkeit und Grafik**, **Filter**, **Dünne Linien**, *Verdeckte Linien anzeigen*, *Verdeckte Linien entfernen*, *Schnittkontur ▾*
	Präsentation	*Realistisches Bild*
	Erzeugen	**3D-Ansicht ▾**, **Schnitt**, **Vergrößertes Detail ▾**, **Grundriss ▾**, **Gebäudeansicht ▾**, **Freie 2D-Ansicht**, **Ansicht duplizieren ▾**, **Legenden ▾**, **Bauteillisten ▾**, *Ausdehnungsrahmen*
	Pläne	**Plan**, **Ansicht**, **Plankopf**, **Revisionen**, **Führungsraster**, **Ansicht deaktivieren**
	Fenster	**Ansicht wechseln ▾**, **Andere schließen**, **Nebeneinander**, **Überlappend**, **Duplizieren**, **Maximieren**, **Paneele ▾**
	Projektindex	Der Baum der Ansichten, Bauteillisten, Pläne und Bauteile des Projekts
Projekt	**Einstellungen**	**Materialien**, **Stile nach Kategorie**, **Fang**, **Projektinformationen**, **Projektparameter**, **Projekteinheiten**, **Einstellungen aus Projekt kopieren**, *Allgemeine Parameter*
	Phasen	*Phasen*
	Varianten	*Entwurfsvarianten*, *Hauptversion*
	Nummerierung	*Neu nummerieren*
	Position	*Gemeinsame Koordinaten ▾*, *Projekt verschieben ▾*
	Projektverwaltung	*Projektbilder*, *Startansicht*
	Auswahlen	*Auswahl speichern*, *Auswahl laden*, *Auswahl bearbeiten*
	Abfrage	*Nach Nummer auswählen*, *Nummern der Auswahl*, *Warnungen*

Kursiv die Befehle, die BIMopen noch nicht ausführt; ▾ markiert ein Menü.

Copyright © 2026 BIMopen

Drücken und lösen Sie `Alt` oder drücken Sie `F10`, um die Tastentipps zu zeigen: ein Buchstabe auf jeder Registerkarte der Seitenleiste und auf den Kacheln der offenen Registerkarte das Kürzel ihres Werkzeugs. Tippen Sie den Buchstaben einer Registerkarte, um sie zu öffnen, dann die Buchstaben einer Kachel, um ihr Werkzeug zu starten; `Esc` blendet die Tipps aus. Solange sie sichtbar sind, geht das Getippte nicht in die Befehlszeile.

Die Werkzeuge von Modellieren

Die Werkzeuge, die Sie zum Modellieren am meisten brauchen, stehen in **Modellieren**:

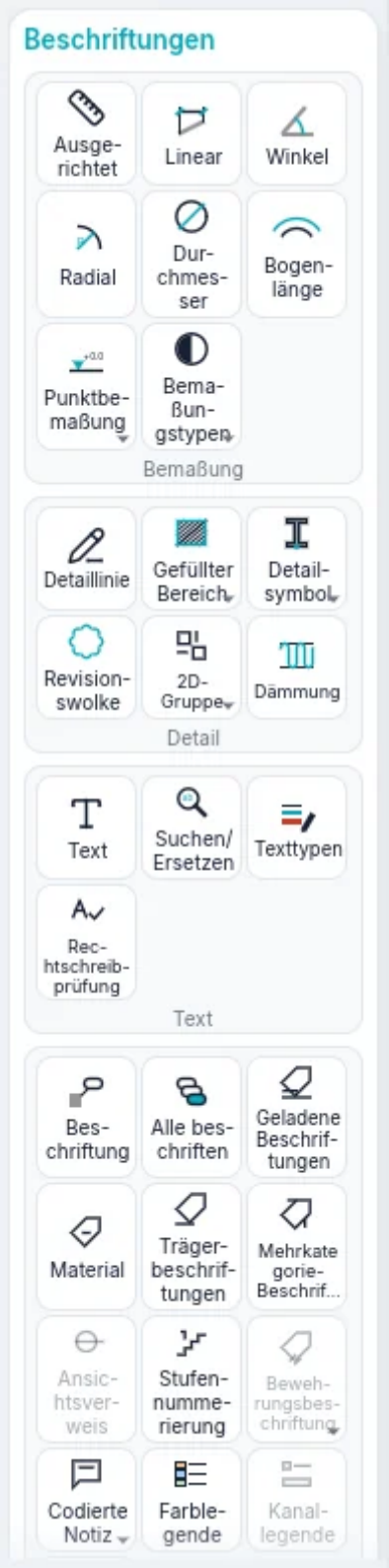
Gruppe	Kacheln
Erstellen	**Wand** `WA`, **Tür** `DR`, **Fenster** `WN`, **Dach** `RF`, **Bodenbelag** `SB`, **Objekt** `CM`, **Fassadenraster** `CG`, **Pfosten** `MU`
Vertikale Verbindungen	**Geländer** `RA`, **Treppe** `ST`
Räume und Flächen	**Raum** `RM`, **Raumtrenner** `RS`, **Fläche ▾** (**Flächenplan**, **Flächenumriss**, **Fläche**), **Legende** `LG`, **Einstellungen ▾** (**Flächen- und Volumenberechnungen**, **Farbschemata**)
Referenzen	**Ebene**: in einer Ansicht oder einem Schnitt gezeichnet, zwei Klicks auf der Höhe der neuen Ebene (aus einem Grundriss öffnet sie eine Ansicht); **Raster** `GR`

Flächenumriss und **Fläche** funktionieren in einem Flächenplan: Solange keiner geöffnet ist, sind sie ausgegraut, und ihre QuickInfo fordert dazu auf, zuerst einen Flächenplan zu öffnen.

Die Werkzeuge von Beschriftungen

Gruppe	Kacheln
Bemaßung	**Ausgerichtet** `DI`, **Linear** `DL`, **Winkel** `DA`
Text	**Text** `TX`
Detail	**Detaillinie**, **Gefüllter Bereich**, **Maskierungsbereich**, **Detailbauteil** `CD`, **Wiederholtes Detail** `RD`, **Dämmung** `IS`
Beschriftung	**Alle beschriften** `TG`

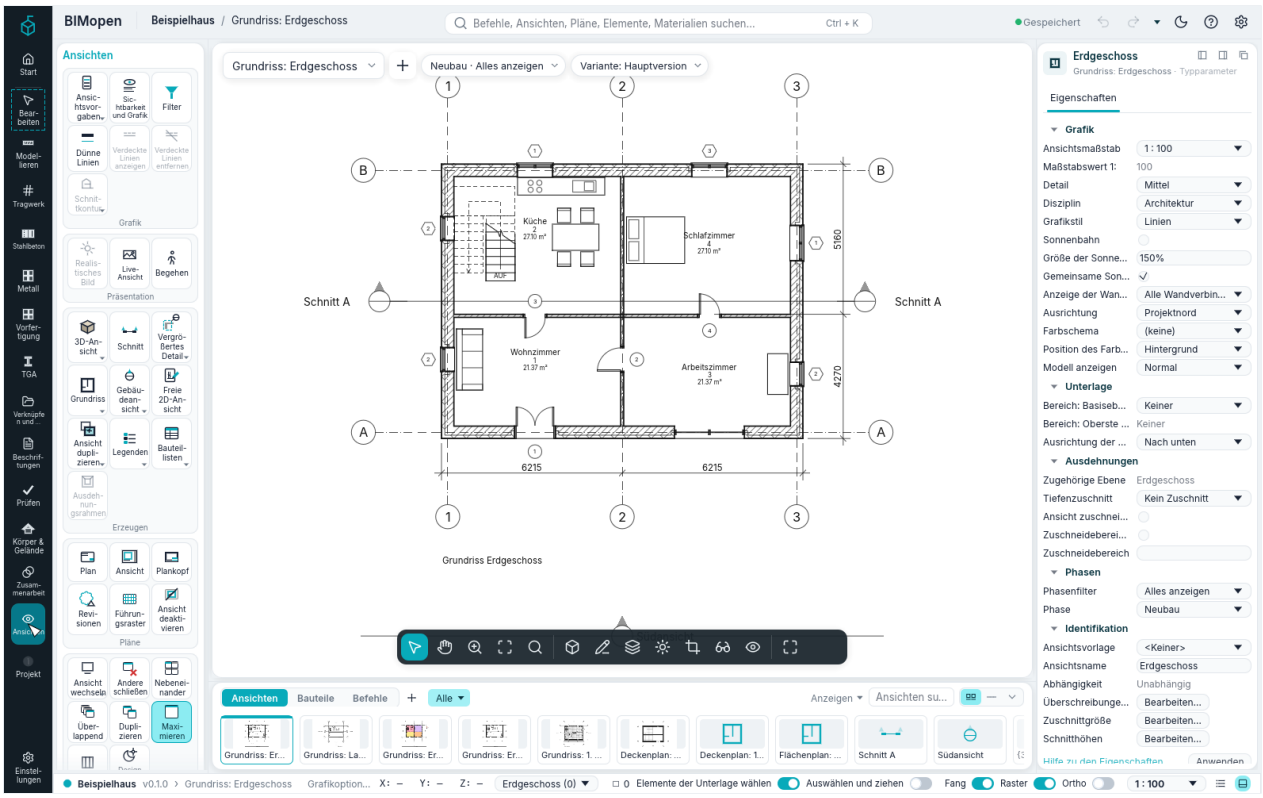
Copyright © 2026 BIMopen



Die Werkzeuge von Beschriftungen

Copyright © 2026 BIMopen

Die Werkzeuge von Ansichten



Ansichten in der Seitenleiste: die Werkzeuge der Ansichten und der Projektindex

Gruppe	Kacheln
Erzeugen	**3D-Ansicht** ▾ (**Standard-3D-Ansicht**, **Ansicht speichern**), **Grundriss** ▾ (**Grundriss**, **Flächenplan**), **Ansicht duplizieren** ▾ (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Schnitt** `SE`, **Gebäudeansicht** ▾ (**Gebäudeansicht** `EL`, **Rahmenansicht**), **Vergrößertes Detail** `DT` (ein Detailausschnitt), **Freie 2D-Ansicht** `VD`, **Bauteillisten** ▾ (**Bauteilliste/Mengen**, **Materialliste**, **Planliste**, **Anmerkungsblock**, **Vordefinierte Bauteillisten**)
Pläne	**Plan**: ein neuer Plan mit dem Plankopf Ihrer Wahl; **Ansicht**: platziert eine Ansicht auf dem geöffneten Plan
Grafik	**Sichtbarkeit und Grafik** `VG`, **Filter**, **Ansichtsvorlagen**, **Vorlage auf aktuelle Ansicht anwenden**, **Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen**
Fenster	**Ansicht wechseln**, **Duplizieren**, **Überlappend**, **Nebeneinander**, **Maximieren**, **Andere schließen**, **Paneele**, **Design des Zeichenbereichs**

Pläne ▸ Ansicht funktioniert nur, solange ein Plan geöffnet ist.

Ansicht speichern funktioniert nur, solange eine 3D-Ansicht geöffnet ist, und **Mit Detaillierung duplizieren** nur für Ansichten, die keine 3D-Ansichten sind. Unter den Werkzeugen enthält die Karte **Projektindex** den ganzen Baum des Projekts.

Jedes ▾-Menü listet ausgegraut auch die noch nicht verfügbaren Einträge auf; die Befehlssuche findet sie alle.

Die Werkzeuge von Projekt

Gruppe	Kacheln
Einstellungen	**Materialien**, **Informationen zum Projekt**, **Stile nach Kategorie**, **Linienstile**, **Nicht verwendete bereinigen**, **Projekteinheiten** `UN`, **Fang** und **Weitere Einstellungen** (**Linienstile**, **Füllmuster**)
Abfrage	**Prüfen**: prüft die Öffnungen und Bezüge des Modells und meldet das Ergebnis in der Befehlszeile

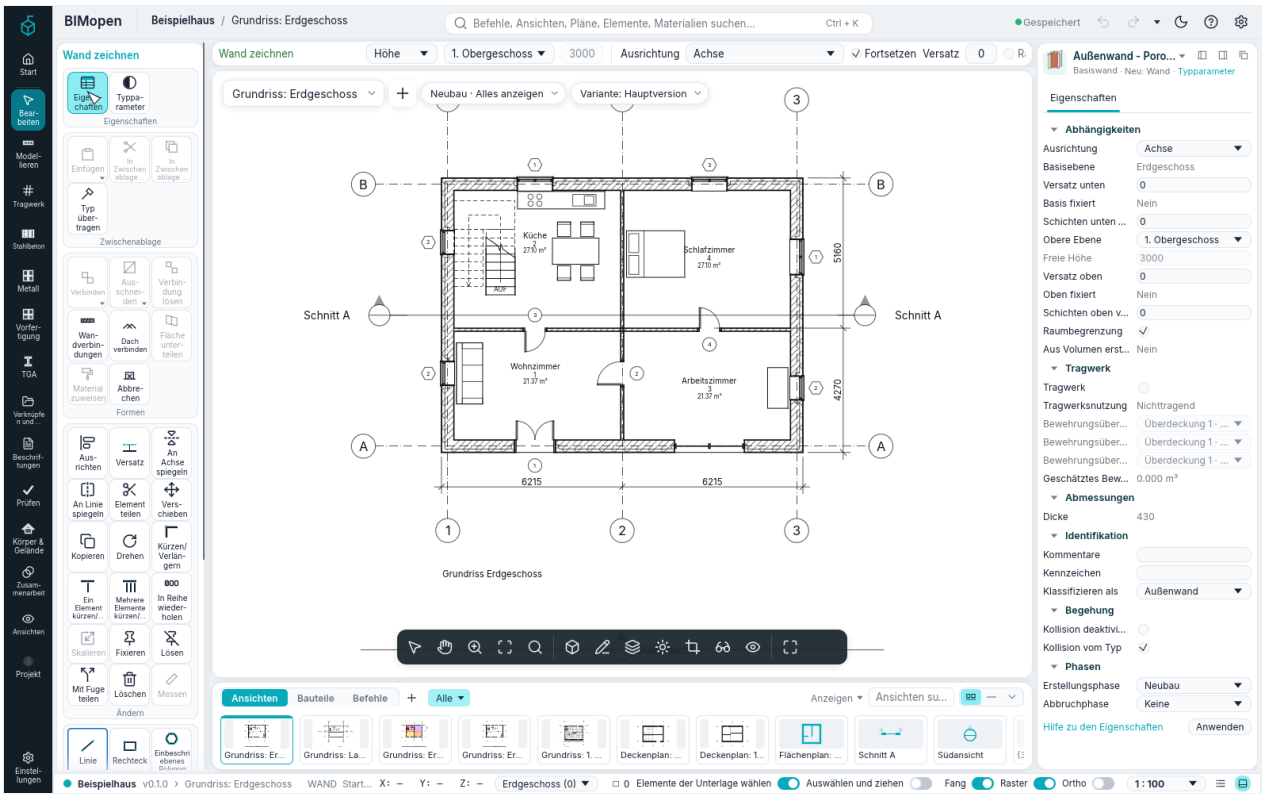
Fang schaltet den Objektfang für das ganze Programm ein und aus: Solange er eingeschaltet ist, ist die Kachel hervorgehoben, wie der Schalter **Fang** der Statusleiste. **Weitere Einstellungen ▸ Fangen...** öffnet das Fenster **Fang**: die Längen- und Winkelinkremente, die Objektfänge und die Überschreibungen (siehe Fang).

Copyright © 2026 BIMopen

Die Werkzeuge von Projekt

Copyright © 2026 BIMopen

Die kontextabhängige Registerkarte Bearbeiten



Das Wandwerkzeug bei der Arbeit: die kontextabhängige Registerkarte Bearbeiten im Werkzeugbereich und der Optionsstreifen über der Ansicht

Wenn Sie ein Werkzeug starten oder etwas auswählen, wählt die Seitenleiste von selbst die kontextabhängige Registerkarte **Bearbeiten**, gestrichelt umrandet, und der Werkzeugbereich zeigt ihre Gruppen unter dem Namen dessen, was Sie gerade tun, in der Akzentfarbe: **Wand zeichnen** beim Zeichnen von Wänden, **Auswahl: Wände** bei ausgewählten Wänden, **Mehrfachauswahl** bei Elementen verschiedener Kategorien, **Bearbeiten | …** in den anderen Modi. Wenn das Werkzeug endet oder die Auswahl aufgehoben wird, kehrt der Werkzeugbereich zu der Registerkarte zurück, auf der Sie waren; `Esc` oder ein Klick ins Leere bewirkt dasselbe. Ein Klick auf **Bearbeiten** zeigt ihre Gruppen jederzeit.

Sie hat immer diese Gruppen:

Gruppe	Kacheln
Eigenschaften	**Eigenschaften**: blendet den Elementbereich ein oder aus; **Typparameter**: die Eigenschaften des Typs der Auswahl oder des nächsten Elements, das das Werkzeug platzieren wird
Ändern	**Ausrichten** `AL`, **Versatz** `OF`, **An Achse spiegeln** `MM`, **An Linie spiegeln** `DM`, **Element teilen** `SL`, **Mit Fuge teilen** `SG`, **Verschieben** `MV`, **Kopieren** `CO`, **Drehen** `RO`, **Kürzen/Verlängern** `TR`, **Ein Element kürzen/verlängern**, **Mehrere Elemente kürzen/verlängern**, **In Reihe wiederholen** `AR`, **Skalieren** `RE`, **Fixieren** `PN`, **Lösen** `UP`, **Löschen** (`Del`)

Löschen funktioniert nur, wenn etwas ausgewählt ist. Das Kapitel zum Auswählen und Ändern beschreibt die Änderungswerkzeuge.

Weitere Gruppen erscheinen je nach Auswahl oder Werkzeug:

Wann	Gruppe und Kacheln
Etwas ausgewählt	**Auswahl**: **Filter** (siehe Auswählen und Ändern)
Türen oder Fenster ausgewählt	**Öffnung**: **Öffnungsrichtung umkehren**, **Anschlag wechseln**
Wände ausgewählt	**Wand ändern**: **Oben/unten verbinden** (die Wände reichen bis zum Dach über ihnen), **Oben/unten lösen**
Eine Ebene ausgewählt	**Ansicht**: **Grundriss öffnen**
Schnitte oder Ansichten ausgewählt	**Schnitt**: **Segment teilen** (nur Schnitte), **Umkehren**, **Gehe zu Ansicht**
Ein Detailausschnitt ausgewählt	**Detail**: **Gehe zu Ansicht**

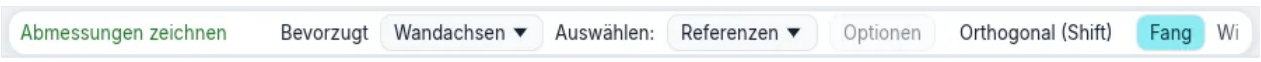
Copyright © 2026 BIMopen

Wann	Gruppe und Kacheln
Vorhangfassaden ausgewählt	**Vorhangfassade**: **Fassadenraster**, **Pfosten**, **Paneel**
Werkzeug **Bodenbelag** oder **Dach**	**Zeichnen**: **Begrenzungslinie**, **Wände auswählen**
Werkzeug **Treppe** oder **Geländer**	**Modus**: **Bearbeitungsmodus beenden**; **Zeichnen**: **Lauf** oder **Linien**
Werkzeug **Pfosten**	**Platzierung**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment**, **Alle Rasterlinien**
Ein Detailwerkzeug	Die Zeichenformen des Werkzeugs

Die Kontextkarte einer Auswahl

Optionsstreifen

Solange ein Werkzeug arbeitet, läuft oben über die Ansicht ein Streifen: der Name dessen, was Sie gerade tun, dann die Einstellungen des Werkzeugs. Sie gelten für die nächsten Elemente, die Sie platzieren.



Die Optionsleiste

Werkzeug	Einstellungen im Optionsstreifen
Wand	**Höhe** oder **Tiefe**; die Ebene, bis zu der die Wand reicht, oder **Nicht verbunden** mit ihrem Wert; **Ausrichtung**; **Fortsetzen**; **Versatz**; **Radius** (ausgegraut: gekrümmte Wände sind noch nicht verfügbar); **Verbindung an den Enden** und **Automatisches Verbinden** (ausgegraut); **Außenseite links** oder **Außenseite rechts** (die Leertaste vertauscht sie)
Tür, **Fenster**	**Vor Ort modellieren** (ausgegraut); **Beim Platzieren beschriften** mit **Horizontal** oder **Vertikal**, **Führungslinie** und ihrer Länge; **Geladene Beschriftungen...** (ausgegraut)

Copyright © 2026 BIMopen

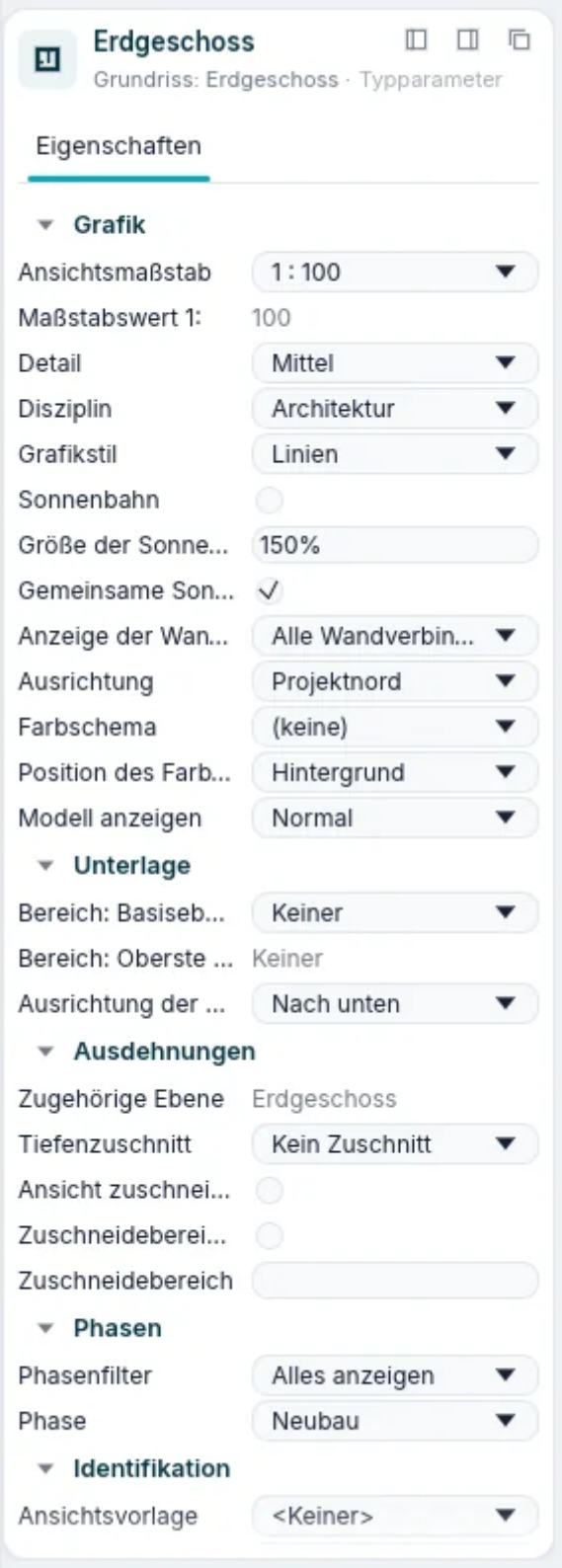
Werkzeug	Einstellungen im Optionsstreifen
Objekt	**Vor Ort modellieren** (ausgegraut); **Nach dem Einfügen drehen**: das platzierte Objekt bleibt ausgewählt und **Drehen** beginnt
Dach	Die Form: **Satteldach**, **Walmdach** oder **Flachdach**; **Neigung**, von 5° bis 60°; **Überstand**, bis 2 m
Treppe	**Breite**, in Millimetern; **Geländertyp** oder **Keiner**
Bemaßungen	Was der Cursor an einer Wand zuerst erfasst: **Wandachsen** oder **Wandflächen**
Vergrößertes Detail (Detailausschnitt)	Der Maßstab der neuen Detailansicht oder **Auf andere Ansicht verweisen** und die Detailansicht oder freie 2D-Ansicht, auf die der Ausschnitt verweist (in einer freien 2D-Ansicht immer an)
Flächenumriss	**Linie** oder **Linien wählen**; mit **Linien wählen Flächenregeln anwenden** oder ein **Versatz**

Die Schalter **Ortho** und **Fang** der Statusleiste gelten für jedes Werkzeug, das Linien zeichnet: **Ortho** hält die Segmente waagerecht oder senkrecht, **Fang** fängt Endpunkte, Mittelpunkte und Schnittpunkte. Ist **Ortho** ausgeschaltet, erzielt das Gedrückthalten von `Shift` beim Zeichnen dieselbe Einschränkung; ist es eingeschaltet, hebt `Shift` sie auf.

Elementbereich

Der Elementbereich rechts zeigt und ändert die Parameter dessen, woran Sie gerade arbeiten. Seine Kopfzeile ist eine einzige Zeile: der Typ mit seinem Menü und darunter die Familie, die Anzahl der gewählten Elemente, etwa **Wände (1)**, und **Typparameter**, das die Parameter des Typs öffnet. Rechts davon **Schließen** (hebt die Auswahl auf) und **Weitere Aktionen** (⋯: **Typparameter** und die Aktionen der kontextabhängigen Registerkarte). Unter der Kopfzeile seine Registerkarten; die Zeilen der Parameter sind niedrig, mit einer breiten Spalte für die Werte:

Copyright © 2026 BIMopen



Der Elementbereich: die Eigenschaften der Ansicht

Registerkarte	Was sie enthält
Eigenschaften	Die Typenauswahl, dann die Parameter, in Gruppen (**Abhängigkeiten**, **Grafik**, **Identifikation**...). Klicken Sie auf den Namen einer Gruppe, um sie einzuklappen. Grau dargestellte Werte sind schreibgeschützt: Sie werden aus dem Modell berechnet. **Anwenden** oder `Enter` bestätigt einen eingegebenen Wert
Materialien	Bei Wänden, Geschossdecken und Dächern: die Schichten des Typs mit ihren Farben und Dicken und eine Vorschau der Schichten
Klassifizierung	Die Kategorie, der Typ und die IFC-Klasse

Copyright © 2026 BIMopen

Registerkarte	Was sie enthält
Beziehungen	Die Ebene, das Basisbauteil, die eingesetzten Türen und Fenster, die Ansichten und die Bauteillisten, in denen es erscheint

Die **Typauswahl** ist die Kopfzeile des Bereichs: eine kleine Vorschau des Typs (Wände, Böden und Dächer als ihre Schichten, Türen, Fenster und Bauteile als Bild), der Name des Typs mit ▾ und darunter die Familie. Klicken Sie darauf, um einen anderen Typ zu wählen: Die gewählten Elemente ändern ihren Typ, oder bei aktivem Werkzeug erhält das nächste Element diesen Typ. Die Liste öffnet sich über den Zeilen: Suchen Sie die Typen nach Namen; sie sind nach Familie gruppiert, jeder mit seiner Vorschau. Die Pfeiltasten bewegen, `Enter` wählt, `Esc` schließt die Liste.

Die Typauswahl

Was der Bereich zeigt, hängt von der Situation ab:

Situation	Der Bereich zeigt
Nichts ausgewählt, kein Werkzeug	Die Eigenschaften der aktiven Ansicht (Maßstab, Detail, Grafikstil...) oder der im Projektindex angeklickten Ansicht
Ein Werkzeug aktiv	Den Typ des nächsten Elements, als **Neu: Wand**, **Neu: Tür**...
Ein Element ausgewählt	Seinen Typ und seine Exemplarparameter

Copyright © 2026 BIMopen

Situation	Der Bereich zeigt
Mehrere Elemente einer Kategorie	Ihre Anzahl, als **Wände (3)**
Elemente verschiedener Kategorien	**Mehrfachauswahl**, **Gemeinsam (5)** und die Anzahl je Kategorie, als **3 × Wände**

Längen werden in den Einheiten des Projekts geschrieben und gelesen (Millimeter in einem neuen Projekt). Sie können einen Wert mit seiner Einheit eingeben, zum Beispiel `2.7m`.

Projektindex

Ansichten in der Seitenleiste zeigt unter seinen Werkzeugen den **Projektindex**: die Ansichten, Bauteillisten, Pläne und Bauteile des Projekts in einer Baumstruktur. Klicken Sie auf ⊟ oder ⊞, um einen Zweig ein- oder auszuklappen.

Der Projektindex

Zweig	Inhalt
Ansichten (alle) ▸ Grundrisse	Die Grundrisse aller Ebenen, von der untersten an, und die in Grundrissen gezeichneten Detailausschnitte
Ansichten (alle) ▸ Flächenpläne (...)	Die Flächenpläne, ein Zweig pro Flächenschema
Ansichten (alle) ▸ Schnitte, **Gebäudeansichten**	Die Schnitte und die Ansichten
Ansichten (alle) ▸ Detailansichten	Die in Schnitten gezeichneten Detailausschnitte
Ansichten (alle) ▸ 3D-Ansichten	**{3D}**, die Standard-3D-Ansicht, und die gespeicherten 3D-Ansichten
Ansichten (alle) ▸ Freie 2D-Ansichten	Die freien 2D-Ansichten
Bauteillisten/Mengen	Die Bauteillisten des Projekts, dann die vordefinierten Bauteillisten
Pläne (alle)	Die Pläne, als Nummer - Name

Copyright © 2026 BIMopen

Zweig	Inhalt
Bauteile	Die Typen des Projekts, nach Kategorie: Wände, Türen, Fenster, Geschossdecken, Dächer, **Möbel**, **Sanitärobjekte** und die übrigen; unter einer Bauteilkategorie jedes Bauteil, dann seine Typen

Die Zweige der Flächenpläne, Schnitte, Ansichten, Detailansichten und freien 2D-Ansichten erscheinen nur, wenn sie etwas enthalten. Die aktive Ansicht ist fett geschrieben.

Bei einer Ansicht:

- ein **Klick** zeigt ihre Eigenschaften im Elementbereich, ohne sie zu öffnen;
- ein **Doppelklick** öffnet sie;
- ein **Rechtsklick** öffnet ihr Menü: **Öffnen**, **Schließen** (schließt ihre Fenster), **Ansicht duplizieren ▸** (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Ansichtsvorlage anwenden…**, **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen…**, **Löschen**, **Umbenennen…**, **Eigenschaften**.

Das Menü eines Plans hat statt der beiden Vorlageneinträge **Ansichtsvorlage auf alle Ansichten anwenden…** und kein **Ansicht duplizieren**. **{3D}** kann weder gelöscht noch umbenannt werden.

Bei einer Bauteilliste des Projekts wählt ein Klick sie aus, ein Doppelklick öffnet sie, und das Rechtsklickmenü hat **Öffnen**, **Eigenschaften der Bauteilliste…** und **Löschen**. Eine vordefinierte Bauteilliste öffnet sich mit einem Klick.

Bei einem Typ unter **Bauteile** öffnet ein Doppelklick seine Typparameter; das Rechtsklickmenü hat **Typparameter**, **Duplizieren…**, **Exemplar erstellen** (startet das Werkzeug, das ihn platziert, mit diesem Typ) und **Löschen**.

Nach einem Klick in den Projektindex bewegt sich die Tastatur darin: `Up` und `Down` gehen von Zeile zu Zeile (die Eigenschaften der Ansicht erscheinen im Elementbereich), `Right` öffnet einen Zweig, `Left` schließt ihn oder geht zum Zweig hinauf, in dem die Zeile steht, `Enter` öffnet die Ansicht.

Von hier kommen Ansichten auch auf Pläne. Ziehen Sie einen Grundriss, einen Schnitt, eine Ansicht, eine freie 2D-Ansicht, eine Legende, eine gespeicherte 3D-Ansicht oder eine Bauteilliste auf den offenen Plan: Ihr Ansichtsfenster folgt dem Cursor und bleibt dort, wo Sie es loslassen. Oder lassen Sie sie auf dem Namen eines Plans im Baum los: Der Plan öffnet sich und das Ansichtsfenster folgt dem Cursor, bis Sie klicken. Beim Ziehen rollt der Baum, wenn der Cursor seinen Rand erreicht. Das Kontextmenü eines Plans hat **Ansicht hinzufügen…**. Die Ansichten auf einem Plan stehen darunter; das Kontextmenü einer solchen Ansicht hat **Vom Blatt entfernen**, das von **Pläne (alle)** hat **Neues Blatt…**. In einer 3D-Ansicht hat das Kontextmenü außerdem **Auf 3D-Ausdehnung zoomen**: das ganze Modell, auch die in der Ansicht ausgeblendeten Elemente. Eine Ansicht, die schon auf einem Plan ist, wird abgelehnt, mit dem Grund in der Befehlszeile; Legenden und Bauteillisten können auf mehreren Plänen stehen. Eine gespeicherte 3D-Ansicht erscheint auf dem Plan mit den Kanten, die ihre Kamera sieht.

Das Kontextmenü eines Grundrisses, eines Schnitts oder einer freien 2D-Ansicht hat **Referenzierende Ansichten suchen**: die Ansichten, die ihr Symbol zeigen, und die Pläne, auf denen sie steht; **Gehe zu Ansicht** öffnet die gewählte.

Ansichten- und Bauteilstreifen

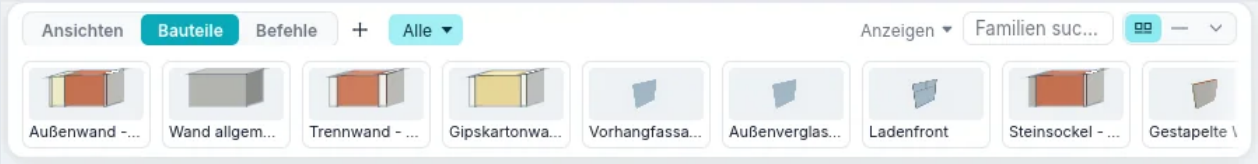
Der Streifen unter dem Zeichenbereich hat drei Modi, gewählt mit den Schaltflächen links:

- **Ansichten**: echte Vorschauen der Ansichten, gegliedert in **Alle**, **Geöffnet (n)**, **Grundrisse**, **Schnitte**, **Ansichten**, **3D**, **Legenden**, **Bauteillisten** und **Pläne**. Die aktuelle Ansicht ist umrahmt, geöffnete haben eine Linie in der Akzentfarbe. Ein Klick auf eine Miniatur öffnet die Ansicht; die rechte Maustaste öffnet das Menü der Ansicht, mit **Im aktiven Fenster öffnen**; auf den geöffneten Plan oder auf die Miniatur eines Plans gezogen, wird sie dort platziert. **+** erstellt eine neue Ansicht: **Standard-3D-Ansicht**, **Ansicht speichern**, **Duplizieren**, **Plan** oder **Bauteilliste/Mengen**.
- **Bauteile**: eine Vorschau je Typ, nach Kategorie gegliedert. Ein Klick auf eine Vorschau platziert diesen Typ; in einen Grundriss gezogen wird er dort eingefügt, wo Sie loslassen. Eine Tür oder ein Fenster, nahe einer Wand losgelassen, wird in die Wand gesetzt, entlang der Wand.
- **Befehle**: der Verlauf der Befehlszeile. Ein Klick auf eine eingegebene Zeile führt sie erneut aus.

Die Leiste im Ansichtsmodus

Rechts filtert **Anzeigen** die Miniaturen nach Disziplin und Phase, das Suchfeld nach Namen, und drei Schaltflächen wählen die Größe: **Vorschauen**, **Kompakt** und **Ausblenden**.

Copyright © 2026 BIMopen



Die Leiste im Bauteilmodus

Passen die Gruppen nicht neben die Modi, werden sie in einem Menü zusammengefasst, etwa **Alle ▾**. Um dem Zeichenbereich den Platz des Streifens zu geben, blenden Sie ihn mit **Ansichtenleiste** aus, der letzten Schaltfläche der Statusleiste, oder mit F9; dieselbe Schaltfläche oder Taste holt ihn zurück.

Bereiche

Der Elementbereich lässt sich verschieben. Ziehen Sie ihn an seiner Kopfzeile: Er dockt links oder rechts vom Zeichenbereich an oder schwebt dort, wo Sie ihn loslassen. Die Schaltflächen oben rechts im Bereich docken ihn links oder rechts an oder lassen ihn schweben; **Ansichten ▸ Fenster ▸ Paneele** blendet ihn und die anderen Bereiche ein oder aus. Jeder Bereich bleibt auch in den nächsten Sitzungen dort, wo Sie ihn hingesetzt haben.

Während Sie einen Bereich ziehen, werden nur die Stellen gezeichnet, an denen er wirklich andockt, jede als der Bereich, der er dort wird. Die Stelle unter dem Zeiger ist kräftig gezeichnet, die anderen nur angedeutet. Anderswo wird nichts gezeichnet, und der Bereich schwebt, wo Sie ihn loslassen.

Dialoge

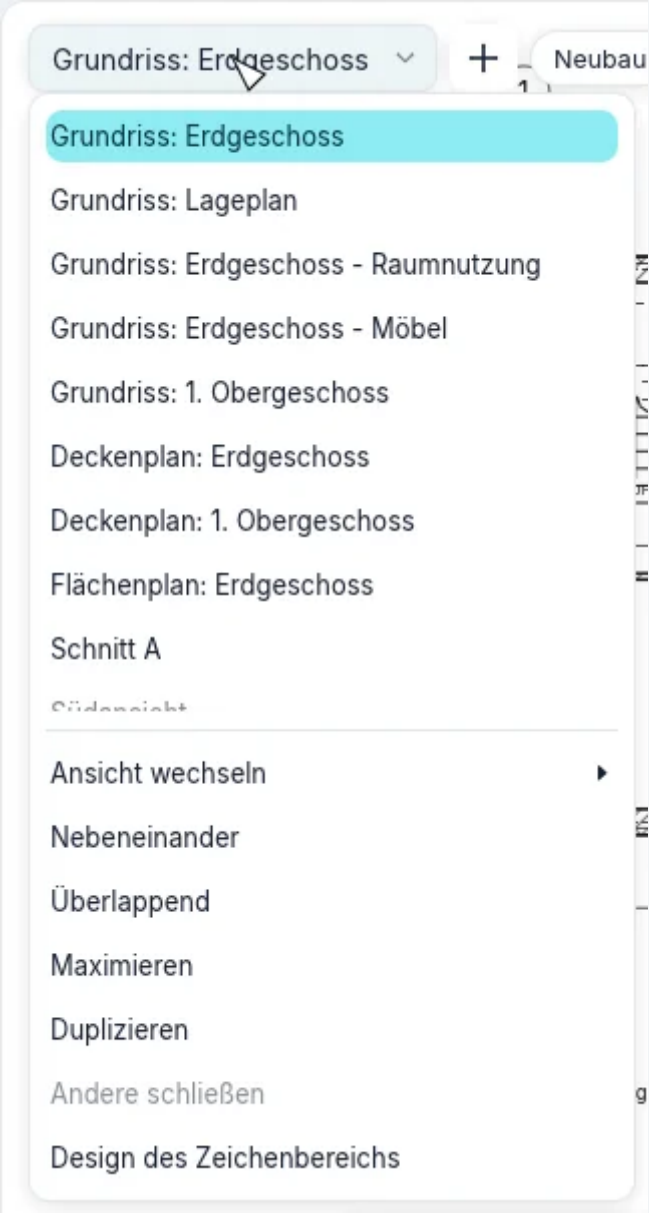
Jeder Dialog öffnet sich in der Mitte des Bildschirms, jedes Mal, wenn er sich öffnet, auch wenn er beim letzten Mal verschoben wurde oder das Fenster seine Größe geändert hat. Einmal geöffnet, bleibt er, wo er ist: Ziehen Sie ihn an seiner Titelleiste, um ihn zu verschieben. Eine Änderung in ihm, wie der Schalter **Vorschau**, verschiebt ihn nicht.

Jeder Dialog hat eine feste Größe, die sich mit seinem Inhalt nicht ändert. Eine Ausnahme sind die Dialoge, die um eine lange Liste oder Tabelle gebaut sind (Materialien, Sichtbarkeit/Grafiken, Objektstile, Filter, Linienstile und Linienmuster, Füllmuster, Linienstärken, Bauteillisteneigenschaften, Projekt- und gemeinsam genutzte Parameter, Tastaturkürzel, Nicht verwendete bereinigen, IFC-Exportklassen, Ansichtsvorlagen): Durch Ziehen an einem ihrer Ränder werden sie größer, nie kleiner als beim ersten Öffnen und nie größer als der Bildschirm, und die Liste wächst mit. Sie öffnen sich wieder in der Mitte mit der zuletzt gegebenen Größe.

Zeichenbereich und Ansichtsfenster

Jede geöffnete Ansicht ist ein Fenster im Zeichenbereich. Eine erneut geöffnete Ansicht kommt nach vorn; mindestens ein Fenster bleibt immer geöffnet. Oben links in der Ansicht zeigt die **Ansichtsauswahl** ihren Namen: Ihr Menü listet die Ansichten auf und ordnet die Fenster an, und **+** daneben erstellt eine neue Ansicht. Auch **Ansichten ▸ Fenster** ordnet sie an:

Copyright © 2026 BIMopen



Die Ansichtsauswahl

Kachel	Funktion
Ansicht wechseln	Listet die geöffneten Fenster auf; das aktive ist abgehakt
Duplizieren	Öffnet ein zweites Fenster der aktiven Ansicht, mit eigenem Zoom
Überlappend	Überlappende Fenster, jedes mit seiner Titelleiste: Ziehen Sie einen Titel, um ein Fenster zu verschieben, seine Ränder, um seine Größe zu ändern
Nebeneinander	Alle Fenster nebeneinander, jedes mit einer Titelleiste; das aktive hat einen farbigen Titel und Rahmen
Maximieren	Das aktive Fenster füllt den Zeichenbereich; die anderen warten darunter
Andere schließen	Schließt alle Fenster außer dem aktiven
Paneele	Blendet die **Eigenschaften**, den **Projektindex**, die **Befehlszeile**, die **Navigationsleiste**, die **Tastaturkurzbefehle** und die **Zuletzt verwendeten Dateien** ein oder aus
Design des Zeichenbereichs	Jeder Klick wechselt den Hintergrund des Zeichenbereichs zwischen Schwarz und Weiß; der Rest der Oberfläche bleibt gleich. Es ist dieselbe Wahl wie **Hintergrundfarbe umkehren** in den **Optionen** und bleibt für die nächsten Sitzungen

Klicken Sie in ein Fenster, um es zu aktivieren: Die Werkzeuge arbeiten im aktiven Fenster, die anderen zeigen das Modell nur an. Bei **Nebeneinander** und **Überlappend** schließt das **×** in der Titelleiste eines Fensters dieses Fenster. `Ctrl+Tab` wechselt zum zuvor benutzten Fenster.

Copyright © 2026 BIMopen

Nebeneinander setzt das aktive Fenster oben links und die anderen danach, vom zuletzt aktiven an; **Ansicht wechseln** listet sie in derselben Reihenfolge. Ordnen Sie erneut an, nachdem Sie in einem anderen Fenster gearbeitet haben, kommt dieses an erste Stelle.

Optionen ▸ Benutzeroberfläche ▸ Tastaturkurzbefehle listet die Befehle mit ihren Kurzbefehlen. Suchen Sie einen Befehl nach Namen oder nutzen Sie **Filter** (**Alle**, **Alle definierten**, **Alle nicht definierten**, **Alle reservierten**); wählen Sie einen Befehl, tippen Sie die Tasten in **Neue Tasten drücken** und klicken Sie auf **Zuweisen**. Dieselben Tasten können mehreren Befehlen gehören: im Zeichenbereich eingegeben, zeigt die Statusleiste den ersten, die Pfeiltasten gehen durch die anderen, `Enter` oder `Space` führt den gezeigten aus; **Exportieren…** schreibt alle Kurzbefehle in eine XML-Datei, **Importieren…** liest eine solche Datei als Ihre Kurzbefehle ein (eine Datei, die keinen Befehl von BIMopen nennt, wird abgelehnt, und Ihre Kurzbefehle bleiben); **Entfernen** nimmt die von Ihnen hinzugefügten Tasten weg. Ihre Kurzbefehle bleiben für die nächsten Sitzungen und starten den Befehl, wenn Sie sie tippen, wie die vorgegebenen.

Ein Werkzeug wechselt nie von selbst die aktive Ansicht. In einer Ansicht gestartet, in der es nicht arbeiten kann (ein Dach oder ein Raum in einer 3D-Ansicht, eine Ebene in einem Grundriss, eine Fläche außerhalb eines Flächenplans), öffnet es **Gehe zu Ansicht**: die geeigneten Ansichten, der Grundriss der aktiven Ebene vorausgewählt. **Ansicht öffnen** öffnet die gewählte Ansicht und startet dort das Werkzeug; **Abbrechen** lässt alles, wie es war. **Begrenzung bearbeiten** eines Bodens, Dachs, einer Treppe oder eines Geländers fragt aus einem Schnitt oder einer Ansicht ebenso nach einem Grundriss seiner Ebene, und ein neuer Schnitt oder eine neue Ansicht lässt den Grundriss aktiv, in dem sie gezeichnet wurden. **Verschieben**, **Kopieren**, eine lineare **In Reihe wiederholen** und **An Linie spiegeln** funktionieren auch in Schnitten und Ansichten: entlang der Ansicht; die Achse ist die vertikale Ebene quer zur Ansicht durch ihren ersten Punkt, wie auch immer sie gezeichnet wird. Eine radiale **In Reihe wiederholen** funktioniert in Grundrissen und 3D-Ansichten: in einem Schnitt oder einer Ansicht bleibt sie gewählt, ihre Klicks bewirken aber nichts, und die Statusleiste verlangt **Linear**.

Ansichten in eigenen Fenstern

Eine Ansicht kann den Zeichenbereich verlassen: **Eigenes Fenster** in ihrem Menü (Rechtsklick im **Projektindex**, auf ihre Miniatur im Ansichtenstreifen oder auf die Titelleiste eines nebeneinander angeordneten Fensters), oder ziehen Sie die Titelleiste eines nebeneinander oder überlappend angeordneten Fensters aus dem Zeichenbereich. Auf dem Computer öffnet sich die Ansicht in einem eigenen Systemfenster, das Sie auch auf einen anderen Monitor verschieben, in der Größe ändern und maximieren können; im Web schwebt sie in der Seite, weil der Browser keine weiteren Fenster öffnet. Eine im Programm schwebende Ansicht hat auch **Systemfenster**, um sie in ein Systemfenster zu bringen.

Sie können mehrere Ansichten zugleich lösen. Jede behält ihre Werkzeuge, ihre Ansichtsleiste und in 3D ihren Orientierungswürfel; die Auswahl ist in allen zu sehen, und die aktive Ansicht ist die zuletzt angeklickte. **Zurück ins Hauptfenster** oben in der Ansicht bringt sie in den Zeichenbereich zurück; eine schwebende Ansicht kehrt auch zurück, wenn Sie sie auf das Band oben im Zeichenbereich ziehen, das hervorgehoben wird. Das Schließen des Systemfensters bringt sie ebenso zurück. Wo jede gelöste Ansicht war, bleibt beim Projekt, und beim erneuten Öffnen kehren die gelösten Ansichten an ihren Platz zurück.

Zeichnen in jeder Ansicht

Eine Wand wird im Grundriss und in einer 3D-Ansicht gleich gezeichnet, auf der Ebene des Geschosses: ab dem ersten Klick folgt die Wand dem Cursor, im Grundriss als Umriss und in 3D als durchscheinender Körper, in ihrer Höhe und Dicke; eine gestrichelte Linie führt ihre Achse weiter, andere halten sie in einer Flucht mit den schon geklickten Punkten der Kette. Die temporäre Bemaßung, blau mit Hilfslinien und Strichen, gibt Länge und Winkel; tippen Sie eine Länge und drücken Sie `Enter`, um die Wand so lang zu zeichnen. Die Fänge (Endpunkte, Mittelpunkte, Schnittpunkte, senkrecht, Flächen und Achsen anderer Wände) wirken auch in 3D. Die in einer 3D-Ansicht gewählte Wand zeigt wie im Grundriss ihre temporären Bemaßungen, die Umkehrpfeile und die Enden zum Ziehen. In Schnitten und Ansichten wird keine Wand gezeichnet: **Gehe zu Ansicht** bietet einen Grundriss oder die 3D-Ansicht an.

Dächer und Böden werden auch in der 3D-Ansicht gezeichnet, auf der Ebene ihres Geschosses: **Wände auswählen** nimmt die Wand unter dem Cursor (ihre Oberkante leuchtet orange, `Tab` nimmt die ganze Kette), die Linien werden mit allen Skizzenwerkzeugen und temporären Bemaßungen gezeichnet, und **Grundfläche bearbeiten** eines Dachs oder Bodens öffnet seine Skizze in 3D. **Begrenzung bearbeiten** einer Wand wirkt in 3D auf der Ebene der Wand und in einem Schnitt oder einer Ansicht, die sie frontal zeigt.

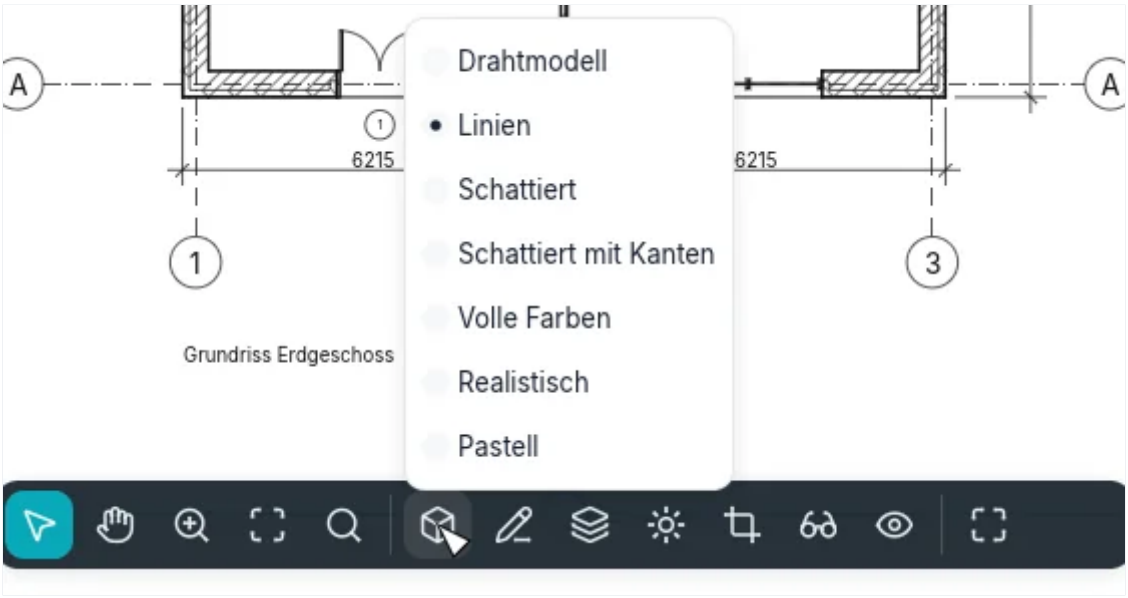
Während Sie zeichnen oder eine Skizze bearbeiten, können Sie die Ansicht wechseln (Miniaturen, **Projektindex**, eigene Fenster): das Werkzeug bleibt aktiv und arbeitet in der neuen Ansicht weiter, wenn es dort kann. Eine im Grundriss begonnene Wandkette geht in 3D ab ihrem letzten Punkt weiter, und eine in einer Ansicht begonnene Profilskizze geht in 3D weiter. Die Wand in Arbeit und die Skizze erscheinen in allen offenen Ansichten zugleich.

Ansichtsleiste

Unten in der Mitte jeder Ansicht eine dunkle Leiste mit Schaltflächen:

Copyright © 2026 BIMopen

Schaltfläche	Funktion
Auswählen und ändern	Beendet den Navigationsmodus und kehrt zum Auswählen zurück, `Esc`
Pan, **Orbit** (3D), **Zoom**	Ist einer eingeschaltet, zieht die linke Maustaste die Ansicht; `Esc` beendet ihn
Zoom passend	Passt die ganze Ansicht in das Fenster ein, `Home`
Zoomoptionen	Das Zoom-Menü, siehe unten
Der Grafikstil	**Drahtmodell**, **Linien**, **Schattiert**, **Schattiert mit Kanten**, **Volle Farben**
Das Detail	**Grob**, **Mittel** oder **Fein**
Sonne und Schatten	In 3D-Ansichten die Sonne und ihre Schatten
Zuschneiden	**Ansicht zuschneiden** schneidet die Ansicht auf ihren Zuschneidebereich zu oder hebt das Zuschneiden auf; **Zuschneidebereich anzeigen** blendet seinen Rahmen ein oder aus
Vorübergehend isolieren	Blendet Elemente oder Kategorien in dieser Ansicht aus oder isoliert sie, bis Sie dies zurücksetzen; umrahmt, solange es aktiv ist
Verborgene zeigen	Zeigt die ausgeblendeten Elemente, um sie wieder einzublenden
Vollbild	Die Ansicht allein im Fenster; **Vollbild beenden** kehrt zurück



Die Ansichtsleiste und die Grafikstile

Der Maßstab der Ansicht steht rechts in der Statusleiste, zum Beispiel **1 : 100**: Er öffnet die Liste der Maßstäbe; unter **Benutzerdefiniert** geben Sie einen anderen ein, etwa `1 : 75`, und drücken `Enter`. Ein Plan hat keinen eigenen Maßstab: Seine Ansichten haben ihren.

Zoom

Zoomoptionen in der Ansichtsleiste öffnet das Zoom-Menü: **Vergrößern**, **Verkleinern**, **Bereich vergrößern** (ziehen Sie ein Rechteck auf der Ansicht; `Esc` bricht ab), **Verkleinern (2x)**, **Zoom auf Fenstergröße**, **Alle auf Fenstergröße zoomen** (jedes offene Fenster), **Zoom auf Plangröße** (die Ansicht in Druckgröße) sowie **Vorheriges Pan/Zoom** und **Nächstes Pan/Zoom**, die durch die Ausschnitte dieses Fensters vor und zurück gehen. Getippt: `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.

Das Navigationsrad ist nicht verfügbar.

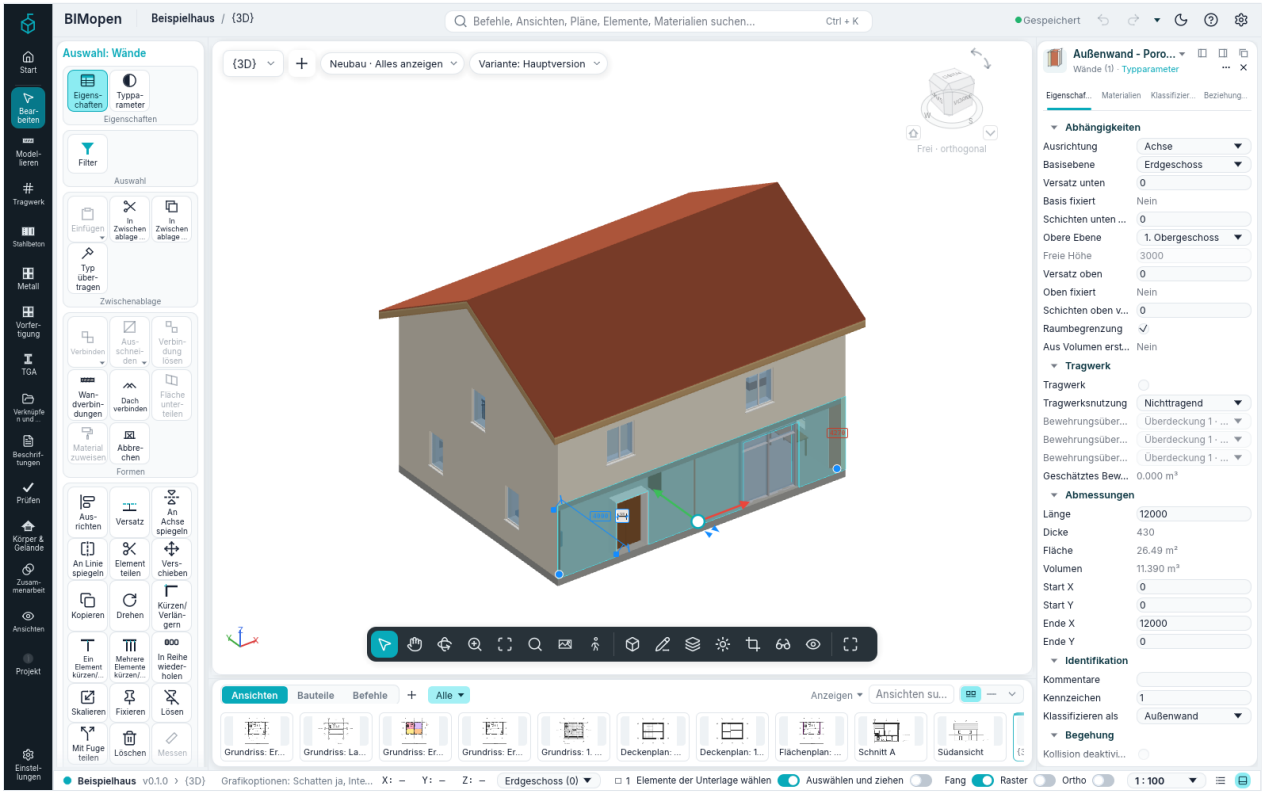
Navigation in den Ansichten

In Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Plänen	
Mausrad	Zoomt an der Cursorposition hinein und heraus
Ziehen mit der mittleren Taste	Verschiebt
Ziehen mit der linken Taste	Ein Auswahlfenster, oder verschiebt die gewählten Elemente (Auswählen und Ändern)

Copyright © 2026 BIMopen

In Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Plänen	
Home	Passt die ganze Ansicht in das Fenster ein

In 3D-Ansichten	
Ziehen mit der rechten Taste oder `Shift` + mittlere Taste	Orbitiert um das Modell
Ziehen mit der mittleren Taste	Verschiebt
Ziehen mit der linken Taste	Ein Auswahlfenster, oder verschiebt die gewählten Elemente
Mausrad	Zoomt hinein und heraus
Home	Passt das ganze Modell in das Fenster ein



Das BIMopen-Fenster mit dem Beispielhaus in der 3D-Ansicht

Ein kleines Achsenkreuz in der unteren Ecke der 3D-Ansicht zeigt die Richtungen der Achsen: X rot, Y grün, Z blau. Eine gespeicherte 3D-Ansicht merkt sich, wo Sie sie verlassen haben. An der Auswahl lassen die Verschiebepfeile sie ziehen: Ziehen Sie einen Pfeil, um entlang zu verschieben, die Mitte, um im Grundriss frei zu verschieben; der Abstand wird beim Ziehen angezeigt, und das Loslassen verschiebt wie **Verschieben**.

In 3D zoomt das Mausrad und hält dabei den Modellpunkt unter dem Cursor fest, und der Orbit dreht sich um die Mitte der Auswahl oder, ohne Auswahl, um den Punkt, auf den die Ansicht blickt.

Der **Orientierungswürfel** in der oberen Ecke der 3D-Ansicht dreht sich mit dem Modell. Seine Kanten und Ecken sind abgeschrägt, und jeder Teil ist ein eigenes Ziel: die sechs Flächen (**OBEN**, **UNTEN**, **VORNE**, **HINTEN**, **RECHTS**, **LINKS**, ihre Namen perspektivisch darauf geschrieben und mit ihnen gedreht) blicken gerade auf diese Seite; die zwölf Kantenstreifen blicken von zwischen zwei Seiten; die acht Eckdreiecke von zwischen drei (eine isometrische Ansicht). Der Teil unter dem Zeiger wird in der Hervorhebungsfarbe getönt, der, von dem die Ansicht jetzt blickt, bleibt hervorgehoben; ein Klick dreht die Ansicht in einem kurzen Übergang dorthin. Ziehen Sie den Würfel, um zu orbitieren.

Der Würfel ist hellgrau, seine Flächen von einem weichen Licht schattiert, im hellen wie im dunklen Design; ein Kompassring an seinem Fuß trägt die Anfangsbuchstaben der Himmelsrichtungen (**N** zum Projektnorden).

Copyright © 2026 BIMopen

Der Orientierungswürfel

Unter dem Würfel steht die Ausrichtung der Ansicht: **Vorne · perspektivisch**, **Oben – Vorne · perspektivisch**, **Isometrisch · perspektivisch** oder **Frei · perspektivisch**, wenn die Ansicht von keinem Teil des Würfels blickt.

Wird eine Fläche gerade von vorn gesehen, drehen vier Dreiecke um den Würfel (**Nach oben drehen**, **Nach unten drehen**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**) die Ansicht um eine Vierteldrehung zur Fläche jenseits dieser Seite. Die zwei gebogenen Pfeile oben rechts, **Nach links kippen** und **Nach rechts kippen**, drehen das Bild um eine Vierteldrehung gegen oder im Uhrzeigersinn.

Die kleine Schaltfläche mit dem Haus unten links, **Startansicht**, führt zur Startansicht zurück; ein Rechtsklick darauf bietet **Als Startansicht festlegen**, das die aktuelle Ansicht zur Startansicht macht (jede 3D-Ansicht hat ihre eigene, mit dem Projekt gespeichert). Die kleine Schaltfläche unten rechts, **Würfelmenü**, oder ein Rechtsklick auf den Würfel öffnet das Menü: **Orthogonal** / **Perspektivisch** (vorerst ist die Ansicht nur perspektivisch: **Orthogonal** ist ausgegraut, „Noch nicht verfügbar“); **Als Startansicht festlegen**; **Zoom auf Fenstergröße**, das das Modell in das Fenster einpasst; **Optionen…**, das die Seite **Orientierungswürfel** der **Optionen** öffnet. Von rechts nach links (Arabisch) steht der Würfel oben links, und die zwei kleinen Schaltflächen tauschen die Seiten; die Pfeile bleiben, wohin sie zeigen.

Das Kontextmenü einer Ansicht

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Ansicht, während kein Werkzeug aktiv ist. Befindet sich der Cursor auf einem nicht ausgewählten Element, wird dieses zuerst ausgewählt. Das Menü enthält, bei einer Auswahl, zuerst die Änderungsbefehle (**Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **Ausrichten**, **Versatz** und die anderen), dann:

- **Abbrechen**: hebt die Auswahl auf;
- **Alle Exemplare auswählen ▸ In Ansicht sichtbar** oder **▸ Im gesamten Projekt**: die Elemente desselben Typs; **Vorherige auswählen**: die vorher getroffene Auswahl;
- **In Ansicht ausblenden ▸ Elemente** oder **▸ Kategorie**: blendet die ausgewählten Elemente oder ihre ganzen Kategorien in dieser Ansicht aus;
- **Benutzerdefinierte Grafik ▸ Nach Kategorie…**: öffnet **Sichtbarkeit und Grafik** für die Kategorien der Auswahl;
- **Sichtbarkeit und Grafik…**.

Solange ein Werkzeug aktiv ist, öffnet ein Rechtsklick stattdessen das Menü des Werkzeugs, und der laufende Schritt bleibt: **Abbrechen** (was `Esc` tut, das den Schritt weiterhin abbricht), **Wiederholen [Befehl]**, **Fang-Überschreibungen ▸** (der Fang des nächsten Punkts, wie die Tasten mit zwei Buchstaben; in jeder Ansicht, siehe Fang), **Bereich vergrößern**, **Verkleinern (2x)**, **Zoom auf Fenstergröße**, **Vorheriges Pan/Zoom**, **Nächstes Pan/Zoom** und **Eigenschaften**. Es ist dasselbe in Grundrissen, Schnitten, Ansichten, 3D-Ansichten und auf Plänen. Bei offenem Menü schließen `Esc` oder ein Klick in die Ansicht nur das Menü.

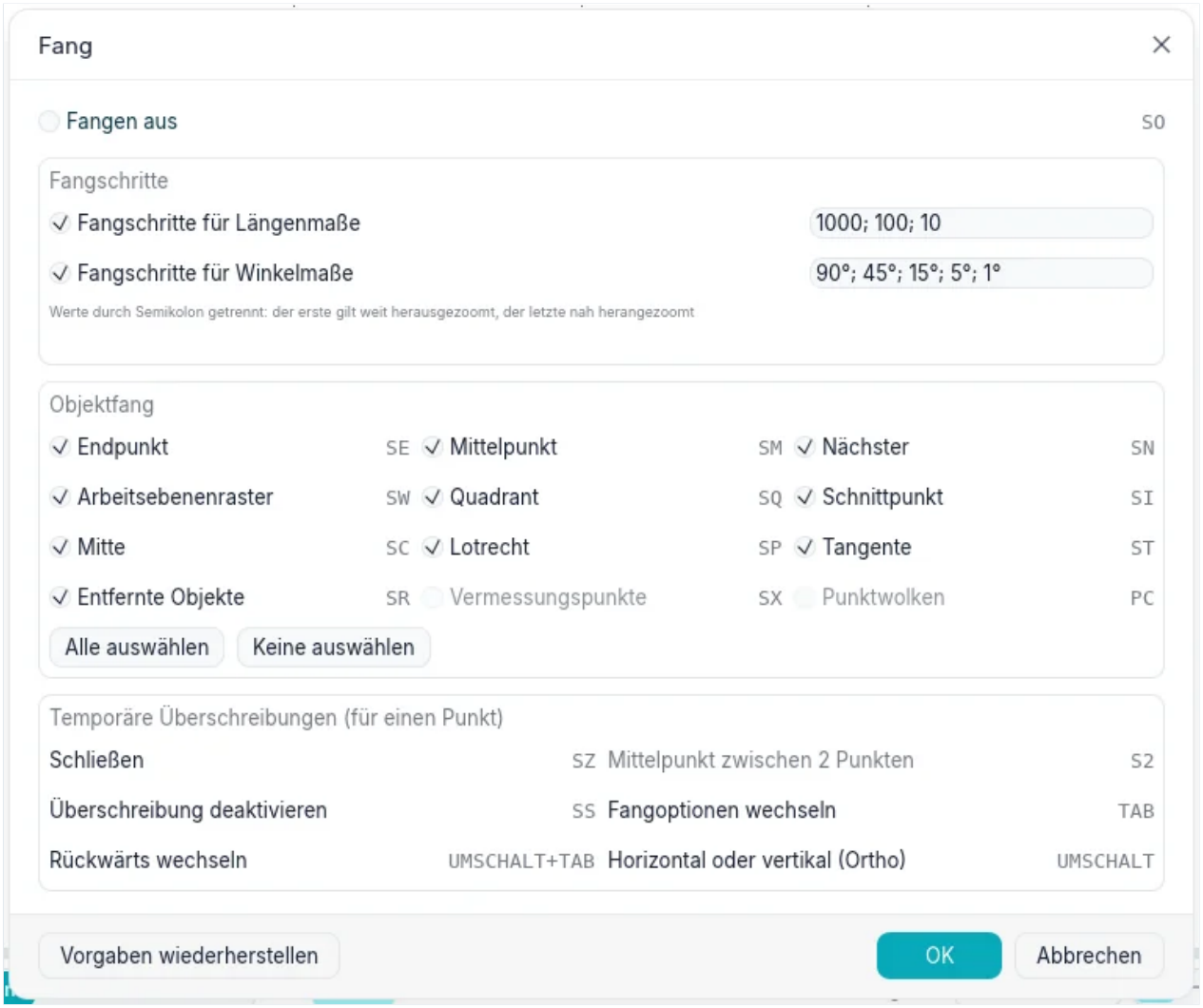
Fang

Weitere Einstellungen ▸ Fangen… (im BIMopen-Stil der Befehl **Fangen…**) öffnet das Fenster **Fang**, in beiden Stilen gleich:

- **Fangen aus** schaltet alles aus (wie der Schalter **Fang** der Statusleiste, der beim nächsten Start so bleibt).
- **Fangschritte für Längenmaße** und **Fangschritte für Winkelmaße**, jeweils mit eigenem Kästchen: Werte durch Semikolon getrennt (vorgegeben 1000; 100; 10 mm und 90°; 45°; 15°; 5°; 1°). Der Zoom wählt den Schritt: nah herangezoomt feinere Schritte.
- **Objektfang**: ein Kästchen für **Endpunkt**, **Mittelpunkt**, **Nächster**, **Arbeitsebenenraster**, **Quadrant**, **Schnittpunkt**, **Mitte**, **Lotrecht**, **Tangente** und **Entfernte Objekte**, mit ihren zwei Buchstaben; **Alle auswählen** und **Keine auswählen**. Ist **Nächster** aus, bietet die Linie unter dem Cursor weiter ihre Enden und ihren Mittelpunkt, auch weit entfernt. **Entfernte Objekte** (anfangs an) richtet den Punkt waagrecht oder senkrecht an den Enden entfernter Linien aus, mit einer gestrichelten Hilfslinie.
- **Temporäre Überschreibungen**: die Liste der zwei Buchstaben, die für einen Punkt gelten.

Copyright © 2026 BIMopen

• **Vorgaben wiederherstellen** stellt alles auf den Anfang zurück.



Fang

Die Einstellungen gehören zum Programm, nicht zum Projekt: sie bleiben zwischen den Sitzungen.

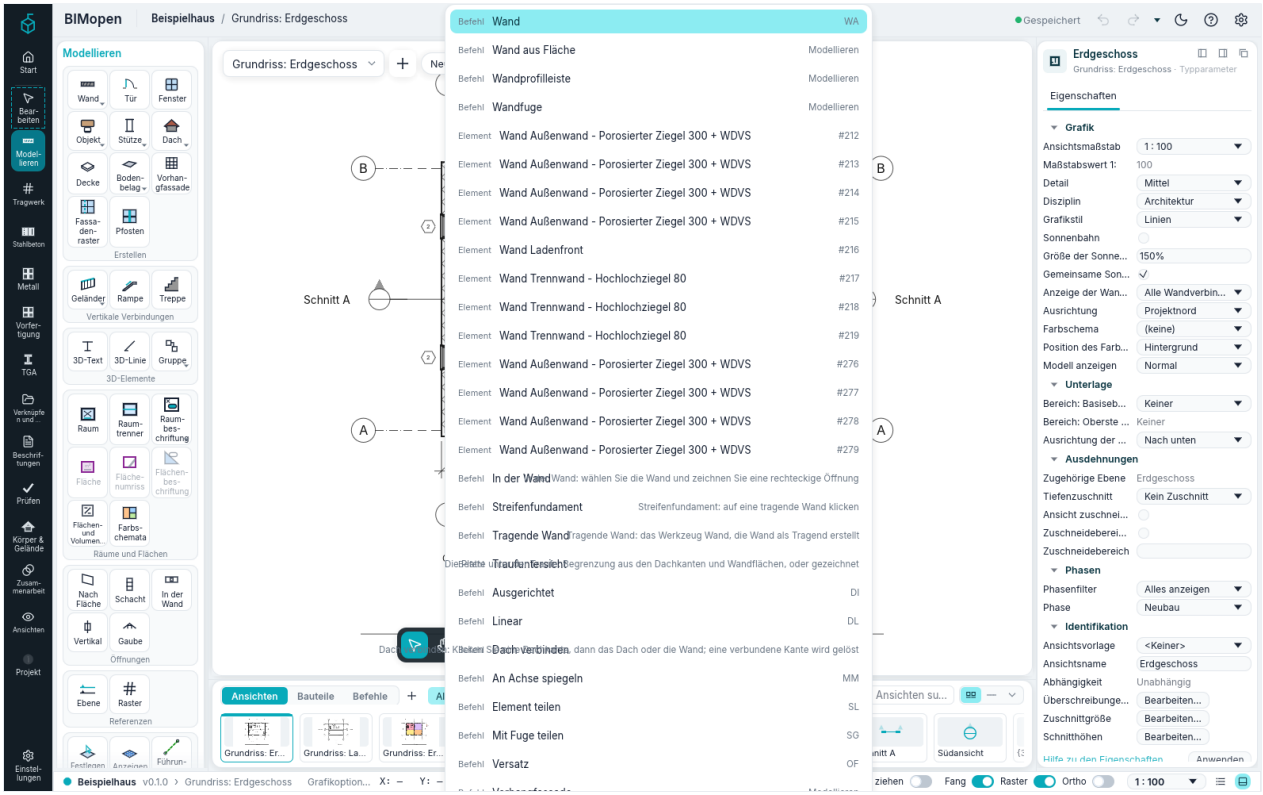
Beim Zeichnen von einem Punkt aus (Wände, Linien, Raster, Referenzebenen, Skizzen und der zweite Strahl von **Drehen**) fängt das Segment seine Richtung in jeder Ansicht gleich: waagrecht oder senkrecht, parallel oder lotrecht zu einer nahen Linie oder ein Vielfaches des Winkelschritts, den der Zoom gibt; nur wenn der Cursor wenige Pixel von dieser Richtung entfernt ist, sonst bleibt der Winkel frei. Eine gestrichelte Hilfslinie folgt der Richtung, ein Bogen mit dem Wert zeigt den Winkel, und die Statusleiste sagt etwa *Fang: Winkel 30° · Schritt 15°*. Die Länge wird auf den Längenschritt gerundet. **Winkel gemessen ab** in der Optionsleiste zählt die Winkel ab der **Horizontalen Achse** der Ansicht oder ab dem **Vorherigen Segment**. In der 3D-Ansicht wird alles auf der Arbeitsebene (der Ebene des Geschosses) gemessen. In der Befehlszeile ändert `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` die Einstellungen, `snap` allein zeigt sie.

Der Befehl `anglesnap 0,0 3,0.02` (auch über MCP, und `snap` mit zwei Punkten) gibt die Richtung zurück, in die ein Segment fängt, nach denselben Regeln wie jede Ansicht.

Oben im Menü startet **Wiederholen [Befehl]** das zuletzt benutzte Werkzeug erneut; `Enter` tut dasselbe, wenn kein Werkzeug aktiv und die Befehlszeile leer ist. Das Menü ist in Grundrissen, Schnitten und 3D-Ansichten dasselbe.

Copyright © 2026 BIMopen

Befehlssuche und Befehlszeile



Die Befehlssuche: Befehle, Elemente und Ansichten, die zum Getippten passen

Drücken Sie `Ctrl+K` oder klicken Sie in das Suchfeld in der Mitte der oberen Leiste und tippen Sie einige Buchstaben: Die Liste zeigt die passenden Befehle, Ansichten, Pläne, Bauteillisten, Elemente und Materialien. Klicken Sie auf ein Ergebnis oder wählen Sie es mit den Pfeiltasten und drücken Sie `Enter`: Ein Befehl startet, eine Ansicht öffnet sich, ein Element wird gewählt und gezeigt, ein Material öffnet sich in **Materialien**. Die Suche findet jeden Befehl des Werkzeugbereichs, auch die der kontextabhängigen Karte (mit einer auf einem Plan gewählten Ansicht findet «aktivieren» **Ansicht aktivieren**), und führt ihn aus wie seine Kachel.

Das Suchfeld ist auch die Befehlszeile. Sie müssen nicht hineinklicken: Alles, was Sie in einer Ansicht eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, landet dort. `Enter` führt ein Tastenkürzel (`WA`, `DR`, `ZF` …) oder einen Befehl mit seinen Argumenten (`wall 0,0 5,0`) so aus, wie er getippt wurde; `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück. Das Protokoll dessen, was getan wurde, die ausgeführten Befehle, ihre Ergebnisse und die Fehler in Rot, steht im **Befehlsprotokoll** am rechten Ende der Statusleiste und im Modus **Befehle** des Streifens. Das Kapitel zur Befehlszeile beschreibt die Befehle.

Statusleiste

Links zeigt die Statusleiste das Projekt, die Version und die aktive Ansicht, dann:

Die Statusleiste

- solange ein Werkzeug aktiv ist, was das Werkzeug erwartet, zum Beispiel `WALL next point [Esc to finish]:`;
- ohne Werkzeug die Kategorie und den Typ des Elements unter dem Cursor, als **Wände : Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**;
- während Sie ziehen, die Länge der Verschiebung, als **Verschieben: 1500**;
- andernfalls die letzte Zeile des Befehlsprotokolls.

Rechts: die Koordinaten des Cursors (**X**, **Y**, **Z**) in Metern; die aktive Ebene, deren Menü den Grundriss einer anderen Ebene öffnet; die Anzahl der gewählten Elemente, die **Filter** öffnet; die Schalter **Auswählen und ziehen** (Elemente ziehen, ohne sie vorher auszuwählen), **Fang**, **Raster** und **Ortho**; der Maßstab der Ansicht; **Befehlsprotokoll**; und **Ansichtenleiste** (F9), die den Ansichtenstreifen aus- oder wieder einblendet.

Copyright © 2026 BIMopen

Auswählen in Kürze

Das Kapitel zum Auswählen und Ändern beschreibt das Auswählen vollständig. Das Wichtigste:

- Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen; klicken Sie auf einen leeren Punkt, um die Auswahl aufzuheben;
- `Ctrl` + Klick fügt ein Element der Auswahl hinzu, `Shift` + Klick nimmt es heraus; `Tab` hebt das nächste Element unter dem Cursor hervor, oder eine Kette verbundener Wände;
- ziehen Sie von links nach rechts, um auszuwählen, was vollständig im Rechteck liegt, von rechts nach links, um auszuwählen, was es berührt;
- ziehen Sie ein ausgewähltes Element, um es zu verschieben;
- `Ctrl+A` wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells; `Del` löscht die Auswahl; `Esc` hebt sie auf.

Auf einem Touchscreen geschieht dasselbe mit den Fingern und dem Stift: siehe Touch-Modus.

Copyright © 2026 BIMopen

Oberflächenstile

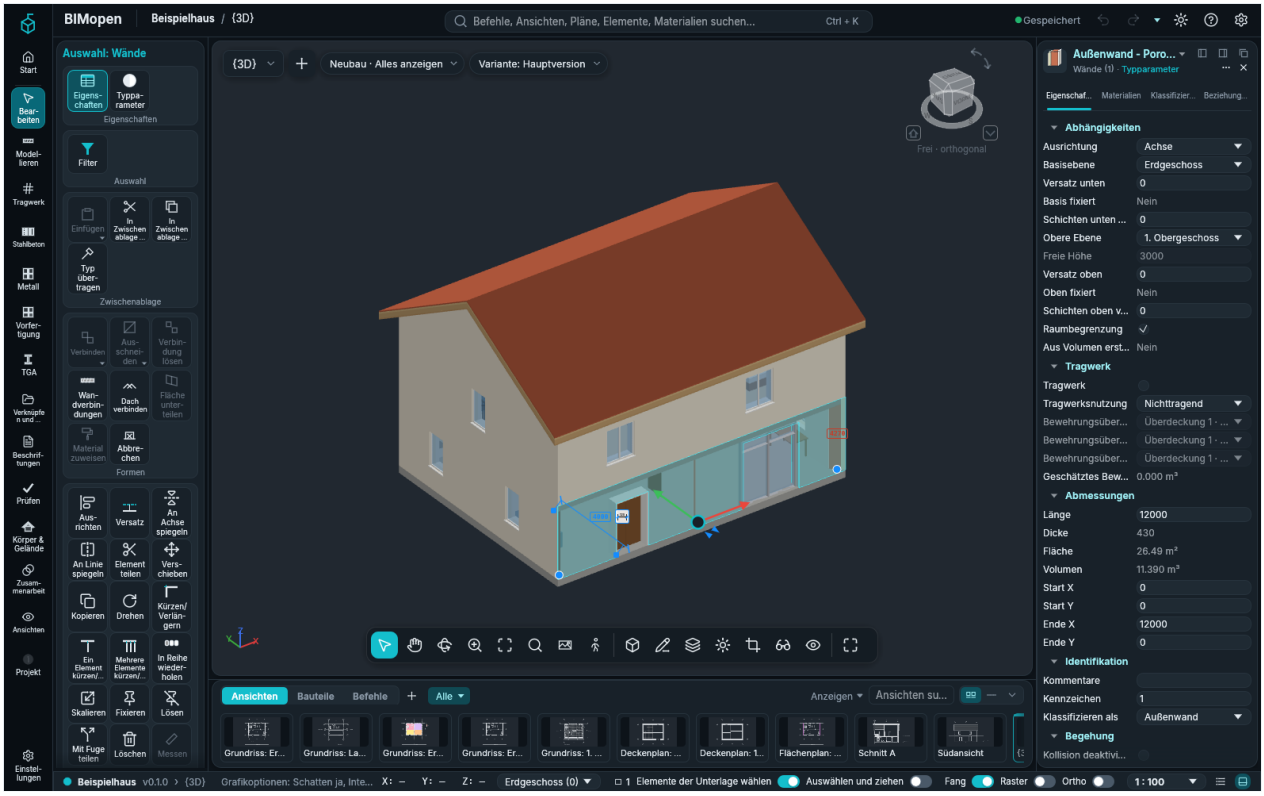
BIMopen hat zwei Oberflächenstile und einen Touch-Modus. Alle führen dieselben Befehle aus, mit denselben Namen, Tastenkürzeln und Ergebnissen; nur das Aussehen und der Ort der Werkzeuge ändern sich.

- Der Stil **BIMopen**, beschrieben in Die Benutzeroberfläche und in diesem ganzen Handbuch abgebildet: die Seitenleiste, der Werkzeugbereich, die Befehlssuche, der Elementbereich und der Ansichtenstreifen. BIMopen startet in diesem Stil.
- Der Stil **Klassisch**: die Multifunktionsleiste mit ihren Registerkarten, die Optionsleiste, die Palette **Eigenschaften** und der **Projektindex** in andockbaren Bereichen.
- Der **Touch-Modus**: die Anordnung für Touchscreens und Stifte, auf einem Touch-Monitor, einem Tablet oder einem Telefon.

Den Stil wählen

1. Klicken Sie auf das Zahnrad am rechten Ende der oberen Leiste, oder öffnen Sie den Bereich **Datei** und wählen Sie **Optionen**.
2. Stellen Sie unter **Benutzeroberfläche** die **Oberfläche** auf **Klassisch** oder **BIMopen**. BIMopen startet im Stil **BIMopen**.

Das Fenster ändert sich sofort. Die Wahl bleibt gespeichert, am Computer und im Browser, und die nächste Sitzung startet im selben Stil. **Design** (**Hell** oder **Dunkel**) gilt für beide Stile.

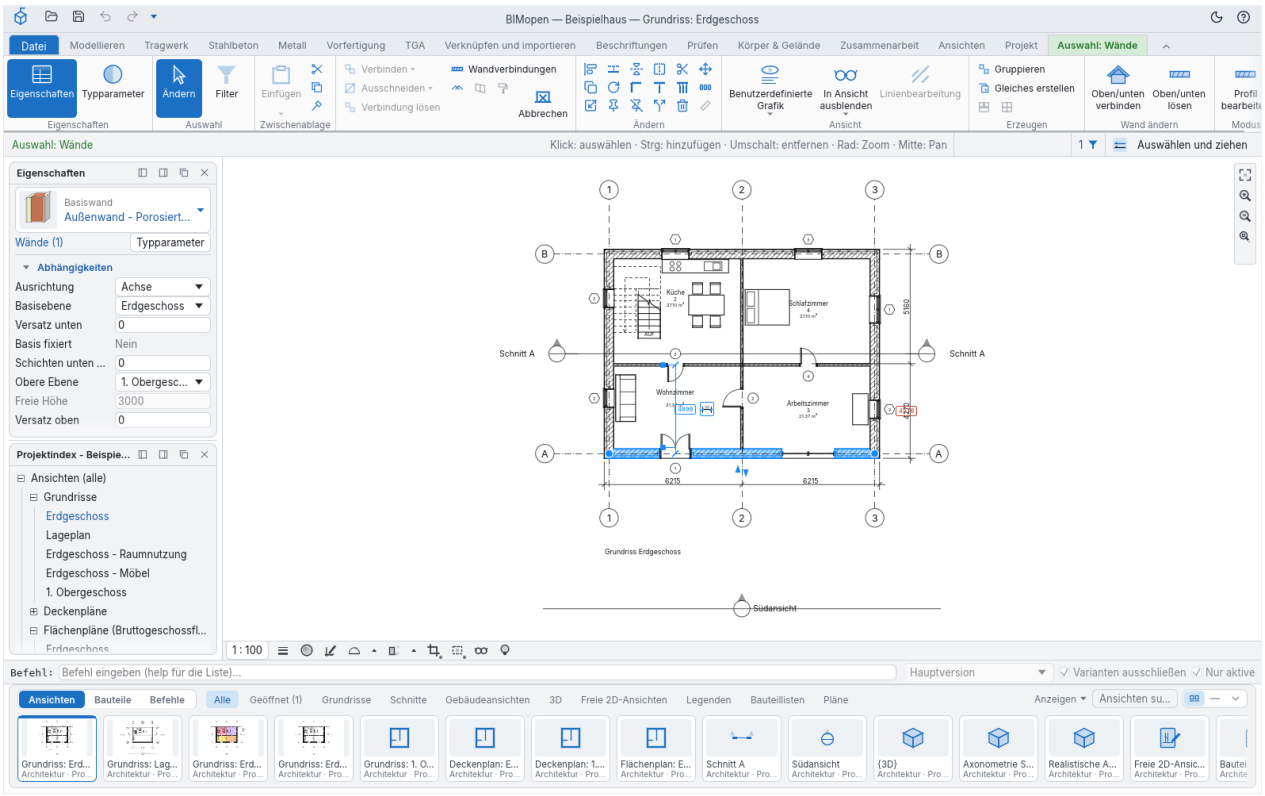


Der Stil BIMopen im dunklen Design

Auf Arabisch ist das ganze Fenster in jedem Stil gespiegelt: Die Seitenleiste und der Werkzeugbereich, oder die Paletten, sind rechts, der Elementbereich links.

Copyright © 2026 BIMopen

Der Stil Klassisch



Der Stil Klassisch

Teil	Wo	Was er enthält
Titelleiste	Oben	Der Schnellzugriff-Werkzeugkasten (**Öffnen...**, **Speichern**, **Rückgängig**, **Wiederholen** und die von Ihnen hinzugefügten Werkzeuge), das Projekt und die aktive Ansicht, das helle oder dunkle Design und das Menü **?**
Multifunktionsleiste	Unter der Titelleiste	**Datei**, das den Bereich Datei öffnet, dann die Registerkarten (**Modellieren**, **Tragwerk**, **Stahlbeton**, **Metall**, **Vorfertigung**, **TGA**, **Verknüpfen und importieren**, **Beschriftungen**, **Prüfen**, **Körper & Gelände**, **Zusammenarbeit**, **Ansichten**, **Projekt**) mit ihren Gruppen von Schaltflächen, und die kontextabhängige Registerkarte, solange ein Werkzeug arbeitet oder etwas gewählt ist
Optionsleiste	Unter der Multifunktionsleiste	Die Optionen des aktiven Werkzeugs, wie der Optionsstreifen des Stils **BIMopen**, und an ihrem rechten Ende, was das Werkzeug erwartet oder das Element unter dem Cursor, die Zahl der gewählten Elemente und **Auswählen und ziehen**; ein Rechtsklick darauf bietet **Unten andocken**
Eigenschaften und **Projektindex**	Links	Die Registerkarte **Eigenschaften** des Elementbereichs und der **Projektindex** von **Ansichten**, als Bereiche, die an beiden Seiten andocken oder schweben
Zeichenbereich	Mitte	Die Ansichten, jede mit ihrer Ansichtssteuerungsleiste unten (Maßstab, Detail, Zuschneiden, Isolieren) und der Navigationsleiste an ihrem rechten Rand (**Zoom Grenzen**, **Vergrößern**, **Verkleinern**, **Zoomoptionen**)
Befehlszeile	Unter dem Zeichenbereich	Das Protokoll und die Eingabeaufforderung; was Sie in einer Ansicht tippen, landet dort
Ansichten- und **Bauteilstreifen**	Unten	Derselbe Streifen wie im Stil **BIMopen**

Die Seitenleiste des Stils **BIMopen** listet dieselben Registerkarten wie die Multifunktionsleiste auf, mit denselben Namen und in derselben Reihenfolge, und die kontextabhängige Registerkarte als **Bearbeiten**; **Ansichten** enthält auch den **Projektindex**.

Copyright © 2026 BIMopen

Alles aus dem Stil Klassisch

Jede Funktion des Stils **Klassisch** ist im Stil **BIMopen**, genau einmal:

- jede Schaltfläche der Multifunktionsleiste ist eine Kachel des Werkzeugbereichs, unter derselben Registerkarte der Seitenleiste und in derselben Gruppe, und die kontextabhängige Registerkarte ist **Bearbeiten** in der Seitenleiste, von selbst gewählt, solange ein Werkzeug arbeitet oder etwas gewählt ist;
- das Zeichen von BIMopen oben in der Seitenleiste öffnet den Bereich Datei; die obere Leiste hat Rückgängig, Wiederholen, die Schnellzugriffswerkzeuge und das Menü **?**;
- **Ansichten** enthält den ganzen **Projektindex** mit seinen Menüs;
- eine Miniatur des Ansichtenstreifens lässt sich auf den geöffneten Plan oder auf die Miniatur eines Plans ziehen, und ihr Kontextmenü hat die Aktionen des Projektindex und **Im aktiven Fenster öffnen**;
- das Menü der Ansichtsauswahl ordnet die Ansichtsfenster (**Ansicht wechseln**, **Nebeneinander**, **Überlappend**, **Maximieren**, **Duplizieren**, **Verdeckte schließen**); `Ctrl+Tab` wechselt zum vorigen Fenster;
- die rechte Maustaste auf einer Kachel bietet **Zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen**: das Werkzeug erscheint in der oberen Leiste, wirkt bei jeder geöffneten Registerkarte, und seine rechte Maustaste bietet **Aus Schnellzugriff-Werkzeugkasten entfernen**;
- die Tastenhinweise wirken wie in der Multifunktionsleiste: `Alt` kurz drücken (oder `F10`), dann öffnet der Buchstabe einer Registerkarte diese Registerkarte in der Seitenleiste (ihr Buchstabe erscheint auf der Seitenleiste), und die Buchstaben eines Werkzeugs starten es.

Touch-Modus

Der **Touch-Modus** ordnet die Oberfläche für Touchscreens und Stifte an: Telefone, Tablets und Touch-Monitore. Er führt dieselben Befehle wie die beiden Stile aus, mit denselben Namen; nur die Anordnung ändert sich, und jedes Bedienelement ist groß genug für einen Finger.

Einschalten

Optionen ▸ Benutzeroberfläche ▸ Touch-Modus hat drei Werte:

Wert	Wirkung
Automatisch	Ein, wo das Gerät für Berührung gedacht ist: in einem Browser mit dem Finger als Zeiger oder einem Fenster von höchstens 900 Pixel Breite, und unter Android. Auf dem Desktop bleibt er aus
Immer	Immer ein, auch auf dem Desktop (ein Touch-Monitor, ein Tablet-PC)
Nie	Nie ein

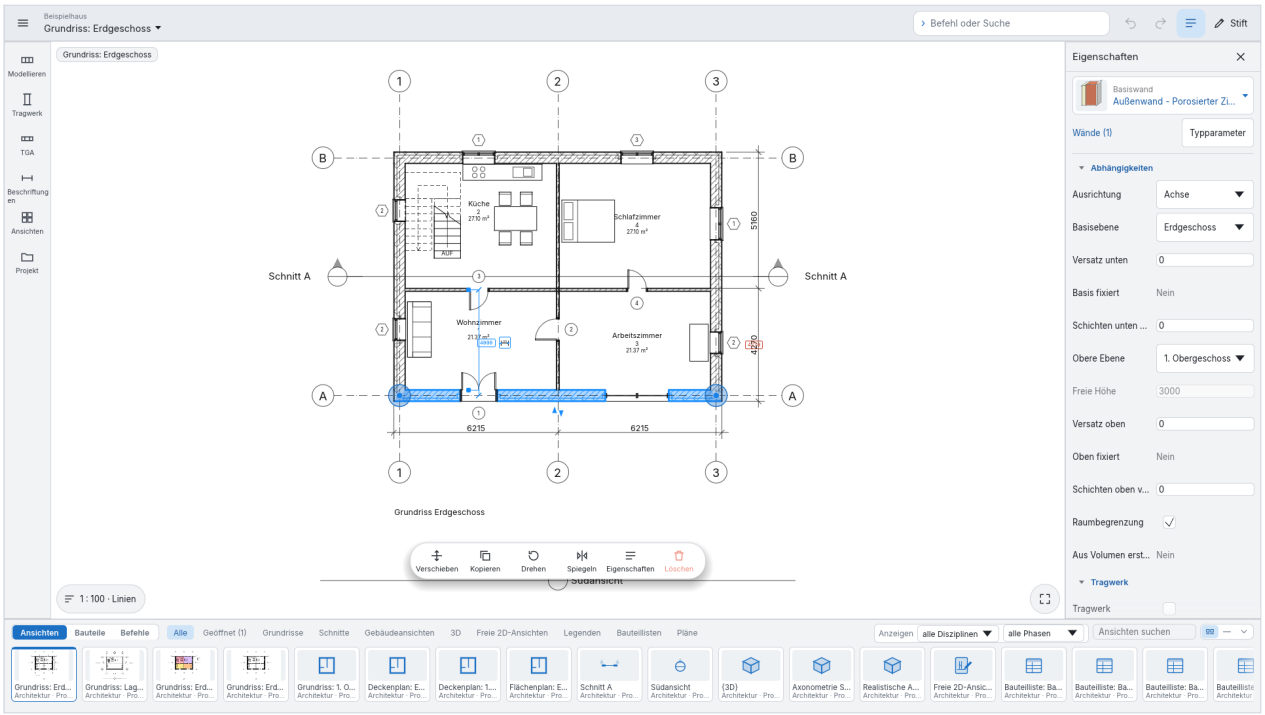
BIMopen merkt sich die Wahl mit den anderen Einstellungen. **Menü ▸ Touch-Modus verlassen** bringt die andere Oberfläche bis zum nächsten Start zurück.

Telefon, Querformat und Tablet

Die Anordnung folgt dem Platz, den das Fenster hat.

Auf einem Touch-Monitor oder in jedem breiten Fenster (hier 1920 × 1080): Die Seitenleiste links öffnet für jede Kategorie (**Modellieren**, **Tragwerk**, **TGA**, **Beschriftungen**, **Ansichten**, **Projekt**) eine Werkzeugpalette, die Eigenschaften bleiben rechts, der Ansichten- und Bauteilstreifen unten und das Feld **Befehl oder Suche** in der oberen Leiste, neben **Rückgängig**, **Wiederholen** und **Stift**.

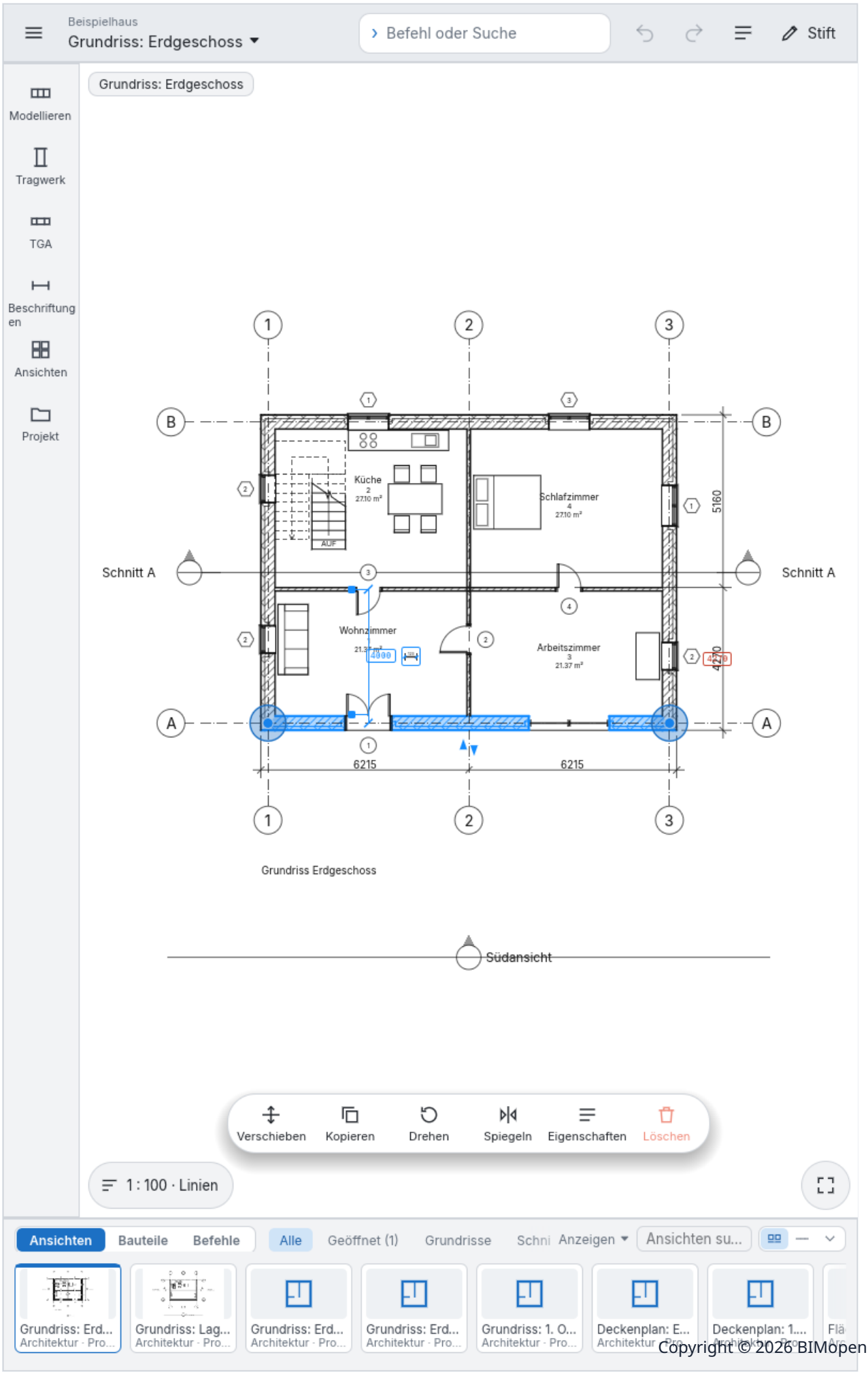
Copyright © 2026 BIMopen



Touch-Modus auf einem Touch-Monitor, 1920 × 1080

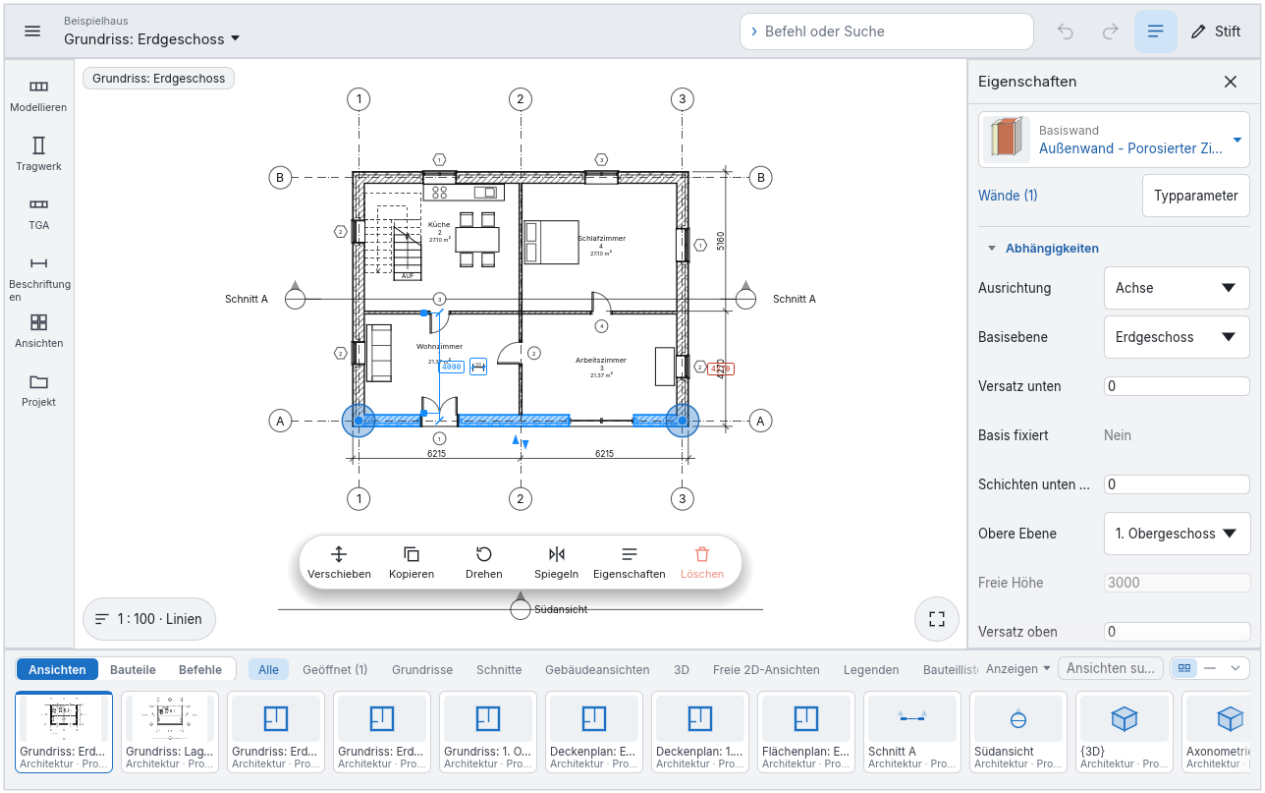
Auf einem Tablet, hochkant (800 × 1280) oder quer (1280 × 800): dieselbe Anordnung wie auf einem Monitor. Wo das Fenster schmal ist, werden die Eigenschaften weggeräumt, um der Zeichnung den Platz zu lassen: **Eigenschaften** in der oberen Leiste holt sie zurück.

Copyright © 2026 BIMopen



Copyright © 2026 BIMopen

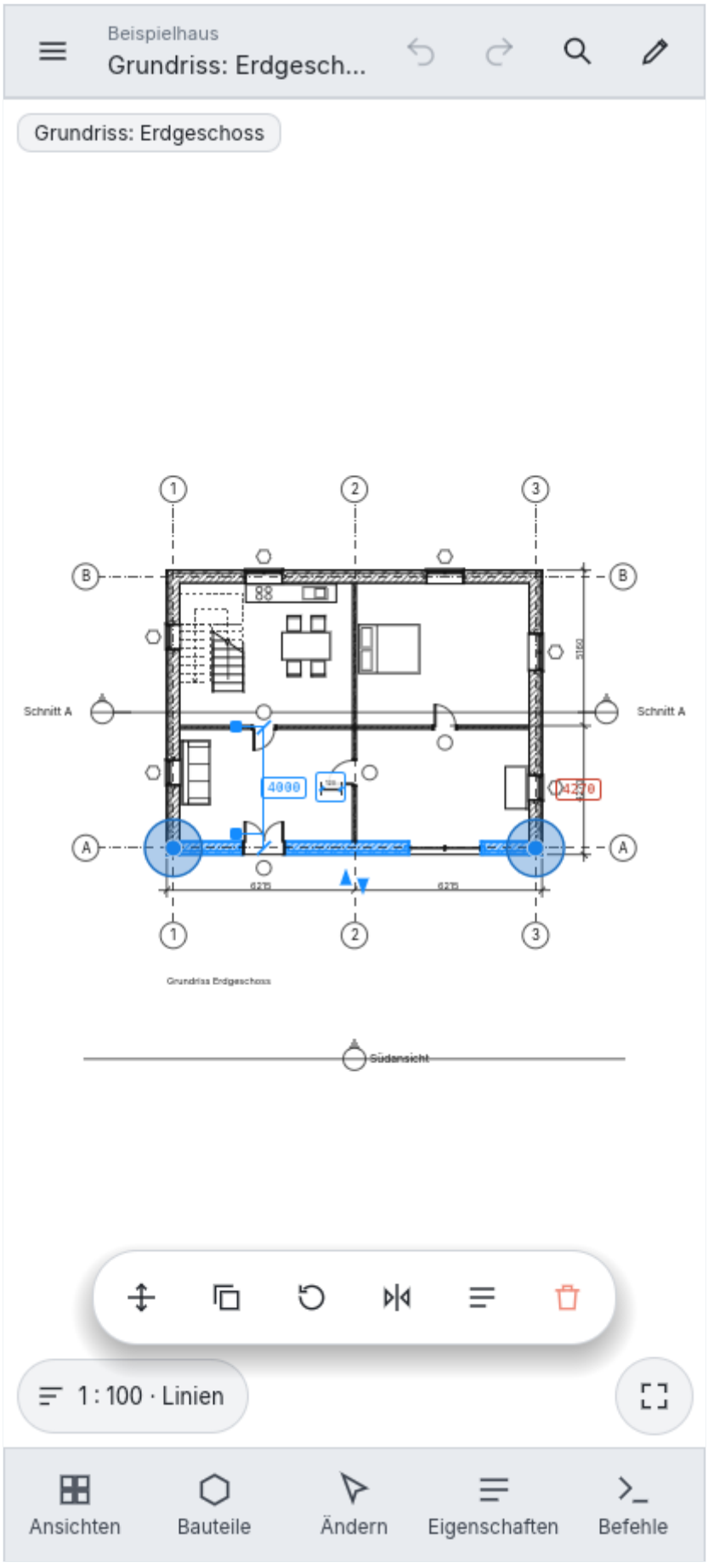
Touch-Modus auf einem hochkant gehaltenen Tablet, 800 × 1280



Touch-Modus auf einem quer gehaltenen Tablet, 1280 × 800

Auf einem Telefon hochkant (schmal und hoch): eine kompakte obere Leiste mit dem Menü, dem Projekt und der Ansicht (ein Tippen öffnet die Ansichten), **Rückgängig**, **Wiederholen**, **Befehl oder Suche** und **Stift**; die Zeichnung nimmt die ganze Breite ein; fünf große Schaltflächen unten, **Ansichten**, **Bauteile**, **Werkzeuge** (**Ändern**, solange etwas ausgewählt ist), **Eigenschaften** und **Befehle**, die jeweils ein Blatt von unten öffnen. Ziehen Sie den Griff des Blatts nach oben, um es zu vergrößern, nach unten, um es zu verkleinern oder zu schließen; ein Tippen daneben schließt es.

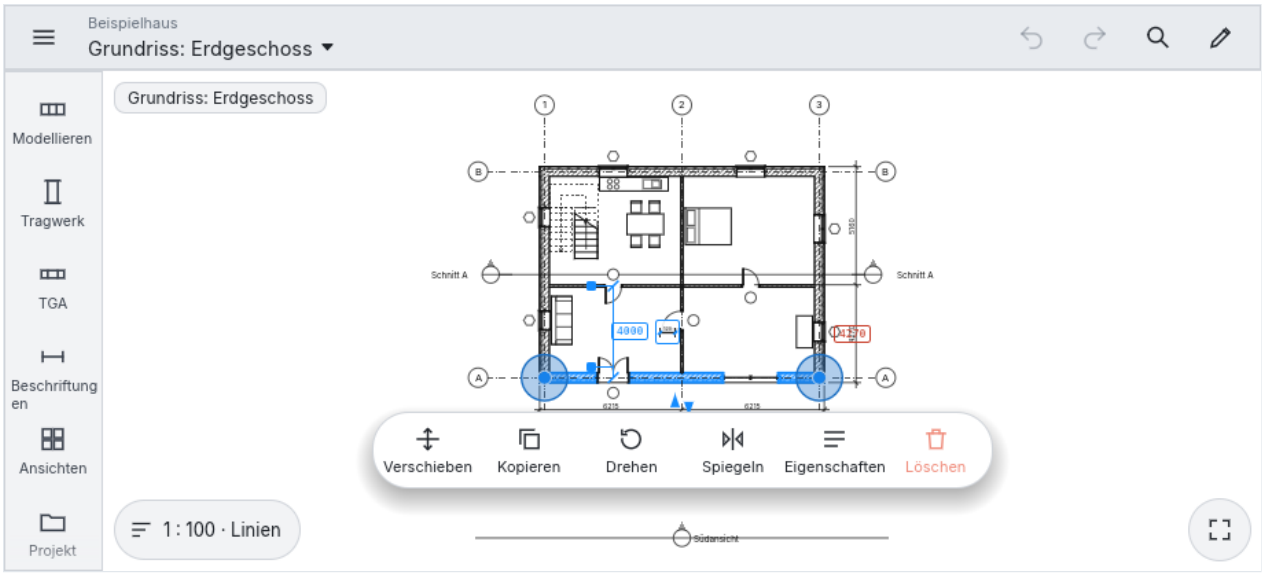
Copyright © 2026 BIMopen



Touch-Modus auf einem hochkant gehaltenen Telefon, 412 × 915

Copyright © 2026 BIMopen

Auf einem Telefon quer (niedrig und breit): eine Seitenleiste links mit den Kategorien **Modellieren**, **Tragwerk**, **TGA**, **Beschriftungen**, **Ansichten** und **Projekt**, dazu die Ansichten und die Eigenschaften; die Blätter öffnen sich rechts.



Touch-Modus auf einem quer gehaltenen Telefon, 915 × 412

Die Werkzeuge sind große Kacheln mit Symbol und Namen. Ein Werkzeug, das noch kommt, ist grau, **Noch nicht verfügbar**; ein Werkzeug, das in der 3D-Ansicht nicht funktioniert (**Ebene**, **Raster**, **Referenzebene**, die Beschriftungen), ist dort grau, **In der 3D-Ansicht nicht verfügbar**. Ein Tippen auf eine graue Kachel sagt, warum.

Während ein Werkzeug arbeitet, zeigt ein grüner Streifen unter der oberen Leiste seine Optionen und **Fertig**, das es beendet (oder eine Skizze abschließt). Während Sie eine Wand zeichnen, öffnet **Länge…** die Befehlszeile: Geben Sie die Länge der nächsten Wand und bei Bedarf ihren Winkel ein, etwa `4.5` oder `4.5 90`.

Ein Tippen wählt aus, und die ausgewählten Wände zeigen große Griffe an ihren Enden. Über der Zeichnung bietet eine schwebende Leiste **Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **Spiegeln**, **Eigenschaften** und **Löschen**; langes Drücken öffnet das Kontextmenü. Unten links zeigt die Ansichtsschaltfläche Maßstab und Grafikstil und öffnet **Maßstab**, **Detail**, **Grafikstil**, **Sonne und Schatten**, **Zuschneiden** und **Vorübergehend isolieren**; unten rechts **Zoom passend**.

Gesten und Stift

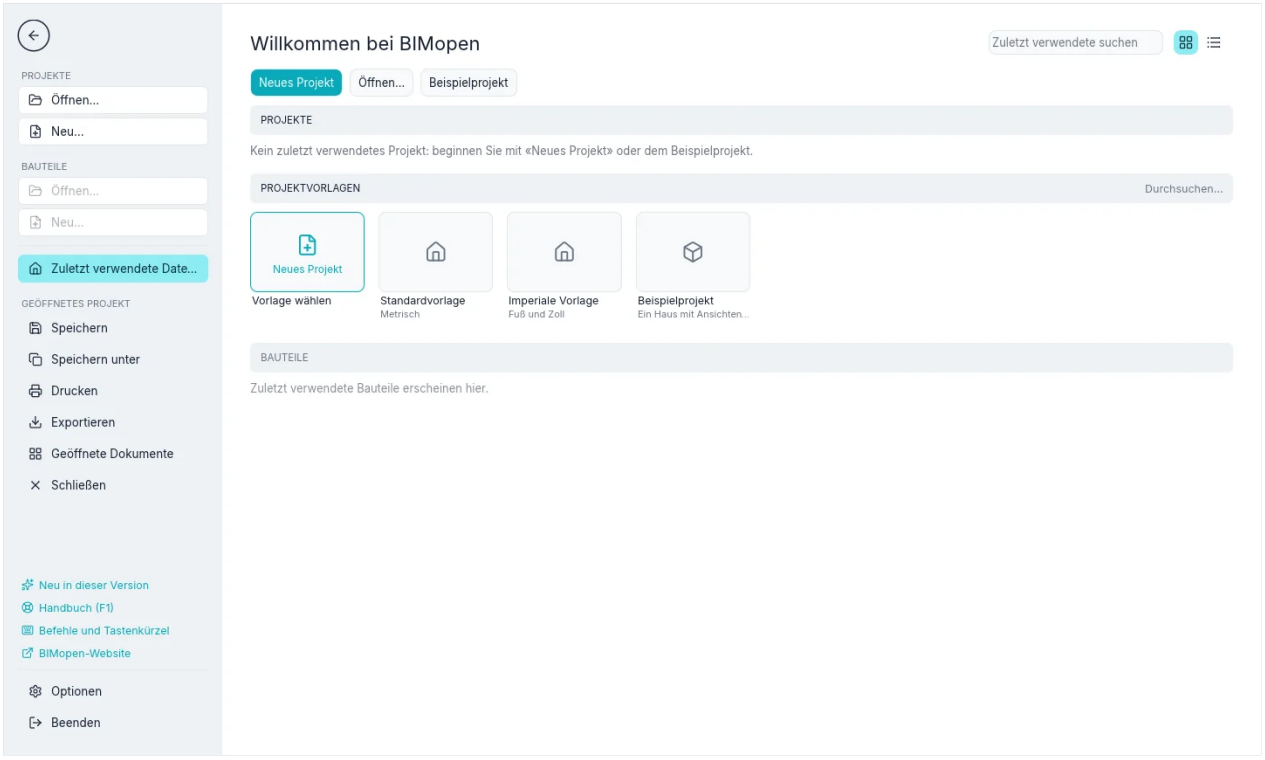
Geste	Was sie tut
Tippen	wählt aus oder setzt den Punkt des aktiven Werkzeugs
Ziehen mit einem Finger	wie mit der Maus: ein Auswahlfenster, ein Griff, ein Element
langes Drücken	das Kontextmenü
zwei Finger	verschieben; Finger spreizen oder zusammenziehen zum Zoomen; in der 3D-Ansicht drehen, um das Modell zu drehen
doppeltes Tippen	passt die Ansicht ins Fenster ein

Stift in der oberen Leiste ist für einen Stift: Der Stift zeichnet und wählt aus, die Finger bewegen nur die Ansicht (ein Finger verschiebt, zwei Finger verschieben, zoomen und drehen). Eine Stiftpalette am Rand der Zeichnung hat **Auswählen**, **Wand**, **Tür**, **Fenster**, **Detaillinie**, **Ausgerichtet**, **Text** und **Weitere Werkzeuge…**. In einem Browser unterscheidet der Browser den Stift vom Finger; in der Desktop-App gilt eine Berührung, die einen Druck meldet, als Stift.

Copyright © 2026 BIMopen

Projekte und Dateien

Dieses Kapitel beschreibt, wie ein Projekt erstellt, geöffnet, gespeichert und mit anderen Programmen ausgetauscht wird, seine Einstellungen und die Optionen von BIMopen selbst.

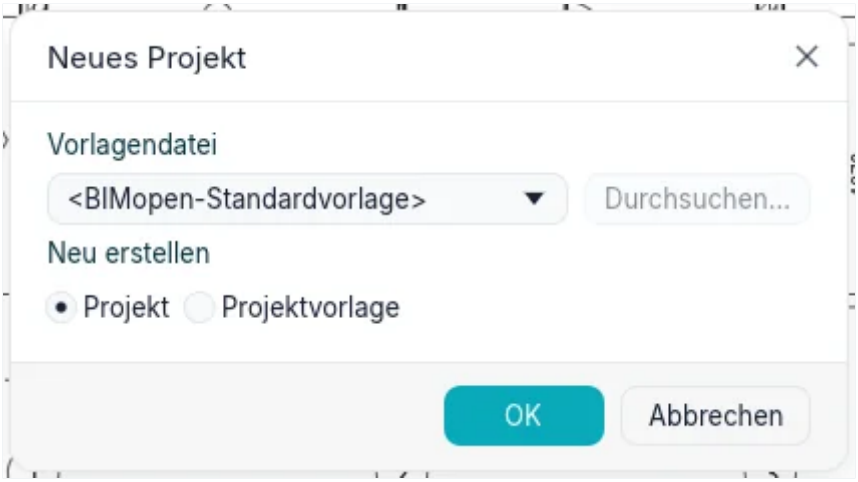


Der Bereich Datei auf dem BIMopen-Zeichen

Ein Projekt erstellen

Datei ➤ Neu... öffnet **Neues Projekt**:

- **Vorlagendatei**: die Standardvorlage von BIMopen oder die in **Optionen ➤ Dateispeicherorte** festgelegte; die **Imperiale BIMopen-Vorlage** (siehe Imperiale Einheiten); eine mit **Durchsuchen...** gewählte Vorlagendatei; oder **Keiner**, das mit zwei Ebenen und einem Typ jeder Art beginnt und nach dem Maßsystem fragt: **Imperial** oder **Metrisch**.
- **Neu erstellen**: **Projekt** oder **Projektvorlage**.



Neues Projekt

Ein aus einer Vorlage erstelltes Projekt hat alles, was die Vorlage hatte: Typen, Einstellungen, Ansichten, Pläne, Projektinformationen und Druckeinstellungen. Beim Speichern fragt es nach einem Namen, damit die Vorlage nicht überschrieben wird.

Copyright © 2026 BIMopen

Vorlagen

Eine Vorlage ist eine `.bpt`-Datei. **Datei ➤ Speichern unter ➤ Vorlage…** speichert das geöffnete Projekt als Vorlage; ein als **Projektvorlage** erstelltes Projekt oder eine geöffnete Vorlage wird ebenfalls als Vorlage gespeichert.

BIMopen-Dateien

BIMopen speichert in seinem eigenen Format, dem **Format 2027**, mit vier Dateiendungen:

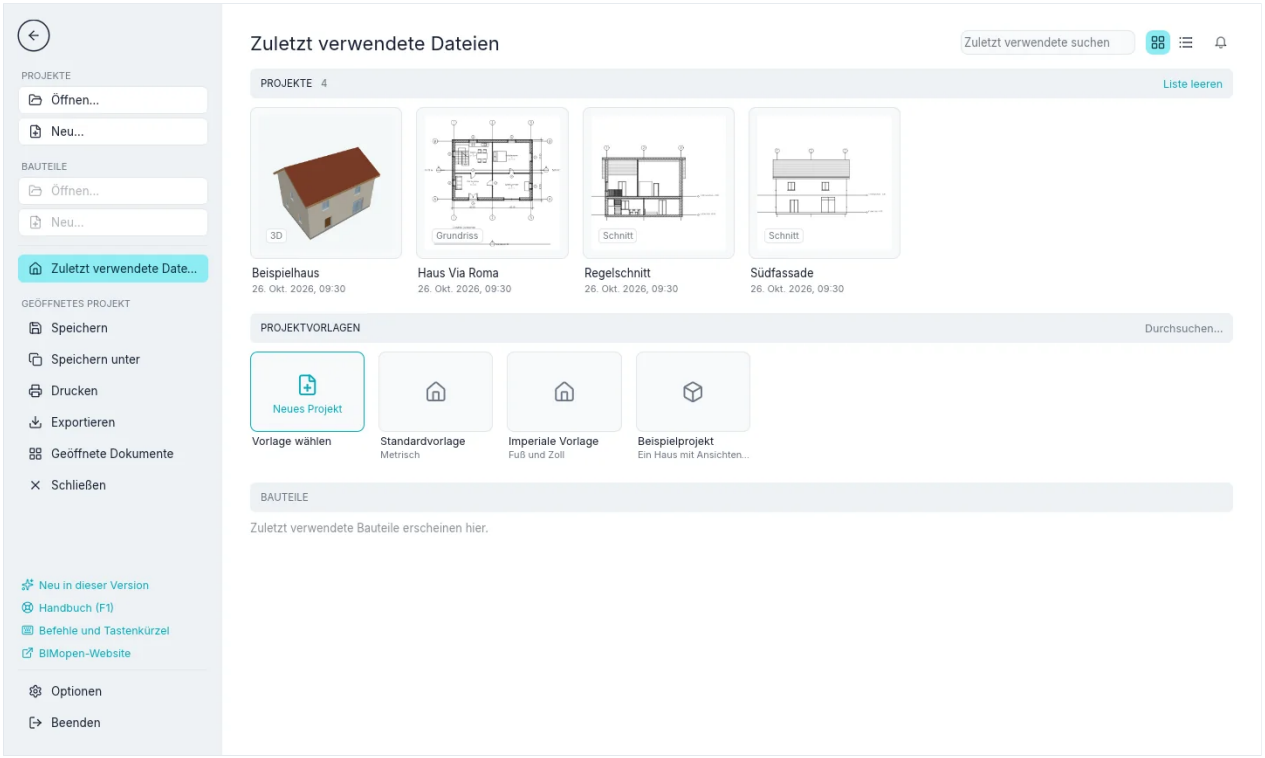
Endung	Was es ist
`.bpr`	Ein Projekt
`.bpt`	Eine Projektvorlage, von der neue Projekte ausgehen
`.bco`	Ein Bauteil, das in Projekte geladen wird
`.bct`	Eine Bauteilvorlage, von der neue Bauteile ausgehen

Das Format ist so angelegt, dass sich jede Datei im Format 2027 auch in späteren Versionen von BIMopen öffnen lässt. Jedes Element hat eine dauerhafte Kennung, die in der Datei gespeichert ist und die der IFC-Export als GlobalId verwendet: Dasselbe Element hat in jedem Export dieselbe GlobalId, eine Kopie erhält eine neue.

Eine Datei, die nicht im Format 2027 ist, wird nicht geöffnet, und die Befehlszeile sagt warum: Sie ist keine BIMopen-Datei, oder sie wurde mit einer neueren Version von BIMopen gespeichert, deren Nummer angegeben wird. Modelle werden mit anderen Programmen per IFC ausgetauscht: siehe Import und Konvertierung.

Ein Projekt öffnen

`Ctrl+O` oder **Datei ➤ Öffnen… ➤ Projekt…** öffnet ein Projekt. **Datei** zeigt die zuletzt verwendeten Projekte als Miniaturen, das neueste zuerst; eine Pinnadel hält ein Projekt oben in der Liste, das ✕ nimmt es aus der Liste (die Datei bleibt, wo sie ist), und eine verschobene Datei findet man mit **Suchen…** wieder (siehe Zuletzt verwendete Dateien). Ohne Datei startet BIMopen im Bereich Datei (außer wenn **Seite «Zuletzt verwendete Dateien» beim Start aktivieren** in den Optionen deaktiviert ist). Auch eine auf das Fenster gezogene Projektdatei wird geöffnet.



Zuletzt verwendete Projekte im Bereich Datei

Ein bereits in einem anderen BIMopen-Fenster geöffnetes Projekt wird schreibgeschützt geöffnet: **Speichern** fragt nach einem neuen Namen. Wurde BIMopen ohne Speichern beendet (ein Absturz, ein Stromausfall), bringt erneutes Öffnen des Projekts die ungespeicherte Arbeit als ungespeicherte Änderungen zurück.

Copyright © 2026 BIMopen

Speichern

`Ctrl+S` oder ein Klick auf den Speicherstatus in der oberen Leiste speichert das Projekt; bis dahin bleibt die Datei, wie sie zuletzt gespeichert wurde, und die obere Leiste zeigt **Nicht gespeicherte Änderungen**. **Datei ➤ Speichern unter ➤ Projekt…** schreibt es in eine neue Datei und arbeitet dort weiter.

Speichern unter ➤ Optionen… öffnet **Optionen zum Speichern von Dateien**: **Maximale Anzahl Sicherungen** behält so viele frühere Versionen neben der Datei (`house.0001.bpr`, `house.0002.bpr` …) und löscht die älteste; **Datei komprimieren** schreibt die Datei beim nächsten Speichern ohne ihre veralteten Teile neu; **Vorschau** wählt die Ansicht der Miniatur, die jedes Speichern in der Datei ablegt und die der Bereich Datei zeigt: die **Standard-3D-Ansicht**, die **Aktive Ansicht** oder eine gewählte Ansicht.

Bleibt ein geändertes Projekt für das in **Optionen ➤ Allgemein** festgelegte Intervall ungespeichert (**Intervall für Speichererinnerung**, anfangs 30 Minuten), bietet **Speichererinnerung** an, es zu speichern, nicht zu speichern oder das Intervall zu ändern.

Es ist jeweils ein Projekt geöffnet: das geöffnete Projekt tritt an die Stelle des bisherigen, und dessen Ansichten schließen sich mit ihm. Das Öffnen des bereits geöffneten Projekts lässt es, wie es ist, wenn es keine ungespeicherten Änderungen hat; mit Änderungen verwirft die Antwort **Nein** auf die Frage, ob sie gespeichert werden sollen, diese und öffnet die Datei erneut im zuletzt gespeicherten Stand, wie Schließen ohne Speichern und erneutes Öffnen.

Vor **Neu**, **Öffnen…**, einem zuletzt verwendeten Dokument, einer abgelegten Datei, `open` in der Befehlszeile, dem Beispielprojekt oder dem Schließen des Fensters fragt ein geändertes Projekt **Änderungen an … speichern?**: **Ja** speichert es, **Nein** verwirft die Änderungen, **Abbrechen** lässt es geöffnet.

Im Browser verwendet **Öffnen…** die Dateiauswahl des Browsers, und **Speichern** lädt die Datei herunter; Sicherungen, Wiederherstellung nach einem Absturz und schreibgeschütztes Öffnen brauchen eine Datei auf dem Datenträger und gibt es nur auf dem Desktop.

Zur Archivierung speichern

Die Projektdatei enthält einen Cache der Ansichten, deren Erstellung lange dauert (Ansichten, Schnitte und Miniaturen ab 300 ms): beim erneuten Öffnen erscheinen sie sofort. Er gilt nur für dasselbe Modell, dieselbe Sprache und dieselbe BIMopen-Version; sonst wird er von selbst verworfen, und die Datei öffnet sich ohne ihn genauso. **Speichern unter ➤ Zur Archivierung…** speichert eine komprimierte Kopie ohne Cache, kleiner, zum Weitergeben oder Archivieren: die Kopie erstellt diese Ansichten beim ersten Mal neu, und das geöffnete Projekt bleibt in seiner Datei. **Optionen ➤ Ansichten-Cache in der Projektdatei verwenden**, ausgeschaltet, entfernt ihn auch beim normalen Speichern.

Projekteinstellungen

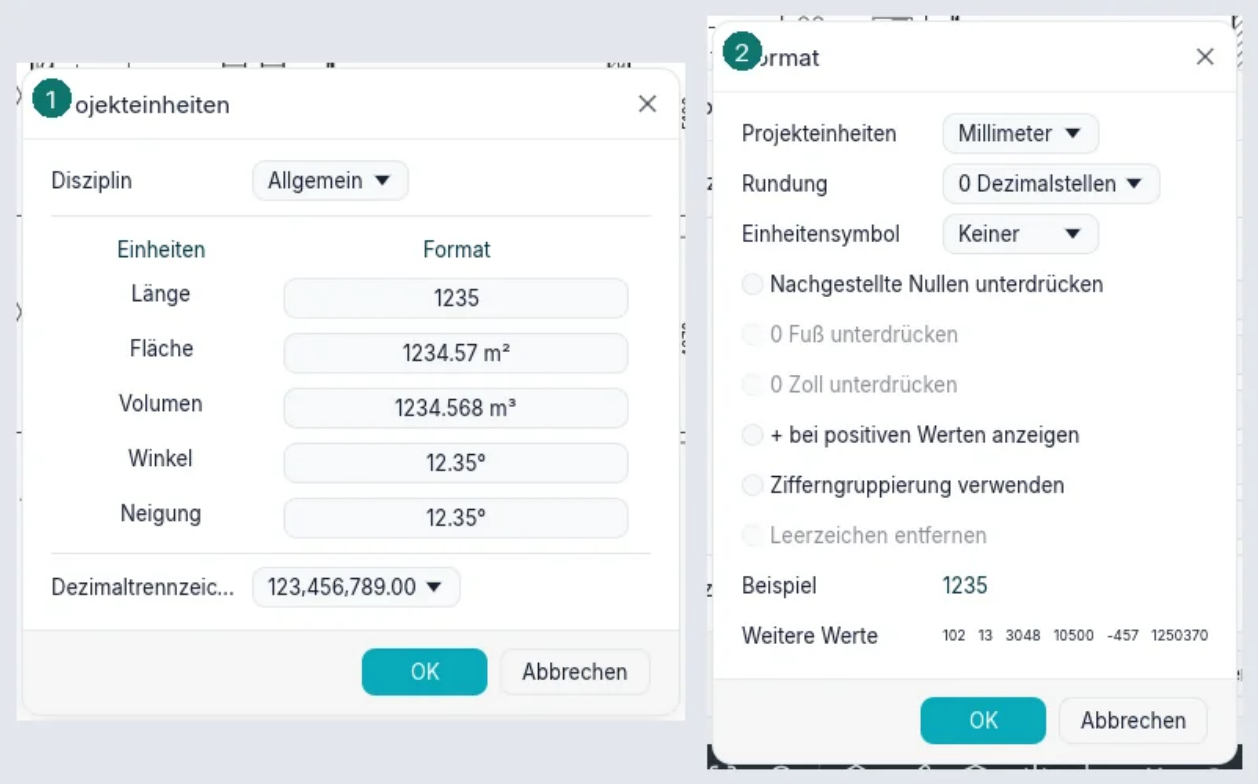
Projektinformationen

Einstellungen ➤ Einstellungen ➤ Informationen zum Projekt legt Name, Nummer, Bauherrn, Adresse, Ausgabedatum und Status des Projekts fest: Die Planköpfe aller Pläne zeigen sie.

Projekteinheiten

Einstellungen ➤ Einstellungen ➤ Projekteinheiten listet die Größen (Länge, Fläche, Volumen, Winkel, Neigung und die anderen) mit je einem Beispiel auf, dazu das **Dezimaltrennzeichen/Zifferngruppierung**. **Format…** einer Größe legt ihre Einheit fest, ihre **Rundung** (eine Zahl von Dezimalstellen oder **Benutzerdefiniert** mit einem **Inkrementfaktor**, etwa 5 mm), ihr **Einheitensymbol**, **Nachgestellte Nullen unterdrücken**, das Pluszeichen für positive Werte und die Zifferngruppierung.

Copyright © 2026 BIMopen



Projekteinheiten, dann Format… einer Größe

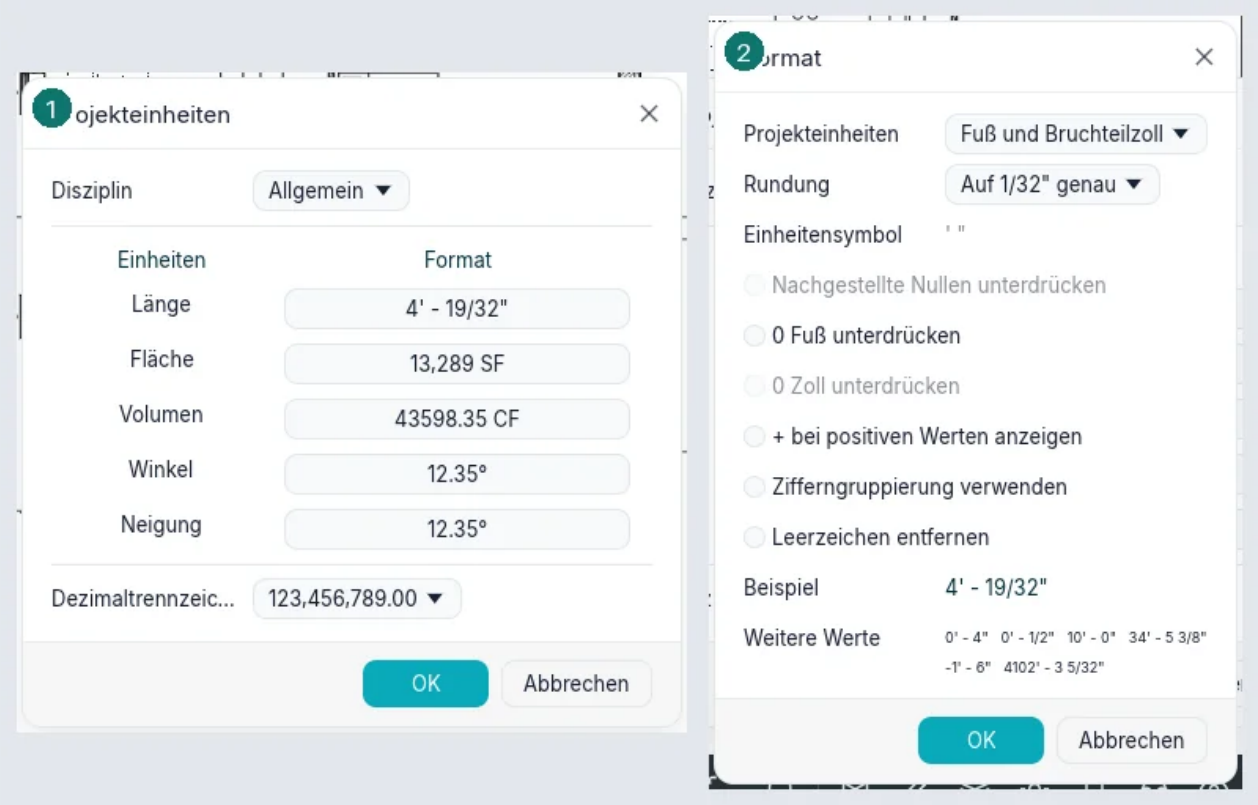
Imperiale Einheiten

In **Format…** stehen die Einheiten einer Länge in zwei Gruppen, **Metrisch** und **Imperial**: **Fuß und Bruchteilzoll** (`5' - 6 1/2"`), **Bruchteilzoll** (`66 1/2"`), **Dezimalfuß** und **Dezimalzoll**. Flächen können in **Quadratfuß**, **Quadratzoll** oder **Acres** stehen, Volumen in **Kubikfuß**, **Kubikzoll** oder **Kubikyards**, Neigungen als **Steigung/12"** oder als Verhältnis. Mit Brüchen rundet die **Rundung** auf ganze Zoll oder auf 1/2" bis 1/256"; ein Wert, der auf 12" aufgerundet wird, geht in die Fuß über: bei 1/16" wird `11 63/64"` zu `1' - 0"`. **0 Fuß unterdrücken** schreibt `4"` statt `0' - 4"`, **Leerzeichen entfernen** schreibt `1'-2"` statt `1' - 2"`, und das **Einheitensymbol** wählt zwischen `'` und `ft` oder zwischen `ft²` und `SF`. **Weitere Werte** zeigt das Format an einigen weiteren Werten.

Das **Feldformat…** eines Bauteillistenfelds und das **Einheitenformat** eines Bemaßungstyps haben dieselben Felder, dazu **Projekteinstellungen verwenden**: eine Materialliste kann Volumen in Kubikyards angeben, wo das Projekt Kubikfuß verwendet, und ein Bemaßungstyp für Details kann auf 1/32" runden, wo die Grundrisse auf 1/16" runden.

Das Modell bleibt in Metern: andere Einheiten ändern, wie Werte angezeigt und eingegeben werden, nie die Geometrie. Ein Projekt von metrisch auf imperial und zurück umzustellen lässt jedes Element, wo es war.

Copyright © 2026 BIMopen



Projekteinheiten in Fuß und Zoll

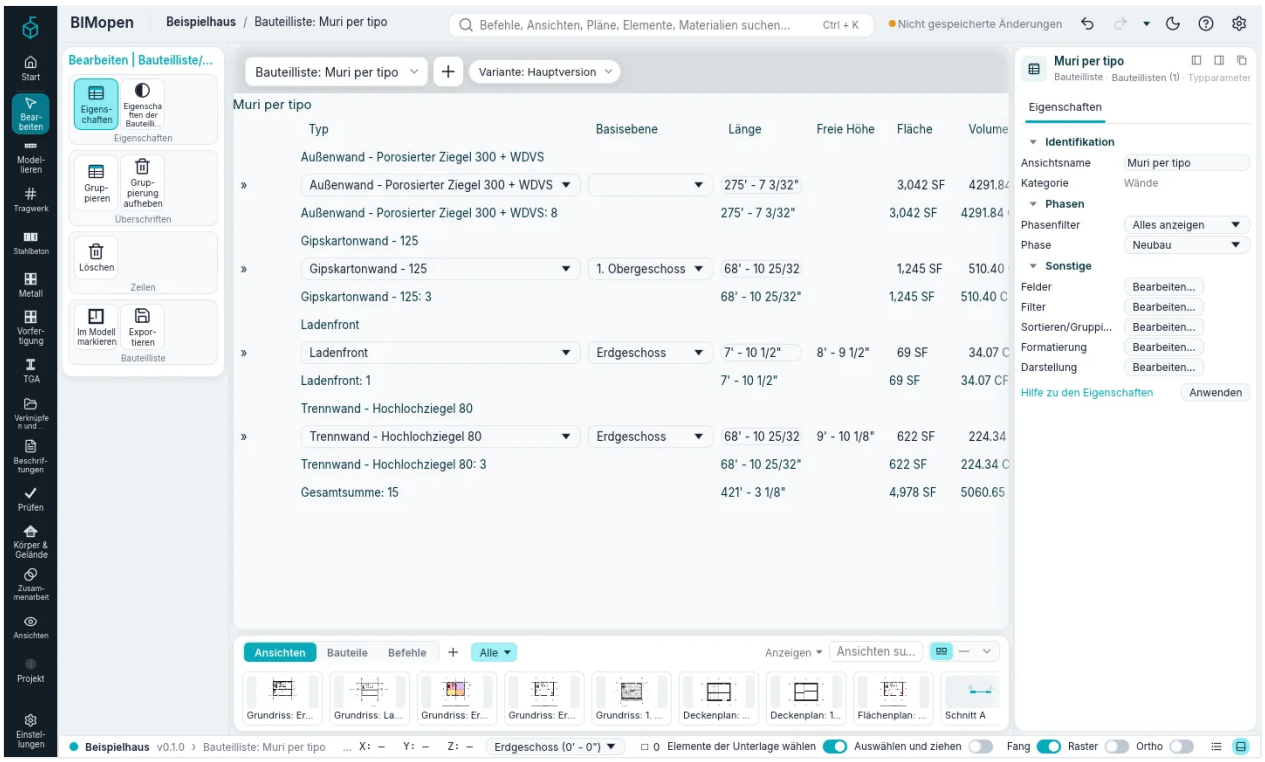
In einem Projekt in Fuß und Zoll sind die Ansichtsmaßstäbe die architektonischen, von `12" = 1'-0"` bis `3/64" = 1'-0"`, und die ingenieurtechnischen, von `1" = 10'-0"` bis `1" = 100'-0"`: in der Ansichtsleiste, in den Eigenschaften und auf den Plänen. Ein Maßstab, der keines von beiden ist, erscheint als Verhältnis.

Maßstab	Verhältnis	Typische Verwendung
`12" = 1'-0"`	1:1	Details in Originalgröße
`6" = 1'-0"`	1:2	komplexe Anschlüsse und Knoten
`3" = 1'-0"`	1:4	Mauerwerks- und Tischlerdetails
`1 1/2" = 1'-0"`	1:8	Bauteil- und Fensterdetails
`1" = 1'-0"`	1:12	Standard-Konstruktionsdetails
`3/4" = 1'-0"`	1:16	Tragwerksknoten
`1/2" = 1'-0"`	1:24	Wandschnitte und Teilansichten
`3/8" = 1'-0"`	1:32	Küchen- und Badgrundrisse, vergrößerte Details
`1/4" = 1'-0"`	1:48	der Architekturstandard für Grundrisse und Schnitte
`1/8" = 1'-0"`	1:96	der Standard für Ingenieurbau und TGA, Übersichtspläne
`3/32" = 1'-0"`	1:128	Grundrisse großer Geschäftsbauten
`1/16" = 1'-0"`	1:192	Schlüsselpläne und Gesamtanordnungen
`3/64" = 1'-0"`	1:256	Lagepläne sehr großer Grundstücke
`1" = 10'-0"`	1:120	Tiefbau- und Lagepläne
`1" = 20'-0"`	1:240	Parzellierungspläne
`1" = 30'-0"`	1:360	Tiefbauarbeiten und Versorgungsleitungen
`1" = 40'-0"`	1:480	Topografie und Straßenvermessung
`1" = 50'-0"`	1:600	Stadtplanung und Umgebungspläne
`1" = 60'-0"`	1:720	Gebietsvermessungen

Copyright © 2026 BIMopen

Maßstab	Verhältnis	Typische Verwendung
`1" = 100'-0"`	1:1200	Katasterkarten

Ein Grundriss in 1/4" = 1'-0", auf 1/16" bemaßt

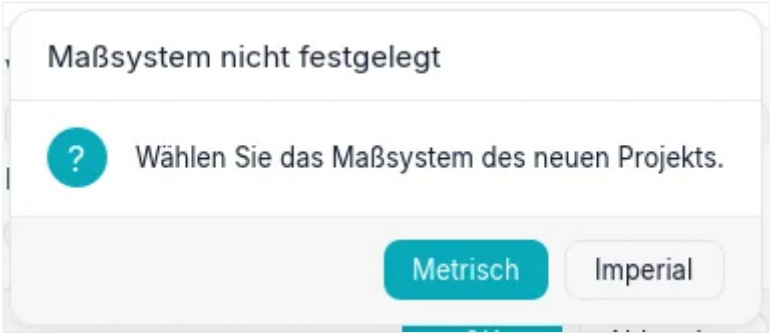


Eine Bauteilliste in Fuß und Zoll

Copyright © 2026 BIMopen

Die **Imperiale BIMopen-Vorlage** hat dieselben Typen wie die metrische, in US-Handelsmaßen: Wände aus Holzständern 2x4 und 2x6, aus 8"-Blocksteinen und Ziegeln, aus Metallständern; Türen von 30" bis 36" x 80"; Fenster mit 3'-0" Brüstung; Treppen mit Steigungen von höchstens 7 3/4" und Auftritten von mindestens 10"; Geländer 36" und 42" hoch. Längen und Bemaßungen werden auf 1/32" gerundet, die Fangschritte für Längenmaße sind 4', 1', 6" und 1", das Raster der Arbeitsebene ist 4', Grundrisse sind in 1/8" = 1'-0" und Texte 3/32" und 1/8" hoch. Das sind Ausgangswerte: jeder lässt sich im Projekt ändern. Andere Einheiten benennen die Typen eines Projekts nicht um.

Tipp: Damit Pläne auf der Baustelle lesbar bleiben, erhalten die Bemaßungstypen eine gröbere Rundung: In den **Typparameter** eines Bemaßungstyps öffnet **Einheitenformat** das **Format**; **Projekteinstellungen verwenden** abwählen und auf 1/16" oder 1/8" runden.



Ein neues Projekt ohne Vorlage fragt nach dem Maßsystem

Längen eingeben

Eine Länge, die in den Eigenschaften, an einer temporären Bemaßung, im Optionsstreifen, in einem Dialogfeld oder in der Befehlszeile eingegeben wird, wird so gelesen:

- mit einer Einheit in dieser Einheit, in jedem Projekt: `300mm`, `1.2 m`, `1 m 20 cm`, `6"`, `5.5'`, `5.5 ft`;
- Fuß und Zoll: `5'6"`, `5' 6 1/2"`, `5'-6 1/2"`; nach den Fuß darf das letzte `"` fehlen (`5'6`), und Zoll ab 12 gehen in die Fuß über (`5' 14"` ist `6'-2"`);
- eine Zahl ohne Einheit ist in der Längeneinheit des Projekts; in einem Projekt in Fuß sind zwei Zahlen Fuß und Zoll: `8 6` ist `8'-6"`, `8 6 1/2` ist `8'-6 1/2"`;
- Brüche sind Bruchteile eines Zolls; ein Bruchteil eines Fußes wird dezimal geschrieben (`5.5'`);
- nach `=` eine Formel: `=10' + 6"`, `=12'/5`, `=3000mm/2`; ihre Zahlen ohne Einheit sind in der Einheit des Projekts.

Das Dezimaltrennzeichen ist das des Projekts. Während ein Wert bearbeitet wird, erscheint er mit voller Genauigkeit (bis 1/256" in Fuß und Zoll), sodass ihn unverändert zu bestätigen nichts ändert. In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in einem metrischen Projekt in Metern und in einem Projekt in Fuß und Zoll in Fuß; eine Länge kann immer ihre Einheit tragen: `wall 0,0 20',0`.

Sonnenstandeinstellungen

Einstellungen ➤ Weitere Einstellungen ➤ Sonnenstandeinstellungen öffnet die Sonneneinstellungen der aktiven Ansicht, wie die Sonnenschaltfläche der Ansichtssteuerungsleiste (siehe Ansichten und Grafik).

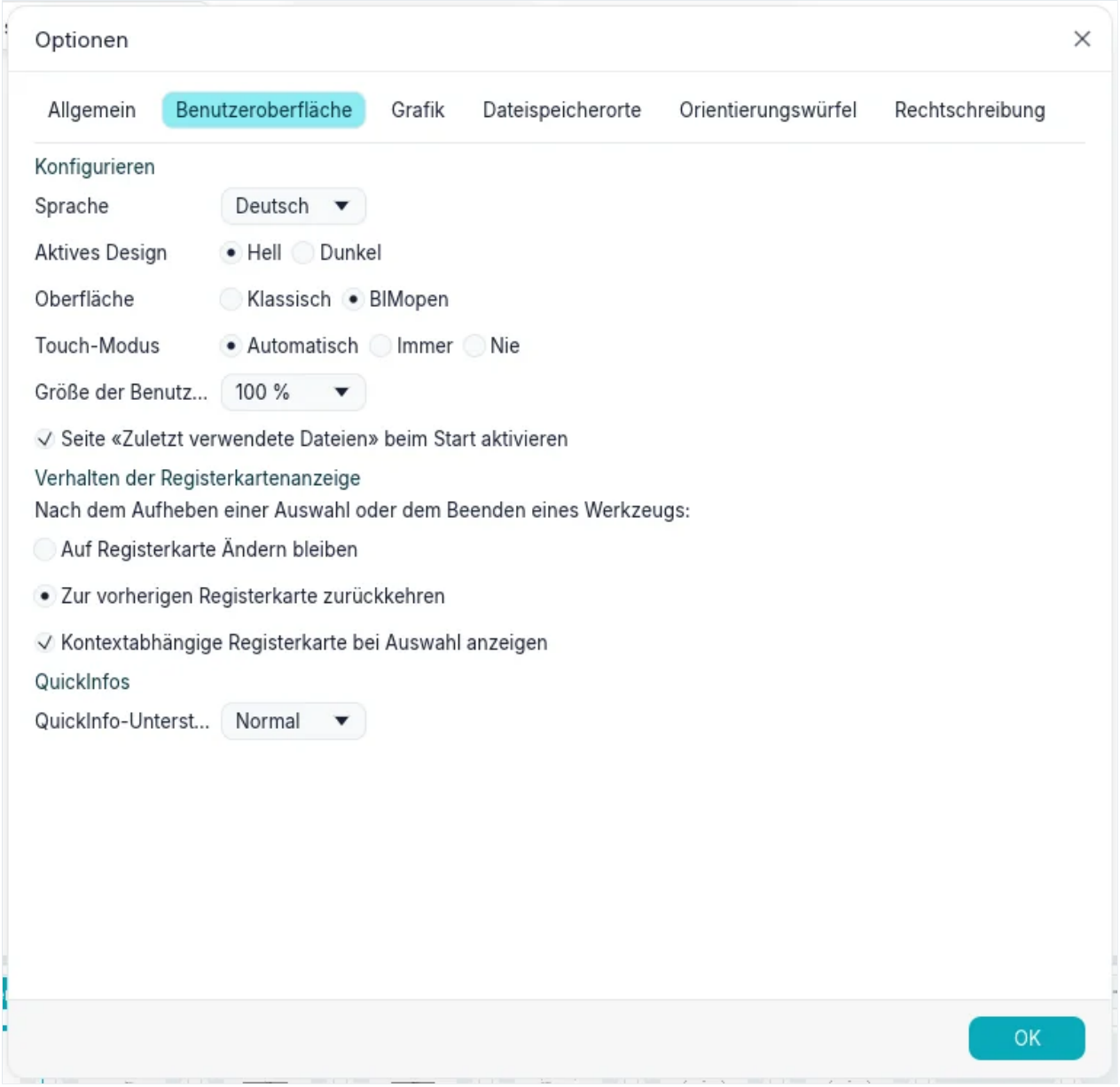
Optionen

Datei ➤ Optionen hat vier Registerkarten; die Auswahl bleibt zwischen den Sitzungen erhalten.

Registerkarte	Was sie festlegt
Allgemein	Das Intervall der Speichererinnerung
Benutzeroberfläche	Das Design (**Hell** oder **Dunkel**), die Sprache, Stil und Größe der Benutzeroberfläche; **Seite «Zuletzt verwendete Dateien» beim Start aktivieren**; im Stil **Klassisch** die Registerkarte der Multifunktionsleiste, wenn eine Auswahl endet oder ein Werkzeug geschlossen wird (**Auf Registerkarte Ändern bleiben** oder **Zur vorherigen Registerkarte zurückkehren**), und **Kontextabhängige Registerkarte bei Auswahl anzeigen**; **QuickInfo-Unterstützung** (**Keiner**, **Minimal**, **Normal**, **Sehr hoch**)
Grafik	**Hardwarebeschleunigung**, **Grafikkarte** und die Zeile **In Verwendung**, **3D-Ansicht ▸ Kanten**, **Anti-Aliasing für 3D-Ansichten verwenden**, **Hintergrundfarbe umkehren**, **Auswahlfarbe**, **Hervorhebungsfarbe**, **Darstellung von temporärem Bemaßungstext** (Größe und Hintergrund)
Dateispeicherorte	

Copyright © 2026 BIMopen

Registerkarte	Was sie festlegt
	Pfad der Standardvorlagendatei (die Vorlage von **Neu**) und **Standardpfad für Benutzerdateien** (wo sich die Dateidialoge öffnen)



Optionen, Registerkarte Benutzeroberfläche

Grafik: Grafikkarte und Kanten

- **Hardwarebeschleunigung**: **Automatisch** verwendet die Grafikkarte, wo es eine gibt, und zeichnet auf dem Prozessor, wenn sie fehlt oder nicht startet; **Immer aktiv** weicht nie auf den Prozessor aus (ohne Grafikkarte sagen die 3D-Ansichten das, statt sich zu zeichnen: nützlich, um einen fehlerhaften Treiber zu finden); **Deaktiviert (nur Prozessor)** zeichnet die 3D-Ansichten auf dem Prozessor, für fehlerhafte Treiber (schwarzer Bildschirm, Flackern), bei großen Modellen langsamer.
- **Grafikkarte**: **Automatisch** (die dedizierte, falls vorhanden), die dedizierte oder die integrierte Karte, mit ihrem Namen; auf Notebooks verbraucht die integrierte weniger Strom. Die Karte wird beim Start von BIMopen gewählt: nach einer Änderung sagt die Registerkarte, dass BIMopen neu zu starten ist. Eine Karte, die im Fenster nicht zeichnen kann, ist grau, mit dem Grund; fehlt die gewählte Karte oder kann sie nicht zeichnen, verwendet BIMopen die automatische, sagt es und kehrt zu **Automatisch** zurück. Im Browser und unter Android wählt sie der Browser bzw. das System.
- **In Verwendung** zeigt die Karte und die Grafikschnittstelle, die tatsächlich verwendet werden (zum Beispiel Vulkan, Direct3D 12, Metal, WebGPU, WebGL2), oder den Prozessor und warum.
- **3D-Ansicht ▸ Kanten**: **Automatisch** folgen sie der Ansicht sofort, auch direkt nach einer Änderung; **Exakt** sind sie wie im Druck, bei großen Modellen langsamer. Drucken und Export verwenden immer die exakten, ebenso der Stil **Drahtmodell**,

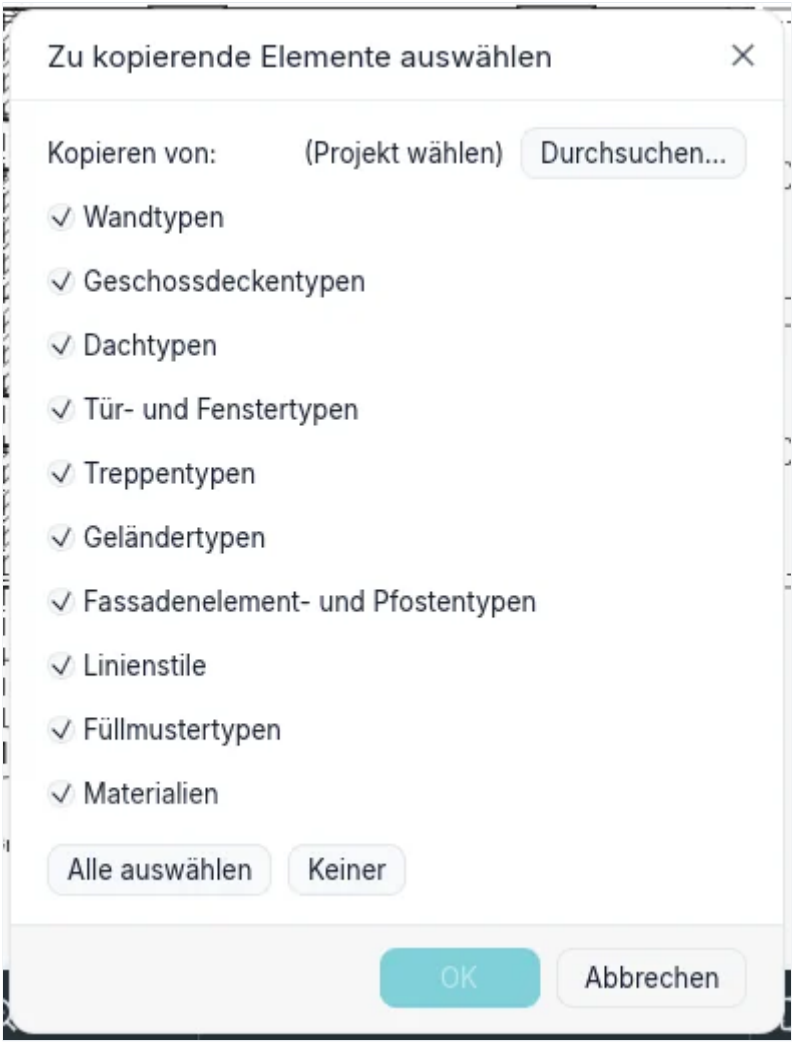
Copyright © 2026 BIMopen

Skizzenhafte Linien und Ansichten ohne Beschleunigung oder mit WebGL2. Jede 3D-Ansicht hat außerdem die Eigenschaft **Kanten**: **Wie in den Optionen**, **Automatisch** oder **Exakt**.

In der Befehlszeile: `graphicsettings {"acceleration":"automatica|sempre|disattivata","adapter":"automatica|dedicata|integrata","edges":"automatici|esatti","antialias":true}` (ohne Argumente nennt er die verwendeten Einstellungen); die Kanten einer 3D-Ansicht mit `graphicoptions {"edges3d":"opzioni|automatici|esatti"}`.

Einstellungen aus Projekt kopieren

Einstellungen ➤ Einstellungen ➤ Einstellungen aus Projekt kopieren kopiert Einstellungen aus einem anderen Projekt in dieses. Wählen Sie in **Zu kopierende Elemente auswählen** das Projekt mit **Durchsuchen...** (**Kopieren von:**) und kreuzen Sie dann an, was kopiert werden soll: die Typen von Wänden, Böden, Dächern, Türen und Fenstern, Treppen, Geländern, Fassadenpaneelen und -pfosten, Linienstile, Typen gefüllter Bereiche, Materialien, Füll- und Linienmuster, Linienstärken, Stile nach Kategorie, Ansichtsvorlagen, Filter, Ansichtsfenstertypen, Planköpfe, die Projekteinheiten, die Druckeinstellungen und die Projektinformationen (**Alle auswählen**, **Keiner**).



Einstellungen aus einem anderen Projekt kopieren

Was kopiert wird, bringt mit, was es verwendet: ein Wandtyp seine Materialien, ein Material seine Muster, eine Ansichtsvorlage ihre Filter. Sind Namen schon im Projekt, fragt **Typen duplizieren**, ob sie überschrieben (**Überschreiben**) oder **Nur neue übertragen** werden sollen. Die ganze Übertragung ist ein Rückgängig-Schritt.

Dateien austauschen

Nach IFC exportieren

Datei ➤ Exportieren ➤ IFC... schreibt das Modell in IFC4: Wände mit Achse und Körper, Öffnungen, Türen, Fenster, Böden, Dächer, Treppen, Geländer, Fassaden, Möbel und Räume als Spaces, auf ihren Geschossen.

Copyright © 2026 BIMopen

Exportieren ➤ Optionen ➤ IFC-Optionen… öffnet **IFC-Exportklassen**: die IFC-Klasse jeder Kategorie; **Nicht exportiert** lässt eine Kategorie weg, und **Standard** kehrt zu den Standardklassen zurück. Die Klassen bleiben beim Projekt.

IFC-Dateien öffnen

Datei ➤ Öffnen… ➤ IFC… erstellt aus einer IFC2x3- oder IFC4-Datei, in Metern oder Millimetern, ein neues Projekt: Geschosse werden Ebenen, Wände werden aus ihrer Achse (oder der langen Seite ihres Körpers) neu aufgebaut, Decken werden Böden, Türen und Fenster kommen in die Wände, die ihre Öffnungen schneiden, und Spaces werden Räume. Die Meldungen zählen, was nicht gelesen wurde.

Öffnen ➤ IFC-Optionen… öffnet **IFC-Importoptionen**: was aus jeder IFC-Klasse wird (Wände, Böden, Türen, Fenster, Räume oder **Nicht importiert**), und **Standard**. Die Auswahl bleibt zwischen den Sitzungen erhalten.

Objekte mit einer Form, die keine Wände, Decken, Türen, Fenster oder Räume sind, bleiben importierte Objekte zum Konvertieren: siehe Importieren und Konvertieren.

Nach USD exportieren

Datei ➤ Exportieren ➤ USD… speichert die aktive 3D-Ansicht als USD-Szene, ein offenes Format, das Rendering-, Animations- und Augmented-Reality-Programme lesen. Ist die aktive Ansicht nicht 3D, wird **{3D}** exportiert. In der Ansicht ausgeblendete Elemente und Kategorien bleiben draußen, bei aktivem Schnittbereich auch die Elemente ganz außerhalb des Bereichs. Die Szene ist nach Ebene, Kategorie und Element geordnet, in Metern mit der Z-Achse nach oben.

- **.usdz** ist eine einzige Datei mit der Szene und den Texturen der Materialien; **.usda** ist die Szene als Text, ohne Texturen.
- **Materialien**: Farbe, Rauheit, Metall, Transparenz und die Bilder des Erscheinungsbilds, wie in der Ansicht **Realistisch**.
- **BIM-Eigenschaften**: Kategorie, Typ, Ebene, Kennzeichen, IFC-Kennung und Parameter jedes Elements.
- **Gleiche Formen als Instanzen**: gleiche Türen, Fenster und Komponenten werden einmal geschrieben.
- **Kamera der Ansicht** und **Sonne der Ansicht und Himmel**.
- **Benennung**: **Manuell** verwendet den unter **Name/Präfix** eingegebenen Namen (oder den des Projekts), **Automatisch - lang** ergänzt das Präfix um Typ und Name der Ansicht, **Automatisch - kurz** verwendet nur Typ und Name der Ansicht.

Die Auswahl bleibt für das nächste Mal.

Projektpakete

Datei ➤ Exportieren ➤ Teilen ➤ Projektpaket… fasst das Projekt und die verwendeten Dateien in einer einzigen **.zip**-Datei zusammen: verknüpfte Modelle (mit den Dateien, die sie verwenden), Quelldateien importierter Objekte, Typenkataloge. Das Dialogfeld listet jede Datei mit ihrem Zustand: **nicht gefunden**, wenn sie neben dem Projekt fehlt, **hinzuzufügen** im Web, wo der Browser den Ordner nicht sieht. **Dateien hinzufügen…** legt weitere Dokumente in das Paket, etwa einen Bericht oder ein Leistungsverzeichnis. Das Paket nimmt das Projekt so, wie es jetzt ist, auch mit nicht gespeicherten Änderungen. Komponenten und Materialbilder sind bereits im Projekt.

Im .zip liegen alle Dateien auf derselben Ebene, und das Projekt verweist per Namen auf sie, so funktioniert das Paket überall, wo es entpackt wird. Der **Paketbericht.txt** nennt, was enthalten ist und was fehlte. **Nicht verwendete Typen löschen**, **Bearbeitungsbereiche entfernen** und **Pläne entfernen** ändern nur die Kopie im Paket. Mit **Einstellungen für die nächste Verwendung speichern** bleibt die Auswahl für das nächste Mal.

Datei ➤ Öffnen… ➤ Projektpaket…, oder **Projekt…** mit der .zip-Datei, entpackt das Paket in einen Ordner daneben mit demselben Namen und öffnet das Projekt. Im Web öffnet sich das Projekt aus dem Speicher.

Weitere Exporte

Drucken als PDF und Bilder exportieren sind in Pläne, Bauteillisten und Drucken beschrieben; Bauteillisten werden im selben Kapitel als Text mit Trennzeichen exportiert. `bimopen-cli convert` exportiert von der Befehlszeile (siehe Befehlszeile und MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Importieren und Konvertieren

Ein Modell aus einer anderen Software kommt als IFC-Datei. BIMopen liest ihre Wände, Decken, Türen, Fenster und Räume als eigene Elemente. Alles andere mit einer Form (Dächer, Träger, Stützen, Treppen, Geländer, Fassaden, Möbel, Sanitärobjekte) bleibt ein **importiertes Objekt**: seine Geometrie, wie sie gelesen wurde, als allgemeines Modell. **Konvertieren** macht dann aus jedem importierten Objekt ein BIMopen-Element beliebiger Kategorie, wann und so weit es nötig ist.

Eine IFC-Datei öffnen

1. Öffnen Sie den Bereich **Datei** (das BIMopen-Zeichen oben in der Seitenleiste) und wählen Sie **Öffnen… ➤ IFC…**.
2. Wählen Sie eine IFC2x3- oder IFC4-Datei.

BIMopen erstellt ein neues Projekt: Geschosse werden Ebenen, Wände werden aus ihrer Achse neu aufgebaut, Platten werden Decken, Türen und Fenster kommen in die Wände, die ihre Öffnungen schneiden, IFC-Räume werden Räume. Jedes andere Objekt mit einer Form wird ein importiertes Objekt. Jedes behält:

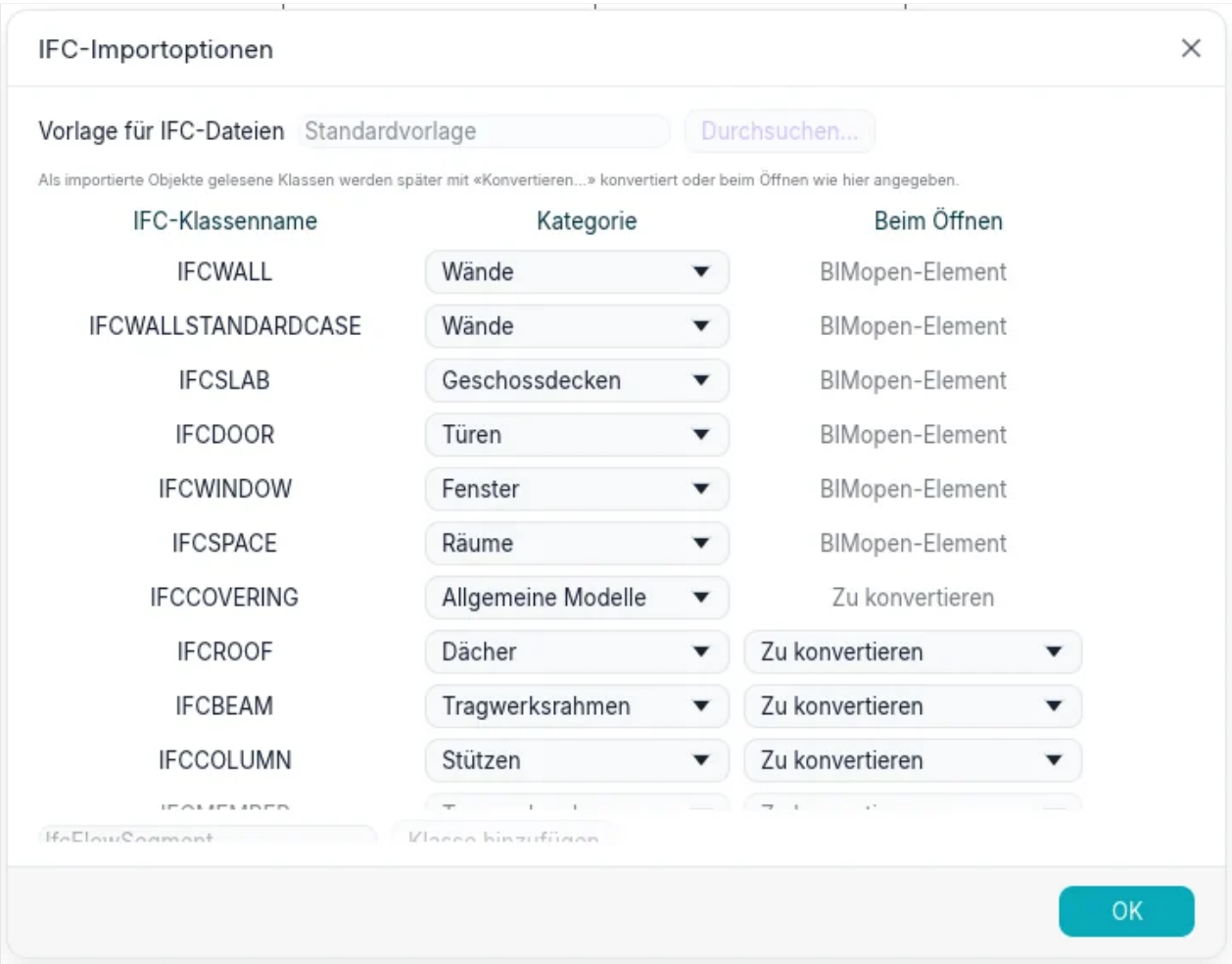
- die Datei, aus der es stammt, und ihr Format (`casa.ifc · IFC4`);
- seine IFC-Klasse (`IfcRoof`, `IfcFurniture` …) und seine Kennung;
- das Objekt, dessen Teil es ist: die Läufe einer Treppe, die Paneele einer Fassade;
- seine Eigenschafts- und Mengensätze, in **Eigenschaften** unter **IFC-Eigenschaften**.

Die Meldungen zählen, was gelesen, was angenähert und was ausgelassen wurde.

IFC-Importoptionen

Koordinieren ▸ IFC-Optionen… öffnet **IFC-Importoptionen**: was jede IFC-Klasse beim Öffnen einer Datei wird.

Copyright © 2026 BIMopen



Jede IFC-Klasse, ihre Kategorie und was beim Öffnen geschieht

- Wände, Platten, Türen, Fenster und Räume werden als **BIMopen-Element** gelesen; jede dieser Klassen lässt sich stattdessen als importiertes Objekt lesen (**Allgemeine Modelle**) oder auslassen (**Nicht importiert**).
- Die übrigen Klassen werden als importierte Objekte gelesen. **Kategorie** ist die Kategorie, die für jede Klasse beim Konvertieren vorgeschlagen wird: jede Kategorie von BIMopen.
- **Beim Öffnen** sagt, was mit ihnen beim Öffnen der Datei geschieht: **Zu konvertieren** lässt sie für später; **Geometrie beibehalten**, **Als BIMopen-Element neu aufbauen** oder **Ein Bauteil erstellen** konvertiert sie sofort (siehe unten).
- **Klasse hinzufügen** fügt eine Klasse hinzu, die die Liste nicht hat.
- **Laden...** liest eine Klassenzuordnungsdatei, **Speichern unter...** schreibt eine: eine Textdatei, eine Klasse je Zeile. **Standard** stellt die Standardzuordnung wieder her.

Die Optionen bleiben von einer Sitzung zur nächsten erhalten.

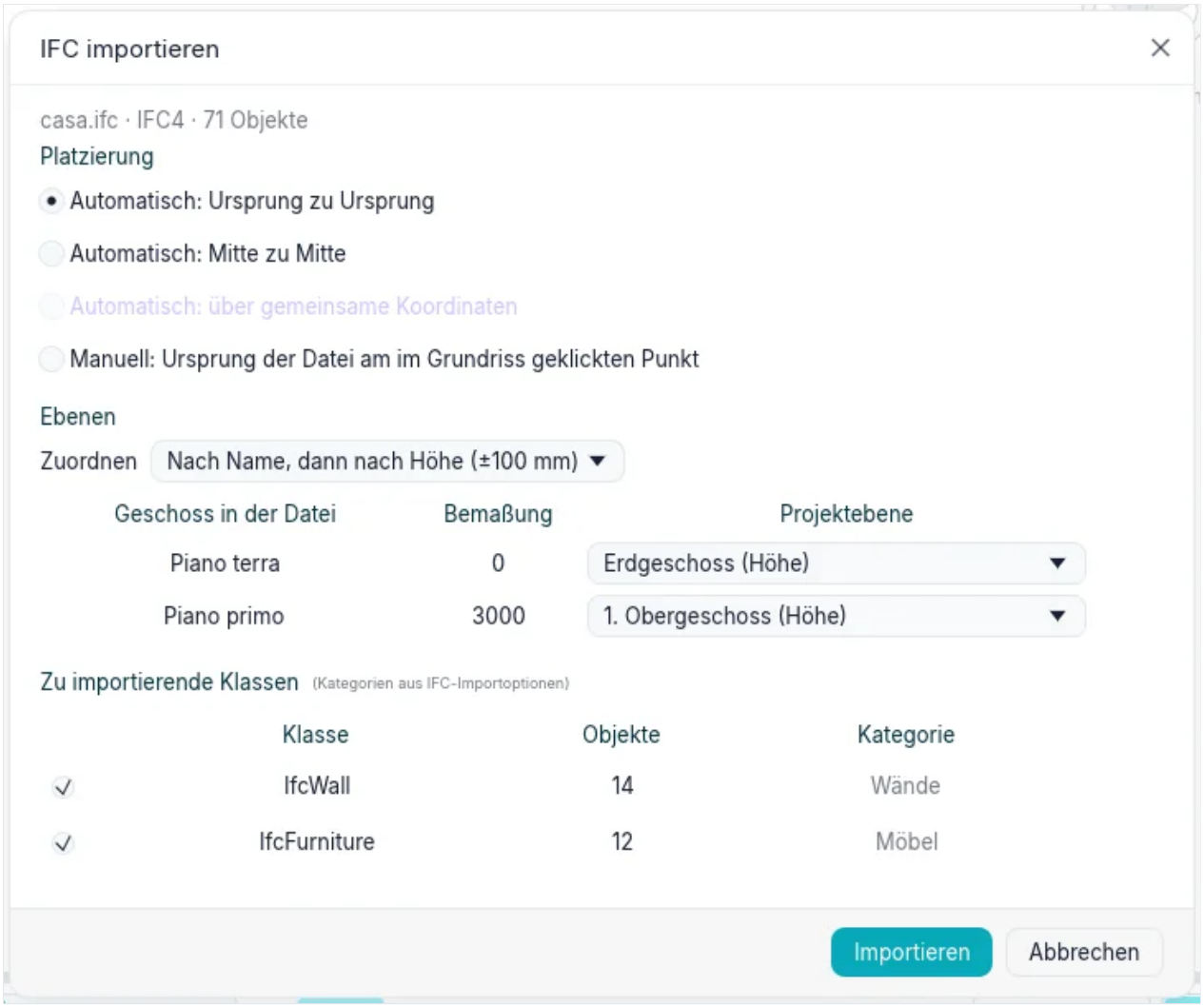
Eine IFC-Datei ins Projekt importieren

Öffnen ➤ IFC... erstellt ein neues Projekt. **Verknüpfen und importieren ▸ IFC importieren** bringt die Datei dagegen **ins geöffnete Projekt**, das schon seine Ebenen und Typen hat: Das Konvertieren geht schneller, denn **Konvertieren...** schlägt zuerst die Typen des Projekts vor.

1. **Verknüpfen und importieren ▸ IFC importieren** (oder **Datei ▸ Öffnen ▸ IFC importieren...** , oder Strg+K, «ifc importieren»), dann die Datei wählen.
2. Im Dialog **IFC importieren**:
3. **Positionierung**: **Automatisch: Ursprung zu Ursprung** (der übliche Fall), **Mitte zu Mitte** oder **Manuell**: Nach **Importieren** klicken Sie im Grundriss auf den Punkt für den Ursprung der Datei.
4. **Ebenen**: Jedes Geschoss der Datei geht auf eine Ebene des Projekts, nach Name und dann nach Höhe (±100 mm), oder auf eine neue Ebene; die Wahl lässt sich Zeile für Zeile ändern.
5. **Zu importierende Klassen**: die Klassen der Datei mit ihren Objekten und der vorgeschlagenen Kategorie; nicht benötigte abwählen. Räume entstehen nur, wenn Sie es wählen.

Copyright © 2026 BIMopen

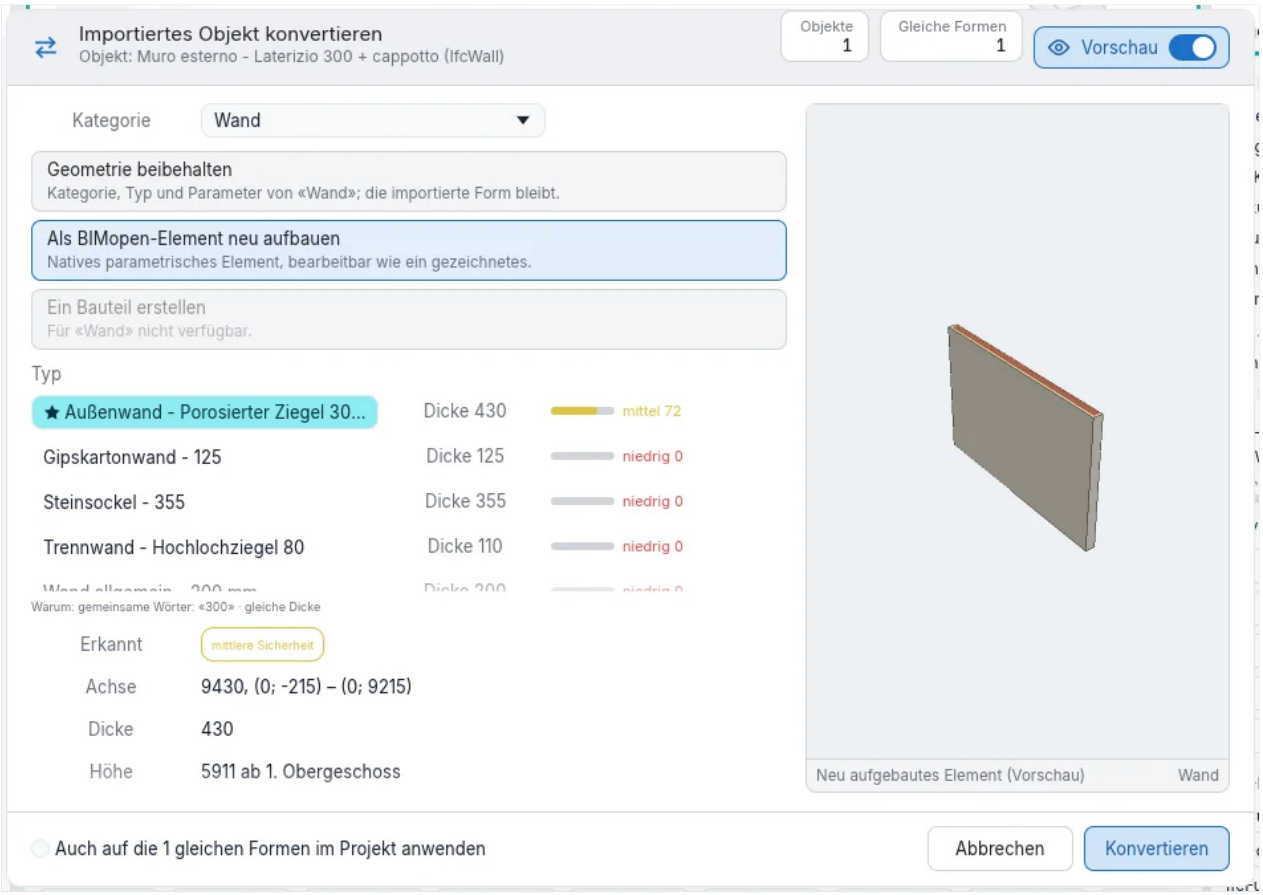
6. **Typen des Projekts**: **Zuerst die Typen des Projekts vorschlagen** (an) und **Sofort konvertieren bei hoher Übereinstimmung**.
7. **Bereits aus dieser Datei importiert**: Beim zweiten Import derselben Datei vergleicht **Aktualisieren** die Kennungen (GUIDs): neue kommen hinzu, geänderte werden aktualisiert, fehlende werden gemeldet, ohne sie zu entfernen; oder **Als Kopie importieren**.
8. **Importieren**. Alles ist ein einziger Rückgängig-Schritt; **Konvertierungsstatus** schaltet sich in der Ansicht ein.



IFC importieren: Die Geschosse der Datei gehen auf die Ebenen des Projekts

Wände, Geschossdecken, Türen und Fenster kommen ebenfalls als importierte Objekte, um in die Typen des Projekts konvertiert zu werden. In **Konvertieren…** listet **Typ** die Typen des Projekts **nach Übereinstimmung geordnet**, den ersten mit ★: Kategorie, Dicke oder Abmessungen (gleich innerhalb 5 mm) und Name (gleich oder gemeinsame Wörter). Jede Zeile sagt, wie gut sie passt (**hoch** ab 85, **mittel** ab 60, **niedrig**) und warum; der erste ist schon gewählt, wenn die Übereinstimmung mindestens mittel ist, sonst **Neuer Typ aus Objekt**. Beim Konvertieren einer ganzen Klasse sagt eine Zeile je Typ der Datei, welcher Typ des Projekts daraus wird.

Copyright © 2026 BIMopen



Die Typen des Projekts, der ähnlichste zuerst

Konvertierungsstatus

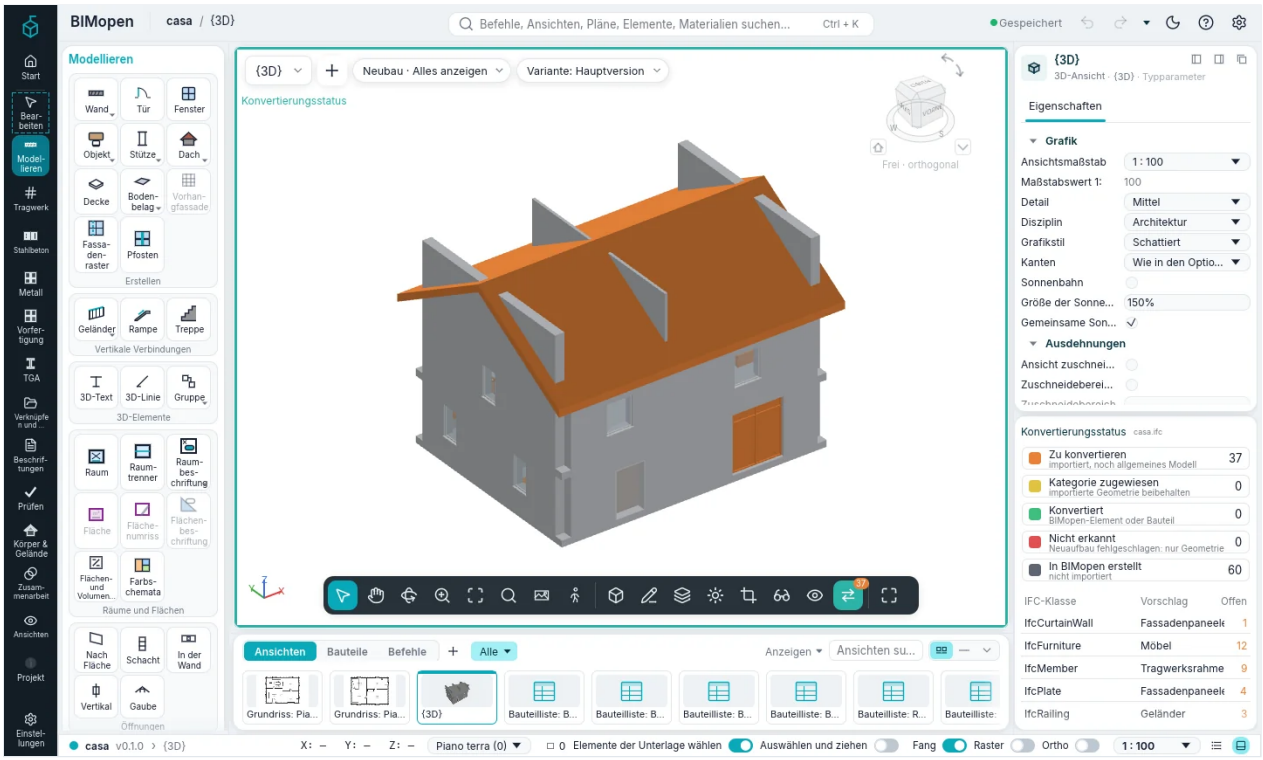
Solange das Projekt noch zu konvertierende importierte Objekte enthält, zeigt die Ansichtsleiste **Konvertierungsstatus** mit ihrer Anzahl. Der Tooltip sagt, wie viele es sind und in wie vielen IFC-Klassen.

Konvertierungsstatus in der Ansichtsleiste

Ein Klick darauf: Die Ansicht zeigt jedes Objekt in der Farbe seines Status, in einem türkisfarbenen Rahmen.

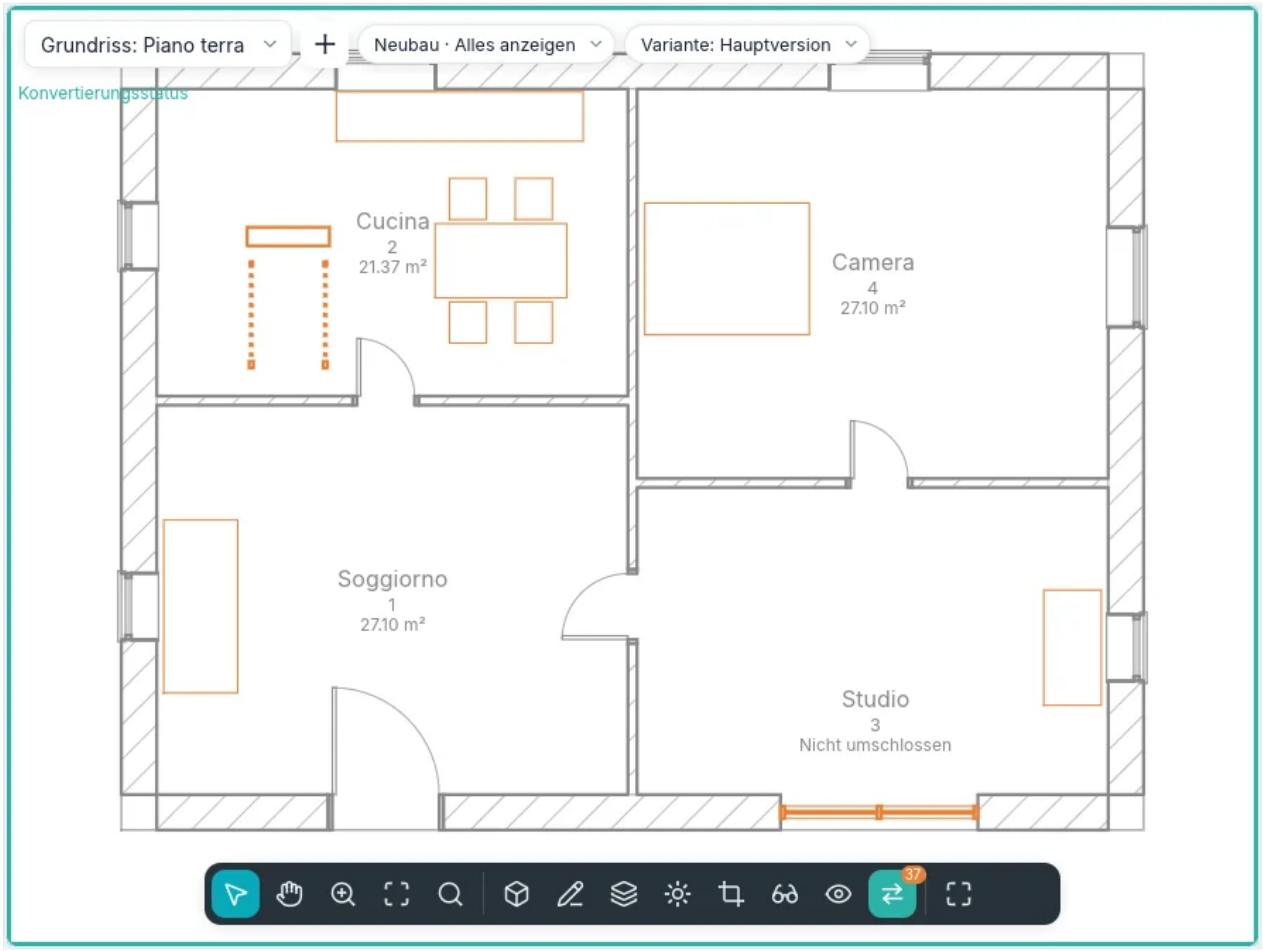
Farbe	Status	Bedeutung
Orange	**Zu konvertieren**	importiert, noch allgemeines Modell
Gelb	**Kategorie zugewiesen**	importierte Geometrie beibehalten, mit einer Kategorie
Grün	**Konvertiert**	BIMopen-Element oder Bauteilexemplar
Rot	**Nicht erkannt**	der Neuaufbau hat die Form nicht erkannt: nur Geometrie
Grau	**In BIMopen erstellt**	nicht importiert

Copyright © 2026 BIMopen



Konvertierungsstatus in der 3D-Ansicht, mit seinem Paneel

Er funktioniert in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und 3D-Ansichten und ändert nur das Fenster: das Modell und die anderen Ansichten bleiben, wie sie sind. Solange er eingeschaltet ist, lassen sich nur importierte Objekte auswählen.



Dasselbe im Grundriss

Copyright © 2026 BIMopen

Das Paneel **Konvertierungsstatus** unter **Eigenschaften** enthält:

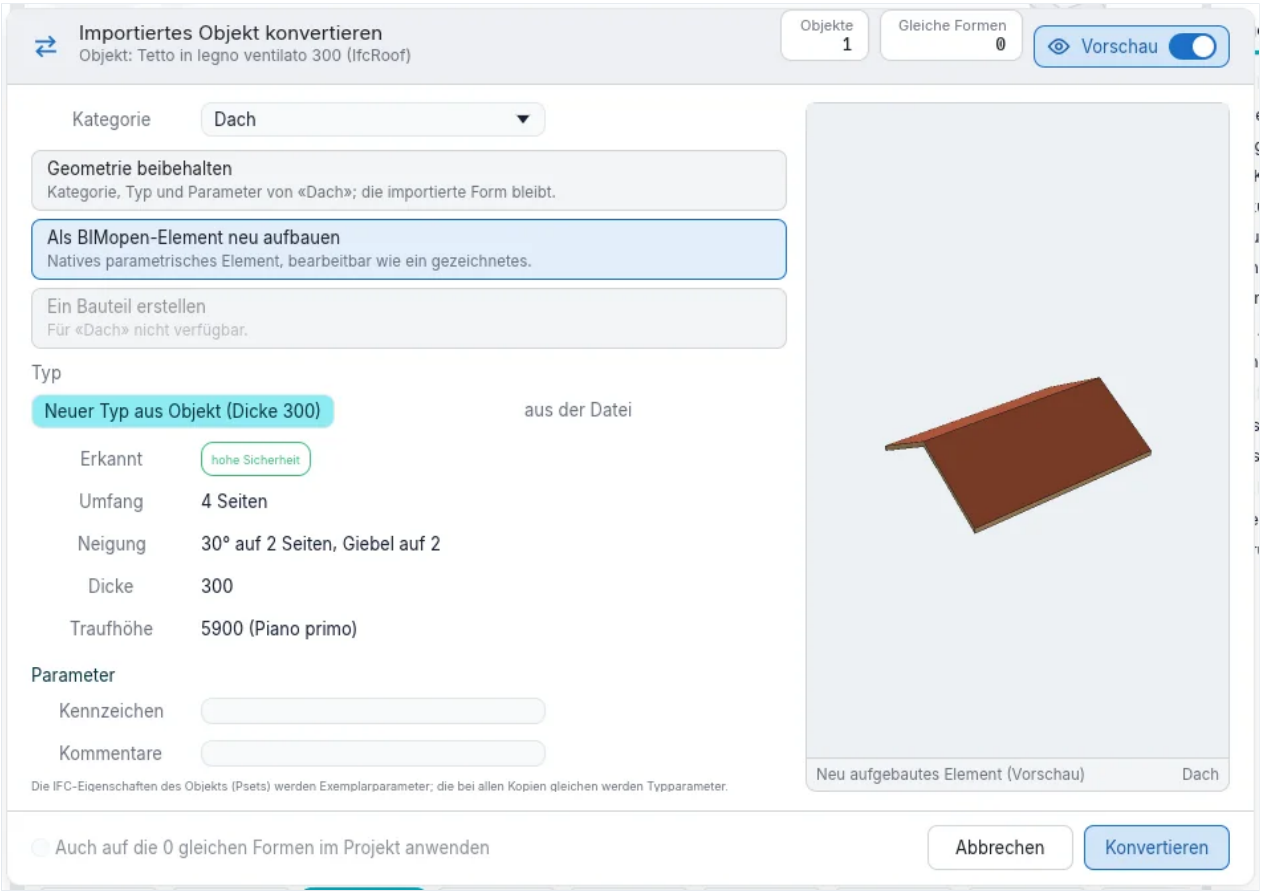
- die Legende mit der Anzahl jedes Status: ein Klick auf einen Status blendet ihn in der Ansicht aus oder wieder ein;
- die IFC-Klassen mit noch zu konvertierenden Objekten, die für jede vorgeschlagene Kategorie und wie viele übrig sind. Ein Klick auf eine Klasse wählt ihre zu konvertierenden Objekte aus und öffnet **Konvertieren...**.

Wenn nichts mehr zu konvertieren ist, sagt es das Paneel. Schalten Sie **Konvertierungsstatus** aus, und seine Schaltfläche verschwindet aus der Ansichtsleiste.

Im Stil Klassisch ist das Paneel eine Registerkarte neben **Eigenschaften**; im Touch-Modus ist es ein Blatt, das aus den Einstellungen der Ansicht geöffnet wird.

Ein importiertes Objekt konvertieren

Wählen Sie ein oder mehrere importierte Objekte aus: Die kontextbezogene Karte **Bearbeiten | Importierte Objekte** öffnet sich. **Konvertieren...** öffnet **Importiertes Objekt konvertieren**.



Das Dach, neu aufgebaut als BIMopen-Dach

1. **Kategorie**: was das Objekt wird. Der Vorschlag der Klasse steht zuerst.
2. Eine der drei Arten (unten). Eine Art, die für die Kategorie nicht gilt, ist grau.
3. **Typ**: einer der Typen der Kategorie (die des Projekts zuerst, nach Übereinstimmung geordnet) oder ein neuer, aus dem Objekt erstellter Typ.
4. **Erkannt**: was BIMopen in der Form liest und wie sicher es ist.
5. **Parameter**: **Kennzeichen** und **Kommentare** sowie die IFC-Eigenschaften des Objekts.
6. **Konvertieren**.

Die Vorschau zeigt, was das Objekt wird. Der Schalter **Vorschau** in der Kopfzeile blendet sie aus; der Dialog behält seine Größe.

Die drei Arten

Art	Kategorien	Was geschieht
Geometrie beibehalten	alle	

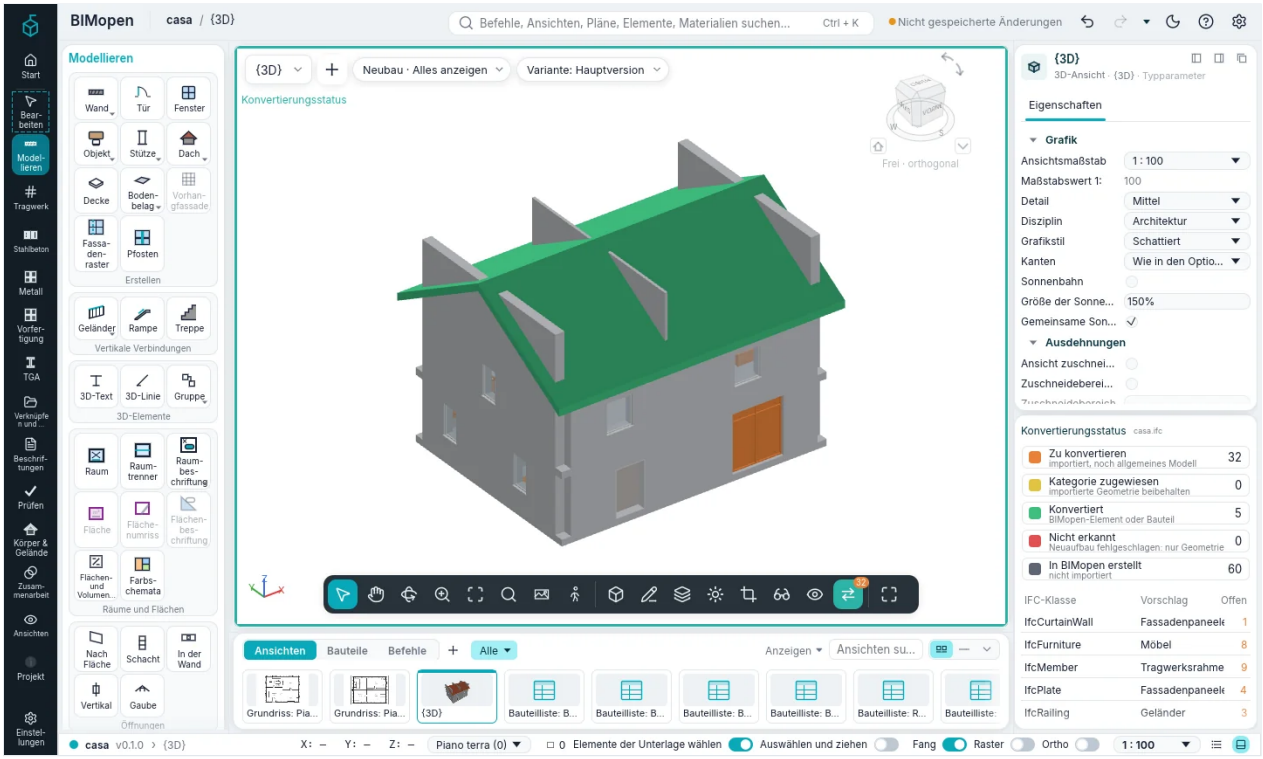
Copyright © 2026 BIMopen

Art	Kategorien	Was geschieht
		Das Objekt erhält die Kategorie, einen Typ und Parameter. Es zählt in Bauteillisten, Filtern, Sichtbarkeit und IFC-Export als Element dieser Kategorie; seine Form bleibt die importierte. Es lässt sich verschieben, drehen und spiegeln.
Als BIMopen-Element neu aufbauen	Wände, Decken, Dächer, Türen, Fenster	BIMopen liest die Form und erstellt das native Element, bearbeitbar wie ein gezeichnetes: Achse, Dicke und Höhe einer Wand; Umriss, Dicke und Oberkante einer Decke; Umriss, Neigungen, Dicke und Traufhöhe eines Dachs; eine Tür oder ein Fenster in der Wand, in der es steht, mit Breite, Höhe und Brüstung.
Ein Bauteil erstellen	Möbel, Sanitärobjekte, allgemeine Modelle, Türen, Fenster, Stützen, Träger	Die Geometrie wird ein Bauteiltyp mit **Breite**, **Tiefe** und **Höhe** aus ihren Abmessungen; wer sie ändert, streckt die Form. Das Objekt wird sein Exemplar.

Eine Form, die sich nicht als die gewählte Kategorie neu aufbauen lässt, wird rot (**Nicht erkannt**) und bleibt, wie sie war: Konvertieren Sie sie erneut und behalten Sie die Geometrie bei. Der Neuaufbau von Stützen, Trägern, Treppen und Geländern kommt in einer späteren Phase.

Beim Neuaufbau übernimmt BIMopen die Materialien der Datei in das native Element: die Schichten einer Wand, einer Geschossdecke oder eines Dachs mit ihrer Dicke, Rahmen und Glas eines Fensters. Ein Material, das das Projekt mit demselben Namen schon hat, wird so verwendet; ein neues erhält die Farbe der Datei und die Schraffuren eines ähnlichen Materials. Eine Wand, die um eine Ecke läuft, wird zu einer Wand je Abschnitt; ein Dach mit Flächen in verschiedenen Höhen zu einem Dach je Fläche. Deckung, First und Rinnen auf einem Dach gehen mit dem neuen Dach, und die Wände, die das Dach schneidet, werden mit ihm verbunden. **Original wiederherstellen** stellt alles wieder her, wie es war.

Kategorie in **Eigenschaften** tut dasselbe wie **Geometrie beibehalten**: Die Wahl einer Kategorie dort konvertiert das ausgewählte Objekt sofort.

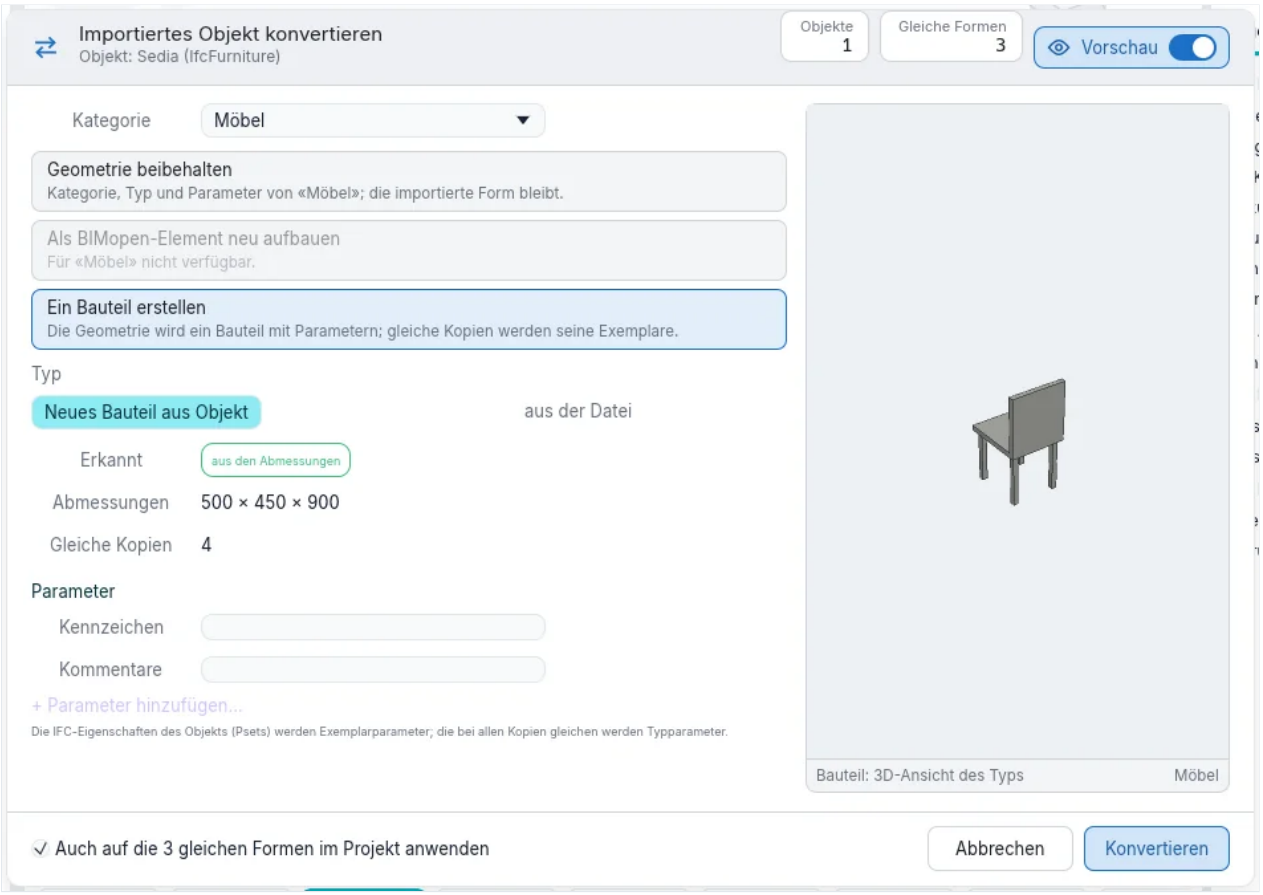


Konvertierte Objekte werden grün

Bauteile aus importierten Objekten

Bauteil erstellen auf der kontextbezogenen Karte öffnet den Dialog mit gewählter Art **Ein Bauteil erstellen**.

Copyright © 2026 BIMopen



Ein Stuhl wird ein Bauteil; seine drei Kopien werden seine Exemplare

Die IFC-Eigenschaften, die bei allen Kopien gleich sind, werden Typparameter; die abweichenden bleiben bei jedem Exemplar. Das Bauteil erscheint im Projektindex unter **Importierte Objekte**, und ihre **Typparameter** ändern alle Exemplare zugleich.

Gleiche Formen

Kopien derselben Form, im Grundriss verschoben und gedreht, werden als gleich erkannt. **Gleiche Formen auswählen** wählt sie aus; im Dialog konvertiert **Auch auf die N gleichen Formen im Projekt anwenden** sie zusammen (beim Erstellen eines Bauteils standardmäßig eingeschaltet). Als Exemplare eines einzigen Bauteils brauchen sie weniger Speicher und werden in großen Modellen schneller gezeichnet.

Importierte Objekte auswählen

- **Klasse auswählen** wählt die importierten Objekte derselben IFC-Klasse aus.
- Eine Klasse im Paneel **Konvertierungsstatus** oder **Alle konvertieren (N)...** auf einer Klasse im Projektindex wählt ihre zu konvertierenden Objekte aus und öffnet den Dialog.
- Ein Objekt, das Teil eines anderen ist (ein Lauf einer Treppe), geht mit ihm: Wer das Ganze konvertiert, nimmt seine Teile mit.

Importierte Objekte im Projektindex

Importierte Objekte im Projektindex listet jede gelesene Datei mit ihrem Format und der Zahl der noch zu konvertierenden Objekte; darunter die IFC-Klassen, unter jeder Klasse ihre Objekte, mit der Farbe ihres Status und, einmal konvertiert, der Kategorie, die sie geworden sind. Aus Teilen bestehende Objekte listen ihre Teile darunter.

Copyright © 2026 BIMopen

Importierte Objekte im Projektindex

- **Nur zu konvertierende** blendet aus, was bereits konvertiert ist.
- Ein Klick auf ein Objekt wählt es aus; ein Doppelklick zeigt es in einer Ansicht.
- Die rechte Maustaste auf einer Klasse: **Alle konvertieren (N)…**, **Alle zu konvertierenden auswählen (N)**, **Originale wiederherstellen (N)**.
- Die rechte Maustaste auf einer Datei: dasselbe und **Herkunftsverweise entfernen…**.
- Die rechte Maustaste auf einem Objekt: **Konvertieren…**, **Gleiche Formen auswählen**, **In Ansicht zeigen**, **In Ansicht ausblenden**, **Original wiederherstellen**.

Die Originale wiederherstellen

Was eine Konvertierung ersetzt, bleibt im Projekt, in der `.bpr`-Datei: das Originalobjekt mit den Teilen, die es mitgenommen hat. **Original wiederherstellen** (auf der kontextbezogenen Karte, im Projektindex oder im Menü der rechten Maustaste) stellt es wieder her, wie es importiert wurde, wieder orange.

Das Wiederherstellen fragt zuerst nach

Es fragt zuerst nach und sagt, was verloren geht: Änderungen an neu aufgebauten Elementen oder Bauteilen sowie Türen und Fenster in konvertierten Wänden. Ein durch die Konvertierung erstelltes Bauteil geht mit seinem letzten Exemplar. Rückgängig nimmt eine Konvertierung oder eine Wiederherstellung zurück wie jede andere Änderung.

Die Geometrie der Originale wird für jedes gleiche Netz nur einmal gespeichert, daher kostet ihre Aufbewahrung wenig. Wenn die Konvertierungen endgültig sind, löscht **Herkunftsverweise entfernen…** auf der Datei im Projektindex die Originale: danach ist **Original wiederherstellen** nicht mehr möglich.

Copyright © 2026 BIMopen

Demnächst

- **IFC verknüpfen**: die Datei als schreibgeschützte Referenz, neu geladen, wenn sie sich ändert; Positionierung über gemeinsame Koordinaten.
- **Aus Datei aktualisieren**: die Quelldatei erneut lesen und ihre Objekte aktualisieren.
- Werkzeuge nach Fläche, um Wände, Decken und Dächer auf freie und gekrümmte Formen zu setzen.
- Der Neuaufbau von Stützen, Trägern, Treppen und Geländern.
- Das Konvertieren von Objekten aus OBJ- und glTF-Dateien mit demselben Dialog.

Copyright © 2026 BIMopen

DWG und DXF

BIMopen schreibt und liest AutoCAD-Zeichnungen, DWG und DXF, jeder Version von 2000 bis 2018. Eine Ansicht oder ein Blatt geht als Zeichnung mit einem Layer pro Kategorie hinaus; eine Zeichnung kommt als **CAD-Datei** herein, ein einziges Element des Projekts, importiert oder verknüpft.

Eine Ansicht oder ein Blatt exportieren

Datei ▸ Exportieren ▸ DWG / DXF… öffnet **CAD-Formate exportieren**:

Option	Was sie bewirkt
Name	Der Dateiname, standardmäßig der der Ansicht oder des Blatts
Aktuelle Ansicht oder aktuelles Blatt / Ausgewählte Ansichten/ Blätter	Die geöffnete Ansicht oder das Blatt, oder die mit **Auswählen…** angehakten (je eine Datei mit ihrem Namen)
Format	DWG oder DXF
Version	AutoCAD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 oder 2018
Eine DWG-Einheit entspricht	Millimeter (Standard), Zentimeter, Meter, Zoll oder Fuß
Layer und Eigenschaften	**Kategorie auf Layer, Überschreibungen je Objekt** (Standard: eine andere Farbe als die des Layers bleibt am Objekt), **Alles auf Layer, ohne Überschreibungen** oder **Alles auf Layer, neue Layer für Überschreibungen** (ein Layer `NAME-RRGGBB` je andere Farbe)
Farben	**RGB wie in der Ansicht** oder **Farbindex (255)**: die nächste Farbe der Tabelle mit 255 Farben
Koordinaten	**Projektintern** oder **Gemeinsam**: Grundrisse und Ansichten mit dem Ursprung im Vermessungspunkt und den Achsen auf geografisch Nord (nur wenn das Projekt gemeinsame Koordinaten hat; Pläne bleiben in Papierkoordinaten)
Benennung	**Automatisch: kurz** (der Name der Ansicht) oder **Automatisch: lang** (der Projektname vor dem der Ansicht)

Hinaus geht, was die Ansicht zeichnet: geschnittene Wände und andere Elemente als geschlossene Polylinien mit ihrer Füllung, Linien, Bögen, Kreise und Texte (Bemaßungen und Beschriftungen als Texte und Linien). Jedes Element kommt auf den Layer seiner Kategorie, mit den AIA-Namen (A-WALL, A-DOOR, A-GLAZ, A-FLOR, S-COLS, S-GRID, A-ANNO-DIMS, A-ANNO-TEXT…), Füllungen auf denselben Namen mit `-PATT`; die Farben sind die der Ansicht. Exportiert werden Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 2D-Ansichten und Blätter. Im Web wird die Datei heruntergeladen.

Die Auswahl bleibt für den nächsten Export derselben Sitzung.

In der Befehlszeile: `export pianta.dwg {"version":"2013","unit":"mm","layers":"bylayer","colors":"aci","coordinates":"shared"}`.

Eine Zeichnung importieren oder verknüpfen

Einfügen ▸ CAD importieren und **Einfügen ▸ CAD verknüpfen** (im BIMopen-Stil: **CAD importieren…** und **CAD verknüpfen…** im Datei-Bereich und unter den Befehlen) fragen nach einer DWG oder DXF und zeigen dann ihre Optionen:

Option	Was sie bewirkt
Nur aktuelle Ansicht	Die Zeichnung gehört nur zur geöffneten Ansicht (ein Grundriss, ein Schnitt, eine 2D-Ansicht)
Farben	**Umkehren** (helle Linien werden dunkel: für Zeichnungen auf schwarzem Hintergrund), **Beibehalten**, **Schwarzweiß**
Layer	**Alle**, **Sichtbar** (die in der Datei ausgeschalteten Layer bleiben draußen) oder **Angeben…**: die zu importierenden Layer werden angehakt
Importeinheiten	**Automatisch erkennen** (die Einheit der Datei, sonst Millimeter), mm, cm, dm, m, Zoll, Fuß oder **Benutzerdefiniert**: wie viele Meter eine Einheit der Datei ist
Positionierung	**Automatisch: Mitte auf Mitte** (die Mitte der Zeichnung auf die Mitte der Wände der Ebene), **Automatisch: Ursprung auf Ursprung** oder **Automatisch: über gemeinsame Koordinaten** (der Ursprung der Zeichnung im Vermessungspunkt, die Achsen auf geografisch Nord)

Copyright © 2026 BIMopen

Option	Was sie bewirkt
Platzieren auf	Die Ebene, in deren Grundrissen die Zeichnung erscheint
Leicht schräge Linien korrigieren	Ein (Standard): Linien bis 0,1° neben den Achsen werden waagerecht oder senkrecht
An Ansicht ausrichten	Ein (Standard): die Zeichnung folgt den Achsen der Ansicht; aus, ist ihr Norden die geografische Nordrichtung des Projekts

Gelesen werden: Linien, Polylinien mit ihren Bögen, Bögen, Kreise, Ellipsen, Splines, Texte, gefüllte Schraffuren und Blöcke (aufgelöst) des Modellbereichs; Höhen werden ignoriert, die Zeichnung ist 2D.

Die CAD-Datei im Projekt

Eine CAD-Datei ist ein einziges Element mit dem Namen ihrer Datei: Sie wird gewählt, verschoben, gedreht, kopiert und gelöscht wie die anderen, und ihre Linien sind Fangpunkte. Sie erscheint in den Grundrissen ihrer Ebene oder nur in ihrer Ansicht. Ihre **Eigenschaften** zeigen die Ebene, die Farben und, wenn verknüpft, den Pfad, sowie ihre **Layer**, jeder mit einem Haken zum Ein- und Ausblenden.

Die kontextbezogene Gruppe **Importierte Instanz**:

- **Auflösen** (nur Importe): Linien, Texte und gefüllte Schraffuren werden zu Detaillinien, Textnotizen und gefüllten Bereichen der geöffneten Ansicht;
- **Layer löschen**: die angehakten Layer verlassen das Projekt mit ihren Linien;
- **Neu laden** und **Verknüpfungen verwalten** (nur Verknüpfungen).

In den **Eigenschaften** lassen sich auch **Skalierfaktor** und **Drehung** der Zeichnung ändern. **Auflösen** nimmt Zeichnungen bis 10.000 Objekte.

Verknüpfungen verwalten

Einfügen ▸ Verknüpfungen verwalten listet die verknüpften CAD-Dateien mit ihrem Status (Geladen, Nicht geladen, Nicht gefunden), dem gespeicherten Pfad und ihren Objekten. **Neu laden** liest die Datei erneut aus ihrem Pfad (ausgeblendete Layer und Position bleiben), **Neu laden aus…** nimmt eine andere Datei, **Entladen** behält die Verknüpfung, ohne sie zu zeichnen, **Importieren** wandelt sie in einen Import um und **Entfernen** löscht sie. Im Web gibt es keinen Pfad: **Neu laden** fragt erneut nach der Datei.

Eine verknüpfte Zeichnung wird auch im Projekt aufbewahrt: Das Projekt öffnet sich auch ohne die Datei.

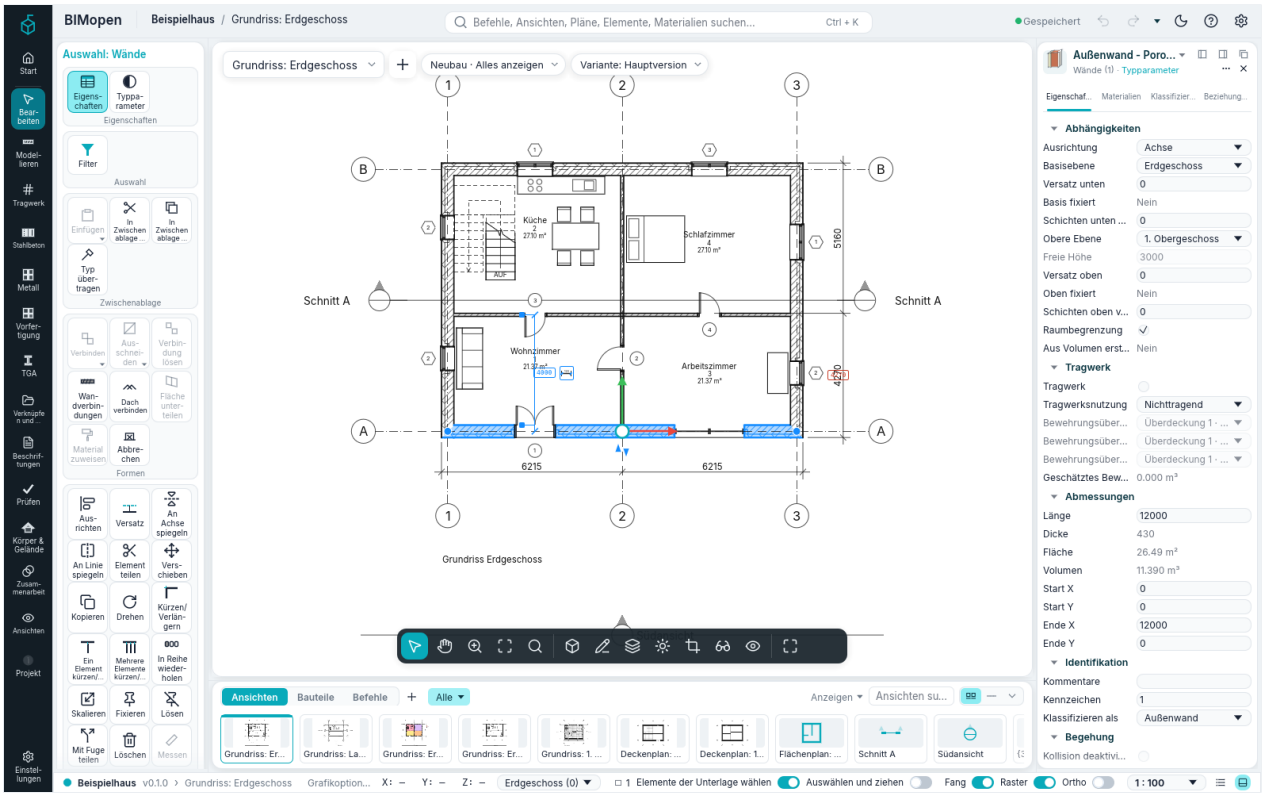
Die Liste zeigt auch die Größe jeder Datei.

Copyright © 2026 BIMopen

Auswählen und Ändern

Vor fast jeder Änderung wählen Sie aus, was geändert werden soll. Dieses Kapitel beschreibt, wie Elemente hervorgehoben und ausgewählt werden, wie man eine Auswahl verfeinert, wie ausgewählte Elemente gezogen werden, und die Werkzeuge der Gruppe **Ändern**. Alles funktioniert in der Desktop-Anwendung und im Browser gleich.

Hervorheben und auswählen



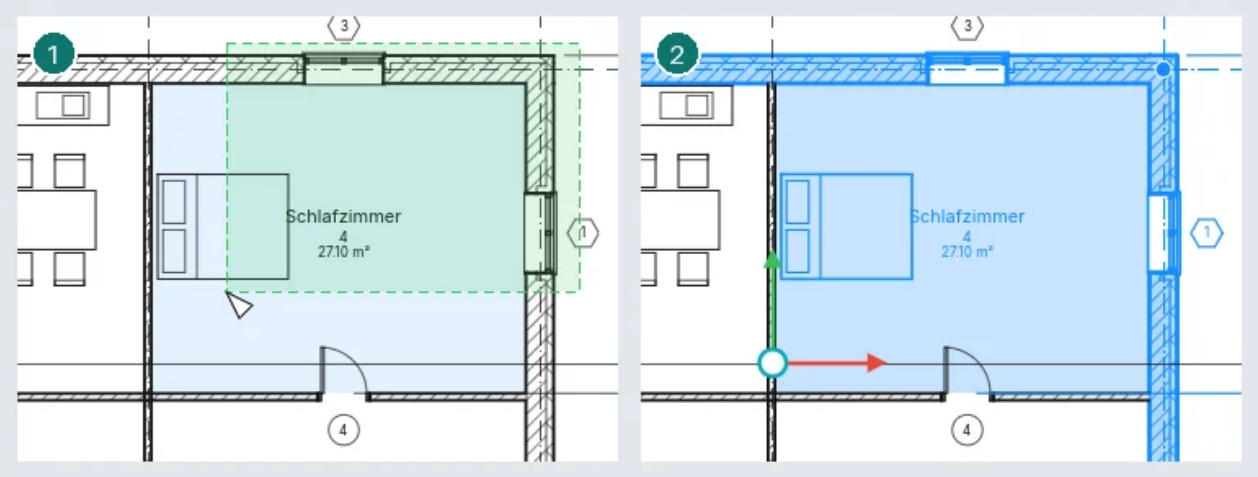
Eine im Grundriss gewählte Wand: links ihre kontextabhängige Karte, rechts ihre Eigenschaften im Elementbereich

Bewegen Sie den Cursor über ein Element: seine Linien werden breiter gezeichnet, die Statusleiste unten im Fenster nennt es (Kategorie und Typ, als **Wände : Außenwand…**), und nach einem Moment erscheinen dieselben Worte unter dem Cursor. Klicken Sie, um das hervorgehobene Element auszuwählen. Ein ausgewähltes Element wird in jeder Ansicht, in der es erscheint, in der Auswahlfarbe gezeichnet, und die Zahl am rechten Ende der Statusleiste sagt, wie viele Elemente ausgewählt sind.

Ein Rechtsklick auf ein Element wählt es aus und öffnet das Kontextmenü. `Esc` oder ein Klick auf eine leere Stelle hebt die Auswahl auf.

Um…	So gehen Sie vor
ein Element der Auswahl hinzuzufügen	`Ctrl` + Klick
ein Element aus der Auswahl zu nehmen	`Shift` + Klick
auszuwählen, was ganz in einem Fenster liegt	von links nach rechts ziehen
auszuwählen, was ein Fenster berührt	von rechts nach links ziehen (das Fenster ist gestrichelt)
hinzuzufügen oder wegzunehmen, was ein Fenster erfasst	mit `Ctrl` oder mit `Shift` ziehen
erneut auszuwählen, was vorher ausgewählt war	`Ctrl+Left`, oder Rechtsklick ▸ **Vorherige auswählen**

Copyright © 2026 BIMopen



Ein Fenster von rechts nach links wählt, was es berührt

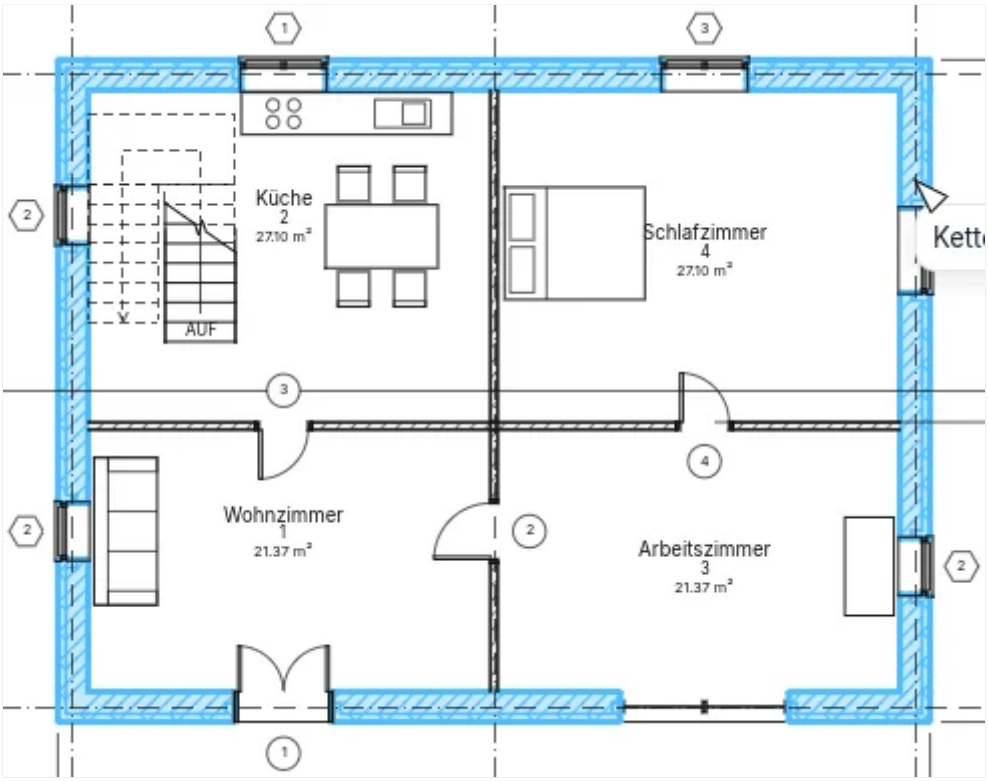
Fenster funktionieren in Grundrissen, Schnitten, Plänen und 3D-Ansichten. In einer 3D-Ansicht wählt die linke Taste aus; die rechte Taste orbitiert und die mittlere verschiebt (siehe Die Oberfläche).

Nahe beieinander liegende Elemente: TAB

Liegen Elemente nahe beieinander oder übereinander, ist das hervorgehobene vielleicht nicht das gewünschte. Halten Sie den Cursor still und drücken Sie `Tab`: das nächste Element unter dem Cursor wird hervorgehoben, und die Statusleiste nennt es. `Shift+Tab` geht zurück. Klicken Sie, um das hervorgehobene Element auszuwählen. In einer 3D-Ansicht geht `Tab` vom nächstgelegenen Element zu denen dahinter; auf einem Plan durch übereinander platzierte Ansichten.

Ketten von Wänden und Linien

Wände und Linien, die an ihren Enden verbunden sind, bilden eine Kette. Mit dem Cursor auf einer von ihnen hebt `Tab` die ganze Kette hervor (die Statusleiste sagt **Kette aus n verbundenen Elementen**); ein Klick wählt sie aus. Eine Kette kann Wände mit Raumtrennern und Flächenumrissen mischen; Detaillinien bilden Ketten mit den Detaillinien ihrer Ansicht. Wo sich drei oder mehr treffen, geht die Kette entlang derjenigen weiter, die mit der letzten den kleinsten Winkel bildet; eine Wand, die zwischen den Enden einer anderen an diese stößt, führt die Kette entlang dieser Wand weiter.



TAB: die ganze Wandkette

Copyright © 2026 BIMopen

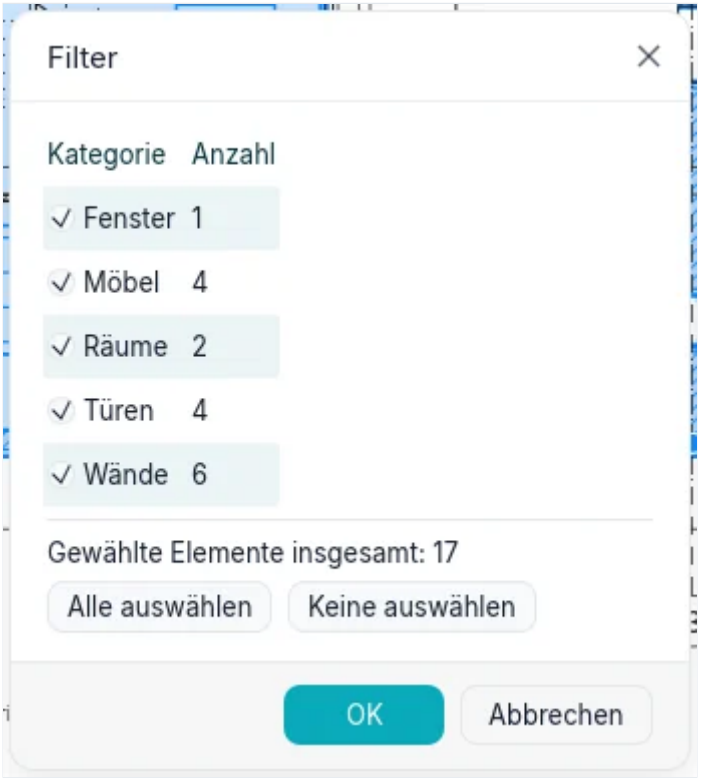
Teil einer Kette. Wählen Sie das erste Element des Teils aus, bewegen Sie den Cursor auf das letzte und drücken Sie `Tab`: die Elemente dazwischen werden hervorgehoben. Ein weiteres `Tab` hebt die ganze Kette hervor, ein drittes nur das letzte Element. Klicken Sie, um das Hervorgehobene auszuwählen. Bei einer geschlossenen Kette geht der Teil auf der Seite herum, auf der der Cursor steht: nahe dem Ende des letzten Elements, das diese Richtung zuerst erreicht.

In einem Punkt verbundene Elemente. Wählen Sie ein Element aus und halten Sie den Cursor darauf, nahe einem Ende, an dem andere verbunden sind. `Tab` hebt es zusammen mit dem nächstgelegenen dort verbundenen hervor; `Tab` erneut, alle dort verbundenen Elemente. Klicken Sie, um sie auszuwählen.

Eine ausgewählte Kette. Wo sich zwei ausgewählte Wände oder Linien treffen, erscheint ein runder Steuerpunkt. Ziehen Sie ihn, um den Knoten zu verschieben: die dort ausgewählten Enden bewegen sich gemeinsam und bleiben verbunden; nicht ausgewählte Elemente bleiben, wo sie sind. Ziehen Sie die Kette mit `Shift`, um sie ganz zu verschieben, waagerecht oder senkrecht; ziehen Sie sie mit `Ctrl`, um eine Kopie zu platzieren.

Eine Auswahl filtern

Klicken Sie auf die Zahl in der Statusleiste oder auf **Filter** in der kontextabhängigen Karte, um **Filter** zu öffnen. Es listet die Kategorien in der Auswahl auf, wie viele Elemente jede hat, und die Gesamtzahl. Entfernen Sie das Häkchen einer Kategorie, um ihre Elemente herauszunehmen: die Auswahl und die Zahl in der Statusleiste folgen sofort. **Alle auswählen** und **Keine auswählen** setzen oder entfernen das Häkchen bei allen Kategorien. **OK** behält die Auswahl, **Abbrechen** stellt die ursprüngliche wieder her.



Filter

Alle Exemplare auswählen

Rechtsklick auf ein Element ▸ **Alle Exemplare auswählen**, dann **In Ansicht sichtbar** (die Elemente desselben Typs, die in der aktiven Ansicht gezeigt werden) oder **Im gesamten Projekt**. `SA` und `Enter` tun dasselbe wie **In Ansicht sichtbar**. Das Element muss einen Typ haben: Räume zum Beispiel haben keinen.

Elemente ziehen

Ziehen Sie ein ausgewähltes Element, um es zu verschieben; die ganze Auswahl bewegt sich mit, und ein Ziehen wird mit einem einzigen `Ctrl+Z` rückgängig gemacht. Eine temporäre Bemaßung zeigt die Verschiebung, die Statusleiste ihre Länge

Copyright © 2026 BIMopen

(**Verschieben: 1500**). Ist **Auswählen und ziehen** in der Statusleiste eingeschaltet, lässt sich ein Element ziehen, ohne es vorher auszuwählen; ist es ausgeschaltet, zeichnet ein Ziehen, das auf einem nicht ausgewählten Element beginnt, ein Fenster.

- Eine Wand, deren Enden mit nicht ausgewählten Wänden verbunden sind, bewegt sich nur senkrecht zu sich selbst, und die verbundenen Wände werden gedehnt, damit sie verbunden bleiben. Auch Wände, die an sie stoßen, folgen. Halten Sie `Shift`, um sie frei zu verschieben; die verbundenen Wände folgen trotzdem.
- Jedes andere Element bewegt sich frei; halten Sie `Shift`, um die Verschiebung waagerecht oder senkrecht zu halten.
- Türen und Fenster bewegen sich mit ihrer Wand und behalten ihre Stelle darin. Allein gezogen, gleiten sie entlang der Wand; auf einer anderen Wand losgelassen, wechseln sie in diese.
- Halten Sie `Ctrl` zu Beginn des Ziehens, um stattdessen eine Kopie zu platzieren.

Elemente werden in Grundrissen, Schnitten und Ansichten (entlang der Ansicht), auf Plänen (die Ansichten) und in 3D-Ansichten gezogen, wo sie sich auf der waagerechten Ebene bewegen, an der Sie sie gegriffen haben. Die Pfeiltasten verschieben die Auswahl um einen kleinen Schritt, gerundet auf einen sauberen Wert beim Zoom der Ansicht; mit `Shift` um zehn Schritte.

Die Werkzeuge zum Ändern

Die Gruppe **Ändern** der kontextabhängigen Karte hat drei Reihen: **Ausrichten**, **Versatz**, **An Achse spiegeln**, **An Linie spiegeln**, **Element teilen**, **Mit Fuge teilen**; **Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **Kürzen/Verlängern**, **Ein Element kürzen/verlängern**, **Mehrere Elemente kürzen/verlängern**; **In Reihe wiederholen**, **Skalieren**, **Fixieren**, **Lösen**, **Löschen**. Die Statusleiste sagt, was jedes Werkzeug als Nächstes erwartet, und der Optionsstreifen zeigt seine Optionen. `Esc` bricht den laufenden Schritt ab; erneut gedrückt, beendet es das Werkzeug.

Verschieben, **Kopieren**, **Drehen**, die beiden **Spiegeln**-Werkzeuge, **In Reihe wiederholen** und **Skalieren** arbeiten mit der Auswahl. Ohne Auswahl gestartet, lassen sie Sie zuerst auswählen (Klicks, `Ctrl`, Fenster, `Tab`) und fahren fort, wenn Sie `Enter` drücken oder **Ende** im Optionsstreifen.

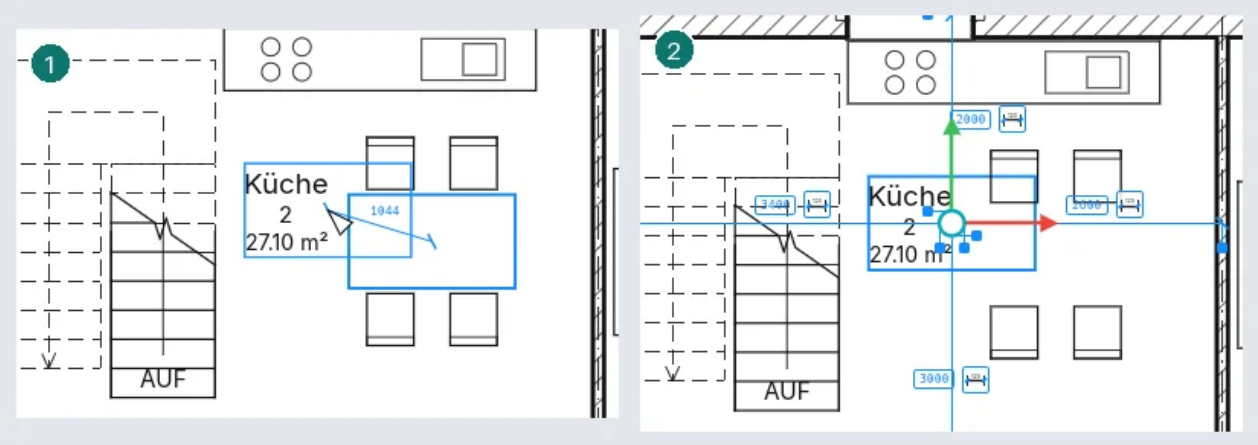
Verschieben, **Kopieren** und **Drehen** funktionieren auch in 3D-Ansichten: ihre Punkte liegen auf der Ebene des angeklickten Geschosses.

Vor jedem Klick zeigt das Werkzeug, was der Klick bewirken würde: die Auswahl dort gezeichnet, wo sie hinkäme (verschoben, kopiert, gedreht, an der Achse unter dem Cursor gespiegelt, zur Seite des Cursors versetzt, an der Referenz ausgerichtet), dem Cursor folgend, mit dem Abstand oder dem Winkel daneben.

Wo ein Werkzeug einen zweiten Punkt verlangt, können Sie stattdessen einen Abstand (oder einen Winkel) eingeben und `Enter` drücken: er erscheint beim Tippen neben dem Cursor und wird in Richtung des Cursors gemessen.

Verschieben

Klicken Sie einen Basispunkt, dann das Ziel. Das Werkzeug endet, und die Elemente bleiben ausgewählt. Optionen:



Verschieben: die Vorschau, dann das Ergebnis

- **Beschränken**: die Verschiebung erfolgt entlang der ausgewählten Wand oder senkrecht dazu (waagerecht oder senkrecht bei anderen Elementen);
- **Trennen**: mit den verschobenen verbundene Wände folgen nicht, und eine Tür oder ein Fenster lässt sich auf eine andere Wand verschieben;
- **Kopieren**: stattdessen werden Kopien platziert; mit **Mehrfach** eine bei jedem Klick bis `Esc`.

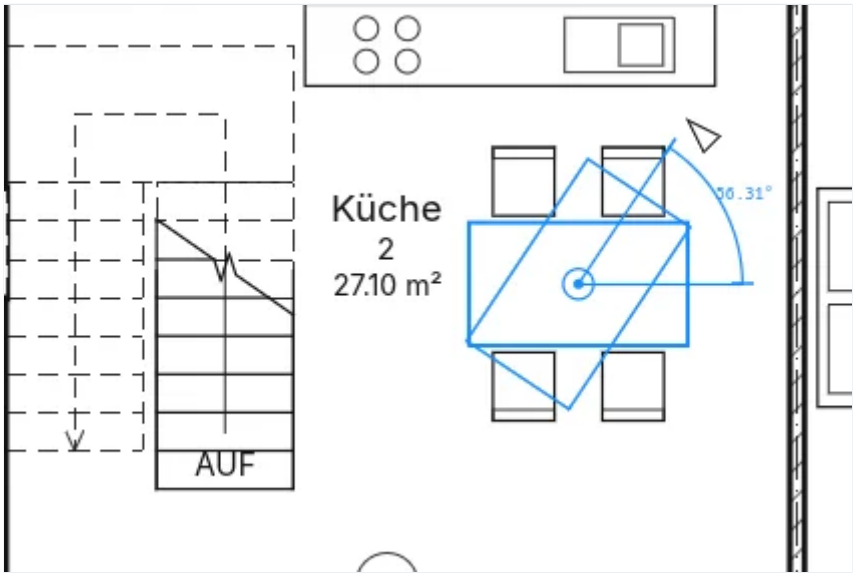
Copyright © 2026 BIMopen

Kopieren

Wie **Verschieben**, aber es wird eine Kopie platziert. Mit **Mehrfach** eine Kopie bei jedem Klick bis `Esc`; **Beschränken** wie bei Verschieben.

Drehen

Der Drehpunkt erscheint in der Mitte der Auswahl; ziehen Sie ihn, um ihn woanders hinzusetzen. Klicken Sie den ersten Strahl, dann den zweiten: die Auswahl dreht sich um den Winkel dazwischen, den eine temporäre Winkelbemaßung zeigt. Statt des zweiten Strahls geben Sie den Winkel ein und drücken `Enter`, oder Sie geben ihn unter **Winkel** im Optionsstreifen ein und drücken `Enter`. **Kopieren** dreht eine Kopie; ohne **Trennen** folgen die mit den gedrehten verbundenen Wände.



Drehen: der Winkel vor dem zweiten Klick

Spiegeln

An Achse spiegeln: klicken Sie eine Wand, ein Raster oder eine Linie als Achse. **An Linie spiegeln**: klicken Sie zwei Punkte. **Kopieren** ist angehakt: eine gespiegelte Kopie wird platziert; entfernen Sie das Häkchen, um die Elemente selbst zu spiegeln.

In Reihe wiederholen

Linear: klicken Sie zwei Punkte. **Nummer** ist die Anzahl der Elemente insgesamt. Mit **Verschieben nach: 2°** geben die zwei Punkte den Abstand; mit **Letztes** kommt das letzte Element an den zweiten Punkt, und die anderen werden gleichmäßig verteilt. **Beschränken** hält die Richtung entlang der Auswahl oder senkrecht dazu.

Radial: ziehen Sie den Mittelpunkt, um den sich die Kopien drehen, klicken Sie den ersten Strahl, dann den zweiten (oder geben Sie den Winkel ein und drücken Sie `Enter`, auch unter **Winkel**). Mit **2°** ist der Winkel der zwischen Nachbarn, mit **Letztes** die ganze Spanne.

Versatz

Verschiebt eine Wand oder Linie senkrecht zu sich selbst oder platziert eine Kopie (**Kopieren** ist angehakt).

- **Numerisch**: stellen Sie **Versatz** ein, dann klicken Sie das Element auf der Seite, auf die es soll. Drücken Sie vorher `Tab`, um die ganze Kette (derselben Kategorie) als eine zu versetzen: ihre Ecken bleiben erhalten.
- **Grafisch**: klicken Sie das Element (`Tab` für die Kette), dann zwei Punkte: deren Abstand, senkrecht zum Element, ist der Versatz. Sie können ihn auch eingeben. `Ctrl` kopiert.

Ausrichten

Klicken Sie die Referenz, dann das auszurichtende Element: die Fläche des Elements, die Ihrem Klick am nächsten liegt, kommt auf die Fläche der Referenz, die deren Klick am nächsten liegt. **Bevorzugt:** wählt **Wandflächen** oder **Wandachsen**. Nach dem Ausrichten erscheint ein Schloss auf der ausgerichteten Fläche: klicken Sie es, um beide ausgerichtet zu halten, sodass ein Verschieben der Referenz das andere mitnimmt. Ohne **Mehrfachausrichtung** wählt der nächste Klick eine neue Referenz; mit ihr (oder mit gedrückter `Ctrl`) richten Sie mehrere Elemente an derselben aus. `Esc` einmal beginnt eine neue Ausrichtung, zweimal beendet es das Werkzeug.

Copyright © 2026 BIMopen

Eine an einem Raster ausgerichtete und gesperrte Wand folgt ihm, wenn Sie das Raster verschieben, auch in 3D, und die an ihren Enden verbundenen Wände werden länger oder kürzer und bleiben verbunden. Mit **Mit benachbarten Elementen verschieben** in den Eigenschaften einer Komponente bewegt sich die Komponente mit der nächsten Wand, im gleichen Abstand.

Kürzen/Verlängern

Wände und Linien werden gestutzt oder gedehnt; klicken Sie jede am zu behaltenden Teil.

- **Kürzen/Verlängern**: zwei Elemente, die sich dann in einer Ecke treffen;
- **Ein Element kürzen/verlängern**: die Begrenzung, dann das Element;
- **Mehrere Elemente kürzen/verlängern**: die Begrenzung, dann nacheinander jedes Element.

Element teilen und Mit Fuge teilen

Element teilen: klicken Sie eine Wand oder Linie dort, wo sie zu zweien werden soll. Mit **Inneres Segment löschen** klicken Sie zwei Punkte: der Teil dazwischen wird entfernt, mit den Türen und Fenstern darin. **Mit Fuge teilen**: stellen Sie **Fugenabstand** ein, dann klicken Sie: die beiden Teile liegen so weit auseinander.

Skalieren

Wände und Linien (und die Lage von Bemaßungen) lassen sich skalieren; mit etwas anderem in der Auswahl ist **Skalieren** nicht verfügbar. **Grafisch**: klicken Sie den Ursprung, das Ende eines ersten Vektors, das Ende eines zweiten: die Elemente werden im Verhältnis der beiden Längen skaliert (die zweite können Sie eingeben). **Numerisch**: stellen Sie **Skalierfaktor** ein, dann klicken Sie den Ursprung. Türen und Fenster behalten ihren Abstand zur Mitte ihrer Wand.

Fixieren und Lösen

Fixieren hält die ausgewählten Elemente, wo sie sind: sie lassen sich weder ziehen noch mit einem Werkzeug verschieben oder löschen, und eine Meldung sagt das. Ein fixiertes Element zeigt eine Pinnnadel, wenn es ausgewählt ist; klicken Sie die Nadel oder verwenden Sie **Lösen**, um es freizugeben.

Löschen, rückgängig machen und wiederherstellen

Löschen (oder die Taste `Del`) entfernt die Auswahl und was sie beherbergt; fixierte Elemente bleiben. `Ctrl+Z` macht die letzte Änderung rückgängig, `Ctrl+Y` stellt sie wieder her: jedes Werkzeug, Ziehen oder Verschieben mit den Pfeiltasten ist ein Schritt.

Kopieren, ausschneiden und einfügen

In Zwischenablage kopieren (`Ctrl+C`) legt die Auswahl in die Zwischenablage; **In Zwischenablage ausschneiden** (`Ctrl+X`) legt sie dort ab und nimmt sie aus dem Projekt. **Einfügen** (`Ctrl+V`) bringt sie zurück. Die drei Schaltflächen liegen in der Gruppe **Ändern** der kontextabhängigen Karte, neben den anderen Arten von **Einfügen**; im Stil Klassisch in der Gruppe **Zwischenablage**. Die Tasten wirken, solange kein Werkzeug aktiv ist und kein Feld bearbeitet wird.

In einem Grundriss zeigt **Einfügen** die Linien des Kopierten am Cursor: Sie folgen ihm, und ein Klick legt sie dort ab. Die eingefügten Elemente bleiben ausgewählt. Außerhalb eines Grundrisses gedrückt, fügt `Ctrl+V` an derselben Stelle ein.

Die anderen Arten von **Einfügen** (im Stil Klassisch in seinem Dropdown-Menü) lassen die Elemente, wo sie waren, und brauchen keinen Punkt:

Art	Wohin die Elemente kommen
Auf gewählten Ebenen einfügen	Die Modellelemente, an derselben Stelle, auf jede angehakte Ebene
In gewählten Ansichten einfügen	Die Elemente einer Ansicht (Linien, Texte, Bemaßungen…), in jede angehakte Ansicht derselben Art wie die, aus der sie kommen
In aktiver Ansicht einfügen	An derselben Stelle, in die geöffnete Ansicht und auf ihre Ebene
An derselben Stelle einfügen	Wo sie waren, auch in einem anderen Projekt
Auf angeklickter Ebene einfügen	In einem Schnitt oder einer Gebäudeansicht: Die dem Klick nächste Ebene wird mit ihrem Namen hervorgehoben; der Klick fügt auf ihr ein

Copyright © 2026 BIMopen

Die beiden Arten mit „gewählten“ öffnen ein Fenster mit einem Feld **Suchen** über der Liste der Ebenen oder Ansichten; haken Sie die gewünschten an und klicken Sie auf **OK**. Eine Art, die den Inhalt der Zwischenablage in der geöffneten Ansicht nicht einfügen kann, ist ausgegraut, und die Statusleiste sagt, warum.

- Jedes Einfügen ist ein Schritt: Ein einziges `Ctrl+Z` nimmt es ganz zurück.
- Die Zwischenablage bleibt erhalten, wenn ein anderes Projekt geöffnet wird; so lassen sich Elemente von einem Projekt in ein anderes einfügen. Ihre Typen kommen mit; hat jenes Projekt schon einen Typ mit demselben Namen, wird dieser verwendet. Ebenen werden über den Namen gefunden, dann über die Höhe.
- Auf einer anderen Ebene eingefügt, wird ein Element, dessen Oberkante an eine Ebene gebunden ist, an die Ebene gebunden, die ebenso viele Ebenen höher liegt; gibt es diese Ebene nicht, erhält es eine **Freie Höhe** mit demselben Wert.
- Die Elemente einer Ansicht werden nur in Ansichten derselben Art eingefügt; die Modellelemente bleiben bei **In gewählten Ansichten einfügen** außen vor, die Elemente einer Ansicht bei **Auf gewählten Ebenen einfügen**. Die Meldung sagt, wie viele außen vor blieben, und warum.
- Eine allein eingefügte Tür oder ein allein eingefügtes Fenster kommt in die Wand, auf die es fällt; gibt es dort keine, bleibt es außen vor, und die Meldung sagt es.
- Eine Kopie einer Gruppe wird mit ihren Mitgliedern kopiert (siehe Gruppen).
- **In aktiver Ansicht einfügen** ist in der Ansicht ausgegraut, aus der die Elemente kopiert wurden: dort würde es sie nicht verschieben. Öffnen Sie eine andere Ansicht, oder verwenden Sie **An derselben Stelle einfügen**.
- Allein kopiert, folgt eine Kopie einer Modellgruppe dem Cursor mit ihrem Ursprung.

Eingefügte Elemente bearbeiten

Nach jedem Einfügen öffnet sich **Eingefügte Elemente bearbeiten**: eine Leiste über der Zeichnung mit der Zahl der eingefügten Elemente, während der Rest des Projekts in Halbton erscheint und sich nicht auswählen lässt. Die eingefügten Elemente lassen sich weiter mit den üblichen Werkzeugen verschieben und ändern.

Schaltfläche	Was sie tut
Ausgewählte abschließen	Die ausgewählten eingefügten Elemente bleiben, wo sie sind, und verlassen die Bearbeitung
Alle auswählen	Wählt alle eingefügten Elemente aus
Fertig stellen	Die eingefügten Elemente bleiben: das Einfügen und ihre Änderungen sind ein einziger `Ctrl+Z`-Schritt
Abbrechen	Die eingefügten Elemente verschwinden, wie vor dem Einfügen

Hat ein Einfügen Elemente ausgelassen (etwa eine Tür, die keine Wand findet), sagt es die Meldung und verweist auf die Leiste.

Typ übertragen

Typ übertragen (`MA`), in derselben Gruppe, gibt den Typ eines Elements an andere weiter. Klicken Sie auf das Element, dessen Typ übernommen wird: der Pinsel neben dem Cursor färbt sich, und die Statusleiste nennt den Typ. Klicken Sie dann auf jedes Element, das ihn erhalten soll; nur Elemente derselben Kategorie ändern sich. Um ihn vielen auf einmal zu geben, ziehen Sie ein Fenster um sie und klicken Sie in der Optionsleiste auf **Auswahl beenden**.

Zwischen zwei Wänden gehen neben dem Typ der Versatz unten, die Schichterweiterungen und, wenn beide eine haben, die nicht verknüpfte Höhe über; stehen sie auf derselben Basisebene, auch die obere Abhängigkeit und ihr Versatz. Die übrigen Exemplarparameter bleiben, wie sie sind.

Ein Klick ins Leere oder `Esc` leert den Pinsel, um einen anderen Typ zu nehmen; `Esc` noch einmal beendet das Werkzeug.

Gruppen

Eine Gruppe hält Elemente als eines zusammen und platziert Kopien davon an anderen Stellen: Alle Kopien einer Gruppe sind gleich, und eine Änderung an einer erreicht die anderen.

Gruppieren (`GP`) macht aus der Auswahl eine neue Gruppe und ihre erste Kopie. Türen und Fenster kommen mit ihren Wänden hinzu. Was die Gruppe wird, hängt von der Auswahl ab:

- nur Modellelemente: eine Modellgruppe;
- nur Elemente einer Ansicht (Linien, Texte, Bemaßungen…): eine 2D-Gruppe, die zu dieser Ansicht gehört;
- beides: eine Modellgruppe mit einer verknüpften 2D-Gruppe (**Verknüpfte 2D-Gruppe**), die mit ihr geht.

Ein Element gehört höchstens zu einer Gruppe: Gruppen in Gruppen werden nicht gebildet. Verschoben, gedreht, gespiegelt oder gelöscht, nimmt eine Kopie einer Gruppe ihre Mitglieder mit; kopiert, ergibt sie eine neue Kopie derselben Gruppe.

Copyright © 2026 BIMopen

Gruppe platzieren platziert eine neue Kopie einer Gruppe am angeklickten Punkt, auf der aktiven Ebene. Auf einer anderen Ebene platziert, verschiebt die Kopie ihre Ebenen um ebenso viele Ebenen nach oben: Ein Element, dessen Oberkante über die letzte Ebene hinausgeht, erhält eine **Freie Höhe** mit demselben Wert. Eine 2D-Gruppe wird in einer Ansicht platziert.

Gruppe bearbeiten öffnet den Gruppeneditor für die ausgewählte Kopie: **Hinzufügen** und **Entfernen** fügen der Gruppe Elemente hinzu und nehmen Mitglieder heraus (eine Wand geht mit ihren Türen und Fenstern; ein entferntes Mitglied wird ein gewöhnliches Element), **Fertig stellen** beendet die Bearbeitung, und jede andere Kopie der Gruppe wird aus dieser neu gebildet, **Abbrechen** lässt die Gruppe, wie sie war.

Gruppierung aufheben macht die Mitglieder der ausgewählten Kopie wieder zu gewöhnlichen Elementen; die Gruppe bleibt mit ihren anderen Kopien im Projekt.

Aus dieser Kopie ausschließen nimmt die ausgewählten Mitglieder nur aus ihrer Kopie heraus: Die anderen Kopien behalten sie. **Ausgeschlossene wiederherstellen** holt sie in die Kopie zurück, aus einer anderen Kopie übernommen.

Verknüpfte 2D-Gruppen zeigt in der geöffneten Ansicht, mit der ausgewählten Kopie einer Modellgruppe, eine verknüpfte 2D-Gruppe, so zu ihr platziert wie zu einer anderen Kopie (die Bemaßungen einer Kopie messen dann zum Beispiel die Wände dieser); es blendet sie auch wieder aus.

Im **Projektindex** listet der Knoten **Gruppen** die Gruppen auf, unter **Modell** und **2D**. Das Menü einer Gruppe hat **Kopie platzieren**, **Alle Kopien auswählen**, **Umbenennen**, **Duplizieren** und **Löschen**; eine Gruppe wird erst gelöscht, wenn sie keine Kopien mehr hat.

Duplizieren gibt der neuen Gruppe die nächste freie Nummer („Gruppe 1“ wird „Gruppe 2“); `F2` benennt die Gruppe um, auf die Sie im Index geklickt haben.

Gruppieren ohne Auswahl öffnet ein Fenster mit dem Namen und der Art der Gruppe (**Modellgruppe** oder **2D-Gruppe**): die Gruppe öffnet sich leer im Editor, und was Sie dort zeichnen oder hinzufügen, gehört zu ihr. **Fertig stellen** ohne Mitglieder legt die Gruppe nicht an.

Ein Doppelklick auf eine Kopie oder auf eines ihrer Mitglieder öffnet den Gruppeneditor auf dieser Kopie, in einem Grundriss, einem Schnitt, einer Ansicht oder einer 3D-Ansicht.

In Projekt verschieben, in der Gruppe **Gruppe** oder im Menü der rechten Maustaste auf einem mit `Tab` erreichten Mitglied (neben **Ausschließen**), nimmt das Mitglied aus seiner Kopie und lässt es als normales Element im Projekt; eine Wand nimmt ihre Türen und Fenster mit. Die anderen Kopien behalten es.

Von Modellgruppe lösen, auf einer Kopie einer verknüpften 2D-Gruppe ohne Bemaßungen oder Beschriftungen, macht sie zu einer eigenständigen 2D-Gruppe (einer neuen Gruppe, wenn andere Kopien verknüpft bleiben).

In den **Eigenschaften** einer Kopie einer Modellgruppe verschieben **Referenzebene** und **Versatz Ursprungsebene** die Mitglieder: eine neue Ebene hebt sie um ebenso viele Ebenen, ein neuer Versatz hebt oder senkt sie um die Differenz. Mitglieder, die nicht folgen können (ein gehostetes Element, eine an einen Geschossboden angehängte Wand), bleiben, wo sie sind, und eine Warnung sagt es.

Eingegebene Kürzel

Geben Sie die Buchstaben ein und drücken Sie `Enter`: `MV` **Verschieben**, `CO` **Kopieren**, `RO` **Drehen**, `MM` **An Achse spiegeln**, `DM` **An Linie spiegeln**, `AR` **In Reihe wiederholen**, `OF` **Versatz**, `AL` **Ausrichten**, `TR` **Kürzen/Verlängern**, `SL` **Element teilen**, `SG` **Mit Fuge teilen**, `RE` **Skalieren**, `MA` **Typ übertragen**, `GP` **Gruppieren**. `PN` fixiert und `UP` löst die Auswahl, `SA` wählt alle ihre in der Ansicht sichtbaren Exemplare aus. Tastenkürzel listet sie alle auf.

Noch nicht verfügbar

- `Tab`, um einen Teil eines Elements zu erreichen: ein Paneel oder eine Sprosse einer Fassade, einen Teil einer gestapelten Wand;
- **Alle Exemplare auswählen** über einen Typ im Projektindex;
- **Gruppieren und zuordnen** bei **In Reihe wiederholen**;
- das Teilen von Wänden entlang einer waagerechten Linie in Ansichten und 3D-Ansichten;
- Gruppen in Gruppen und **Als Gruppe laden**.

Copyright © 2026 BIMopen

Wände, Türen und Fenster

Dieses Kapitel beschreibt, wie Wände gezeichnet werden, wie sie sich verbinden und an Dächern und Geschossdecken fixiert werden, wie ihre Typen und Schichten eingerichtet werden und wie Türen und Fenster in sie eingesetzt, umgekehrt, verschoben und bei jedem **Detail** gezeichnet werden.

Wände zeichnen

Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Wand (oder `WA` eingeben) startet das Wandwerkzeug, in einem Grundriss oder in der 3D-Ansicht. Wählen Sie den Wandtyp in der Typenauswahl oben im Elementbereich; **Typparameter** ändert den Typ und damit jede Wand dieses Typs. Die kontextabhängige Karte **Wand zeichnen** zeigt die Gruppe **Zeichnen**, und der Optionsstreifen zeigt:

Option	Was sie tut
Höhe oder **Tiefe**	Die Wand steigt von der Ebene auf (**Höhe**) oder geht von ihr nach unten (**Tiefe**)
Eine Ebene, oder **Nicht verbunden** mit einem Wert	Die Wand reicht bis zu dieser Ebene, oder ist so hoch (oder tief)
Ebene	Nur in einer 3D-Ansicht: die Ebene, auf der die Wände stehen; nimmt die Ebene der Fläche des ersten Klicks
Ausrichtung	Die Ebene der Wand, die entlang der Klicks verläuft: **Achse** (Standard), die Achse des Kerns oder eine der Oberflächen der Schichten und des Kerns, außen oder innen
Fortsetzen	Ein: jeder Klick beendet eine Wand und beginnt die nächste; aus: je zwei Klicks ergeben eine eigene Wand
Versatz	Die Ausrichtungslinie verläuft in diesem Abstand von den Klicks, nach außen hin
Radius	Mit **Linie** und **Rechteck** wird jede Ecke zwischen zwei geraden Wänden zu einer gekrümmten Wand mit diesem Radius, auch wo eine Wand am freien Ende einer anderen endet (wo drei Wände zusammentreffen, bleibt die Ecke scharf, ebenso bei zu großem Radius, mit einer Meldung); **Versatz** gilt dann nicht. Mit **Kreis**, den Bögen und den Vielecken: der Radius des nächsten, sodass ein Klick ihn platziert
Verbindung an den Enden	Noch nicht verfügbar, ausgegraut angezeigt: gezeichnete Wände verbinden sich immer; die Verbindung eines Endes wird danach über sein Steuerelement verhindert
Automatisches Verbinden	Noch nicht verfügbar, ausgegraut und angehakt angezeigt: die Wände verbinden sich mit denen, auf die sie treffen

Tragende Wand, aus dem Menü von **Wand** oder aus der Registerkarte **Tragwerk**, ist dasselbe Werkzeug: jede gezeichnete Wand ist **Tragend** (mit **Wand Nichttragend**) und beginnt mit **Tiefe**; jedes der beiden Werkzeuge merkt sich seine Wahl zwischen **Höhe** und **Tiefe**. Die **Tragwerksnutzung** wird danach in den Eigenschaften geändert.

Bei aktivem Platzierungswerkzeug (Wand, Tür, Fenster, Objekt, Stütze) zeigt **Eigenschaften** unter der Typenauswahl die Eigenschaften des nächsten Elements: die dort eingegebenen Werte gelten für die Elemente, die das Werkzeug platziert, und die Zeilen, die auch die Optionsleiste hat, bleiben mit ihr abgestimmt.

Die Optionsleiste des Wandwerkzeugs

In der 3D-Ansicht folgt die gezeichnete Wand dem Cursor als Volumen, mit ihrer Dicke und ihrer Höhe bis zur oberen Ebene (oder der eingegebenen Höhe), auf der Ebene des Geschosses, mit Länge und Winkel als temporärer Bemaßung; **Umschalt** hält sie rechtwinklig, **Esc** entfernt sie. Auch **Rechteck**, die Polygone und **Linien wählen** funktionieren dort: die Wände der ganzen Form folgen dem Cursor, und die Linie der Ebene unter dem Cursor wird wie im Grundriss gewählt.

Beim Zeichnen:

- die Außenseite der Wand liegt links der Zeichenrichtung: von links nach rechts gezeichnet, liegt die Außenfläche oben. Die Vorschau zeigt die Außenfläche dicker;
- die **Leertaste** legt die Außenseite der nächsten Wand auf die andere Seite;
- nach dem ersten Punkt eine Länge eingeben und Enter drücken: der Wert erscheint in einem Feld am Cursor, und die Wand endet in diesem Abstand, in Richtung des Cursors (Raster, Raumtrenner, Flächenumrisse, Schnitte und Ansichten nehmen eine eingegebene Länge ebenso an);
- **Esc** beendet die Kette; nochmals **Esc**, oder **Ändern**, beendet das Werkzeug.

Copyright © 2026 BIMopen

Eine Wandkette zeichnen

Die Gruppe **Zeichnen** wählt die Form:

Form	Wie
Linie	Anfang und Ende jeder Wand anklicken
Rechteck	Zwei gegenüberliegende Ecken anklicken: vier verbundene Wände, die Außenseite außen
Einbeschriebenes Polygon	**Seiten** im Optionsstreifen einstellen, Mittelpunkt und eine Ecke anklicken: die Ecken liegen auf dem Kreis
Umschriebenes Polygon	Ebenso, aber die Seiten berühren den Kreis
Kreis	Mittelpunkt und einen Punkt des Kreises anklicken (oder den Radius eingeben): zwei Halbkreise aus Wänden, die Außenseite außen
Bogen Start-Ende-Radius	Anfang, Ende, dann einen Punkt des Bogens anklicken (oder den Radius eingeben)
Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten	Mittelpunkt, Anfang (der Radius), dann das Ende anklicken: höchstens eine halbe Drehung
Tangentialer Bogen	Das Ende einer Wand anklicken: der Bogen beginnt dort, tangential zu ihr, und endet beim nächsten Klick
Abrundungsbogen	Zwei gerade Wände anklicken, dann wo der Bogen verläuft (oder **Radius** einstellen): die Wände werden gekürzt und durch eine gekrümmte Wand verbunden
Ellipse, **Teilellipse**	Elliptische Wände: siehe unten
Linien wählen	Eine Linie des Grundrisses anklicken (eine Linie oder eine Kante eines Elements): eine Wand entlang dieser Linie. **TAB** über einer Linie nimmt die ganze Kette der mit ihr verbundenen Linien, dann klicken

Gekrümmte Wände

Eine gekrümmte Wand ist eine einzige Wand entlang eines Bogens: Sie wird als eine gewählt, in Bauteillisten geführt und beschriftet, und ihre **Länge** wird entlang des Bogens gemessen. Im Grundriss, im Schnitt und in 3D wird sie als Bogen gezeichnet, aus kurzen geraden Stücken, die höchstens 2 mm davon abweichen. Ihre Eigenschaften kommen hinzu: **Radius** (bei einer Änderung bleiben die Enden, wo sie sind), **Mittelpunkt X** und **Mittelpunkt Y** (beim Verschieben des Mittelpunkts bleibt der Radius) und **Mittelpunktmarkierung sichtbar**, das «+» im Grundriss am Mittelpunkt; eine neu gezeichnete gekrümmte Wand zeigt es.

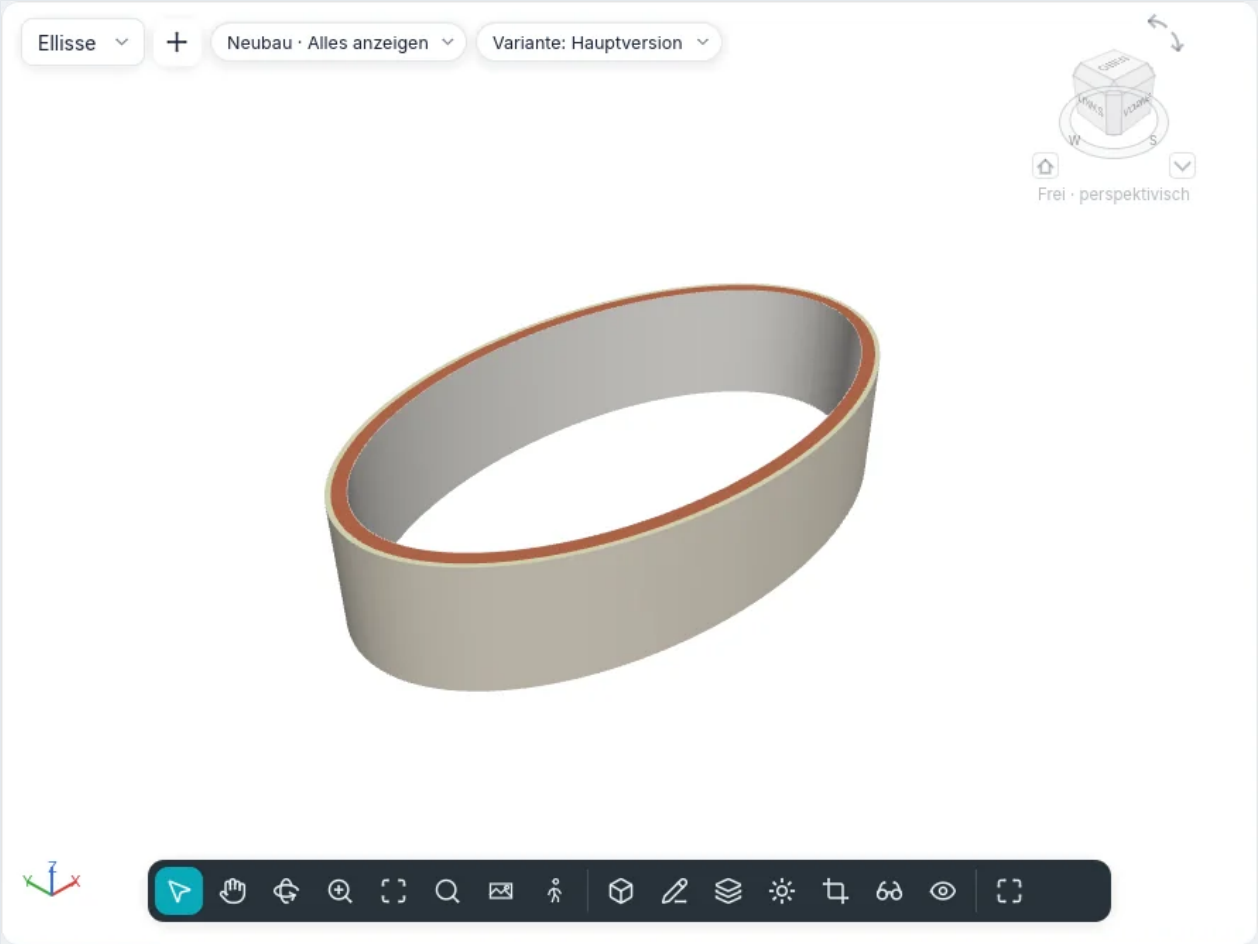
- Eine auf eine gekrümmte Wand geklickte Tür oder ein Fenster steht auf einem geraden Stück, so breit wie sie, mit einem Rand auf jeder Seite, damit der Rahmen eben bleibt; entlang der Wand verschoben, behält sie ihren Platz auf dem Bogen.
- Gekrümmte Wände verbinden sich an ihren Enden miteinander und mit geraden Wänden, wie gerade Wände.
- Eine gewählte gekrümmte Wand hat in der Mitte ihres Bogens einen dritten blauen Griff: wird er gezogen, geht der Bogen durch den Zeiger und die Enden bleiben, wo sie sind (`wallarc` in der Befehlszeile).

Copyright © 2026 BIMopen

- **Profil bearbeiten** ist bei einer gekrümmten Wand ausgegraut: Ihre Kontur hat keine Ebene, in der sie gezeichnet werden könnte.
- In IFC ist eine gekrümmte Wand eine einzige `IfcWall` aus ihren Stücken.

Elliptische Wände

Ellipse (Mittelpunkt, großer Radius, kleiner Radius) zeichnet einen Ring aus zwei Halbellipsen-Wänden, die Außenseite außen; **Teilellipse** (die beiden Enden der Achse, dann die Form) zeichnet eine Halbellipsen-Wand auf der Seite des Cursors, `Space` kehrt ihre Außenseite um. Radien lassen sich eingeben; zwei gleiche Radien werden abgelehnt (**Kreis** verwenden). Eine elliptische Wand steht auf ihrer Achse: **Ausrichtung** ist gesperrt, **Versatz**, **Radius** und **Fortsetzen** sind ausgeblendet. Ausgewählt hat sie die Griffe einer Ellipse (Quadranten, Enden mit `Tab`, temporäre Bemaßungen der Radien, **Bearbeitung behält Proportionen bei**); die beiden Hälften eines Rings ändern sich zusammen. Ihre Eigenschaften ergänzen **Radius der Hauptachse**, **Radius der Nebenachse** und **Mittelpunkt X/Y**. Türen, Fenster, Öffnungen, Verbindungen, Räume, Schnitte, 3D, Bauteillisten und IFC funktionieren wie bei gekrümmten Wänden. **Versatz**, **Abrundungsbogen** und **Element teilen** werden abgelehnt; ein gestapelter Typ nur mit allen Teilwänden mittig.

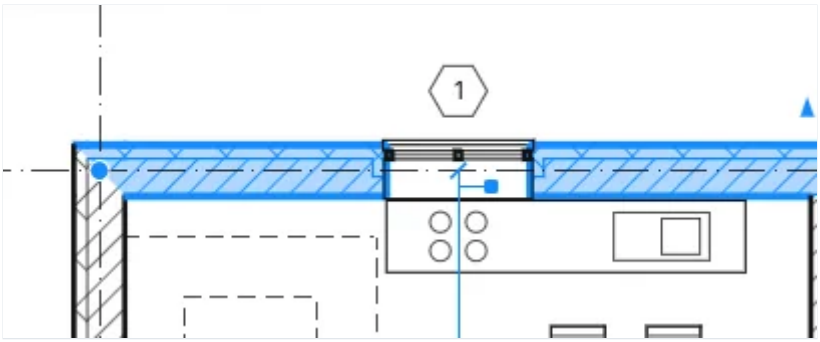


Eine elliptische Wand: eine einzige Wand mit allen Schichten

Die Ausrichtungslinie und das Umkehren

Wählen Sie eine Wand: blaue Punkte markieren die Enden ihrer Ausrichtungslinie, und zwei Pfeile stehen auf ihrer Außenseite. Ein Klick auf die Pfeile kehrt die Wand um ihre Ausrichtungslinie um: die erste und die letzte Schicht tauschen, Türen und Fenster behalten ihre Ausrichtung. Das Ändern der **Ausrichtung** einer platzierten Wand verschiebt sie nicht; das nächste Umkehren dreht sie um die neue Ebene. Das Ändern des Typs einer Wand oder ihrer Schichten lässt die Ausrichtungslinie, wo sie war.

Copyright © 2026 BIMopen



Eine gewählte Wand: Enden und Umkehrpfeile

Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren

Eine Wand kann einem Dach oder einer Geschossdecke folgen, statt eine feste Höhe zu haben.

1. Wählen Sie die Wände.
2. **Auswahl: Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/unten verbinden**.
3. Im Optionsstreifen **Wand fixieren: Oben** oder **Basis**.
4. Klicken Sie auf das Dach oder die Geschossdecke, in einem Grundriss, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht.

Mit **Oben** steigen oder sinken die Wände bis zur Unterseite des Daches (seinen Neigungen folgend: die Giebelwände reichen bis zum First) oder der Geschossdecke darüber. Mit **Basis** stehen sie auf der Oberseite der Geschossdecke darunter. Von da an folgen sie ihr: ein steileres Dach, ein über seinen Basisversatz angehobenes Dach, eine verschobene Geschossdecke nehmen die Wände mit.

Zum Lösen: Wände wählen, **Auswahl: Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/unten lösen**, dann das Element anklicken, von dem sie gelöst werden, oder **Alle lösen** im Optionsstreifen drücken. Die Wände behalten die Höhe, die sie in diesem Moment haben, und können jederzeit wieder fixiert werden. Wird ein Dach oder eine Geschossdecke mit fixierten Wänden gelöscht, behalten auch diese ihre Höhe.

Die Eigenschaften **Oben fixiert** und **Basis fixiert** zeigen den Zustand (schreibgeschützt); solange die Oberkante fixiert ist, ist **Freie Höhe** schreibgeschützt.

Die Begrenzung einer Wand bearbeiten

Eine Wand muss kein Rechteck sein: Ihr Umriss lässt sich in einer parallelen Ansicht oder einem parallelen Schnitt skizzieren, mit Löchern, etwa für einen Giebel oder eine abgetreppte Wand.

1. Wählen Sie die Wand und klicken Sie in ihrer kontextabhängigen Karte auf **Modus ▸ Profil bearbeiten**. Aus einem Grundriss oder einer nicht parallelen Ansicht listet **Gehe zu Ansicht** die zur Wand parallelen Schnitte und Ansichten: Wählen Sie eine und klicken Sie auf **Ansicht öffnen**.
2. Der Skizzenmodus öffnet sich mit dem Umriss der Wand in Magenta. Ändern Sie ihn mit **Linie** und **Rechteck** (siehe Skizzenmodus): Eine Linie wählen und `Del` drücken, neue zeichnen, oder einen **Kreis**. Jede geschlossene Umgrenzung innerhalb des Umrisses ist ein Loch durch alle Schichten; eine Umgrenzung in einem Loch ist wieder massiv.
3. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden** (oder **Bearbeitungsmodus abbrechen**, um die Wand unverändert zu lassen).

Die Wand erhält diesen Umriss in 3D, in Schnitten und im Grundriss, wo sie nur geschnitten wird, wo der Umriss die Schnittebene erreicht; ihre Türen und Fenster schneiden sie weiterhin, auch über einer Öffnung, die eine Öffnung bleibt. Eine an ein Dach oder eine Geschossdecke fixierte Oberkante begrenzt sie weiterhin. Grundriss, Schnitte, Ansichten und 3D-Ansicht zeigen ein einziges Volumen aus demselben Umriss und denselben Löchern. Die umschließenden Schichten kleiden die Löcher aus wie Türen und Fenster (siehe Wandtypen und Schichten). Eine Vorhangfassade behält die Paneele und Pfosten innerhalb ihres neuen Umrisses. **Modus ▸ Begrenzung zurücksetzen** macht sie wieder rechteckig; `Ctrl+Z` macht beides rückgängig.

Die Begrenzung lässt sich auch in der 3D-Ansicht bearbeiten: Die Skizze liegt auf der Wandebene, und die Ansicht bleibt 3D. Nur aus einem Grundriss erscheint **Gehe zu Ansicht**, und nichts ändert sich, bis eine Ansicht mit **Ansicht öffnen** geöffnet wird. Beim Skizzieren ist der ursprüngliche Umriss der Wand mit gestrichelten Referenzlinien gezeichnet; die Skizze rastet an ihren Enden und auf ihnen ein.

Copyright © 2026 BIMopen

Wandverbindungen

Wände, deren Enden sich treffen, verbinden sich von selbst, ebenso eine Wand, die an der Seite einer anderen endet, und zwei Wände, die sich kreuzen. Mit **Detail** auf **Mittel** und **Fein** wird jede Schicht gegen die Schichten der anderen Wand aufgelöst:

- an einer Ecke (L) trifft jede Schicht auf dieselbe Schicht der anderen Wand: die Oberflächen laufen um die Ecke, die Kerne treffen sich;
- an einem T läuft der Kern der endenden Wand durch die Oberflächen der anderen Wand bis zu ihrem Kern; ihre eigenen Oberflächen enden an der Fläche, die dort offen ist;
- wo sich zwei Wände kreuzen (X), läuft ein Kern durch die Oberflächen der anderen Wand;
- Teile aus demselben Material verschmelzen ohne Linie dazwischen; eine dünne Linie trennt zwei verschiedene Materialien; der freie Umriss wird dick gezeichnet.

Mit **Detail** auf **Grob** sind verbundene Wände eine einzige Füllung, ohne Linie dazwischen. Schnitte und die 3D-Ansicht verwenden dieselben Teile, nichts überlappt.

Das Werkzeug Wandverbindungen

Formen ▸ Wandverbindungen in der kontextabhängigen Karte, dann das graue Quadrat anklicken, das an einer Ecke erscheint. Der Optionsstreifen bietet:

- **Konfiguration: Stumpf** (eine Wand läuft durch, die andere endet an ihr), **Gehrung** (beide enden auf der Winkelhalbierenden) oder **Rechtwinklig** (die endende Wand endet rechtwinklig); **Vorherige** und **Nächste** ändern, welche Wand durchläuft;
- **Anzeige: Verbindung bereinigen**, **Verbindung nicht bereinigen** (die Wände stoßen mit einer dicken Linie dazwischen aneinander) oder **Ansichtseinstellung verwenden**.

Jede Änderung kann rückgängig gemacht werden. **Esc** beendet das Werkzeug.

Die Grundriss-Eigenschaft **Anzeige der Wandverbindungen** (unter **Grafik**) ist die Einstellung der Ansicht: **Alle Wandverbindungen bereinigen**, oder **Gleiche Wandtypen bereinigen**, damit eine dicke Linie bleibt, wo Wände zweier Typen sich treffen, außer ihre Ecke steht auf **Verbindung bereinigen**.

Eine Verbindung verbieten

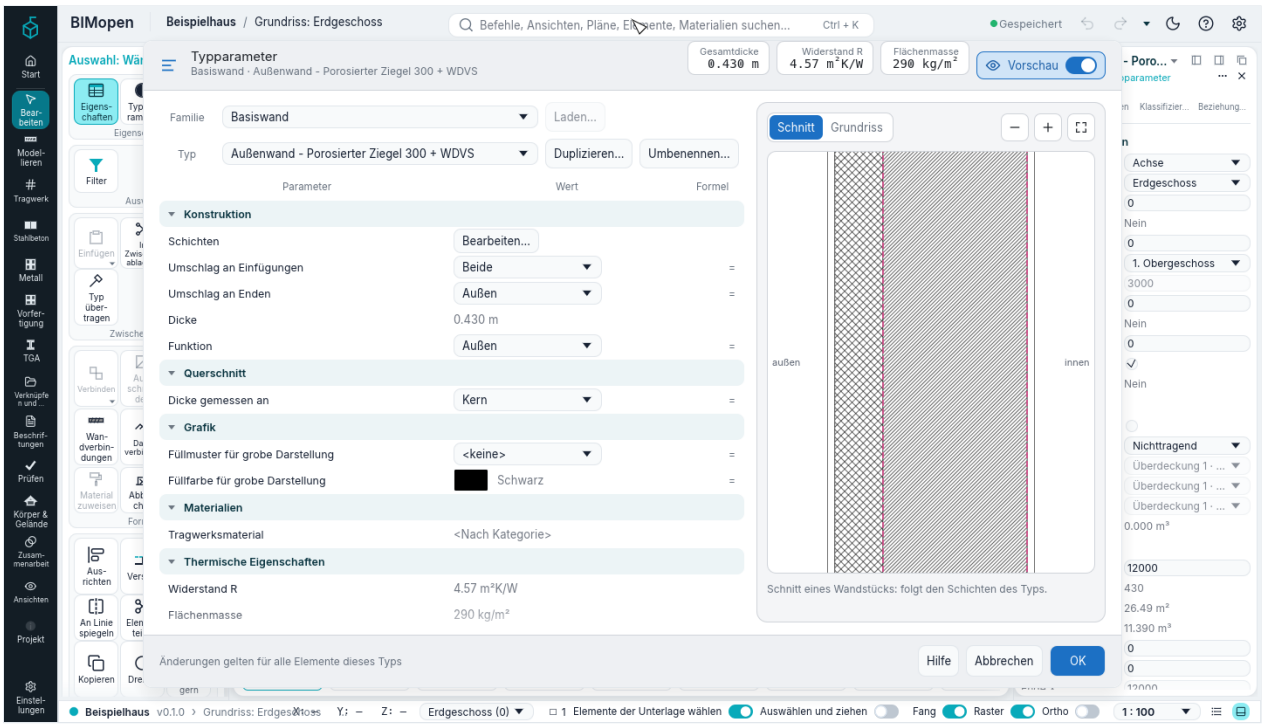
Damit sich ein Wandende nicht verbindet (etwa für eine Dehnfuge), wählen Sie die Wand, klicken mit der rechten Maustaste auf den blauen Punkt dieses Endes und wählen **Verbindung nicht zulassen**: beide Wände enden dann rechtwinklig, getrennt. Ein kleines Zeichen neben dem Ende zeigt es an; klicken Sie darauf, oder rechtsklicken Sie den Punkt und wählen **Verbindung zulassen**, um es wieder zu verbinden.

Wandtypen und Schichten

Typparameter (die Kachel im Werkzeugbereich bei ausgewählter Wand, die Schaltfläche unter der Typauswahl der **Eigenschaften** oder das Menü eines Typs im Projektbrowser) zeigt die Parameter eines Wandtyps; eine Änderung gilt für alle Wände dieses Typs.

Copyright © 2026 BIMopen

Typparameter



Die Typparameter eines Wandtyps mit seinem Schnitt

Oben stehen Familie und Typ und, bei einem Typ mit Schichten, die drei Werte der **Typschichten**: **Gesamtdicke**, **Widerstand R** und **Flächenmasse**. Darunter **Familie** mit **Laden…** (eine Familie aus der Bibliothek; grau für Wände und die anderen Systemfamilien, die dupliziert statt geladen werden) und **Typ** mit den anderen Typen der Familie, **Duplizieren…** (eine Kopie, die zum Typ der gewählten Wände wird; ihr Name folgt den Schichten nicht) und **Umbenennen…**. Es folgen die Parameter in einer Tabelle **Parameter · Wert · Formel**, in Gruppen, die ein Klick auf ihren Titel öffnet und schließt:

- **Konstruktion**: **Schichten** mit **Bearbeiten…**, das die **Typschichten** öffnet; **Umschlag an Einfügungen** (**Nein**, **Außen**, **Innen**, **Beide**); **Umschlag an Enden** (**Keiner**, **Außen**, **Innen**); **Dicke** (die Summe der Schichten in Metern, schreibgeschützt); **Funktion** (**Außen**, **Innen**, **Fundament**, **Stützwand**, **Hohlraum**, **Kern**).
- **Querschnitt**: **Dicke gemessen an** (**Kern**, **Außenseite**, **Innenseite**).
- **Grafik**: **Füllmuster für grobe Darstellung** und **Füllfarbe für grobe Darstellung** (ein Farbfeld, das die Farbauswahl öffnet), also wie geschnittene Wände des Typs mit **Detail** auf **Grob** gefüllt werden.
- **Materialien**: **Tragwerksmaterial**, schreibgeschützt: das Material der in den **Typschichten** als tragend markierten Schicht, «», wenn keine markiert ist.
- **Thermische Eigenschaften**: **Widerstand R** und **Flächenmasse**, schreibgeschützt und aus den Schichten berechnet (sie zeigen «—», solange einem Material die thermischen Werte fehlen); **Solarer Absorptionsgrad** (0 bis 1, anfangs 0,7) und **Rauheit** (von **1 · Sehr glatt** bis **5 · Sehr rau**).
- **Identifikation**: **Schlüsselnotiz** (eingegeben, oder **…** öffnet die **Schlüsselnotizen** des Projekts: Codes und Beschreibungen zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen; eine gewählte Zeile und **OK** geben ihren Code dem Typ), **Baugruppenkennzeichen**, **Baugruppenbeschreibung** (schreibgeschützt), **Modell**, **Hersteller**, **Typenkommentare**, **URL**, **Beschreibung**, **Typenkennzeichen** (was eine Wandbeschriftung zeigt), **Feuerwiderstand** und **Kosten**.

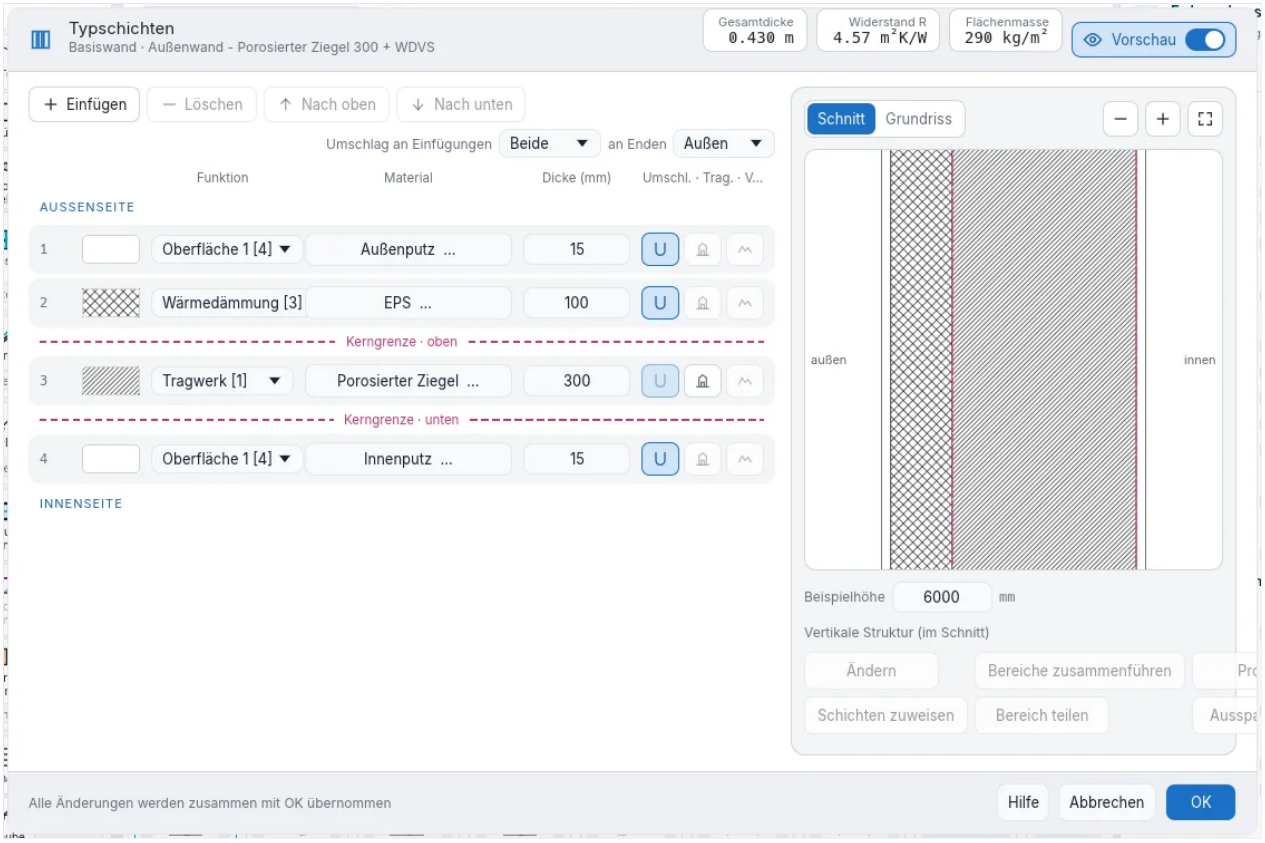
Die Spalte **Formel** markiert mit «=» die Werte, die sich ändern lassen. Jede Änderung gilt sofort, und Strg+Z macht sie rückgängig, je ein Schritt; **Abbrechen** macht alle Änderungen seit dem Öffnen des Dialogs rückgängig, **OK** behält sie, **Hilfe** öffnet diese Seite.

Rechts zeichnet die Vorschau den Typ wie die **Typschichten**: **Schnitt** (die geschnittene Wand, ihre Schichten nebeneinander) oder **Grundriss** (das Wandende), mit den Schaltflächen zum Verkleinern, Vergrößern und Einpassen; Geschossdecken und Dächer zeigen ihre Schichten übereinander, Türen, Fenster, Komponenten und Vorhangfassaden ein Bild eines ihrer Elemente. Der Schalter **Vorschau** in der Kopfzeile neben den Kennzahlen (ein Auge und ein Ein/Aus-Schalter) blendet sie aus und die Tabelle wird in den frei gewordenen Platz breiter, während der Dialog Größe und Lage behält; wieder eingeschaltet zeigt er die Vorschau, und die Wahl bleibt erhalten. Geschossdecken, Dächer und die anderen Familien verwenden denselben Dialog, mit ihren eigenen Parametern.

Copyright © 2026 BIMopen

Typschichten

Schichten ▸ Bearbeiten… öffnet **Typschichten**, denselben Dialog für Wände, Geschossdecken, Dächer und Decken. Oben stehen Familie und Typ und drei Werte, die sich bei jeder Änderung aktualisieren: **Gesamtdicke** (in Metern), **Widerstand R** (m^2K/W: die Summe aus Dicke / Wärmeleitfähigkeit der Schichten plus 0,17 für die beiden Oberflächen) und **Flächenmasse** (kg/m^2: die Summe aus Dicke × Dichte). R und Masse erscheinen, wenn jedes Material seine **Wärmeleitfähigkeit** und **Dichte** hat (die Materialien der Vorlage haben sie, andere werden in **Materialien** ergänzt); sonst zeigen sie «—».



Typschichten

Links steht die Liste der Schichten, von der **AUSSENSEITE** oben bis zur **INNENSEITE** unten. Jede Schicht ist eine Karte mit ihrer Nummer, einem Muster ihres Materials (Farbe und Schnittmuster), ihrer **Funktion** (**Tragwerk**, **Trägerschicht**, **Wärmedämmung**, **Luftschicht**, **Oberfläche 1**, **Oberfläche 2**, **Folie**), ihrem **Material** (ein Klick öffnet **Materialien** zur Auswahl), ihrer **Dicke** in Millimetern und drei Schaltern:

- **Umschlag**: die Schicht darf an Öffnungen und Enden umschlagen (nie eine Schicht des Wandkerns);
- **Tragwerksmaterial**: das Material der Schicht ist das Tragwerksmaterial des Typs (nur eine, im Kern);
- **Variabel**: die Dicke der Schicht darf sich ändern (nur eine, bei Geschossdecken und Dächern).

Zwei gestrichelte Linien, **Kerngrenze · oben** und **Kerngrenze · unten**, begrenzen den Kern. Ein Klick auf eine Karte wählt sie aus; **Einfügen** fügt eine Schicht unter der ausgewählten ein; **Löschen**, **Nach oben** und **Nach unten** wirken auf die ausgewählte Schicht und sind ohne Auswahl ausgegraut. Bei einer Wand wird auch eine Kerngrenze per Klick ausgewählt und mit **Nach oben** und **Nach unten** verschoben. Eine Folienschicht hat keine Dicke, jede andere Schicht ist mindestens 4 mm dick: andere Werte werden abgelehnt, der Dialog bleibt offen und die Statuszeile unten nennt den Grund.

Bei Wänden in der Zeile der Schaltflächen:

- **Umschlag an Einfügungen** (**Nein**, **Außen**, **Innen**, **Beide**): die umschlagenden Schichten außerhalb des Kerns auf dieser Seite laufen in die Laibungen von Türen und Fenstern; die Schichten dahinter treten zurück;
- **an Enden** (**Keiner**, **Außen**, **Innen**): dasselbe an den freien Enden der Wände.

Rechts folgt die Vorschau jeder Änderung. **Schnitt** zeigt die geschnittene Wand, ihre Schichten nebeneinander und so hoch wie **Beispielhöhe** (anfangs 6000 mm), oder die Geschossdecke, das Dach oder die Decke mit übereinanderliegenden Schichten; **Grundriss** (nur Wände) zeigt das Wandende mit den Schichten, die darum umschlagen. Die ausgewählte Schicht ist umrandet, der Kern liegt zwischen zwei gestrichelten Linien. Die Schaltflächen über der Zeichnung verkleinern, vergrößern und zentrieren sie; auch Mausrad, Zwei-Finger-Geste und Ziehen zoomen und verschieben sie, und ein Klick auf eine Schicht wählt sie in der Liste aus. Darunter fasst bei Wänden **Vertikale Struktur (im Schnitt) Ändern**, **Bereiche zusammenführen**, **Profile**, **Schichten zuweisen**, **Bereich teilen** und **Aussparungen** zusammen, noch nicht verfügbar (ausgegraut).

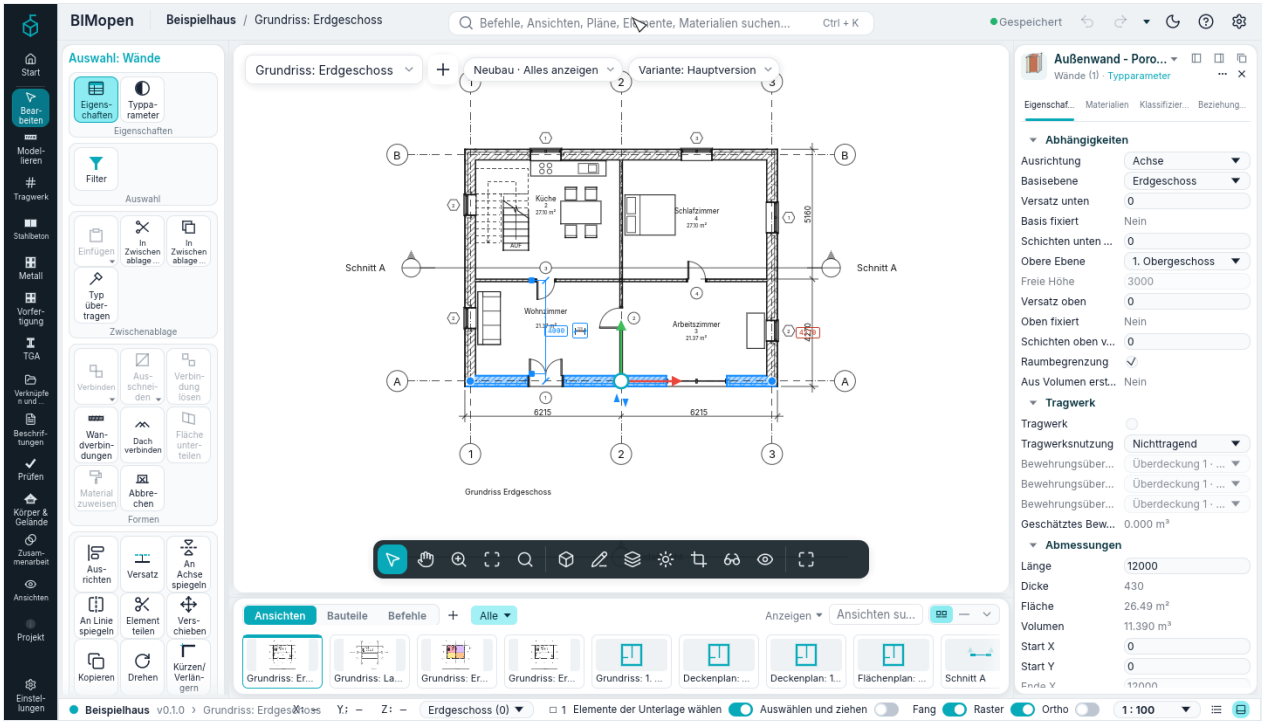
Copyright © 2026 BIMopen

Die Vorschau zeichnet jede Schicht genau so wie Grundrisse und Schnitte bei der Detailstufe **Mittel**: das Schnittmuster des Materials in seiner Farbe, in **Linien** auf dem Hintergrund der Ansicht, in den schattierten Stilen auf der Schattierungsfarbe des Materials, nach dem Grafikstil der aktiven Ansicht und dem Design. Ein in **Materialien** geändertes Material ändert Vorschau, Grundrisse, Schnitte und 3D-Ansicht gleichermaßen; die Überschreibungen einer Ansicht (**Sichtbarkeit/Grafiken**, Filter, Überschreibungen eines Elements) ändern nur diese Ansicht, nie die Vorschau.

Der Schalter **Vorschau** in der Kopfzeile neben den Kennzahlen blendet die Vorschau aus und die Liste nimmt die ganze Breite ein, während der Dialog Größe und Lage behält; wieder eingeschaltet zeigt er die Vorschau, und die Wahl bleibt erhalten. Unten: **OK** übernimmt alle Änderungen in einem Schritt, den Strg+Z rückgängig macht; **Abbrechen** schließt ohne Änderung; **Hilfe** öffnet diese Seite. In einem schmalen Fenster steht die Vorschau über der Liste.

Die Umschließung erscheint in jeder Ansicht: Im Grundriss, in der 3D-Ansicht, in Schnitten und in Ansichten kleiden die angehakten Schichten die Laibungen, den Sturz und die Brüstung von Türen und Fenstern aus, die Seiten der Löcher einer bearbeiteten Begrenzung (siehe Die Begrenzung einer Wand bearbeiten) und die freien Enden. Ein Tür- oder Fenstertyp ersetzt die Umschließung der Wand durch seinen **Wandabschluss**.

Wandeigenschaften



Eine ausgewählte Wand mit ihren Eigenschaften

Ist eine Wand gewählt, zeigen die **Eigenschaften** oben die Typauswahl: das Bild des Typs, seine Familie und seinen Namen. Ein Klick öffnet die Liste der Typen, nach Familie gruppiert (**Basiswand**, **Vorhangfassade**), jeder mit einem kleinen Bild — die Schichten einer Wand nebeneinander in den Farben ihrer Materialien, das Raster einer Vorhangfassade — und der aktuelle Typ hervorgehoben; Text in **Typ suchen...** behält die Typen, deren Name ihn enthält, die Pfeile und die Eingabetaste wählen einen. Darunter sagt **Wände (1)**, was gezeigt wird, und **Typparameter** öffnet den oben beschriebenen Dialog.

Die Parameter stehen in Gruppen, die ein Klick auf ihren Titel öffnet und schließt:

- **Abhängigkeiten**: **Ausrichtung** (**Achse**, **Tragschichtachse**, **Fertigbearbeitungsfläche: Außenseite**, **Fertigbearbeitungsfläche: Innenseite**, **Tragschicht: Außenseite**, **Tragschicht: Innenseite**), **Basisebene**, **Versatz unten**, **Basis fixiert** (schreibgeschützt), **Schichten unten verlängern**, **Obere Ebene** (eine Ebene oder **Nicht verbunden**), **Freie Höhe** (nur mit **Nicht verbunden** einzugeben, sonst grau; in der Befehlszeile wird sie mit Begründung abgelehnt, solange die Wand eine Oberkante auf einer Ebene hat), **Versatz oben** (nur mit einer Ebene, sonst grau), **Oben fixiert** (schreibgeschützt), **Schichten oben verlängern**, **Raumbegrenzung** (abgewählt ignorieren die Räume um die Wand sie) und **Aus Volumen erstellt** (schreibgeschützt).
- **Tragwerk**: **Rolle** (**Nichttragend**, **Tragend**, **Aussteifend**, **Kombiniert**). Eine Wand, die nicht **Nichttragend** ist, gehört zum Tragwerk, und ihre **Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen**, **Bewehrungsüberdeckung - Innenseite** und **Bewehrungsüberdeckung - Außenseite** lassen sich wählen (25, 35 oder 40 mm); sonst sind sie grau. **Geschätztes Bewehrungsvolumen** ist schreibgeschützt.
- **Abmessungen**: **Länge**, **Dicke**, **Fläche**, **Volumen** und die Enden der Wandlinie.

Copyright © 2026 BIMopen

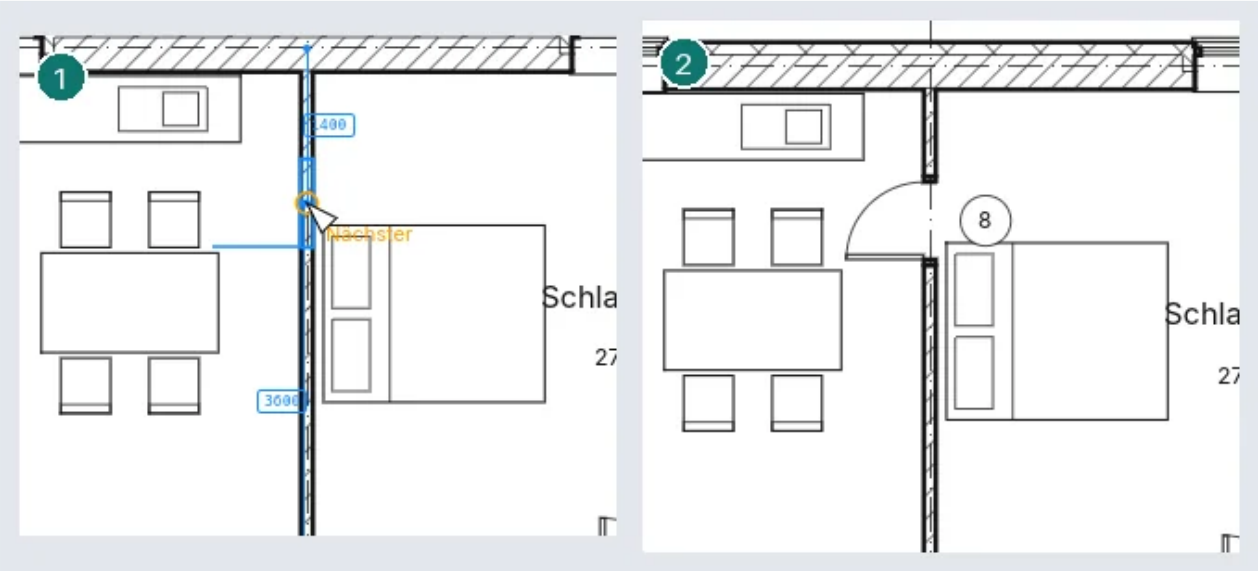
- **Identifikation**: **Kommentare**, **Kennzeichen** und **Klassifizieren als** (**Außenwand**, **Innenwand**, **Trennwand**, **Fundamentwand**; solange keine gewählt ist, nach der Funktion des Typs).
- **Phasen**: **Erstellungsphase** (**Bestand**, **Neubau**) und **Abbruchphase** (**Keine**, **Bestand**, **Neubau**). Sie bleiben bei der Wand; die Ansichten zeichnen Phasen noch nicht.

Schichten unten verlängern und **oben verlängern** führen die Schichten außerhalb des Kerns um diesen Abstand unter die Basis und über die Oberkante (ein negativer verkürzt sie), in der 3D-Ansicht, in Schnitten und Ansichten; der Kern bleibt zwischen Basis und Oberkante. Oben verlängern sie sich, wo die Oberkante eben ist, nicht wo die Wand an ein Dach oder eine geneigte Ebene gebunden ist.

Sind mehrere Wände gewählt, sagt der Filter **Wände (n)**, die Typauswahl zeigt ihren Typ (oder «‹unterschiedlich›») und jede Zeile den gemeinsamen Wert, oder «‹unterschiedlich›», wo sie sich unterscheiden; eine Änderung gilt für alle in einem Schritt. **Hilfe zu den Eigenschaften** unten öffnet diese Seite; **Anwenden** bestätigt den gerade eingegebenen Wert. Jede Änderung ist ein Schritt, den Strg+Z rückgängig macht.

Türen und Fenster einsetzen

Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Tür (`DR`) oder **Fenster** (`WN`), in einem Grundriss, einem Schnitt, einer Ansicht oder der 3D-Ansicht. Typ wählen, dann über eine Wand fahren: die Öffnung folgt dem Cursor entlang der Wand, und temporäre Bemaßungen messen von ihrer Achse zu den Achsen der nächsten Wände quer zur Basiswand, auf jeder Seite. Eine Tür schlägt zu der Seite der Wand auf, auf der der Cursor steht; die **Leertaste** legt ihren Anschlag auf die andere Laibung. Klicken, um sie einzusetzen: die Wand wird in jeder Ansicht geschnitten. Ein Fenster übernimmt die **Standard-Brüstungshöhe** seines Typs.



Eine Tür: entlang der Wand, dann platziert

Türen und Fenster erhalten ein **Kennzeichen**, das nach Kategorie hochzählt (1, 2, 3…), ab dem höchsten.

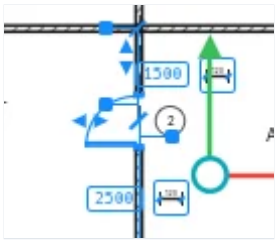
Beschriftungen

Beim Platzieren beschriften im Optionsstreifen der Tür- und Fensterwerkzeuge beschriftet jede Öffnung beim Einsetzen. Der Optionsstreifen bietet dann **Horizontal** oder **Vertikal** und **Führungslinie** mit ihrer Länge. Die Beschriftung einer Tür zeigt ihr **Kennzeichen**, die eines Fensters das **Typenkennzeichen** seines Typs. **Dokumentieren ▸ Alle beschriften** beschriftet die noch nicht beschrifteten Öffnungen.

Eine Tür oder ein Fenster umkehren

Wählen Sie eine Tür oder ein Fenster im Grundriss: Pfeile quer zur Wand, auf der Seite, zu der sie öffnet, kehren den Aufschlag um; Pfeile daneben, entlang der Wand, legen den Anschlag auf die andere Laibung. Das Kontextmenü tut dasselbe: **Seite umkehren** (der Anschlag) und **Ausrichtung umkehren** (der Aufschlag).

Copyright © 2026 BIMopen



Eine gewählte Tür und ihre Umkehrpfeile

Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben

Wählen Sie sie, **Auswahl: Türen ▸ Basisbauteil ▸ Neues Basisbauteil wählen** (oder **Auswahl: Fenster**), dann eine andere Wand anklicken: die Öffnung wandert dorthin, an die angeklickte Stelle, mit ihrem Typ und ihrer Brüstung. Sie bleibt gewählt.

Beim Ziehen bleibt eine Tür oder ein Fenster in einer Wand: der Zeiger wird auf die Ausrichtungslinie der Wand projiziert, die Öffnung gleitet also entlang der Wand zwischen ihren Enden, mit den temporären Bemaßungen zu den nächsten Wänden, im Grundriss, im Schnitt, in einer Ansicht oder in der 3D-Ansicht; dort wählt ein Klick auf das Glas eines Fensters das Fenster, nicht das, was man dahinter sieht. Über einer anderen Wand losgelassen, wechselt sie in diese Wand; im leeren Raum losgelassen, bleibt sie an der letzten gültigen Stelle ihrer Wand. Die Pfeiltasten verschieben sie ebenso entlang der Wand.

Eigenschaften von Türen und Fenstern

Exemplar: **Ebene**, **Brüstungshöhe**, **Breite** und **Höhe** (des Typs), **Sturzhöhe**, **Kommentare**, **Kennzeichen**. Das Ändern von **Brüstungshöhe** oder **Sturzhöhe** verschiebt die Öffnung nach oben oder unten; ihre Größe bleibt.

Die Eigenschaften einer Tür

Copyright © 2026 BIMopen

Typ: **Wandabschluss** (**Nach Basisbauteil**, oder eine eigene Umschließung), **Funktion** (**Innen** oder **Außen**), **Türmaterial** (**Glasmaterial** bei Fenstern) und **Rahmenmaterial**, **Breite der Verkleidung**, **Dicke** (des Türblatts oder die Tiefe des Fensterrahmens), **Standard-Brüstungshöhe** und **Fenstereinzug** (Fenster: wie weit der Rahmen von der Außenfläche entfernt sitzt), **Verkleidungsprojektion außen** und **Verkleidungsprojektion innen** (Türen), **Flügel** und **Typenkennzeichen**. Eine Tür kann durch einen Typwechsel nicht zu einem Fenster werden.

Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden

Der **Detail** des Grundrisses entscheidet:

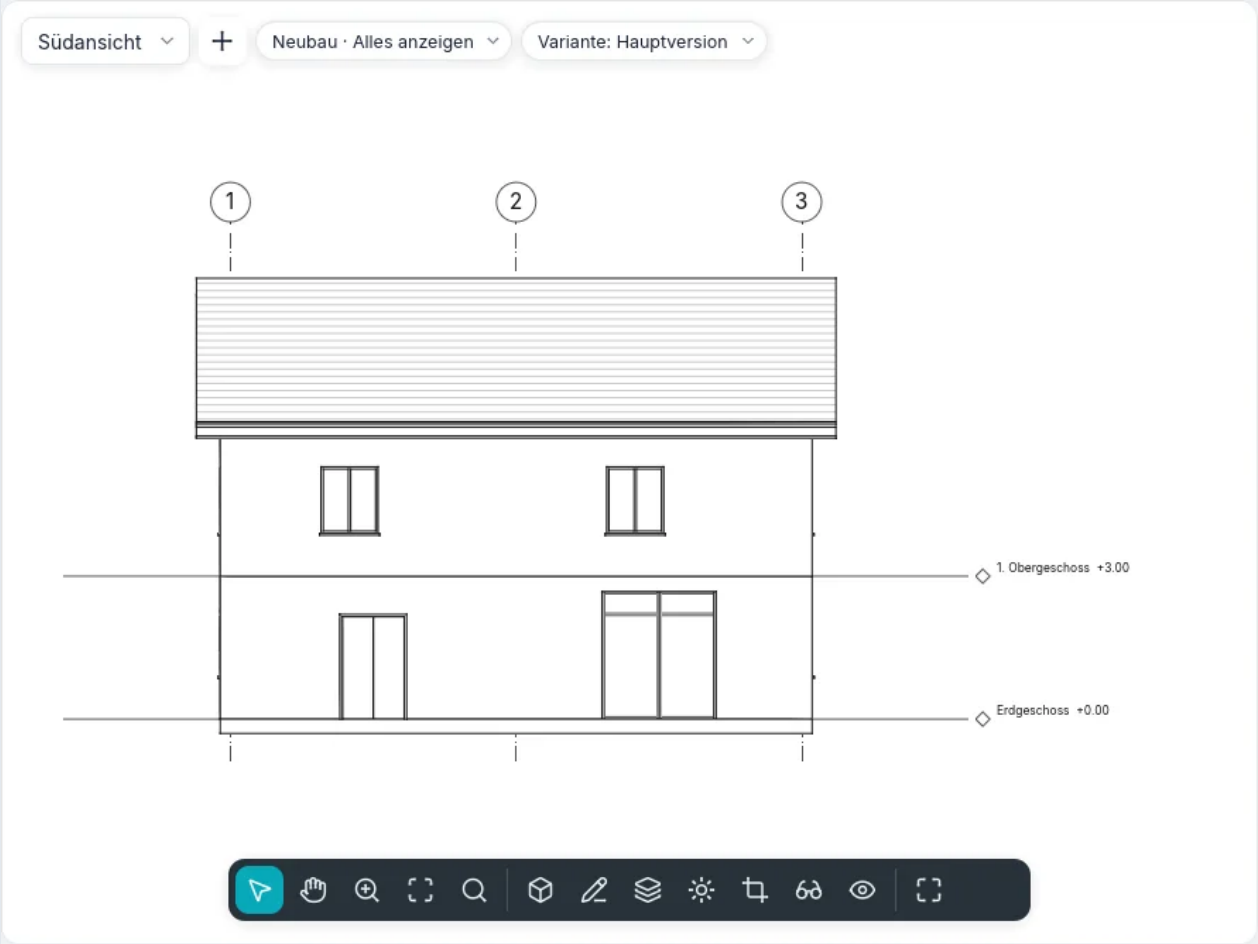
	Grob	Mittel	Fein
Wände	Eine Füllung (oder das grobe Füllmuster des Typs), verbundene Wände verschmolzen	Jede Schicht mit dem Schnittmuster ihres Materials	Wie **Mittel**
Fenster	Der Rahmen als ein Umriss, das Glas entlang, die Wand darunter als Linien	Der Rahmen an jeder Laibung und am Pfosten eines zweiflügeligen Fensters geschnitten, an seinem Einzug; eine Glaslinie; die Außenfensterbank und die Innenfensterbank	Wie **Mittel**, mit Doppelglas
Türen	Das Türblatt als Linie und sein Aufschlag	Der Rahmen an jeder Laibung, das Türblatt mit seiner Dicke, sein Aufschlag	Wie **Mittel**, mit den Verkleidungen vor den Flächen

In jedem Fall enden die Schichten an den Laibungen der Öffnung, geschlossen durch die Schnittlinie, oder sie laufen hinein, wie es die Typen verlangen. In Schnitten und in 3D zeigen Türen und Fenster Rahmen, Flügel, Glas und Fensterbänke in den Materialien des Typs.

Vorhangfassaden

Eine Vorhangfassade ist eine Wand eines Vorhangfassadentyps, gezeichnet mit dem Werkzeug **Wand**: wählen Sie **Vorhangfassade** (ein einziges Glaspaneel über die Wandlänge), **Außenverglasung** (Rasterlinien nach Typ) oder **Ladenfront** (Rasterlinien und Pfosten) in der Typenauswahl und zeichnen Sie wie jede Wand, im Grundriss oder in 3D, mit **Fortsetzen** und den Formen von **Zeichnen**. Eine Basiswand wird zur Vorhangfassade, indem man in der Typenauswahl einen Vorhangfassadentyp wählt; die Türen und Fenster darin werden gelöscht, weil eine Vorhangfassade sie nicht aufnimmt, und eine Meldung sagt es (Rückgängig bringt sie zurück).

Copyright © 2026 BIMopen



Eine Ladenfront in der Südansicht

Im Grundriss wird jedes Glaspaneel mit seiner Dicke gezeichnet, die Pfosten werden geschnitten. Ein Typ mit **Automatisch einbetten** (die **Ladenfront**), entlang einer Wand gezeichnet, schneidet seine Öffnung in diese, im Grundriss, in Schnitten, in 3D und in IFC. Die Wand bleibt eine einzige Wand: neben und über der Öffnung läuft sie mit ihren Schichten weiter, ihre Nettofläche zählt die Öffnung nicht mit, und wird die Fassade verschoben oder in der Größe geändert, folgt ihr die Öffnung.

- **Vertikales Layout** und horizontales Layout des Typs (**Fester Abstand**, **Feste Anzahl**, **Maximaler Abstand**) mit ihrem Abstand sowie **Anzahl vertikaler Raster** und **Vertikale Ausrichtung** des Exemplars setzen die Rasterlinien von selbst.
- **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Fassadenraster**: nahe der Ober- oder Unterkante klicken für eine vertikale Linie, nahe einer Seite für eine horizontale, in einer Ansicht, einem Schnitt, einem Grundriss oder in der 3D-Ansicht (auf der Fläche unter dem Cursor); sie rastet in der Mitte und in den Dritteln des Paneels ein.
- **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Pfosten**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment** oder **Alle Rasterlinien**, mit dem in der Typenauswahl gewählten Pfostentyp; klicken Sie die Rasterlinie in einer Ansicht, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht an.
- Wählen Sie die Vorhangfassade, dann **Paneel** in ihrer kontextabhängigen Karte: einen Paneeltyp wählen (eine **Fassadentür**, ein verglastes oder massives Paneel, oder keins) und das zu ändernde Paneel anklicken, in einer Ansicht, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht.

Paneele und Pfosten haben eigene Bauteillisten, und der IFC-Export schreibt die Vorhangfassade mit ihren Platten und Gliedern.

- **Fassadenraster ▸ Platzierung**: **Alle Segmente** (die ganze Linie), **Ein Segment** (nur quer durch das angeklickte Paneel) oder **Alle außer ausgewählten** (klicken, um die Linie zu platzieren, auf die auszulassenden Segmente klicken, dann außerhalb der Linie klicken).
- Mit ausgewählter Vorhangfassade **Segmente hinzufügen/entfernen**: ein Klick auf ein Segment einer Rasterlinie entfernt es (die beiden Paneele daneben werden eines, sein Pfosten verschwindet) oder setzt es wieder ein. Die Paneele bleiben rechteckig: ein Segment, das ein L-förmiges Paneel ergäbe, wird abgelehnt.
- Mit dem Cursor über einer Vorhangfassade hebt TAB das Paneel unter dem Cursor hervor; ein Klick wählt nur dieses aus. Der Elementbereich zeigt **Breite** und **Höhe**, und die Typenauswahl ändert seinen Typ.

Copyright © 2026 BIMopen

Rasterlinien und Pfosten

TAB über einer Vorhangfassade geht von der Wand zum Pfosten unter dem Cursor, dann zu seiner Rasterlinie, dann zum Paneel; die Statusleiste nennt, was hervorgehoben ist, und ein Klick wählt nur dieses aus (STRG+Klick fügt weitere derselben Fassade hinzu). Das gilt im Grundriss (vertikale Linien und Pfosten), in Schnitten, Ansichten und in der 3D-Ansicht.

- **Ausgewählte Rasterlinie**: die Linien des Typ-Layouts zeigen eine Pinnnadel und bewegen sich nicht; ein Klick auf die Pinnnadel (oder **Bindung an den Typ ▸ Unabhängig** in den Eigenschaften) macht die Linie unabhängig: sie bleibt mit ihren Pfosten an ihrem Platz, wenn die Wand ihre Größe oder der Typ sein Layout ändert. Eine unabhängige oder von Hand hinzugefügte Linie lässt sich zwischen den benachbarten Linien ziehen (die Paneele folgen), über eine ihrer temporären Bemaßungen verschieben und mit **ENTF** löschen. Ihre Pinnnadel bindet sie wieder an den Typ.
- **Ausgewählter Pfosten**: einer je Segment einer Rasterlinie. Die Eigenschaften zeigen **Kommentare**, **Länge** (das Segment, vor dem Schnitt an den Stößen) und **Kennzeichnung** (eine bereits von einem anderen Pfosten verwendete Kennzeichnung bleibt, mit einer Warnung). Die Pfosten des Typs haben eine Pinnnadel: gelöst, erhalten sie über die Typenauswahl einen anderen Typ oder werden mit **ENTF** gelöscht.
- **Durchgehend machen** und **Am Stoß unterbrechen** in der kontextbezogenen Registerkarte: der ausgewählte Pfosten läuft durch die Stöße an seinen Enden (die kreuzenden werden unterbrochen), oder endet dort. Das Kreuz-Steuerelement an jedem Stoß kehrt nur diesen Stoß um.
- Das Kontextmenü der Vorhangfassade wählt **die Paneele der Fassade** oder ihre **Pfosten** aus (auf dem vertikalen oder horizontalen Raster, innere, Randpfosten, alle); auf einem Paneel die entlang seines Rasters, auf einem Pfosten die auf seiner Rasterlinie oder quer dazu. Die Eigenschaften ändern ihren Typ gemeinsam.
- Beim Platzieren einer Rasterlinie rastet sie außer an Mitte und Dritteln des Paneels an sichtbaren Ebenen, Rastern und Referenzebenen ein und, an der Kante zweier über Eck verbundener Fassaden, an den Linien der anderen. Mit **Pfosten** setzt gehaltenes UMSCHALT den Pfosten nur auf das angeklickte Segment, STRG auf alle Segmente ohne Pfosten.

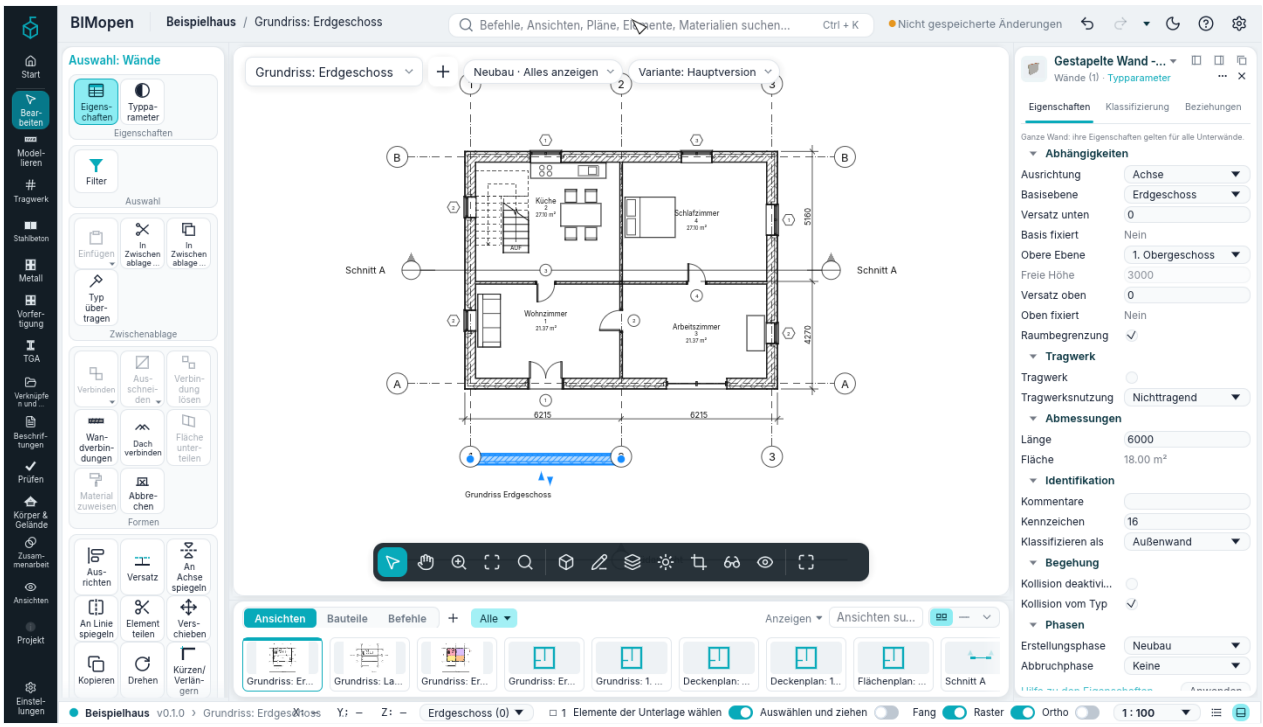
Pfosten- und Paneeltypen

Neben rechteckigen Pfosten (**Breite auf Seite 1** und **2**, **Dicke**, **Winkel** zwischen −90° und 90°, **Position**) hat die Vorlage einen **runden Pfosten** (**Radius**) und vier Eckpfosten für die Kante, an der sich zwei Vorhangfassaden treffen: **L** (zwei Schenkel entlang der Fassaden, **Schenkel 1** und **2**), **V** (zwei Schenkel senkrecht zu den Fassaden), **trapezförmig** (**Mittelbreite**, **Tiefe**) und **quadratisch** (**Tiefe 1** und **2**). Ein Eckpfosten wird an der Ecke einmal gezeichnet, und die Paneele beider Fassaden enden an seinen Seiten; an einem freien Ende ist er gerade. Der **Versatz** eines Pfosten- oder Paneeltyps verschiebt ihn in der Dicke der Fassade nach außen.

Der Fassadentyp und der Pfostentyp haben alle Bezeichnungsdaten (Schlüsselvermerk, Hersteller, Typenkennzeichnung, Kosten…). In den Eigenschaften der Fassade lassen **Vertikaler Versatz** und **Horizontaler Versatz** die Linien des Typs in diesem Abstand vom Ausrichtungspunkt beginnen, und **Tragwerksnutzung** gibt an, wie sie genutzt wird.

Copyright © 2026 BIMopen

Gestapelte Wände



Eine ausgewählte gestapelte Wand mit ihren Eigenschaften

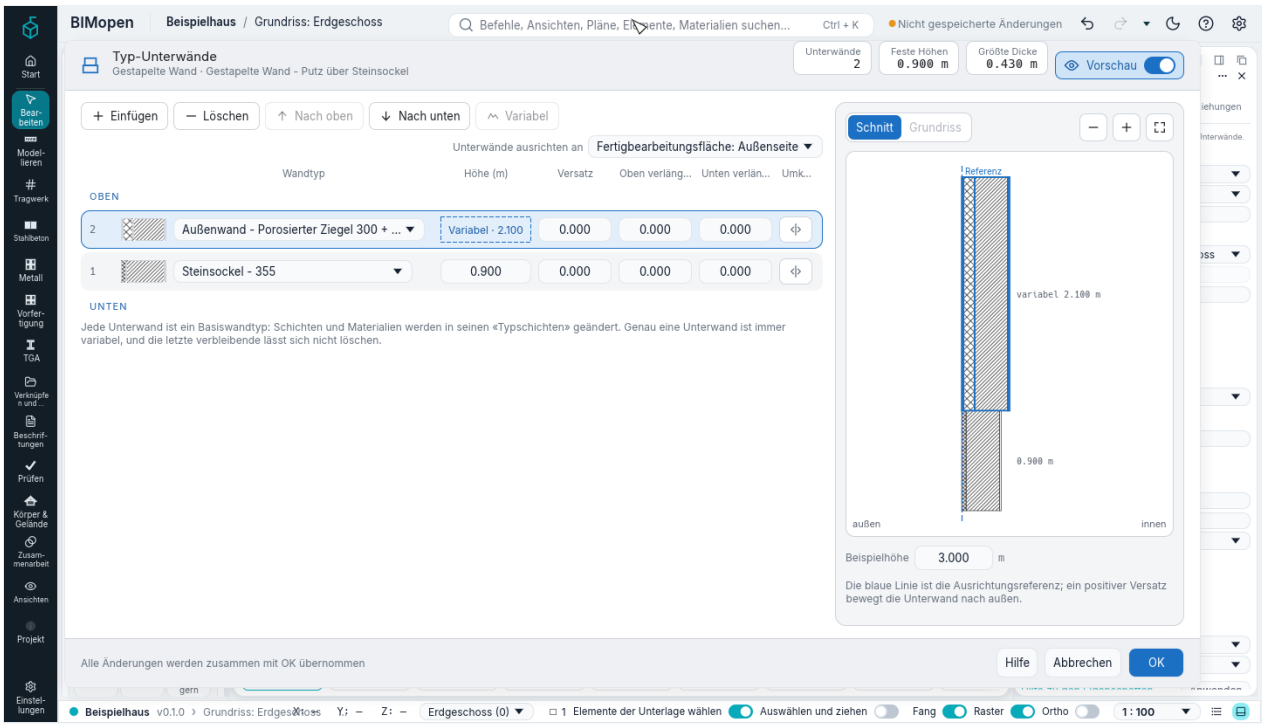
Eine **gestapelte Wand** besteht aus Unterwänden übereinander: zum Beispiel eine verputzte Wand über einem Steinsockel. Jede Unterwand ist ein Basiswandtyp mit eigenen Schichten und Materialien. Die Vorlage enthält eine, **Gestapelte Wand - Putz über Steinsockel** (die Außenwand über einem 0,9 m hohen Steinsockel): wähle sie in der Typauswahl von **Wand** und zeichne sie wie jede Wand.

Die gestapelte Wand hält die Linie, die Ebenen und die Höhe; ihre Unterwände folgen ihnen. In Grundrissen, Schnitten, Ansichten und in der 3D-Ansicht wird jede Unterwand mit den Schichten ihres Typs gezeichnet, in den Farben ihrer Materialien. Die Unterwände verbinden sich mit den Wänden, auf die sie treffen, jede auf ihrer Höhe: An der Ecke zweier gestapelter Wände trifft Sockel auf Sockel und die obere Wand auf die obere Wand, eine Basiswand trifft der Reihe nach auf jede Unterwand, und zwei Stapel mit verschiedenen Höhen oder Dicken treffen sich auf jeder gemeinsamen Höhe; jede Schicht schließt sich um die Ecke, im Grundriss und in 3D. Die **Bauteilliste Wände** führt die Unterwände auf, je eine Zeile. Eine Tür oder ein Fenster in einer gestapelten Wand schneidet jede Unterwand, die es durchquert; die Brüstung wird von der Basis der gestapelten Wand gemessen.

Ein Klick wählt die ganze Wand; **Tab** geht zu jeder Unterwand weiter, von unten nach oben (die Statusleiste zeigt «Tab · nächstes Element»). Die Eigenschaften der ganzen Wand gelten für alle ihre Unterwände; ihre **Ausrichtung** ist die Ebene, auf der sie gezeichnet ist, wie bei jeder Wand: die Flächen des Bands, das ihre Unterwände füllen, oder der Kern der variablen Unterwand. Erhält eine Basiswand einen gestapelten Typ oder eine gestapelte Wand einen Basistyp, bleibt sie auf ihrer Ausrichtung. An einer Unterwand ändern sich nur **Raumbegrenzung** und **Rolle**: der Rest kommt von der gestapelten Wand und ihrem Typ, und ihr Typ wird im gestapelten Typ geändert. **In Einzelwände zerlegen**, im Kontextmenü und bei ausgewählter Wand, macht jede Unterwand zu einer eigenständigen Basiswand an ihrer Stelle; sie werden nicht wieder zusammengesetzt (Strg+Z macht es rückgängig). Die Kontur einer gestapelten Wand oder einer Unterwand lässt sich noch nicht bearbeiten.

Copyright © 2026 BIMopen

Die Unterwände des Typs



Die Typ-Unterwände der gestapelten Wand der Vorlage

Die **Typparameter** eines gestapelten Wandtyps zeigen **Unterwände** mit **Bearbeiten…**, das **Typ-Unterwände** öffnet. Oben stehen der Typ und drei Werte: die Anzahl der Unterwände, die Summe der festen Höhen und die größte Dicke. Die Tabelle führt die Unterwände von **OBEN** bis **UNTEN** auf, von unten nummeriert: **Wandtyp** (ein Basiswandtyp), **Höhe** in Metern, **Versatz** zur Referenzlinie (positiv nach außen), **Oben verlängern** und **Unten verlängern** (wie weit die Schichten außerhalb der Tragschicht über die Unterwand hinausgehen; negativ enden sie früher) und **Umkehren**. Genau eine Unterwand ist **Variabel**: ihre Höhe ist, was von der Höhe der Wand bleibt.

Einfügen fügt eine Unterwand unter der ausgewählten ein, **Löschen** entfernt sie (nie die letzte; wird die variable gelöscht, wird die darüber variabel), **Nach oben** und **Nach unten** verschieben sie, **Variabel** macht sie zur variablen. Ein positives **Unten verlängern** hängt die Oberkante der Unterwand darunter an («Angehängt»): ihre Schichten enden dort, wo die der darüberliegenden beginnen. **Unterwände ausrichten an** wählt die Ebene jeder Unterwand, die auf der Referenzlinie liegt, unter denen der **Ausrichtung** (**Achse**, **Fertigbearbeitungsfläche: Außenseite**…).

Rechts der Schnitt des Typs, so hoch wie die **Beispielhöhe**, die Referenzlinie blau, außen links; ein Klick auf eine Unterwand wählt ihre Zeile. Der schmale Streifen **Vorschau** blendet ihn aus und ein, und der Dialog behält Größe und Lage. **OK** übernimmt die Änderungen in einem Schritt (Strg+Z macht es rückgängig); **Abbrechen** lässt den Typ, wie er war.

Ebenen

Erzeugen ▸ Referenzen ▸ Ebene zeichnet eine Ebene in einem Schnitt oder einer Ansicht mit zwei Klicks, in der Höhe des ersten; beim Zeichnen gibt ein temporäres Maß den Abstand zur nächsten Ebene an. Der Optionsstreifen zeigt:

- **Grundrissansicht erstellen**: an, die neue Ebene erhält ihren Grundriss; aus, ist sie eine Referenzebene ohne Grundriss, die Wände und andere Elemente dennoch als Basis oder Oberkante nehmen können;
- **Grundrissansichtstypen…**: die Grundrissarten, die die Ebene erhält (**Grundriss**; Deckenpläne sind noch nicht verfügbar);
- **Versatz**: wie weit über den Klicks die Ebene liegt.

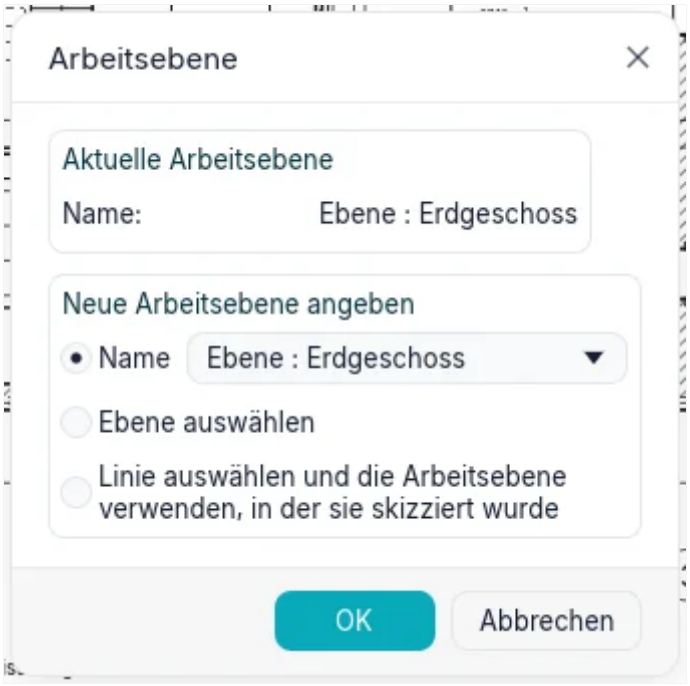
Arbeitsebenen

Jede Ansicht zeichnet und platziert auf einer Arbeitsebene. Die eines Grundrisses ist seine Ebene, die einer 3D-Ansicht die unterste Ebene; ein Schnitt oder eine Ansicht hat keine, bis eine festgelegt wird. Die Ebene bleibt bei der Ansicht.

Die Arbeitsebene festlegen

Erzeugen ▸ Arbeitsebene ▸ Festlegen öffnet das Fenster **Arbeitsebene**. **Aktuelle Arbeitsebene** zeigt die Ebene, die die Ansicht jetzt verwendet. Unter **Neue Arbeitsebene angeben**:

Copyright © 2026 BIMopen



Arbeitsebene

- **Name**: eine Ebene, ein Raster oder eine benannte Referenzebene in der Liste wählen (das wählt **Name** aus), dann **OK**;
- **Ebene auswählen**: nach **OK** auf eine Wand (im Grundriss ihre Fläche auf der Seite des Cursors, im Schnitt oder in 3D die dem Betrachter zugewandte), ein Raster, eine Referenzebene oder, im Schnitt, eine Ebene klicken;
- **Linie auswählen und die Arbeitsebene verwenden, in der sie skizziert wurde**: nach **OK** auf eine Wand oder einen Raumtrenner klicken: die Ebene des Elements wird zur Arbeitsebene.

Eine Ebene, die nicht in der Ansicht liegt, etwa ein im Grundriss gewähltes Raster oder eine Ebene im Schnitt, wird dort nicht festgelegt: **Gehe zu Ansicht** listet die Ansichten, in denen sie liegt (die Schnitte und Ansichten, die einer senkrechten Ebene zugewandt sind, die Grundrisse einer waagerechten) und die 3D-Ansichten, und **Ansicht öffnen** öffnet die gewählte mit dieser Arbeitsebene. **Rückgängig** stellt die vorige Ebene wieder her.

Die Arbeitsebene anzeigen

Erzeugen ▸ Arbeitsebene ▸ Anzeigen zeichnet das Raster der Arbeitsebene über das Modell, wenn die Ebene in der Ansicht liegt (in 3D immer); erneut **Anzeigen** blendet es aus. In einem Schnitt ohne Arbeitsebene öffnet es zuerst das Fenster **Arbeitsebene**. Ein Klick auf den Rand des Rasters wählt es aus: der Optionsstreifen zeigt **Abstand**, den Abstand seiner Linien (anfangs 1 m). Solange das Raster sichtbar ist, rasten die Punkte von Wänden und anderen im Grundriss gezeichneten Linien an den Kreuzungen seiner Linien ein.

In einer 3D-Ansicht fällt ein Klick, unter dem kein Element liegt, auf die Arbeitsebene der Ansicht, wenn eine festgelegt wurde: eine östlich des Hauses platzierte Komponente steht mit der Arbeitsebene auf dem Obergeschoss auf dem Obergeschoss.

Referenzebenen

Erzeugen ▸ Arbeitsebene ▸ Referenzebene (oder `RP` eingeben) zeichnet eine Referenzebene mit zwei Klicks, wie ein Raster. Im Grundriss gezeichnet ist sie die senkrechte Ebene durch die Linie, als grüne gestrichelte Linie in jedem Grundriss und in den Schnitten und Ansichten, die sie kreuzen. In einem Schnitt oder einer Ansicht gezeichnet ist sie die Ebene durch die Linie quer durch die Tiefe der Ansicht (eine waagerechte Linie ergibt eine waagerechte Ebene), gezeigt in den Ansichten mit derselben Blickrichtung. Ausgewählt erhält sie im Elementbereich einen **Name**: eine benannte Referenzebene steht im Fenster **Arbeitsebene**, und ihr Name steht am Anfang ihrer Linie. Referenzebenen werden wie Raster gefangen, verschoben, kopiert, gedreht, gespiegelt und gelöscht.

3D-Linien und 3D-Text

Zwei Elemente des Modells stehen auf einer Arbeitsebene: die **3D-Linie**, eine Linie im Raum, die in jeder Ansicht zu sehen ist, die sie erreicht, und der **3D-Text**, aus der Ebene geschnittene und extrudierte Buchstaben für Schilder und Schriften an Wänden. Beide sind unter **Modellieren ▸ 3D-Elemente**.

Copyright © 2026 BIMopen

3D-Linien

Modellieren ▸ 3D-Elemente ▸ 3D-Linie (oder `LM` eingeben) zeichnet auf der Arbeitsebene der Ansicht mit demselben Bereich **Zeichnen** wie die Detaillinien (Linien, Rechtecke, Polygone, Kreise, Bögen, Abrundungen, Splines, Ellipsen, **Linien wählen**) und der Liste **Linienstil**. Die Optionsleiste hat **Platzierungsebene** (die Ebenen, Raster und benannten Referenzebenen, oder **Auswählen…** für das Fenster **Arbeitsebene**), **Fortsetzen**, **Versatz**, **Radius** und **Mit nahen Elementen verschieben**; Längen und Radien werden beim Zeichnen eingegeben, wie bei Detaillinien. Eine Ebene, die nicht in der Ansicht liegt, fragt **Gehe zu Ansicht**; eine Ansicht oder ein Schnitt ohne Arbeitsebene öffnet zuerst das Fenster **Arbeitsebene**. In einer 3D-Ansicht wird die Linie dort gezeichnet, wo der Cursor die Arbeitsebene trifft.

Eine 3D-Linie ist in jedem Grundriss zu sehen, dessen Ansichtsbereich sie erreicht (von der Ansichtstiefe bis zur Schnittebene; im Deckenplan von der Schnittebene aufwärts), in den Schnitten und Ansichten, deren Tiefe sie enthält, in 3D-Ansichten und auf Plänen, immer in ihrem Linienstil. Ihre Eigenschaften: **Arbeitsebene** (schreibgeschützt; , wenn sie davon wegbewegt wurde), **Mit nahen Elementen verschieben** (eine Linie parallel zu einer Wand, oder konzentrisch zu einer gekrümmten Wand, folgt ihr), **Linienstil**, **Mittelpunktmarkierung sichtbar** für Bögen und Kreise, **Detaillinie** (schreibgeschützt, nicht angehakt), **Länge** und die Phasen. Sie wird wie eine Detaillinie verschoben, kopiert, gedreht, gespiegelt, als Reihe angeordnet, gestutzt, geteilt, versetzt und ausgerichtet; in einem Schnitt oder einer Ansicht gehen **Verschieben** und **Kopieren** auch nach oben und unten, und **Drehen** dreht sie um die Achse quer zur Ansicht.

Mit ausgewählten Linien macht **Linien umwandeln** aus 3D-Linien Detaillinien der aktiven Ansicht und aus Detaillinien 3D-Linien auf ihrer Arbeitsebene; eine Auswahl beider Arten fragt, welche umgewandelt werden. **Arbeitsebene bearbeiten** bringt die ausgewählten Linien (oder Texte) auf eine andere Ebene, auf eine parallele gerade gegenüber. In DXF und DWG liegt eine 3D-Linie auf dem Modell-Layer ihres Stils (`A-MODL-…`); in IFC ist sie eine Anmerkung mit ihrer Kurve.

3D-Text

Die Arbeitsebene festlegen (eine Wandfläche, um darauf zu schreiben), dann **Modellieren ▸ 3D-Elemente ▸ 3D-Text**: den Text in **Text bearbeiten** schreiben (auch mehrzeilig) und **OK** klicken. Der Umriss der Buchstaben folgt dem Cursor auf der Ebene; ein Klick setzt sie, um ihre **Tiefe** aus der Wandfläche extrudiert (von einer Ebene nach oben). **Text bearbeiten** (oder ein Doppelklick, oder **Text** in den Eigenschaften) öffnet das Fenster wieder; durch Ziehen bewegt sich der Text auf seiner Ebene, **Arbeitsebene bearbeiten** und **Neues Basisbauteil wählen** bringen ihn auf eine andere Ebene oder Wandfläche.

Die Instanz hat **Arbeitsebene**, **Text**, **Horizontale Ausrichtung** (links, Mitte, rechts), **Material** (die Farbe kommt von ihm), **Tiefe**, **Kommentare**, **Kennzeichen** (eines, das ein anderer Text schon verwendet, ist erlaubt, mit einer Warnung), **Unterkategorie** und die Phasen; der Typ hat **Schriftart des Textes** (die Schriften, die BIMopen mitliefert), **Textgröße**, **Fett**, **Kursiv** und die Identitätsdaten. Der erste 3D-Text erzeugt den Typ «3D-Text 300 mm». Ein Grundriss, dessen Schnittebene die Buchstaben schneidet, zeigt sie geschnitten; darunter in Projektion. Realistische Ansichten, PDF und DXF zeichnen den Text mit seinem Material; IFC exportiert ihn als allgemeines Bauteil mit seinem Volumenkörper.

In der Befehlszeile

Dieselben Vorgänge, eingegeben:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
modelline 20,0 24,0         a 3D line on the view's work plane
modeltext {"text":"CASA 12","point":[1,1],"plane":{"wall":57},"coords":"plane","depth":0.05}
convertlines                3D lines of the selection into detail lines, or the reverse
```

Noch nicht verfügbar

Wände entlang Ellipsen, Flächen wählen, tragende Wände, gestapelte Wände, Wandprofile und Aussparungen, vertikal zusammengesetzte Schichten (Bereiche), Geometrie verbinden, Phasen und Dachfenster in Dächern.

Copyright © 2026 BIMopen

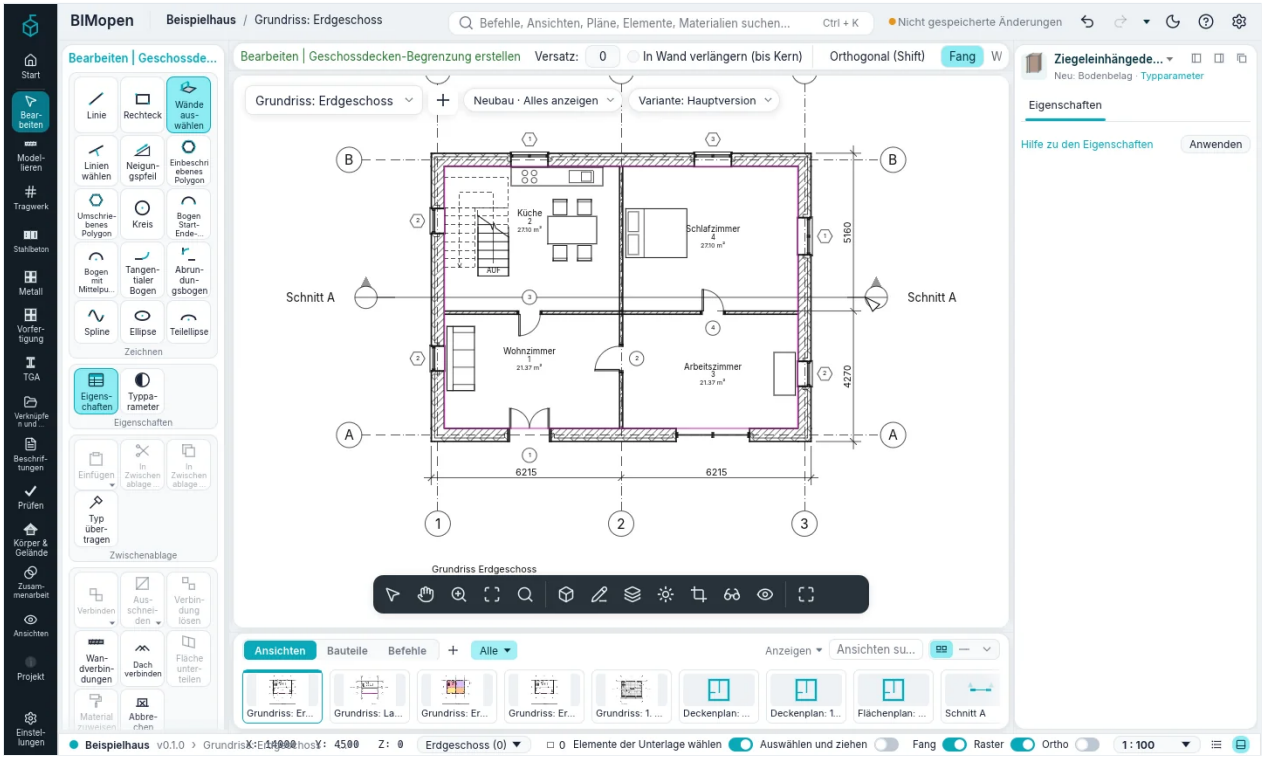
Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Geländer werden im **Skizzenmodus** gezeichnet: Zuerst werden ihre Linien skizziert, und das Element entsteht erst, wenn die Skizze beendet wird. Bauteile (Möbel und Sanitärobjekte) werden mit einem Klick platziert. Vorhangfassaden sind in Wände, Türen und Fenster beschrieben.

Skizzenmodus

Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag, **Dach**, **Treppen** und **Geländer** öffnen den Skizzenmodus. Die kontextabhängige Karte ist nach dem Skizzierten benannt (**Bearbeiten | Geschossdecken-Begrenzung erstellen**, **Dachgrundfläche erstellen**, **Treppenskizze erstellen**, **Geländerpfad erstellen**) und enthält:

- die Gruppe **Modus**: **Bearbeitungsmodus beenden** erzeugt das Element; **Bearbeitungsmodus abbrechen** verwirft die Skizze und lässt das Modell, wie es war;
- die Gruppe **Zeichnen** mit den Zeichenwerkzeugen des Elements;
- bei Treppen und Geländern die Gruppe **Werkzeuge**.



Skizzenmodus: die Kontextkarte und die Magenta-Linien

Beim Skizzieren entsteht nichts: Die Linien sind magenta, und das Modell ändert sich erst mit **Bearbeitungsmodus beenden**. Das ganze Element ist dann ein einziger Schritt im Verlauf: ein `Ctrl+Z` entfernt es.

Linien zeichnen

Werkzeug	Wie es zeichnet
Linie	Punkt für Punkt klicken: Jeder Klick beendet eine Linie und beginnt die nächste. Länge und Winkel der Linie unter dem Cursor stehen daneben; `Shift` hält sie waagerecht oder senkrecht. Ist **Fortsetzen** im Optionsstreifen aus, wird jede Linie einzeln gezeichnet. Ein Klick auf den Anfang der Kette schließt die Umgrenzung Eine Länge eingeben und `Enter` drücken: Die Linie endet so weit in Richtung des Cursors (auch der Lauf einer Treppe).
Rechteck	Zwei gegenüberliegende Ecken: vier Linien
Wände auswählen	Eine Wand anklicken: Ihre Linie kommt in die Skizze (siehe unten). `Tab` über einer Wand und dann ein Klick wählt die ganze Kette der an den Enden verbundenen Wände
Linien wählen	Über eine Wand, ein Raster, eine Linie oder die Kante einer Geschossdecke oder eines Dachs fahren: Die Linie unter dem Cursor wird hervorgehoben und benannt (die Flächen der Wand, jede Schichtgrenze, ihre zwei

Copyright © 2026 BIMopen

Werkzeug	Wie es zeichnet
	Tragschichtbegrenzung-Linien und ihre Achse); `Tab` geht zur nächsten dort. Klicken fügt eine Skizzenlinie darauf hinzu (um **Versatz** zum Cursor hin versetzt)
Neigungspfeil	Ende, dann Spitze des Pfeils anklicken (Geschossdecken und Dächer)

Versatz im Optionsstreifen verschiebt die gezeichneten Linien (und die der ausgewählten Wände) um diesen Abstand.

Die Bögen der Gruppe **Zeichnen** (und ein Kreis, als zwei Hälften) sind je eine Skizzenlinie: als Bögen gewählt, bemaßt und gezogen, vom Bodenbelag, Dach, von der Treppe, dem Wandprofil oder Bereich behalten und von **Begrenzung bearbeiten**, **Skizze bearbeiten** oder **Begrenzung bearbeiten** als Bögen zurückgegeben. In jeder Ansicht fängt ein Skizzenpunkt an den Enden und Mittelpunkten der Linien und Bögen der Skizze, an Bogenmittelpunkten, wo sich Linien schneiden und auf einer Linie oder einem Bogen; vom Punkt aus, von dem gezeichnet wird, am Lotfußpunkt und am Punkt, an dem eine Linie einen Bogen berührt. Das Symbol und sein Name zeigen, wo der Punkt fängt; `S C` und `S P` verlangen für den nächsten Punkt den Mittelpunkt oder das Lot.

Geschossdecken und Dächer brauchen geschlossene Umgrenzungen. Eine Umgrenzung innerhalb der äußeren ist eine **Öffnung**: Die Geschossdecke oder das Dach hat dort ein Loch. Findet **Bearbeitungsmodus beenden** Linien, die sich nicht schließen oder sich schneiden, sagt eine Meldung das, und die Skizze bleibt zum Korrigieren offen (**Weiter**).

Skizzenlinien auswählen und ändern

`Esc` beendet die laufende Kette; ein zweites `Esc` legt das Zeichenwerkzeug ab (wie **Ändern**). Solange die Skizze offen ist, sind ihre Linien Elemente der Ansicht, und **Ändern** wirkt auf sie wie auf andere Linien; nichts anderes kann gewählt werden, bis die Skizze beendet ist:

- die Linie unter dem Cursor wird hervorgehoben; ein Klick wählt sie, `Ctrl` fügt Linien hinzu, `Shift` nimmt sie weg, ein Fenster wählt mehrere, `Tab` die Kette verbundener Linien;
- das Ende einer allein gewählten Linie wird allein gezogen: die Nachbarlinie bleibt, wo sie ist, und die Verbindung wird gelöst; ist eine Kette gewählt (`Tab`), werden die Enden, an denen ihre Linien zusammentreffen, gemeinsam gezogen; eine gezogene Linie nimmt die mit ihr verbundenen Linien mit;
- **Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **An Linie spiegeln**, **In Reihe wiederholen**, **Ausrichten**, **Versatz**, **Kürzen/Verlängern** und **Element teilen** wirken auf sie, und die Skizze bleibt offen;
- eine einzelne gewählte Linie zeigt temporäre Bemaßungen zur nächsten parallelen Linie auf jeder Seite (eine andere Skizzenlinie, der ursprüngliche Umriss der Wand, eine Wand, ein Raster, eine Ebene): auf den Wert klicken und einen Abstand eingeben verschiebt die Linie; das Symbol daneben macht daraus eine dauerhafte Bemaßung, die bleibt, solange die Skizze offen ist;
- ihre Eigenschaften stehen im Elementbereich: **Definiert Neigung** und **Neigung**, bei einer aus einer Wand gewählten Dachlinie ihr **Überstand**, und ihre **Länge**.

Ausrichten nimmt die Linie unter dem Cursor als Referenz, und `Tab` geht zur nächsten dort, so lässt sich eine Skizzenlinie an einer Schicht oder Tragschichtbegrenzung einer Wand ausrichten. Beim Zeichnen oder Ziehen eines Endes rasten die Punkte an den Ecken der Flächen, Schichten und Tragschichtbegrenzungen der Wände ein, dann auf diesen Linien. `Del` löscht die gewählten Linien. `Ctrl+Z` beim Skizzieren nimmt die letzte Änderung der Skizze zurück, nicht des Modells. Das alles funktioniert in Grundrissen, in Schnitten und Ansichten (die Begrenzung einer Wand) und, zum Wählen, Ziehen der Enden und Löschen, in der 3D-Ansicht.

Die Skizze eines Elements bearbeiten

Wählen Sie eine Geschossdecke, ein Dach, eine Treppe oder ein Geländer: Die Gruppe **Modus** seiner kontextabhängigen Karte hat **Begrenzung bearbeiten** (Geschossdecken), **Grundfläche bearbeiten** (Dächer), **Skizze bearbeiten** (Treppen) oder **Pfad bearbeiten** (Geländer). Der Skizzenmodus öffnet sich mit den Linien, Öffnungen, Neigungen und dem Pfeil des Elements; **Bearbeitungsmodus beenden** ändert dasselbe Element, **Bearbeitungsmodus abbrechen** lässt es unverändert.

Die Skizze öffnet mit aktivem **Ändern**: Ihre Linien lassen sich sofort wählen und ändern.

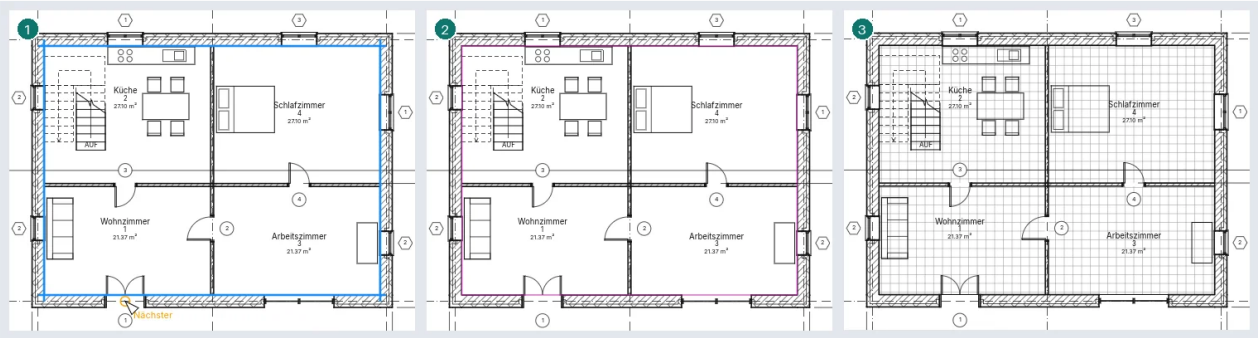
In einem Grundriss wird auf der Ebene skizziert; in der 3D-Ansicht liegt die Skizze auf der Ebene des Elements (Oberseite der Geschossdecke, Basis des Dachs), und die 3D-Ansicht bleibt offen.

Auch eine neue Geschossdecke kann in der 3D-Ansicht skizziert werden: dort gestartet legt **Bodenbelag** die Skizze auf die Ebene des Geschosses, die gezeichnete Linie folgt dem Cursor mit ihrer Länge, und **Bearbeitungsmodus beenden** erstellt die Decke, ohne die 3D-Ansicht zu verlassen. In der 3D-Ansicht wählt die **Ebene** des Optionsstreifens die Arbeitsebene: die Ebene, auf der die Skizze liegt und die Decke entsteht. **Wände auswählen** nimmt die Wand, deren Fläche unter dem Cursor liegt. Dächer über Grundfläche, Treppen und Geländer werden im Grundriss skizziert.

Copyright © 2026 BIMopen

Geschossdecken

1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Wände auswählen**.
2. Klicken Sie die Wände um die Geschossdecke an, oder drücken Sie `Tab` über einer von ihnen und klicken Sie, um alle zu wählen. Jede Linie liegt auf der **Innenseite** ihrer Wand; die Linien von Wänden, die sich treffen, werden gekürzt oder verlängert, bis sie sich in der Ecke treffen.
3. Oder zeichnen Sie die Begrenzung mit **Linie** oder **Rechteck**; eine Umgrenzung darin ergibt eine Öffnung.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.



Eine Geschossdecke: TAB auf den Wänden, Klick, Bearbeitungsmodus beenden

Im Optionsstreifen legt **In Wand verlängern (bis Kern)** die gewählten Linien in die Wand bis zur Fläche ihres Kerns, und **Versatz** verschiebt sie (ein negativer Versatz rückt sie von den Wänden ab). Der Typ der neuen Geschossdecke ist der in der Typenauswahl oben in **Eigenschaften**.

Geneigte Geschossdecken

Eine Geschossdecke neigt sich in eine einzige Richtung, beim Skizzieren auf eine von zwei Arten festgelegt:

- ein **Neigungspfeil**: Seine Eigenschaften sind **Angeben** (**Höhe am Ende**, aus den Höhen seiner beiden Enden, oder **Neigung**), **Höhenversatz am Ende**, **Höhenversatz am Anfang** und **Neigung**. Die Höhen werden von der Oberseite der Geschossdecke gemessen;
- eine Begrenzungslinie mit aktivierter Option **Definiert Neigung** und ihrer **Neigung** in Grad: Die Geschossdecke steigt von dieser Linie nach innen an.

Die Geschossdecke ist in 3D und in Schnitten geneigt. Ihr **Neigungswinkel** in **Eigenschaften** ändert die Neigung nachträglich.

Geschossdecken über Wänden

Kreuzt eine Geschossdecke Wände (etwa eine obere Decke auf den Wänden darunter), wird ihre Platte aus ihnen ausgeschnitten: In 3D und in Schnitten endet die Wand unter der Decke und geht darüber weiter, und durch die Öffnungen der Decke laufen die Wände hindurch.

Eigenschaften der Geschossdecken

Eigenschaft	Was sie ist
Ebene, **Höhenversatz von Ebene**	Die Ebene und die Höhe der Oberseite darüber
Neigungswinkel	Die Neigung einer geneigten Geschossdecke, in Grad
Dicke	Aus den Schichten des Typs (schreibgeschützt)
Umfang, **Fläche**, **Volumen**	Ohne die Öffnungen (schreibgeschützt)
Kommentare, **Kennzeichen**	Freier Text

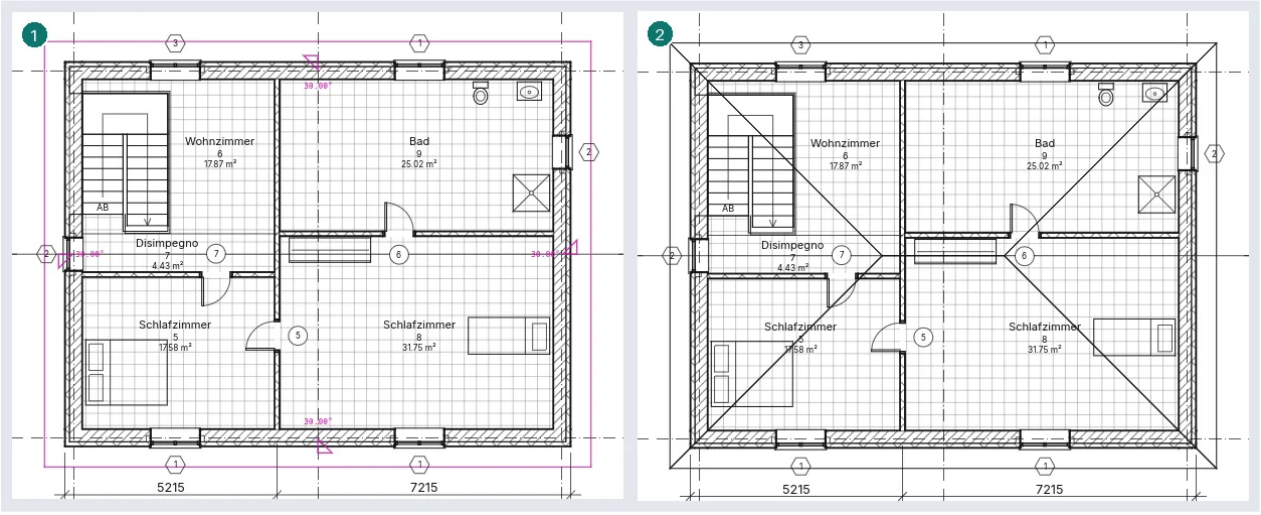
Copyright © 2026 BIMopen

Die Eigenschaften einer Geschossdecke

Typparameter enthält das **Tragwerk** der Geschossdecke (ihre Schichten) und ihre Standarddicke.

Dächer

1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Dach**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Wände auswählen**; der Optionsstreifen hat **Definiert Neigung**, **Überstand** und **In Wand verlängern (bis Kern)**.
2. Wählen Sie die Wände (Tab für die ganze Kette). Jede Linie liegt auf der **Außenseite** ihrer Wand, um den Überstand nach außen verschoben (von der Fläche des Kerns mit **In Wand verlängern (bis Kern)**).
3. Oder zeichnen Sie die Grundfläche mit **Linie** oder **Rechteck**; eine innere Umgrenzung ist eine Öffnung.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.



Ein Dach: der Grundriss, dann das Dach

Copyright © 2026 BIMopen

Jede Linie mit **Definiert Neigung** steigt mit ihrer **Neigung** (standardmäßig 30°) nach innen an; daneben ist ein kleines Dreieck mit der Neigung gezeichnet. Die Form ergibt sich aus diesen Linien:

- alle Linien definieren die Neigung: ein **Walmdach**;
- zwei gegenüberliegende nicht: ein **Satteldach**, und die Wände unter den Giebeln steigen bis zum First, wenn sie fixiert sind;
- keine Linie definiert die Neigung: ein **Flachdach**, oder ein entlang eines **Neigungspfeils** geneigtes Dach (dann darf keine Linie eine Neigung definieren).

Walm-, Sattel- und Flachdach

Um eine Linie zu ändern, drücken Sie zweimal Esc, klicken Sie auf die Linie und ändern Sie in **Eigenschaften Definiert Dachneigung**, **Neigung** oder (bei aus Wänden gewählten Linien) **Überstand**.

Wählen Sie Wände, klicken Sie auf **Wand ändern ▸ Oben/unten verbinden** und dann auf das Dach: Sie steigen bis zu seiner Unterseite, Giebel eingeschlossen (Wände, Türen und Fenster erklärt mehr).

Eigenschaften der Dächer

Eigenschaft	Was sie ist
Basisebene, **Basisversatz von Ebene**	Wo die Traufen liegen: standardmäßig oben auf den Wänden der Ebene
Neigung	Die Neigung jeder Linie, die eine definiert (oder des Pfeils)
Dicke, **Maximale Firsthöhe**, **Fläche**, **Volumen**	Schreibgeschützt
Kommentare, **Kennzeichen**	Freier Text

Im Grundriss zeigt ein Dach seinen Umriss, die Firste und Grate; in 3D seine Dachflächen, Überstände und Schichten.

Extrudierte Dächer

Ein extrudiertes Dach ist ein offenes Profil, auf einer vertikalen Arbeitsebene gezeichnet und entlang der Normalen der Ebene geschoben: ein Vordach über einer Tür, ein Tonnendach, das Dach einer Gaube, auf der Fassadenwand gezeichnet.

1. Öffnen Sie eine Ansicht, einen Schnitt oder eine 3D-Ansicht (in einem Grundriss begonnen, fragt **Gehe zu Ansicht** nach einer).
2. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Dach ▾ ▸ Extrudiertes Dach**. Das Fenster **Arbeitsebene** öffnet sich: Wählen Sie eine benannte Ebene, oder **Ebene auswählen** und klicken Sie auf eine Wandfläche, ein Raster oder eine Referenzebene. Die Ebene muss vertikal sein.
3. In **Referenzebene und Versatz des Dachs** wählen Sie die **Ebene** (standardmäßig die höchste) und den **Versatz**: Eine gestrichelte Linie markiert diese Höhe.
4. Zeichnen Sie das Profil als eine **offene** Kette mit **Linie**, den Bögen oder **Linien wählen**. Es ist die Oberseite des Dachs: Die Schichten des Typs liegen darunter.
5. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**. Das Dach reicht von der Ebene (**Extrusionsbeginn** 0) quer durch das Gebäude, von Ihnen weg (**Extrusionsende**).

Ein geschlossenes Profil, eine Verzweigung oder ein Profil, das über sich selbst zurückläuft (ein Teil über einem anderen oder eine vertikale Linie), wird bei **Bearbeitungsmodus beenden** mit dem Grund abgelehnt: Ein extrudiertes Dach muss nach oben zeigen.

Ausgewählt hat ein extrudiertes Dach **Profil bearbeiten** (in einer Ansicht oder einem Schnitt vor seiner Ebene oder in 3D) und **Arbeitsebene bearbeiten**; im Grundriss und in 3D ziehen die Pfeile an seinen beiden Enden **Extrusionsbeginn** und

Copyright © 2026 BIMopen

Extrusionsende. Wände werden an seiner Unterseite wie an jedem Dach angehängt, und **Öffnung ▸ Vertikal** schneidet es. Es folgt seiner Ebene: Wenn sich die Wand bewegt, auf der es gezeichnet wurde, bewegt sich das Dach mit.

Eigenschaft	Was sie ist
Arbeitsebene	Die Ebene des Profils (schreibgeschützt; geändert mit **Arbeitsebene bearbeiten**)
Extrusionsbeginn, **Extrusionsende**	Wo die Extrusion beginnt und endet, entlang der Normalen der Ebene
Referenzebene, **Ebenenversatz**	Die Höhe, von der das Profil gemessen wird: Das ganze Dach bewegt sich mit ihnen
Sparrenschnitt, **Tiefe der Stirnblende**	Wie die Traufen an den beiden Enden des Profils geschnitten sind
Dicke, **Fläche**, **Volumen**	Schreibgeschützt

Dächer verbinden

Ändern ▸ Formen ▸ Dach verbinden (im BIMopen-Stil **Ändern ▸ Dach verbinden**) verbindet ein Dach mit der Oberseite eines anderen Dachs oder mit einer Wand: Das Gaubendach trifft das Hauptdach.

1. Klicken Sie auf **Dach verbinden**. Die Dachkanten werden unter dem Cursor hervorgehoben, in einem Grundriss, einem Schnitt, einer Ansicht oder einer 3D-Ansicht.
2. Klicken Sie auf die zu verbindende Kante: eine Kante, die keine Neigung definiert (ein Giebel), oder ein Ende eines extrudierten Dachs.
3. Klicken Sie auf das Dach oder die Wand, mit dem es verbunden wird. Die Kante verlängert (oder verkürzt) sich, bis das Dach die Oberseite des anderen Dachs oder die Wandfläche trifft; was unter dieser Fläche liegt, wird weggeschnitten.

Eine verbundene Kante erscheint orange: Ein erneuter Klick löst sie. Die Verbindung folgt: Wenn sich Neigung oder Höhe des Hauptdachs ändern, trifft das verbundene Dach es erneut, und eine Verbindung zu einem gelöschten Dach entfällt.

Geneigte Verglasung

Eine geneigte Verglasung ist ein Dach aus Glas: ein Grundflächen- oder Extrusionsdach mit dem Typ **Geneigte Verglasung**. Jede ebene Fläche des Dachs trägt Fassadenraster, Pfosten und Paneele.

1. Zeichnen Sie das Dach wie gewohnt (**Dach** oder **Extrusionsdach**).
2. Wählen Sie es aus und wählen Sie **Geneigte Verglasung** in der Typenauswahl. Beim ersten Mal erstellt BIMopen den Typ mit dem verglasten Paneel und den Pfosten des Projekts.
3. Jede Fläche wird durch die zwei Raster des Typs geteilt: **Raster 1** läuft die Neigung hinauf, entlang der Traufe verteilt; **Raster 2** läuft entlang der Traufe, die Neigung hinauf verteilt.

Ist die Verglasung ausgewählt, arbeiten die Fassadenwerkzeuge auf der Fläche unter dem Cursor, in einem Grundriss, einem Schnitt, einer Ansicht oder einer 3D-Ansicht:

- **Fassadenraster** setzt eine Linie dort, wo Sie klicken: von Raster 1 nahe der Traufe oder dem First, von Raster 2 nahe einer Seite. TAB wechselt zum anderen Raster. **Alle Segmente**, **Ein Segment** und **Alle außer ausgewählten** wirken wie bei einer Fassade.
- **Pfosten** setzt Pfosten des gewählten Typs auf eine **Rasterlinie**, ein **Rasterliniensegment** oder **Alle Rasterlinien** der Fläche.
- **Paneel** ändert das angeklickte Paneel in den Typ der Auswahl: verglast, massiv, eine Tür oder leer.
- **Segmente hinzufügen/entfernen** entfernt das angeklickte Segment (die zwei Paneele werden eins) oder setzt es wieder.

Eigenschaft	Was sie ist
Fassadenpaneel (Typ)	Das Paneel jeder Zelle
Verbindungsbedingung (Typ)	Welche Pfosten durchlaufen, wo sich die Raster kreuzen: Raster 1, Raster 2 oder die Ränder mit einem von beiden
Rastermuster 1/2 (Typ): **Layout**, **Abstand**, **An Pfostengröße anpassen**	Wie jedes Raster seine Linien setzt: keine, fester Abstand, feste Anzahl, maximaler Abstand
Pfosten Raster 1/2 (Typ): **Typ innen**, **Typ Rand 1**, **Typ Rand 2**	Die Pfosten auf den Linien und an den Kanten der Fläche
Anzahl, **Ausrichtung**, **Winkel**, **Versatz** von Raster 1 und 2	Die eigenen Werte dieses Dachs: wie viele Linien (feste Anzahl), wohin der Rest geht, wie die Linien auf der Fläche gedreht sind (−89° bis 89°), wie weit sie verschoben sind
Paneele, **Pfosten**	Anzahl, schreibgeschützt

Copyright © 2026 BIMopen

Im Grundriss zeigt die Verglasung Paneele und Pfosten von oben; **Sichtbarkeit/Grafik** blendet Fassadenpaneele und -pfosten aus wie bei Fassaden. IFC schreibt ein Dach aus Platten und Stäben.

Dachuntersichten

Eine Dachuntersicht schließt die Unterseite der Traufe zwischen den Wänden und der Dachkante.

1. Klicken Sie in einem Grundriss oder einer 3D-Ansicht auf **Modellieren ▸ Erstellen ▸ Dach ▾ ▸ Dachuntersicht** . Der Skizzenmodus beginnt mit **Dachkanten auswählen**.
2. Klicken Sie auf die Kanten des Dachs: ihre Linien bleiben am Dach gesperrt.
3. Klicken Sie auf **Wände auswählen** und auf die Außenseiten der Wände unter dem Dach (TAB wählt die Kette): diese Linien bleiben an den Wänden gesperrt.
4. Schließen Sie die Begrenzung mit **Linie** und **Kürzen/Verlängern** und klicken Sie dann auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

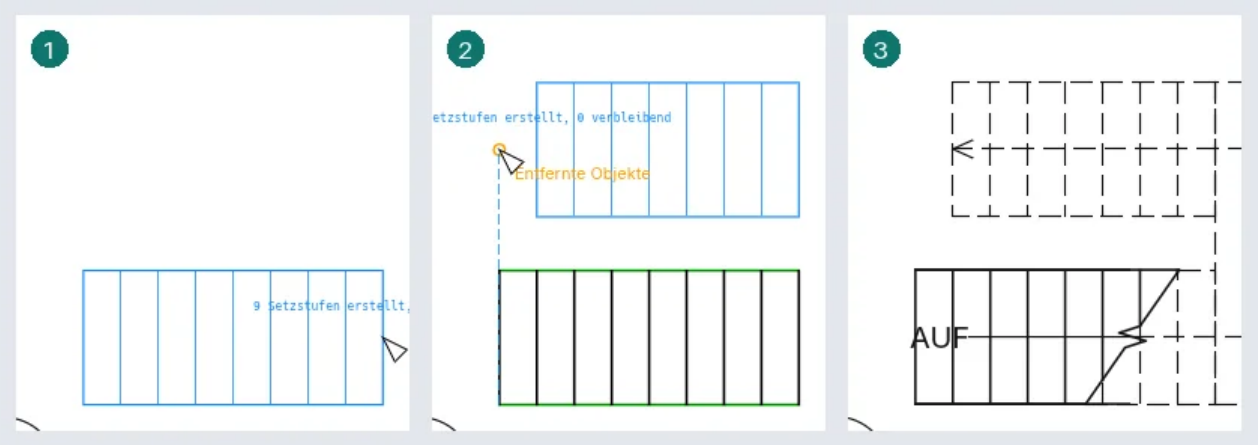
Die Oberseite der Dachuntersicht liegt unter der Traufe; ihre Schichten (die **Struktur** des Typs) hängen darunter. Bewegen sich Dach oder Wände, folgt ihnen die Dachuntersicht. Ein **Neigungspfeil** oder eine Linie, die die **Neigung definiert**, neigt sie. Ausgewählt öffnet **Begrenzung bearbeiten** ihre Skizze wieder.

Eigenschaft	Was sie ist
Struktur, **Dicke** (Typ)	Die Schichten von oben nach unten und ihre Summe
Ebene, **Höhenversatz von Ebene**	Wo ihre Oberseite liegt
Raumbegrenzung	Ob Räume an ihr enden
Neigung	Ersetzt die Neigung ihrer geneigten Linie oder ihres Pfeils
Umfang, **Fläche**, **Volumen**	Schreibgeschützt

Schnitte schneiden sie mit ihren Schichten, der Deckenplan ihrer Ebene sieht sie von unten; sie hat eine eigene Kategorie in **Sichtbarkeit/Grafik** und in Bauteillisten, und IFC schreibt sie als Bekleidung.

Treppen

1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Vertikale Verbindungen ▸ Treppen**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Lauf**.
2. Klicken Sie dort, wo die erste Setzstufe ist, dann dort, wo der Lauf endet: Der Lauf rastet auf ganze Auftritte ein, und die Statusleiste zählt die erstellten und verbleibenden Setzstufen (zum Beispiel `9 Setzstufen erstellt, 8 verbleibend`).
3. Für eine Wendung klicken Sie erneut abseits vom Ende des ersten Laufs und zeichnen den nächsten: Ein Podest verbindet sie. Bei jedem Winkel ist das Podest von den Setzstufen der beiden Läufe begrenzt, seine äußere Ecke dort, wo sich ihre Außenseiten treffen; enden die Läufe versetzt, laufen auch die Innenseiten weiter, bis sie sich rechtwinklig treffen, ohne schräge Kante.
4. Sind alle Setzstufen platziert, klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.



Eine Treppe aus Läufen: die Zahl der erstellten und verbleibenden Steigungen

Gestrichelte Hilfslinien zeigen, wo der nächste Lauf beginnen kann: die Verlängerung des letzten Laufs über sein Ende hinaus und die Linien seiner ersten und letzten Setzstufe. Ein Klick in ihrer Nähe rastet auf ihnen ein. In einer 3D-Ansicht wird die Treppe genauso gezeichnet, auf der Ebene der aktiven Ebene.

Copyright © 2026 BIMopen

Ein gebogener Lauf (eine Wendeltreppe): Klicken Sie bei aktivem **Lauf** auf **Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten**, dann auf den Mittelpunkt, den Anfang der Lauflinie (ihr Abstand vom Mittelpunkt ist der Radius der Lauflinie) und das Ende, bei Bedarf über eine halbe Drehung hinaus, aber unter einer ganzen (darüber hinaus endet der Lauf vorher und die Statusleiste warnt, dass sich die Läufe überlappen würden). Die Setzstufen gehen strahlenförmig vom Mittelpunkt aus, einen Auftritt voneinander auf der Lauflinie; strahlenförmig gezeichnete Setzstufenlinien ergeben ebenfalls einen gebogenen Lauf. Ein zweiter gebogener Lauf um denselben Mittelpunkt auf derselben Lauflinie (ein Klick in der Nähe übernimmt sie) wird mit dem ersten durch ein Podest entlang des Bogens verbunden.

Eine Treppe kann auch nach ihren Linien gezeichnet werden. Klicken Sie in ihrer Skizze auf **Zeichnen ▸ Begrenzung** und zeichnen Sie die linke und rechte Kante (grün), dann auf **Setzstufe** und zeichnen Sie die Setzstufenlinien (schwarz) dazwischen, mit **Linie** oder **Linien wählen**. Parallele, gleichmäßig verteilte Setzstufen bilden einen Lauf, so breit wie die Setzstufen; ein Podest verbindet zwei Läufe bis zu den Begrenzungslinien. Jede Setzstufe ist so hoch wie das Geschoss geteilt durch die gewünschte Zahl der Setzstufen; mit weniger Setzstufenlinien endet die Treppe unter der oberen Ebene (**Eigenschaften** zeigt die tatsächliche Zahl). **Skizze bearbeiten** gibt dieselben Linien zurück. Jeder mit **Lauf** gezeichnete Lauf wird sofort zu solchen Begrenzungs- und Setzstufenlinien: Sie lassen sich wie die anderen verschieben oder löschen. Ein Podest folgt seinen Begrenzungslinien: Teilen Sie seine äußere Kante mit **Element teilen** und ziehen Sie ein Stück für eine Einbuchtung, oder zeichnen Sie es breiter als die Läufe.

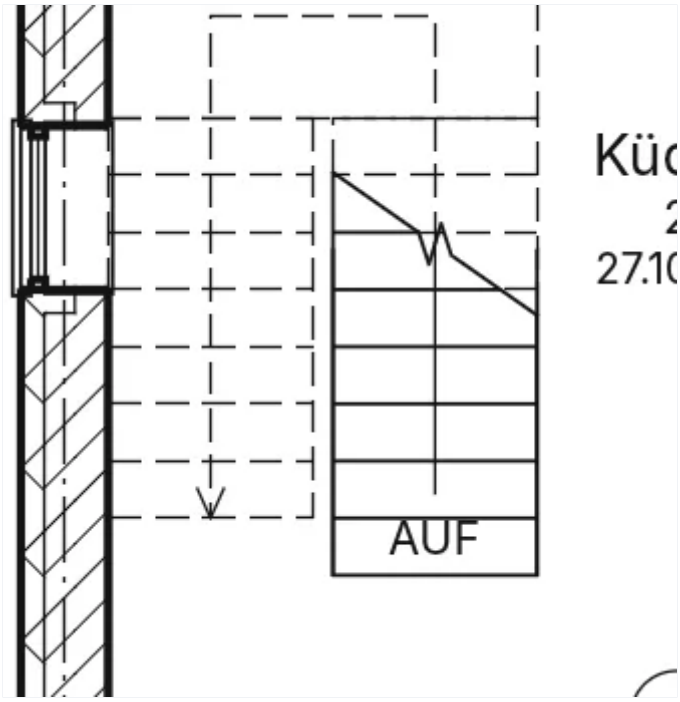
Setzstufenlinien müssen weder gerade noch parallel sein: Zeichnen Sie sie mit jedem Zeichenwerkzeug, auch als Bogen, oder stellen Sie eine schräg. Jede Trittstufe ist dann die Fläche zwischen einer Setzstufenlinie und der nächsten ihres Laufs, begrenzt durch die Begrenzungslinien, und das Podest die Fläche zwischen der letzten Setzstufe eines Laufs und der ersten des nächsten; so wird die Treppe im Grundriss, Schnitt, in der Ansicht und in 3D gebaut (eine monolithische Treppe als eine Platte unter ihren Stufen), und ihre Geländer folgen den Begrenzungslinien über diesen Stufen. Eine Setzstufenlinie, die über eine Begrenzung hinausgeht, wird dort abgeschnitten. Eine Setzstufenlinie, die nicht beide Begrenzungen berührt, oder mehr oder weniger Setzstufenlinien, als die Höhe der Treppe braucht, ergeben eine Warnung; die Treppe wird trotzdem erstellt. Eine so gezeichnete Treppe behält ihre Linien, wenn sich **Breite** oder **Tatsächliche Auftrittsbreite** ändert: Ändern Sie sie in **Skizze bearbeiten**. Die Setzstufen folgen aufeinander, wie die Begrenzungen sie verbinden, gleich welche Linie zuerst gezeichnet wurde: Die Treppe beginnt an der Setzstufe, an der die erste Begrenzungslinie beginnt, sonst an der zuerst gezeichneten Setzstufe; eine tiefere Stufe als die anderen (kürzer als ein Podest) bleibt in ihrem Lauf. Die **Länge der Stufenkante** und das **Profil der Trittstufenkante** des Typs laufen entlang jeder Setzstufenlinie und entlang der Kante eines Podests über der Setzstufe, die es erreicht (im Grundriss eine Linie vor jeder Setzstufe); die **Mittelwangen** laufen unter den Stufen von Setzstufenlinie zu Setzstufenlinie und folgen ihnen, wo die Begrenzungen abbiegen; die **Unterseite der Wange** einer monolithischen Treppe ist auch hier **Glatt** oder **Abgetreppt**.

Die **Breite** im Optionsstreifen ist die der neuen Treppe (standardmäßig die des Typs). **Werkzeuge ▸ Geländertyp** wählt die Geländer der neuen Treppe: einen Geländertyp, auf beide Seiten gesetzt, oder **Keiner**.

Die Zahl der Setzstufen ergibt sich aus der Höhe zwischen **Basisebene** und **Obere Ebene** (mit ihren Versätzen) und der **Maximale Setzstufenhöhe** des Typs; eine Ebene oder einen Versatz in **Eigenschaften** zu ändern ändert die Setzstufen. **Skizze bearbeiten** öffnet ihre Begrenzungs- und Setzstufenlinien wieder: ändern oder löschen (anklicken, `Del`) und Läufe neu zeichnen; die Geländer der Treppe folgen. **Oberste Ebene bei mehrgeschossiger Treppe** wiederholt die Treppe mit ihren Geländern Geschoss für Geschoss bis zu dieser Ebene; ein Geschoss, dessen Höhe nicht der der Treppe entspricht, erhält keine Kopie, und eine Warnung nennt es. Bei ausgewählter Treppe lassen die blauen Umkehrpfeile neben der ersten Setzstufe sie vom anderen Ende aus steigen; **Beschriftung AUF**, **Pfeil AUF**, **Beschriftung AB** und **Pfeil AB** in **Eigenschaften** blenden die Teile des Grundrisssymbols ein oder aus. Der quadratische Griff unter dem Text **AUF** verschiebt ihn.

Im Grundriss ihrer Basisebene zeigt die Treppe ihre Auftritte bis zur Schnittlinie, die Bruchlinie, den Pfeil und den Text **AUF**; im Grundriss ihrer oberen Ebene zeigt sie sich ganz, mit Podesten und Geländern, ohne Bruchlinie, mit dem Pfeil und dem Text **AB** bis zur ersten Setzstufe. Auf einer Ebene zwischen zwei Geschossen einer mehrgeschossigen Treppe sind beide Teile zu sehen; in 3D Auftritte und Setzstufen, oder eine monolithische Platte, die Podeste und die Geländer.

Copyright © 2026 BIMopen



Eine Treppe im Grundriss

Auf der Basisebene wird auch der Teil der Treppe über der Schnittebene gezeichnet, gestrichelt. Jeder Teil hat eine Unterkategorie von **Treppen** in **Stile nach Kategorie**: **Umrisse**, **Setzstufenlinien**, **Vorderkantenlinien**, **Stützen**, **Schnittmarkierungen** und **Pfeile AUF**, jeweils auch ; dort werden Stärke, Farbe und Muster geändert, und ansichtsweise in **Sichtbarkeit und Grafik**.

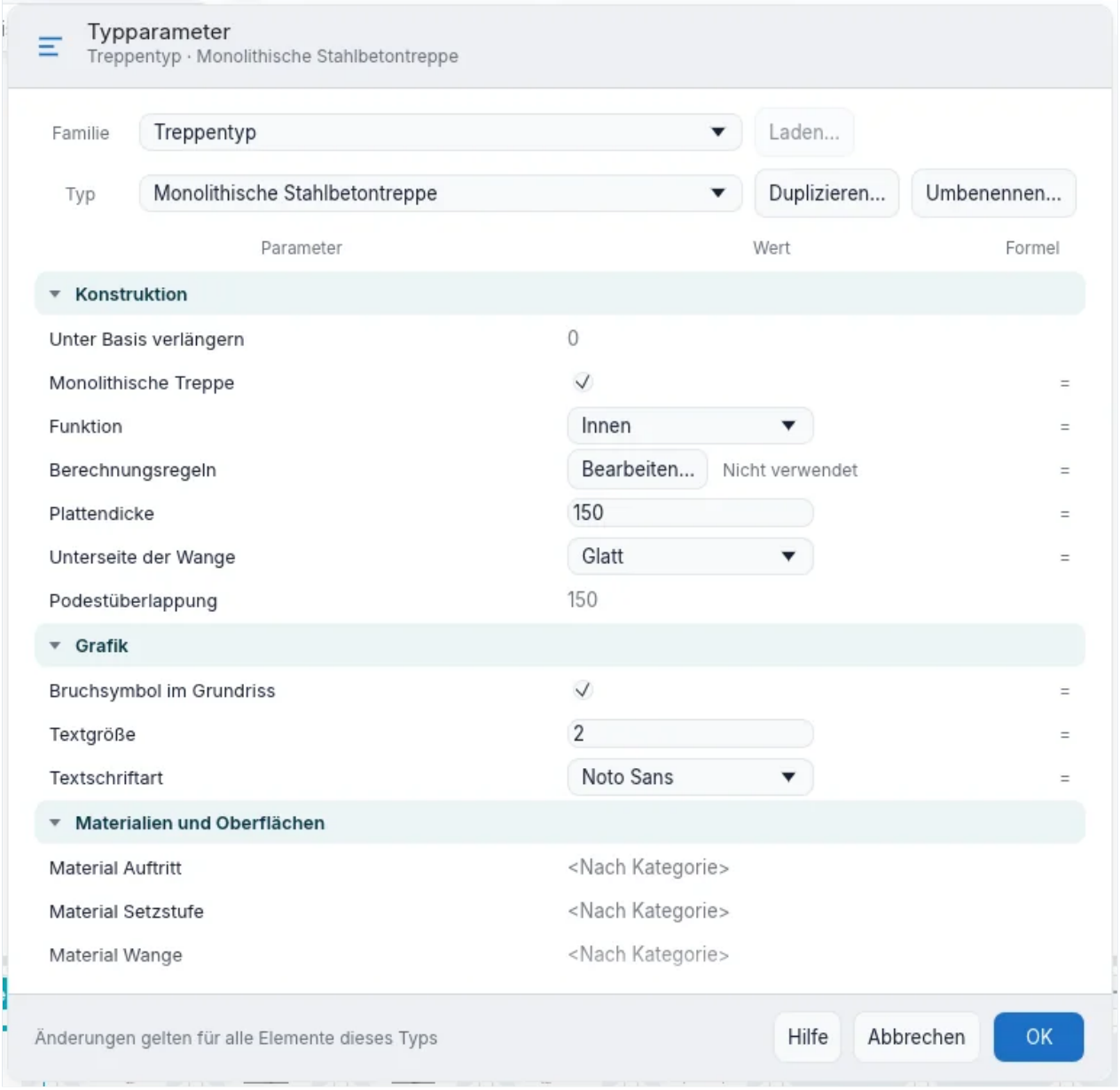
Beschriftungen ▸ Beschriftung ▸ Stufennummerierung: wählen Sie in der Optionsleiste die **Referenz** (**Links**, **Viertel links**, **Mitte**, **Viertel rechts**, **Rechts**), was nummeriert wird (**Setzstufen** oder **Auftritte**) und die **Startnummer**, dann klicken Sie in einem Grundriss auf eine Treppe. Ihre Stufen werden fortlaufend über alle Läufe nummeriert, nur in diesem Grundriss. Bei ausgewählter Treppe zeigen ihre **Eigenschaften** die Einstellungen der Nummerierung.

Wie eine Treppe aufgebaut ist

Die **Typparameter** der Treppe bestimmen ihren Aufbau:

- **Monolithische Treppe** aktiviert: Jeder Lauf ist eine Betonplatte, nach den Stufen geformt; ihre Unterseite verläuft parallel zur Neigung, **Plattendicke** unter den inneren Ecken der Stufen, und die Podeste sind gleich dick: Die geneigte Unterseite eines Laufs trifft die Unterseite des Podests entlang einer Linie, ohne Stufe; jeder Lauf endet mit seinem letzten Auftritt: Das bündige Podest oder die Decke darüber bildet die letzte Steigung, so erscheinen Stufen und Platte als ein Körper ohne Linie über den Setzstufen.
- sonst Auftritte (**Auftrittsdicke**) mit Setzstufen (**Setzstufentyp Gerade**, **Setzstufendicke**) oder offen (**Keine**), auf Wangen: **Rechte Wange** und **Linke Wange Geschlossen** (ein Brett, in das die Auftritte eingelassen sind), **Offen** (ein nach den Stufen geschnittenes Brett, die Auftritte darauf) oder **Keiner**, und **Mittelwangen** unter den Auftritten, mit ihrer **Wangendicke** und **Wangenhöhe**.
- **Mit Setzstufe beginnen** und **Mit Setzstufe enden** deaktiviert: Das Brett der ersten oder letzten Setzstufe der Treppe wird nicht gebaut.
- **Setzstufentyp Schräg** neigt jedes Setzstufenbrett, oben unter der Vorderkante des Auftritts darüber; **Verbindung Setzstufe-Auftritt** führt jeden Auftritt unter die Setzstufe dahinter (**Auftritt unter Setzstufe verlängern**) oder die Setzstufe hinter dem Auftritt nach unten (**Setzstufe hinter Auftritt verlängern**).
- **Länge der Stufenkante** legt fest, wie weit ein Auftritt über die Setzstufe ragt; **Unter Basis verlängern** verschiebt den Fuß der Wangen (negativ: unter die Basisebene); **Material Auftritt**, **Material Setzstufe**, **Material Wange** und **Material monolithische Treppe** färben die Teile; **Bruchsymbol im Grundriss** und **Textgröße** steuern das Symbol im Grundriss.

Copyright © 2026 BIMopen



Die Typparameter einer Treppe

Das Podest endet hinter der letzten Setzstufe des ankommenden Laufs und folgt ihrer Rückseite; bei einer monolithischen Treppe beginnt es an der Vorderseite der Setzstufe. Bei einer monolithischen Treppe, deren obere Decke ihre Kante an der letzten Setzstufe hat, läuft die Unterseite des Laufs unter dieser Decke weiter, bis sie deren Unterseite trifft, wie unter einem Podest.

Ein Schnitt durch die Treppe zeigt sie mit ihrer Platte geschnitten. **Volumen** in **Eigenschaften** und in der Bauteilliste der Treppen ist das Volumen ihrer Körper.

Textschriftart, **Profil der Trittstufenkante** (**Standard** oder **Gerundet**) und **Kantenprofil anwenden** (nur vorn, vorn und links oder vorn, links und rechts: über eine Seite ohne geschlossene Wange hinaus), **Versatz offene Treppenwange**, **Treppenwangen oben abschneiden** (**An Ebene anpassen** endet die seitlichen Wangen an der oberen Ebene) und die Identitätsdaten (**Code**, **Modell**, **Hersteller**, **Typenkommentare**, **URL**, **Beschreibung**, **Baugruppenkennzeichen**) stehen in den **Typeneigenschaften**, ebenso die **Unterseite der Wange** einer monolithischen Treppe (**Glatt**, eine geneigte Platte, oder **Abgetreppt**: die Platte folgt den Stufen). Unter **Berechnungsregeln** prüft **Treppenrechner verwenden** mit **Zielergebnis**, **maximalem** und **minimalem Ergebnis** 2 Steigungen + 1 Auftritt: Eine Treppe außerhalb des Bereichs wird erstellt, und eine Warnung sagt es.

Neu in der Überarbeitung. In den **Eigenschaften** einer Treppe oder Rampe zeigt **AUF-Pfeil in allen Ansichten** den ganzen Pfeil und **AUF** auch im Grundriss der oberen Ebene. Die **Gewünschte Anzahl Steigungen** lässt sich eingeben: die Steigungen werden so hoch wie das Geschoss geteilt durch diese Zahl (eine Zahl, die sie höher als die **Maximale Steigungshöhe** des Typs machen würde, wird abgelehnt). Übersteigen die gezeichneten Steigungen die gewünschten oder ist die **Tatsächliche Auftrittstiefe** kleiner als das Minimum des Typs, wird die Treppe mit einer Warnung erstellt. Mit **Treppenrechner verwenden**

Copyright © 2026 BIMopen

im Typ beginnt eine neue Treppe mit dem Auftritt, der das **Zielergebnis** ergibt. Der Dialog **Geländertyp** bietet auch **Standard**, den Typ des Geländer-Werkzeugs. In der Skizze hat die gestrichelte Lauflinie jedes Laufs einen Griff am Ende: gezogen fügt er Steigungen hinzu oder nimmt welche weg. **Arbeitsebene ▸ Festlegen** in der Skizze einer neuen Treppe setzt sie auf eine andere Ebene. Der Text **AUF**/**AB** wird an seinem Griff auch mit dem Cursor darüber, nach `Tab` auf der hervorgehobenen Treppe und im Grundriss der oberen Ebene gezogen. Im Typ: **Höhe der Wange unter der Treppe** verschiebt die Seitenwangen unter den Auftritten, **Höhe der Podestwange** ist die Höhe der Wangen entlang der Podeste, **Wangen oben abschneiden** hat auch **An Podestwange angleichen**, und **Podestüberlappung** (abgestufte massive Treppen) ist der Abstand der senkrechten Flächen hinter den Setzstufen; der Typ hat auch die **Kosten**.

Treppenrechner. In den **Typeigenschaften** sind die **Berechnungsregeln** eine Zeile mit ihrer Zusammenfassung (zum Beispiel «2 × A + 1 × P = 630 mm, 600–650») und der Schaltfläche **Bearbeiten…**, die den **Treppenrechner** öffnet: **Treppenrechner verwenden**, die Faktoren für Steigung und Auftritt (0,5 bis 5, eine Dezimalstelle), Ziel-, Maximal- und Minimalergebnis. Das Ergebnis der ausgewählten Treppe wird sofort aktualisiert, grün innerhalb des Bereichs, rot außerhalb; ist das Maximum kleiner als das Minimum, ist **OK** deaktiviert. **OK** gibt dem Typ die Regeln in einem Rückgängig-Schritt; vorhandene Treppen behalten ihren Auftritt, neue übernehmen ihn aus den Faktoren. Im BIMopen-Stil hat der Dialog eine Vorschau.

Rampen

1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Vertikale Verbindungen ▸ Rampe**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Lauf**.
2. Klicken Sie, wo ein Lauf beginnt, dann wo er endet: Er ist höchstens so steil wie die **Maximale Rampenneigung (1/x)** des Typs und steigt höchstens um die **Maximale geneigte Länge** (beim Zeichnen endet ein längerer Lauf dort); neben dem Cursor stehen die erstellte und die verbleibende Länge.
3. Zeichnen Sie den nächsten Lauf entfernt vom Ende des ersten: Ein Podest verbindet sie. **Begrenzung** und **Setzstufe** zeichnen eine Rampe nach ihren Linien, mit einer Setzstufenlinie am Anfang und am Ende jedes Laufs.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Die **Form** des Typs ist **Dick** (mit seiner **Dicke**) oder **Massiv** (bis zur Basis), und **Rampenmaterial** färbt sie. Geländer, **Skizze bearbeiten** und **Eigenschaften** funktionieren wie bei Treppen.

Mit **Bogen aus Mittelpunkt und Endpunkt** in der Gruppe **Zeichnen** klicken Sie den Mittelpunkt, den Anfang der Lauflinie und dann ihr Ende um den Mittelpunkt: Der Lauf biegt sich um ihn, mit zwei vom Mittelpunkt ausgehenden Linien an den Enden und zwei Begrenzungsbögen an den Seiten. **Pfeil AUF in allen Ansichten anzeigen** des Typs zeichnet den ganzen Pfeil und **AUF** auch im Grundriss der oberen Ebene; **Textschriftart** und Identitätsdaten wie bei Treppen.

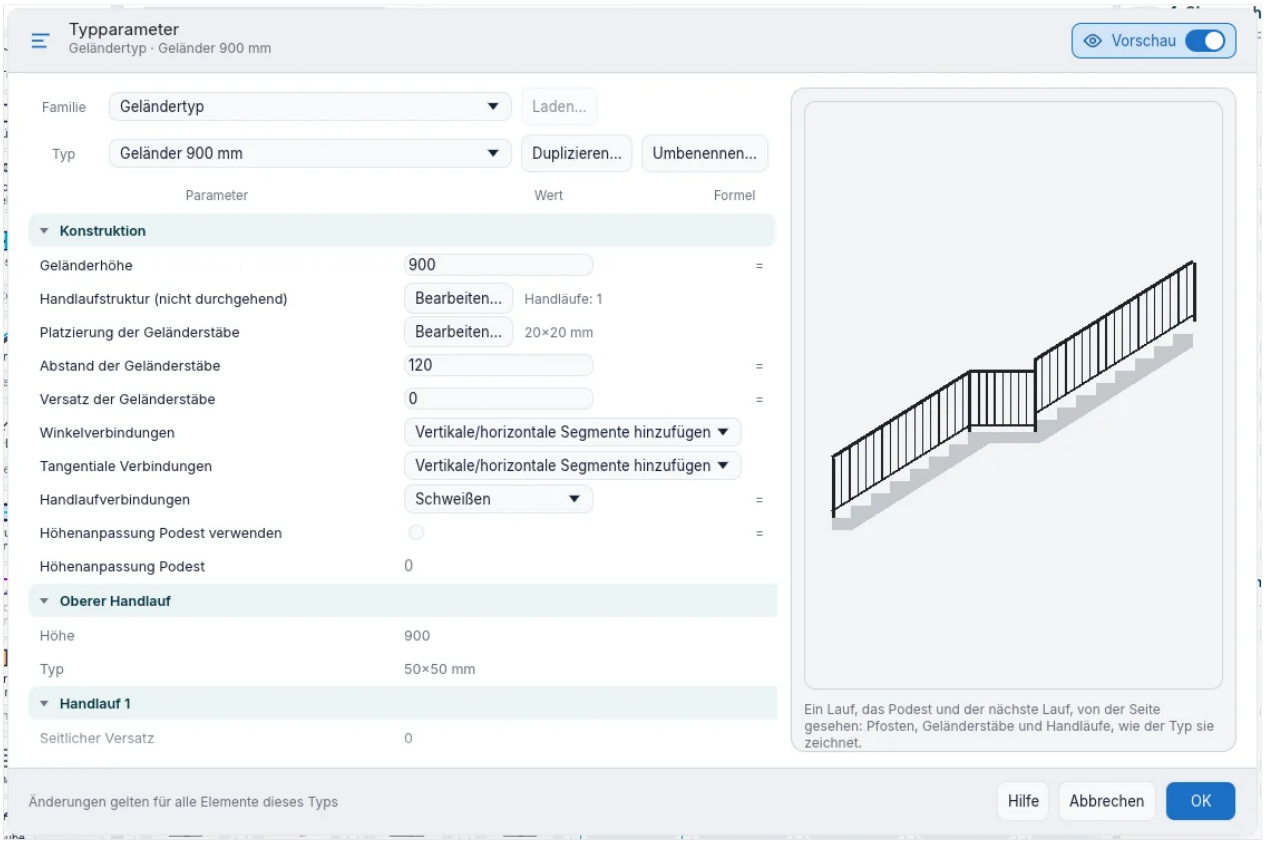
Geländer

1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Vertikale Verbindungen ▸ Geländer**.
2. Zeichnen Sie den Pfad mit **Linie**: eine einzige Kette verbundener Linien (ein Pfad in Stücken, ein geschlossener oder ein auf sich selbst zurücklaufender Pfad wird von **Bearbeitungsmodus beenden** abgelehnt).
3. Um das Geländer auf eine Treppe zu setzen, klicken Sie auf **Werkzeuge ▸ Neues Basisbauteil wählen** und dann auf die Treppe: Der darauf gezeichnete Pfad steigt mit der Treppe.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Pfad bearbeiten öffnet den Pfad eines Geländers wieder. **Erzeugen ▸ Vertikale Verbindungen ▸ Geländer ▸ Auf Träger platzieren** setzt ein Geländer auf jede Seite der angeklickten Treppe oder Rampe: In der Optionsleiste wählt **Position Auf Auftritten** (an der Treppenkante) oder **Auf Wange** (über der Wange, wo die Treppe eine hat), **Versatz vom Pfad** rückt es zur Innenseite der Treppe und **Umkehren** wechselt zwischen beiden Positionen. Dieselben zwei Werte stehen in den **Eigenschaften** eines Treppengeländers.

Die **Typparameter** des Geländers gelten für alle Geländer dieses Typs: **Geländerhöhe** (die des oberen Handlaufs), **Abstand der Geländerstäbe**, **Versatz der Geländerstäbe** (Stäbe und Pfosten seitlich verschoben) und die Identitätsdaten; die Vorschau zeigt das Geländer auf einer Beispieltreppe von der Seite. **Handlaufstruktur (nicht durchgehend) ▸ Bearbeiten…** öffnet die Liste der Handläufe unter dem oberen (**Name**, **Höhe** über der Gehfläche, **Versatz** zur Seite, quadratischer oder runder **Querschnitt**) mit **Einfügen**, **Löschen**, **Nach oben** und **Nach unten**. **Platzierung der Geländerstäbe ▸ Bearbeiten…** öffnet das **Hauptmuster**: der Stab oder **Keine**, wo er beginnt und endet (**Basisbauteil**, **Oberer Handlauf** oder einer der Handläufe) mit ihren Versätzen, der Abstand der Stäbe, **Muster unterbrechen bei** (am Ende jedes Segments, bei Winkeln größer als ein Wert oder nie), **Ausrichten**, **Restlänge füllen** und **Geländerstab je Auftritt** mit der Anzahl je Auftritt; und die **Pfosten** am Anfang, an den Ecken und am Ende (der Pfosten oder **Keiner**, seine Versätze, **Lücke** entlang des Pfads, **Versatz** zur Seite) mit **Eckpfosten bei**. Die Änderungen in diesen beiden Fenstern gelten mit **OK** und werden mit einem einzigen `Ctrl+Z` rückgängig gemacht. Die Zeilen **Oberer Handlauf**, **Handlauf 1** und **Handlauf 2** sind grau: noch nicht verfügbar.

Copyright © 2026 BIMopen



Die Typparameter eines Geländers mit der Vorschau

Die Geländer einer Treppe laufen als ein Handlauf über die Podeste weiter, in ihrer Höhe über der Linie der Stufenvorderkanten und über den Podesten. Wo ein Lauf ein Podest eine Steigung höher verlässt, entscheiden die **Tangentiale Verbindungen** (der Handlauf geht gerade weiter) und die **Winkelverbindungen** (er knickt ab) des Typs: **Handläufe bis zur Verbindung verlängern** (nur tangential) führt den geneigten Handlauf bis zum Podest hinunter, **Vertikale/horizontale Segmente hinzufügen** steigt an der ersten Setzstufe senkrecht auf, **Kein Verbindungsstück** lässt eine Lücke.

Die Handläufe sind an jeder Verbindung auf Gehrung geschnitten, wo der Pfad abknickt und wo sich die Neigung ändert: mit **Handlaufverbindungen Schweißen** ist jeder Handlauf ein Stück, mit **Stutzen** sind seine Stücke an der senkrechten Ebene der Verbindung geschnitten. Ein Pfosten steht am Anfang und am Ende jedes Geländers und an jeder Richtungsänderung im Grundriss und wo sich die Neigung ändert, etwa wo ein Lauf auf ein Podest trifft. **Höhenanpassung Podest verwenden** mit **Höhenanpassung Podest** hebt (oder senkt) den Handlauf über den Podesten um diesen Wert.

Der Pfad eines Treppengeländers folgt dem Umriss der Treppe. Jeder Pfosten steht ganz auf dem Auftritt, dem Podest oder dem Boden darunter: Wo er auf die Linie einer Setzstufe fiele, rückt er um eine halbe Querschnittsbreite, so dass kein Pfosten in die Stufen ragt oder vor der ersten schwebt. Zwischen zwei Pfosten haben die Geländerstäbe gleichen Abstand, nie größer als der eingestellte.

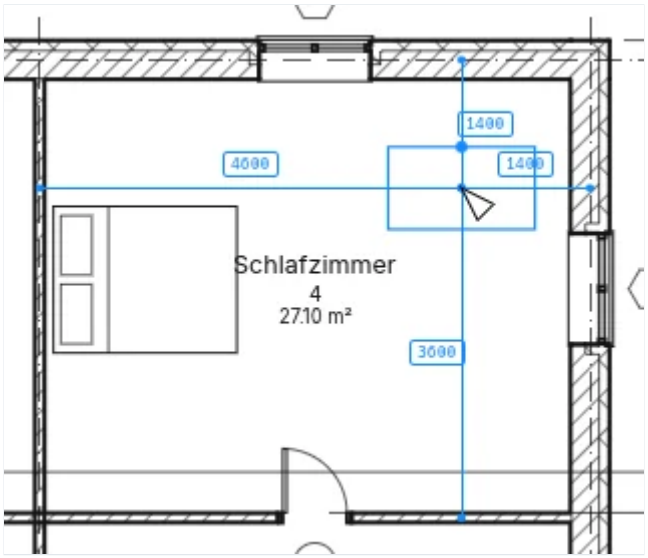
Auf Träger platzieren funktioniert in Grundrissen und in der 3D-Ansicht: Die Treppe unter dem Cursor zeigt, wo die beiden Geländer hinkommen. **Auf Wange** lässt sich nur für eine Treppe mit Wange wählen: Bei einer monolithischen Treppe ist es grau, in der Optionsleiste und in den **Eigenschaften**. Ein neuer Geländertyp hat **Winkelverbindungen** und **Tangentiale Verbindungen** auf **Vertikale/horizontale Segmente hinzufügen**, **Schweißen**, keine Podesthöhenanpassung, einen unteren Handlauf auf 0,100 m (30×30), Geländerstäbe 20×20 vom unteren bis zum oberen Handlauf alle 0,120 m, am Ende jedes Segments unterbrochen und an seine Länge angepasst, und Pfosten 50×50 auf dem Basisbauteil: Wo ein Lauf auf ein Podest trifft, steht der Pfosten auf dem Podest an der Setzstufenlinie, mit dem senkrechten Stück des Handlaufs, und nichts verläuft über den Stufen. Wo der Handlauf am Anfang eines Laufs senkrecht steigt, bleibt ein niedriger Handlauf auf dem Podest, ohne in die erste Stufe einzudringen.

Neu in der Überarbeitung. Der Pfad eines Geländers wird mit allen Werkzeugen der Gruppe **Zeichnen** gezeichnet: ein Bogen bleibt im Geländer, in 3D und in **Pfad bearbeiten** ein Bogen, mit Pfosten nur an Anfang und Ende. **Neuen Host wählen** nimmt auch einen Boden: das Geländer steht auf seiner Oberseite. In **Pfad bearbeiten** bietet die Optionsleiste bei einer ausgewählten Linie **Höhenkorrektur** (**Nach Typ** oder **Benutzerdefiniert** mit Wert) und **Neigung** (**Nach Host**, **Flach**, **Geneigt**); **Werkzeuge ▸ Verbindungen bearbeiten** zeigt einen Rahmen um den Stoß unter dem Cursor, ein Klick markiert ihn mit einem X und **Verbindung** in der Optionsleiste wählt, wie die Handläufe dort zusammenkommen. In **Handlaufstruktur** hat jeder Handlauf sein **Material**.

Copyright © 2026 BIMopen

Bauteile

1. Klicken Sie auf **Erzeugen ▸ Erstellen ▸ Bauteil**. Die Typenauswahl listet die im Projekt geladenen Bauteile; eine Vorschau folgt dem Cursor, im Grundriss und in der 3D-Ansicht.
2. Drücken Sie die Space, um die Vorschau um 90° zu drehen.
3. Klicken Sie, um das Bauteil auf der Ebene des Grundrisses zu platzieren.



Ein Bauteil folgt dem Cursor vor dem Klick

Modus ▸ Komponente laden öffnet die Bibliothek, nach Ordnern (**Möbel**, **Einbaumöbel**, **Sanitärobjekte**): Wählen Sie eine Komponente, um ihre Typen mit ihren Maßen (Breite × Tiefe × Höhe) zu sehen, und klicken Sie auf **Öffnen**, um sie dem Projekt hinzuzufügen.

Copyright © 2026 BIMopen

Komponente laden

Wählen Sie ein Bauteil und klicken Sie auf **Basisbauteil ▸ Neues Basisbauteil wählen**, dann auf eine Geschossdecke: Das Bauteil wandert auf die Geschossdecke und bleibt auf ihrer Oberseite (ein Klick auf einen leeren Punkt setzt es zurück auf die Ebene). Seine Eigenschaften sind **Ebene**, **Basisbauteil**, **Höhenversatz von Ebene**, **Drehung**, **Kennzeichen** und **Kommentare**; **Typparameter** enthält Breite, Tiefe, Höhe und Material.

Copyright © 2026 BIMopen

Einbaumöbel

Einbaumöbel sind eine eigene Kategorie neben den **Möbeln**: die fest eingebauten Elemente von Küchen und Bädern. Ihr Bibliotheksordner enthält die **Küchenzeile** (3,00 und 2,40 m lang), den **Hängeschrank** (60, 90 und 120 cm breit, 35 cm tief, 70 cm hoch), den **Hochschrank 60** (60 × 60 cm, 2,10 m hoch), den **Waschtischunterschrank 80** und den **Einbauschrank**; der freistehende **Kleiderschrank** bleibt ein Möbel. Ein Hängeschrank wird 1,45 m über seiner Ebene platziert: der **Standardversatz** seines Typs gibt an, wie hoch neue gesetzt werden, und jeder behält seinen eigenen **Versatz von Ebene**.

Einbaumöbel werden nach dem Ansichtsbereich des Grundrisses gezeichnet, wie Wände:

- ein Element, das die Schnittebene kreuzt (ein Hochschrank, bei 1,20 m), ist **geschnitten**: sein Umriss mit der Schnittlinienstärke der Kategorie, gefüllt mit dem Schnittmuster seines Materials;
- ein Element unter der Schnittebene (die Küchenzeile) wird von oben gesehen, in Projektion;
- ein Element über der Schnittebene und unter der Oberkante des Ansichtsbereichs (ein Hängeschrank) wird ebenfalls von oben gesehen, **gestrichelt**; über der Oberkante wird es nicht gezeichnet.

Möbel und Sanitärobjekte werden nie geschnitten: wo die Schnittebene sie kreuzt, werden sie ganz gezeichnet, darüber nicht. Daher geben **Sichtbarkeit/Grafiken** und **Objektstile** den **Einbaumöbeln** Schnittlinien und Schnittmuster und zeigen dort «—» für **Möbel** und **Sanitärobjekte**. Einbaumöbel haben ihre eigene Zeile in Filtern, Bauteillisten (**Bauteilliste/Mengen ▸ Einbaumöbel**), Materiallisten, Projekt- und gemeinsam genutzten Parametern und Legenden. Ein Projekt, das gespeichert wurde, bevor Einbaumöbel eine eigene Kategorie hatten, öffnet sich mit seinen Küchenzeilen als Einbaumöbel, und die Meldung beim Öffnen sagt, wie viele. **IFC exportieren** schreibt Einbaumöbel als Möbel mit der Kennung *Casework*; beim Import werden Möbel, die wie ein Schrank, eine Arbeitsplatte, ein Waschtischunterschrank oder eine Küche heißen, als Einbaumöbel vorgeschlagen.

Bauteillisten und IFC

Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer und Möbel haben ihre Bauteillisten (**Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Bauteillisten ▸ Bauteilliste/Mengen**), eine Zeile je Element. **Exportieren ▸ IFC4 exportieren…** schreibt Geschossdecken als Platten (mit Öffnungen und Neigungen), Dächer, Treppen mit Läufen und Podesten, Geländer, Möbel und Sanitärobjekte. Eine mehrgeschossige Treppe wird in jedem Geschoss, in dem sie sich wiederholt, einmal geschrieben, mit ihren Geländern.

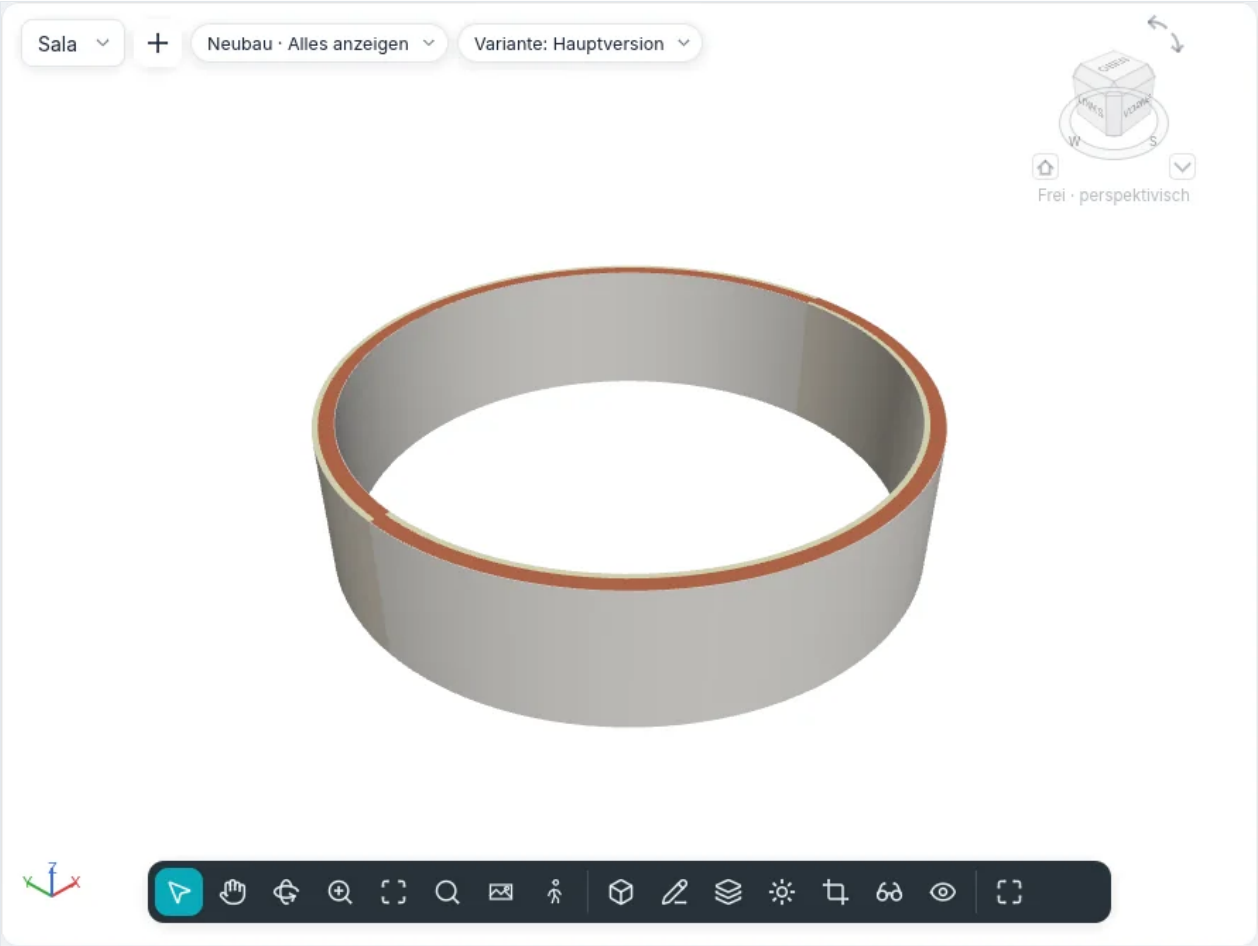
Noch nicht in BIMopen

Deckenränder, Traufbretter und Dachrinnen kommen nach der Neuausrichtung dieses Kapitels. Abgehängte Decken haben ein eigenes Kapitel, Decken und Stützen; Schächte und Öffnungen in Geschossdecken, Dächern und Wänden stehen in Öffnungen.

Copyright © 2026 BIMopen

Decken und Stützen

Decken werden in einem **Deckenplan** erstellt, der Ansicht, die von ihrer Schnittebene nach oben blickt. Stützen und tragende Stützen werden mit einem Klick platziert, in Grundrissen und in 3D-Ansichten.



Decken

Modellieren ▸ Erstellen ▸ Decke arbeitet in einem Deckenplan. In einer anderen Ansicht gestartet, bietet **Gehe zu Ansicht** die Deckenpläne des Projekts an: das Werkzeug wechselt die Ansicht nie von selbst.

Die kontextbezogene Karte **Decke platzieren** hat die Gruppe **Decke**:

Werkzeug	Wie es arbeitet
Automatische Decke	Die Voreinstellung. Den Cursor in einen von Wänden geschlossenen Raum bewegen: der Bereich leuchtet auf; ein Klick erstellt dort die Decke. Ihr Umriss folgt den Flächen der Wände; Raumtrennlinien begrenzen keine Decke
Decke skizzieren	Öffnet den Skizzenmodus (**Deckenbegrenzung erstellen**) mit der Gruppe **Zeichnen** der Geschossdecken: Linien, Rechtecke, Polygone, echte Bögen, **Wände auswählen**, **Linien wählen** und **Neigungspfeil**. Eine geschlossene Schleife im Umriss ist eine Öffnung. **Bearbeitungsmodus beenden** erstellt die Decke

Die Optionsleiste setzt den **Höhenversatz von Ebene** der nächsten Decke (2,60 m in einem neuen Projekt) und ob sie **Raumbegrenzung** ist.

Eine ausgewählte Decke zeigt **Begrenzung bearbeiten**, das ihre Skizze wieder öffnet.

Typen

Die Typenauswahl listet zwei Gruppen:

- **Einfache Decke**: ohne Dicke, nur ihr Material, dessen Muster auf ihr gezeichnet wird (**Allgemein**);

Copyright © 2026 BIMopen

- **Mehrschichtige Decke**: Schichten von oben nach unten, bearbeitet in **Typschichten** wie die von Wänden und Geschossdecken (**Gipskarton 12,5 auf Unterkonstruktion**, **Platten 600 × 600**). Ihre unterste Schicht ist das, was man von unten sieht.

Das Deckenraster

Das Modellmuster des von unten gesehenen Materials ist das Deckenraster: **Mineralfaserplatte 600x600** hat ein Raster 600 × 600. Es wird im Deckenplan und in 3D-Ansichten gezeichnet, und das Raster einer neuen Decke ist in ihrem Umriss zentriert, sodass die Randplatten auf gegenüberliegenden Seiten gleich sind. Der Befehl `ceilinggrid` verschiebt das Raster (`origin`, `by`), dreht es (`angle`) oder zentriert es wieder (`centre`).

Eigenschaften

Eigenschaft	Bedeutung
Ebene	Die Ebene, zu der die Decke gehört
Höhenversatz von Ebene	Die Höhe ihrer Unterseite über der Ebene
Raumbegrenzung	Ob Räume darunter an der Decke enden
Neigung	Die Neigung, für eine durch eine Linie oder einen Pfeil geneigte Decke
Dicke, **Umfang**, **Fläche**, **Volumen**	Schreibgeschützt

Deckenpläne

Ein Deckenplan zeigt die Ebene von unten, gleich ausgerichtet wie ihr Grundriss, sodass beide übereinander liegen: die Wände, Stützen und Fassaden, die seine Schnittebene trifft (2,30 m, über Türen und Fenstern, eine Wand ist darüber also ganz), die Decken mit ihren Rastern, die Raster und die eigenen Beschriftungen der Ansicht.

- **Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Grundriss ▾ ▸ Deckenplan** öffnet **Neuer Grundriss** mit dem **Typ** der Deckenpläne: die Ebenen wählen; mit **Vorhandene Ansichten nicht duplizieren** wird eine Ebene, die schon einen hat, nicht angeboten.
- Eine neue Ebene erhält ihren Deckenplan, wenn **Deckenplan** in **Grundrissansichtstypen** in der Optionsleiste von **Ebene** angekreuzt ist.
- Im **Projektindex** haben die Deckenpläne ihren eigenen Zweig, **Deckenpläne**. Ein Deckenplan trägt den Namen seiner Ebene; sein Fenstertitel und die Befehlszeile nennen ihn **Deckenplan: Erdgeschoss**.

In Grundrissen werden Decken nicht gezeichnet: sie liegen über der Schnittebene. In Schnitten werden sie mit ihren Schichten geschnitten; in 3D-Ansichten sind sie Körper, einer je Schicht. Wände lassen sich mit **Oben/unten verbinden** an die Unterseite einer Decke anschließen. Decken stehen in Bauteillisten und Materialauszügen und werden nach IFC als `IfcCovering` vom Typ `CEILING` exportiert.

Stützen und tragende Stützen

Modellieren ▸ Erstellen ▸ Stütze ▾ bietet **Architektonische Stütze** und **Tragende Stütze**; **Tragwerk ▸ Tragwerkselemente ▸ Tragende Stütze** startet die zweite direkt. Beide arbeiten in Grundrissen und in 3D-Ansichten (auf der Ebene unter dem Cursor).

- Ein **Klick** platziert sie. Ihre temporären Bemaßungen messen bis zu den nächsten Referenzen; einen Wert eingeben, um sie in dieser Entfernung zu platzieren.
- Die **Leertaste** richtet sie an den Rastern aus, die sich unter dem Cursor kreuzen, oder dreht sie um 90°.
- Die Optionsleiste: **Nach dem Einfügen drehen** (sie bleibt dann ausgewählt und wird mit **Drehen** gedreht), **Höhe** oder **Tiefe**, die erreichte Ebene oder **Nicht verbunden** mit einer Höhe, und **Raumbegrenzung**.

Eine tragende Stütze geht auch an mehrere Stellen zugleich, aus der Gruppe **Mehrere**:

- **An Rastern**: die Raster anklicken (erneut, um eines auszulassen); an jedem ihrer Schnittpunkte wartet eine tragende Stütze; **Ende** oder `Enter` platziert sie;
- **An Stützen**: die architektonischen Stützen anklicken; eine kommt in die Mitte jeder.

Eine auf zwei Rastern platzierte tragende Stütze übernimmt von ihnen ihre **Stützenpositionsmarke** (**A-2**) und folgt ihnen mit **Mit Rastern verschieben**, wenn sie sich bewegen.

Copyright © 2026 BIMopen

Wie sie gezeichnet werden

- In Grundrissen wird eine von der Schnittebene geschnittene Stütze wie ein geschnittenes Element gefüllt: mit dem Schnittmuster ihres Materials oder dem Muster ihres Typs bei niedriger Detailgenauigkeit. Eine tragende Stütze behält ihren ganzen Umriss; eine architektonische Stütze in einer Wand verschmilzt mit ihr, und ihr Umriss zeigt sich nur, wo sie aus der Wand ragt.
- Unter der Schnittebene wird eine Stütze in Ansicht gezeichnet.
- In 3D-Ansichten ist eine runde Stütze glatt, ohne Linien entlang ihrer Seite.
- Eine Stütze mit **Raumbegrenzung** bildet eine Insel im Raum um sie herum, oder eine Nische, wo sie an einer Wand steht.

Oben/unten verbinden und **Oben/unten lösen** verbinden bei ausgewählten Stützen deren Oberseite mit einer Geschossdecke, einem Dach, einer Decke oder einer Referenzebene darüber, oder deren Unterseite mit einer Geschossdecke darunter, wie bei Wänden.

Mit ausgewählten Stützen zeigt die Optionsleiste **Stütze verbinden:** mit **Oben** oder **Basis** und drei Optionen: **Verbindungsstil** (**Stütze schneiden**: die Stütze endet an der Fläche des Elements und folgt ihrer Neigung; **Ziel schneiden**: die Stütze bleibt flach, und ein Dach oder eine Decke, die sie ganz durchdringt, verliert ihren Querschnitt; **Nicht schneiden**: sie überlappen), **Verbindungsausrichtung** (**Minimale Überschneidung**, **Stützenmitte schneiden**, **Maximale Überschneidung**: wo der Querschnitt ein geneigtes Element trifft) und **Versatz zur Verbindung** (positiv nach oben). In den Eigenschaften lassen sich unter **Abhängigkeiten Ausrichtung oben**, **Verbindungsversatz oben**, **Ausrichtung unten** und **Verbindungsversatz unten** ändern, solange dieses Ende verbunden ist. **Oben/unten lösen** und ein Klick auf das Element lösen nur von diesem; **Alle lösen** von allen.

Eine **architektonische Stütze** in einer Wand oder an ihrer Fläche verbindet sich mit der Wand: das Material des Wandkerns füllt sie, die Schichten außerhalb des Kerns umhüllen die vorstehenden Seiten, dazwischen liegt keine Linie, und bei niedrigem Detailgrad übernimmt sie das grobe Muster der Wand; an der Ecke zweier Wände verbindet sie sich mit der, die sie am meisten überlappt. Eine **tragende Stütze** behält immer ihr eigenes Material und schneidet die Wand, in der sie steht: die Wand verliert ihren Querschnitt in Grundriss, Schnitt und 3D (nur über die Höhe der Stütze), und Fläche und Volumen der Wand, auch in Bauteillisten, werden kleiner. Wird die Wand oder die Stütze verschoben, wird die Verbindung neu ermittelt.

Typen

Stützen haben unsere eigenen parametrischen Querschnitte, rechteckig (**Breite** und **Tiefe**; bei einer tragenden Stütze **b** und **h**) oder rund (**Durchmesser**), mit einem Material: **Rechteckige Stütze 400 × 400**, **Runde Stütze Ø 300**, **Stahlbetonstütze 300 × 300**, **300 × 500** und **Runde Stahlbetonstütze Ø 400**. Stützen und tragende Stützen werden nach IFC als `IfcColumn` exportiert.

Copyright © 2026 BIMopen

Öffnungen

Die Gruppe **Öffnungen** der Registerkarten **Modellieren** und **Tragwerk** schneidet Löcher, die nichts füllt: in Geschossdecken, Dächer und abgehängte Decken (**Nach Fläche**, **Vertikal**, **Gaube**), durch mehrere Ebenen auf einmal (**Schacht**) und in Wände (**In der Wand**). Die fünf Werkzeuge heißen in beiden Oberflächenstilen und im Touch-Modus gleich, und die Befehlszeile führt sie ebenfalls aus.

Eine Öffnung ist ein eigenes Element: Sie wird ausgewählt, bearbeitet, verschoben und gelöscht wie jedes andere, und sie geht mit ihrem Basisbauteil mit. Eine Schleife, die in der eigenen Skizze einer Geschossdecke, eines Dachs oder einer abgehängten Decke gezeichnet wird, bleibt wie bisher eine Öffnung in der Begrenzung dieses Elements.

Öffnungen in Geschossdecken, Dächern und abgehängten Decken

Werkzeug	Wie es schneidet
Nach Fläche	Rechtwinklig zur gewählten Fläche: In einem geneigten Dach folgen die Seiten des Lochs der Neigung, durch alle Schichten
Vertikal	Lotrecht, durch das ganze Element, unabhängig von seiner Neigung
Gaube	Lotrecht durch das Hauptdach, innerhalb des Umrisses, der aus den Wänden und dem Dach der Gaube gewählt wird

1. Starten Sie das Werkzeug in einem Grundriss (einem Deckenplan für abgehängte Decken) oder in einer 3D-Ansicht. In einem Schnitt oder einer Ansicht gestartet, bietet **Gehe zu Ansicht** die Grundrisse an.
2. Bewegen Sie den Cursor über das Element: Es wird orange umrandet. Mit **Nach Fläche** wählt TAB seine Unterseite statt der Oberseite (in 3D ist die Fläche, auf die Sie von unten zeigen, die Unterseite). **Gaube** bietet nur Dächer an.
3. Klicken Sie es an. Der Skizzenmodus öffnet sich, **Öffnungsumriss erstellen**, mit der Gruppe **Zeichnen**: **Linie**, **Rechteck**, **Linien wählen** und die anderen Formen. **Gaube** bietet nur **Dach-/Wandkanten wählen**: Nur was eine Gaube begrenzen kann, wird hervorgehoben (die Seitenfläche einer Wand, das Dach der Gaube, ein Geschossboden, eine Kante des Hauptdachs). Wählen Sie die Innenflächen der Gaubenwände und ihr Dach: Die Linien müssen sich nicht treffen, die Öffnung, die sie begrenzen, erscheint gestrichelt, lotrecht entlang der Wände geschnitten und bis dorthin, wo das Hauptdach über die Unterseite des Gaubendachs steigt. Sie folgt ihnen, wenn sich die Wände bewegen oder die Dächer ändern.
4. Zeichnen Sie geschlossene Schleifen, dann **Bearbeitungsmodus beenden**. Offene oder sich kreuzende Linien werden mit einer Meldung abgelehnt, und die Skizze bleibt offen.

Eine Schleife, die den Rand des Elements kreuzt, kerbt es ein; eine Schleife ganz außerhalb schneidet nichts und wird mit einer Meldung weggelassen.

Eine ausgewählte Geschossdecke, ein Dach oder eine abgehängte Decke hat in ihrer kontextabhängigen Registerkarte auch **Öffnung ▸ Vertikal**: Die Skizze öffnet sich sofort darauf, ohne sie erneut zu wählen.

Schächte

Schacht schneidet alle Geschossdecken, Dächer und abgehängten Decken zwischen zwei Höhen.

1. Starten Sie **Schacht** in einem Grundriss (oder in 3D, auf der aktiven Ebene). Der Skizzenmodus öffnet sich, **Skizze der Schachtöffnung erstellen**.
2. Mit **Umrisslinie** gewählt zeichnen Sie den Umriss des Schachts als geschlossene Schleifen (**Rechteck**, **Linie**, **Wände auswählen**...).
3. Mit **Symbollinie** gewählt zeichnen Sie die Linien, die mit dem Schacht in Grundrissen angezeigt werden, zum Beispiel seine zwei Diagonalen.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

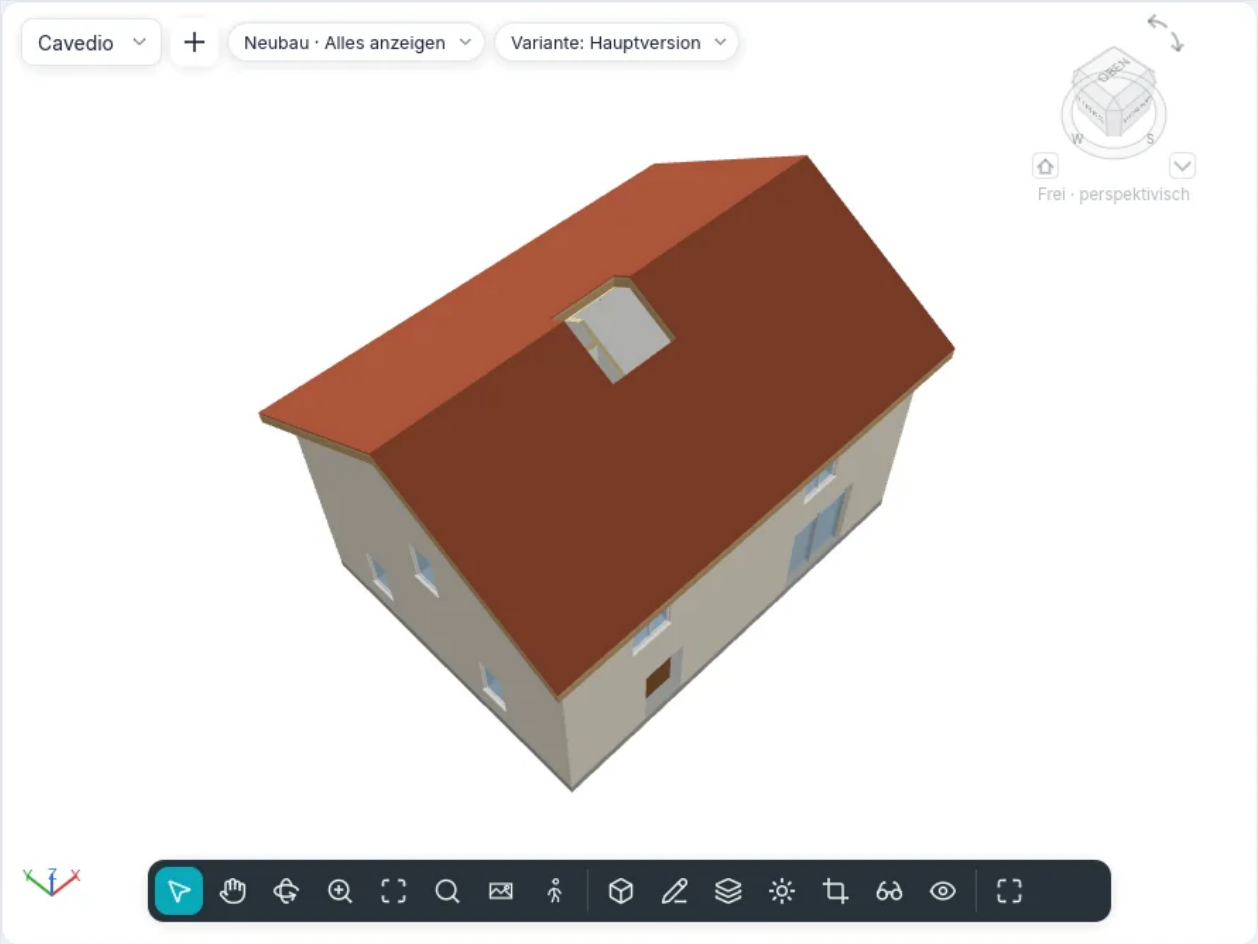
Der Schacht beginnt auf der Ebene des Grundrisses, in dem er gezeichnet wurde, und reicht bis zur nächsten Ebene darüber (ohne Ebene darüber ist er 3 m hoch). Er schneidet die Platten nur innerhalb seiner Höhe: Eine Platte, in der er endet, behält den Teil darüber oder darunter. Wände, Treppen, Stützen und Komponenten werden nicht geschnitten.

Jeder Grundriss, dessen Schnittebene innerhalb der Höhe des Schachts liegt, zeigt seinen Umriss und seine Symbollinien; der Grundriss einer Geschossdecke, die er schneidet, zeigt das Loch. Er ist ein einziges Element: In einem Grundriss verschoben, verschiebt er sich auf allen Ebenen.

In einem Schnitt ausgewählt erscheint der Schacht als durchsichtiger Quader: Ziehen Sie die Pfeile oben und unten, um seine Höhe zu ändern; nahe einer Ebene bleiben sie auf ihr stehen.

Copyright © 2026 BIMopen

Eigenschaft	
Basisebene, **Versatz unten**	Wo der Schacht beginnt
Obere Ebene	Eine Ebene, oder **Nicht verbunden**
Versatz oben	Nur mit einer oberen Ebene
Freie Höhe	Nur wenn nicht verbunden



Öffnungen in Wänden

In der Wand schneidet ein Rechteck durch alle Schichten einer Wand, auch einer gekrümmten.

1. Öffnen Sie eine Ansicht oder einen Schnitt, der die Wand sieht, oder eine 3D-Ansicht. Aus einem Grundriss bietet **Gehe zu Ansicht** die Ansichten und Schnitte an.
2. Klicken Sie auf die Wand: Sie wird orange umrandet. Vorhangfassaden werden nicht angeboten.
3. Klicken Sie eine Ecke, dann die gegenüberliegende. Das Rechteck folgt dem Cursor mit seiner Größe und seinen Abständen vom Anfang und von der Unterkante der Wand; die Öffnung entsteht beim zweiten Klick und ist ausgewählt.

In einer gekrümmten Wand folgt das Loch dem Bogen. Im Grundriss ist die Wand dort geschnitten, wo die Schnittebene durch die Öffnung geht, ohne Schichtumschläge.

In einer Ansicht oder einem Schnitt ausgewählt hat die Öffnung vier Griffe an ihren Kanten: Ziehen Sie sie, um ihre Größe zu ändern; ziehen Sie innerhalb der Öffnung, um sie entlang ihrer Wand zu verschieben (sie verlässt sie nie). Wird die Wand verschoben, kopiert oder gelöscht, nimmt sie ihre Öffnungen mit. Für ein rundes oder vieleckiges Loch verwenden Sie stattdessen **Begrenzung bearbeiten** der Wand.

Ihre Eigenschaften sind die eines Schachts, dazu **Breite** und **Höhe**.

Copyright © 2026 BIMopen

Eigenschaften, Bauteillisten und Dateien

Jede Öffnung hat **Kommentare** und **Kennzeichen** und zeigt **Erstellungsphase** und **Abbruchphase** ihres Basisbauteils, schreibgeschützt. **Nach Fläche**, **Vertikal** und **Gaube** zeigen auch ihr **Basisbauteil** und wie sie schneiden (**Schnitt**).

Fläche und **Volumen** von Geschossdecken, Dächern, abgehängten Decken und Wänden lassen die Öffnungen weg, in den Eigenschaften, in Bauteillisten und in der Materialliste. Der IFC-Export schreibt jeden Schnitt als `IfcOpeningElement`, das sein Basisbauteil ausspart (ein Schacht gibt jedem Element, das er schneidet, eines); der IFC-Import macht die Öffnungen, die keine Tür und kein Fenster füllt, wieder zu Öffnungen ihrer Geschossdecken und Wände.

Sichtbarkeit und Grafik führt **Schachtöffnungen**, mit **Symbollinien**, und **Öffnungen** unter den Modellkategorien.

In der Befehlszeile: `shaft`, `wallopening`, `faceopening`, `vertopening` und `dormeropening` (siehe Befehlszeile und MCP).

Noch nicht in BIMopen

Öffnungen in Trägern, Aussteifungen und Tragwerksstützen, ein unter einer Wandöffnung unterbrochenes Streifenfundament, Schächte durch Geländekörper und Öffnungen in Extrusionsdächern kommen mit diesen Elementen.

Copyright © 2026 BIMopen

Phasen und Abbruch

Ein Umbau wird in **Phasen** gezeichnet: der Bestand, der Neubau und bei Bedarf Zwischenphasen. Jedes Modellelement wird in einer Phase erstellt und kann in einer späteren Phase abgebrochen werden; jede Ansicht zeigt das Modell so, wie es in ihrer Phase ist, mit einem **Phasenfilter**, der festlegt, wie neue, bestehende, abgebrochene und temporäre Elemente aussehen. Ein einziges Modell liefert so den Bestandsplan, den Abbruchplan, den Entwurfsplan und den Vergleichsplan in Gelb und Rot.

Die Phasenstatus

Die Phase der Ansicht und die beiden Phasen eines Elements ergeben seinen **Status** in dieser Ansicht:

Status	Das Element…
Neu	wird in der Phase der Ansicht erstellt
Bestehend	wird in einer früheren Phase erstellt und bis zur Phase der Ansicht nicht abgebrochen
Abgebrochen	wird in einer früheren Phase erstellt und in der Phase der Ansicht abgebrochen
Temporär	wird in der Phase der Ansicht erstellt und abgebrochen

Ein Element, das nach der Phase der Ansicht erstellt oder vor ihr abgebrochen wird, gibt es in dieser Ansicht nicht.

Die Projektphasen

Projekt ▸ Phasen ▸ Phasen (BIMopen-Stil: **Projekt ▸ Phasen…**) öffnet den Dialog **Phasen** mit drei Registerkarten. Ein neues Projekt hat **Bestand** und **Neubau**.

In der Registerkarte **Projektphasen** ist jede Phase eine nummerierte Zeile, von der Vergangenheit (oben) bis zur Zukunft (unten), mit **Name** und **Beschreibung**. Ein Klick auf die Nummer wählt die Zeile aus.

- **Davor einfügen** und **Danach einfügen** fügen neben der ausgewählten Phase eine neue ein, fortlaufend benannt (**Phase 1**, **Phase 2**…). Phasen lassen sich nicht umsortieren: fügen Sie sie an der richtigen Stelle ein.
- **Zusammenführen mit ▸ Vorherige** oder **Nächste** entfernt die ausgewählte Phase: die Elemente, Ansichten, Bauteillisten und Räume, die sie verwendeten, gehen auf die Phase über, mit der sie zusammengeführt wird.

Namen dürfen weder leer noch doppelt sein. **OK** übernimmt die drei Registerkarten zusammen, in einem einzigen Schritt, den **Rückgängig** (Strg+Z) zurücknimmt; **Abbrechen** im Dialog ändert nichts. Der Schalter **Vorschau** in der Kopfzeile zeigt die aktive Ansicht mit den noch nicht bestätigten Änderungen, mit dem unter der Vorschau gewählten Filter.

Die Phasenfilter

In der Registerkarte **Phasenfilter** legt jeder Filter für jeden Status (**Neu**, **Bestehend**, **Abgebrochen**, **Temporär**) fest, ob die Elemente **Nach Kategorie** gezeichnet werden (wie es die Stile und Überschreibungen der Ansicht sagen), **Überschrieben** (mit den Grafiküberschreibungen des Status) oder **Nicht anzeigen** (sie werden weder gezeichnet noch ausgewählt).

Vordefinierter Filter	Neu	Bestehend	Abgebrochen	Temporär
Alles anzeigen	Nach Kategorie	Überschrieben	Überschrieben	Überschrieben
Abgebrochen + neu anzeigen	Nach Kategorie	Nicht anzeigen	Überschrieben	Überschrieben
Neu anzeigen	Nach Kategorie	Nicht anzeigen	Nicht anzeigen	Nicht anzeigen
Vorherige + abgebrochen anzeigen	Nicht anzeigen	Nach Kategorie	Überschrieben	Nicht anzeigen
Vorherige + neu anzeigen	Nach Kategorie	Nach Kategorie	Nicht anzeigen	Nicht anzeigen
Vorherige Phase anzeigen	Nicht anzeigen	Überschrieben	Überschrieben	Nicht anzeigen
Gelb und Rot	Überschrieben	Überschrieben	Überschrieben	Nicht anzeigen

Neu fügt einen Filter hinzu (alles nach Kategorie), **Löschen** entfernt ihn: verwendet eine Ansicht ihn, fragt der Dialog vorher nach, und diese Ansichten gehen auf **Keiner** über. In der ersten Phase zeigt **Vorherige Phase anzeigen** nichts. Um alles ohne Überschreibungen zu sehen, wählt man **Keiner** als Filter der Ansicht.

Copyright © 2026 BIMopen

Die Grafiküberschreibungen

Die Registerkarte **Grafiküberschreibungen** hat eine Zeile pro Status: **Projektionslinien** und **Schnittlinien** (Stärke, Farbe, Linienmuster), **Oberflächenmuster** und **Schnittmuster** (sichtbar, Muster, Farbe; **Überschreibungen löschen** kehrt zu denen der Kategorie zurück), **Halbton** (Linien, Muster und Füllungen zum Hintergrund hin aufgehellt, die Materialfarben der schattierten Ansichten nicht) und **Material** (seine Schattierungsfarbe und sein Aussehen in schattierten und realistischen Ansichten).

Sie gelten dort, wo ein Filter **Überschrieben** sagt. Die Filter der Ansicht und die Grafik pro Element haben Vorrang vor ihnen. Die Voreinstellungen folgen der italienischen Praxis: bestehend grau, abgebrochen gelb und gestrichelt, neu rot, temporär gepunktet im Halbton.

Die Phase der Ansichten

Grundrisse, Deckenpläne, Schnitte, Gebäudeansichten, 3D-Ansichten, Flächenpläne und Bauteillisten haben in der Gruppe **Phasen** ihrer Eigenschaften **Phasenfilter** und **Phase**. Eine neue Ansicht übernimmt die letzte Phase und **Alles anzeigen**; **Ansicht duplizieren** behält Phase und Filter, danach lässt sich jedes ändern: dasselbe Geschoss zu zwei Zeitpunkten. Eine **Ansichtsvorlage** kann den Filter festlegen (**Phasenfilter** unter den einbezogenen Eigenschaften), nie die Phase.

Im BIMopen-Stil öffnet die Beschriftung **Phase · Filter** oben in der Ansicht ein Menü, das das eine oder das andere ändert.

Die Phasen der Elemente

Jedes Modellelement (Wände, Türen, Fenster, Bauteile, Geschossdecken, Dächer, Decken, Stützen, Treppen, Geländer, Rampen, Vorhangfassaden) hat in der Gruppe **Phasen** seiner Eigenschaften:

- **Erstellungsphase**: die der Ansicht, in der das Element erstellt (oder eingefügt) wurde;
- **Abbruchphase**: **Keine** oder die Phase, in der es abgebrochen wird; angeboten werden nur die Erstellungsphase und die späteren, und **Keine** hebt den Abbruch auf.

Beschriftungen, Bemaßungen, Texte und Detailelemente haben keine Phasen: sie gehören zu ihrer Ansicht. Die Teilwände einer gestapelten Wand und die Teile einer gekrümmten Wand folgen der ganzen Wand. Ältere Projekte mit den zwei festen Phasen der Wände öffnen sich mit den gleichnamigen Phasen.

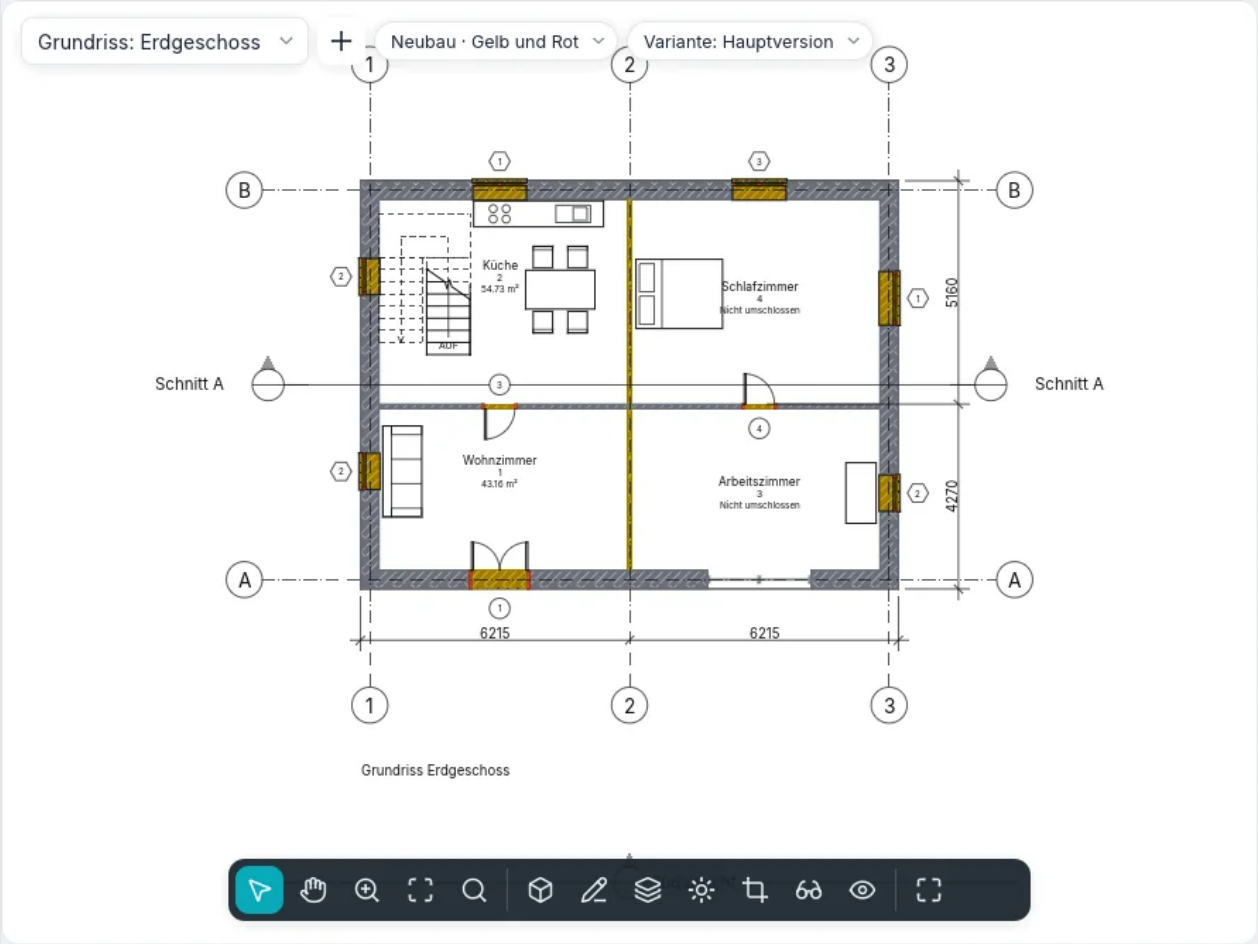
Abbrechen

Ändern ▸ Formen ▸ Abbrechen (BIMopen-Stil: **Ändern ▸ Abbrechen**) arbeitet in Grundrissen, Schnitten, Gebäudeansichten und 3D-Ansichten. Neben dem Cursor erscheint der Hammer, und hervorgehoben wird, was in der Phase der Ansicht abgebrochen werden kann. Ein Klick bricht das Element in dieser Phase ab, in allen Ansichten derselben Phase:

- eine abgebrochene Wand nimmt ihre Türen und Fenster mit;
- ein in derselben Phase erstelltes Element wird temporär;
- zeigt der Filter der Ansicht keine abgebrochenen Elemente, verschwindet das Element sofort.

Sind bereits Elemente ausgewählt, bricht **Abbrechen** sie alle sofort ab und wartet dann auf weitere Klicks. Esc oder **Ändern** beenden das Werkzeug; jeder Klick ist ein Rückgängig-Schritt.

Copyright © 2026 BIMopen



Die Füllungen

Wo eine Tür oder ein Fenster abgebrochen wird und die Wand bleibt, wird die Öffnung ab der Abbruchphase gefüllt, mit den Schichten der Wand: das ist im Grundriss, im Schnitt, in der Gebäudeansicht und in 3D zu sehen. Wo eine Öffnung in einer späteren Phase als die Wand entsteht, ist die Wand in den früheren Phasen ganz.

Eine Füllung wird mit einem Klick ausgewählt, zum Beispiel in einem Schnitt mit **Vorherige + neu anzeigen**: ihr **Typ** lässt sich durch einen anderen Basiswandtyp ersetzen, um eine andere Ausfachung zu zeichnen; die Füllung der Phasen vor der Öffnung hat immer den Aufbau der Wand. Füllungen lassen sich weder verschieben, drehen, spiegeln, kopieren noch einfügen: sie folgen ihren Öffnungen.

Räume und Bauteillisten nach Phase

Ein **Raum** gehört zur Phase der Ansicht, in der er platziert wird (seine **Phase** ist schreibgeschützt): ein Grundriss zeigt, beschriftet und wählt nur die Räume seiner Phase, und dieselbe Nummer kann in verschiedenen Phasen vorkommen. Ein Raum wird von den Elementen begrenzt, die am Ende seiner Phase bestehen: der Abbruch einer Trennwand ändert die Räume dieser Phase und der späteren, nicht die des Bestands. **In Zwischenablage kopieren** einen Raum aus einer Ansicht und **In aktiver Ansicht einfügen** in eine Ansicht einer anderen Phase: der Raum geht mit denselben Eigenschaften auf diese Phase über.

Eine **Bauteilliste** hat **Phase** und **Phasenfilter** wie die Ansichten (in **Neue Bauteilliste** wird die letzte Phase vorgeschlagen): die Zeilen sind die Elemente, wie sie in dieser Phase sind, diejenigen, die der Filter zeigt. **Vorherige + abgebrochen anzeigen** listet die zu entfernenden Türen auf, **Neu anzeigen** die zu kaufenden. Die Felder **Erstellungsphase** und **Abbruchphase** lassen sich anzeigen, sortieren, filtern und in der Zelle bearbeiten.

Die **Ansichtsfilter** haben Regeln für **Erstellungsphase** und **Abbruchphase**: gleich oder ungleich, und **kleiner als** / **größer als** für früher oder später in der Reihenfolge der Phasen.

Copyright © 2026 BIMopen

Phasenlegenden

Ein **Legendenbauteil** hat die Eigenschaft **Phasenstatus**: mit **Bestehend**, **Abgebrochen**, **Neu** oder **Temporär** wird das Muster mit den Überschreibungen dieses Status gezeichnet, neben seinem Text.

Austausch

- **IFC**: bei einem Projekt mit Phasen fragt **Exportieren ▸ IFC** nach der Phase: **Zu exportierende Phase** (die letzte wird vorgeschlagen). Geschrieben werden die Elemente, die in dieser Phase bestehen, jedes mit seinem Status (**Status**: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY) im gemeinsamen Eigenschaftssatz seiner Klasse und mit seinen beiden Phasen nach Namen. Beim Öffnen einer IFC-Datei erhalten die Objekte mit diesem Status die entsprechenden Phasen des Projekts.
- **DWG und DXF**: in **CAD-Formate exportieren** hängt die Option **Phasenstatus im Layernamen** an den Layer der Kategorie das Suffix des Status an (-EXST, -DEMO, -NEWW, -TEMP): eine abgebrochene Wand kommt auf **A-WALL-DEMO**.

Die Zuordnung der Phasen verknüpfter Modelle kommt mit den verknüpften Modellen.

Copyright © 2026 BIMopen

Tragwerk und Fundamente

Die Registerkarte **Tragwerk** (im BIMopen-Stil: **Erzeugen ▸ Tragwerk**) versammelt die Elemente, die das Gebäude tragen: Träger, Aussteifungen, Trägerlagen, Fachwerkträger, tragende Wände und Geschossdecken, tragende Stützen, Einzelfundamente, Streifenfundamente und Bodenplatten. Träger, Aussteifungen und die Stäbe der Fachwerkträger sind eine einzige Kategorie, **Tragwerksrahmen**; Einzelfundamente, Streifenfundamente und Bodenplatten sind **Tragwerksfundamente**. Dieselben Werkzeuge arbeiten in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und 3D-Ansichten, wo die Ansicht es zulässt.

Typen des Tragwerksrahmens

Die Träger- und Aussteifungstypen sind parametrische Querschnitte von BIMopen, wie die der tragenden Stützen. **Querschnittsform** wählt die Form: **Rechteckig** (Beton oder Holz), **Rund**, **Doppel-T** (auch mit ungleichen und geneigten Flanschen), **Rechteckhohlprofil**, **Rundhohlprofil**, **Winkel**, **U-Profil** (auch mit Lippe) und **T-Profil**. **Typparameter** zeigt nur die Maße der gewählten Form und berechnet schreibgeschützt die Eigenschaften der **Tragwerksanalyse**: Fläche, Anstrichumfang, Nenngewicht (aus der Dichte des Materials), Trägheitsmomente, elastische und plastische Widerstandsmomente, Torsions- und Wölbkonstante, Schubflächen und den Winkel der Hauptachsen. **Querschnittsnamenschlüssel** bewahrt den Namen des Handelsprofils.

Ein neues Projekt hat Stahlbetonträger, die Profile IPE, HEA, HEB, UPN, Winkel, T-Profile, Hohlprofile und Brettschichtholzträger.

Träger

Tragwerk ▸ Träger öffnet die Karte **Träger platzieren**. Zwei Klicks erstellen einen Träger: die Enden rasten in der Mitte tragender Stützen ein, an der Achse tragender Wände, an den Enden und der Linie anderer Träger und an den Schnittpunkten der Raster, und die Statusleiste sagt, woran. Die Optionsleiste hat:

Option	Was sie tut
Platzierungsebene	Die Ebene der Ansicht, auf die der Träger gelegt wird
Tragwerksnutzung	leitet sie aus den Auflagern ab: zwischen Stützen oder Wänden ist er ein **Hauptträger**, zwischen Hauptträgern ein **Balken**, zwischen Balken eine **Pfette**; oder man wählt sie
3D-Fang	Die Enden rasten an Tragwerkselementen außerhalb der Arbeitsebene ein: ein geneigter Träger
Verketten	Das Ende eines Trägers ist der Anfang des nächsten; `Esc` beendet die Kette
Beim Platzieren beschriften	Jeder Träger entsteht mit seiner Beschriftung

Mehrfach ▸ Auf Rastern: die Raster anklicken und **Ende** (oder `Enter`); auf jedem Raster entsteht ein Träger je Feld zwischen den Auflagern, die es kreuzen. Eine Wand auf dem Raster erhält keine Träger; bereits vorhandene Träger werden nicht verdoppelt.

In einem Schnitt oder einer Ansicht wird der Träger in der Ebene der Ansicht gezeichnet, mit den Enden auf den angeklickten Tragwerkselementen; in 3D auf der Ebene unter dem Cursor, oder mit **3D-Fang** auf dem Element.

Eigenschaften des Trägers

Gruppe	Eigenschaften
Abhängigkeiten	**Referenzebene**, **Arbeitsebene**, **Versatz der Startebene** und **Versatz der Endebene** (ein geneigter Träger), **Ausrichtung** (Normal, Horizontal), **Querschnittsdrehung**
Geometrische Position	**Startverlängerung/Endverlängerung** (freie Enden), **Rücksprung am Startanschluss/Rücksprung am Endanschluss** (verbundene Enden, Stahl und Holz), **yz-Ausrichtung** (Gleichmäßig oder Unabhängig), **y-Ausrichtung/z-Ausrichtung** mit ihren **Versatzwerten**, auch für Anfang und Ende
Materialien und Oberflächen	**Tragwerksmaterial**
Tragwerk	**Tragwerksnutzung**, **Position des Stabsymbols**, **Befestigungstyp am Anfang/am Ende**, **Befestigungsabstand am Anfang/am Ende** und Referenzstütze (oben oder unten) für jedes Ende, **Startanschluss/Endanschluss** (Biegesteifer Rahmen, Kragmoment), **Überhöhung**, **Anzahl der Pfosten**, **Träger am Anfang aufgelagert/am Ende aufgelagert** auf einer tragenden Wand, **Maximales Gewicht**, **Genaues Gewicht**, **Anstrichfläche**

Copyright © 2026 BIMopen

Gruppe	Eigenschaften
Abmessungen	**Systemlänge**, **Schnittlänge**, **Volumen**, **Höhe oben** und **Höhe unten** («Variiert» bei einem geneigten Träger)
Tragwerksanalyse	**Freigabe Anfang/Freigabe Ende** (Eingespannt, Gelenkig, Biegemoment, Benutzerdefiniert mit den sechs Bedingungen), **Analysieren als**

Ein ausgewählter Träger hat **Enden umkehren** und, für jedes Ende, **Verbindung nicht zulassen**.

Wie er gezeichnet wird

- **Grob**: eine Linie, mit dem Linienstil ihrer Nutzung (Stile nach Kategorie ▸ Tragwerksrahmen ▸ Hauptträger, Balken, Pfette...), um den **Abstand des Schnittsymbols** von den Stützen und Trägern abgesetzt, die sie verbindet. In Schnitt und Ansicht sind auch die Träger Linien, mit den Momentsymbolen.
- **Mittel** und **Fein**: der Umriss des Querschnitts. In einem Grundriss mit **Disziplin** «Tragwerk» sind die von einer Geschossdecke verdeckten Träger gestrichelt; in einem Grundriss «Architektur» sind sie nicht sichtbar.
- Im Schnitt wird der Träger mit dem Muster seines Materials geschnitten.

Verbindungen

Ein Träger endet an der Fläche der Stütze und der tragenden Wand, auf der er aufliegt (nie an einer nichttragenden Wand); zwischen Trägern ist die Verbindung **T-förmig** (der durchlaufende Träger bleibt ganz) oder eine **Ecke** zwischen zwei Trägern desselben Typs in derselben Ebene. Beton wird zu einer einzigen Masse: die Stütze hat Vorrang vor dem Träger, Geschossdecken und Wände behalten ihre Form, und ein Träger unter einer Betondecke endet an deren Unterseite.

Tragwerk ▸ Rahmen ▸ Träger-/Stützenverbindungen zeigt an jedem verbundenen Ende einen Pfeil: zur Verbindung hin wird dieser Träger geschnitten; ein Klick kehrt ihn um. Die Optionsleiste filtert nach Material (Stahl, Holz, Betonfertigteil, Sonstige).

Aussteifung

Tragwerk ▸ Aussteifung:

- in einer **Rahmenansicht** (oder in einem Schnitt) zwei Klicks auf Tragwerkselemente, zum Beispiel den Fuß einer Stütze und einen Träger;
- im Grundriss mit **Startebene**, **Versatz**, **Endebene**, **Versatz** der Optionsleiste;
- in 3D auf den Punkten der angeklickten Elemente.

Ein auf einem Träger liegendes Ende bleibt mit einem **Verhältnis** (von 0 bis 1) oder einem **Abstand** entlang des Trägers verbunden, vom Anfang oder vom Ende: bewegt oder verlängert sich der Träger, folgt ihm die Aussteifung. **Tragwerksnutzung**: Vertikalverband, Kopfband, Füllstab, Sonstige.

Symbole im Grundriss und Tragwerkseinstellungen

Tragwerk ▸ Rahmen ▸ Tragwerkseinstellungen legt auf dem Papier fest:

- den **Abstand des Schnittsymbols** von Aussteifungen, Trägern und Fachwerkträgern, Stützen;
- die **Aussteifungssymbole**: **Parallele Linie** (mit ihrem Versatz) oder **Linie mit Winkel**, **Darüberliegende Aussteifung anzeigen** und **Darunterliegende Aussteifung anzeigen** (auch gestrichelt), **Kopfbandsymbol**;
- die **Anschlusssymbole** von Trägern und Aussteifungen.

Die Symbole sind im Detaillierungsgrad Grob sichtbar.

Trägerlage

Tragwerk ▸ Trägerlage füllt ein Feld mit parallelen Trägern:

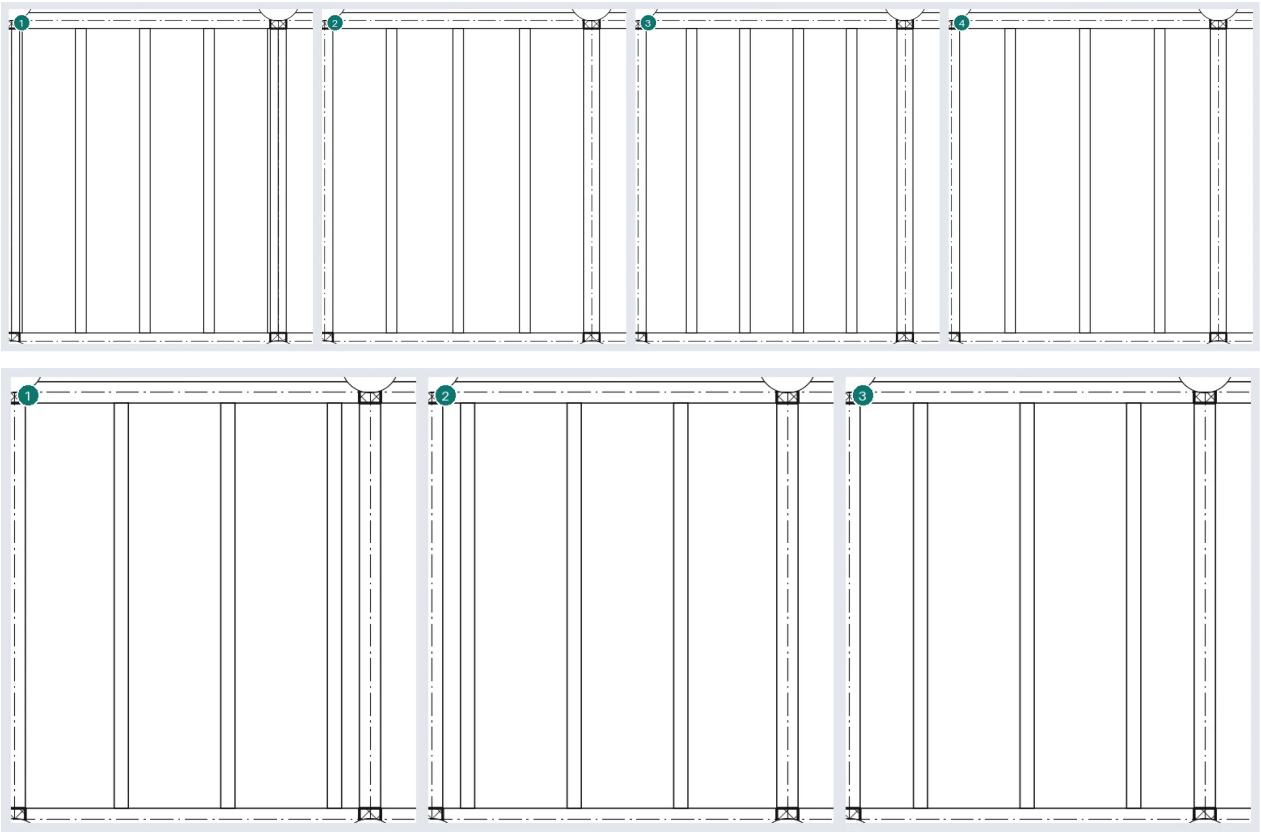
- **Automatische Trägerlage**: ein Klick in ein von Trägern oder tragenden Wänden geschlossenes Feld;
- **Trägerlage skizzieren**: die Begrenzung im Skizzenmodus (**Begrenzung der Trägerlage erstellen**) mit **Auflager wählen** (die Begrenzung bleibt an die angeklickten Träger und Wände gebunden, und das erste gibt die Richtung vor), **Linie**, **Rechteck**, **Linien wählen** und **Trägerrichtung**. Eine innere Schleife ist eine Öffnung.

Layoutregel: **Fester Abstand**, **Feste Anzahl**, **Maximaler Abstand**, **Lichter Abstand**; bei der ersten und der letzten **Ausrichtung** (Anfang, Ende, Mitte, Richtungslinie). **Trägertyp**, **Höhe** und **Beim Platzieren beschriften** (eine Beschriftung der Trägerlage oder eine je Träger) vervollständigen die Optionen.

Copyright © 2026 BIMopen

Die Träger folgen den Auflagern, wenn diese sich bewegen. Eine ausgewählte Trägerlage hat **System zurücksetzen** (geänderte Träger kehren zur Trägerlage zurück) und **Trägerlage entfernen** (die Trägerlage verschwindet, die Träger bleiben).

Die Layoutregeln verteilen die Träger wie **Reihe** ihre Kopien: **Feste Anzahl** wie **Letztes**, **Fester Abstand** wie **2°** ab der **Ausrichtung**; mit **Lichter Abstand** wird zwischen den Flächen gemessen, und ein größerer Träger schiebt seine Nachbarn weg. **3D** in der Optionsleiste macht das System nicht eben: die Trägerenden steigen zu den neigungsdefinierenden Unterstützungen (Träger immer, Wände mit **Definiert Neigung** oder **Wände mit definierter Neigung**). **Begrenzung bearbeiten** öffnet die Skizze erneut; **Trägerrichtung** wird gezeichnet oder mit **Linien wählen** gewählt. Ein von Hand gelöschter Träger bleibt gelöscht bis **System zurücksetzen**. Außerhalb eines geschlossenen Feldes öffnet **Automatische Trägerlage** die Skizze der Begrenzung.



Ein kopiertes, gespiegeltes oder eingefügtes Trägersystem verbindet sich mit den Trägern und tragenden Wänden, auf die seine Kanten am neuen Ort fallen; findet eine Kante kein Auflager, warnt der Befehl, und **Begrenzung bearbeiten ▸ Auflager wählen** verbindet sie wieder. Kopiere es nur zwischen Feldern mit derselben Form und denselben Auflagern.

Auch gekrümmte Träger und gekrümmte tragende Wände schließen ein Feld für ein automatisches Trägersystem, die Richtung der Träger kommt aber immer von einem geraden Auflager. Ein über mehr als ein Feld skizziertes Trägersystem wird trotzdem erstellt, mit einer Warnung: die Träger und Wände, die es kreuzen, teilen es nicht, daher ist ein Trägersystem pro Feld besser.

Fachwerkträger

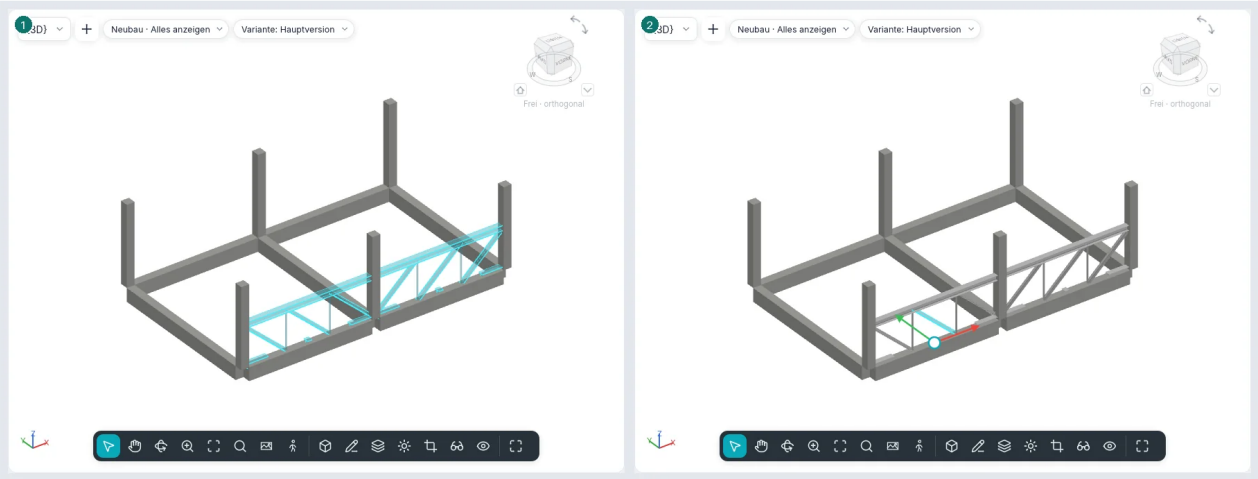
Tragwerk ▸ Fachwerkträger: zwei Klicks im Grundriss legen das Schema des Typs (Pratt, Howe, Warren, Warren mit Pfosten, Fink) über die Spannweite. Die Gurte sind Träger, die Füllstäbe Aussteifungen, jeweils vom Typ ihrer Gruppe (**Obergurte**, **Vertikale Füllstäbe**, **Diagonale Füllstäbe**, **Untergurte**). Zu den Eigenschaften gehören **Fachwerkträgerhöhe**, **Tragender Gurt**, **Maximale Feldbreite**, **Anzahl der Felder** und die Drehung.

Ein ausgewählter Fachwerkträger hat **Oben/Unten fixieren** (der Gurt folgt der Fläche eines Dachs oder einer tragenden Geschossdecke; mit `Shift` der Untergurt), **Oben/Unten lösen**, **Fachwerkträger zurücksetzen** und **Fachwerkträger auflösen** (die Stäbe bleiben als Träger und Aussteifungen).

Profil bearbeiten öffnet einen zum Fachwerkträger parallelen Schnitt oder eine Ansicht (ist die offene Ansicht es nicht, fragt **Gehe zu Ansicht**, welche) mit den Linien der Gurte im Skizzenmodus: die Linien über der Mitte sind der Obergurt, die anderen der Untergurt, und die Füllstäbe folgen ihnen. **Profil zurücksetzen** bringt die Gurte auf die Linie des Schemas zurück. In einer 3D-Ansicht werden die Linien direkt in der Ebene des Fachwerkträgers gezeichnet, ohne die Ansicht zu wechseln.

Copyright © 2026 BIMopen

Mit **Linien wählen** wird der Fachwerkträger entlang eines Trägers, einer Wand oder eines Rasters platziert. Ein Klick auf einen Stab wählt den ganzen Fachwerkträger; `Tab` geht zum einzelnen Stab. Ein angehängter Gurt folgt der Fläche des Bauteils über die ganze Spannweite; ist der tragende Gurt angehängt, hält der andere die **Fachwerkträgerhöhe** von ihm, und das gezeichnete Profil bleibt und kehrt mit **Oben/Unten lösen** zurück. **Vertikale Ausrichtung tragend**, **Nichttragender Versatz**, **Stegausrichtung** (**Orthogonal**: die Vertikalen senkrecht zum tragenden Gurt) und **Drehwinkel** (die Ebene dreht sich um die Basislinie) verändern die Stäbe. Ein von Hand gelöschter Stab bleibt gelöscht bis **Fachwerkträger zurücksetzen**; die Stäbe werden nur in **Tragwerkseinstellungen** gekürzt. Neue, in einem eigenen Bauteil gezeichnete Schemata kommen mit dem Bauteileditor.



Mit **Füllstäbe haben Schnittsymbole** im Fachwerkträgertyp enden die Füllstäbe bei grober Detaillierung vor den Gurten, im **Abstand des Schnittsymbols** der Stützen aus den **Tragwerkseinstellungen**.

Tragende Wand und tragende Geschossdecke

Tragende Wand ist das Werkzeug Wand mit denselben Typen und derselben Optionsleiste: die Wand entsteht **Tragend**. Jede Wand hat **Tragwerk** und **Tragwerksnutzung** (**Nichttragend**, **Tragend**, **Schubwand**, **Kombiniert tragend**).

Tragende Geschossdecke ist die Geschossdecke mit aktiviertem **Tragwerk**. In der Skizze zeichnet **Spannrichtung** die Richtung ihrer Spannweite; am Ende entsteht das **Spannrichtungssymbol** in der Mitte der Geschossdecke. **Beschriftungen ▸ Spannrichtung** setzt es erneut (mit **Automatische Platzierung** in der Mitte); ausgewählt lässt es sich drehen, und **Senkrecht ausrichten** stellt es senkrecht zu einer Kante, einem Träger oder einem Raster.

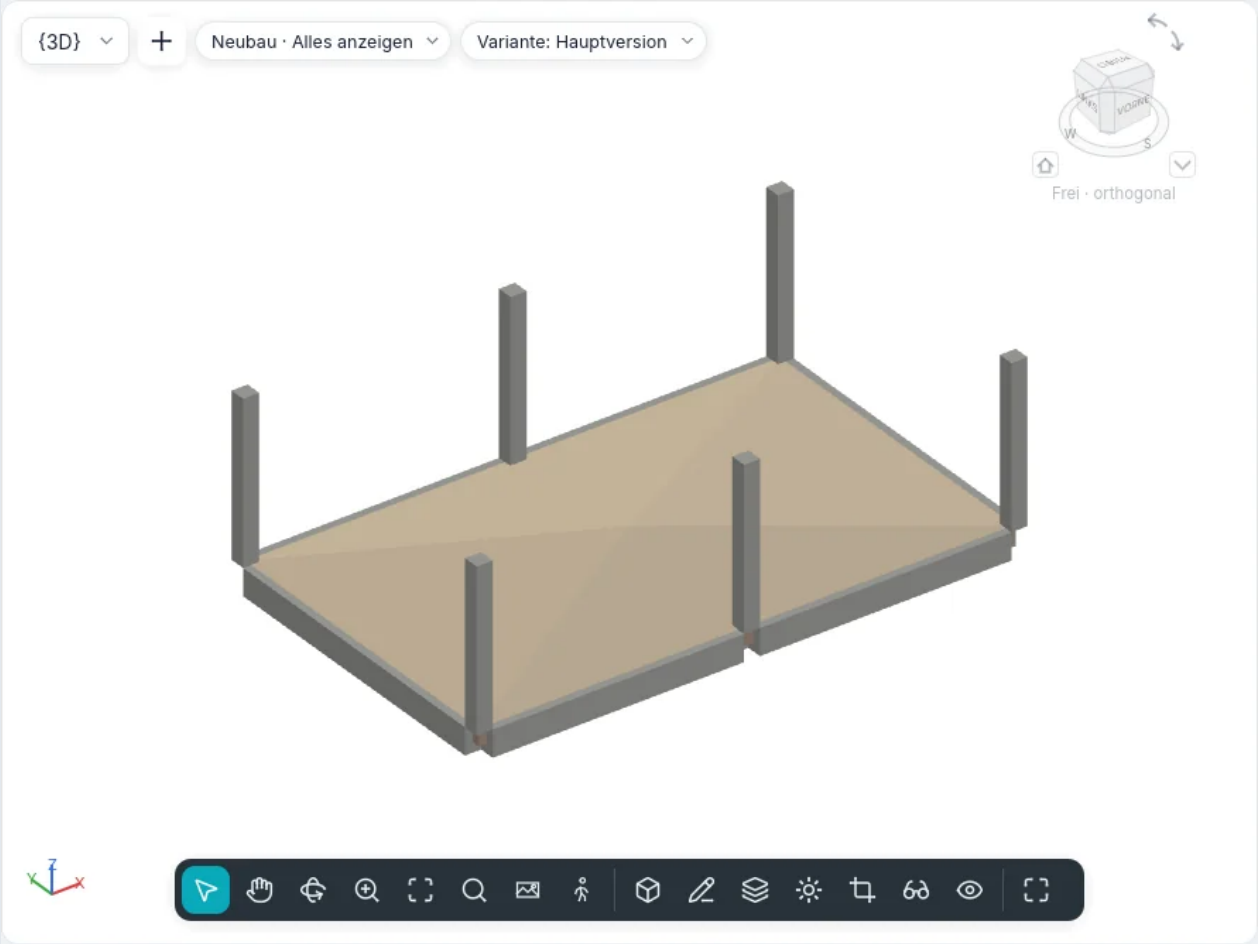
Form bearbeiten

Eine ausgewählte Geschossdecke (tragend, eine Bodenplatte oder jede andere Decke) hat die Gruppe **Form bearbeiten**:

- **Unterelemente ändern**: einen Eckpunkt oder Punkt anklicken, dann seine **Höhe** in der Optionsleiste eingeben; `Del` entfernt den Punkt.
- **Punkt hinzufügen**: ein Punkt in der Decke auf der angegebenen Höhe; mit **Relativ** wird sie zur Höhe der Fläche an dieser Stelle addiert.
- **Teilungslinie hinzufügen**: zwei Klicks; die Fläche knickt entlang der Linie.
- **Unterstützungen wählen**: einen Träger unter der Decke anklicken; eine Teilungslinie folgt dem Träger auf seiner Oberkante.
- **Form zurücksetzen**: entfernt Punkte und Linien; die Decke ist wieder eben (oder behält ihre Neigung).

Die Oberseite wird zur Dreiecksfläche durch diese Punkte; die ganze Platte folgt ihr und behält ihre Dicke. **Höhe oben** und **Höhe unten** zeigen dann **Variiert**.

Copyright © 2026 BIMopen

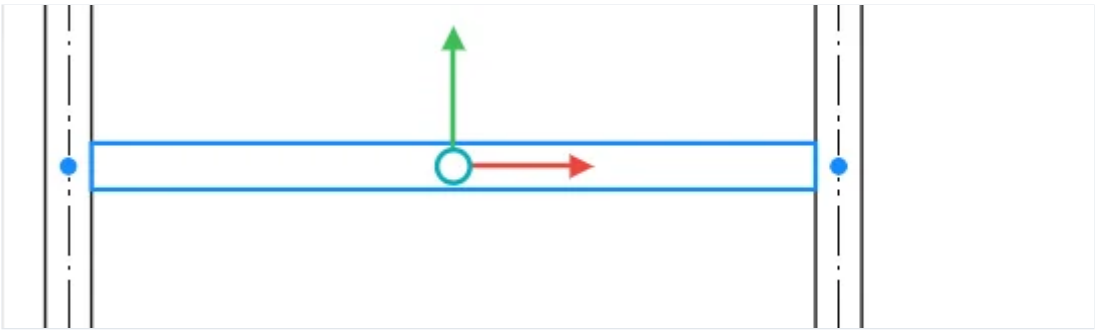


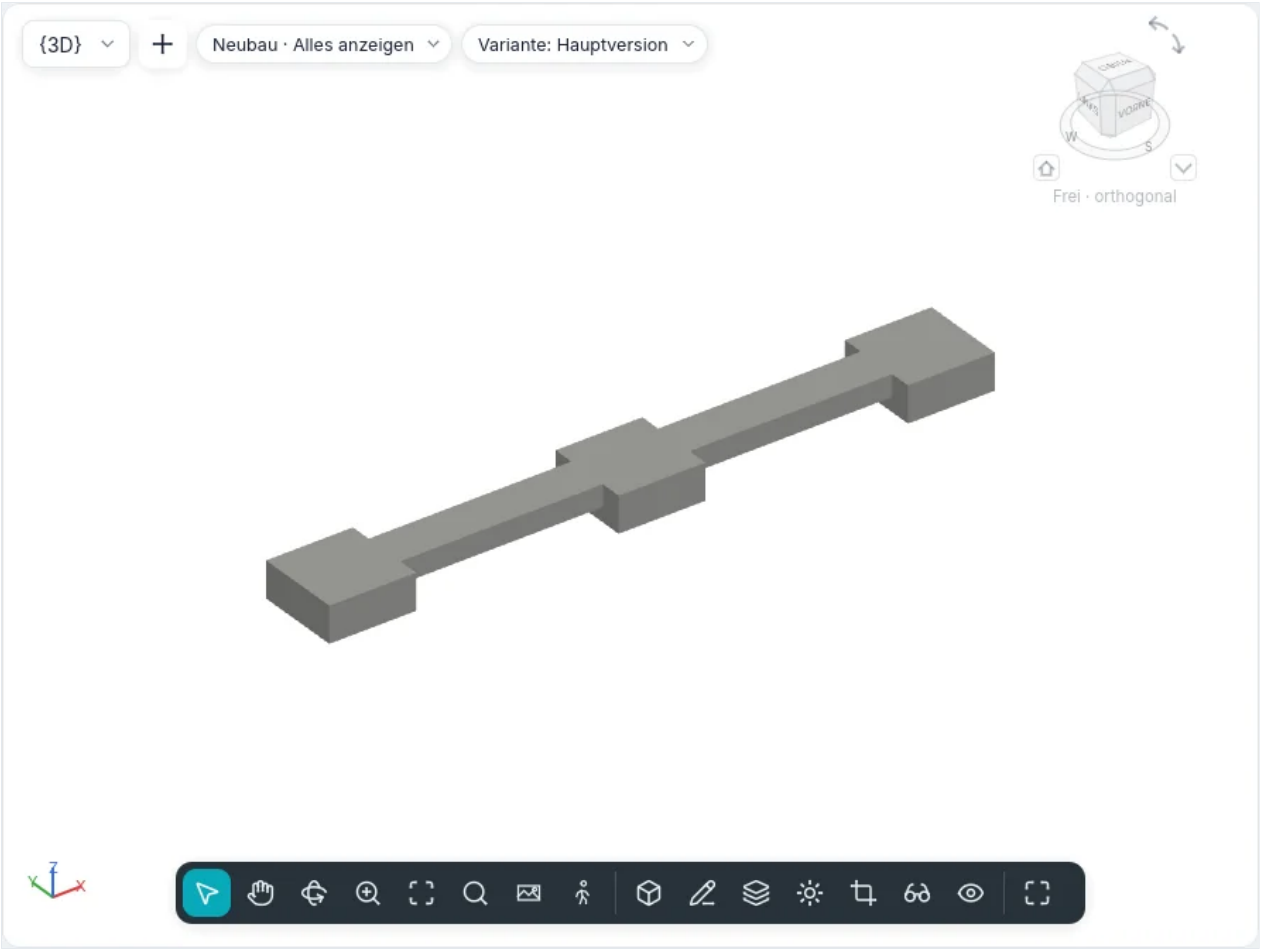
Fundamente

Werkzeug	Wie es arbeitet
Einzelfundament	Ein Klick im Grundriss oder in 3D (Leertaste: drehen), oder **An Rastern** oder **An Stützen** und **Ende**. Die Oberseite liegt auf der Ebene plus **Höhenversatz von Ebene**; die Stütze darüber steht auf dem Fundament. **Mit Rastern verschieben** bindet es an die Raster
Streifenfundament	Ein Klick auf eine tragende Wand: das Fundament läuft unter ihrer Basis und folgt ihr. **Tragend**: **Breite** und **Exzentrizität**; **Stützwand**: **Breite der Außenseite** und **Breite der Innenseite**. Es wird unter Türen und Fenstern unterbrochen, die die Basis berühren, außer mit **Bei Einfügungen nicht unterbrechen**; an freien Enden steht es um die **Standardlänge der Endverlängerung** vor
Bodenplatte	Die Begrenzung im Skizzenmodus (**Begrenzung der Bodenplatte erstellen**), wie eine Geschossdecke: sie liegt unter ihrer Ebene, um die Dicke ihrer Schichten tiefer. **Tragwerksnutzung**: Fundament oder Fundamentplatte

Ist ein Streifenfundament ausgewählt, verlängern oder verkürzen die gefüllten Kreise an seinen Enden es entlang der Wand, mit Fang an nahen Bezügen; die Kreise an den Enden eines Trägers oder einer Stütze tun dasselbe. Bei Trägern aus Stahl, Betonfertigteilen und Holz ändern die Pfeile hinter den Enden **Startverlängerung/Endverlängerung** an einem freien Ende und **Rücksprung am Start-/Endanschluss** an einem verbundenen. Betoneinzel- und Streifenfundamente, die sich berühren, bilden eine Masse: das Einzelfundament behält seine Form und schneidet das Streifenfundament (von zwei Einzelfundamenten schneidet das ältere das andere), und im Grundriss wird keine Linie dazwischen gezeichnet.

Copyright © 2026 BIMopen





Bewehrungsüberdeckung

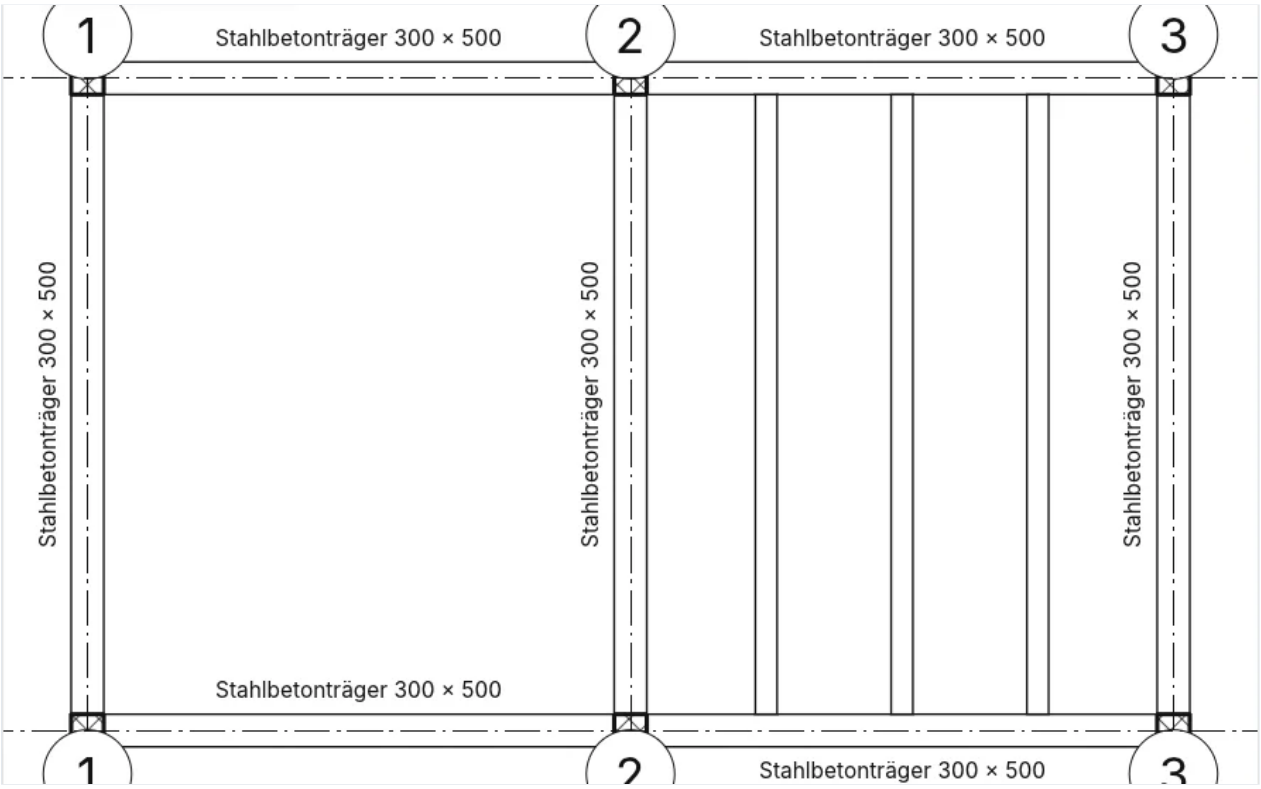
Stahlbeton ▸ Betondeckungsoptionen listet die Überdeckungen des Projekts, jede mit Namen und Abstand: **Hinzufügen**, **Duplizieren**, **Löschen**. Elemente mit einer gelöschten Überdeckung erhalten die erste. Tragende Wände, Stützen, Betonträger und Aussteifungen, tragende Decken, Bodenplatten, Einzel- und Streifenfundamente wählen ihre Überdeckung in **Eigenschaften**: **Bewehrungsüberdeckung - Oberseite**, **Bewehrungsüberdeckung - Unterseite** und **Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen** (bei Wänden **Bewehrungsüberdeckung - Außenseite**, **Bewehrungsüberdeckung - Innenseite** und **Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen**).

Copyright © 2026 BIMopen

Ansichten, Beschriftungen, Bauteillisten und IFC

- **Disziplin** einer Ansicht: **Architektur** oder **Tragwerk**. Die zweite blendet nichttragende Wände aus und strichelt, was Geschossdecken verdecken.
- **Beschriftungen ▸ Trägerbeschriftungen**: Rahmenbeschriftungen und Höhenkoten an allen Trägern des Grundrisses (oder an den ausgewählten) in sechs Positionen, oben und unten, am Anfang, in der Mitte und am Ende; **Höhe anzeigen** wählt oben, unten, beide oder tatsächlich.
- Die Beschriftung eines Trägers liest sich entlang des Trägers und steht neben ihm, auf der Seite, auf der sie keinen anderen Träger verdeckt (oben, wenn beide frei sind); sie wird wie jede Beschriftung gezogen. In **Trägerbeschriftungen ▸ Einstellungen** rückt **Horizontaler Endversatz** die Positionen am Anfang und am Ende zur Mitte, und **Vertikaler Versatz** hält die Beschriftungen von der Trägerseite fern.
- **Bauteilliste/Mengen** hat die Kategorien **Tragwerksrahmen**, **Trägerlagen**, **Fachwerkträger** und **Tragwerksfundamente**, mit allen Parametern als Felder.
- In **IFC** werden Hauptträger, Balken und Pfetten als `IfcBeam` exportiert, Aussteifungen und Stäbe als `IfcMember`, Fachwerkträger als `IfcElementAssembly`, Einzel- und Streifenfundamente als `IfcFooting`, die Bodenplatte als `IfcSlab` der Basis; tragende Wände und Geschossdecken tragen `LoadBearing`.

Copyright © 2026 BIMopen



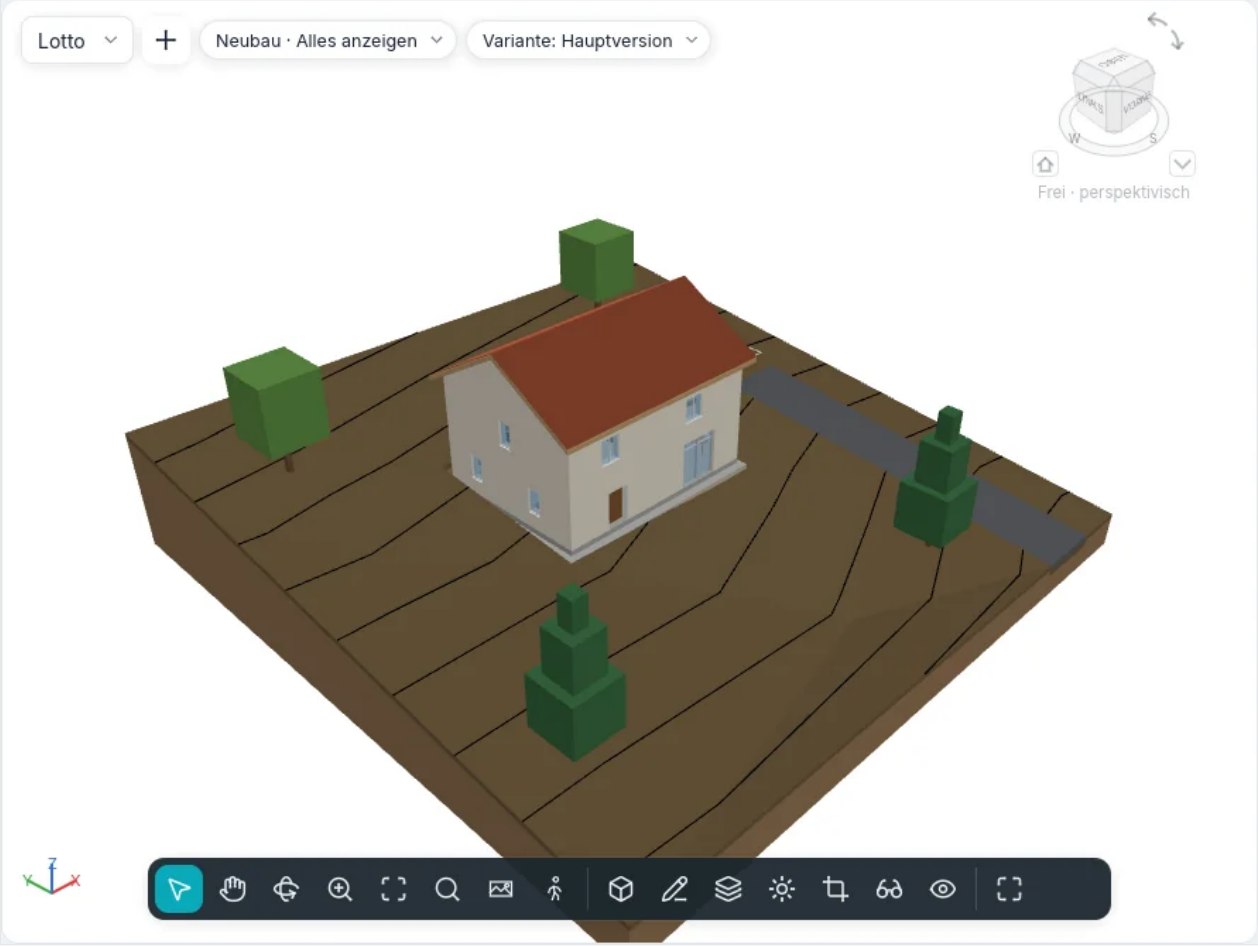
Über die Befehlszeile

Befehl	Was er tut
`beam`	Träger aus zwei Punkten, verkettet, als Bogen oder auf Rastern
`brace`	Eine Aussteifung zwischen zwei Punkten
`beamsystem`, `beamsystemedit`	Eine automatische Trägerlage oder eine aus einer Begrenzung; sie zurücksetzen oder entfernen
`truss`, `trussedit`	Ein Fachwerkträger; ihn fixieren, lösen, zurücksetzen oder auflösen
`pad`, `strip`	Einzelfundamente (an einem Punkt, auf Rastern, unter Stützen), Streifenfundamente
`spansymbol`, `spanalign`	Das Spannrichtungssymbol; es ausrichten
`beamjoin`, `structuralsettings`, `beamannotations`	Die Verbindungen, die Tragwerkseinstellungen, die Trägerbeschriftungen
`floorshape`	Form einer Decke bearbeiten: Punkte, Teilungslinien, Unterstützungen, zurücksetzen
`covers`	Einstellungen für Bewehrungsüberdeckung

Copyright © 2026 BIMopen

Lageplan und Gelände

Der Boden, auf dem das Gebäude steht, und die Zeichnungen des Grundstücks ringsum entstehen mit **Körper & Gelände ▸ Gelände** und **Gelände bearbeiten**. Sie arbeiten in Grundrissen und im **Lageplan**; ein Gelände und ein Bauplatz werden auch in 3D-Ansichten skizziert, auf der Ebene ihres Geschosses.



Gelände

Ein Gelände ist ein Volumenkörper: ein skizzierter Umriss (mit Öffnungen) auf einer Ebene, geformt durch Punkte, mit den Schichten und der Dicke seines Typs.

Gelände ▾ hat zwei Wege:

Weg	Wie es arbeitet
Aus Skizze erstellen	Skizzenmodus **Geländebegrenzung erstellen**, mit der gemeinsamen Gruppe **Zeichnen** (Linien, Rechteck, Polygone, Kreis, Bögen, **Linien wählen**). Eine geschlossene Schleife zeichnen; eine Schleife darin ist eine Öffnung. **Bearbeitungsmodus beenden** erstellt ein ebenes Gelände, seine Oberkante auf **Höhenversatz von Ebene**
Aus Import erstellen	Der Dialog **Punkte aus ausgewählten Layern hinzufügen**: die Layer einer mit Höhen importierten DWG- oder DXF-Datei (3D-Linien und Punkte), deren Punkte das Gelände formen, oder **Aus Punktdatei erstellen…** (CSV oder TXT, die Einheit in **Format** gewählt)

Eine Punktdatei gibt in jeder Zeile zuerst x, y und z an; Namen und weitere Spalten werden übersprungen, und von zwei Punkten mit gleichem x, y bleibt das höhere z. Über der Grenze der **Geländeeinstellungen** (standardmäßig 20.000 Punkte, 10.000–50.000) werden die Punkte auf diese Grenze ausgedünnt, und eine Meldung sagt, wie viele geblieben sind.

Formbearbeitung

Ein ausgewähltes Gelände zeigt die Gruppe **Formbearbeitung**:

Copyright © 2026 BIMopen

Werkzeug	Wie es arbeitet
Punkt hinzufügen	In den Umriss klicken. In der Optionsleiste: **Absolut** (die eingegebene **Höhe**, ab dem **Höhenbezug**: aktuelle Ebene, Projektbasispunkt, Vermessungspunkt, interner Ursprung) oder **Relativ zur Oberfläche** (ein Versatz über oder unter der Oberfläche an der Klickstelle); **XYZ-Fang** übernimmt die Höhe einer Geschossdeckenecke oder eines Wandendes, plus **Versatz von Fangpunkten**
Unterelemente ändern	Einen Punkt anklicken: im Grundriss ziehen oder seine Höhe über der ursprünglichen Oberkante des Geländes eingeben
Teilungslinie hinzufügen	Zwei Klicks: ein Knick der Oberfläche, gerade zwischen ihren Höhen
Form zurücksetzen	Entfernt alle Punkte und Teilungslinien
Gelände vereinfachen	Behält einen Anteil der Punkte (1 000 Punkte mit 70 % werden 700)

Die Oberfläche wird durch den Umriss und die Punkte trianguliert; die Höhenlinien folgen sofort.

Typ, Schichten und Höhenlinien

Der Typ des Geländes hat sein **Tragwerk** im selben Dialog **Typschichten** wie Wände und Geschossdecken: die als **Variabel** markierte Schicht nimmt die Form auf, so bleibt die Unterseite eben. **Höhenlinienanzeige** (**Höhenlinienanzeige** in der Palette des Geländes) listet Gruppen von Höhenlinien: **Anfang**, **Ende**, **Inkrement**, **Einzelwert** oder **Mehrere Werte**, den Linienstil (Haupt-, Nebenlinien, verdeckte Linien, Kanten der Triangulation) und ein Kontrollkästchen, um eine Gruppe auszuschalten. Ein neues Projekt zeichnet Haupthöhenlinien alle 5 m und Nebenlinien jeden Meter; die Typen **Asphaltstraße**, **Kiesweg** und **Gehweg** zeichnen keine.

Die Höhenlinien erscheinen auch in 3D-Ansichten auf dem Gelände, in ihren Linienstilen, und sind verdeckt, wo das Gebäude davor steht.

Im Schnitt wird das Gelände mit seinen Schichten und den Mustern ihrer Materialien geschnitten. Eine auf dem Gelände platzierte **Höhenkote** liest dort seine Höhe ab.

Sichtbarkeit und Grafik ▸ Gelände hat die Unterkategorien **Haupthöhenlinien**, **Nebenhöhenlinien**, **Verdeckte Linien**, **Knicklinien**, **Begrenzungspunkte** und **Innere Punkte**; die letzten drei sind aus, bis man sie einschaltet.

Geländeoptionen ▾ ▸ Glatte Geländeschattierung macht jedes Gelände in den schattierten Stilen glatt.

Geländeoptionen ▾ ▸ Stabilität des Abtragshohlraums: ein Abtrag, der nicht ganz gelingt, wird mit um einige Millimeter in x oder y verschobener Kontur wiederholt; **Abtragen** sagt, wie viele Abträge verschoben wurden.

Gelände bearbeiten

Werkzeug	Wie es arbeitet
Teilbereich	Eine Schleife auf dem ausgewählten Gelände skizzieren (oder zuerst ein Gelände anklicken). Sein **Typ** gibt sein Material; **Teilbereichsversatz** hebt ihn an (ein Bordstein) oder senkt ihn in das Gelände, das ihn trägt (mit seinem **Abtragsvolumen**)
Gelände teilen	Das Gelände anklicken, dann eine geschlossene Schleife darin oder offene Linien von Rand zu Rand skizzieren. Ein Teilbereich, den die Teilung nicht behalten kann, fragt nach **Exemplare löschen**
Gelände zusammenführen	Das Hauptgelände anklicken, dann das zweite: sie müssen eine Kante teilen oder sich überlappen. **Punkte entlang gemeinsamer Kanten entfernen** ist standardmäßig an
Abtragen / Abtrag entfernen	Mit ausgewähltem Gelände eine Geschossdecke, ein Dach, einen Bauplatz oder ein anderes Gelände anklicken, das es durchdringt. **Einzelnes Abtragsvolumen** listet jeden Einschnitt
Geländemodellierung	**Planierten Bereich bearbeiten** fragt nach einer genauen Kopie oder nur den Punkten des Umrisses; ein Gelände einer früheren Phase anklicken. Es wird in der aktuellen Phase abgebrochen, und seine Kopie, neu, öffnet sich in der Formbearbeitung. Die Kopie meldet **Abtrag**, **Auftrag** und **Netto Abtrag/Auftrag**

Eine Bauteilliste der **Gelände** listet Abtrag und Auftrag, mit einer Gesamtsumme.

Copyright © 2026 BIMopen

Bauplatz

Bauplatz skizziert eine geschlossene Schleife über einem Gelände (**Sohlplattenbegrenzung erstellen**, mit **Wände auswählen** und **Neigungspfeil**). Seine Oberkante liegt auf **Höhenversatz von Ebene**; das Gelände darunter wird bis zu seiner Unterseite abgetragen oder aufgefüllt. Sein Typ hat ein **Tragwerk** aus Schichten und das Füllmuster der niedrigen Detailgenauigkeit.

Geländeelemente und Parkplätze

Geländeelement platziert Bäume, Sträucher, Bänke, Straßenlaternen und Hydranten, eines pro Klick (Leertaste zum Drehen); **Parkplatz** platziert Stellplätze (90°, 60°, 45°, parallel, barrierefrei). Beide stehen auf dem Gelände oder Teilbereich unter dem Klick und folgen ihm, wenn es sich ändert. **Neues Basisbauteil wählen** setzt sie auf ein anderes Gelände oder einen anderen Teilbereich; **In Reihe wiederholen** bildet Reihen davon.

Grundstücksgrenzen

Grundstücksgrenze fragt, wie sie erstellt wird:

- **Durch Skizzieren erstellen**: die Linien des Skizzenmodus; eine offene Schleife warnt, dass ihre Fläche nicht berechnet werden kann (erneut beenden, um sie offen zu lassen);
- **Durch Eingabe von Abständen und Richtungen erstellen**: die Tabelle **Grundstücksgrenzen**, eine Zeile pro Abschnitt mit **Abstand**, **Richtung** (wie **N 45°00'00" E**), **Typ** (Linie oder Bogen), **Radius** und **L/R**; **Einfügen**, **Löschen**, **Nach oben**, **Nach unten** und **Schließen**, das den Abschnitt zurück zum Anfang hinzufügt. Die Abschnitte folgen dem geografischen Norden.

Eine ausgewählte Grundstücksgrenze zeigt **Tabelle bearbeiten**. **Geländeoptionen ▾ ▸ Grundstücksdaten** setzt die **Winkelanzeige** (Richtung oder Grad) und die Einheiten. Grundstücksgrenzen sind standardmäßig in Lageplänen und 3D-Ansichten sichtbar; eine Bauteilliste der **Grundstücksgrenzen** listet ihren Namen und ihre Fläche.

Höhenlinienbeschriftungen

Höhenlinienbeschriftung: Anfang und Ende einer Linie quer über die Höhenlinien anklicken; jede Höhenlinie, die sie kreuzt, zeigt ihre Höhe, gedreht, um von Projektnord aus lesbar zu sein. Der Typ der Beschriftung legt den Text fest und ob nur Haupthöhenlinien beschriftet werden.

Der Lageplan

Jedes neue Projekt hat einen **Lageplan**; **Ansichten ▸ Grundriss ▾ ▸ Lageplan** erstellt einen weiteren, für die aktive Ebene: 1:200, geschnitten über dem Gebäude bis 10 m unter der Ebene, ausgerichtet nach **Geografischer Norden**. **Ausrichtung** in seinen Eigenschaften stellt ihn zurück auf **Projektnord**.

Geländeeinstellungen

Geländeoptionen ▾ ▸ Geländeeinstellungen enthält die Höhenlinien des Projekts (für die Geländetypen, die keine eigenen festlegen), das **Material im Schnitt** und die **Schnittkörper-Tiefe** der Geländetypen ohne Schichten, die Grundstücksdaten und die höchste Anzahl Punkte, die ein Import behält.

Noch nicht

Gelände aus Fläche, **Topografie verknüpfen** und **Umgebung** kommen in einer späteren Phase.

Copyright © 2026 BIMopen

Entwurfsvarianten

Entwurfsvarianten halten mehrere Lösungen für einen Teil des Projekts in derselben Datei: zwei Eingänge, drei Dächer, unterschiedliche Raumaufteilungen. Was allen Lösungen gemeinsam ist, ist die **Hauptversion**; jedes Problem erhält einen **Variantensatz** mit seinen **Varianten**. Eine Variante jedes Satzes ist die **primäre**: Die Ansichten zeigen die Hauptversion mit den primären, bis eine Ansicht einer anderen Variante zugeordnet oder eine Variante bearbeitet wird. Hat der Kunde gewählt, bringt **Primäre übernehmen** die gewählte Variante in die Hauptversion und entfernt die anderen.

Variantensätze und Varianten

Projekt ▸ Varianten ▸ Entwurfsvarianten (Stil BIMopen: **Projekt ▸ Entwurfsvarianten...**) öffnet das Dialogfeld **Entwurfsvarianten**. Links jeder Satz mit seinen Varianten; **(primär)** folgt dem Namen der primären; unter der Liste sagt **In Bearbeitung:**, was bearbeitet wird.

Gruppe	Schaltfläche	Was sie tut
Ändern	**Variante bearbeiten**	die gewählte Variante wird die aktive
	Bearbeitung beenden	zurück zur Hauptversion
Variante	**Neu**	eine sekundäre Variante des gewählten Satzes, «Variante N»
	Duplizieren	eine sekundäre Variante «Kopie von ...» mit Kopien der Elemente der Variante
	Primär machen	die Variante wird primär, die alte primäre sekundär
	Löschen	die Variante mit ihren Elementen (nicht die primäre, nicht während der Bearbeitung)
	Umbenennen	ein neuer Name für die Variante
Variantensatz	**Neu**	«Variantensatz N» mit «Variante 1 (primär)»
	Löschen	nach einer Bestätigung der Satz mit allen Varianten und ihren Elementen
	Umbenennen	ein neuer Name für den Satz
	Primäre übernehmen	die primäre geht in die Hauptversion ein, der Satz verschwindet

Namen sind in ihrer Liste eindeutig und dürfen kein «:» enthalten.

Eine Variante bearbeiten

Um einer Variante Elemente hinzuzufügen, macht man sie auf eine dieser Arten zur **aktiven Variante**:

- **Variante bearbeiten** im Dialogfeld (oder ein Doppelklick auf die Variante);
- die Dropdown-Liste **Hauptversion** von **Projekt ▸ Varianten**, die der Statusleiste und im Stil BIMopen der Chip **Variante: ...** in der oberen Leiste neben dem Chip der Phase;
- **Zum Bearbeiten wählen**, dann ein Klick auf ein Element der Variante.

Solange eine Variante aktiv ist, kommt jedes neue Modellelement in sie, und alles außerhalb wird in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und 3D-Ansichten halbtonig gezeichnet und lässt sich nicht wählen, solange in der Statusleiste **Nur aktive** an ist. Ebenen, Raster, Ansichten, Bemaßungen, Beschriftungen, Texte und Detaillinien gehören immer zur Hauptversion oder zu ihrer Ansicht; ein Schnitt, eine Ansicht oder ein Detail, die während der Bearbeitung entstehen, sind nur in dieser Variante sichtbar (siehe Zugeordnete Ansichten). **Bearbeitung beenden** oder **Hauptversion** in einer Dropdown-Liste beendet die Bearbeitung. Das Wechseln der aktiven Variante ist kein Rückgängig-Schritt, und ein Projekt öffnet sich immer in der Hauptversion.

Türen, Fenster und Wandöffnungen bleiben in der Variante ihrer Wand, die Geländer einer Treppe in der der Treppe, ein Streifenfundament in der seiner Wand: Eine Tür kann nicht in eine Wand der Hauptversion gesetzt werden, während eine Variante bearbeitet wird. Zuerst die Wand in die Variante verschieben.

In der Statusleiste verhindert **Varianten ausschließen**, während die Hauptversion bearbeitet wird, dass Elemente der Varianten gewählt werden; ohne Haken lassen sie sich wählen (etwa um sie zu bemaßen). Über einem Element einer Variante erscheint «(Satz : Variante) : Kategorie : Typ», und seine Eigenschaften zeigen **Entwurfsvariante** unter **Identifikation**.

Die Steuerelemente der Varianten in der Statusleiste sind immer da, grau in einem Projekt ohne Varianten; **Ansichten ▸ Fenster ▸ Paneele ▸ Statusleiste - Entwurfsvarianten** blendet sie aus oder ein; im Stil BIMopen sind sie auch im Menü des Chips **Variante: ...**.

Copyright © 2026 BIMopen

Elemente in Varianten verschieben

Elemente der Hauptversion wählen und auf **Projekt ▸ Varianten ▸ Zu Satz hinzufügen** klicken. In **Zum Variantensatz hinzufügen** den Satz unter **Auswahl hinzufügen zu** wählen und die Varianten markieren, die die Elemente erhalten: Die erste markierte nimmt die Elemente, die anderen erhalten Kopien, und sie verlassen die Hauptversion. Was eine gewählte Wand aufnimmt, geht mit ihr; eine Tür allein kann nicht ohne ihre Wand gehen.

Elemente einer Variante kommen in eine andere mit **Ausschneiden** (Strg+X) in der ersten und dann, mit der anderen Variante aktiv, **Einfügen ▸ An derselben Stelle einfügen**.

Gruppen und Reihen werden nur aus Elementen der aktiven Variante (oder nur der Hauptversion) gebildet.

Zugeordnete Ansichten

Sichtbarkeit und Grafik hat in Projekten mit Varianten eine Registerkarte **Entwurfsvarianten**: eine Zeile pro Satz mit der Variante, die die Ansicht zeigt. **Automatisch** zeigt die primäre oder die aktive Variante, wenn sie zu diesem Satz gehört; die Wahl einer Variante **ordnet** die Ansicht ihr **zu**. Eine Ansicht duplizieren (auch mit Details), zuordnen und neben die andere auf einen Plan setzen, um die Lösungen zu vergleichen.

Sichtbarkeit und Grafik einer Bauteilliste (VV in der Liste) hat nur diese Registerkarte: ihre Zeilen sind die Hauptversion und die Varianten, die sie zeigt.

Die Ansichtseigenschaft **Sichtbar in Variante** (**Grafik**) bindet eine Ansicht an eine Variante: Ihr Symbol (die Schnittlinie, das Ansichtssymbol, der Detailrahmen) erscheint nur in Ansichten, die diese Variante zeigen, und die Ansicht geht, wenn die Variante gelöscht wird. **Alles** zeigt sie überall.

Räume, Verbindungen und Ausgaben

- Ein Raum der Hauptversion wird von der Hauptversion und jeder primären begrenzt; ein Raum einer Variante von seiner Variante, der Hauptversion und den primären der anderen Sätze. Volumen nehmen Geschossdecken, Dächer und Decken nach derselben Regel. Flächen und Flächenschemata sind nie in einer Variante.
- Wände der Hauptversion verbinden sich mit den Wänden der primären wie untereinander, nie mit Wänden einer sekundären Variante: Um sie zu verbinden, die Wand in die Variante verschieben.
- Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten, Pläne, PDF und DWG/DXF zeigen die Varianten jeder Ansicht; IFC enthält die Hauptversion und die primären.

Primär machen, löschen, übernehmen

Primär machen nimmt mit, was sich aus der Hauptversion auf die alte primäre bezieht: Die an ihre Dächer oder Decken angehängten Wände und die Bemaßungen und Beschriftungen der Ansichten, die sie mit **Automatisch** zeigen, gehen auf die entsprechenden Elemente der neuen primären über (Kopien desselben Elements, sonst das nächstgelegene derselben Art). Finden einige keine Entsprechung, listet ein Fenster sie auf: **Löschen und primär machen** löscht diese Bemaßungen und Beschriftungen und löst diese Wände.

Löschen einer Variante listet, wenn ihr Ansichten zugeordnet sind, diese in **Zugeordnete Ansichten löschen** auf, markiert: Die nicht markierten bleiben und zeigen wieder **Automatisch**; die mit **Sichtbar in Variante** dieser Variante sind markiert und lassen sich nicht abwählen. Die primäre lässt sich nicht löschen: eine andere Variante primär machen oder den Satz löschen.

Primäre übernehmen sagt, welche Variante in die Hauptversion eingeht und welche gehen, mit wie vielen Elementen, und listet die ihnen zugeordneten Ansichten. **Übernehmen** tut es in einem Schritt: **Rückgängig** (Strg+Z) bringt den Satz zurück.

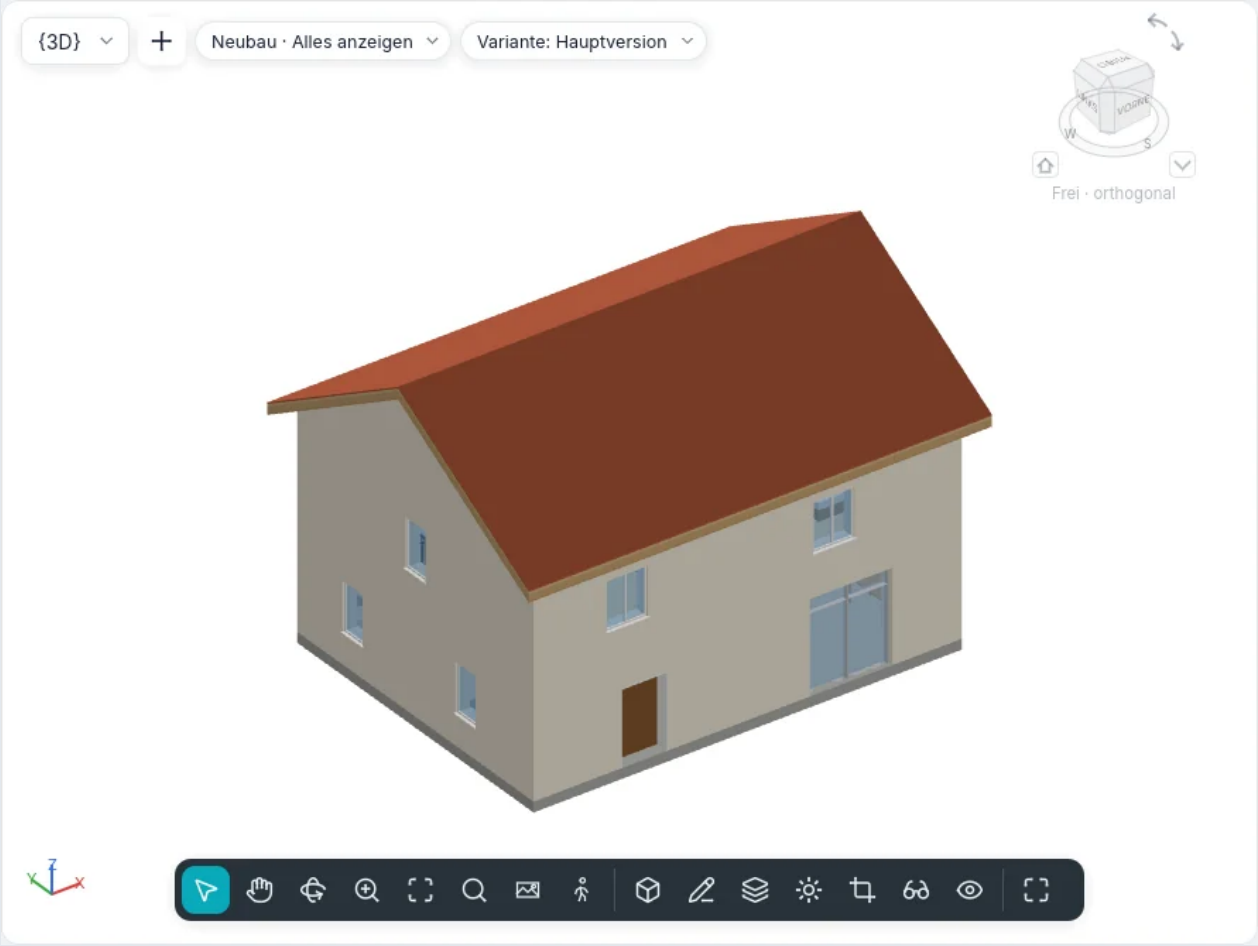
Copyright © 2026 BIMopen

Ansichten und Grafik

Dieses Kapitel beschreibt die Ansichten des Modells, wie jede einzelne gezeichnet wird und wie sich ändern lässt, was eine Ansicht zeigt und wie: Grafikstile, Maßstab und Detail, die Schnitthöhen eines Grundrisses, Zuschneidebereiche, Ausblenden und Isolieren, **Sichtbarkeit und Grafik**, Filter und Ansichtsvorlagen. Linienstärken, Linienmuster und die Stile nach Kategorie werden in denselben Begriffen von den Dialogen unter **Einstellungen** in der Seitenleiste beschrieben.

3D-Ansichten

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ 3D-Ansicht ▸ Standard-3D-Ansicht öffnet die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**, die das gesamte Modell einfasst; erneut geöffnet, zeigt sie das Modell so, wie es verlassen wurde. Ziehen Sie, um zu orbiten (oder **Umschalt** und die mittlere Maustaste), ziehen Sie mit der mittleren Maustaste, um zu schwenken, und drehen Sie das Rad, um am Cursor zu zoomen; siehe Die Benutzeroberfläche.



Die Standard-3D-Ansicht, {3D}

Um einen Ausschnitt zu behalten, wählen Sie **Ansichten ▸ Erzeugen ▸ 3D-Ansicht ▸ Ansicht speichern** : Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die neue Ansicht erscheint unter **3D-Ansichten** im **Projektindex** und öffnet sich sofort; sie behält den Ausschnitt, mit dem sie verlassen wird. Dasselbe bewirkt das Umbenennen von **{3D}** im **Projektindex** (Rechtsklick ▸ **Umbenennen…**): **{3D}** wird zu einer benannten Ansicht, und die nächste Standard-3D-Ansicht ist eine neue **{3D}**.

Ein gewähltes Element wird blau überlagert und halb durchsichtig dargestellt, seine Kanten blau: Was dahinter liegt, bleibt sichtbar.

Geschossdecken schneiden die Wände, die sie durchqueren: Wo eine Decke eine Wand kreuzt, endet die Wand darunter und setzt sich darüber fort, sodass Deckenkante und Wandfläche eine einzige Fläche bilden.

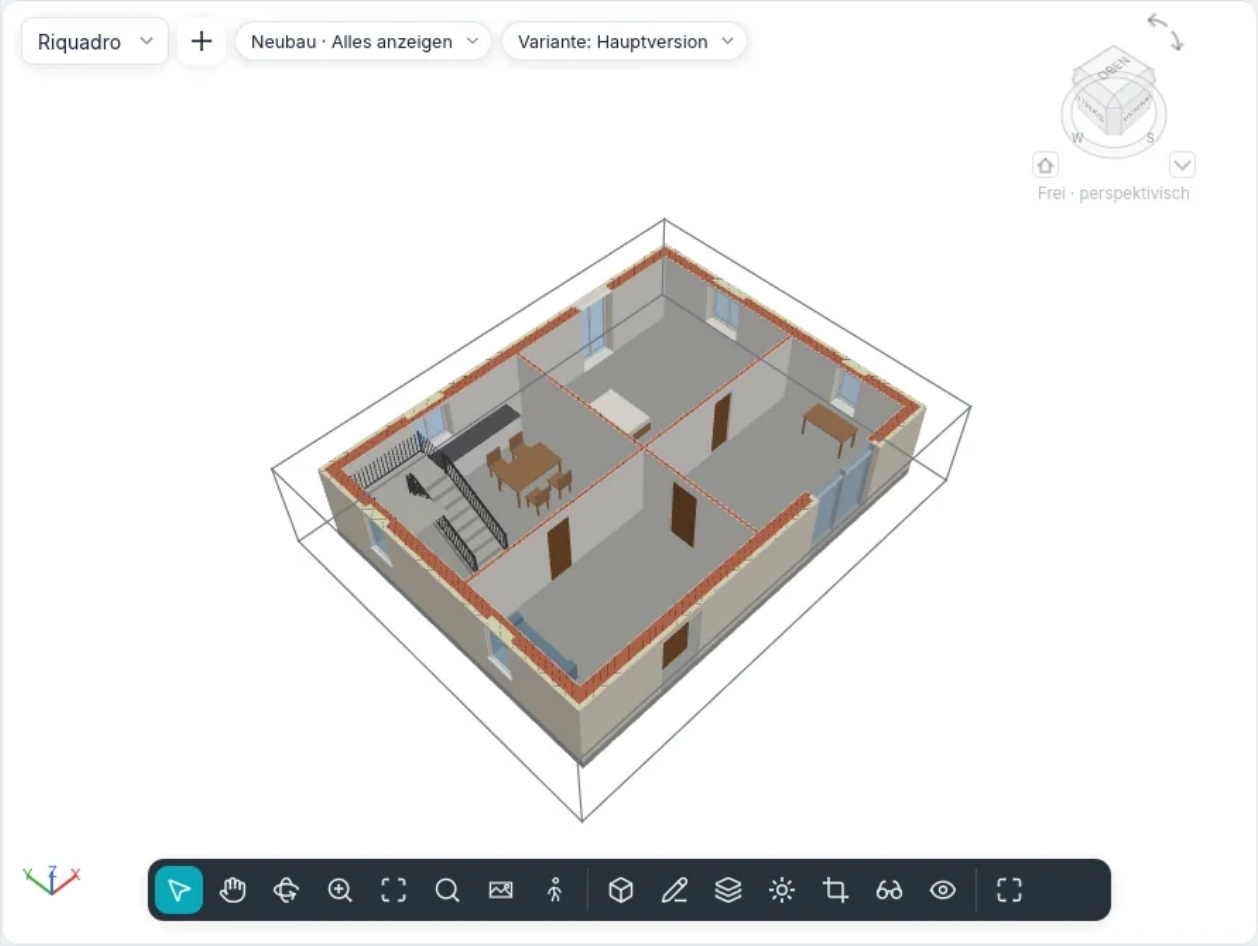
Schnittbereich, Projektion und Ausrichtung

{3D} beginnt orthogonal, von der Südostecke gesehen. Rechtsklick auf den Orientierungswürfel: **Prospettica** oder **Ortogonale**, **Vai all'inizio**, **Salva vista…**, **Blocca selezione** (der Orbit dreht sich um die gewählten Elemente), **Ripristina Fronte**, **Orienta su direzione** (die Himmelsrichtungen und **Alto**), **Orienta su vista** (ein Grundriss, Schnitt oder eine Ansicht:

Copyright © 2026 BIMopen

die Ansicht übernimmt deren Blickpunkt, ein Schnittbereich deren Ausdehnung) und **Orienta su piano…** (eine Ebene, ein Raster oder eine Referenzebene).

In den **Eigenschaften** der 3D-Ansicht schaltet **Estensioni ▸ Riquadro di sezione** den Schnittbereich ein: beim ersten Mal umschließt er das sichtbare Modell. Außerhalb ist das Modell nicht zu sehen, geschnittene Teile werden an seinen Flächen Schicht für Schicht geschlossen. Ein Klick auf eine Kante wählt ihn: die sechs Pfeile verschieben eine Fläche, der Kreis oben dreht ihn. Jede Änderung ist ein Rückgängig-Schritt; ausgeschaltet behält er seine Größe. Im **Projektbrowser** zeigt Rechtsklick auf eine 3D-Ansicht ▸ **Mostra riquadro di sezione** ihn auch in Grundrissen und Schnitten, mit Griffen. **Visibilità e grafica ▸ Riquadri di sezione** blendet seine Darstellung aus, nicht den Schnitt.



Der Schnittbereich schneidet das Modell im Erdgeschoss

Bei **Sezione** bietet die Optionsleiste **Tipo** (**Sezione edificio**, **Sezione di muro**, **Dettaglio**) und **Scala vista**; der Browser listet die Ansicht unter dem Zweig ihres Typs. **Prospetto** wird mit einem Klick neben einer Wand platziert: das Symbol blickt auf sie (**Tab** dreht es). Rechtsklick auf **Viste** im Browser ▸ **Organizzazione del browser…** wählt, wie die Ansichten gelistet werden: nach Typ, Disziplin, Phase, Ebene, nur die nicht auf Plänen, oder eine eigene Organisation.

Die Schnittflächen zeigen das **Schnittmuster** des Materials; bei Detail **Basso** das in den Eigenschaften gewählte **Materiale poché a dettaglio basso** (: das Material jedes Teils). Bei gewähltem Bereich blendet **EH** seine Darstellung in der Ansicht aus; **BX** legt den Bereich um die gewählten Elemente. Auch **{3D}** und gespeicherte 3D-Ansichten haben **Ritaglia vista** und **Regione di taglio visibile**: das Bild wird auf das Rechteck begrenzt, das an seinen Seiten gezogen wird. **Orienta su piano…** nimmt auch einen Klick auf eine Fläche (**Seleziona un piano**) oder eine Linie (ihre Arbeitsebene).

Sezione wird auch in einem Schnitt, einer Ansicht oder einem Detail gezeichnet: quer zu dieser Ansicht. **Rif. ad altra vista** lässt den Schnitt eine bestehende Ansicht (oder eine neue freie 2D-Ansicht) öffnen statt einer eigenen; **Offset** verschiebt die Linie seitlich. Ist eine mit einem Klick platzierte Ansicht gewählt, zeigt ihr Symbol vier Kästchen: ein Klick schaltet die Ansicht zu dieser Seite ein oder aus (Innenansichten), der äußere Griff dreht das Symbol. Im Browser wählen **Strg** und **Umschalt** mehrere Ansichten: **Applica modello vista…**, **Duplica** und **Elimina** gelten für alle.

Perspektivansichten

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ 3D-Ansicht ▸ Perspektivansicht setzt eine Kamera in einen Grundriss, einen Schnitt oder eine Ansicht. In der Optionsleiste (im BIMopen-Stil im Werkzeugbereich) stehen die **Ebene** und der **Versatz**, die Augenhöhe über der Ebene (1,60 m, wie beim Rundgang); **Perspektive** ist immer eingeschaltet. Der erste Klick ist der Standpunkt der Kamera;

Copyright © 2026 BIMopen

das Dreieck dessen, was sie sieht, folgt dem Cursor, und der zweite Klick ist der Zielpunkt, auf derselben Höhe. **3D-Ansicht 1** (dann 2, 3…) entsteht unter **3D-Ansichten** im **Projektindex** und öffnet sich zugeschnitten neben dem Grundriss. In einem Schnitt oder einer Ansicht geben die zwei Klicks auch die Höhen an.

Die Ansicht wird in ihrem **Zuschneidebereich** in seinen Proportionen gezeichnet (240 × 160 mm auf Papier); was hinter der **hinteren Schnittebene** liegt (anfangs so weit wie der Zielpunkt), wird nicht gezeichnet. Ihre Eigenschaften in den Gruppen **Ausdehnungen** und **Kamera**: **Ansicht zuschneiden**, **Zuschneidebereich sichtbar**, **Hintere Schnittebene** und ihr Abstand, **Referenzebene**, **Augenhöhe** und **Zielhöhe** (von der Ebene), **Sichtfeld**.

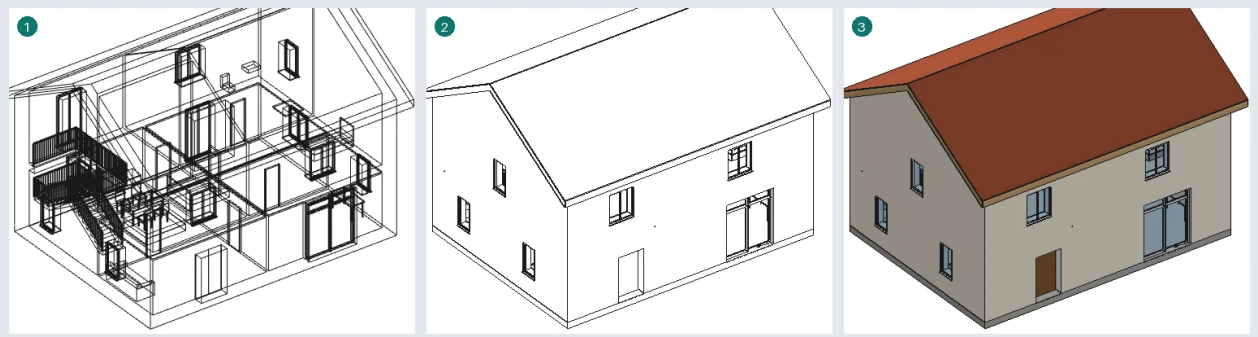
Rechtsklick auf die Ansicht im **Projektindex ▸ Kamera anzeigen** wählt die Kamera in den Grundrissen, Schnitten und Ansichten (ebenso ein Klick auf den Rand des Zuschneidebereichs in der 3D-Ansicht). Ziehen Sie den Körper, um sie zu verschieben (mit **Umschalt** bleibt das Ziel), den roten Punkt, um sie zu drehen, die Ecken des Dreiecks für das Sichtfeld und das Quadrat auf seiner Basis für die hintere Schnittebene; in einer Ansicht oder einem Schnitt ändern Sie die Höhen. Die 3D-Ansicht folgt beim Ziehen, und jedes Ziehen wird mit **Strg+Z** rückgängig gemacht. Auf der Registerkarte **Ändern | Kameras**: **Ziel zurücksetzen** setzt das Ziel auf das Modell, das in der Mitte des Zuschneidebereichs zu sehen ist, **Zuschnittgröße** ändert Breite und Höhe auf Papier nach **Sichtfeld** (man sieht mehr) oder **Maßstab (Proportionen gesperrt)**, **Zuschnitt zurücksetzen** (240 × 160 mm, 50°), **Ansicht öffnen**. Auch die Seiten des Zuschneidebereichs, in der 3D-Ansicht gezogen, ändern das Sichtfeld.

Die Live-Ansicht einer Kameraansicht folgt ihr, der Rundgang beginnt an ihrem Standpunkt, und beim Verlassen bleibt die Kamera dort, wo man hingegangen ist; ein **Neuer Pfad** beginnt an ihrer Position. In der Befehlszeile: `camera {"from":[14,-6],"to":[5,3]}` erstellt die Ansicht, `camera {"eye":[15,-6,1.6],"fov":60,"far":20}` ändert sie, `camera {"reset_target":true}` setzt das Ziel zurück.

Grafikstile

Die Schaltfläche **Grafikstil** der Ansichtssteuerungsleiste am unteren Rand jedes Ansichtsfensters bietet:

Stil	Was gezeichnet wird
Drahtmodell	Alle Kanten, auch die hinter anderen Flächen; keine Flächen
Linien	Flächen als Papier und die Kanten davor in Tinte; auf dunklem Hintergrund werden Papier und Linien zusammen umgekehrt
Schattiert	Beleuchtete Flächen in der Farbe ihres Materials
Schattiert mit Kanten	Wie **Schattiert**, mit den Kanten davor
Volle Farben	Flächen in der Farbe ihres Materials, unabhängig vom Licht stets gleich
Realistisch	Flächen wie auf einem Foto: das Licht von Sonne und Himmel des Projekts, Spiegelungen, Umgebungsschatten, durchsichtiges Glas, Dunst
Pastell	Ein Aquarell: Flächen in der Farbe ihres Materials lasiert, in der Sonne nah am Papier, im Schatten tiefer; die Linien wie von Hand



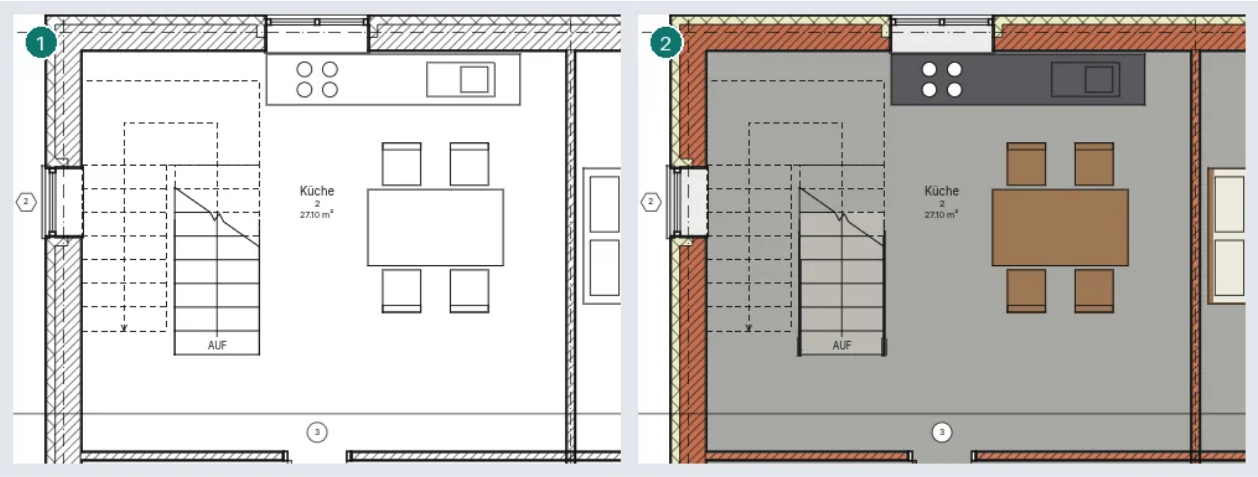
Drahtmodell, Linien und Schattiert mit Kanten

Der Stil gehört zur Ansicht und lässt sich rückgängig machen. Die Tastaturkürzel `WF`, `HL` und `SD` wählen **Drahtmodell**, **Linien** und **Schattiert**.

Die Kanten sind die tatsächlichen: dort, wo zwei Flächen im Winkel aufeinandertreffen, sowie der Umriss jeder Fläche und jeder Öffnung. Eine Wand mit einem Fenster zeigt ihren eigenen Umriss und den des Fensters, aber keine Linie dort, wo die Teile der Wand aneinanderstoßen.

Copyright © 2026 BIMopen

Auch Grundrisse, Schnitte und Gebäudeansichten haben einen Grafikstil. Ein Grundriss wird in **Linien** gezeichnet, bis ein anderer Stil gewählt wird. In **Linien** sind die Oberflächen, geschnitten oder gesehen, nicht eingefärbt: Geschnittenes zeigt das Schnittmuster seines Materials; bei der Detailstufe **Grob** das Füllmuster für grobe Darstellung des Typs, sonst nur seinen Umriss. In **Schattiert**, **Schattiert mit Kanten** und **Volle Farben** wird jedes gesehene oder geschnittene Element mit der Schattierungsfarbe seines Materials gefüllt (ein Teil ohne Material nimmt das seiner Kategorie aus **Stile nach Kategorie**, sonst die Standardfarbe der Kategorie; die 3D-Ansicht folgt derselben Regel): Wände (jede Schicht, wo sie geschnitten ist), Geschossdecken, Dächer, Türen, Fenster, Möbel und Komponenten, Treppen und Geländer. Grundrisse sind flach; in Schnitten und Gebäudeansichten dunkelt **Schattiert** die vom Betrachter abgewandten Flächen etwas ab, etwa die Dachflächen, während **Volle Farben** sie alle gleich lässt. Bei den Detailstufen **Mittel** und **Fein** bleiben die Schnittmuster über der Farbe. Pläne, Ausdrucke und exportierte Zeichnungen zeigen die Ansichten wie der Bildschirm.



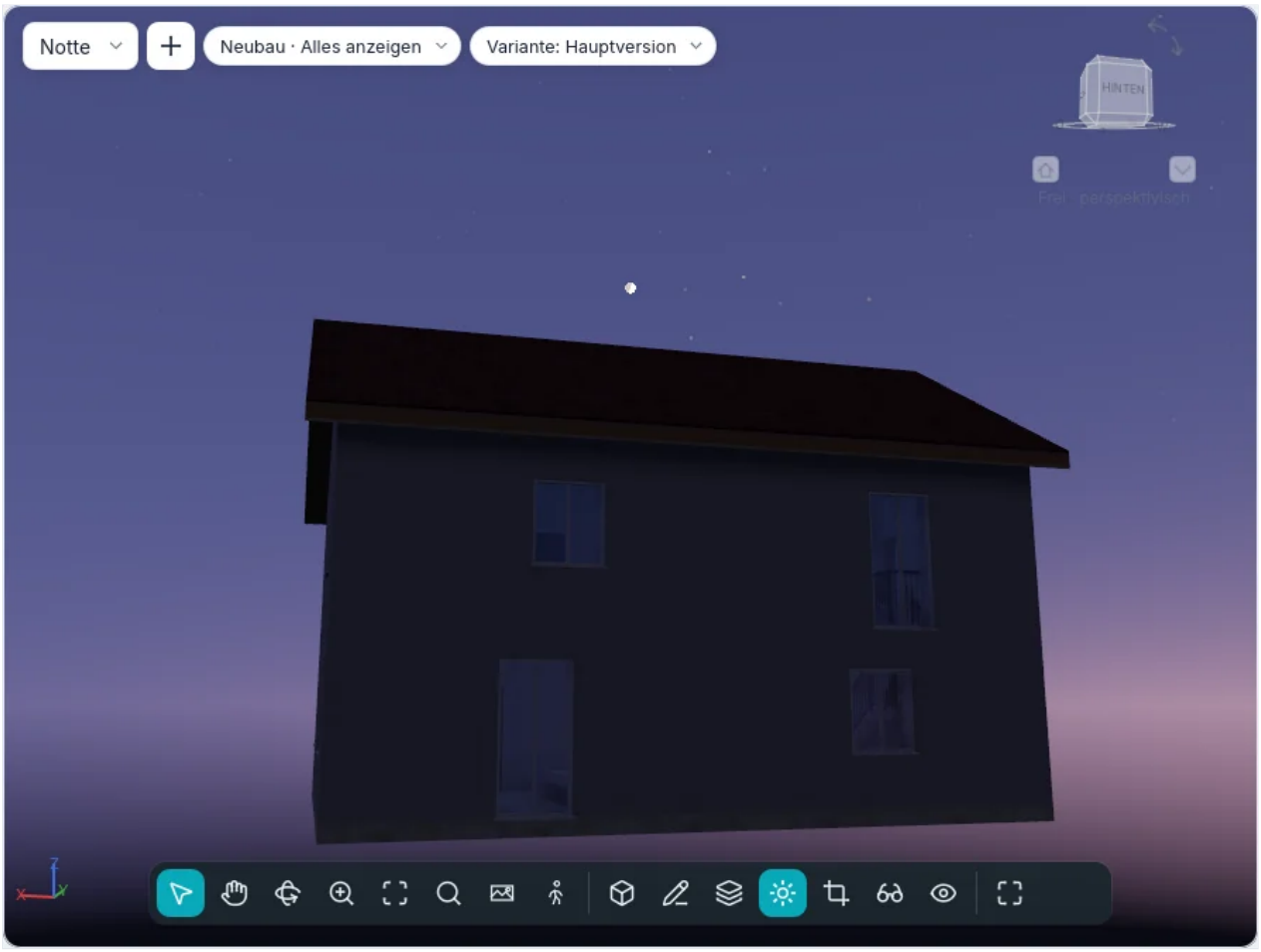
Ein Grundriss in Linien und Schattiert

Das Farbschema der Räume ist in jedem Stil zu sehen. Mit **Position des Farbschemas** auf **Hintergrund** liegt es unter den Linien des Modells: im Grundriss über den Geschossdecken und unter den Möbeln, im Schnitt über den Oberflächen, die durch jeden geschnittenen Raum zu sehen sind. Auf **Vordergrund** deckt es das Modell ab, unter den Beschriftungen.

Stil Realistisch

Realistisch zeichnet die 3D-Ansicht wie ein Foto, in Echtzeit, und die Ansicht bleibt bearbeitbar wie in den anderen Stilen.

Copyright © 2026 BIMopen



Realistisch bei Nacht: Mond und Sterne

- **Licht von Sonne und Himmel.** Das Licht ist das der Projektsonne (Ort, Datum und Uhrzeit der **Sonneneinstellungen**) und des Himmels, den diese Sonne ergibt: blau am Tag, wärmer und dunkler bei Sonnenuntergang. Die Sonne beleuchtet das Modell auch bei ausgeschalteten Schatten; mit **Schatten werfen** sind ihre Schatten die der anderen Stile. Was im Schatten liegt, bleibt vom Himmel und vom Boden beleuchtet. Die Sonnenscheibe erscheint, sobald sie ins Bild kommt, mit einem Schein, und das Modell verdeckt sie. Gegen Sonnenuntergang wird das Sonnenlicht warm und schwächer, die Schatten werden länger; nach Sonnenuntergang bleibt nur der Himmel, der in eine blauviolette Dämmerung mit einem rosa Band am Horizont auf der Sonnenseite übergeht; nachts ist der Himmel dunkelblau und die Szene fast dunkel (selbstleuchtende Flächen bleiben sichtbar). Beim Ziehen der Sonne oder in einer Sonnenstudie ändert sich das Licht stufenlos.
- **Mond und Sterne.** Der Mond steht dort, wo er an Ort, Datum und Uhrzeit des Projekts steht, in seiner Phase: auf der der Sonne zugewandten Seite beleuchtet, der Rest schwach grau (Erdschein), nahe dem Horizont röter. Nachts ist er das Licht: Mit **Schlagschatten** wirft das Modell Mondschatten, der Vollmond beleuchtet die Szene sanft, der Neumond lässt sie fast dunkel. Nach Sonnenuntergang erscheinen die hellsten Sterne an ihrem Ort, umso mehr, je dunkler der Himmel ist.
- **Materialien.** Die Oberflächen haben das Aussehen ihres Materials (Registerkarte **Darstellung** von **Materialien**): das Texturbild in seiner wirklichen Größe, die Rauheit und ihre Map, das Relief, Metall, Glas und Wasser, die Selbstleuchtkraft (sichtbar, ohne andere zu beleuchten). Ein Material ohne eigenes Aussehen leitet es aus Farbe und Transparenz ab; ein Teil ohne Material nimmt die Farbe seiner Kategorie. Im Web kommen die Bilder später: bis dahin ist die Farbe zu sehen. Die Vorschau der Registerkarte **Darstellung** zeigt das Material auf einer Kugel, einem Würfel oder einer Wand von 2 × 2 m.
- **Glas.** Glas lässt sehen, was dahinter liegt, und spiegelt Himmel und Sonne, stärker bei streifendem Blick. Die Scheiben werden von der fernsten zur nächsten gezeichnet.
- **Umgebungsschatten.** Mit **Umgebungsschatten anzeigen** sind Ecken und Nischen, die weniger Himmelslicht erhalten, dunkler.
- **Dunst.** In der Ferne verschleiert die Luft das Modell: **Dunst in der Ferne** regelt, wie stark, und wie klar der Himmel ist.
- **Belichtung. Automatisch** folgt dem Licht der Szene und passt sich in etwa einer halben Sekunde an, wenn es sich ändert (Kamera vom Himmel in den Schatten, andere Uhrzeit). **Manuell** nutzt den **Wert (EV)**: höher ist dunkler, etwa 15 unter der Mittagssonne.

In der Gruppe **Realistisch** der Grafischen Darstellungsoptionen: **Belichtung** und **Wert (EV)**, **Weißpunkt** (das als Weiß gezeigte Licht: 6500 K ist Tageslicht, wie es ist, ein niedrigerer Wert kühlt das Bild, ein höherer wärmt es), **Sättigung**, **Lichter** und **Tiefen**

Copyright © 2026 BIMopen

(senken oder heben die hellsten und dunkelsten Töne) und **Dunst in der Ferne**. **Kanten anzeigen** zeichnet die Kanten über die Flächen. Das Beleuchtungs-**Schema** ist vorerst immer **Außen: Sonne**. **Sonne**, **Umgebungslicht** und **Schattenintensität** regeln das Licht der Sonne, das des Himmels und wie dunkel die Sonnenschatten sind.

Der **Hintergrund Physikalischer Himmel (Zeit und Ort)** zeigt hinter dem Modell denselben Himmel, der es beleuchtet, mit der Sonnenscheibe; mit **Keiner**, **Himmel** oder **Verlauf** bleibt der gewählte Hintergrund, und der Himmel beleuchtet das Modell trotzdem. Beim Wechsel zu **Realistisch** erhält eine Ansicht mit dem Hintergrund **Keiner** den **Physikalischen Himmel (Zeit und Ort)** und kehrt mit einem anderen Stil zu **Keiner** zurück. Ausgewählte Elemente und die Sonnenbahn sehen aus wie in den anderen Stilen.

Im Web ohne WebGPU (mit WebGL2) funktioniert **Realistisch** ohne Umgebungsschatten, und die automatische Belichtung richtet sich nach dem Himmel statt nach dem Bild. Im Web und auf Android kann die Ansicht, während sich die Kamera bewegt, kleiner gezeichnet werden, um flüssig zu bleiben, und wird wieder scharf, sobald sie anhält. Ohne Grafikkarte wird **Realistisch** als **Schattiert** gezeigt, und die Statusleiste sagt es. Grundrisse, Schnitte und Ansichten in **Realistisch** werden vorerst wie in **Schattiert** gezeichnet; Pläne, Ausdrucke und exportierte Bilder zeigen **Realistisch** noch nicht.

Stil Pastell

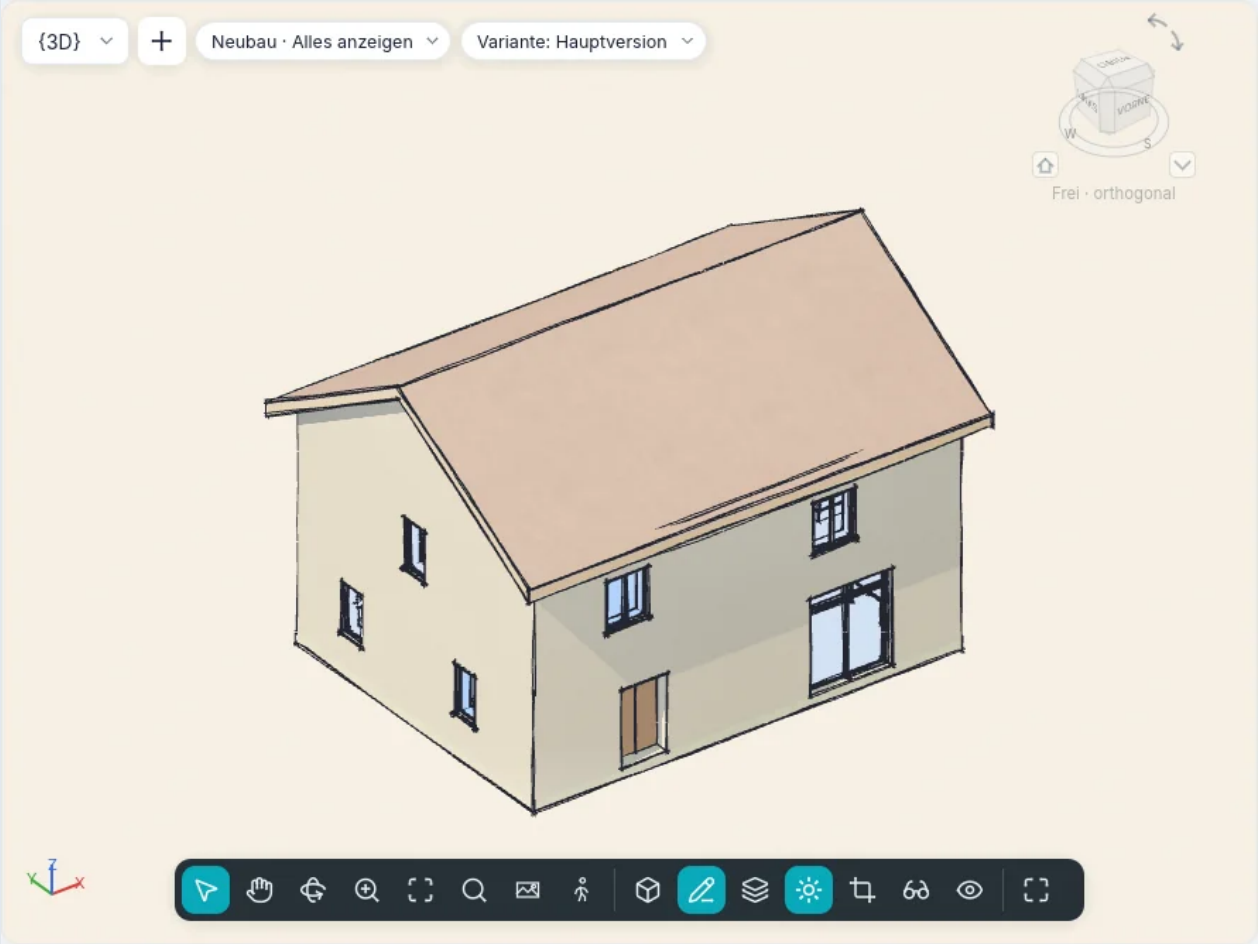
Der Stil **Pastell** zeichnet die Ansicht wie ein Aquarell oder eine Markerzeichnung: Jede Fläche ist eine gleichmäßige, sanft verlaufende Lasur in der Farbe ihres Materials, nie gestreift. Flächen in der Sonne bleiben nah am Papier; Flächen, die sich von der Sonne abwenden, erhalten dieselbe Farbe, tiefer und kühler, nie grau; wo ein Schlagschatten fällt, wird die Lasur noch tiefer, mit klarer Kante. Glas ist eine blaugraue Lasur mit einem warmen Glanz. Die Lasur verblasst zu den Rändern der Zeichnung hin, sodass um das Modell das Papier sichtbar bleibt; das Papier hat eine kaum sichtbare Körnung. Mit **Pastell** werden die skizzenhaften Linien in Tusche eingeschaltet; sie lassen sich wieder ausschalten und gehen mit einem anderen Stil aus.

Er gilt in jeder Ansicht. In 3D-Ansichten ist das Licht das von **Realistisch**: die Sonne des Projekts und ihre Schatten. In Grundrissen, Schnitten und Ansichten ist das Papier cremefarben, Flächen und Böden sind in den Farben ihrer Materialien lasiert und die geschnittenen Teile sind eine volle, dunkle Poché im Ton ihres Materials. Die Schlagschatten sind die der Ansicht: Sie werden mit denselben Einstellungen wie in den anderen Stilen ein- und ausgeschaltet, dunkler oder heller (**Schattenintensität**), in einem klaren, dunklen warmen Ton. Drucken und Export erscheinen lasiert wie auf dem Bildschirm, auch 3D-Ansichten.

Pastell ist gleich, welcher Hintergrund auch immer im Fenster ist: immer sein helles Papier, mit denselben Lasuren, derselben Poché und denselben Schatten.

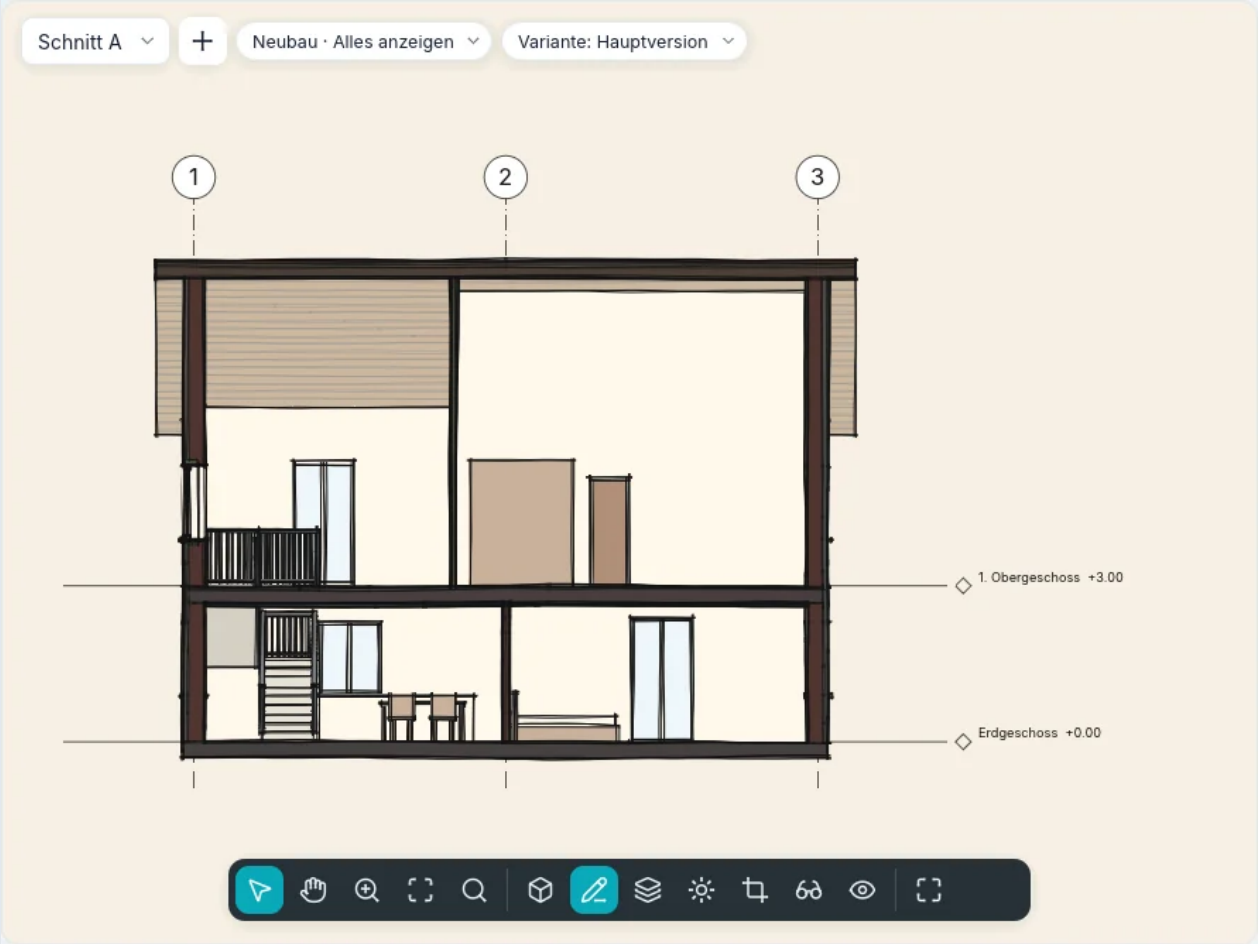
Die Gruppe **Pastell** der Grafikanzeigeoptionen gilt pro Ansicht, und Ansichtsvorlagen übernehmen sie: **Lasurstärke** (wie kräftig die Farbe aufgetragen ist), **Lasurverlauf** (wie ungleichmäßig sie auf einer Fläche liegt), **Papierkörnung** und **Sättigung** (wie viel von den Farben der Materialien die Lasur behält), von 0 bis 100, und die **Papierfarbe** (mit **Gewählt** eine eigene Farbe; ohne das warmweiße Papier). Über die Befehlszeile: `graphicoptions {"style":"Pastello","pastel_density":70,"paper_color":"auto"}`.

Copyright © 2026 BIMopen



Pastell: Lasur 70, Verlauf 55, Körnung 40, Sättigung 75 (Standard)

Copyright © 2026 BIMopen



Schnitt A in Pastell, mit den Standardwerten

Live-Ansicht und Begehung

Live-Ansicht (Registerkarte Ansichten ▸ Präsentation, oder die Schaltfläche der schwebenden Leiste der 3D-Ansicht) öffnet neben der 3D-Ansicht ein Fenster, das sie im Stil **Realistisch** zeichnet, mit den Schatten der Sonne und dem physikalischen Himmel, und ihrer Kamera folgt: Wird die 3D-Ansicht gedreht oder gezoomt, schaut die Live-Ansicht vom selben Punkt; jede Änderung am Modell erscheint sofort. Während sich die Kamera bewegt, zeichnet die Live-Ansicht einen Entwurf und verfeinert ihn danach. Unten in der Live-Ansicht stellt **Uhrzeit** die Stunde der eigenen Sonne der Ansicht ein (Sonnenaufgang und -untergang sind auf dem Schieberegler markiert); **Projektsonne** kehrt zur gemeinsamen Sonne des Projekts zurück. Die Eigenschaften der Ansicht haben die Gruppe **Live-Ansicht**: **Folgt der 3D-Ansicht** und **Entwurf bei Bewegung**. In der Befehlszeile: `liveview 3d {"follows":true,"draft":true}`.

Begehen (Registerkarte Ansicht ▸ Präsentation, die schwebende Leiste der 3D-Ansicht, die Navigationsleiste des klassischen Stils oder die Befehlssuche) ist ein Befehl wie die anderen: die kontextabhängige Registerkarte **Ändern | Begehen** öffnet sich, die Optionsleiste zeigt ihre Möglichkeiten und die Statusleiste sagt, was zu tun ist. Die aktive 3D-Ansicht wird zu den Augen von jemandem, der durch das Modell geht: man steht auf dem Boden unter der Mitte der Ansicht, mit Blick dorthin, wohin die Ansicht schaute. Der Mauszeiger wird beim ersten Klick in die Ansicht eingefangen (bis dahin bleiben Registerkarte und Optionsleiste erreichbar):

Taste	
W A S D oder die Pfeile	gehen
die Maus	umschauen
Umschalt	laufen
Komma und Punkt, oder das Mausrad	langsamer und schneller
F	**Gehen** oder **Fliegen**
E und Q, Bild auf und Bild ab	steigen und sinken (im Flug)
K	ein Schlüsselbild

Copyright © 2026 BIMopen

Taste	
R	Aufnahme starten und beenden
Esc	die Begehung beenden

Die anderen Tastenkürzel warten, bis man die Begehung verlässt. Beim Gehen hält die Schwerkraft auf Böden, Podesten und Decken; eine Stufe, die etwas höher ist als die höchste Steigung des Projekts, wird unbemerkt genommen, so werden Treppen und Rampen gehend bestiegen; Wände, Stützen, Geländer, Möbel und Fensterglas halten auf, und man gleitet an ihnen entlang; Türen werden durchschritten. **Fliegen** hebt Schwerkraft und Kollisionen auf. Man verlässt die Begehung mit Esc, **Ändern**, **Beenden** in der Registerkarte oder mit einem anderen Befehl; die Ansicht bleibt dort, wo man angekommen ist. Ein Grundriss der Ebene, auf der man steht, zeigt, wo man ist und was man sieht.

Die Registerkarte **Ändern | Begehen** hat **Modus** (**Gehen**, **Fliegen**), **Rundgang** (**Schlüsselbild**, **Aufnehmen**) und **Begehen** (**Optionen…**, **Beenden**); im BIMopen-Stil stehen sie in der Registerkarte der Werkzeugleiste. Die Optionsleiste hat **Gehen** oder **Fliegen**, die Augenhöhe, die Geschwindigkeit, **Rundgang** (wohin Schlüsselbilder und Aufnahme gehen: **Neu** oder einer der Rundgänge des Projekts), **Parallel zum Boden bewegen**, **Drehempfindlichkeit** und **Trägheit** (der Blick beginnt und endet weich; 0 % wie bisher). Während der Begehung zeigt die Eigenschaftenpalette die Gehgeschwindigkeit, das Laufen, die Fluggeschwindigkeit, die Augenhöhe, Schwerkraft und Kollisionen, die überwindbare Stufe, die Empfindlichkeit und die Trägheit, **Vertikale Achse umkehren**, **Aufnehmen in**, **Schlüsselbild alle** und die Glättung des aufgenommenen Rundgangs. Auf einem Touchscreen lässt ein Joystick gehen, ein Ziehen auf der Ansicht schauen, und Schaltflächen lassen laufen, fliegen, steigen und sinken, Schlüsselbilder setzen, aufnehmen und beenden.

Optionen… öffnet die Einstellungen **Begehung**. **Bewegung** enthält die persönlichen Einstellungen, in jedem Projekt gleich: Augenhöhe (1,60 m), Gehgeschwindigkeit, Laufen, Fluggeschwindigkeit, **Drehempfindlichkeit**, **Drehträgheit**, **Schlüsselbild alle**, **Vertikale Achse umkehren**, Sichtfeld und **Flug parallel zum Boden**. **Kollisionen nach Kategorie** enthält die des Projekts: für jede Kategoriegruppe, ob **Kollision deaktivieren** an ist (bei Türen und Türpaneelen von Fassaden ist es so), und die **Überwindbare Stufe**, aus den Treppen genommen, wenn man sie nicht eingibt. Über die Befehlszeile: `walksettings {"step":0.22}`, `collision {"group":"furniture","off":true}`.

Kollision deaktivieren

Jedes Element mit einem Körper hat **Kollision deaktivieren** in der Gruppe **Begehung** seiner Eigenschaften: eingeschaltet, geht man durch es hindurch. Der Wert kommt vom Typ und der des Typs von seiner Kategorie; **Kollision vom Typ** (bei einem Typ **Kollision von der Kategorie**) zeigt es an, und das Setzen von **Kollision deaktivieren** macht den Wert zu dem des Elements. Mehrere ausgewählte Elemente zeigen **‹unterschiedlich›**, wo sie sich unterscheiden. Bauteillisten führen es als Feld und Filter verwenden es als Regel. Außerhalb der Begehung ändert es nichts. Ein Boden, eine Treppe oder eine Rampe mit deaktivierter Kollision trägt auch niemanden. In der Befehlszeile: `collision 42 {"off":true}`, oder `{"off":null}`, um den Wert des Typs wieder zu übernehmen.

Rundgang

Rundgang (Registerkarte Ansicht ▸ 3D-Ansicht ▾ oder die Befehlssuche) wird in einem Grundriss, einem Schnitt oder einer Ansicht wie eine Wand gezeichnet: die Optionsleiste hat **Perspektive**, die **Ebene** und den **Versatz** (1,60 m, die Augen der Begehung); jeder Klick setzt ein Schlüsselbild, und der nächste Abschnitt folgt dem Cursor, mit dem Dreieck der Kamera am Anfang. In einem Schnitt oder einer Ansicht geben die Klicks auch die Höhe. Ein Doppelklick, Esc oder **Rundgang beenden** in der Registerkarte schließen den Weg ab (**Rundgang abbrechen** verwirft ihn): es entsteht **Rundgang 1** im Zweig **Rundgänge** des Projektbrowsers und öffnet sich daneben, bei Bild 1. Es ist eine Kameraansicht, die sich bewegt: sie hat ihren Zuschneidebereich, ihre hintere Schnittebene und die Eigenschaften der Kamera, dazu **Rundgangbilder** und **Bild**.

Im Grundriss ausgewählt (ein Klick auf den Weg oder **Kamera anzeigen** im Projektbrowser), wird der Rundgang in der Registerkarte **Rundgang ändern** bearbeitet. **Steuerung** in der Optionsleiste wählt, was die Griffe tun:

- **Aktive Kamera**: die Kamera wird entlang des Wegs gezogen und rastet an den Schlüsselbildern ein; auf einem Schlüsselbild zeigt der rote Punkt, wohin sie schaut, und lässt sich ziehen, und die Ecken des Dreiecks ändern das Sichtfeld;
- **Pfad**: die Schlüsselbilder werden zu Griffen; in einem Schnitt oder einer Ansicht ändert sich ihre Höhe;
- **Schlüsselbild hinzufügen**: ein Klick auf den Weg setzt eines;
- **Schlüsselbild löschen**: ein Klick auf eines entfernt es (mindestens zwei bleiben).

Bild zeigt das Bild der Ansicht und lässt sich eingeben; daneben die Schaltflächen voriges Schlüsselbild, voriges Bild, nächstes Bild, nächstes Schlüsselbild und **Wiedergabe**, die den Rundgang in seiner Ansicht vom gezeigten bis zum letzten Bild abspielt; die Statusleiste sagt „Bild 87 von 300“, mit **Abbrechen**; Esc hält an. **Kameras zurücksetzen** lässt jedes Schlüsselbild wieder entlang des Wegs schauen.

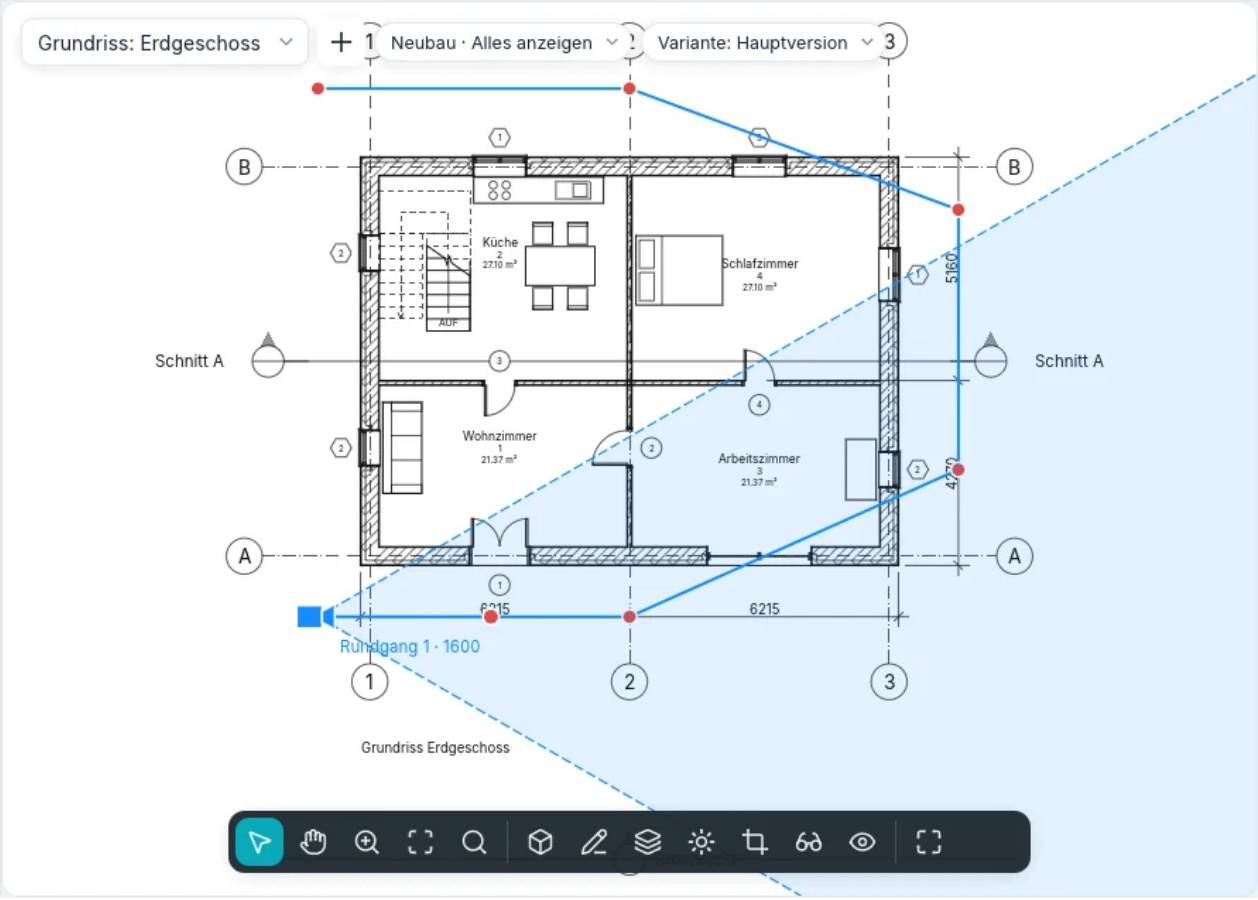
Bilder… öffnet **Rundgangbilder**: **Bilder gesamt** (300), **Bilder pro Sekunde** (15), **Gesamtzeit** (20 s), **Gleichmäßige Geschwindigkeit** (an: die Kamera fährt immer gleich schnell; aus, hat jedes Schlüsselbild seine **Beschleunigung**, von 0,1 bis

Copyright © 2026 BIMopen

10, für den Abschnitt, der dort beginnt), und für jedes Schlüsselbild das Bild, die Geschwindigkeit und die verstrichene Zeit. **Drehglättung** sagt, wie sich der Blick bei Richtungswechseln dreht: 0 % sofort am Schlüsselbild, 100 % über den halben Abschnitt davor und danach, weich beginnend und endend; der Weg hat eine, und jedes Schlüsselbild kann eine **eigene** haben. Die Grafik darunter zeigt die Drehung des Blicks über die Zeit. **Markierungen** mit **Bildschritt** zeigt die Bilder entlang des Wegs im Grundriss.

Exportieren… (auch unter Datei ▸ Exportieren ▸ Bilder und Animationen ▸ **Rundgang…**) öffnet **Länge/Format**: **Alle Bilder** oder ein **Bildbereich** von–bis, **Bilder pro Sekunde** (die Gesamtzeit folgt), der **Grafikstil** (der der Ansicht oder ein anderer), **Größe** und **Zoom**, dann der Dateityp: ein AVI-Film (Motion-JPEG), auf Wunsch mit den Bildern, oder eine Folge von JPEG-, PNG-, TIFF- oder BMP-Bildern. Ein Balken zeigt den Fortschritt, mit **Abbrechen**.

Bei der Begehung fügt **Schlüsselbild** (K) ein Schlüsselbild dort hinzu, wo man steht, mit dem aktuellen Blick, im in der Optionsleiste gewählten Rundgang; mit **Neu** erstellt das zweite **Rundgang N**. **Aufnehmen** (R) erstellt einen Rundgang aus der Begehung: ein Schlüsselbild pro Sekunde (**Schlüsselbild alle**), so lang wie die Begehung und so weich wie die **Trägheit**. Die Wege früher gespeicherter Projekte werden beim Öffnen zu **Rundgang**-Ansichten. Über die Befehlszeile: `walkthrough {"points":[[0,-6],[5,-6],[5,2]],"offset":1.6}`, `walkthrough 42 {"frame":"next_key"}`, `walkthrough 42 {"frames":150,"uniform":false,"key":{"index":0,"accel":2}}`; `walk {"from":[4,2.5],"to":[8,2.5]}` zeigt, wo eine Begehung endet.



Sonne und Schatten

Grundrisse, Schnitte, Ansichten und 3D-Ansichten zeigen die Sonne (Zeichenansichten, Legenden, Pläne und Bauteillisten nicht). Die Ansichtssteuerungsleiste hat zwei Schaltflächen, jede mit einem kleinen Pfeil für ihr Menü (die rechte Maustaste öffnet es auch):

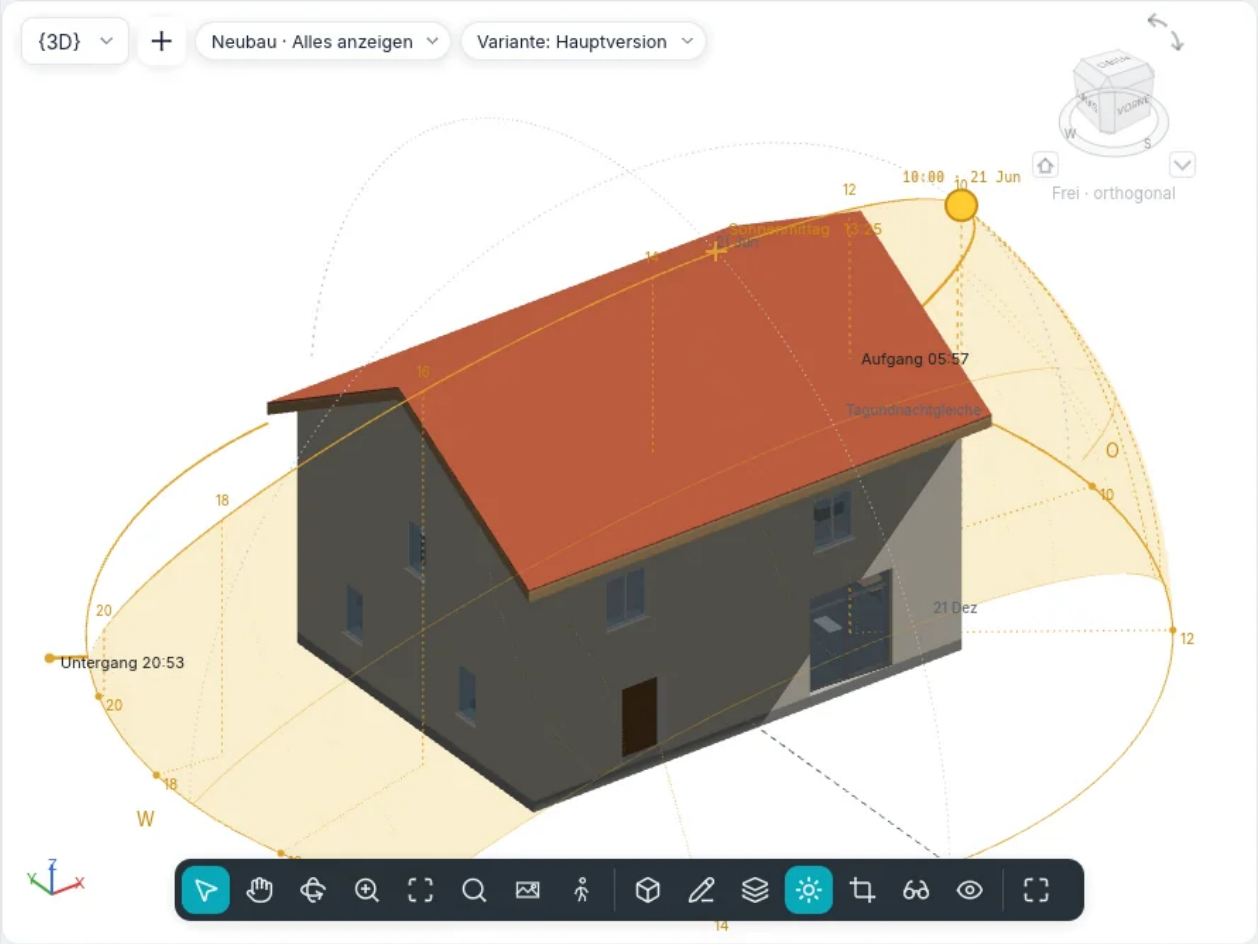
- **Sonnenbahn**: ihr Menü hat **Sonnenbahn anzeigen** / **Sonnenbahn ausblenden**, **Sonneneinstellungen…** und **An Modell anpassen** (zeigt die ganze Sonnenbahn);
- **Schatten**: ihr Menü hat **Schatten einschalten** / **Schatten ausschalten**, **Grafische Darstellungsoptionen…** und **Vorschau der Sonnenstudie**.

Solange eine der beiden an ist, zeigt die Leiste auch Uhrzeit und Datum der Sonne, jedes mit **−** und **+** (eine Viertelstunde, ein Tag). Dieselben Schaltflächen und Menüs stehen im Menü **Sonne und Schatten** der Ansichtsleiste im BIMopen-Stil, im Ansichtsblatt des Touch-Modus und im Kontextmenü der Ansicht. **Sonnenbahn** ist auch ein Kontrollkästchen in den **Eigenschaften** der Ansicht (**Grafik**), mit **Größe der Sonnenbahn** (100–500 %, sonst 150 %) und **Gemeinsame Sonne**.

Copyright © 2026 BIMopen

Die Schatten werden aus dem Modell und der Sonne berechnet, in jeder Ansicht gleich: im Grundriss fallen sie auf das, was der Grundriss zeigt, und wo nichts steht, auf die Ebene einer Ebene (**Schatten auf der Ebene** in den Sonneneinstellungen, sonst auf das Gelände, die unterste Ebene); in Schnitten und Ansichten fallen sie auf die Fassaden und auf das, was dahinter liegt, von Traufen, Balkonen, Rücksprüngen und anderen Gebäuden, und ebenso in 3D-Ansichten. In **Linien** (verdeckte Linien) ist ein Schatten ein Grau des Papiers, in den schattierten Stilen dunkelt er die Farben der Materialien ab. Von der Ansicht geschnittene Flächen bleiben im Licht.

Die Sonnenbahn ist ein Ring um das Modell mit den Himmelsrichtungen nach geografischem Norden, dem Bogen des Tages mit seinen Stunden, dem Analemma (wo die Sonne zu dieser Uhrzeit im Lauf des Jahres steht: eine durchgehende Acht, jeden Tag zur Uhrzeit des gewählten Datums), dem Teil, den eine Studie durchläuft, und der Sonne mit Uhrzeit und Datum; in einer 3D-Ansicht ist sie eine Kuppel über dem Ring. In Grundrissen, Schnitten, Ansichten und 3D-Ansichten lässt sich die Sonne ziehen: entlang des Tages rastet sie auf Viertelstunden ein, entlang des Jahres folgt sie dem Analemma Tag für Tag (bei der Zeitumstellung verschiebt sich die Uhr um die Umstellung, so springt die Sonne nicht); `Shift` beim Ziehen nimmt das andere, und **Entlang des Tages** / **Entlang des Jahres** im Menü der Sonnenbahn wählen, was zuerst kommt. Die Schatten folgen dem Ziehen: In Grundrissen, Schnitten und Ansichten sind sie, während sich die Sonne bewegt, ein gröberer Entwurf, jede Ansicht zeigt ihre letzten Schatten, bis die neuen fertig sind, und beim Loslassen der Sonne werden sie vollständig gezeichnet. Mit der Ansicht unter dem Cursor (und nichts ausgewählt, oder nach einem Klick auf die Sonne) verschieben `Left` und `Right` die Uhrzeit, `Up` und `Down` das Datum. Mit **Beleuchtung** steht die Sonne still und hat keine Bahn.



Sonnenbahn und Schatten in der 3D-Ansicht

Das Menü der Sonnenbahn (in der Ansichtsleiste, im Menü der Ansicht und im Touch-Modus) hat auch **Visuelle Hilfen** zum Lesen: **Senkrechte Stundenlinien** (von jeder geraden Stunde eine gestrichelte Linie zum Boden und zum Ring, mit der Stunde dort; im Grundriss ein Punkt auf dem Ring), **Bogen auf den Boden projiziert**, **Sonnenmittag** (der höchste Punkt des Bogens mit seiner Uhrzeit, und die Nord-Süd-Linie), **Jahresband** (der Himmel, den die Sonne im Jahr durchquert, in hellem Gelb, die Bögen der Sonnenwenden und der Tagundnachtgleiche, die Analemmas der geraden Stunden), **Sonnenaufgang und -untergang** (Marken auf dem Ring mit ihren Uhrzeiten; die Ansichtsleiste zeigt sie mit der Tageslänge) und **Analemma**; alle außer der Projektion sind anfangs aktiv. In einer 3D-Ansicht verdeckt das Modell, was dahinter liegt. Die **Sonneneinstellungen** zeigen die Auf- und Untergänge des Jahres auch als Diagramm: ein Klick oder Ziehen darauf wählt den Tag.

Gemeinsame Sonne: die Ansichten teilen die Sonne des Projekts, außer sie haben eine eigene (die Eigenschaft **Gemeinsame Sonne**). Die gemeinsame Sonne in einer Ansicht zu bewegen, bewegt sie in jeder Ansicht, die sie teilt; eine Ansicht mit eigener Sonne bleibt, wie sie ist. **Eine Sonne für alle Ansichten** in den Sonneneinstellungen bringt alle Ansichten wieder auf sie.

Copyright © 2026 BIMopen

Jede Änderung ist ein Schritt von **Rückgängig**; der Befehl `sun` tut dasselbe in der Befehlszeile und über MCP (siehe Befehlszeile und MCP).

Sonneneinstellungen

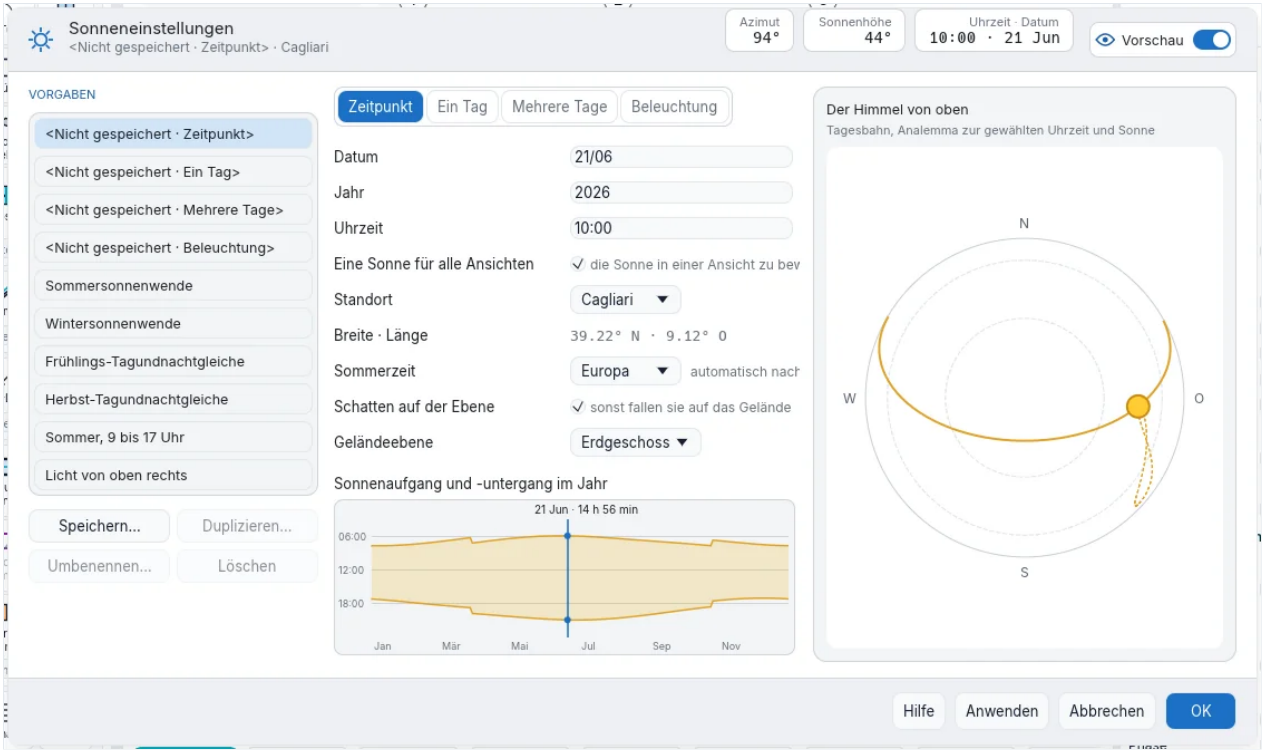
Sonneneinstellungen… öffnet ein Dialogfeld mit Azimut, Höhenwinkel, Uhrzeit und Datum der Sonne in der Kopfzeile:

- links die **Vorgaben**: eine nicht gespeicherte Zeile je Modus, die mitgelieferten (**Sommersonnenwende**, **Wintersonnenwende**, **Frühlings-Tagundnachtgleiche**, **Herbst-Tagundnachtgleiche**, **Sommer, 9 bis 17 Uhr**, **Licht von oben rechts**) und die des Projekts; **Speichern…**, **Duplizieren…**, **Umbenennen…** und **Löschen** (nur die Vorgaben des Projekts lassen sich umbenennen oder löschen);
- in der Mitte der Modus und seine Felder:

Modus	Was er braucht
Zeitpunkt	das **Datum** und die **Uhrzeit**; **Eine Sonne für alle Ansichten**
Ein Tag	das **Datum**, **Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang** oder eine **Startzeit** und eine **Endzeit**, die **Zeit zwischen den Bildern** (15, 30 oder 45 Minuten, 1 Stunde); daraus folgt die Zahl der **Bilder**
Mehrere Tage	**Ab Tag** und **Bis Tag** (Tag/Monat), die **Uhrzeit**, das **Intervall** (1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat)
Beleuchtung	**Azimut (°)** und **Höhenwinkel (°)**; **Relativ zur Ansicht**: das Licht folgt der Richtung der Ansicht

Dann der **Standort** des Projekts (eine Stadt, oder **Benutzerdefiniert** mit Breite und Länge: einer für das ganze Projekt; ein benutzerdefinierter Ort übernimmt die Zeitzone der nächsten Stadt; ein neues Projekt beginnt in **Rom**, das Beispielhaus steht in **Cagliari**) mit **Sommerzeit**, die automatisch ist: die Regel des Ortes (Europa, Nordamerika, Chile, Südostaustralien, Neuseeland, Ägypten oder keine) und der genaue Sonntag im **Jahr** der Sonne, sodass die Uhrzeiten auf der Sonnenbahn und in den Studien die der Uhr sind; die Regel lässt sich ändern. Dann **Schatten auf der Ebene** mit ihrer **Geländeebene**; - rechts die Vorschau: der Himmel von oben, mit der Bahn des Tages, dem Analemma und der Sonne. **Vorschau** in der Kopfzeile, rechts der Werte, ist ein Schalter, der sie aus- und einblendet; das Dialogfeld behält seine Größe, und ohne Vorschau nehmen die Einstellungen ihren Platz ein.

Anwenden ändert die Sonne der Ansicht und lässt das Dialogfeld offen, **OK** ändert sie und schließt es, **Abbrechen** ändert nichts. Projekte von vor dem Standort des Projekts behalten Ort und Datum jeder Ansicht: die erste Ansicht, deren Sonne geändert war, gibt dem Projekt seinen Standort, und die Ansichten, deren Sonne geändert war, behalten ihre als eigene.



Sonneneinstellungen

Copyright © 2026 BIMopen

Sonnenstudie

Vorschau der Sonnenstudie (im Menü **Schatten**) zeigt über der Ansicht die Leiste der Studie: ⏮ **−10**, ◀, ▶ **Abspielen** / ⏸ **Pause**, ▶, **+10** ⏭ und **Bild n von N**. Eine Sonne eines Zeitpunkts wird über ihren Tag studiert. **Als Bild speichern** speichert das gezeigte Bild als PNG mit dem Namen der Ansicht, dem Datum und der Uhrzeit; **Studie exportieren…** speichert alle Bilder als PNG- oder JPEG-Bildfolge (ein Film bräuchte einen Video-Encoder, den BIMopen nicht hat: die Wahl ist ausgegraut, mit dem Grund). × schließt die Leiste; eine andere Ansicht schließt sie auch.

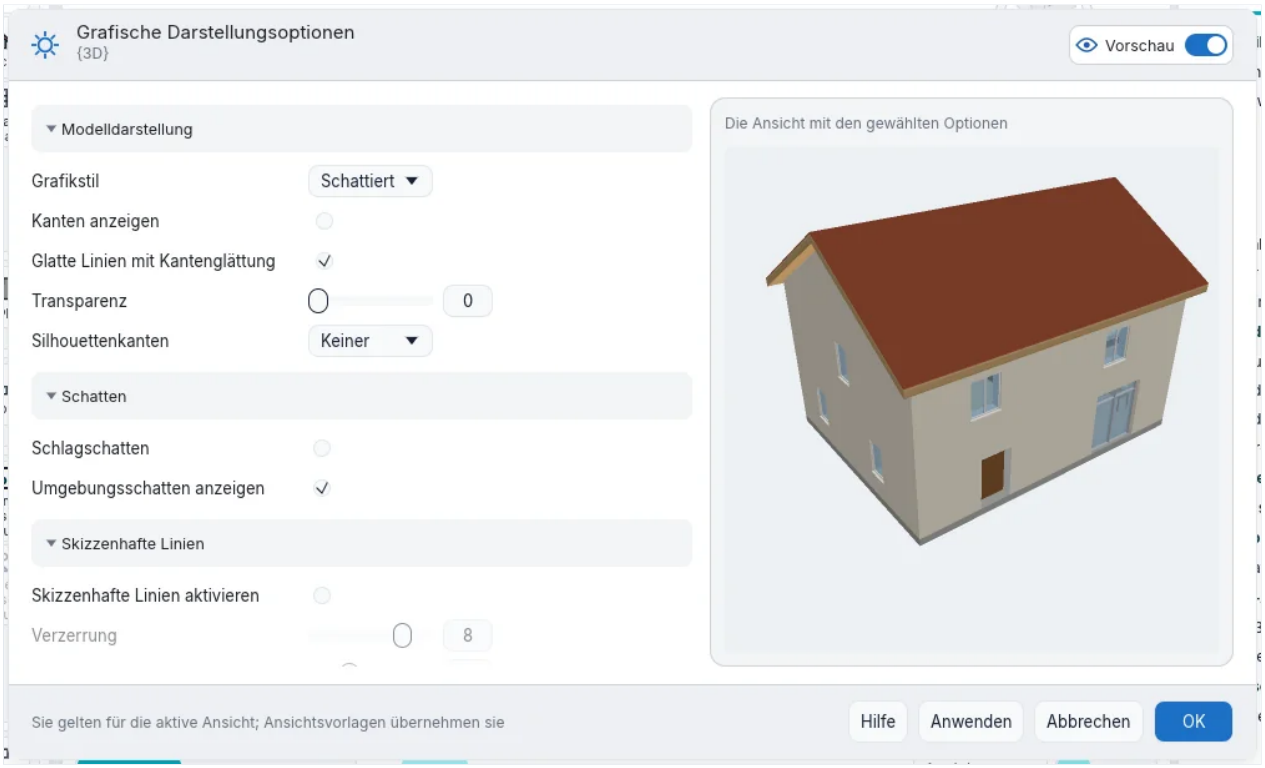
Grafische Darstellungsoptionen

Grafische Darstellungsoptionen… stellt die grafischen Optionen der aktiven Ansicht ein, in Gruppen, die sich mit einem Klick auf ihren Titel öffnen und schließen (das Fenster merkt sich, welche offen sind, und behält Größe und Position):

- **Modelldarstellung**: der **Grafikstil**; **Kanten anzeigen** (die Kanten über den Flächen in den Stilen **Schattiert**, **Einheitliche Farben** und **Realistisch**; angehakt und grau in den Stilen, die sie immer zeichnen); **Glatte Linien mit Kantenglättung** (Linien und Kanten der 3D-Ansicht geglättet; ohne, schärfer und schneller gezeichnet; Grundrisse, Schnitte und Ansichten haben immer glatte Linien); **Transparenz** (0–100: alle Flächen der Ansicht werden durchsichtig und das Dahinterliegende wird sichtbar, im Stil **Verdeckte Linien** auch die verdeckten Kanten; gilt für 3D-Ansichten in den Stilen mit Flächen, für **Realistisch** in einer nächsten Phase); die **Silhouettenkanten** (**Keiner**, **Mittel**, **Dick**: eine dickere Linie am Außenumriss des Modells).
- **Schatten**: **Schlagschatten** und **Umgebungsschatten anzeigen** (Ecken und Vertiefungen abgedunkelt).
- **Skizzenhafte Linien**: siehe Skizzenhafte Linien.
- **Tiefenwirkung** (Schnitte und Ansichten): mit **Tiefe anzeigen** verblasst, was weiter von der Ansichtslinie entfernt ist, zum Hintergrund. **Beginn des Verblassens** und **Ende des Verblassens** (in Prozent der Ansichtstiefe) legen fest, wo es beginnt und endet; **Grenze des Verblassens**, wie viel vom Entferntesten sichtbar bleibt (0: es verschwindet, 100: kein Verblassen). Linien, Flächen, Muster und skizzenhafte Linien verblassen, auf dem Bildschirm wie im Druck und Export, auf hellem und dunklem Hintergrund; Beschriftungen und geschnittene Teile bleiben, wie sie sind.
- **Beleuchtung**: das **Schema** (vorerst immer **Außen: Sonne**), die **Sonneneinstellungen** (die Schaltfläche öffnet sie), **Künstliche Lichter…** (grau: sie kommen in einer nächsten Phase), **Sonne**, **Umgebungslicht** und **Schattenintensität** (0–100).
- **Realistisch**: die Einstellungen des Stils **Realistisch** (siehe Stil Realistisch).
- **Pastell**: die Einstellungen des Stils **Pastell** (siehe Stil Pastell).
- **Hintergrund** (3D-Ansichten): **Keiner**, **Himmel**, **Verlauf**, **Physikalischer Himmel (Zeit und Ort)**; mit **Verlauf Himmelsfarbe**, **Horizontfarbe** und **Bodenfarbe**, von oben nach unten. **Bild** ist grau: es kommt in einer nächsten Phase.

Unten wendet **Als Ansichtsvorlage speichern…** die Optionen auf die Ansicht an und fragt nach dem Namen einer neuen Ansichtsvorlage, die sie übernimmt. Jede Zahleneinstellung hat ihren Schieberegler und ein Feld für den Wert. Die Vorschau zeichnet die Ansicht mit den gewählten Optionen; der Schalter **Vorschau** in der Kopfzeile blendet sie aus und ein, wie in den Sonneneinstellungen. Im Stil **Realistisch** sieht die Vorschau aus wie die Ansicht. Ansichtsvorlagen übernehmen diese Optionen mit dem Grafikstil, und Sonne und Schatten als **Sonne und Schatten**. In der Befehlszeile: `graphicoptions {"edges":true,"transparency":30,"depth":true,"depth_limit":20,"background":"sfumatura","sky_color":"189-209-208"}`.

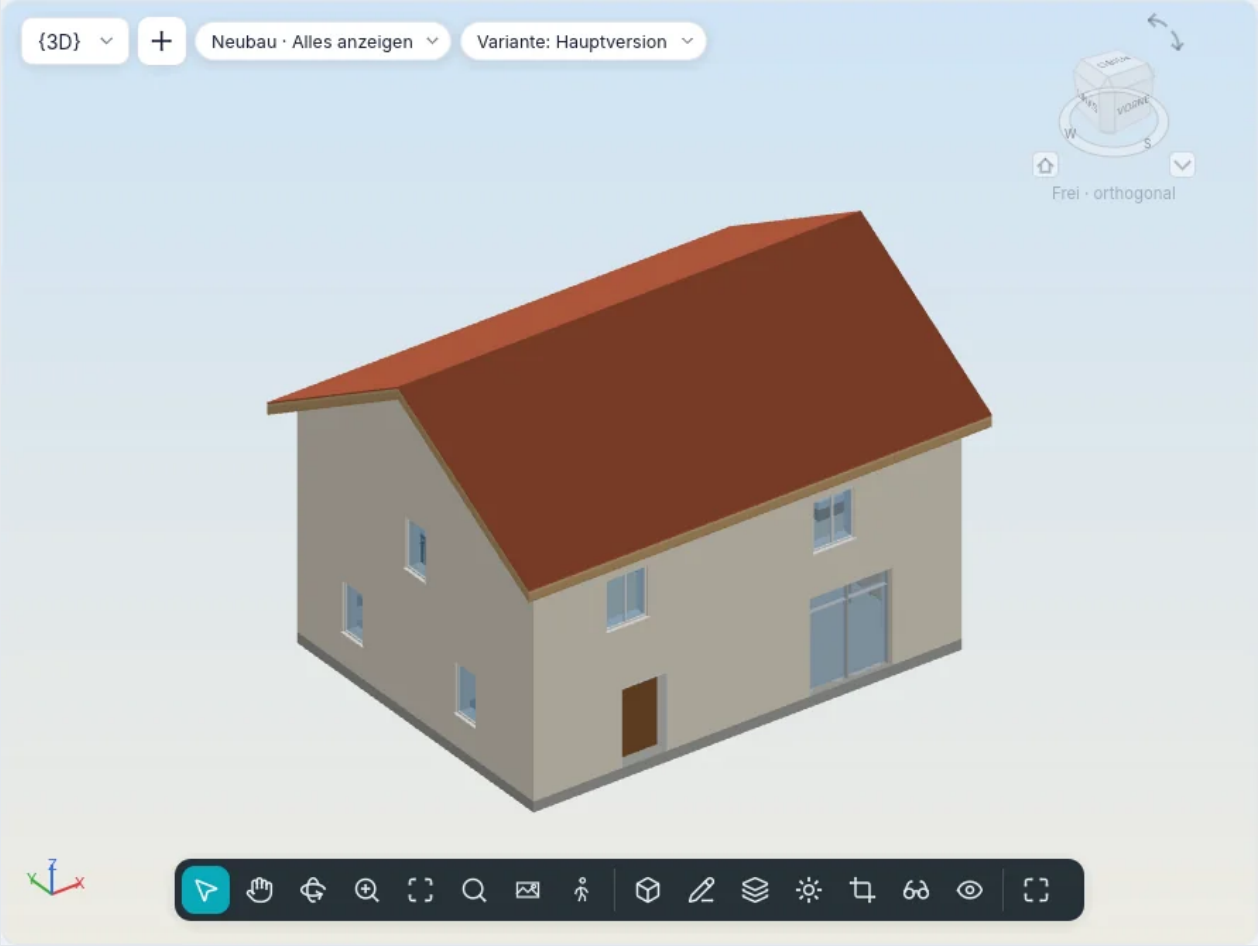
Copyright © 2026 BIMopen



Grafische Darstellungsoptionen mit den Standardwerten

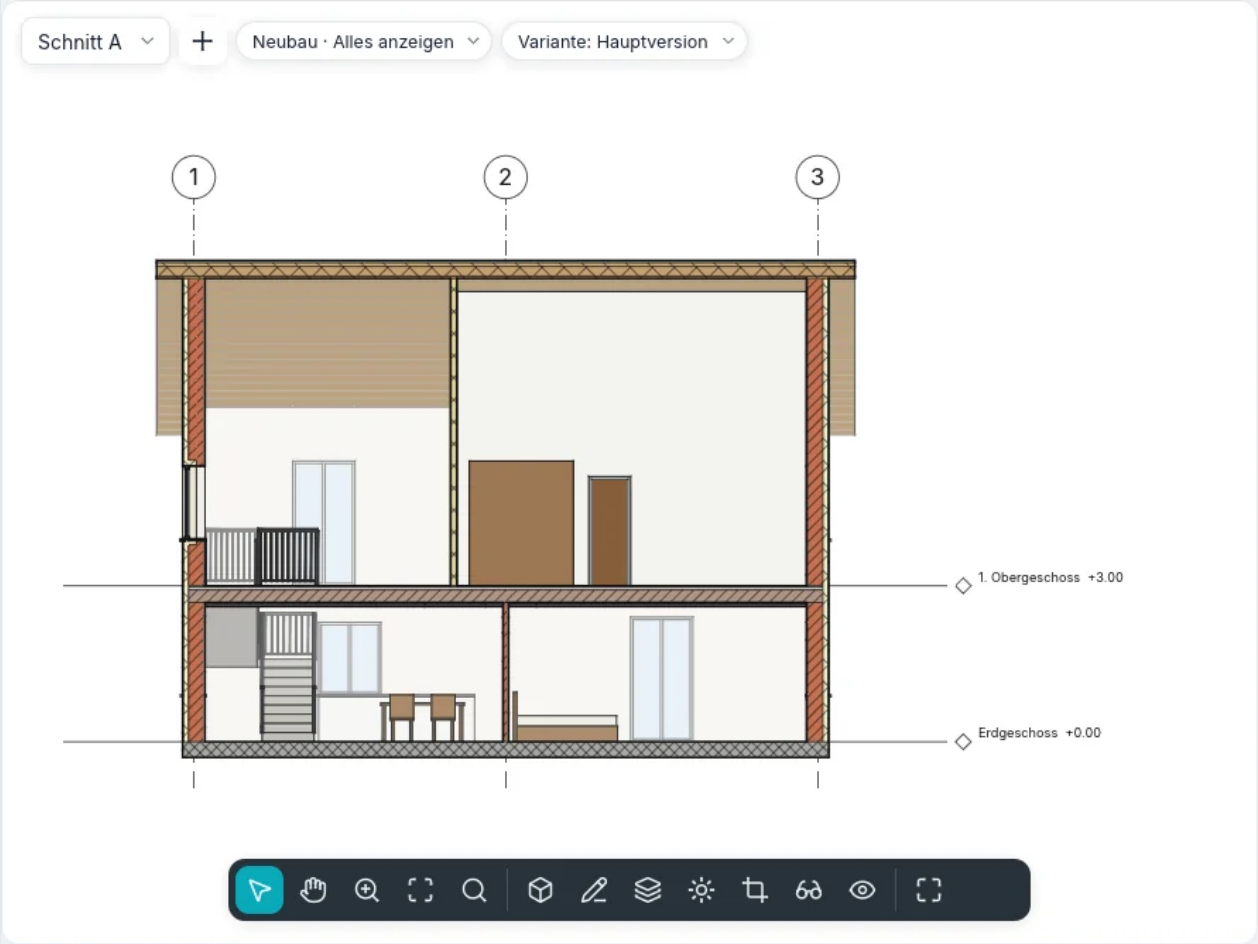
Transparenz 60 %: die Flächen sind durchsichtig; Standard ist 0

Copyright © 2026 BIMopen



Verlaufshintergrund mit den Standardfarben

Copyright © 2026 BIMopen



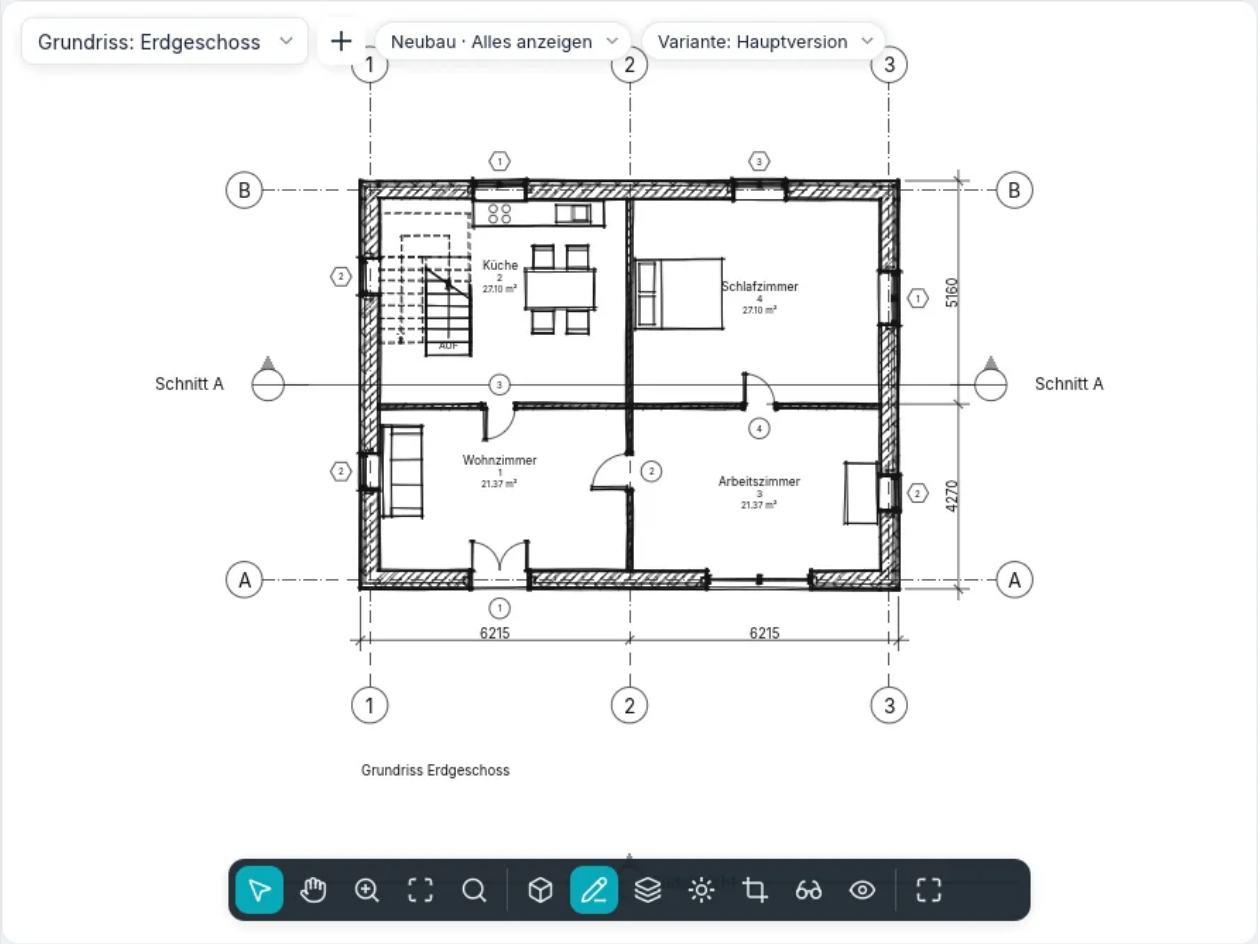
Tiefenwirkung: Beginn 0 %, Ende 25 %, Grenze 10 %

Skizzenhafte Linien

Die Gruppe **Skizzenhafte Linien** der **Grafischen Darstellungsoptionen...** zeichnet die Linien der Ansicht wie von Hand. **Skizzenhafte Linien aktivieren** schaltet sie für die aktive Ansicht ein; **Verzerrung** (0–10) legt fest, wie stark jede Linie zittert und wie oft sie nachgezogen wird (0 gerade, zweimal ab 4, dreimal ab 8); lange Linien zittern mehr als kurze. **Verlängerung** (0–10) legt fest, wie weit die Linien über ihre Enden hinauslaufen, über die Ecken, an denen sie sich treffen (0 lässt sie dort enden). Sie beginnen bei 5 und 1 in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und 2D-Ansichten, bei 8 und 3 in 3D-Ansichten. Die Schaltfläche ✎ der Ansichtsleiste (in jedem Oberflächenstil; im Touch-Modus im Ansichtsbereich) schaltet sie für die aktive Ansicht ein und aus: **Skizzenhafte Linien aktivieren** / **Skizzenhafte Linien deaktivieren**.

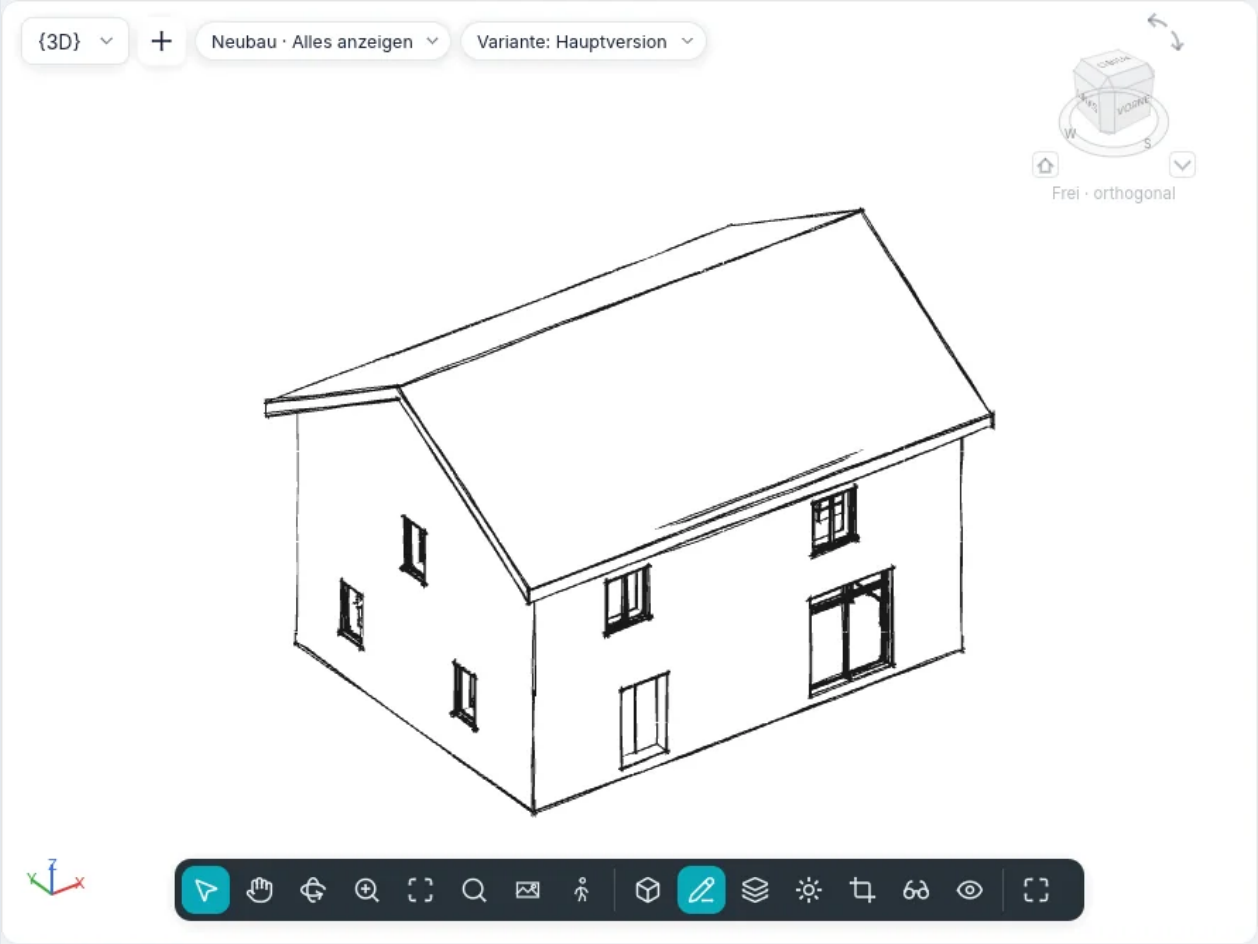
Sie gelten in jeder Ansicht (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Zeichenansichten, 3D-Ansichten, Ansichten auf Plänen) und in jedem Grafikstil: für die Linien des Modells, der Detailbauteile und der Füllmuster. Beschriftungen bleiben gerade: Bemaßungen, Texte, Ebenen, Raster, Referenzebenen, Beschriftungsmarken, Symbole und Ansichtsmarken. Eine Ansicht zeichnet bei jedem Neuzeichnen und nach einem Orbit zurück dieselben Linien und wird genau so gedruckt und exportiert, wie das Fenster sie zeigt: PDF und SVG behalten die Linien als Vektoren, ein gedruckter Schnitt oder eine gedruckte Ansicht lässt nur die Teile weg, die nähere Flächen verdecken. Auswahl und Fang verwenden weiterhin die geraden Linien. Ansichtsvorlagen übernehmen die Einstellung mit den anderen grafischen Darstellungsoptionen. In der Befehlszeile: `graphicoptions {"sketchy":true,"distortion":5,"extension":1}`.

Copyright © 2026 BIMopen



Skizzenhafte Linien: Verzerrung 5, Verlängerung 1 (Standard)

Copyright © 2026 BIMopen



Skizzenhafte Linien in einer 3D-Ansicht: Verzerrung 8, Verlängerung 3 (die Vorgaben in 3D)

Grundrisse und ihre Schnitthöhen

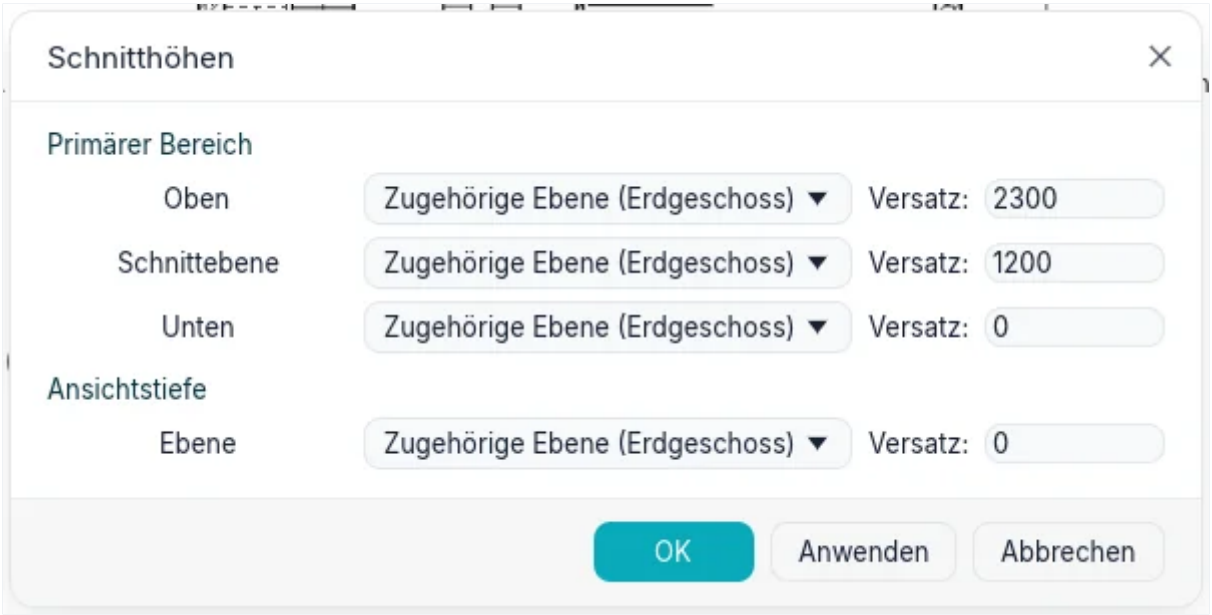
Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Grundriss ▸ Grundriss öffnet **Neuer Grundriss**: Wählen Sie die Ebenen und den Maßstab, dann **OK**. Ist **Vorhandene Ansichten nicht duplizieren** eingeschaltet, werden die Ebenen übergangen, die bereits einen Grundriss haben; schalten Sie es aus, um einen zweiten Grundriss einer Ebene zu erstellen.

Ein Grundriss ist ein horizontaler Schnitt durch das Modell auf der **Schnittebene** seiner Schnitthöhen. Wände, die die Schnittebene kreuzen, werden geschnitten gezeichnet, mit den Schnittmustern der Materialien ihrer Schichten mit **Detail** auf **Mittel** und **Fein**; tiefer liegende Wände und die Geschossdecken der Ebene sind von oben zu sehen.

Um die Schnitthöhen zu ändern, wählen Sie nichts aus (damit **Eigenschaften** die Ansicht zeigt) und dann **Schnitthöhen ▸ Bearbeiten...**. Jede Ebene wird von einer Ebene aus gemessen, mit einem Versatz:

Ebene	Bezugsebene
Oben	Die eigene Ebene des Grundrisses (**Zugehörige Ebene**), die **Ebene darüber**, eine Ebene nach Namen oder **Unbegrenzt**
Schnittebene	Immer die eigene Ebene des Grundrisses
Unten	Die eigene Ebene des Grundrisses, die **Ebene darunter** oder eine Ebene nach Namen
Ansichtstiefe	Wie **Unten**, oder **Unbegrenzt**

Copyright © 2026 BIMopen



Schnitthöhen

OK setzt die vier Ebenen gemeinsam, als eine einzige Änderung. Sie müssen in der Reihenfolge von oben nach unten bleiben (oben, Schnittebene, unten, Ansichtstiefe): Andernfalls erklärt das Fenster, was nicht stimmt, und bleibt geöffnet. Geschossdecken unterhalb von Unten, bis zur Ansichtstiefe, werden *dahinter* in dünnen Linien gezeichnet; ebenso Geschossdecken, die ein wenig unter Unten liegen, etwa eine abgesenkte Decke, auch wenn die Ansichtstiefe auf Unten liegt.

Unterlage

Ein Grundriss kann einen anderen Bereich des Modells heller unter sich zeigen: das Geschoss darunter zum Nachzeichnen oder das darüber zum Ausrichten. In **Eigenschaften** (nichts gewählt), Gruppe **Unterlage**:

- **Bereich: Basisebene** schaltet sie ein: eine Ebene wählen (**Keiner** schaltet sie aus). **Bereich: Oberste Ebene** wird mit der Ebene über der Basis gefüllt; eine andere Ebene darüber oder **Unbegrenzt** wählen, um mehr vom Modell zu zeigen.
- **Ausrichtung der Unterlage**: **Nach unten** zeigt sie von oben, wie einen Grundriss; **Nach oben** von unten, wie einen Deckenplan.

Von der Unterlage werden nur die Linien gezeichnet, unter dem Grundriss, und was die Ansicht ausblendet, bleibt ausgeblendet. Solange **Elemente der Unterlage wählen** (in der Statusleiste) eingeschaltet ist, wählt ein Klick oder ein Fenster auch sie, und sie lassen sich von hier bearbeiten; ausgeschaltet geht der Klick durch sie hindurch. **Projekt ▸ Weitere Einstellungen ▸ Halbton/Unterlage** legt für das ganze Projekt **Dicke** und **Muster** der Unterlage, **Halbton anwenden** und die **Helligkeit** jedes Halbtons fest (auch von **Modell anzeigen ▸ Halbton**).

Weitere Eigenschaften der Ansichten:

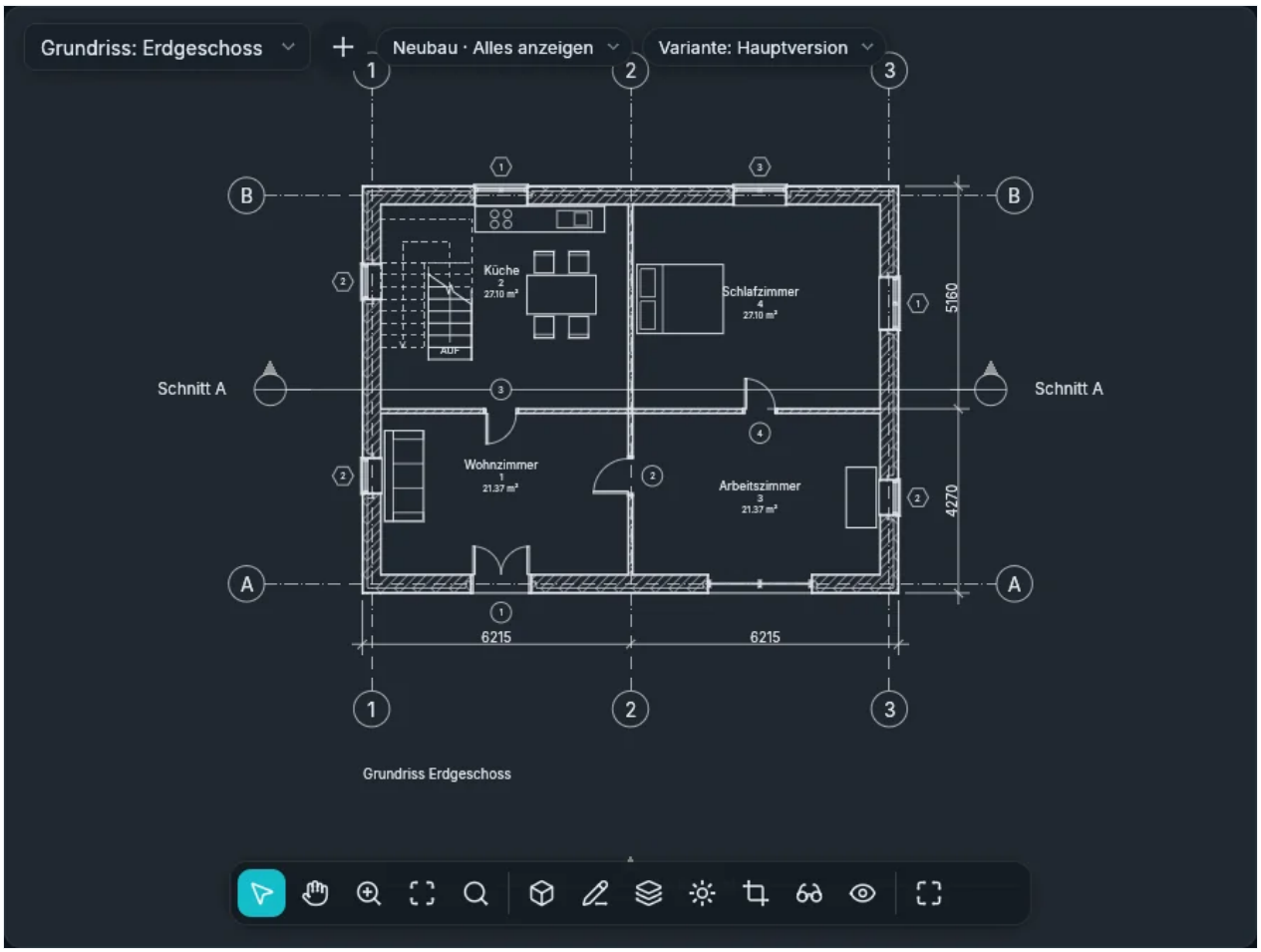
- **Ausrichtung**: **Geografischer Norden** dreht einen Grundriss auf dem Bildschirm, sodass der geografische Norden des Projekts oben ist; Zeichnen und Bearbeiten funktionieren wie gewohnt.
- **Ansichtsmaßstab ▸ Benutzerdefiniert** lässt den **Maßstabswert 1:** eingeben.
- **Tiefenzuschnitt** (Grundrisse) und **Hinterer Zuschnitt** (Schnitte und Ansichten): **Kein Zuschnitt**, **Ohne Linie zuschneiden**, **Mit Linie zuschneiden**; **Versatz hinterer Zuschnitt** gibt die Tiefe eines Schnitts ein.
- **Ansichtsvorlage**: eine der Ansicht zugewiesene Vorlage; solange sie es ist, folgen die enthaltenen Eigenschaften der Vorlage und werden dort eingestellt.
- **Anzeigen in** (Schnitte): **Schneidende Ansichten** zeigt den Schnitt in jedem Grundriss, **Nur Primäransicht** nur in den Grundrissen der Ebene, auf der er gezeichnet wurde.
- **Zugehörige Ebene** und **Abhängigkeit** sind schreibgeschützt.

Heller und dunkler Hintergrund

Optionen ▸ Design ▸ Dunkel (oder **Hintergrundfarbe umkehren**) macht den Zeichenbereich dunkel. Der Hintergrund ändert nur eines: Schwarze Linien (Kanten, Texte, Muster) werden hell gezeichnet, damit sie lesbar bleiben (Text auf den Farben der Räume bleibt dunkel, wie auf hellem Hintergrund); allein in den Linienstilen (**Drahtmodell** und **Linien**) werden Papier und schwarze Linien zusammen umgekehrt, in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und in 3D. In den Stilen, die die Farben des

Copyright © 2026 BIMopen

Modells zeigen (**Schattiert**, **Volle Farben**, **Realistisch**, **Pastell**), sind Flächen, Materialien, Füllungen, Lasuren, Schatten, Poché, Transparenz und Tiefendarstellung auf jedem Hintergrund gleich, und **Pastell** zeichnet immer auf seinem hellen Papier. **Optionen ▸ Größe der Benutzeroberfläche** vergrößert die gesamte Benutzeroberfläche von 100 % bis 250 %, zusätzlich zur Skalierung des Bildschirms selbst: nützlich bei Bildschirmen mit vielen Pixeln. Die Einstellung bleibt für den nächsten Start erhalten.



Ein Grundriss auf dunklem Hintergrund

Eine Ansicht über ihr Symbol öffnen

Doppelklicken Sie auf das Symbol einer Ansicht, um sie zu öffnen: eine Schnittlinie oder ihren Kopf, ein Gebäudeansichtssymbol, die Begrenzung eines Ausschnitts (ein Verweisausschnitt öffnet die Ansicht, auf die er verweist), die Linie einer Ebene in einem Schnitt oder einer Gebäudeansicht (ihr Grundriss wird geöffnet) oder eine auf einem Plan platzierte Ansicht. Das Fenster der Ansicht wird zum aktiven.

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Gebäudeansicht ▾ ▸ Rahmenansicht erzeugt eine Ansicht einer Rasterlinie: Klicken Sie neben die Rasterlinie, auf der Seite, von der aus geblickt wird (vor dem Klick zeigen eine Linie und ein Pfeil die Ansicht). Die Ansicht blickt auf die nächste Rasterlinie, so breit wie das Feld zwischen den Rasterlinien, die sie kreuzen, und so tief wie die nächste parallele Rasterlinie.

Die Köpfe von Schnitten, Ansichtssymbolen und Detailausschnitten zeigen die Detailnummer der Ansicht über der Nummer des Plans, auf dem sie platziert ist; ihre Kreise bleiben leer, solange die Ansicht auf keinem Plan liegt. Ein neues Projekt hat bereits vier Ansichten, **Nord**, **Süd**, **Ost** und **West**, die auf den Bereich um den Ursprung blicken: verschieben Sie sie dorthin, wo das Gebäude steht.

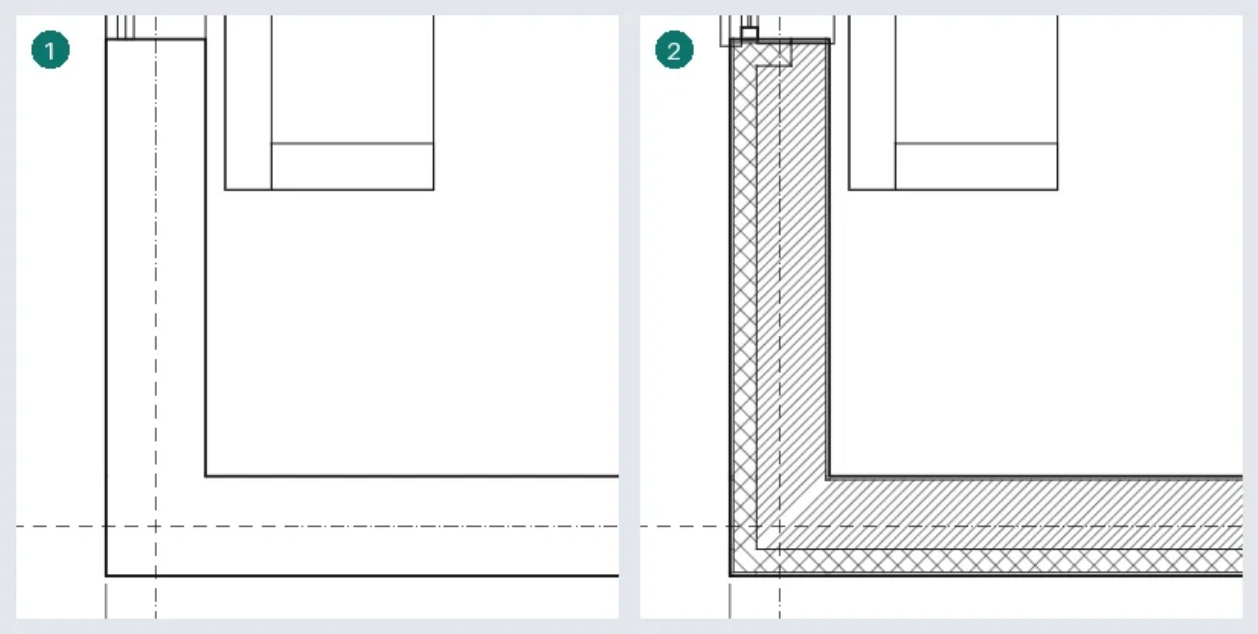
Maßstab, Detail und Zuschneidebereich

Die Ansichtssteuerungsleiste zeigt den **Ansichtsmaßstab** und das **Detail** der Ansicht (auch in 3D-Ansichten).

- Bei kleinerem Maßstab wird das Modell auf dem Papier kleiner gezeichnet, während Texte, Tags und Symbole ihre Größe auf dem Papier behalten: Bei 1:200 deckt ein Text doppelt so viel vom Modell ab wie bei 1:100.

Copyright © 2026 BIMopen

- Bei **Grob** ist eine geschnittene Wand eine einzige Füllung; bei **Mittel** und **Fein** werden ihre Schichten sichtbar, jede mit ihrem Material.



Dieselbe Ecke bei Detailgrad Grob und Fein

Schnitte schneiden das Modell auf dieselbe Weise. Wände, Geschossdecken und Dächer, die sich im Schnitt treffen, werden als Ganzes gezeichnet: eine dicke Umrisslinie um sie herum, eine dünne Linie nur dort, wo zwei Materialien aufeinandertreffen, keine zwischen Teilen desselben Materials; an ein Dach angehängte Wände enden unter ihm. Jede geschnittene Schicht hat das Schnittmuster ihres Materials (bei **Grob** das **Füllmuster für grobe Darstellung** des Typs in seiner **Füllfarbe für grobe Darstellung**, einstellbar bei Wand-, Geschossdecken- und Dachtypen; sonst nur der Umriss). Möbel und Sanitärinstallationen werden nie geschnitten: Sie sind ganz zu sehen. Ein Fenster wird mit seinem Rahmen in der dicken Schnittlinie und seinem Glas in dünnen Linien geschnitten; was hinter dem Schnitt liegt, wird mit den dünneren Projektionslinien gezeichnet. Hinter dem Schnitt und in Ansichten verdeckt eine vordere Fläche, was hinter ihr liegt, und das Glas eines Fensters ist undurchsichtig: Jedes Fenster zeigt seinen Rahmen und sein Glas, nicht die Räume dahinter.

Copyright © 2026 BIMopen

Ein Schnitt: was geschnitten ist und was dahinter zu sehen ist

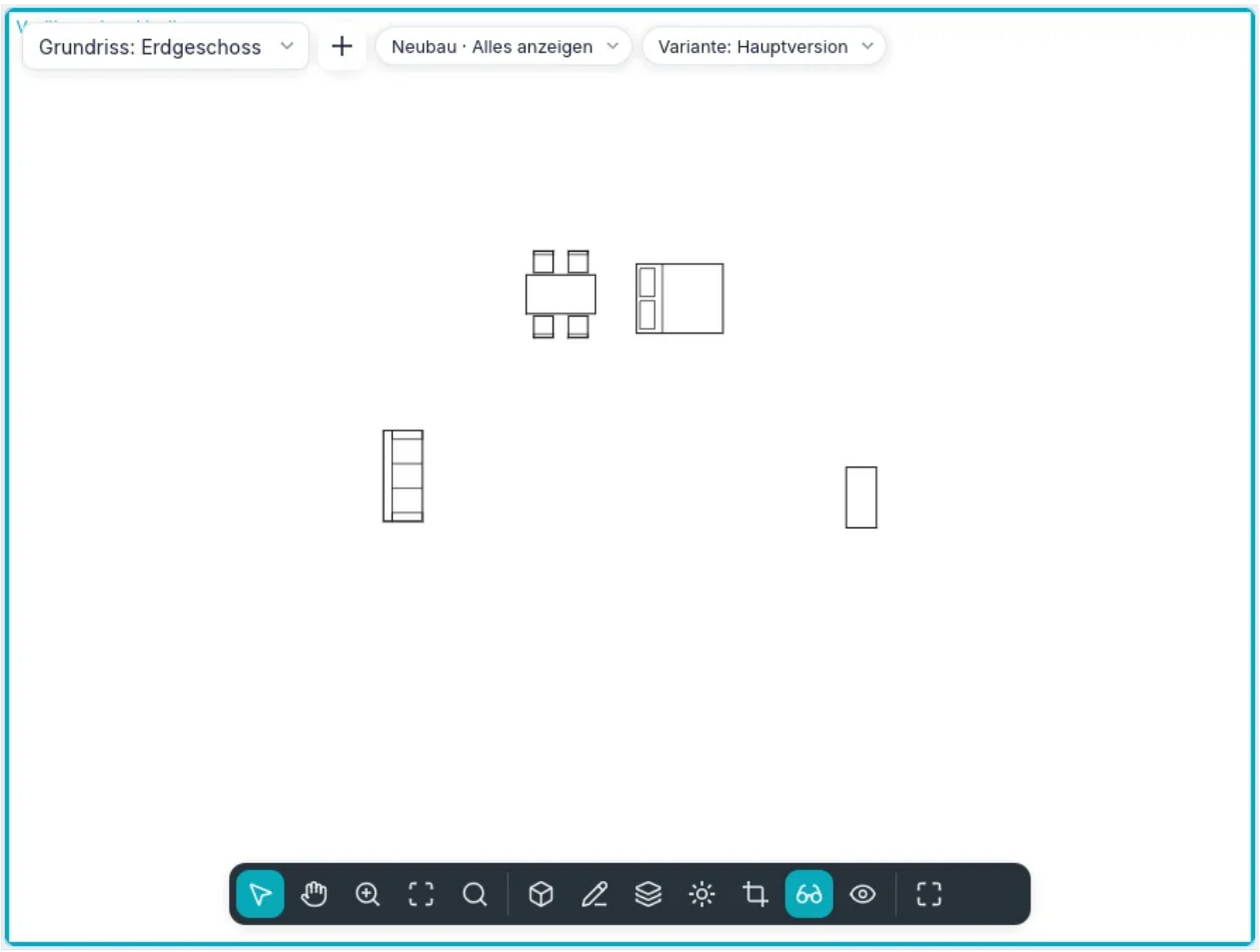
Ansicht zuschneiden beschneidet die Ansicht auf ihren Zuschneidebereich, **Zuschneidebereich anzeigen** zeichnet den Bereich; ziehen Sie an seinen Kanten, um die Größe zu ändern. Um die Größe einzugeben: **Eigenschaften ▸ Zuschnittgröße ▸ Bearbeiten…**, dann **Breite** und **Höhe**; der Bereich behält seine Mitte.

Ausblenden und Isolieren

Vorübergehend isolieren (die Brille in der Ansichtssteuerungsleiste) wirkt auf die gewählten Elemente, nur in der aktiven Ansicht, und ändert das Projekt nicht:

Befehl	Kürzel	Was sichtbar bleibt
Element isolieren	`HI`	Nur die gewählten Elemente
Element ausblenden	`HH`	Alles außer den gewählten Elementen
Kategorie isolieren	`IC`	Nur die Kategorien der gewählten Elemente
Kategorie ausblenden	`HC`	Alles außer diesen Kategorien

Copyright © 2026 BIMopen



Kategorie isolieren: nur die Möbel, ein farbiger Rand

Die Ansicht erhält einen farbigen Rahmen. Jede Anwendung schränkt das Gezeigte weiter ein: Wird ein Element und danach ein weiteres ausgeblendet, sind beide ausgeblendet. **Vorübergehendes Isolieren zurücksetzen** (`HR`) zeigt wieder alles; **Ausblenden/Isolieren auf Ansicht anwenden** blendet dauerhaft aus, was vorübergehend ausgeblendet war.

Um in der Ansicht dauerhaft auszublenden, wählen Sie die Elemente und dann Rechtsklick ▸ **In Ansicht ausblenden** ▸ **Elemente** oder **Kategorie**, oder **Ansicht** ▸ **In Ansicht ausblenden** in der kontextabhängigen Karte, oder geben Sie `EH` (Elemente) beziehungsweise `VH` (Kategorie) ein.

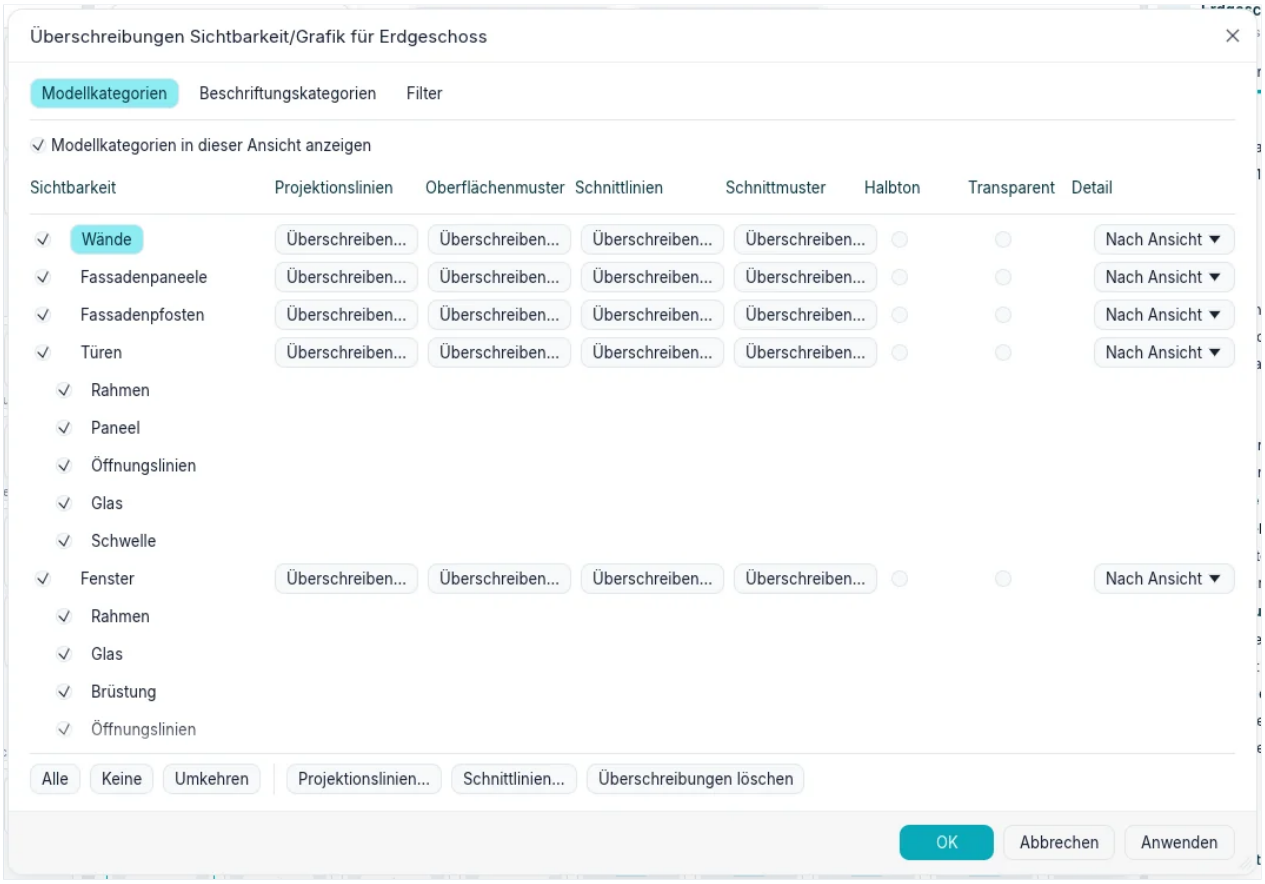
Verborgene zeigen (die Glühbirne in der Ansichtssteuerungsleiste, oder `RH`) umrahmt die Ansicht magentafarben und zeigt das Ausgeblendete in Magenta, den Rest im Halbton. Ein ausgeblendetes Element lässt sich dann wählen und wieder einblenden: Rechtsklick ▸ **In Ansicht einblenden** ▸ **Elemente** (oder **Kategorie**). Klicken Sie erneut auf die Glühbirne oder geben Sie `RH` ein, um den Modus zu verlassen.

Sichtbarkeit und Grafik

Ansichten ▸ **Grafik** ▸ **Sichtbarkeit und Grafik** (oder `VG`, oder **Eigenschaften** ▸ **Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafik** ▸ **Bearbeiten...**) zeigt für die aktive Ansicht eine Zeile je Kategorie:

- das Kontrollkästchen blendet die Kategorie ein oder aus; **Modellkategorien in dieser Ansicht anzeigen** blendet alle ein oder aus;
- **Projektionslinien** und **Schnittlinien**: **Überschreiben...** legt Stärke, Farbe und Muster fest;
- **Oberflächenmuster** und **Schnittmuster**: die Muster des Materials, ausgeblendet, in einer anderen Farbe oder durch ein anderes Füllmuster ersetzt;
- **Halbton** mischt die Linien mit dem Hintergrund;
- **Transparent** macht die Oberflächen in der 3D-Ansicht durchsichtig;
- **Detail** zeichnet die Kategorie mit einem anderen Grad als die Ansicht.

Copyright © 2026 BIMopen



Sichtbarkeit und Grafik

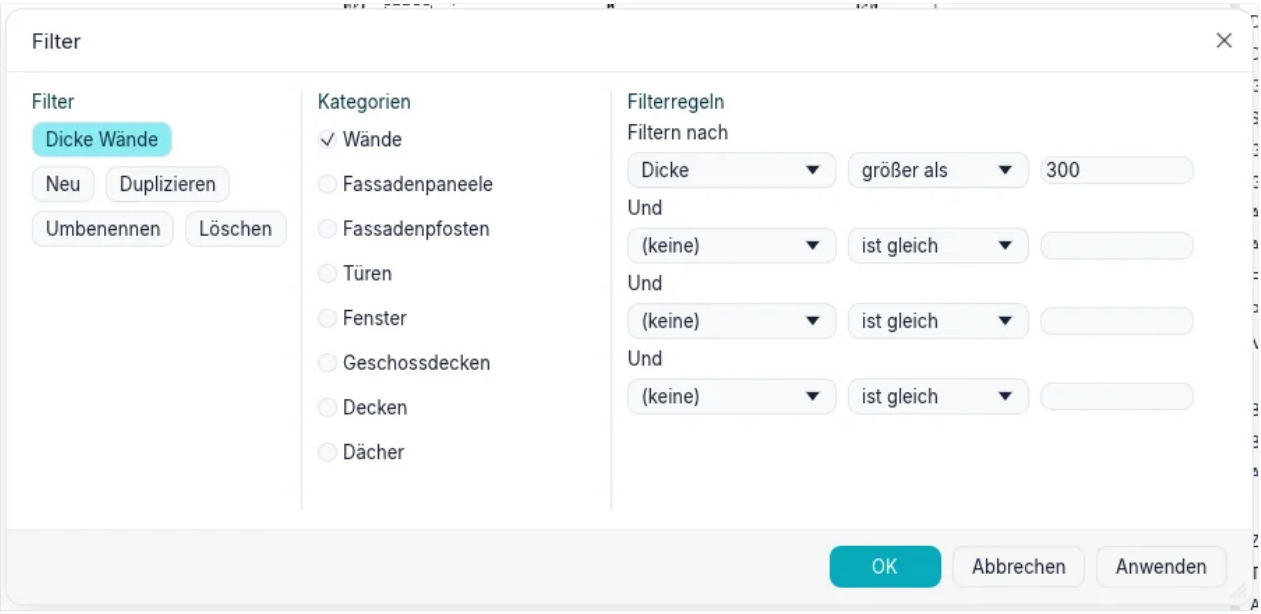
Überschreibungen löschen setzt die gewählten Zeilen auf die Stile nach Kategorie zurück. Änderungen sind sofort zu sehen: **Anwenden** behält sie und lässt das Fenster offen, **Abbrechen** (oder das × des Fensters) nimmt zurück, was nicht angewendet wurde, **OK** behält sie und schließt.

Ein einzelnes Element kann in einer Ansicht eigene Grafik haben: Wählen Sie es und dann Rechtsklick ▸ **Benutzerdefinierte Grafik ▸ Nach Element…** (oder die Gruppe **Ansicht** der kontextabhängigen Karte). **Ansichtsspezifische Elementgrafiken** bietet **Sichtbar**, **Halbton**, **Transparent**, die Oberflächen- und Schnittmuster sowie die Projektions- und Schnittlinien. Sie gelten nur in dieser Ansicht, über denen der Kategorie und der Filter.

Filter

Ansichten ▸ Grafik ▸ Filter listet die Filter des Projekts auf: **Neu**, **Duplizieren**, **Umbenennen**, **Löschen**. Ein Filter hat Kategorien und bis zu vier Regeln für deren Parameter, die ein Element alle erfüllen muss.

Copyright © 2026 BIMopen



Ein Filter: Kategorien und Regeln

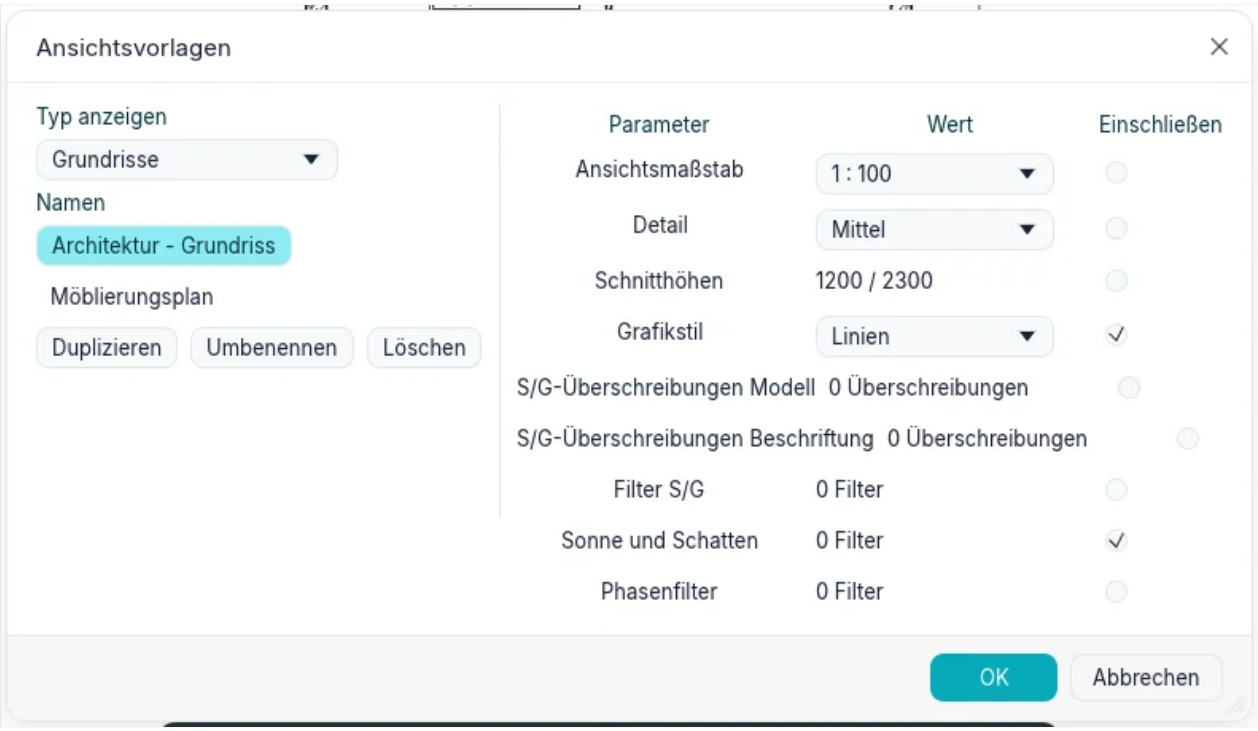
In **Sichtbarkeit und Grafik ▸ Filter** wendet **Hinzufügen** einen Filter auf die Ansicht an; seine Zeile legt dann Sichtbarkeit, Linien, **Halbton** und **Transparent** für die Elemente fest, die ihn erfüllen. Wo Filter sich widersprechen, gewinnt der weiter oben in der Liste: **Nach oben** und **Nach unten** verschieben den gewählten Filter.

Ansichtsvorlagen

Ansichten ▸ Grafik ▸ Ansichtsvorlagen ▸ Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen speichert Maßstab, Detail, Grafikstil, Schnitthöhen und Grafik der Ansicht unter einem Namen als Vorlage. **Ansichtsvorlagen ▸ Vorlage auf aktuelle Ansicht anwenden** überträgt sie auf eine andere Ansicht derselben Art: einen Grundriss (auch einen zweiten Grundriss einer Ebene), einen Schnitt oder eine Gebäudeansicht oder eine 3D-Ansicht. Eine Ansicht folgt späteren Änderungen ihrer Vorlage nicht, bis diese erneut angewendet wird, und die Grafik einzelner Elemente ist nie Teil einer Vorlage.

Ein neues Projekt beginnt mit zwei Vorlagen, **Architektur - Grundriss** und **Architektur - Schnitt und Ansicht**, die jeder neuen Ansicht ihrer Art zugewiesen werden: Grundrisse, Deckenpläne, Schnitte und Ansichten werden nur mit Linien gezeichnet, mit den Schnittmustern der Materialien am Geschnittenen und ihren Oberflächenmustern am Sichtbaren, ohne Farbfüllungen und ohne Schatten. Sie tragen den Grafikstil und die Sonne, sodass eine neue Ansicht den Maßstab, die Detailgenauigkeit und den Ansichtsbereich behält, mit denen sie erstellt wird; wer sie ändert, ändert den Beginn neuer Ansichten. Flächenpläne behalten ihr Farbschema.

Copyright © 2026 BIMopen



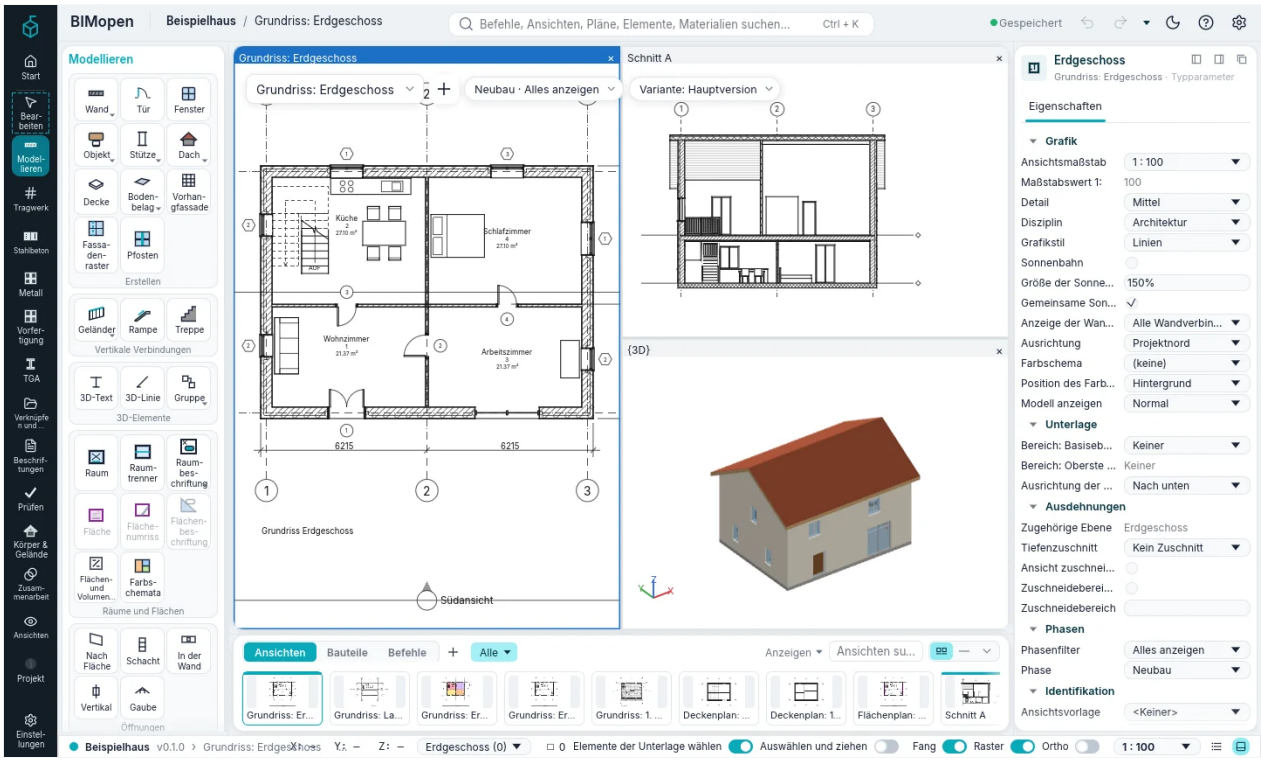
Ansichtsvorlagen

Ansichten verwalten

Klicken Sie im **Projektindex** mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht:

- **Ansicht duplizieren ▸ Duplizieren** kopiert die Ansicht mit ihren Eigenschaften; **Mit Detaillierung duplizieren** kopiert auch ihre Bemaßungen, Texte, Tags und 2D-Details. Die Kopie öffnet sich;
- **Umbenennen…** fragt nach dem neuen Namen (**Ansicht umbenennen**); Namen bleiben unter den Ansichten eindeutig.

Ansichten ▸ Fenster ▸ Nebeneinander zeigt alle geöffneten Ansichten nebeneinander und füllt den Zeichenbereich: Bei drei Fenstern liegt das aktive links in voller Höhe und zwei sind rechts übereinander angeordnet.



Nebeneinander: drei geöffnete Ansichten

Copyright © 2026 BIMopen

Beschriftung und 2D-Details

Dieses Kapitel beschreibt Bemaßungen und Abhängigkeiten, Textnotizen, Beschriftungen, Räume und Flächen mit ihren Farbschemata, Legendenansichten und die 2D-Zeichenwerkzeuge: Detaillinien, gefüllte Bereiche, Detailbauteile, wiederholte Details, Dämmung und freie 2D-Ansichten. Beschriftungen gehören zu der Ansicht, in der sie erstellt wurden: Eine Bemaßung, die in einem Grundriss platziert wird, erscheint in keinem anderen Grundriss.

Vor jedem Klick zeigt jedes Werkzeug, was es an der Stelle des Cursors erzeugen würde: die Bemaßung mit ihrem Wert, den Rahmen der Notiz, die Beschriftung am Element unter dem Cursor, den Bereich, den ein Raum oder eine Fläche füllen würde, die Linie, den Bereich, die Komponente oder die Dämmung, die gerade gezeichnet wird.

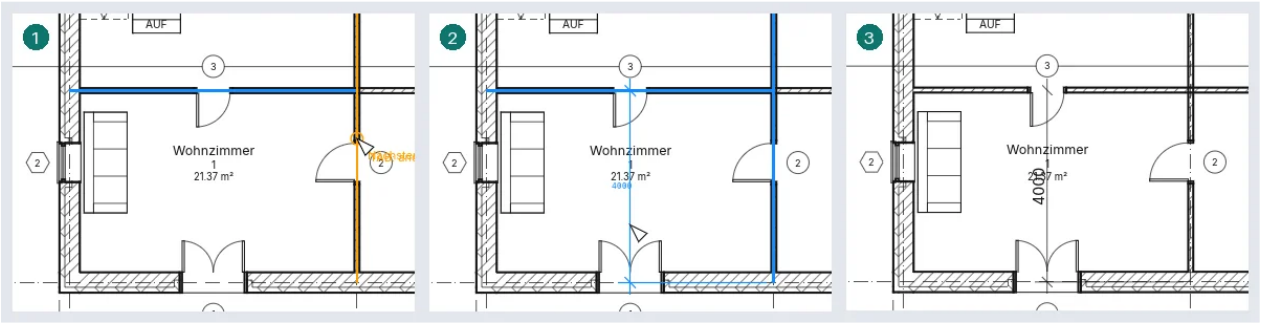
Bemaßungen

Beschriftungen ▸ Bemaßung enthält die Bemaßungswerkzeuge: **Ausgerichtet**, **Linear**, **Winkel**, **Radial**, **Durchmesser**, **Bogenlänge** und die Punktbemaßungen **Höhenkote**, **Punktkoordinate** und **Neigungsbemaßung**. Sie funktionieren in Grundrissen, Schnitten, Ansichten, freien 2D-Ansichten und Legenden. Wählen Sie den Bemaßungstyp in der Typenauswahl, solange das Werkzeug aktiv ist; **Typparameter** ändert den Typ und damit jede Bemaßung dieses Typs.

Ausgerichtete und lineare Bemaßungen

Bei **Ausgerichtet** bietet die Optionsleiste an, welcher Teil einer Wand gewählt wird (**Wandachsen**, **Wandflächen**, **Tragschichtmitte**, **Tragschichtflächen**) und was ein Klick wählt:

- **Referenzen**: Klicken Sie die Referenzen nacheinander an (Wandflächen oder Achsen, Raster, Kanten von Türen und Fenstern, Detaillinien, die Kanten von Legendensymbolen) und klicken Sie dann auf eine leere Stelle, um die Bemaßungslinie dort zu platzieren. Während Sie wählen, folgt die Maßkette dem Cursor. Drücken Sie **TAB** über einer Wand, um ihre Referenzen durchzuschalten.
- **Ganze Wände**: Ein Klick bemaßt eine ganze Wand. **Optionen** öffnet die Optionen der automatischen Bemaßung: **Öffnungen** mit ihren **Mitten** oder beiden **Breiten**, **Sich schneidende Wände** und **Sich schneidende Raster**; Öffnungen nach Breiten und sich schneidende Wände sind von Anfang an angehakt. Über einer Wand leuchtet sie mit allen Referenzen auf, die der Klick hinzufügt. Klicken Sie die Wand, weitere Wände fügen sich der Maßkette hinzu, dann ein Klick daneben platziert die Linie. An jedem Ende reicht die Kette bis zur dort angeschlossenen Wand (ihre Achse oder Außenfläche, wie die Vorgabe der Optionsleiste sagt). Eine in die Wand eingebettete Vorhangfassade zählt als Öffnung. Ein Raster auf einem Wandende oder auf einer anderen Referenz fügt keine Maßhilfslinie hinzu. Es funktioniert gleich in Grundrissen, Schnitten und Ansichten.



Ausgerichtet: zwei Referenzen wählen, dann die Linie platzieren

Linear misst entlang der Horizontalen oder der Vertikalen der Ansicht, zwischen Punkten wie Wandenden: Wo Sie die Linie platzieren, entscheidet darüber, und die **Leertaste** schaltet zwischen beiden um.

Winkel misst den Winkel zwischen zwei Wänden, Rastern oder Linien, die aufeinandertreffen; mehrere Linien durch denselben Punkt ergeben eine Kette von Winkeln, jeder mit seinem Wert; der letzte Klick wählt den Sektor.

Radius-, Durchmesser- und Bogenlängenbemaßungen

Radial, **Durchmesser** und **Bogenlänge** bemaßen einen Kreis oder Bogen: einer Detaillinie oder einer gekrümmten Wand. Klicken Sie ihn an und dann dorthin, wo die Bemaßung stehen soll. Bei einer gekrümmten Wand entscheidet **Bevorzugt** in der Optionsleiste, was zuerst kommt (ihre Achse, ihre Oberflächen, ihr Kern), und **TAB** wechselt zu den anderen. Eine Durchmesserbemaßung läuft durch den Mittelpunkt, mit einem Pfeil auf der Kurve an jedem Ende und **Ø** vor dem Wert; außerhalb der Kurve platziert, läuft ihre Linie weiter, um den Wert aufzunehmen. Auf einem Bogen, der kürzer als ein Halbkreis ist, umfasst sie trotzdem den ganzen Durchmesser. Die Bemaßungen folgen dem Bogen, wenn sich sein Radius ändert, und

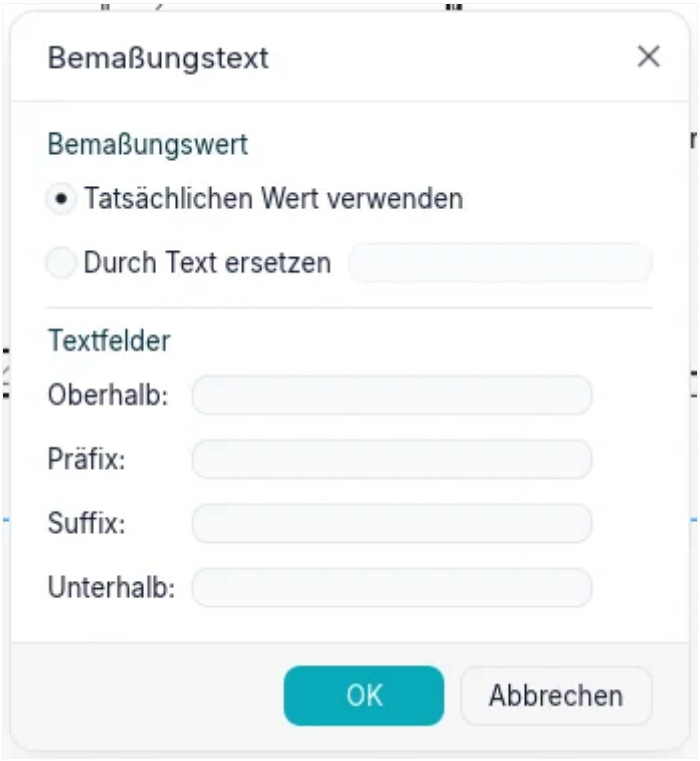
Copyright © 2026 BIMopen

verschwinden, wenn er gelöscht wird. In einem Schnitt oder einer Ansicht werden nur die dort gezeichneten Bögen angeboten.

Eine ausgewählte Radius- oder Durchmesserbemaßung hat einen Griff an ihrem Ende auf der Kurve: Ziehen Sie ihn, um die Linie um den Mittelpunkt zu drehen; auf einem anderen Bogen oder Kreis mit demselben Mittelpunkt losgelassen, misst die Bemaßung diesen. Ihr Wert öffnet **Bemaßungstext**, und der Griff darunter verschiebt den Text, wie bei ausgerichteten Bemaßungen. Auch die Werte von Winkel- und Bogenlängenbemaßungen öffnen ihn und lassen sich ebenso verschieben.

Eine Bemaßung ändern

- Wählen Sie eine Bemaßung und klicken Sie auf ihren Wert: **Bemaßungstext** öffnet sich. **Tatsächlichen Wert verwenden** behält das Maß bei und fügt Text darüber, darunter, davor oder danach hinzu; **Durch Text ersetzen** zeigt stattdessen Worte (eine Zahl wird abgelehnt).
- Ziehen Sie das blaue Steuerelement unter dem Text, um ihn von der Linie wegzubewegen; nahe an die Linie zurückgezogen, rastet er ein. Weit entfernter Text erhält eine Bogenführungslinie zu seinem Segment; **Führungslinie** in der Optionsleiste entfernt sie.
- **Auswahl: Bemaßungen ▸ Maßhilfslinien ▸ Maßhilfslinien bearbeiten** : Klicken Sie Elemente an, um Maßhilfslinien hinzuzufügen, klicken Sie eine vorhandene Maßhilfslinie an, um sie zu entfernen, und klicken Sie dann auf eine leere Stelle, um abzuschließen. Jede Maßhilfslinie einer gewählten Bemaßung hat in ihrer Mitte ein Steuerelement: Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf ▸ **Hilfslinie verschieben** und klicken Sie dann die neue Referenz an; oder ▸ **Hilfslinien löschen**. Das Steuerelement am Elementende einer Hilfslinie zieht ihren Abstand vom Element; nahe dem Abstand einer anderen Hilfslinie übernimmt es denselben.
- Wählen Sie ein Element, das die Bemaßung misst, und klicken Sie auf einen Wert daneben: Geben Sie einen neuen Abstand ein und drücken Sie die Eingabetaste, und das Element wird verschoben: eine Wand, ein Raster, eine Tür oder ein Fenster (entlang ihrer Wand) oder eine Detaillinie.



Bemaßungstext

Der Typ legt den Maßpfeil (Schrägstrich, gefüllter Pfeil oder Punkt), die Verlängerungen der Bemaßungs- und Maßhilfslinien (**Steuerelement der Hilfslinie**: ein Abstand zum Element oder **An Maßlinie fixiert** mit ihrer **Hilfslinienlänge**), den **Fangabstand der Maßlinie** (beim Platzieren oder Ziehen rastet die Linie in Vielfachen davon vom Gemessenen ein und einen Schritt von einer parallelen Maßkette entfernt, sodass sich Ketten gleichmäßig stapeln; eine gestrichelte Linie und ein Hinweis zeigen das Einrasten; 0 schaltet ihn aus), die **Linienstärke** und die **Linienstärke der Markierung**, das **Mittellinien-Symbol**, das **Mittellinienmuster** und die **Mittellinien-Markierung** (**Standard** ist die des Typs) von Maßhilfslinien zu Mittellinien, die Farbe, die Textgröße, den Versatz, den Hintergrund sowie Fett, Kursiv und Unterstrichen fest, ferner die Einheiten (**Einheitenformat** öffnet **Format**: **Projekteinstellungen verwenden** oder eine Einheit mit ihrer Rundung, auch **Benutzerdefiniert** mit einem **Inkrementfaktor**, ihrem Symbol und den Optionen) und bei linearen Bemaßungen den **Typ Maßkette**: **Durchgehend**, **Ausrichtung** (übereinandergestapelte Werte ab der ersten Referenz) oder **Koordinate** (Werte ab

Copyright © 2026 BIMopen

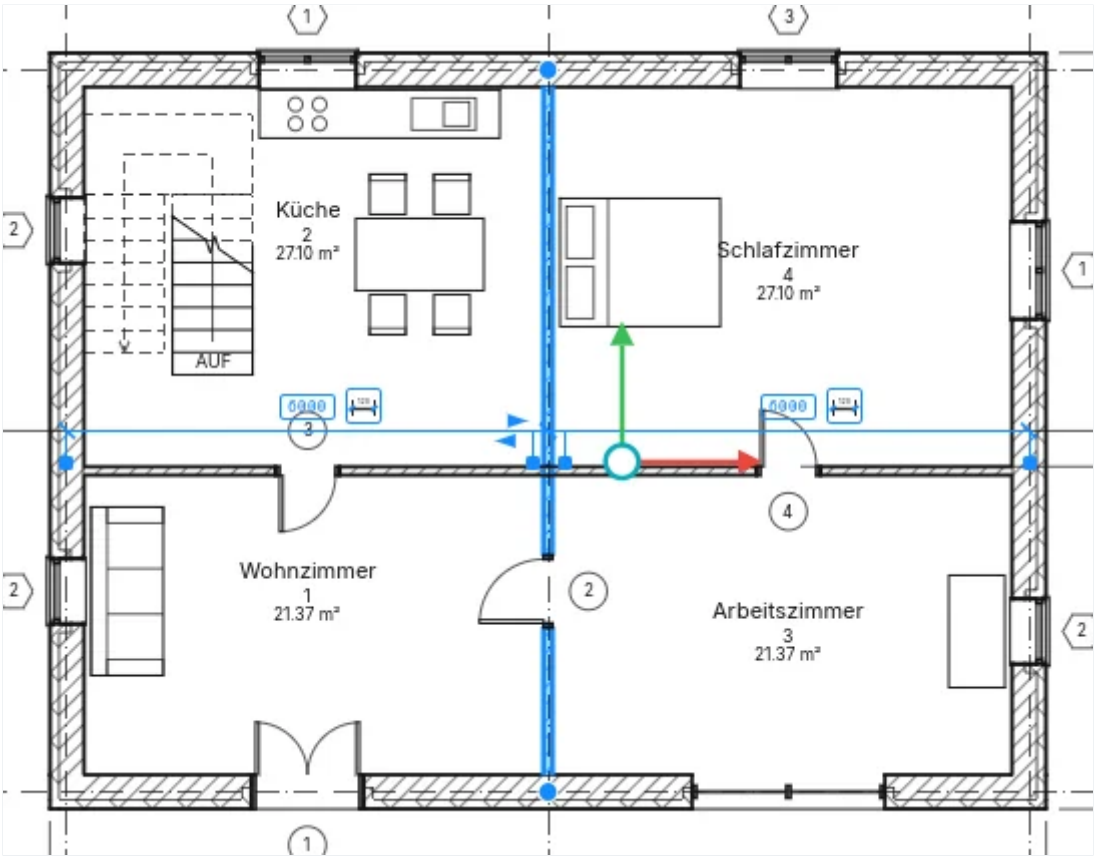
der ersten Referenz entlang einer Linie). **Öffnungshöhe anzeigen** schreibt die Höhe einer Tür oder eines Fensters unter die von Laibung zu Laibung gemessene Breite. Radius- und Durchmessertypen haben ihre Mittelpunktmarkierung (**Mittelpunktmarkierungen**, mit ihrer Größe) und ihr Symbol: **Text Radiussymbol** (**R**) oder **Text Durchmessersymbol** (**Ø**), und wo es steht, **Vor dem Wert**, **Nach dem Wert** oder **Ausgeblendet** (**Position Radiussymbol**, **Position Durchmessersymbol**). Die Führungslinie verschobenen Textes legt **Führungslinientyp** fest: **Bogen**, oder **Linie** mit ihrer **Schulterlänge** und der **Textposition** (**Oberhalb**: die Schulter läuft unter dem Text; **In Linie**: sie endet an der Seite des Textes); **Führungslinien-Markierung** markiert ihr Ende auf der Maßlinie, und **Führungslinie anzeigen, wenn Text verschoben wird** zeichnet sie, sobald der Text sich bewegt (**Entfernt vom Ursprung**), oder erst jenseits der Hilfslinien (**Jenseits der Hilfslinien**). Bei Pfeilen stehen diese außen, wenn ein Segment zu kurz für sie ist, und die Linie läuft um die **Verlängerung der umgekehrten Maßlinie** darüber hinaus. **Beschriftungen ▸ Bemaßung ▸ Bemaßungstypen** öffnet die Typparameter des aktuellen Typs jeder Familie, um sie vor dem Bemaßen festzulegen.

Eine gewählte Basislinien-Maßkette zeigt an ihrem Ursprung ein Umkehrsteuerelement: Klicken Sie darauf oder drücken Sie die **Leertaste**, um vom anderen Ende aus zu messen. **Basislinienversatz** in ihren Eigenschaften legt den Abstand zwischen ihren Linien auf dem Papier fest.

Ein Koordinatentyp hat in seinen Typparametern **Einstellungen für Koordinatenmaße**: **Bearbeiten…** öffnet ein Dialogfeld mit **Textausrichtung** (an den Hilfslinien **Ausgerichtet** oder **Horizontal**), **Textposition** (**In Linie mit der Hilfslinie** oder **Über der Hilfslinie**), **Ursprung sichtbar**, **Ursprungsmarkierung** (**Nullwert**, **Kreis** oder die **Markierung** des Typs) und **Maßlinienstil** (**Durchgehend** oder **Keine**, dann bleiben nur die Hilfslinien und ihre Markierungen).

Temporäre Bemaßungen

Wählen Sie ein Element aus, und temporäre Bemaßungen zeigen seine Abstände zu den nächsten parallelen Referenzen: Wände, Raster, Ebenen, Referenzebenen, Geschossdeckenkanten, Raumtrennlinien und Detaillinien. Sie erscheinen für jede Kategorie in jeder Ansicht, in der das Element gezeichnet wird: Grundrisse, Schnitte, Ansichten und 3D-Ansichten, wo sie auf der Ebene des Elements liegen. Eine ausgewählte Ebene zeigt in einem Schnitt oder einer Ansicht ihre Abstände zu den Ebenen darüber und darunter.



Temporäre Bemaßungen einer gewählten Wand

Klicken Sie auf einen Wert, geben Sie einen neuen ein und drücken Sie die Eingabetaste, um das Element zu verschieben: eine Länge kann eine eigene Einheit haben (`2.5 m`), und eine Formel beginnt mit `=` (`=8000/2`). Klicken Sie auf das Bemaßungssymbol daneben, um sie dauerhaft zu machen.

Jede Maßhilfslinie hat einen blauen Griff. Ziehen Sie den Griff an der Referenz auf eine beliebige andere Referenz, um von dort zu messen; oder Rechtsklick ▸ **Hilfslinie verschieben**, dann auf die neue Referenz klicken. Ein Klick auf einen Griff geht die

Copyright © 2026 BIMopen

Referenzen desselben Objekts durch: die Achse einer Wand, ihre Flächen, ihre Kernflächen und ihre Tragschichtmitte. Das Element merkt sich die gewählten Referenzen für jede Ansicht, und sie folgen, wenn sich die Referenz bewegt; Rechtsklick ▸ **Referenzen zurücksetzen** kehrt zu den nächsten zurück.

Sind mehrere Elemente ausgewählt, wird keine angezeigt, und die Optionsleiste bietet **Bemaßungen aktivieren**, um sie für alle ausgewählten Elemente anzuzeigen.

Beim Platzieren einer Komponente, einer Tür oder eines Fensters zeigen temporäre Bemaßungen die Abstände zu den nächsten Referenzen; **Tab** springt zu den nächsten. Lassen Sie den Zeiger kurz ruhen: das Element wartet, während der Zeiger zu einem seiner Werte geht, und ein Klick auf den Wert erlaubt es, den Abstand einzugeben, in dem es platziert wird. Beim Zeichnen werden Länge und Winkel angezeigt; **Drehen** zeigt den Winkel als Winkelbemaßung, und ein eingegebener Winkel dreht die Auswahl.

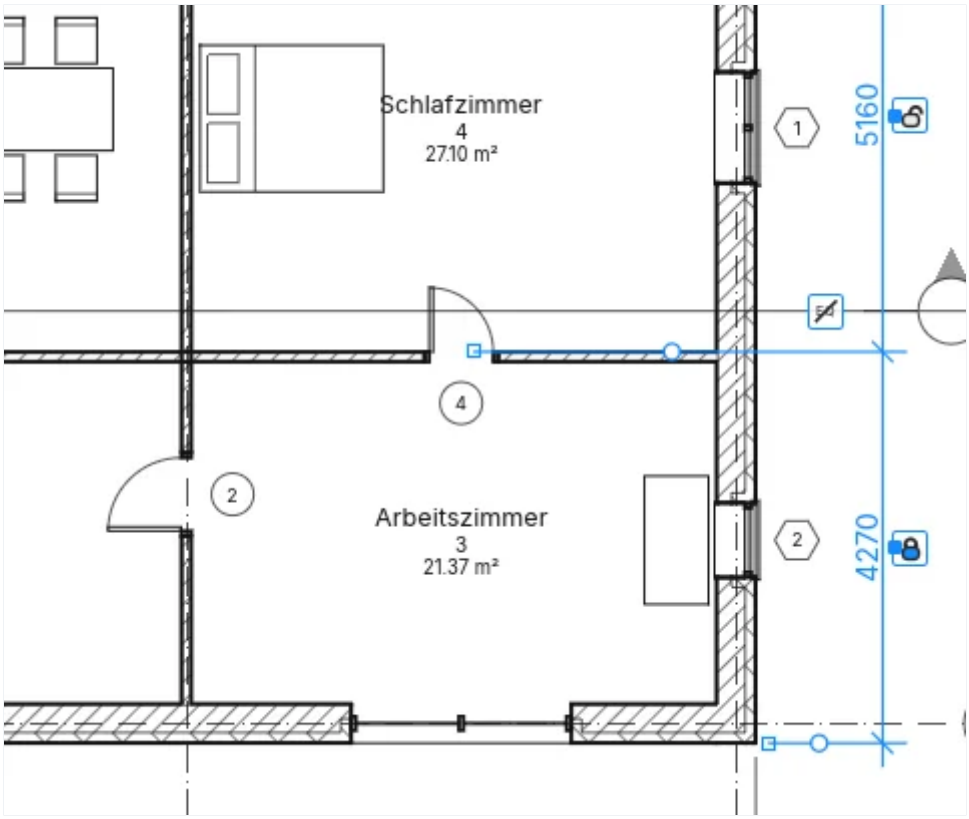
Projekt ▸ Weitere Einstellungen ▸ Temporäre Bemaßungen legt fest, wovon Wände messen (**Achse**, **Flächen**, **Tragschichtmitte**, **Kernflächen**) und Türen und Fenster (**Achse** oder **Öffnungen**), für das ganze Projekt. Derselbe Dialog legt den Text aller temporären Bemaßungen für die Anwendung fest: 8 bis 20 pt (anfangs 8), auf transparentem oder undurchsichtigem Hintergrund. Neben den Einstellungen zeigt eine Vorschau drei Wände, bemaßt wie gewählt; der Schalter **Vorschau** in der Kopfzeile blendet sie aus, der Dialog behält seine Größe, und die Wahl bleibt erhalten.

Einstellungen der temporären Bemaßungen

Abhängigkeiten

Wählen Sie eine Bemaßung: An jedem Segment wird ein Vorhängeschloss angezeigt. Klicken Sie darauf, um das Segment zu sperren: Der Abstand bleibt dann erhalten, wenn eines der beiden Elemente bewegt wird, und eine Bewegung, die ihn verletzen würde, wird abgelehnt. Klicken Sie erneut darauf oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf ▸ **Sperre umschalten**, um zu entsperren; Rechtsklick ▸ **Zugehörige anzeigen** wählt die beiden Elemente, die die Sperre verbindet. Eine Kette aus zwei oder mehr Segmenten zeigt **EQ**: Klicken Sie darauf, und die Referenzen erhalten gleiche Abstände, die auch bleiben, wenn eine davon bewegt wird. **Gleichheitsanzeige** in den Eigenschaften zeigt die Werte statt **EQ**.

Copyright © 2026 BIMopen



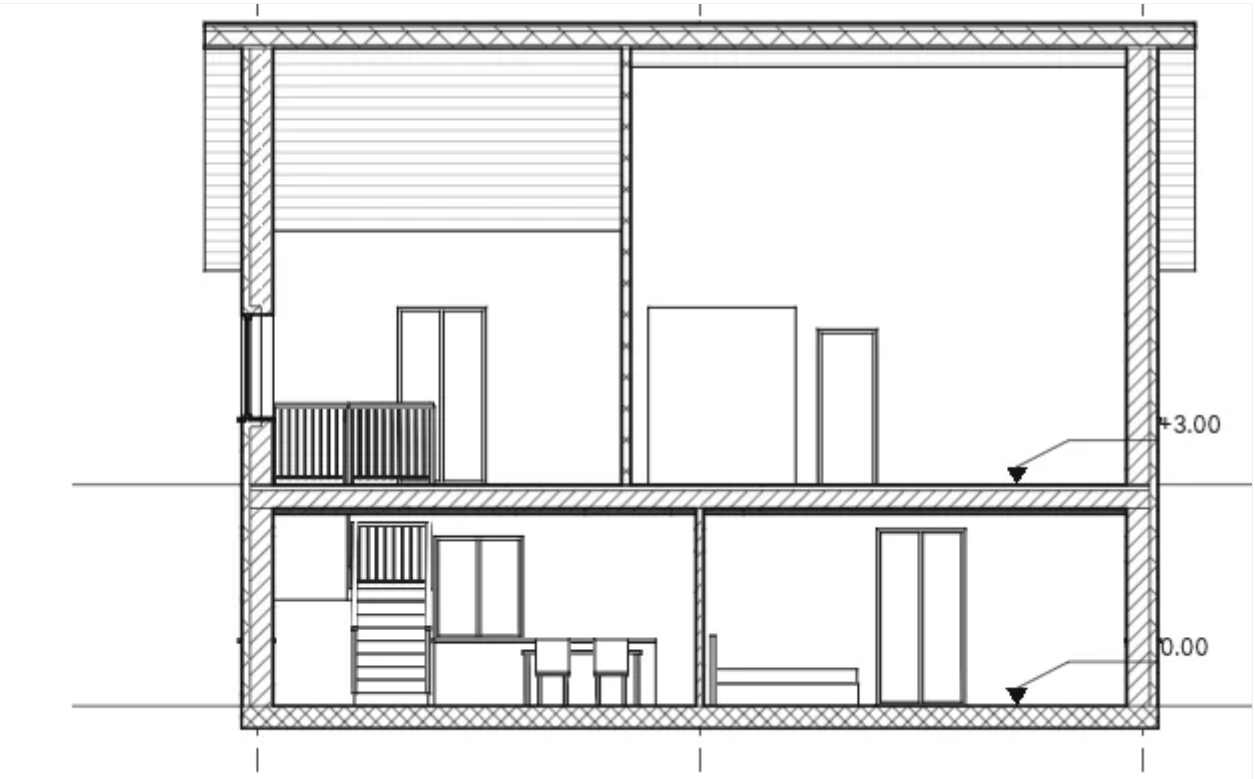
Schlösser und EQ an einer gewählten Bemaßung

Wählen Sie ein Element, das eine Abhängigkeit hält, so zeigt sie sich als blaue gestrichelte Linien, sofern die Kategorie **Abhängigkeiten** in **Sichtbarkeit und Grafik** nicht ausgeblendet ist. Das Löschen einer Bemaßung, die eine Abhängigkeit hält, fragt nach, was geschehen soll: **OK** löscht die Bemaßung und behält die Abhängigkeit; **Elemente löschen** löscht beides. **Ändern ▸ Ausrichten** mit geschlossenem Vorhängeschloss ist ebenfalls eine Abhängigkeit.

Punktbemaßungen

- **Höhenkote**: Klicken Sie im Grundriss eine Geschossdecke, ein Dach oder die Ebene an; im Schnitt einen beliebigen Punkt. Der Wert steht in Metern mit Vorzeichen.
- **Punktkoordinate**: die Nord- und Ostkoordinaten eines Punkts im Grundriss.
- **Neigungsbemaßung**: die Neigung einer Dachfläche im Grundriss oder einer geneigten Linie im Schnitt, mit einem nach unten zeigenden Pfeil.

Copyright © 2026 BIMopen



Höhenkoten in einem Schnitt

Die Optionsleiste bietet **Führungslinie** und, mit Führungslinie, **Schulter**: Ohne Führungslinie platziert ein Klick die Punktbemaßung; mit Führungslinie klicken Sie den Punkt und dann den Text; mit Schulter den Punkt, den Knick und den Text. Solange Sie darüberfahren, zeigt der Cursor den Wert. Bei Höhenkoten bietet sie außerdem **Relative Basis:** (für einen Typ, dessen **Höhenursprung Relativ** ist) und in Grundrissen **Höhen anzeigen:** an: die tatsächliche Höhe, die Oberkante, die Unterkante oder beide. Bei Neigungsbemaßungen zeichnet **Darstellung der Neigung:** einen **Pfeil** oder, in Schnitten, ein **Dreieck**.

Eine gewählte Punktbemaßung hat Griffe an ihrem Punkt, ihrer Schulter und ihrem Text: Ziehen Sie den Punkt, und die Punktbemaßung misst, was dort ist. Eine Punktbemaßung auf einer Geschossdecke oder einem Dach wird mit ihr gelöscht. Beim Platzieren lässt **Esc** die halb platzierte Bemaßung los; ein zweites **Esc** beendet das Werkzeug.

Der Typ der Punktbemaßung legt **Höhenkennzeichnung**, **Oberkanten-Kennzeichnung** und **Unterkanten-Kennzeichnung** (die Ober- oder Unterkanten-Kennzeichnung, dann die Höhenkennzeichnung, dann der Wert; die **… als Präfix/Suffix** jeder Kennzeichnung setzt sie stattdessen hinter den Wert), das **Symbol**, **Höhe einschließen** und die **Nord/Süd-Kennzeichnung** und **Ost/West-Kennzeichnung** von Koordinaten (mit **Kennzeichnung als Präfix/Suffix**) sowie die **Länge der Führungslinie** und die **Neigungsrichtung** (**Nach unten** oder **Nach oben**) von Neigungen fest.

Die **Eigenschaften** einer Höhenkote bieten außerdem **Präfix Einzel-/Oberwert** und **Suffix Einzel-/Oberwert** sowie für den unteren Wert **Präfix Unterwert** und **Suffix Unterwert**: Wörter vor und nach dem Wert.

Pfeile, Schriften und alternative Einheiten

Projekt ▸ Weitere Einstellungen ▸ Pfeile öffnet die **Typparameter** der Pfeiltypen des Projekts. Jeder hat einen **Pfeilstil** (Pfeil, Diagonal, Punkt, Verstärkter Strich, Höhenmarke), **Gefüllt**, **Öffnungswinkel**, **Markengröße** auf Papier und, beim verstärkten Strich, eine eigene Linienstärke; was der Stil nicht nutzt, ist grau. **Duplizieren…** und **Umbenennen…** funktionieren wie bei anderen Typen; die Vorschau zeigt die Führungslinie einer Notiz und eine Bemaßung mit dem Pfeil. Jeder Führungspfeil (Texte, Beschriftungen, Symbole, Punktbemaßungen) und jede Marke der Bemaßungstypen bietet **Keiner** und diese Typen an: Ändert man einen Typ, ändert sich jede Zeichnung, die ihn verwendet. **Einstellungen aus Projekt kopieren** kopiert sie, **Nicht verwendete bereinigen** entfernt die unbenutzten.

Im Bemaßungstyp formen **Textschriftart**, **Breitenfaktor** und **Leserichtung** (an der Linie ausgerichtet oder waagerecht, auch bei senkrechten Bemaßungen) den Wert; **Alternative Einheiten** zeigt einen zweiten Wert rechts oder darunter, mit eigenem **Format…**, Präfix und Suffix. Auf dem Desktop bietet **Textschriftart** auch die Schriften des Computers an; ein Projekt auf einem Computer ohne diese Schrift wird mit BIMopen Sans gezeichnet, und das Öffnen meldet es. In der Webversion bleiben unsere zwei Schriften. Ein Höhenkotentyp wählt außerdem das **Symbol** (Keines, Dreieck, Gefülltes Dreieck, Fadenkreuz) und den **Führungslinienpfeil** mit den Stärken von Linie und Pfeil.

Copyright © 2026 BIMopen

Text

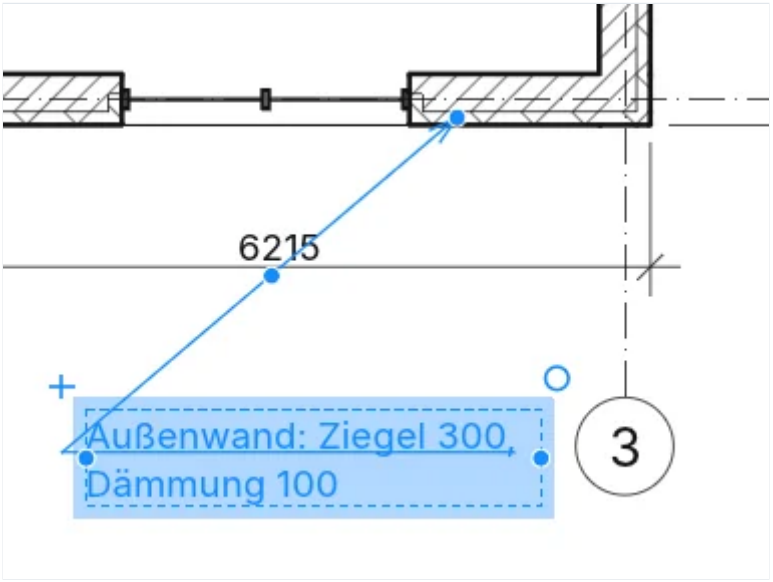
Beschriftungen ▸ Text ▸ Text (TX): Klicken Sie dorthin, wo die Notiz stehen soll, und tippen Sie; die Eingabetaste beginnt eine neue Zeile. Ein Klick ergibt eine Notiz ohne Umbruch; durch Ziehen erhält sie eine Breite, und die Wörter werden darin umgebrochen. Ein Klick an anderer Stelle beendet die Notiz, und **Esc** beendet das Werkzeug. Tab beim Tippen rückt den Absatz ein. Die Textgröße gilt auf dem Papier: Die Notiz behält in jedem Ansichtsmaßstab ihre gedruckte Größe.

Die Gruppe **Format** legt fest, vor dem Platzieren oder an einer gewählten Notiz:

- die Führungslinie: **Keine Führungslinie**, **Ein Segment** (Spitze anklicken, dann die Notiz), **Zwei Segmente** (Spitze, Knick, Notiz) oder **Bogen**;
- die Ausrichtung, links, zentriert oder rechts, sowie **Fett**, **Kursiv** und **Unterstrichen** (Strg+B, Strg+I, Strg+U), beim Tippen auf die markierten Zeichen, sonst auf die ganze gewählte Notiz;
- bei einer gewählten Notiz **Gerade Führungslinie links hinzufügen** und die drei anderen Schaltflächen für Führungslinien **Letzte Führungslinie entfernen**;
- **Anschluss links** und **Anschluss rechts** (**Oben**, **Mittig**, **Unten**): wo die Führungslinien auf die Notiz treffen; beim Platzieren gewählt, bleiben sie für die nächsten Notizen erhalten.
- **Absatzformat**: die Absätze als Liste, mit **Aufzählungszeichen**, **Nummerierung**, **Kleinbuchstaben** oder **Großbuchstaben**; der Text jedes Eintrags beginnt am ersten Tabulator, und umgebrochene Zeilen werden um einen eingerückt.

Nahe an der Linie der Ecke einer anderen Notiz rastet eine neue Notiz dort ein, und eine gestrichelte Linie zeigt es an.

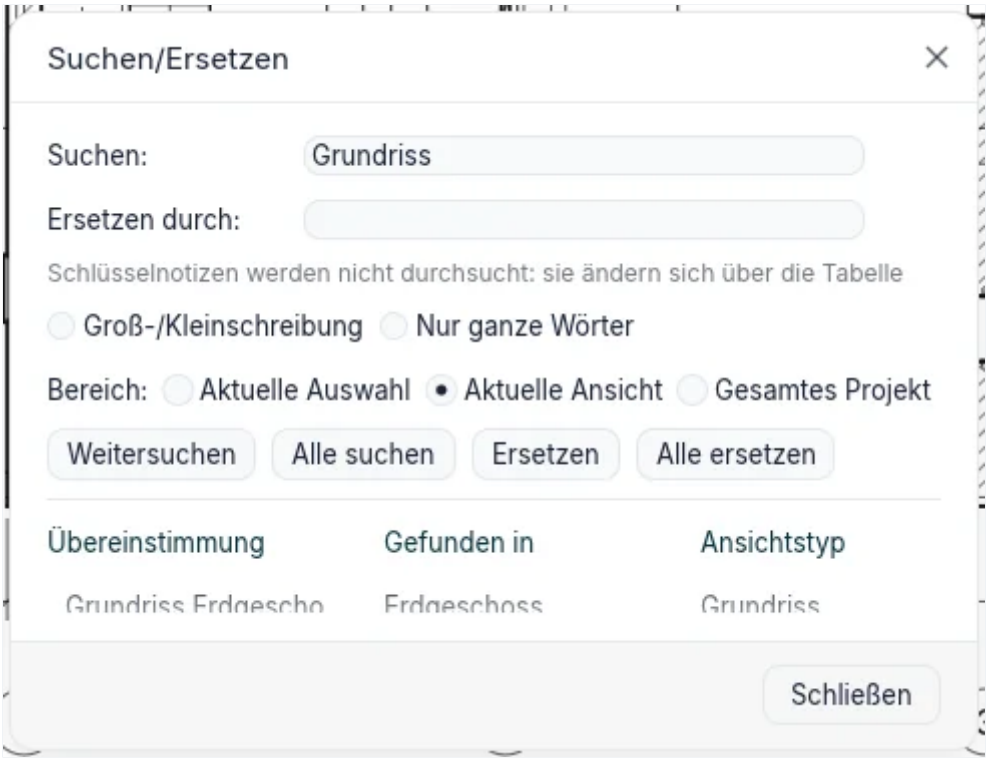
Ziehen Sie an einer gewählten Notiz das Kreuz, um den Rahmen zu verschieben (die Spitzen der Führungslinien bleiben), die runden seitlichen Steuerelemente, um ihre Breite zu ändern, und das Drehsteuerelement, um sie zu drehen. Ein Griff in der Mitte jeder Führungslinie erzeugt beim Ziehen einen Knick oder biegt eine gebogene Führungslinie. Doppelklicken Sie darin, um die Wörter zu bearbeiten. Zu ihren Eigenschaften gehören **Bogenführungslinien**, **Anschluss links** und **Anschluss rechts** sowie **Lesbar halten**, was sie nie auf dem Kopf zeigt. Der Texttyp legt die Farbe (von Text, Rahmen und Führungslinien), den Hintergrund (**Undurchsichtig** verdeckt, was dahinter liegt), **Rahmen anzeigen** mit seinem Versatz, die Pfeilspitze der Führungslinie, die **Linienstärke** von Rahmen und Führungslinien, die Größe, die **Tabulatorgröße** (12,7 mm) sowie Fett, Kursiv und Unterstrichen fest. Die kleine Schaltfläche **Texttypen** der Gruppe **Text** öffnet die **Typparameter**, wo **Duplizieren…** einen neuen Texttyp erstellt.



Eine gewählte Notiz mit Führungslinie und Griffen

Beschriftungen ▸ Text ▸ Suchen/Ersetzen sucht Wörter in den Notizen der aktuellen Auswahl, der aktuellen Ansicht oder des gesamten Projekts (**Bereich:**), mit Optionen für Groß- und Kleinschreibung und ganze Wörter. **Alle suchen** listet die Treffer mit der Ansicht auf, in der sie stehen; **Weitersuchen** oder ein Klick auf eine Zeile wählt diese Notiz und zeigt ihren gesamten Text unter **Kontext**. **Ersetzen** ändert den markierten Treffer (den ersten, wenn keiner markiert ist), **Alle ersetzen** jeden, und **Schließen** schließt den Dialog. An gewählten Notizen steht es auch unter **Werkzeuge** ihrer Registerkarte.

Copyright © 2026 BIMopen



Suchen/Ersetzen

In einer Gruppe zeigt **Alle suchen** eine Zeile pro Gruppentyp, mit Schloss und Anzahl der Kopien; diese Notizen werden über **Gruppe bearbeiten** geändert, wo der Bereich **Bearbeitete Gruppe** heißt und **Fertig stellen** die Änderung in alle Kopien überträgt.

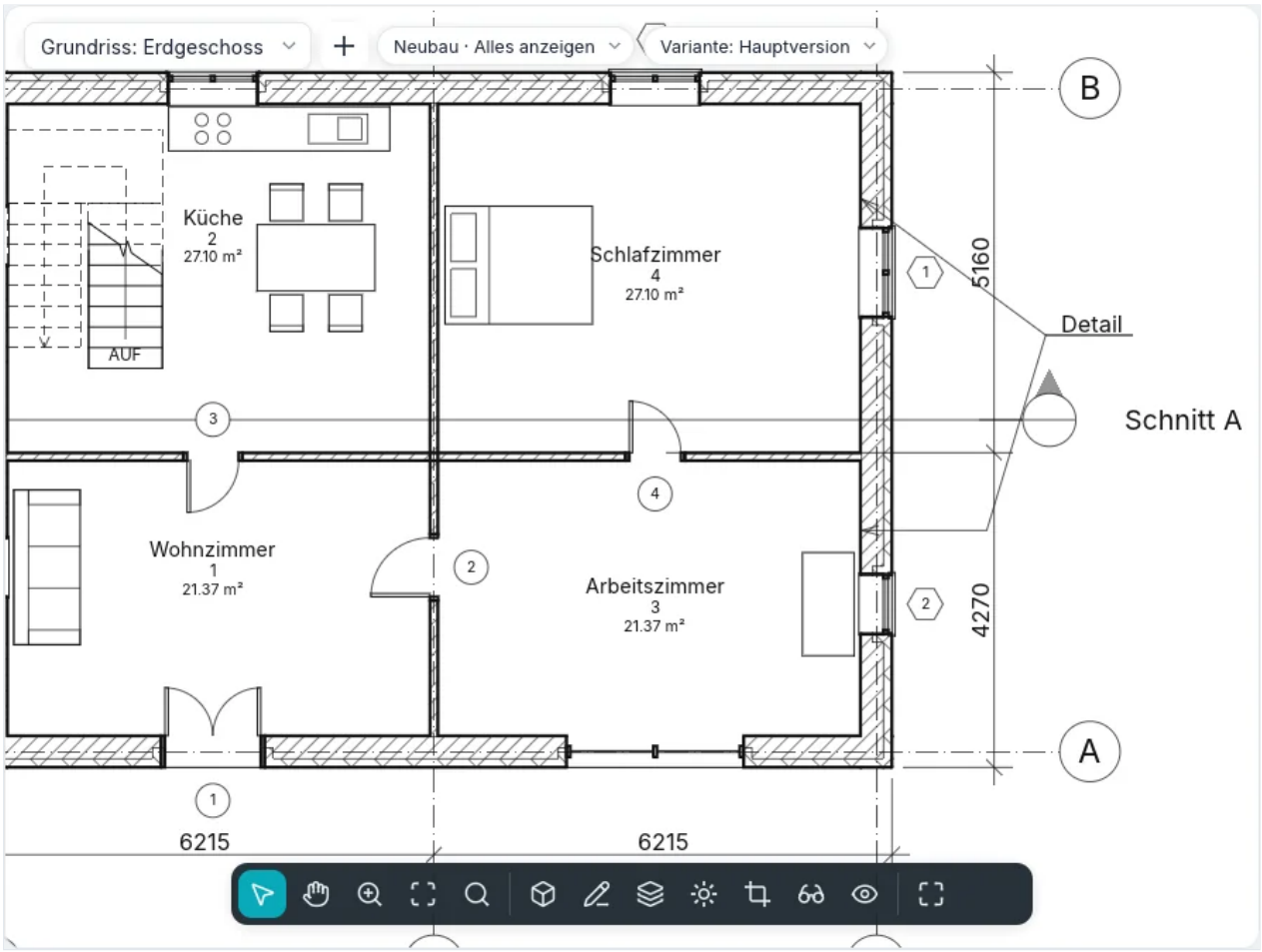
Beschriftungen ▸ Text ▸ Rechtschreibprüfung (`F7`) prüft die gewählten Textnotizen, sonst die der Ansicht oder des Plans (mit den darauf platzierten Ansichten); Beschriftungen, Bemaßungen, Parameter und Bauteillisten bleiben außen vor, in 3D ist der Befehl grau. Für jedes Wort, das nicht im Wörterbuch steht, zeigt das Fenster die Notiz mit hervorgehobenem Wort, **Ändern in** und bis zu sechs **Vorschläge**: **Ignorieren**, **Alle ignorieren** (bis das Projekt geschlossen wird), **Zum Wörterbuch hinzufügen** (das Wörterbuch **Persönlich**), **Ändern** und **Alle ändern** (auch in den noch zu prüfenden Notizen); ein wiederholtes Wort entfernt **Löschen**. Die ganze Prüfung ist ein einziger Rückgängig-Schritt. Notizen in Gruppen werden übersprungen, die Schlussmeldung nennt die Gruppen; in **Gruppe bearbeiten** werden nur deren Notizen geprüft. **Optionen ▸ Rechtschreibung** enthält die fünf Kästchen (Wörter in Großbuchstaben, mit Zahlen, mit gemischter Schreibung, Webadressen und Pfade, wiederholte Wörter), **Standard wiederherstellen**, das **Hauptwörterbuch** (Italienisch ist eingebaut, die anderen Sprachen kommen mit den Sprachpaketen) und das Wörterbuch **Persönlich**, eine Textdatei mit einem Wort pro Zeile, mit **Bearbeiten…**.

Die **Textschriftart** des Texttyps ist **BIMopen Sans** oder die dicktengleiche **BIMopen Mono**; sein **Breitenfaktor** zeichnet die Buchstaben schmaler (unter 1) oder breiter, auf dem Bildschirm, im Druck und beim Export.

Textformat und Führungslinien

Beim Schreiben gelten **Fett**, **Kursiv** und **Unterstrichen** (oder Strg+B, Strg+I, Strg+U) für die markierten Zeichen; ohne Markierung für das, was Sie danach schreiben. Ist die Notiz ausgewählt, aber nicht in Bearbeitung, gelten sie für die ganze Notiz. Ist die Markierung nur teilweise formatiert, zeigt die Schaltfläche das mit einem gestrichelten Rand.

Copyright © 2026 BIMopen



Eine Textnotiz mit zwei Führungslinien

Absatzformat gilt für die Absätze, die die Markierung berührt (oder den Absatz des Cursors), und die Nummerierung beginnt nach einem Absatz ohne Liste neu. `Tab` rückt den Text des Absatzes um einen Tabstopp ein (das Aufzählungszeichen bleibt), `Shift+Tab` nimmt den Einzug zurück. Eingefügter Text übernimmt das Format des Absatzes. Beim Schreiben wirken **Einfügen**, **Ausschneiden** und **Kopieren** der Gruppe **Zwischenablage** auf den Text, am Cursor.

Mit Führungslinie rastet ihr Ende nahe einer anderen Notiz an deren sechs Anschlusspunkten ein (links und rechts, oben, Mitte und unten), mit Markierung und dem Hinweis **Notizanschluss**; `Tab` wechselt zum nächsten Punkt. Ohne Führungslinie richtet sich die Notiz an den Ursprüngen der anderen Notizen (links, mittig oder rechts je nach Ausrichtung) und an den Texten der Beschriftungen aus. Mit dem Anschluss **Oben** oder **Unten** läuft die Führungslinie unter der ersten oder letzten Zeile weiter; **Mitte** oder mit **Rahmen anzeigen** endet sie am Rahmen.

Ein Klick daneben lässt die gerade geschriebene Notiz mit ihren Steuerelementen ausgewählt, und das Werkzeug bleibt aktiv: das erste **Esc** hebt die Auswahl auf, das zweite beendet das Werkzeug. **Hochgestellt** und **Tiefgestellt** verkleinern die gewählten Zeichen und heben oder senken sie; **Großbuchstaben** zeigt sie in Großbuchstaben, ohne den geschriebenen Text zu ändern.

Symbole

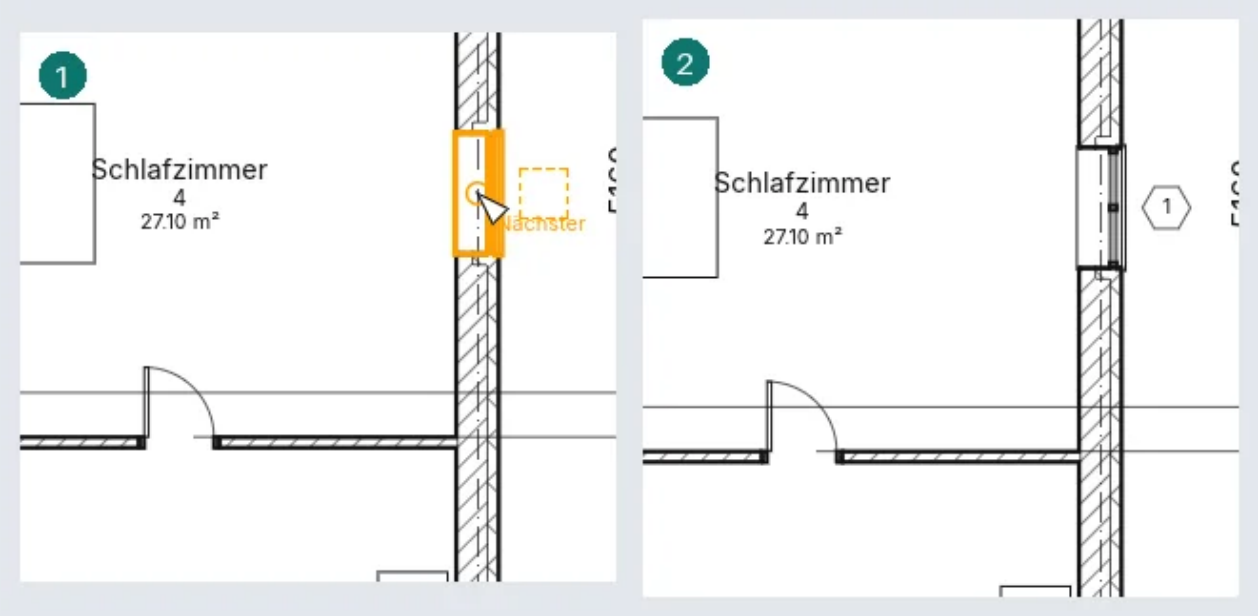
Beschriftungen ▸ Symbol ▸ Symbol (`SY`) platziert ein 2D-Beschriftungssymbol in einem Grundriss, einem Schnitt, einer freien 2D-Ansicht oder einer Legende: einen **Nordpfeil**, ein **Mittellinien-Symbol**, einen **Flusspfeil**, eine **Zielmarke** oder ein **Revisionsdelta**, die letzten beiden mit einem eigenen Text. Das Symbol folgt vor dem Klick dem Cursor; die **Leertaste** dreht es um eine Vierteldrehung, oder **Drehung** in der Optionsleiste legt seinen Winkel fest. Ist **Anzahl der Führungslinien:** größer als null, platziert der Klick das Symbol, und die nächsten Klicks setzen die Enden seiner Führungslinien. Der Typ legt die Größe des Symbols auf dem Papier und die Pfeilspitze seiner Führungslinien fest; **Duplizieren…** in **Typparameter** erstellt einen neuen.

Beschriftungen

Beschriftungen ▸ Beschriftung ▸ Nach Kategorie beschriften (`TG`): Fahren Sie über ein Element (eine Tür, ein Fenster, eine Wand, einen Raum oder eine Fläche) und klicken Sie, um es zu beschriften. Die Optionsleiste legt **Horizontal** oder **Vertikal**, die

Copyright © 2026 BIMopen

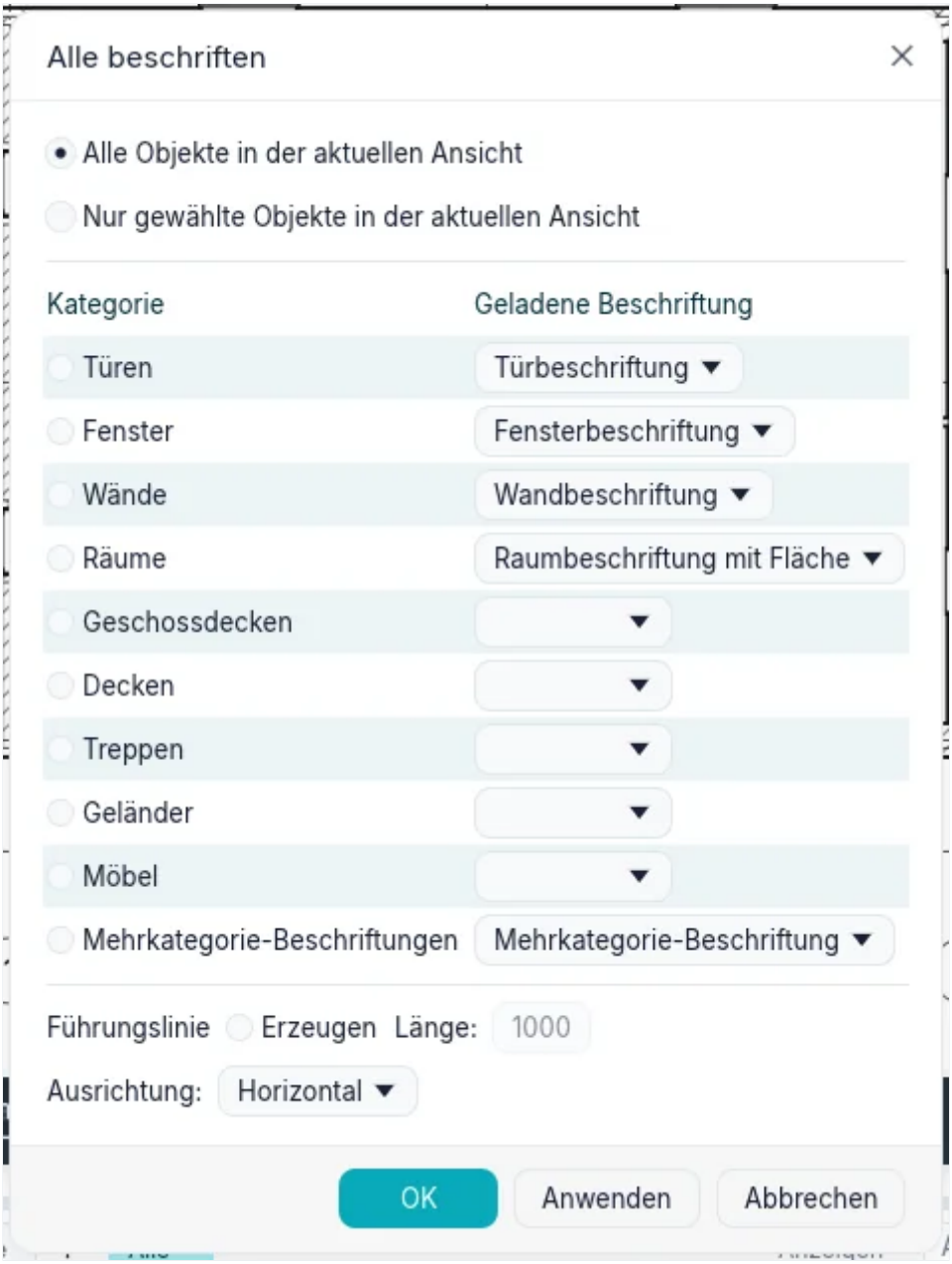
Führungslinie und ihre Länge fest; die **Leertaste** schaltet die Ausrichtung um, beim Platzieren oder an einer gewählten Beschriftung. Die Tür- und Fensterwerkzeuge haben **Beim Platzieren beschriften**, sodass jede neue Tür und jedes neue Fenster seine Beschriftung mitbringt.



Nach Kategorie beschriften: die Vorschau, dann die Beschriftung

Alle beschriften öffnet **Alle beschriften**: Haken Sie die Kategorien ab, den Beschriftungstyp jeder Kategorie, die Führungslinie und die Ausrichtung, für alle Elemente der Ansicht oder nur für die gewählten; nur Elemente ohne Beschriftung erhalten eine.

Copyright © 2026 BIMopen



Alle beschriften

Bei einer Führungslinie endet sie mit **Verbundenes Ende** am Element; **Freies Ende** lässt sie dort enden, wo Sie geklickt haben, und eine gewählte Beschriftung zeigt einen Griff, um dieses Ende beliebig zu ziehen (**Ende der Führungslinie** in den Eigenschaften schaltet zwischen beiden um). Eine Beschriftung richtet sich beim Platzieren oder Ziehen an den anderen Beschriftungen ihrer Art aus: Nahe an der Linie der Mitte einer anderen Beschriftung rastet sie dort ein, und eine gestrichelte Linie zeigt es an. In der Ansicht ausgeblendete Beschriftungen (**Sichtbarkeit und Grafik**) werden beim Beschriften eingeschaltet, und die Meldung weist darauf hin.

Doppelklicken Sie auf eine Beschriftung, um zu bearbeiten, was sie zeigt: die Kennzeichnung einer Tür oder die Typkennzeichnung einer Wand direkt; Nummer und Name eines Raums oder einer Fläche zusammen in **Beschriftungswerte bearbeiten**. Eine Beschriftung nimmt über die Typenauswahl einen anderen Typ ihrer eigenen Kategorie an, und **Neues Basisbauteil wählen** (Gruppe **Basisbauteil**) verschiebt sie auf ein anderes Element derselben Kategorie. Raumbeschriftungstypen legen fest, ob sie die Nummer, die Fläche und das Volumen zeigen. Eine Raum- oder Flächenbeschriftung mit **Muster** behält einen Winkel: Sie dreht sich mit **Drehen**, und die **Leertaste** richtet sie nacheinander an jeder Wand in ihrer Nähe aus (**Drehung** in ihren Eigenschaften). Das Löschen der Beschriftung eines Raums lässt den Raum bestehen, und die Meldung weist darauf hin.

Geladene Beschriftungen und Nummerierung

Beschriften ▸ Beschriftung ▸ Geladene Beschriftungen (im BIMopen-Stil der gleichnamige Befehl; in der Optionsleiste von **Tür** und **Fenster** die Schaltfläche **Geladene Beschriftungen…**) listet jede beschriftbare Kategorie mit ihrer

Copyright © 2026 BIMopen

Standardbeschriftung. Ein Filter kürzt die Liste; in der Beschriftungsspalte wählt man einen Typ der Kategorie oder, bei Modellkategorien, eine Multikategorie-Beschriftung; **Typ bearbeiten…** öffnet den Typ der gewählten Zeile. **Laden…** bleibt vorerst grau. Die Wahl wird im Projekt gespeichert und gilt für **Beschriftung**, **Alle beschriften** und **Beim Platzieren beschriften**, das für Türen und Fenster von Anfang an eingeschaltet ist.

Jede Modellkategorie hat ihre eigene Beschriftung (Böden, Decken, Dächer, Stützen, Treppen, Rampen, Geländer, Paneele und Pfosten, Möbel, Sanitär, allgemeine Modelle), die die **Typkennzeichnung** zeigt. Die gerade platzierte Beschriftung bleibt ausgewählt, bis die nächste platziert oder ESC gedrückt wird, und das Werkzeug bleibt aktiv.

Türen, Fenster, Räume und die übrigen Elemente werden ab der zuletzt eingegebenen Kennzeichnung nummeriert: ihre letzte Zahl steigt unter Beibehaltung der Nullen (P-09 → P-10), oder ihr letzter Buchstabe (1A → 1B, Z → AA); ein bereits verwendeter Wert wird übersprungen.

Eine ausgewählte Beschriftung zeigt ihre Steuerelemente: das **Kreuz** über dem Text verschiebt beim Ziehen den Text, die Führungslinie folgt; der **Knick** in der Mitte der Führungslinie biegt sie (Doppelklick: wieder gerade); das **verbundene Ende** gleitet am Element entlang. Die Optionsleiste der ausgewählten Beschriftung hat Ausrichtung, **Führungslinie** und Verbundenes/Freies Ende; ein Klick auf den Text der bereits ausgewählten Beschriftung schreibt ihren Wert. Auch Detailbauteile und Revisionswolken haben ihre Beschriftung (die Wolke zeigt die Revisionsnummer).

Alle beschriften beschriftet nur, was die Ansicht zeigt (ausgeblendete Elemente, ausgeschaltete Kategorien, durch Filter ausgeblendete oder außerhalb des Zuschnitts liegende werden übersprungen und gezählt); mit einer Auswahl beginnt es mit **Nur ausgewählte Objekte**, jede Zeile zeigt die Anzahl; sind Beschriftungen in der Ansicht ausgeblendet, fragt es zuerst. In **Objektstile** und **Sichtbarkeit/Grafiken** hat unter **Beschriftungen** jede Art (Türen, Fenster, Wände, Räume, Möbel, Multikategorie, Material…) ihre Zeile mit Stärke, Farbe und Muster.

Mehrkategorie-Beschriftungen

Beschriftungen ▸ Beschriftung ▸ Mehrkategorie-Beschriftung beschriftet jedes Modellelement: Wände, Türen, Fenster, Geschossdecken, Decken, Dächer, Stützen, Treppen, Geländer, Möbel, Sanitärobjekte, Fassadenpaneele und allgemeine Modelle (Räume und Flächen haben ihre eigenen Beschriftungen). Sie hat die Optionen von **Beschriftung** und, platziert, dieselben Eigenschaften; die Leertaste dreht sie. Was sie zeigt, steht im Typ (**Typparameter**): **Beschriftung**, **Bearbeiten…** öffnet **Beschriftung bearbeiten**, die Felder eines pro Zeile, jedes mit Präfix und Suffix, gewählt aus Kategorie, Typname, Kennzeichen, Typenkennzeichen, Kommentare, Beschreibung, Anzahl Basisbauteile und den Projekt- und gemeinsam genutzten Parametern. Ein leerer Wert oder ein Parameter, den das Element nicht hat, liest sich **?**.

Mit einem **Filterparameter** (einem gemeinsam genutzten Parameter) im Typ werden nur die Elemente hervorgehoben und beschriftet, die diesen Parameter haben. Ein Doppelklick auf eine Zeile der gewählten Beschriftung schreibt ihren Wert: ein Parameter des Elements ändert sich sofort; ein Parameter seines Typs fragt zuerst, denn alle Elemente des Typs ändern sich. **Alle beschriften** führt auch die Mehrkategorie-Beschriftungen auf: angehakt, erhält jedes Element der Ansicht, das den Filterparameter und keine Beschriftung dieses Typs hat, eine. In einem Schnitt oder einer Ansicht kommt die Beschriftung an die geklickte Stelle, ihre Führungslinie zum Punkt des Elements. Sie folgt dem Element: Bewegt oder ändert sich das Element, wandern die Beschriftung und das Ende ihrer Führungslinie mit, wie im Grundriss; auch dort dreht die Leertaste sie und ein Doppelklick schreibt ihren Wert. Materialbeschriftungen folgen ihrem Element genauso, in Grundrissen und Schnitten.

Materialbeschriftungen

Beschriftungen ▸ Beschriftung ▸ Material beschriftet das Material unter dem Cursor, in einem Grundriss, Schnitt oder einer Ansicht mit Detailgrad **Mittel** oder **Fein**: eine Schicht einer Wand, Geschossdecke, eines Dachs oder einer Decke, geschnitten oder gesehen, oder das Material einer Tür, eines Fensters, einer Komponente oder Stütze. Bei Detailgrad **Grob** werden die Schichten nicht gezeichnet: Sie werden nicht hervorgehoben, und die Statusleiste sagt es. Die Beschriftung zeigt die **Beschreibung** des Materials; ist sie leer, liest sie sich **?**: Doppelklick, tippen, und die Beschreibung des Materials ist ausgefüllt (jede seiner Beschriftungen zeigt sie). Den Griff am Ende der Führungslinie auf eine andere Schicht ziehen, und die Beschriftung liest dieses Material; die Leertaste dreht sie. Verliert das Element später dieses Material (sein Typ ändert sich), liest die Beschriftung **?** und die Änderung warnt. Die **Beschriftung** des Typs wählt, was sie zeigt: Beschreibung, Name, Kommentare, Kennzeichen, Materialklasse, Schlüsselwörter, Hersteller, Modell, Kosten, URL, Schlüsselnotiz oder Anzahl Basisbauteile.

Beschriftungen mit mehreren Führungslinien

Basisbauteil hinzufügen/entfernen in der Optionsleiste von **Beschriftung**, **Mehrkategorie-Beschriftung** oder **Material** einschalten, die Elemente nacheinander anklicken (ein zweiter Klick nimmt eines wieder heraus), dann eine leere Stelle: Dort steht eine einzige Beschriftung mit einer Führungslinie zu jedem Element (**Eingabe** setzt sie neben das erste). Eine Kategoriebeschriftung nimmt Elemente ihrer Kategorie, eine Materialbeschriftung Stellen desselben Materials. Bei einer gewählten Beschriftung fügt **Basisbauteil ▸ Basisbauteil hinzufügen/entfernen** Führungslinien hinzu oder entfernt sie bis **Ende**; **Führungslinien ▸ Führungslinien zusammenführen** vereint sie in einem Knick vor der Beschriftung, und

Copyright © 2026 BIMopen

Anzuzeigende Führungslinien wählen blendet die Führungslinie jedes angeklickten Basisbauteils aus oder ein. **Anzahl Basisbauteile** in den Eigenschaften sagt, auf wie viele Elemente die Beschriftung zeigt. Das Löschen eines Elements entfernt seine Führungslinie; die Beschriftung bleibt, solange sie auf etwas zeigt.

Mehrere Werte

Unterscheiden sich die Basisbauteile einer Beschriftung (zwei Türen mit verschiedenen Kennzeichen, ein Feld einer Mehrkategorie-Beschriftung), liest sich diese Zeile **‹unterschiedlich›**; eine gemeinsame Zeile zeigt ihren Wert, und **Anzahl Basisbauteile** variiert nie. Ein Doppelklick: Das Feld öffnet sich leer oder mit dem gemeinsamen Wert, und das Getippte geht in einem Schritt an alle Basisbauteile (ein Parameter ihrer Typen fragt zuerst). Eine Raum- oder Flächenbeschriftung mit mehreren Räumen öffnet **Beschriftungswerte bearbeiten** mit dem Gemeinsamen; geschrieben wird nur, was getippt wird. **Projekt ▸ Weitere Einstellungen ▸ Anzeige mehrerer Werte** wählt, was solche Zeilen zeigen: **‹unterschiedlich›** oder **Eigenen Text anzeigen** mit einem eigenen Text. Die Palette **Eigenschaften** mehrerer gewählter Elemente zeigt denselben Text, wo sich ihre Werte unterscheiden.

Schlüsselnotizen

Beschriftungen ▸ Beschriftung ▸ Codierte Notiz hat vier Einträge (der BIMopen-Stil zeigt sie als Kacheln):

- **Elementnotiz**: das Element anklicken (eine Wand, eine Tür, eine Komponente, eine Detailkomponente… deren Typ eine **Schlüsselnotiz** hat), dann den Knick der Führungslinie, dann die Stelle der Notiz. Sie liest die **Schlüsselnotiz** des Typs; ein Typ ohne sie öffnet **Schlüsselnotizen**.
- **Materialnotiz** funktioniert wie **Material**: ein Material anklicken (eine Schicht bei Detailgrad **Mittel** oder **Fein**), und die Notiz liest seine **Schlüsselnotiz**; ihre Führungslinie endet immer auf dem Material.
- **Freie Notiz**: dieselben drei Klicks; **Schlüsselnotizen** öffnet sich immer, und der Wert bleibt in der Notiz, das Element ändert sich nicht.
- **Optionen für codierte Notizen**: siehe unten.

Jede Notiz hat vier Typen: **Nummer**, **Nummer im großen Rahmen**, **Nummer im kleinen Rahmen** und **Text** (der Text der Notiz aus der Tabelle). Die Optionsleiste hat die Ausrichtung, die **Führungslinie** und das **angehängte** oder **freie Ende** (das der Materialnotiz ist immer frei).

Schlüsselnotizen zeigt die Tabelle als Baum: **Schlüsselwert** und **Text der Schlüsselnotiz**, jede Zeile unter ihrem übergeordneten Wert; + und − öffnen und schließen die Zweige, **Suchen** findet Wörter in Werten und Texten. **OK** vergibt die gewählte Zeile, **Abbrechen** lässt den Rahmen leer. **Tabelle bearbeiten…** bearbeitet die Tabelle des Projekts (Wert, Text, übergeordneter Wert). Bei einer ausgewählten Notiz wählt ein Klick auf ihren Wert, oder auf ihren leeren Rahmen, einen anderen: die Elementnotiz schreibt nach einer Rückfrage die Schlüsselnotiz des Typs (alle Elemente des Typs ändern sich), die freie nur sich selbst, die Materialnotiz das Material. **…** neben **Schlüsselnotiz** in den **Typparametern** und in der **Identität** eines Materials öffnet denselben Baum.

Optionen für codierte Notizen wählt die Herkunft der Tabelle: **Tabelle im Projekt** (hier bearbeitet) oder **Verknüpfte Datei**, eine Textdatei mit einer Zeile pro Notiz — Wert, TAB, Text, TAB, übergeordneter Wert (eine als Text mit Tabulatoren gespeicherte Tabellenkalkulation geht auch). **Vollständiger Pfad** zeigt, wo die Datei liegt, **Gespeicherter Pfad**, wie er geschrieben ist, mit **Durchsuchen…**; der **Pfadtyp** ist **Absolut**, **Relativ** (zum Projektordner) oder **In der Bibliothek**. **Anzeigen…** zeigt die Tabelle schreibgeschützt. **Beispieltabelle** verknüpft die mitgelieferte Tabelle: kurz, auf Italienisch, mit Rohbau, Dämmung, Fenstern und Türen und einem Abschnitt mit Benutzernotizen. **Neu laden** liest sie sofort neu, und der Dialog warnt, wenn sich die Datei seit dem Lesen geändert hat. Die Datei wird bei jedem Öffnen des Projekts neu gelesen; das Projekt behält eine Kopie, die verwendet wird, wenn die Datei fehlt (es sagt das), und Werte, die die Datei nicht mehr hat, werden aufgelistet. **Nummerierungsmethode**: **Nach Schlüsselnotiz** zeigt den Wert; **Nach Plan** nummeriert die Notizen auf jedem Plan 1, 2, 3… in der Reihenfolge ihrer Erstellung, und eine Ansicht, die auf keinem Plan liegt, zeigt einen leeren Rahmen.

Ansicht ▸ Legenden ▸ Legende der codierten Notizen erstellt eine Bauteilliste, **Schlüsselnotiz-Legende**, mit **Schlüsselnotiz-Wert** und **Text der Schlüsselnotiz**, eine Zeile pro Wert, mit den üblichen Registerkarten der Bauteillisten (ein Filter wie «beginnt mit» auf dem Wert, Sortierung, Formatierung, Darstellung). **Nach Plan filtern** (in **Filter**) listet auf jedem Plan nur die Notizen seiner Ansichten; nach Plan nummeriert zeigt sie dieselben Nummern. **Suchen/Ersetzen** ändert Schlüsselnotizen nie: sie ändern sich über die Tabelle.

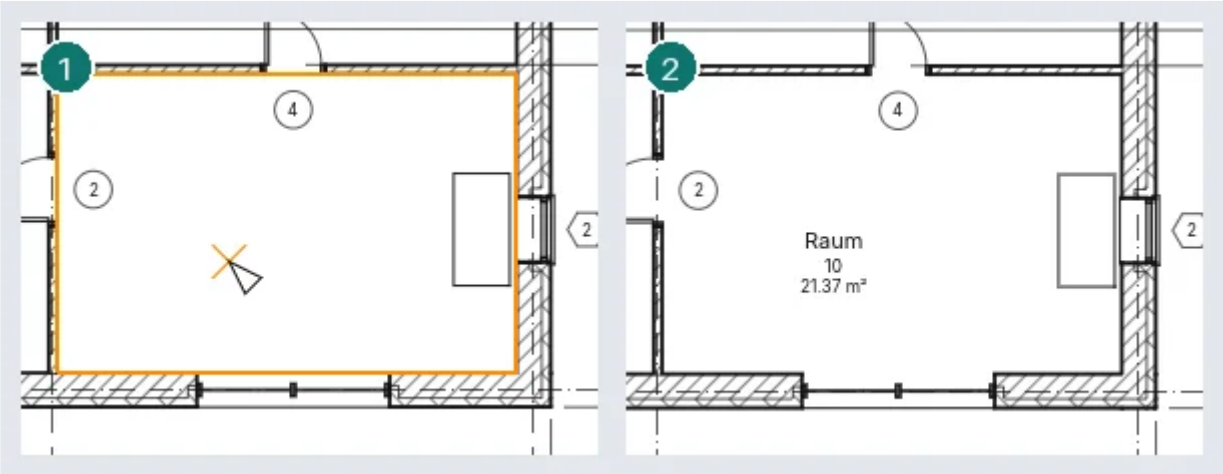
Räume

Start ▸ Räume und Flächen ▸ Raum (`RM`), dann klicken Sie in einen von Wänden oder Raumtrennern umschlossenen Bereich: Der Raum füllt ihn aus, auch um freistehende Wände herum. In der Optionsleiste:

- **Obere Begrenzung** und **Versatz**: Der Raum reicht bis zu dieser Ebene plus dem Versatz (standardmäßig 4000 mm); eine höhere Ebene ergibt einen Raum über mehrere Geschosse, etwa ein Atrium;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Beim Platzieren beschriften**, standardmäßig ein, mit der Ausrichtung und der Führungslinie der Beschriftung;
- **Raum**: **Neu**, oder ein nicht platzierter Raum, um ihn wieder einzusetzen;
- **Begrenzungen hervorheben**: Wände und Raumtrenner, die Räume begrenzen, werden orange, und die Warnung listet sie auf.



Raum: der Bereich, den er füllt, dann der Raum mit Beschriftung

Ein Raum, der im offenen Raum platziert wird, bleibt mit einer Warnung erhalten und nimmt seine Form an, sobald der Raum geschlossen ist; ein zweiter Raum in einem bereits belegten Bereich wird als **Redundanter Raum** markiert und nicht doppelt gezählt. Vor einer Nummer, die ein anderer Raum bereits hat, einem Raum unterhalb der Berechnungshöhe (1200 mm) und einer Basis darüber wird ebenfalls gewarnt, ebenso vor einem über einen anderen gezeichneten Raumtrenner.

Wände begrenzen die Räume einer Ebene, wenn sie in deren Berechnungshöhe stehen: 1200 mm, solange **Automatische Raumberechnungshöhe** in den Eigenschaften der Ebene angehakt ist, sonst ihre **Berechnungshöhe**.

Ein Schnitt zeigt die Räume, die er schneidet, wenn sie gewählt sind oder unter dem Cursor liegen (**TAB** erreicht einen Raum hinter anderen Elementen). Ein dort gewählter Raum hat oben und an seiner Basis einen Pfeil: Ziehen Sie sie, um seinen **Begrenzungsversatz** und **Versatz unten** zu ändern.

Raumtrenner zeichnet Linien, die einen Raum ohne Wände in Räume teilen. Eine Wand begrenzt Räume, solange ihre Eigenschaft **Raumbegrenzung** ein ist. Darüberliegende Geschossdecken und Dächer begrenzen das Volumen des Raums nach oben.

Das Löschen eines Raums entfernt ihn aus dem Grundriss, behält ihn aber im Projekt, **Nicht platziert**, mit seinen Daten; seine Beschriftungen verschwinden mit ihm. Das Löschen einer Raumbeschriftung lässt den Raum bestehen. Wird eine Raumbeschriftung aus ihrem Raum gezogen, fragt das Programm, ob sie **In Raum verschieben** soll.

Räume zeigen sich durch ihre Beschriftungen. In **Sichtbarkeit und Grafik** hat **Räume** die Einträge **Innenfüllung** und **Bezug** (die Kreuzlinien). **Flächen- und Volumenberechnungen** öffnet sich auf **Berechnung**: die Raumbegrenzung an der Wandoberfläche, in der Mitte, an der Tragschicht oder in der Tragschichtmitte, und **Flächen und Volumen**, um auch Volumen zu berechnen (standardmäßig nur Flächen; das Volumen wird immer bis zur Wandoberfläche gemessen). Die zweite Registerkarte ist **Flächenschemata**.

Flächen

Flächen gehören zu einem Flächenschema: **Bruttogeschossfläche** (die nicht gelöscht werden kann) und **Vermietbar** gehören zu jedem Projekt, und **Flächenschemata ▸ Neu** fügt weitere hinzu.

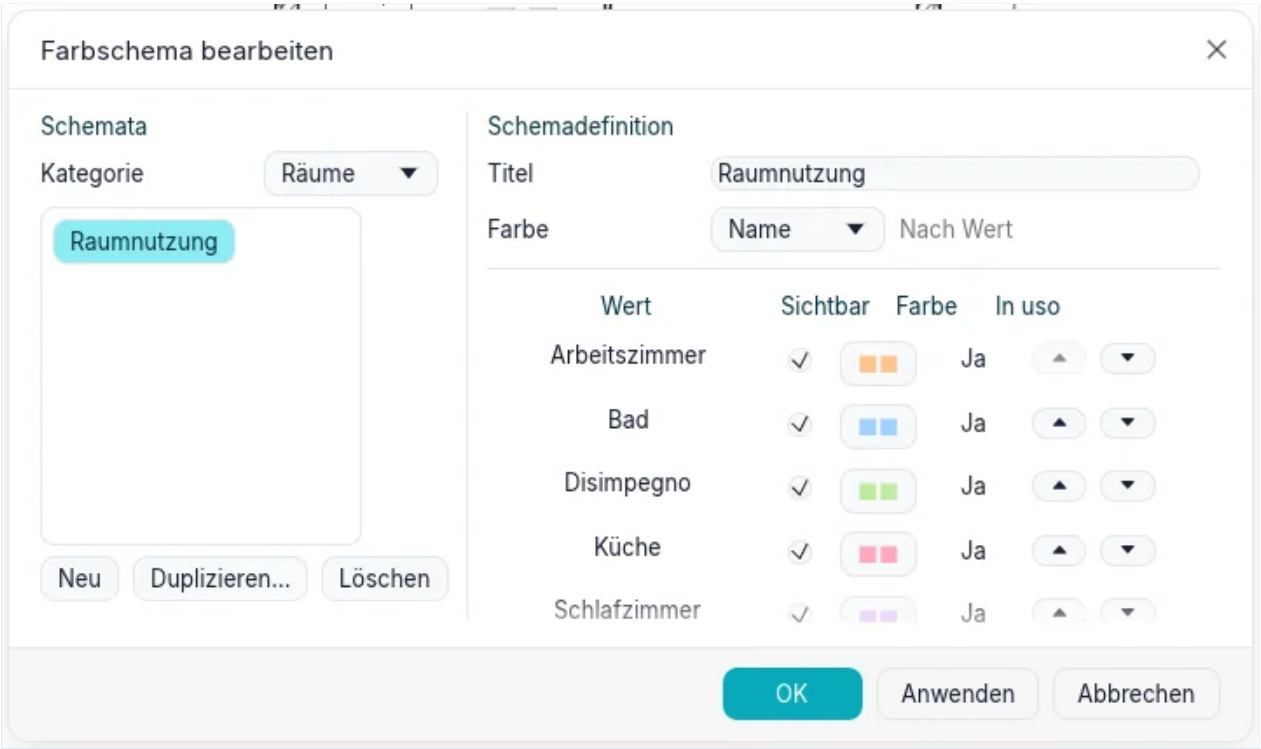
1. **Räume und Flächen ▸ Fläche ▸ Flächenplan** : Wählen Sie das Schema und die Ebenen. Antworten Sie **Ja**, um Flächenumrisse entlang der Außenwände zu zeichnen, **Nein**, um sie selbst zu zeichnen.
2. **Fläche ▸ Flächenumriss**: Zeichnen Sie die Begrenzungen oder wählen Sie Wände; bei eingeschalteten Flächenregeln ergibt eine Außenwand eines Bruttoplans ihre Außenfläche.
3. **Fläche ▸ Fläche**: Klicken Sie innerhalb der Begrenzungen. Die Fläche wird beim Platzieren beschriftet; **Beschriftung ▸ Flächenbeschriftung** beschriftet sie später. Wird die Fläche dort platziert, wo keine Begrenzungen einen Bereich schließen, bleibt sie mit einer Warnung erhalten und nimmt ihre Form an, sobald sie es tun; eine zweite Fläche in einem Bereich ist eine **Redundante Fläche**.

Das Löschen einer Fläche lässt sie im Projekt, nicht platziert und ohne ihre Beschriftungen; **Fläche:** in der Optionsleiste des Werkzeugs **Fläche** listet die nicht platzierten Flächen auf, um eine mit einem Klick wieder einzusetzen.

Copyright © 2026 BIMopen

Farbschemata

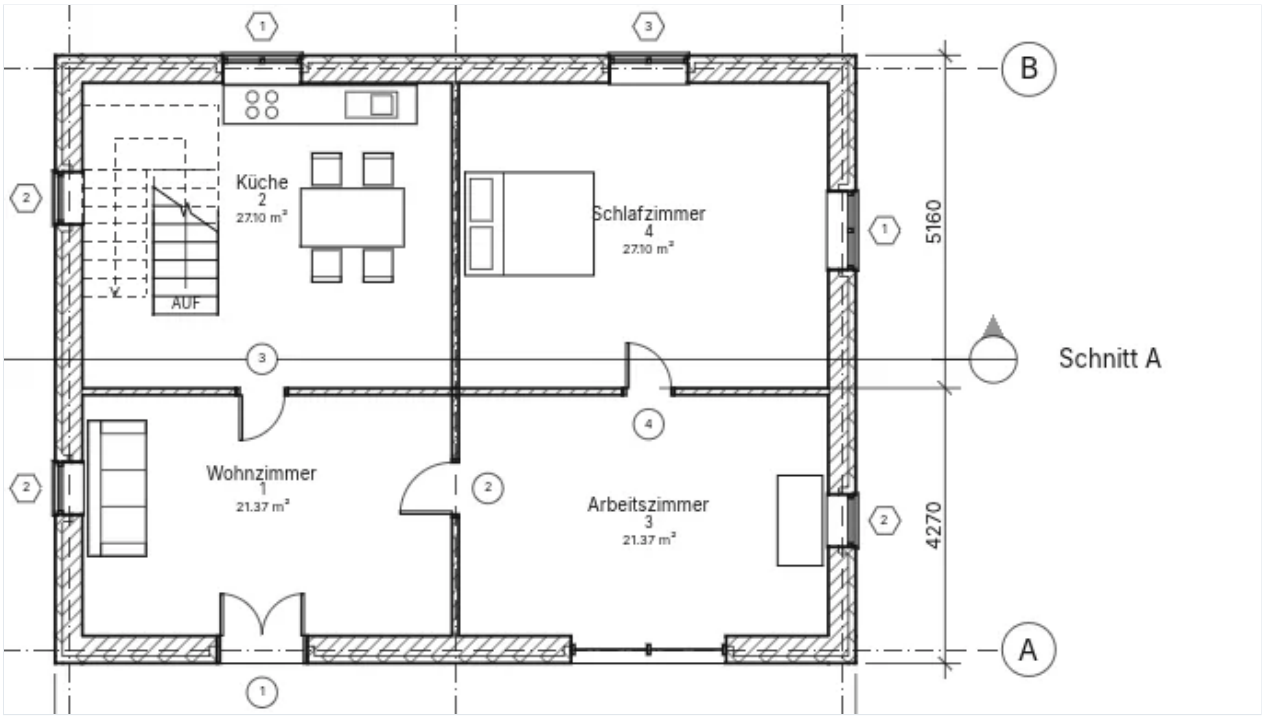
Ein Farbschema füllt die Räume oder Flächen eines Grundrisses (und die Räume, die ein Schnitt schneidet) nach einem Wert (Name, Nummer, Abteilung, Flächenart) oder nach Flächenbereichen. Legen Sie es in der Eigenschaft **Farbschema** des Grundrisses fest; **(keine)** schaltet es aus. **Farbschemata** (**Farbschema bearbeiten**) erstellt und dupliziert Schemata und bearbeitet den Titel, den Parameter, die Werte mit ihrer Farbe und Sichtbarkeit, ihre Reihenfolge und die Bereiche. **Anwenden** behält die Änderungen und legt das Schema der Ansicht fest, bei der der Dialog geöffnet wurde. **Position des Farbschemas**, eine Ansichtseigenschaft, zeichnet die Füllungen im **Hintergrund** (unter dem Modell) oder im **Vordergrund** (über dem Modell, unter den Beschriftungen).



Farbschema bearbeiten

Räume und Flächen ▸ Legende platziert die Legende des Schemas des Grundrisses: ein Farbfeld und eine Bezeichnung für jeden Wert. Ihre **Angezeigte Werte** sind **Nach Ansicht** (die im Grundriss) oder **Alle**, und **Spalten** verteilt die Farbfelder auf mehrere Spalten. Ein Grundriss kann mehrere Legenden haben; das Löschen einer Legende lässt das Schema bestehen.

Copyright © 2026 BIMopen

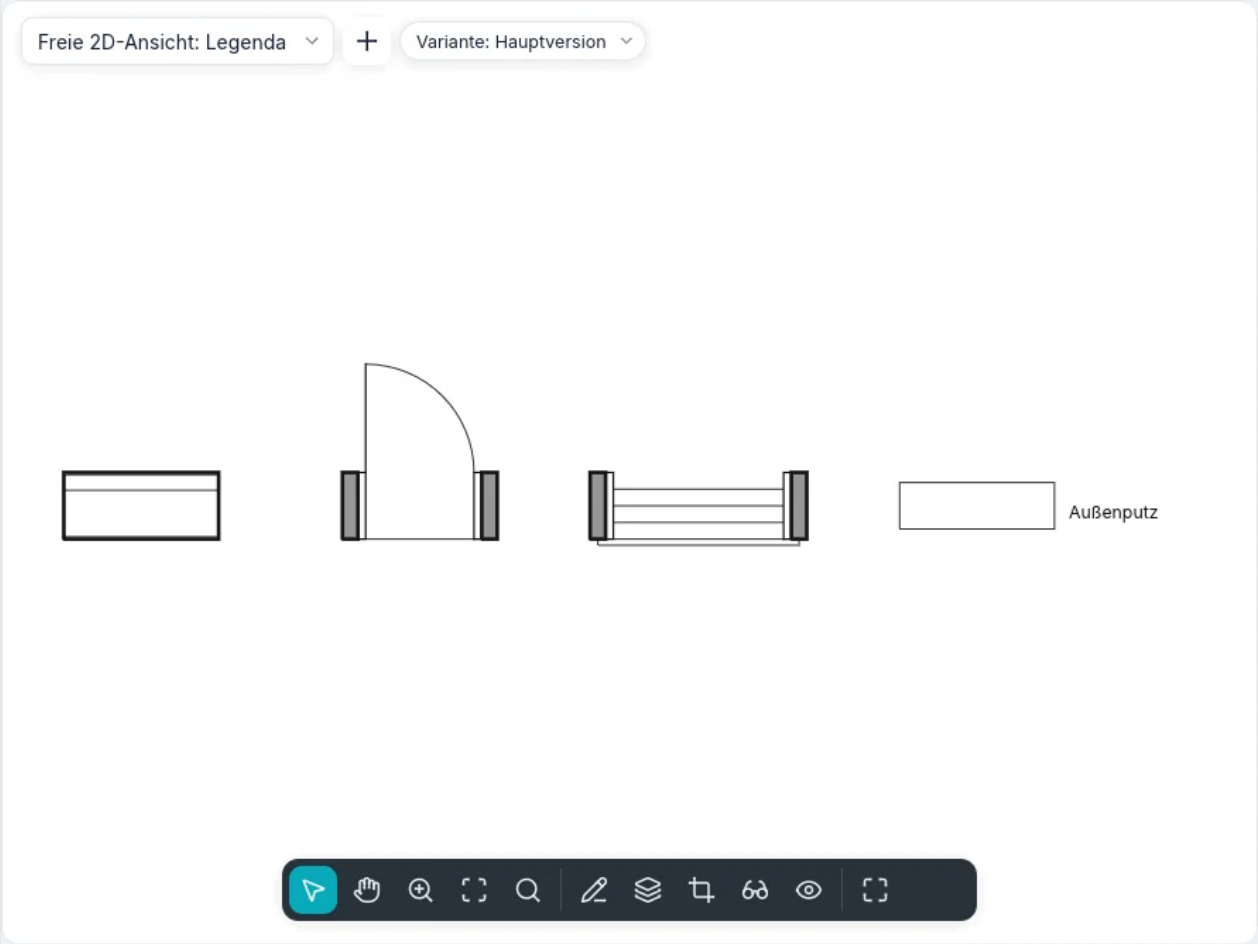


Räume nach Farben und die Legende

Legendenansichten

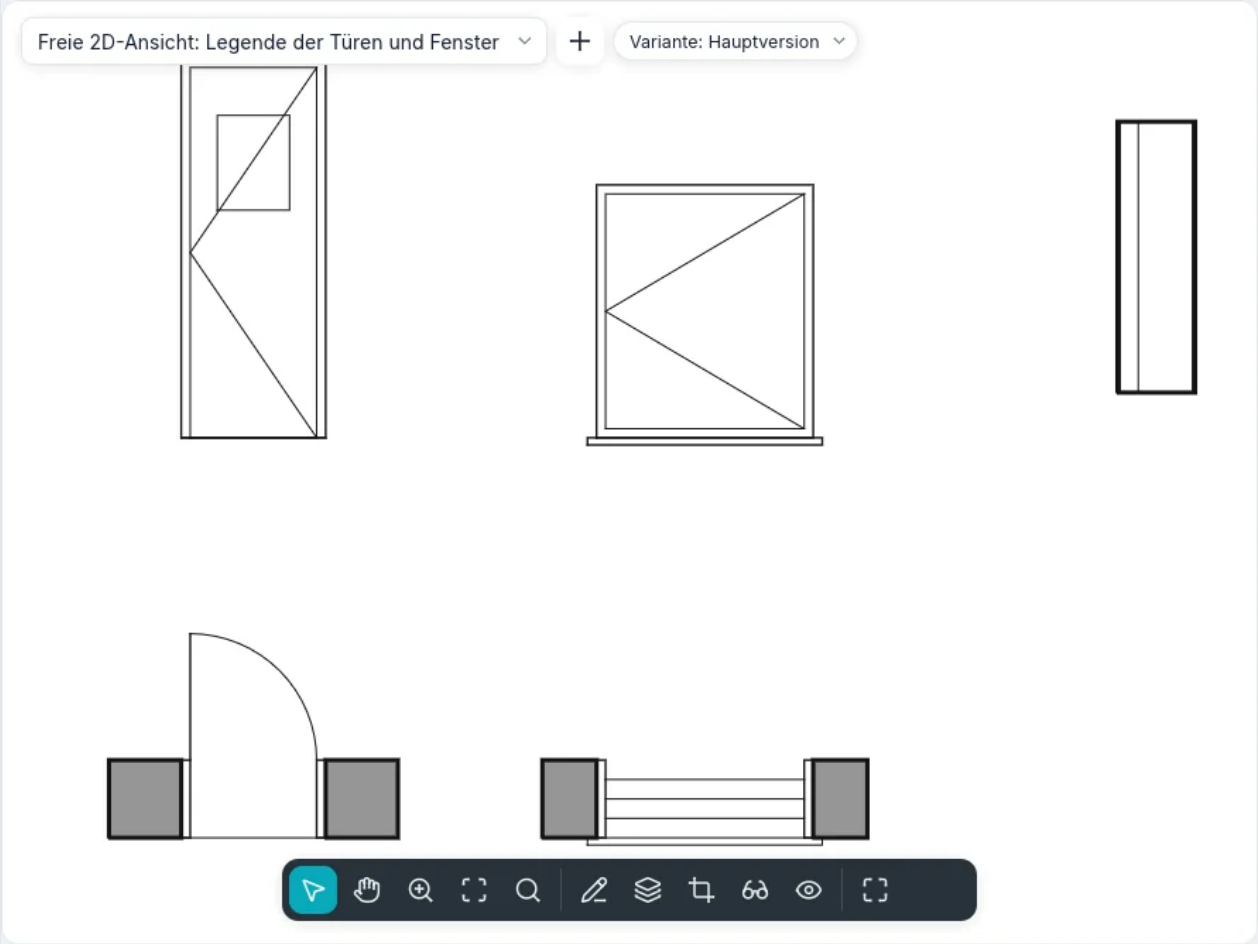
Ansichten ▸ Legenden ▸ Legende öffnet **Neue Legendenansicht**: einen Namen und einen Maßstab. Die Legende öffnet sich und wird im Projektindex unter **Legenden** aufgeführt. **Beschriftungen ▸ Bauteil ▸ Legendenbauteil** platziert das Symbol eines Typs: in der Optionsleiste den Typ, die **Ansicht**, aus der es gesehen wird (eine Wand im Grundriss oder Schnitt; eine Geschossdecke oder ein Dach im Schnitt oder Grundriss; eine Tür, ein Fenster oder ein Bauteil im Grundriss, von vorn oder von hinten) und die **Länge Basisbauteil**, das Wandstück, in dem eine Tür oder ein Fenster sitzt. Legendenbauteile werden mit dem **Detail** der Legende gezeichnet, können verschoben und bemaßt werden (die Kanten von Türen, Fenstern und Bauteilen; Wände, Geschossdecken und Dächer nicht) und werden von Tabellen nicht gezählt. Text, Detaillinien und gefüllte Bereiche funktionieren wie in einer freien 2D-Ansicht. Eine Legende kann auf mehreren Plänen platziert werden.

Copyright © 2026 BIMopen



Eine Legende: Wand, Tür, Fenster und ein Material

Copyright © 2026 BIMopen



Eine Legendenansicht

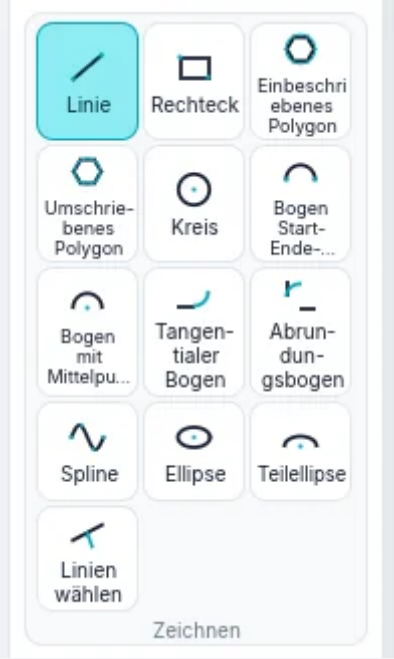
Bauteil listet auch Unterdecken, Treppen, Geländer und Stützen sowie zwei Arten verknüpfter Muster: **Materialien: …** zeichnet ein Muster des **Schnitt**- oder **Oberflächen**musters des Materials, ein **Muster** breit × hoch, und **Linienstile: …** zeichnet eine Linie so lang wie **Länge**; **Mit Name** schreibt den Namen daneben. Ein Muster folgt dem, was es zeigt: Ändern sich Muster oder Name des Materials oder Stärke, Farbe oder Muster des Linienstils, folgt die Legende. In **Sichtbarkeit/Grafiken** der Legende haben Türen (Rahmen, Türblatt, Öffnungslinien, Glas, Schwelle), Fenster (Rahmen, Glas, Fensterbank, Öffnungslinien), Treppen (Auftritte, Steigungen, Lauflinie) und Geländer (Handlauf, Stäbe) ihre Unterkategorien, einzeln schaltbar: Eine Legende nur mit Rahmen ist eine Türlegende mit den anderen Zeilen aus. Die Farbfüllungslegende (**Räume und Flächen ▸ Legende**) gehört auch in einen Schnitt oder eine Ansicht mit einem Farbschema.

Ein Typ, der aus **Bauteile** im Projektindex in eine Legende gezogen wird, wird dort, wo er abgelegt wird, zu ihrem Legendenbauteil; ein Typ aus **Bauteile ▸ Symbole** platziert dieses Beschriftungssymbol. **Gleiches erstellen** im Kontextmenü eines gewählten Elements startet das Werkzeug, das es mit seinem Typ platziert: bei einem Legendenbauteil auch mit seiner Ansicht und der Länge Basisbauteil.

Detaillinien und Bereiche

Beschriftungen ▸ Detail ▸ Detaillinie (`DL`) zeichnet Linien nur in der geöffneten Ansicht, im Linienstil der Gruppe **Linienstil**. Die Gruppe **Zeichnen** bietet **Linie**, **Rechteck**, **Einbeschriebenes Polygon**, **Umschriebenes Polygon**, **Kreis**, **Bogen Start-Ende-Radius**, **Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten**, **Tangentialer Bogen**, **Spline**, **Ellipse**, **Teilellipse** und **Abrundungsbogen**. Die Optionsleiste zeigt, was die Form annimmt:

Copyright © 2026 BIMopen



Die Gruppe Zeichnen

Option	Was sie bewirkt
Fortsetzen	Jede Linie (oder jeder Bogen oder Spline) beginnt dort, wo die letzte endete; ausgeschaltet steht jede für sich
Versatz	Das Gezeichnete wird um diesen Betrag seitlich verschoben; verkettete Linien treffen sich an ihren Ecken
Radius	Ein Kreis, ein Polygon oder ein Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten mit diesem Radius (ein Kreis braucht einen Klick); verkettete Linien und Rechtecke erhalten abgerundete Ecken. **Versatz** wird dann ignoriert
Seiten	Die Anzahl der Seiten eines Polygons

Nach dem ersten Klick tippen Sie eine Länge (eine Linie, eine Sehne) oder einen Radius (Kreise, Polygone, Bögen, Ellipsenachsen) und drücken `Enter`; der Wert steht am Cursor. Ein Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten überschreitet nie 180°: Darüber hinaus dreht er sich in die andere Richtung, und ein getippter Winkel legt sein Ende fest. Ein tangentialer Bogen beginnt am Ende einer Linie oder eines Bogens, den Sie anklicken. `Shift` hält Linien und Polygonradien waagerecht oder senkrecht, dreht Sehnen, Bogenradien und Ellipsenachsen in Schritten von 45° und hält den Öffnungswinkel eines Bogens bei 90°, 180° oder 270°. `Esc` beendet eine Kette oder einen Spline. Dieselben Formen und Optionen gibt es in jeder Skizze (Geschossdecken, Dächer, Bereiche, Revisionswolken, Wandprofile).

Linien wählen erzeugt eine Detaillinie auf der Fläche, der Achse oder der Schicht einer Wand, an einem Raster oder einer anderen Linie unter dem Cursor (`Tab` für die nächste), verschoben um den **Versatz**; mit **Sperren** bleibt die Linie daran und folgt, wenn es sich bewegt. **Abrundungsbogen** wählt zwei Linien und rundet ihre Ecke ab, mit dem Bogen unter dem Cursor oder mit dem eingestellten **Radius**. Eine gewählte Detaillinie hat Griffe an ihren Enden und eine temporäre Bemaßung ihrer Länge: Tippen Sie einen Wert, um sie zu ändern. Der Cursor rastet an Endpunkten, Mitten, Mittelpunkten und Schnittpunkten der Detaillinien der Ansicht ein. Das Ende einer allein gewählten Linie wird allein gezogen und lässt die Nachbarlinie, wo sie ist; ist eine Kette gewählt (`Tab`), werden die Enden, an denen ihre Linien zusammentreffen, gemeinsam gezogen, in einem einzigen Rückgängig-Schritt.

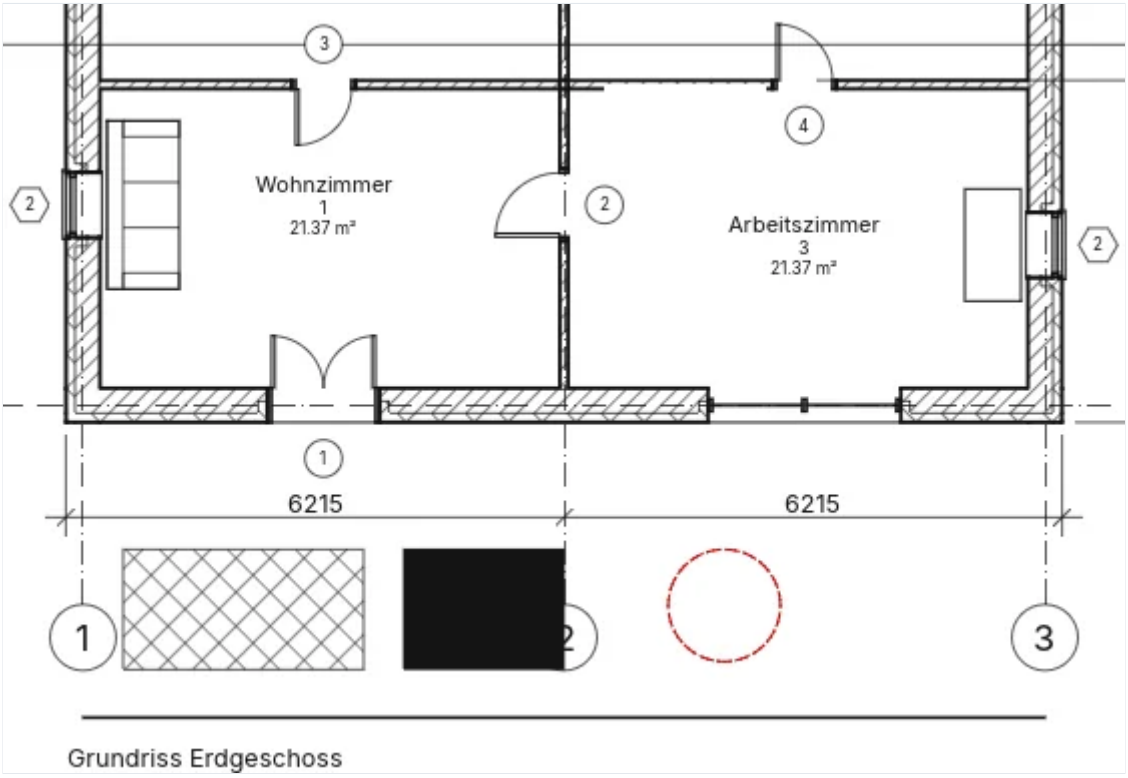
Ein Spline kann sich nicht selbst schließen: Ein Klick auf seinen ersten Punkt wird abgelehnt, und ein zweiter Spline schließt die Begrenzung. Ein gewählter Spline hat an jedem Kontrollpunkt einen Griff: Ziehen Sie einen in der Mitte, um die Kurve zu formen; ziehen Sie ein Ende, um den ganzen Spline zu verschieben, oder drücken Sie zuerst `Tab` auf dem Ende, um nur dieses zu verschieben. **Spline bearbeiten ▸ Kontrollpunkt hinzufügen** setzt einen Kontrollpunkt in die Mitte der angeklickten Sehne (darüber zeigt die Statusleiste **Referenz**), **Kontrollpunkt löschen** entfernt den angeklickten; `Esc` beendet beide. Eine gewählte Ellipse zeigt ihre beiden Radien als temporäre Bemaßungen (tippen Sie einen Wert, um einen zu ändern) und an jedem Quadranten einen Griff: Wer einen zieht, ändert diese Achse und dreht die Ellipse zum Cursor. Mit **Bearbeitung behält Proportionen bei** in der Optionsleiste ändern sich beide Radien zusammen. Eine Teilellipse hat außerdem an jedem Ende einen Griff: **Ende ziehen** ändert, wie weit sie herumreicht, `Tab` wechselt zu **Achsenende ziehen**, das dieses Ende der Achse verschiebt, während das andere bleibt. **Linien wählen** auf einem Bogen, Kreis, einer Ellipse oder einem Spline kopiert ihn; mit **Versatz** ergeben eine Ellipse oder ein Spline Splines.

Der dritte Punkt eines **Bogens Start-Ende-Radius** rastet ein, wenn der Bogen tangential zur Linie oder zum Bogen wird, die an seinem Anfang oder Ende enden: das Tangentenzeichen erscheint, und die Statusleiste zeigt **Tangente**. Eine vom Ende eines

Copyright © 2026 BIMopen

Bogens gezeichnete Linie rastet ebenso tangential daran ein. Ein gewählter Bogen hat an jedem Ende einen Griff, der seinen Öffnungswinkel ändert, und einen in der Mitte: mit **Konzentrisch bleiben** in der Optionsleiste ändert sich der Radius um denselben Mittelpunkt, sonst bleiben die Enden, wo sie sind. Dasselbe gilt in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und in 3D.

Gefüllter Bereich ▸ Gefüllter Bereich öffnet den Skizziermodus: Die Begrenzung wird mit jeder Form der Gruppe **Zeichnen** und mit **Linien wählen** skizziert, und Schleifen innerhalb einer anderen sind Löcher. Ein Spline oder eine Ellipse bleibt eine Kurve der Skizze, mit ihren Griffen; die Kontur des Bereichs besteht aus ihren kurzen Stücken. `Esc` beendet eine Kette und behält die Skizze; **Ändern** und die Werkzeuge von Ändern wirken auf ihre Linien. **Bearbeitungsmodus beenden** erzeugt den Bereich im aktuellen Bereichstyp oder nennt den Grund, warum es nicht geht (eine offene oder sich kreuzende Begrenzung). **Begrenzung bearbeiten** eines gewählten Bereichs öffnet seine Skizze erneut. Der Typ legt sein Füllmuster, seine Farbe und seinen Hintergrund fest (**Undurchsichtig** verdeckt, was dahinter liegt). **Gefüllter Bereich ▸ Maskierungsbereich** erzeugt einen Bereich in der Papierfarbe, der verdeckt, was darunter liegt. Ein Bereich zeigt seine **Fläche** und hat **Kommentare**. Ein gewählter Bereich hat an jedem Eckpunkt einen Griff: Ziehen Sie einen, um seine Form zu ändern.



Gefüllte Bereiche, Detaillinien und ein Maskierungsbereich

Das Tangentenschloss

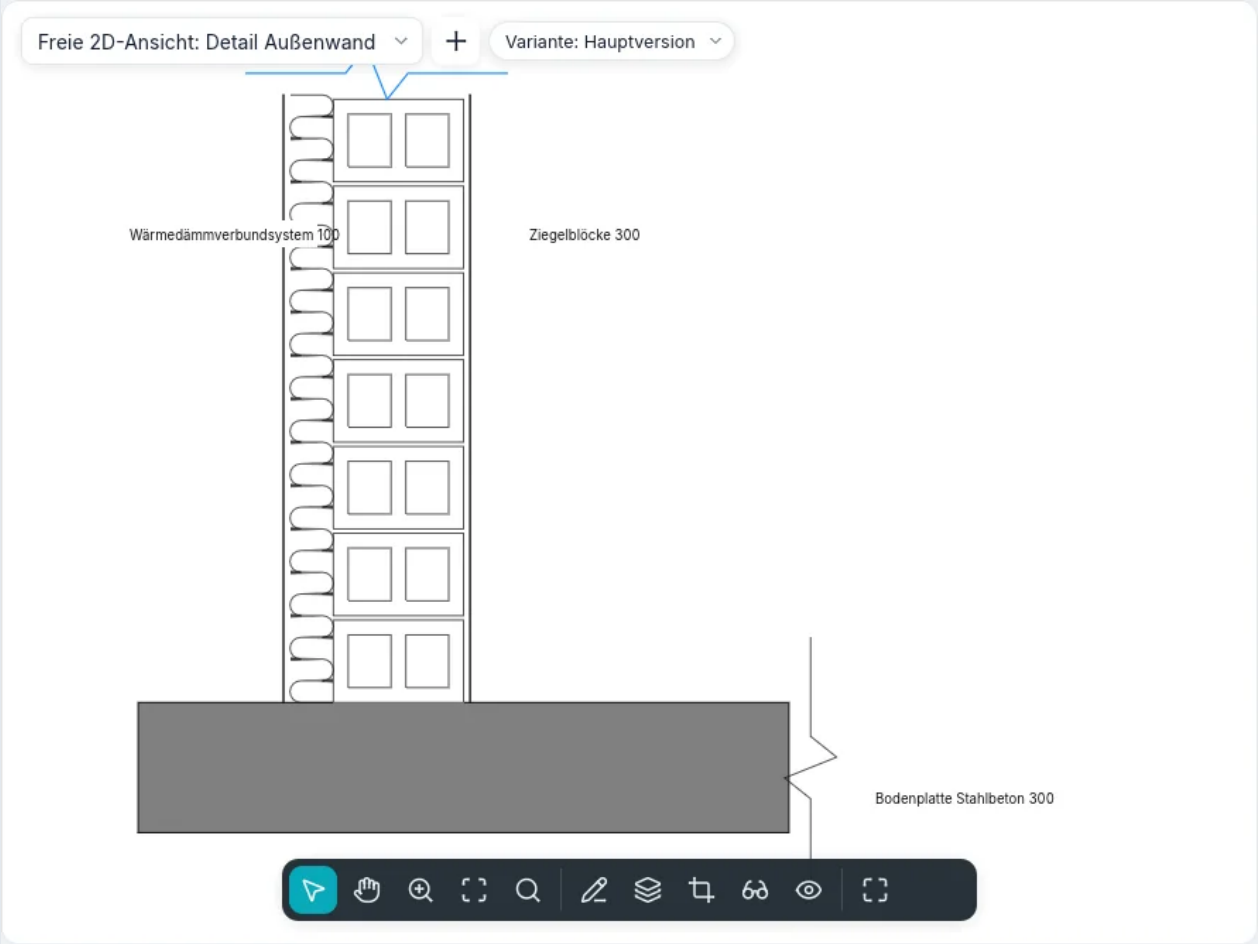
Wählen Sie eine Linie (Skizzen-, Detail- oder 3D-Linie), die eine andere Ende an Ende mit gleicher Richtung trifft: neben der Verbindung erscheint ein offenes Schloss, außerhalb der Biegung (keines zwischen zwei Geraden). Beim Überfahren werden beide Linien hervorgehoben; ein Klick sperrt die Tangente, ein weiterer entsperrt sie. Gesperrt bleiben die Linien tangential, wenn eine geändert wird: eine Gerade, die sich dreht, lässt den Bogen durch sein fernes Ende neu anpassen; ein Bogen zwischen zwei Geraden behält seinen Radius und gleitet auf ihnen; eine Ellipse dreht sich um ihr fernes Ende; der zweite Kontrollpunkt einer Spline folgt der Richtung. Eine Änderung, die sie nicht halten kann, fragt **Abhängigkeit nicht eingehalten**: **Abhängigkeit entfernen** entsperrt und führt sie aus, **Abbrechen** bricht ab. Rechtsklick auf das Schloss bietet **Sperre umschalten** und **Zugehörige anzeigen**. Im BIMopen-Stil hat die Befehlssuche auch **Tangenten sperren** und **Tangenten entsperren**.

Detailbauteile, wiederholte Details und Dämmung

- **Bauteil ▸ Detailbauteil**: ein 2D-Symbol (Ziegel, Block, Holz, Stahlprofil, Dämmplatte, Unterbrechungslinie), das in einer Zeichen- oder Detailansicht platziert wird; die **Leertaste** richtet es nacheinander an jeder Wand oder Detaillinie nahe am Cursor aus (eine Vierteldrehung, wenn keine da ist).
- **Bauteil ▸ Wiederholtes Detail**: Klicken Sie einen Anfang und ein Ende an; der Typ legt das wiederholte Bauteil, das **Layout** (verfügbaren Platz füllen, fester Abstand, feste Anzahl, maximaler Abstand), den **Abstand**, **Innen** und die Drehung innerhalb des Musters fest. Die Instanz hat die **Nummer**, wenn das Layout eine feste Anzahl ist.

Copyright © 2026 BIMopen

- **Dämmung**: Klicken Sie zwei Punkte an; **Breite** und **Versatz** (die Dämmung verläuft so weit links von den Klicks) in der Optionsleiste; mit angehaktem **Linien wählen** zeichnet ein Klick auf eine Detaillinie oder eine Wand die Dämmung entlang dieser Linie. Die Dämmungsbreite und das Wölbungsverhältnis in den Eigenschaften. Eine gewählte Dämmung und ein gewähltes wiederholtes Detail haben an jedem Ende einen Griff.



Ein Wanddetail in einer freien 2D-Ansicht

In **Füllmuster** zeichnet die **Linienstärke** eines Musters seine Linien mit einer der Linienstärken des Projekts; auf **(dünn)** bleiben es Haarlinien.

Zeichenreihenfolge

Wählen Sie nur Detailelemente: **Anordnen** bietet **In den Vordergrund**, **Eine Ebene nach vorne**, **In den Hintergrund** und **Eine Ebene nach hinten**. Detailelemente werden immer über dem Modell gezeichnet, und ein neues kommt nach oben. **Rückgängig** stellt die vorherige Reihenfolge wieder her.

Freie 2D-Ansichten

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Freie 2D-Ansicht fragt nach einem Namen und einem Maßstab (oder einem benutzerdefinierten). Die Ansicht öffnet sich und wird unter **Freie 2D-Ansichten** aufgeführt; alles, was darin gezeichnet wird, ist 2D, ohne Modell dahinter. Sie kann auf einem Plan platziert werden. **Ansicht duplizieren ▸ Mit Detaillierung duplizieren** kopiert eine Ansicht mit ihren Detailelementen, Texten, Bemaßungen und Legendenbauteilen.

In neuer Datei speichern… im Menü einer freien 2D-Ansicht im Index schreibt ein Projekt mit der Ansicht, ihren 2D-Elementen und den verwendeten Typen. **Einfügen ▸ Ansichten aus Datei einfügen…** listet die freien 2D-Ansichten und Bauteillisten der Datei zum Ankreuzen; **2D-Elemente aus Datei einfügen…** kopiert die 2D-Elemente einer ihrer Ansichten in die aktive Ansicht (frei 2D, Grundriss oder Schnitt): sie folgen dem Cursor, ein Klick setzt sie ab, ausgewählt. Typen mit gleichem Namen bleiben die des Projekts und werden aufgelistet.

Typ im Dialog und in der Typenauswahl wählt einen der zwei mitgelieferten Typen, **Detail** und **Schema**; weitere entstehen mit **Duplizieren…** in **Typparameter**, wo **Schnittbeschriftung**, **Detailbeschriftung**, **Verweistext** (neben dem Kopf eines Details geschrieben, das auf die Ansicht verweist, z. B. «Sim.») und **Vorlage für neue Ansichten** eingestellt werden. **Grafikstil** ist

Copyright © 2026 BIMopen

Verdeckte Linien (schraffierte Bereiche verdecken, was darunter liegt) oder **Drahtmodell** (alles bleibt sichtbar). Eine hier gezeichnete **Referenzebene** gehört nur zu dieser Ansicht und ist keine Arbeitsebene.

In einem Detail mit **Auf andere Ansicht verweisen** erstellt der erste Eintrag beim Platzieren eine leere freie 2D-Ansicht im Maßstab des Details, «Detail von »; Ansichten, die schon auf einem Plan liegen, zeigen «(Detail / Plan)» nach dem Namen.

Modell anzeigen in den Eigenschaften eines Grundrisses, eines Schnitts oder einer Detailansicht zeichnet das Modell **Normal**, **Halbton** (grau unter den Details) oder gar nicht (**Nicht anzeigen**), sodass die Details und Beschriftungen bleiben.

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Detail mit angehaktem **Auf andere Ansicht verweisen** in der Optionsleiste zeichnet einen Ausschnitt, der auf eine vorhandene Detailansicht oder freie 2D-Ansicht verweist, statt eine neue zu erzeugen: Sein Kopf nennt diese Ansicht, und ein Doppelklick öffnet sie; **Referenzierte Ansicht** in seinen Eigenschaften ändert sie. In einer freien 2D-Ansicht ist der Ausschnitt immer von dieser Art.

Ausblenden bei Maßstäben gröber als in den Eigenschaften eines Schnitts oder eines Ausschnitts blendet sein Symbol in den Ansichten aus, deren Maßstab gröber ist, zum Beispiel ein Detail 1 : 50 im Grundriss 1 : 100.

In der Befehlszeile

Jedes Werkzeug hat seinen Befehl: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `diamdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` gefolgt von einem Befehl zeigt seine Verwendung; Tastenkürzel listet die getippten Kürzel auf.

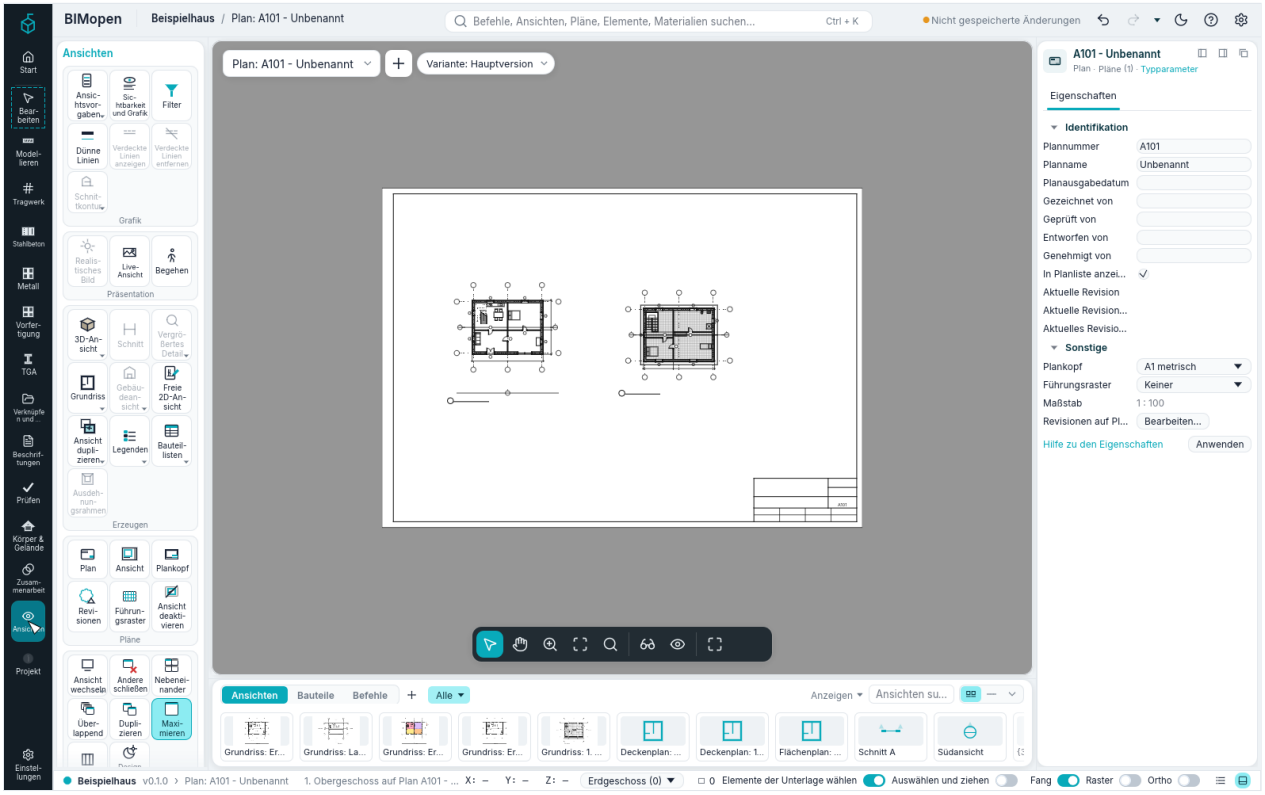
Copyright © 2026 BIMopen

Pläne, Bauteillisten und Drucken

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Projekt dokumentiert wird: Pläne und ihre Planköpfe, die darauf platzierten Ansichten, Revisionen, Bauteillisten, gedruckte Zeichnungen und exportierte Bilder.

Pläne

Ein Plan ist eine zu druckende Zeichnung: ein Plankopf und die darauf platzierten Ansichten. Pläne stehen im Projektindex unter **Pläne (alle)**, nach Nummer.

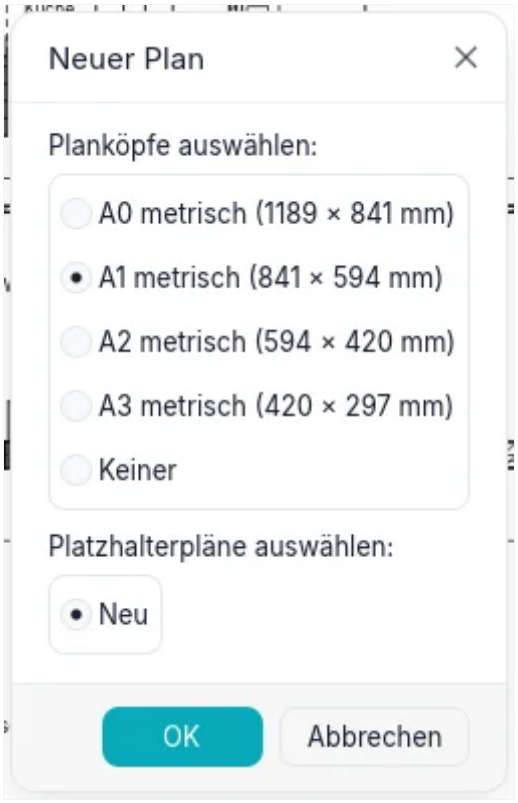


Ein Plan mit beiden Grundrissen und die Werkzeuge von Dokumentieren in der Seitenleiste

Einen Plan erstellen

Dokumentieren ➤ Pläne ➤ Plan öffnet **Neuer Plan**: Wählen Sie einen Plankopf (sein Papierformat wird angezeigt), **Keiner** oder einen der Platzhalterpläne der Planliste. **OK** erstellt den Plan mit der nächsten freien Nummer (**A101**, **A102**...) und öffnet ihn.

Copyright © 2026 BIMopen



Neues Blatt

Rechtsklick auf einen Plan im Projektindex ➤ **Umbenennen...** ändert seine Nummer und seinen Namen in **Plantitel**. Die anderen Parameter des Plans stehen im Elementbereich: **Plannummer**, **Planname**, **Planausgabedatum**, **Gezeichnet von**, **Geprüft von**, **Entworfen von**, **Genehmigt von**, **In Planliste anzeigen**, sein Führungsraster und seine Revisionen. Mehrere zusammen im Projektindex gewählte Pläne (mit `Ctrl` oder `Shift`) werden zusammen geändert: Der Bereich zeigt die Werte, die sie gemeinsam haben.

Einstellungen ➤ Einstellungen ➤ Informationen zum Projekt legt fest, was jeder Plan zeigt: **Projektausgabedatum**, **Projektstatus**, **Name des Bauherrn**, **Projektadresse**, **Projektname** und **Projektnummer**.

Planköpfe

Der Plankopf zeigt die Projektinformationen, Nummer und Namen des Plans, die Personen und die Daten, die aktuelle Revision und den Maßstab (**Wie angegeben**, wenn die Ansichten verschiedene Maßstäbe haben); darüber führt eine Tabelle die Revisionen des Plans mit Nummer, Beschreibung und Datum auf. Ein Doppelklick auf eines seiner Felder lässt den Wert direkt dort eingeben.

- Klicken Sie auf eine Linie des Plankopfs, um ihn zu wählen: Die Typenauswahl ändert ihn in ein anderes Papierformat, `Del` entfernt ihn (der Plan und seine Ansichten bleiben).
- **Dokumentieren ➤ Pläne ➤ Plankopf** fügt einen in den geöffneten Plan ein: Wählen Sie ihn in der Typenauswahl, sein Rahmen folgt dem Cursor, ein Klick platziert ihn.
- **Typparameter** zeigt seine **Planbreite** und **Planhöhe**; **Duplizieren...** erstellt ein neues Papierformat.

Ansichten auf Plänen

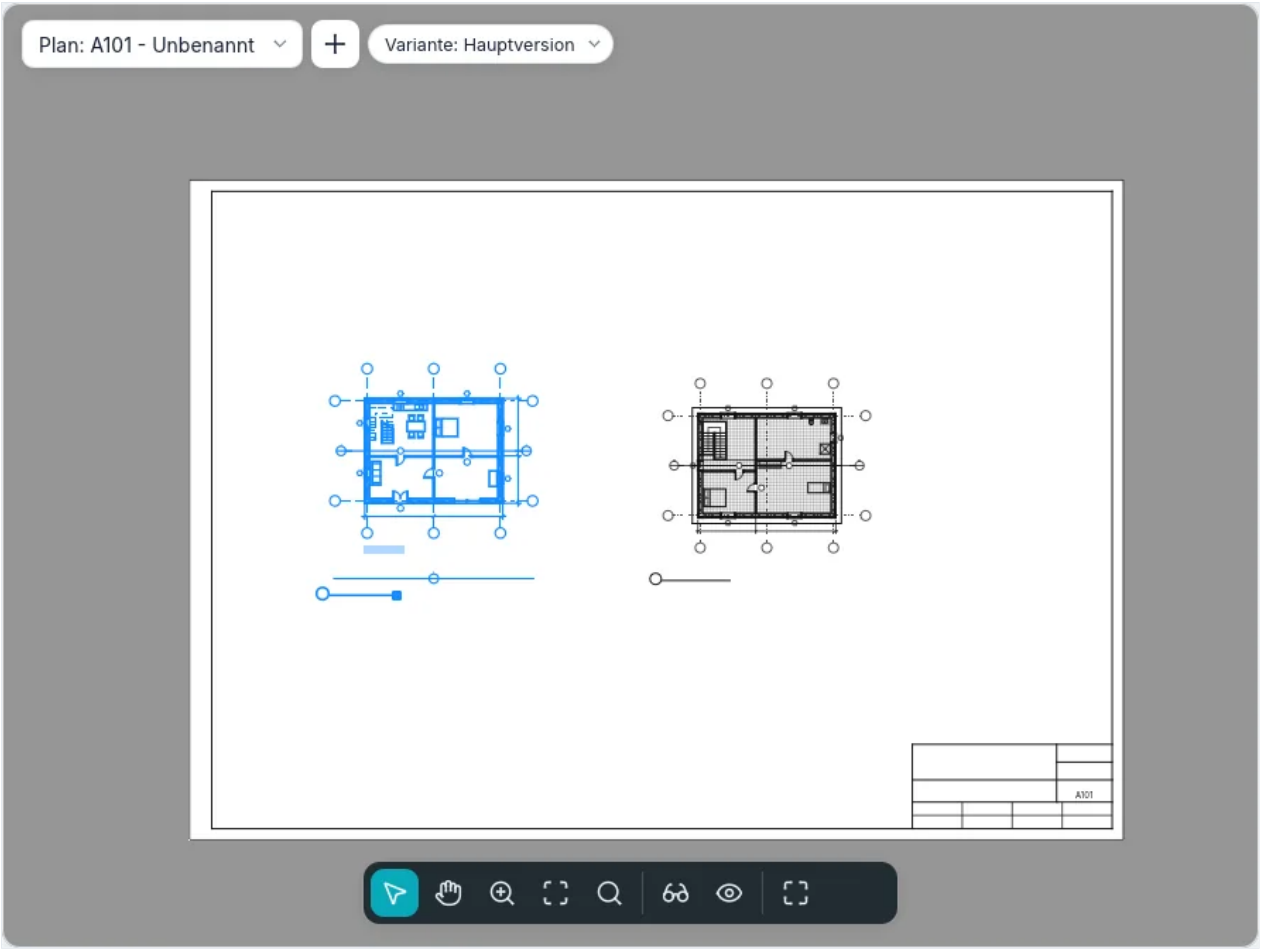
Ziehen Sie eine Ansicht aus dem Projektindex auf den Plan, oder verwenden Sie **Ansichten ➤ Pläne ➤ Ansicht** (**Ansichten**, dann **Ansicht zu Plan hinzufügen**): Die Ansicht folgt dem Cursor in ihrem Maßstab, und ein Klick platziert sie als Ansichtsfenster. Eine Ansicht steht nur auf einem Plan; eine Bauteilliste auf mehreren.

Ein gewähltes Ansichtsfenster:

- wird mit der Maus oder den Pfeiltasten verschoben, außer wenn es fixiert ist (**Fixieren**); in der Nähe einer anderen Ansicht richtet sich sein Titel an dem der anderen aus, und eine gestrichelte Linie zeigt es;
- hat seinen **Ansichtsmaßstab**, seinen **Titel auf Plan** (auch per Doppelklick auf den Titel einzugeben) und seine **Drehung auf Plan** (90° im oder gegen den Uhrzeigersinn; der Titel bleibt waagerecht);
- zeigt das Ende seiner Titellinie, das gezogen werden kann;

Copyright © 2026 BIMopen

- erhält einen Ansichtsfenstertyp aus der Typenauswahl: **Kein Titel**, **Titel mit Linie** oder **Titel ohne Linie**, oder einen eigenen Typ (**Titel anzeigen**, **Verlängerungslinie anzeigen**, Linienstärke, Farbe und Muster der Linie);
- verlässt den Plan mit `Del`; die Ansicht bleibt im Projekt.



Ein gewähltes Ansichtsfenster auf einem Blatt

Ansicht aktivieren (in der Karte **Auswahl: Ansichtsfenster** oder über die rechte Maustaste) bearbeitet die Ansicht dort, wo sie auf dem Plan steht, den Rest des Plans in Halbton; **Ansicht deaktivieren** kehrt zum Plan zurück. Eine auf ihrem Plan gedrehte Ansicht kann nicht aktiviert werden: Nehmen Sie zuerst ihre Drehung zurück. Ein Doppelklick auf eine Ansicht öffnet sie in einem eigenen Fenster.

Jede Ansicht auf einem Plan hat eine **Detailnummer**: die erste freie Nummer dieses Plans (1, 2, 3…), in einem Kreis links vom Titel. Sie wird in den **Eigenschaften** des Ansichtsfensters geändert; eine Nummer, die auf demselben Plan schon vergeben ist, wird abgelehnt. Die **Eigenschaften** der Ansicht zeigen schreibgeschützt, wo sie platziert ist: **Referenzplan** und **Referenzdetail**.

Text, Linien und Bemaßungen auf einem Plan

Bei geöffnetem Plan arbeiten **Text**, **Detaillinie** und die Bemaßungen auf dem Plan selbst: was dort gezeichnet wird, gehört zum Plan, behält seine Druckgröße und wird mit ihm gedruckt. Bemaßungen messen die auf dem Plan gezeichneten Linien. Die anderen Werkzeuge öffnen weiterhin **Gehe zu Ansicht**.

Führungsraster

Dokumentieren ➤ Pläne ➤ Führungsraster fragt nach einem Namen und bedeckt den Plan mit einem Raster. Gewählt, lassen sich seine Ecken ziehen oder sein **Führungsabstand** festlegen; der Parameter **Führungsraster** des Plans zeigt dasselbe Raster auf anderen Plänen oder keines. In die Nähe der Rasterlinien gezogene Ansichten rasten auf ihnen ein. Das Raster wird nie gedruckt.

Planliste

Ansichten ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Planliste erstellt eine Bauteilliste der Pläne: Nummer, Name und jedes andere Feld. Pläne, bei denen **In Planliste anzeigen** deaktiviert ist, bleiben draußen. **Zeilen ➤ Neu** fügt einen Platzhalterplan hinzu: eine

Copyright © 2026 BIMopen

Zeile, die noch kein Plan ist und nicht im Projektindex steht. **Platzhalterpläne filtern** zeigt alle Zeilen, blendet die Platzhalter aus oder zeigt nur sie. Ein in **Neuer Plan** gewählter Platzhalter wird ein echter Plan.

Ansichten ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Anmerkungsblock erstellt eine Bauteilliste der mit **Symbol** platzierten Symbole einer einzigen Familie (Nordpfeile, Zielmarken, Revisionsdreiecke…): Wählen Sie in **Neuer Anmerkungsblock** die **Familie** und geben Sie den **Namen des Anmerkungsblocks** ein, dann **OK**. Zuerst öffnet sich **Eigenschaften Anmerkungsblock** mit denselben Registerkarten wie jede Bauteilliste; standardmäßig zeigt jede Zeile den Typ des Symbols, seinen Text und die Anzahl.

Revisionen

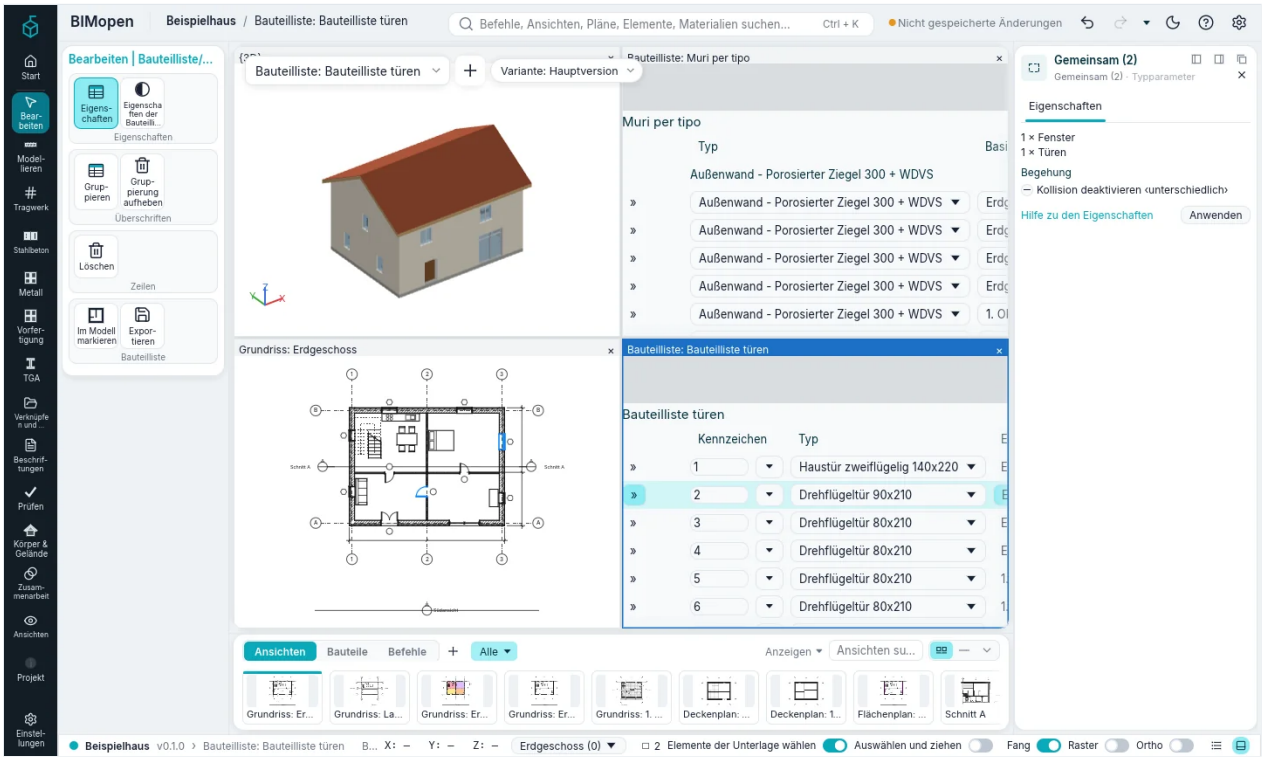
Dokumentieren ➤ Pläne ➤ Planausgaben/Revisionen listet die Revisionen des Projekts auf, eine je Zeile: **Folge**, **Nummerierung** (**Numerisch**, **Alphabetisch** oder keine), **Datum**, **Beschreibung**, **Ausgegeben**, **Ausgegeben an**, **Ausgegeben von** und **Anzeigen**. **Hinzufügen** fügt eine hinzu; eine über ihre Folgenummer gewählte Zeile wird mit der darüber oder darunter zusammengeführt (ihre Wolken gehen mit) oder nach oben und unten verschoben. **Nummerierung** ist **Pro Projekt** oder **Pro Plan** (die Stelle der Revision unter den Revisionen des Plans); **Alphabetische Reihenfolge ➤ Optionen…** legt die verwendeten Buchstaben fest. Eine ausgegebene Revision kann nicht geändert werden, ihre Wolken ebenso wenig, bis **Ausgegeben** deaktiviert wird.

Dokumentieren ➤ Detail ➤ Revisionswolke zeichnet eine Wolke in einem Grundriss, einem Schnitt, einer freien 2D-Ansicht oder auf einem Plan: Skizzieren Sie geschlossene Schleifen mit den Formen der Gruppe **Zeichnen**, dann **Bearbeitungsmodus beenden**; **Skizze bearbeiten** einer gewählten Wolke öffnet sie erneut, außer ihre Revision ist ausgegeben. Die Wolke erhält die letzte nicht ausgegebene Revision; gewählt, zeigt sie ihre **Revision** (zum Ändern), ihre Nummer, ihr Datum und die Personen, ihr **Kennzeichen** und **Kommentare**. **Anzeigen** einer Revision zeichnet ihre Wolken und Beschriftungen, behält sie, ohne sie zu zeichnen, oder blendet sie aus.

Ein Plan führt die Revisionen der Wolken seiner Ansichten und seiner eigenen Wolken auf. Seine **Revisionen auf Plan** (im Elementbereich, **Bearbeiten…**) fügen der Liste weitere Revisionen hinzu.

Bauteillisten

Eine Bauteilliste ist eine Tabelle der Elemente des Modells und eine Ansicht wie die anderen: Sie öffnet sich in einem Fenster des Zeichenbereichs, wird mit Grundrissen, Schnitten und 3D-Ansichten nebeneinander angeordnet, überlappend angeordnet und gewechselt und steht im Projektindex unter **Bauteillisten/Mengen**. Sie folgt jeder Änderung des Modells sofort, und jede Änderung in ihr ändert das Modell.



Bauteillisten neben dem Grundriss, gemeinsam ausgewählt

Copyright © 2026 BIMopen

Eine Bauteilliste erstellen

Ansichten ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Bauteilliste/Mengen öffnet **Neue Bauteilliste**: Wählen Sie eine Kategorie, einen Namen (der vorgeschlagene folgt der Kategorie, bis einer eingegeben wird) und **Bauteile in Liste aufnehmen** oder **Schlüssel der Bauteilliste**. **OK** öffnet **Eigenschaften der Bauteilliste**; dessen **OK** erstellt die Bauteilliste und öffnet ihre Ansicht. **Materialliste** im selben Menü führt die Materialien der Schichten von Wänden, Böden und Dächern auf.

Eigenschaften der Bauteilliste

Das Dialogfeld öffnet sich erneut über den Elementbereich der Bauteilliste (jede Registerkarte hat ihre Schaltfläche **Bearbeiten…**) oder mit der rechten Maustaste auf die Bauteilliste im Projektindex. Seine Registerkarten:

Registerkarte	Was sie festlegt
Felder	Die Spalten, aus **Verfügbare Felder:** gewählt und geordnet; die Felder der Räume, in denen die Elemente liegen; **Parameter hinzufügen…** für einen Projektparameter oder gemeinsam genutzten Parameter; **Berechneter Wert…** für eine Formel (mit `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` und Einheiten) oder einen Prozentsatz
Filter	Bis zu vier Kriterien, die ein Element alle erfüllen muss
Sortieren/ Gruppieren	Bis zu vier Sortierebenen, jede mit **Kopfzeile**, Fußzeile und **Leerzeile**; die Gesamtsummen; **Jedes Exemplar einzeln aufführen** (aus: eine Zeile je Typ)
Formatierung	Je Feld: Überschrift, Ausrichtung der Überschrift, Ausrichtung, ausgeblendetes Feld, **Format…** (Einheiten, Rundung, Symbol), Summen und **Bedingte Formatierung…** (eine Hintergrundfarbe, wo ein Wert eine Prüfung erfüllt)
Darstellung	Rasterlinien und Umriss mit ihren Linienstilen, der Titel und die Spaltenüberschriften, eine Leerzeile, **Überschriftentext** und **Haupttext** (Größe, **Fett**, **Kursiv**); sichtbar, wenn die Bauteilliste auf einem Plan ist

In einer Bauteillistenansicht arbeiten

- Eine Zelle ändert das Element oder, bei einem Typparameter, seinen Typ; jede Änderung ist ein Rückgängig-Schritt.
- Ein Typparameter (die Breite einer Tür, die Tiefe eines Bauteils) ändert alle Exemplare des Typs: **Typ bearbeiten** nennt ihre Anzahl und fragt zuerst.
- Die vordefinierten Bauteillisten des Projektindex (Türen, Böden, Räume, Treppen, Fassadenpaneele…) funktionieren genauso: Typ und Ebene werden aus einer Liste gewählt, die vom Modell berechneten Werte (Flächen, Volumen, die Wirtswand) sind schreibgeschützt, und in den Listen der Paneele und Pfosten wird der Typ jedes Paneels oder inneren Pfostens gewählt.
- Eine Zeile wählt ihre Elemente in allen Ansichten. **Im Modell markieren** in der Karte **Ändern | Bauteilliste/Mengen** öffnet **Elemente in Ansicht anzeigen**, das einen auf sie ausgerichteten Grundriss nach vorne holt; **Anzeigen** geht zur nächsten Ansicht.
- **Zeilen ➤ Löschen** löscht nach einer Rückfrage die Elemente der gewählten Zeilen.
- Zusammen gewählte Überschriften werden mit **Gruppieren** unter einer gemeinsamen Überschrift vereint und mit **Gruppierung aufheben** getrennt; **Spalte ausblenden** und **Alle Spalten einblenden** wirken auf die gewählte Spalte.

Bauteillisten auf Plänen

Ziehen Sie eine Bauteilliste aus dem Projektindex auf einen Plan. Auf dem Plan gewählt, zeigt sie ihre Steuerelemente: Das Z am rechten Rand eines Segments teilt es in zwei, der Pfeil in der Mitte eines Segments verschiebt es (auf dem Nachbarsegment abgelegt, werden beide vereint), der Punkt unten an einem Segment verschiebt seine letzte Zeile, und die Dreiecke oben an den Spalten legen ihre Breite fest. Ein Doppelklick oder **Bauteilliste bearbeiten** über die rechte Maustaste öffnet die Ansicht der Bauteilliste. Dieselbe Bauteilliste kann auf mehreren Plänen stehen.

Copyright © 2026 BIMopen

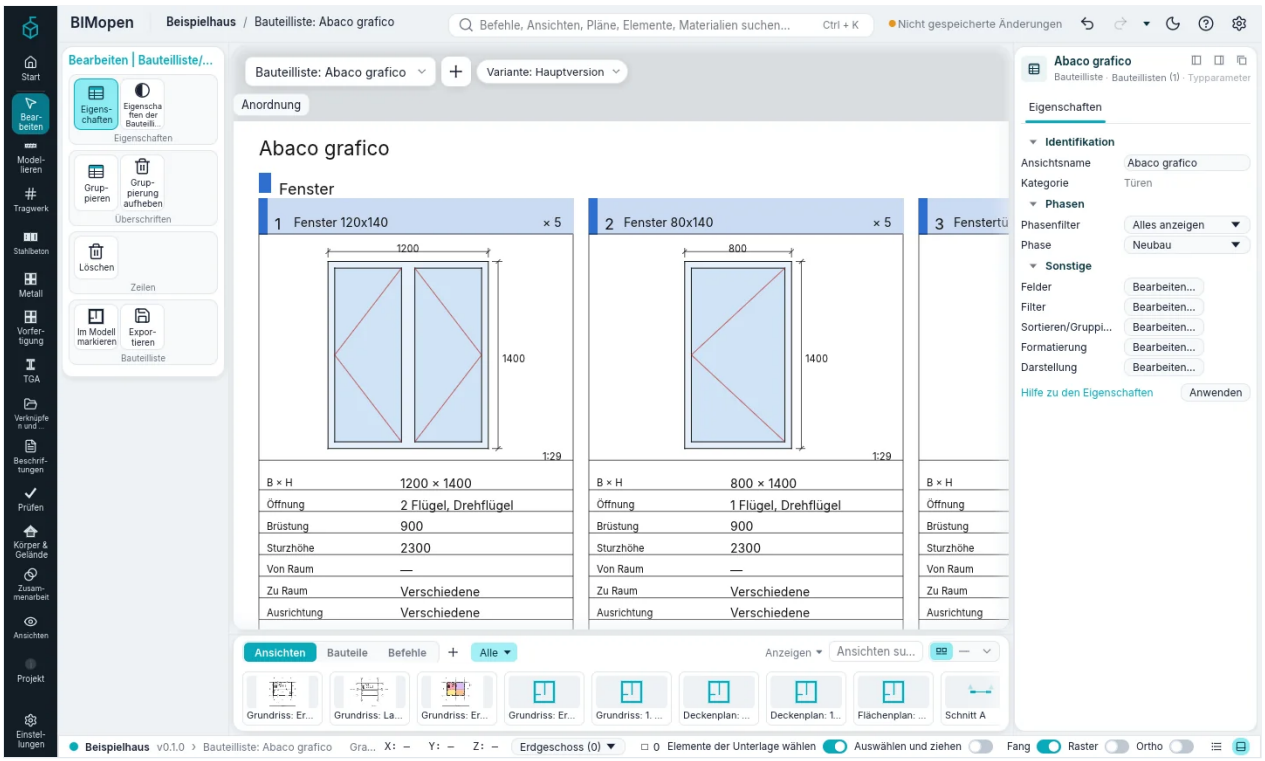
Bauteilliste türen

Kennzeichen	Typ	Ebene	Breite	Höhe	Brüstungshöhe
1. Obergeschoss					
5	Drehflügeltür 80x210	1. Obergeschoss	800	2100	0
6	Drehflügeltür 80x210	1. Obergeschoss	800	2100	0
7	Drehflügeltür 80x210	1. Obergeschoss	800	2100	0
1. Obergeschoss: 3					
Erdgeschoss					
1	Haustür zweiflügelig 140x220	Erdgeschoss	1400	2200	0
2	Drehflügeltür 90x210	Erdgeschoss	900	2100	0
3	Drehflügeltür 80x210	Erdgeschoss	800	2100	0
4	Drehflügeltür 80x210	Erdgeschoss	800	2100	0
Erdgeschoss: 4					
Gesamtsumme: 7					

Eine Bauteilliste auf einem Blatt mit ihren Griffen

Grafische Liste nach Typ

Wählen Sie in **Ansicht › Erstellen › Listen › Bauteilliste/Mengen** die **Grafische Liste nach Typ** und die Kategorie: *Türen*, *Fenster*, *Vorhangfassaden* oder *Öffnungen* (alle drei). Die Liste hat einen Eintrag pro Typ, mit der aus dem Modell gezeichneten und bemaßten Ansicht des Typs und den Daten darunter; Vorhangfassaden haben einen Eintrag pro Typ und Größe. Mit **Fehlende Typkennzeichen nummerieren** erhalten Typen ohne Kennzeichen F1, F2, P1, FC1..., im Typ gespeichert.



Grafische Liste nach Typ

In den **Eigenschaften der Bauteilliste** wählt die Registerkarte **Anordnung** zwischen *Tabelle*, *In Spalten* (eine Spalte pro Typ, Anzahl pro Ebene und Summe), *Als Karten* (Karten nebeneinander mit Bereichsfarbe, Anzahl und Notizzeile) und *Ansichten nach Ebene* (die Typen jeder Ebene auf der Bodenlinie, mit Beschriftung und Maßen zwischen den Typen). **Typzeichnung** legt Vorder- oder Rückansicht, Maßstab, Detaillierungsgrad, Breiten-, Höhen- und Brüstungsmaß, Öffnungssymbol und Bodenlinie fest. **Bereiche und Farben** teilt die Liste in Bereiche mit Bedingung und Farbe; **Farbige Öffnungsbeschriftung im Grundriss** verwendet dieselben Farben in den Grundrissen. *Wärmedurchgangskoeffizient U* und *Schallschutzklasse* sind Typfelder zum Ausfüllen. Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet die Typeigenschaften. Auf dem Plan wird die Liste wie die anderen geteilt.

Copyright © 2026 BIMopen

Grafische Liste nach Element hat eine Spalte pro Tür oder Fenster (oder eine Zeile, mit *Normal*-Tabelle): berechneter Klassifizierungscode (*Fenster - 003*), Räume auf beiden Seiten, Maße, Ausrichtung, Brüstungs- und Sturzhöhe. Im Register **Felder** zeichnen die Felder *2D-Symbol*, *Rückansicht* und *Typansicht (bemaßt)* das Modell in die Zelle; für das gewählte Feld werden Maßstab, Detaillierungsgrad und Zeilenhöhe eingestellt. Unter **Anordnung** wählt man die Ebene und ob Paneele der Vorhangfassaden einbezogen werden.

Schlüssellisten und Materiallisten

Eine Schlüsselliste (**Schlüssel der Bauteilliste** in **Neue Bauteilliste**) legt benannte Wertegruppen fest, eine Zeile je Schlüssel, mit **Zeilen** hinzugefügt und gelöscht. Ihr **Schlüsselname** wird ein Parameter der Kategorie: Einen Schlüssel für ein Element zu wählen, gibt ihm alle Werte dieser Zeile.

Eine Materialliste führt für jedes Element die Materialien seiner Schichten mit Fläche und Volumen auf; ihre Felder werden wie alle anderen sortiert, gruppiert und summiert.

Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter

Einstellungen ➤ Einstellungen ➤ Projektparameter fügt den Elementen einiger Kategorien oder ihren Typen Parameter hinzu, mit einem Namen, einem Werttyp und der Gruppe, in der sie im Elementbereich erscheinen.

Einstellungen ➤ Einstellungen ➤ Gemeinsam genutzte Parameter öffnet **Gemeinsam genutzte Parameter bearbeiten**: die verwendete Datei für gemeinsam genutzte Parameter (**Durchsuchen…**, **Erstellen…**), ihre Gruppen und die Parameter jeder Gruppe. Ein gemeinsam genutzter Parameter behält Namen und Typ und hat eine eigene Kennung, sodass mehrere Projekte denselben Parameter hinzufügen. Wählen Sie in **Parametereigenschaften Gemeinsam genutzter Parameter** und **Auswählen…**, um einen dem Projekt hinzuzufügen; **Exportieren…** schreibt einen gemeinsam genutzten Parameter des Projekts zurück in die Datei.

Bauteillisten exportieren und wiederverwenden

- **Datei ➤ Exportieren ➤ Bauteilliste…** schreibt die Bauteilliste als Text mit Trennzeichen: **Bauteilliste exportieren** legt das Feldtrennzeichen, den Textqualifizierer und die Überschriften und Gruppenzeilen der Datei fest.
- **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen…** über die rechte Maustaste auf eine Bauteilliste erstellt eine Ansichtsvorlage mit ihren Feldern, ihrem Filter, Sortieren, Formatierung und Darstellung; **Ansichtsvorlage anwenden…** gibt sie einer anderen Bauteilliste.
- **In neuer Datei speichern…** über die rechte Maustaste schreibt die Einrichtung der Bauteilliste ohne die Elemente in eine eigene Datei. **Erzeugen ➤ Aus Bibliothek laden ➤ Aus Datei einfügen ➤ Ansichten aus Datei einfügen…** holt die Bauteillisten eines anderen Projekts mit ihren Projektparametern in dieses.

Drucken

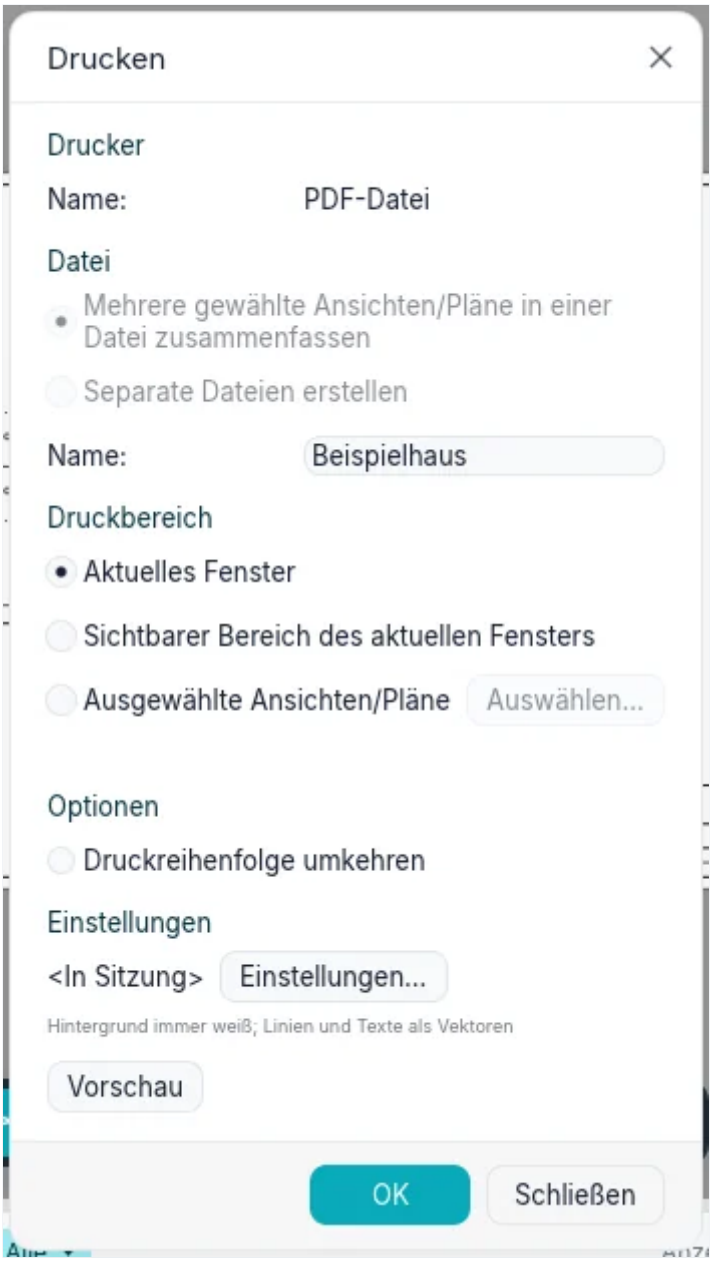
Drucken schreibt PDF-Dateien: Auf dem Desktop werden sie gespeichert, wo Sie wählen, im Browser werden sie heruntergeladen.

Das Dialogfeld Drucken

`Ctrl+P` oder **Datei ➤ Drucken ➤ Drucken…** öffnet **Drucken**:

- **Datei**: der Name der Datei und, wenn mehrere Ansichten oder Pläne gedruckt werden, **Mehrere gewählte Ansichten/Pläne in einer Datei zusammenfassen** (eine Seite je Ansicht oder Plan) oder **Separate Dateien erstellen** (eine Datei je Ansicht oder Plan, nach ihm benannt).
- **Druckbereich**: **Aktuelles Fenster**, **Sichtbarer Bereich des aktuellen Fensters** (nur was das Fenster zeigt) oder **Ausgewählte Ansichten/Pläne** mit **Auswählen…**.
- **Druckreihenfolge umkehren** druckt die letzte Seite zuerst.
- **Einstellungen**: die verwendeten Druckeinstellungen, mit **Einstellungen…** geändert; **Vorschau** zeigt die Seiten.

Copyright © 2026 BIMopen



Drucken

Grundrisse, Schnitte, Ansichten, freie 2D-Ansichten und Pläne werden als Zeichnungen gedruckt; das 3D-Fenster wird als Bild der Ansicht gedruckt; eine Bauteilliste druckt ihre Tabelle auf eine Seite. Die Seite ist immer weiß, in einem Fenster temporär ausgeblendete Elemente werden gedruckt, und jeder gedruckte Plan trägt Datum und Uhrzeit des Drucks.

Ansichts-/Plansätze

Auswählen... öffnet **Ansichts-/Plansatz**: Kreuzen Sie die zu druckenden Pläne und Ansichten an (**Anzeigen** von Plänen, Ansichten oder beiden; **Alle auswählen**, **Keine auswählen**). Ein Satz wird mit **Speichern unter...** unter einem Namen gespeichert und im Projekt behalten; **Speichern**, **Zurücksetzen**, **Umbenennen...** und **Löschen** verwalten die gespeicherten Sätze, und die Namensliste wählt einen wieder.

Druckeinrichtung

Datei ➤ Drucken ➤ Druckeinrichtung... oder **Einstellungen...** in **Drucken** legt fest:

Einstellung	Was sie bewirkt
Größe und Ausrichtung	Das Papier (A0 bis A4 oder das Format des Plans selbst) und seine Ausrichtung
Papierplatzierung	**Mitte** oder ein Versatz von der linken unteren Ecke

Copyright © 2026 BIMopen

Einstellung	Was sie bewirkt
Ansichten mit verdeckten Linien	**Vektorverarbeitung** (Schnitte und Ansichten drucken nur die sichtbaren Linien: Linien hinter näheren Flächen werden entfernt, nicht nur verdeckt, und übereinanderliegende Linien werden einmal gedruckt, sodass sich das PDF in anderen Programmen sauber öffnet) oder **Rasterverarbeitung** (die Seiten als Bilder, in der gewählten Rasterqualität)
Zoom	**An Seite anpassen** oder ein Prozentsatz der wirklichen Größe
Farben	**Schwarze Linien**, **Graustufen** oder **Farbe**
Optionen	**Ansichtsverknüpfungen in Blau anzeigen**, **Nicht referenzierte Ansichtsmarken ausblenden**, **Zuschneidebereiche ausblenden**, **Halbton durch dünne Linien ersetzen**, **Deckungsgleiche Linien beibehalten** (aus: zwei übereinanderliegende Linien in gedruckten und exportierten Schnitten und Ansichten werden zu einer; an: beide bleiben, jede mit ihrem eigenen Element)

Copyright © 2026 BIMopen

Druckeinstellungen

Einstellungen werden mit **Speichern unter...** unter einem Namen gespeichert und im Projekt behalten. Wird das Dialogfeld nach einer Änderung gespeicherter Einstellungen geschlossen, fragt es, ob die Änderungen gespeichert werden sollen; **Nein** behält sie nur für diese Sitzung.

Druckvorschau

Datei ➤ Drucken ➤ Druckvorschau oder **Vorschau** in **Drucken** zeigt die Seiten, wie sie gedruckt werden, in ihren Farben: **Vorherige Seite** und **Nächste Seite** blättern durch sie, das Mausrad zoomt und Ziehen verschiebt; **Drucken...** druckt, **Schließen** kehrt zurück.

Copyright © 2026 BIMopen

Bilder exportieren

Datei ➤ Exportieren ➤ Bild... öffnet **Bild exportieren**:

- der Dateiname und der **Exportbereich**: das aktuelle Fenster, sein sichtbarer Bereich oder die gewählten Ansichten und Pläne (eine Datei je Ansicht oder Plan);
- die **Bildgröße**: **Ansicht(en)/Plan/Pläne anpassen an** eine Anzahl Pixel in der Breite oder Höhe, oder ein Zoom-Prozentsatz der wirklichen Größe bei einer Auflösung;
- die Optionen wie beim Drucken: Ansichtsverknüpfungen in Blau, Zuschneidebereiche und nicht referenzierte Ansichtsmarken ausgeblendet;
- das **Format** der Ansichten ohne Schattierung und der schattierten Ansichten: PNG, JPEG, BMP oder TIFF.

Das 3D-Fenster wird so exportiert, wie es angezeigt wird, mit seinem Grafikstil.

Copyright © 2026 BIMopen

Befehlszeile und MCP

Alles, was Sie in BIMopen tun, ist ein Befehl. Ein Klick auf **Wand** und zwei Punkte im Grundriss führen denselben Befehl `wall` aus, den Sie auch selbst eingeben können. Dieses Kapitel beschreibt die Befehlszeile des Fensters, das Programm `bimopen-cli`, das dieselben Befehle ohne Fenster ausführt, und den MCP-Server, über den ein KI-Agent ein Projekt modellieren, prüfen und rendern kann.

Die Befehlszeile im Fenster

Die Befehlszeile befindet sich unter dem Zeichenbereich. Ihr oberer Teil ist das Protokoll; in ihrer letzten Zeile geben Sie ein.

- Sie müssen nicht zuerst hineinklicken: Alles, was Sie eingeben, während kein anderes Feld bearbeitet wird, landet dort.
- `Enter` führt die Zeile aus. Der Befehl wird im Protokoll nach einem `>` wiederholt, gefolgt von seinem Ergebnis; ein Fehler wird rot angezeigt und ändert nichts.
- `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück.
- Links in der Zeile sagt die Eingabeaufforderung, was erwartet wird: `Command:`, wenn kein Werkzeug aktiv ist, oder die Anfrage des aktiven Werkzeugs, etwa `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` listet alle Befehle mit einer Zeile Beschreibung auf; `help wall` zeigt die Verwendung eines Befehls. **?** ▸ **Befehle** in der oberen Leiste bewirkt dasselbe wie `help`.

Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge

Ein **ohne Argumente** eingegebener Befehl startet das interaktive Werkzeug, als hätten Sie auf seine Schaltfläche geklickt: `WA` (oder `wall`) startet das Wandwerkzeug, `DR` das Türwerkzeug, `VG` öffnet Sichtbarkeit und Grafik. Derselbe Befehl **mit Argumenten** erledigt die Arbeit sofort, ohne das Werkzeug: `wall 0,0 5,0` zeichnet eine Wand vom Ursprung 5 m entlang x.

Befehlsnamen, ihre Kurzformen und ihre Argumente sind in jeder Sprache der Benutzeroberfläche gleich; die meisten akzeptieren auch einen italienischen Namen, etwa `muro` für `wall`. Parameternamen, Typnamen und Ansichtsnamen folgen der Sprache der Benutzeroberfläche: Auf Englisch geben Sie `set Unconnected Height 2.7m` ein, auf Italienisch `set Altezza non collegata 2.7m`. Das Kapitel zu den Tastenkürzeln listet alle Kurzformen auf.

Punkte und Längen

Eingabe	Bedeutung
`3,4`	Der Punkt x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m entlang x und 0 entlang y vom vorherigen Punkt
`@4<90`	4 m vom vorherigen Punkt, unter 90° (Winkel gegen den Uhrzeigersinn ab der x-Achse)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Eine Länge mit ihrer Einheit
`2.7` oder `2,7`	Eine Länge in Metern: In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern

Zum Beispiel zeichnet `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` ein Rechteck von 6 × 4 m; das abschließende `c` schließt es.

> Warning
>
> In der Befehlszeile bedeutet `set Unconnected Height 2700` 2700 **Meter**. Schreiben Sie die Einheit: `2700mm`. Im Elementbereich dagegen ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts, in einem neuen Projekt Millimeter.

Argumente in JSON

Jeder Befehl nimmt seine Argumente auch als JSON-Objekt entgegen, das Zugriff auf alle seine Optionen gibt. Die Verwendungszeile von `help` listet sie auf:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Häufig verwendete Befehle

Befehl	Funktion
`new`, `sample`	Ein neues Projekt, das Beispielprojekt
`open house.bpr`, `save house.bpr`	Öffnet und speichert ein Projekt
`undo`, `redo`	Macht die letzte Änderung rückgängig und stellt sie wieder her
`view 3d`, `view Ground Floor`	Öffnet die Standard-3D-Ansicht oder den Grundriss einer Ebene
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Modellelemente: siehe die Verwendung mit `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Wählt nach Kategorie, alles, nichts aus
`set <parameter> <value>`	Setzt einen Parameter der Auswahl, wie im Elementbereich
`type <type name>`	Ändert den Typ der Auswahl oder des nächsten Elements
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Ändert die Auswahl
`delete`	Löscht die Auswahl
`list walls`, `params 102`, `info`	Listet Elemente auf, die Parameter eines Elements, eine Zusammenfassung des Projekts
`schedule doors`	Zeigt eine Bauteilliste in der Befehlszeile
`export house.ifc`	Exportiert IFC, SVG, PNG, CSV oder USD (`.usdz`, `.usda`), je nach Dateierweiterung
`walk`, `collision`, `walksettings`, `liveview`	Die Begehung: wohin ein Weg führt, Kollision deaktivieren, die überwindbare Stufe, die Live-Ansicht (siehe Live-Ansicht und Begehung)
`walkthrough`	Rundgänge: erstellt einen aus den angeklickten Punkten, ändert sein Bild, die Bilder gesamt und pro Sekunde, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Drehglättung, fügt Schlüsselbilder hinzu und entfernt sie (siehe Rundgang)
`camera`	Perspektivansichten: erstellt eine Kameraansicht aus zwei Punkten, verschiebt ihre Kamera, ändert Sichtfeld, hintere Schnittebene und Zuschneidebereich, setzt das Ziel zurück (siehe Perspektivansichten)
`bundle house.zip`	Projektpaket: das Projekt und die verwendeten Dateien in einer .zip-Datei; `open house.zip` entpackt und öffnet es

Jedes Element hat eine Nummer, seine ID, die nach dem Erzeugen in Klammern angezeigt wird: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Befehle akzeptieren sie, wo sie ein Element benötigen: `params 106`, `delete 106`.

Zwischenablage, Typen und Gruppen

Die Befehle von Kopieren, ausschneiden und einfügen, Typ übertragen und Gruppen. Ohne IDs wirken sie auf die Auswahl.

Befehl	Beispiel	Was er tut
`copyclip`	`copyclip 102 103`	Kopiert die Elemente in die Zwischenablage
`cut`	`cut 102`	Schneidet die Elemente in die Zwischenablage aus
`paste`	`paste 4,0`	Fügt am Punkt ein; ohne Punkt an derselben Stelle; `{"mode":"view"}` in der aktiven Ansicht, `{"mode":"levels","levels":[…]}` auf Ebenen, `{"mode":"views","views":[…]}` in Ansichten, per ID oder Name
`matchtype`	`matchtype 102 105 106`	Die Elemente nach dem ersten erhalten seinen Typ, wenn sie derselben Kategorie angehören
`group (GP)`	`group 102 103 104 Bathroom`	Eine neue Gruppe aus den Elementen, mit ihrem Namen (`detail_name`: der Name der verknüpften 2D-Gruppe); mit `"empty":true` (und `"detail":true` für eine 2D-Gruppe) eine Gruppe ohne Mitglieder, im Editor zu füllen
`placegroup`		

Copyright © 2026 BIMopen

Befehl	Beispiel	Was er tut
	`placegroup 10,0 Bathroom {"level":"First Floor"}`	Eine neue Kopie der Gruppe am Punkt, auf der Ebene; `rotation` in Grad, `view` für eine 2D-Gruppe
`ungroup`	`ungroup 120`	Die Mitglieder der Kopie werden wieder gewöhnliche Elemente
`groupedit`	`groupedit {"group":120,"add":[130],"remove":[121]}`	Fügt einer Kopie Mitglieder hinzu, entfernt welche und aktualisiert die anderen Kopien
`groupsync`	`groupsync 120`	Die anderen Kopien der Gruppe werden aus dieser neu gebildet
`groupexclude`	`groupexclude 121 keep`	Die Mitglieder verlassen nur ihre Kopie; mit `keep` (In Projekt verschieben) bleiben sie als normale Elemente im Projekt
`grouprestore`	`grouprestore 120`	Die aus der Kopie ausgeschlossenen Mitglieder kommen zurück
`grouptype`	`grouptype {"name":"Bathroom","rename":"Bathroom A"}`	Benennt um (`rename`), dupliziert (`duplicate`) oder löscht (`"delete":true`) eine Gruppe ohne Kopien; `"duplicate":true` nimmt die nächste freie Nummer
`groupattach`	`groupattach {"group":120,"detail":"Bathroom dimensions"}`	Zeigt in der aktiven Ansicht (oder `view`) die verknüpfte 2D-Gruppe mit der Kopie; `"show":false` blendet sie aus
`groupdetach`	`groupdetach 130`	Eine Kopie einer verknüpften 2D-Gruppe ohne Bemaßungen oder Beschriftungen wird eine eigenständige 2D-Gruppe
`groups`	`groups`	Die Gruppen des Projekts, mit ihren Kopien und verknüpften 2D-Gruppen

bimopen-cli

`bimopen-cli` führt BIMopen ohne Fenster aus: um Dateien zu konvertieren, ein Projekt aus einem Skript aufzubauen, ein Modell zu prüfen oder Agenten über MCP zu bedienen. Erstellen Sie es mit `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Unterbefehl	Funktion
`info <file>`	Eine Zusammenfassung des Projekts und, in JSON, seine Ebenen, die Anzahl der Elemente und die aktive Ansicht
`convert <in> <out>`	Öffnet `<in>` (`.bpr` oder `.ifc`) und schreibt `<out>`: `.ifc`, `.svg` oder `.png` eines Grundrisses (die unterste Ebene oder `--level`), `.png` der 3D-Ansicht (`--view 3d`), `.csv` einer Bauteilliste (`--schedule`) oder `.bpr`
`run`	Öffnet eine Datei, das Beispiel oder ein neues Projekt und führt dann die Optionen der Reihe nach aus: `--cmd` eine Zeile, `--script` eine Datei mit Zeilen (leere Zeilen und Zeilen, die mit `#` beginnen, werden übersprungen), `--save` und `--export` eine Datei
`commands`	Alle Befehle, mit ihrer Beschreibung und Verwendung
`mcp`	Der MCP-Server auf Standardeingabe und Standardausgabe
`--version`	Die Version

Die Meldungen erscheinen in der Sprache der Umgebungsvariablen `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), andernfalls des Systems (`LANG`), andernfalls auf Italienisch. `bimopen-cli` endet mit Code 0, wenn alles funktioniert hat, mit 1, wenn ein Befehl fehlgeschlagen ist (die Meldung sagt, welcher), und mit 2, wenn die Argumente falsch sind (es gibt die Verwendung aus).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bpr --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bpr plan.svg
bimopen-cli convert house.bpr doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bpr first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bpr house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert model.ifc model.bpr
```

Ein Skript ist eine Textdatei mit einem Befehl pro Zeile, genau so, wie er in der Befehlszeile eingegeben wird:

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Die Bauteillisten werden als CSV geschrieben, mit `;` zwischen den Spalten, den Überschriften in der Sprache der Meldungen und einer Summenzeile am Ende.

MCP: BIMopen für KI-Agenten

Das Model Context Protocol (MCP) ermöglicht es einem KI-Agenten, Programme als Werkzeuge zu verwenden. `bimopen-cli mcp` ist ein MCP-Server: Er spricht JSON-RPC 2.0 auf Standardeingabe und Standardausgabe, eine Nachricht pro Zeile, und hält ein Projekt für das ganze Gespräch geöffnet. Ohne Datei beginnt er mit einem neuen Projekt; `--sample` beginnt mit dem Beispielhaus.

Um ihn einem Agenten hinzuzufügen, geben Sie dem Agenten den Startbefehl. Zum Beispiel in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oder in einem mit JSON konfigurierten Client:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Der Server bietet sieben Werkzeuge:

Werkzeug	Argumente	Funktion
`command_line`	`line`	Gibt eine Zeile in die Befehlszeile ein, genau wie ein Mensch es tun würde
`execute`	`command`, `args`	Führt einen Befehl mit seinen Argumenten in JSON aus
`inspect_model`	–	Eine Zusammenfassung: Ebenen, Anzahl der Elemente, aktive Ansicht, Auswahl
`query_elements`	`category` (optional)	Die Elemente, mit ID, Kategorie und Name: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Alle Parameter eines Elements
`schedule`	`kind`	Eine Bauteilliste: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` oder `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Ein PNG-Bild einer Ansicht: `3d`, der Name einer Ebene für ihren Grundriss, eines Schnitts, einer Ansicht, eines Detailausschnitts oder einer freien 2D-Ansicht, oder die Nummer oder der Name eines Plans; `yaw` und `pitch` drehen die 3D-Kamera, in Grad

Die Antworten enthalten die Meldung des Befehls und, sofern vorhanden, seine Daten in JSON, etwa die IDs der erzeugten Elemente. Ein Agent kann seine eigene Arbeit prüfen, indem er ein Rendering anfordert.

> Tip
>
> Bitten Sie den Agenten, nach jedem Schritt den Grundriss und die 3D-Ansicht zu rendern: Er sieht, was er gebaut hat, und korrigiert sich selbst.

Copyright © 2026 BIMopen

Tastenkürzel

BIMopen kennt zwei Arten von Kürzeln: **Tasten** wie `Ctrl+Z`, die sofort wirken, und **eingegebene Kürzel** wie `WA`, die Sie Buchstabe für Buchstabe eingeben. In der Befehlszeile wartet ein eingegebenes Kürzel wie jeder Befehl auf `Enter`; über dem Zeichenbereich eingegeben, wirkt es, sobald es vollständig ist, wenn nichts Längeres mit seinen Buchstaben beginnt (siehe unten). Die eingegebenen Kürzel sind in jeder Sprache gleich.

Unter macOS tritt `Cmd` an die Stelle von `Ctrl`.

Tasten

Taste	Funktion
`Ctrl+Z`	Macht die letzte Änderung rückgängig
`Ctrl+Y` oder `Ctrl+Shift+Z`	Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her
`Ctrl+S`	Speichert das Projekt; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt nach einem Dateinamen
`Ctrl+P`	Öffnet **Drucken**
`Ctrl+C`	Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage
`Ctrl+X`	Schneidet die Auswahl in die Zwischenablage aus
`Ctrl+V`	Fügt die Zwischenablage ein: in einem Grundriss folgt sie dem Cursor und der Klick legt sie ab; anderswo an derselben Stelle
`Ctrl+A`	Wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells
`Del`	Löscht die ausgewählten Elemente und die Elemente, die sie aufnehmen
`Home`	Passt die ganze Ansicht in ihr Fenster ein
`F1`	Öffnet die Seite dieses Handbuchs zum geöffneten Dialog, zur Kachel unter der Maus oder zum aktiven Werkzeug
`F9`	Im Stil BIMopen blendet es den Ansichtenstreifen aus oder wieder ein
`Esc`	Bricht den laufenden Schritt ab; erneut gedrückt, beendet es das Werkzeug; ohne Werkzeug hebt es die Auswahl auf
`Enter`	Führt die in der Befehlszeile eingegebene Zeile aus; bestätigt einen Wert im Elementbereich
`Up` / `Down`	In der Befehlszeile die zuvor eingegebenen Zeilen
`Space`	Vertauscht beim Zeichnen von Wänden Außen- und Innenseite; dreht beim Platzieren eines Bauteils oder Detailbauteils dieses
`Shift`	Hält beim Zeichnen die Segmente waagerecht oder senkrecht (oder gibt sie frei, wenn **Orthogonal** eingeschaltet ist); mit einem Klick oder einem Fenster nimmt sie Elemente aus der Auswahl; beim Ziehen gibt sie eine verbundene Wand frei oder hält die Verschiebung waagerecht oder senkrecht
`Ctrl` + Klick	Fügt ein Element der Auswahl hinzu; zu Beginn eines Ziehens gehalten, setzt sie eine Kopie
`Tab` / `Shift+Tab`	Hebt das nächste (vorherige) Element unter dem Cursor hervor, oder eine Kette verbundener Wände und Linien
`Ctrl+Left`	Wählt erneut aus, was vorher ausgewählt war
`Left` `Right` `Up` `Down`	Verschieben die Auswahl um einen kleinen Schritt; mit `Shift` um zehn

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` und `Home` wirken nur dann auf das Modell, wenn Sie nicht gerade in ein Feld schreiben: In einem Feld wirken sie auf den Text.

`Ctrl+C`, `Ctrl+X` und `Ctrl+V` wirken auf das Modell, solange kein Werkzeug aktiv ist (siehe Kopieren, ausschneiden und einfügen).

In einer Skizze für Geschossdecke, Dach, Treppe oder Geländer beendet `Esc` (oder ein Doppelklick) die Skizze auch, wenn sie genügend Punkte hat.

Im Dialog **Textnotiz** fügt `Ctrl+Enter` die Notiz ein, und `Esc` bricht sie ab.

Copyright © 2026 BIMopen

`Alt` gedrückt und losgelassen, oder `F10`, zeigt die Tastenhinweise der Seitenleiste und des Werkzeugbereichs. Ohne aktives Werkzeug und ohne Getipptes wiederholt `Enter` das letzte Werkzeug. Nach einem Klick in den Projektindex bewegen sich die Pfeiltasten und `Enter` in seinem Baum.

Maus

	In Grundrissen und Schnitten	In 3D-Ansichten
Mausrad	Zoom an der Cursorposition	Zoom
Mittlere Taste, ziehen	Verschieben	Verschieben; mit `Shift` Orbit
Linke Taste, ziehen	Auswahlfenster (von links nach rechts: innen liegend; von rechts nach links: berührend) oder verschiebt die ausgewählten Elemente	Ebenso
Rechte Taste	Kontextmenü; bei aktivem Werkzeug das Menü des Werkzeugs (**Abbrechen**, **Fang-Überschreibungen ▸**…)	Ebenso; beim Ziehen Orbit
Doppelklick	Beendet eine Skizze	–

Eingegebene Kürzel

Geben Sie die Buchstaben ein, während kein Feld bearbeitet wird, und drücken Sie dann `Enter`. Ohne Argumente startet ein Kürzel das Werkzeug oder öffnet den Dialog; mit Argumenten führt es den Befehl sofort aus (siehe Befehlszeile und MCP).

Mit dem Cursor im Zeichenbereich gehen die Buchstaben in die Befehlszeile (im Stil BIMopen in die Suche), und ein Kürzel wirkt sofort nach der Eingabe, ohne `Enter`, wenn kein längeres Kürzel und kein Befehlsname mit seinen Buchstaben beginnt: `VR` (Schnitthöhen), `WT` (nebeneinander), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (Detaillinie), `RT` (Raumbeschriftung), `TG` (nach Kategorie beschriften), `TX`, `CC` (kopieren), `MV`, `RM`, `LL` (Ebene), `RC` (Revisionswolke), `PP` (blendet **Eigenschaften** ein oder aus), `PT`, `RP` und Ihre eigenen Kürzel. Die anderen beginnen längere Namen und warten auf den nächsten Buchstaben, ein Leerzeichen (es folgen Argumente) oder `Enter`: `VG` (`vgsub` …), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`); so werden `dim`, `wall 0,0 5,0` oder `WA 0,0 5,0` über der Ansicht so ausgeführt, wie sie eingegeben wurden. `MA` startet **Typ übertragen**; `PT` meldet in der Statusleiste, dass es noch nicht verfügbar ist; `RP` startet die Referenzebene. In die Befehlszeile selbst eingegeben, wartet eine Zeile auf `Enter`.

Während ein Werkzeug auf einen Punkt wartet, ersetzen in jeder Ansicht (Grundrisse, freie 2D-Ansichten, Schnitte, Ansichten, die 3D-Ansicht auf ihrer Arbeitsebene, Skizzen) zwei Buchstaben die Fangpunkte nur für diesen Punkt: `SE` (Endpunkt), `SM` (Mittelpunkt), `SN` (nächster), `SW` (Arbeitsebenenraster), `SQ` (Quadrant), `SI` (Schnittpunkt), `SC` (Mitte), `SP` (lotrecht), `ST` (Tangente), `SR` (entfernte Objekte), `SZ` (schließen), `SO` (kein Fang); `SS` beendet die laufende Überschreibung. Sie werden auch in **Fang-Überschreibungen ▸** der rechten Taste gewählt; die, mit denen ein längerer Name beginnt, brauchen `Enter`. Die Statusleiste zeigt es, `Esc` oder der gesetzte Punkt beendet es. Mit mehreren Fangpunkten unter dem Cursor geht `Tab` zum nächsten und `Shift+Tab` zum vorherigen. In **Tastaturkurzbefehle** unter dem Namen eines Fangs hinzugefügte Kürzel wirken wie seine zwei Buchstaben.

Modellieren

Kürzel	Befehl	Startet
`WA` oder `W`	`wall`	Wand
`DR`	`door`	Tür
`WN`	`window`	Fenster
`SB`	`floor`	Geschossdecke (die Schaltfläche **Bodenbelag**)
`RF`	`roof`	Dach
`CM`	`component`	Objekt
`ST`	`stair`	Treppe
`RA`	`railing`	Geländer
`CG`	`curtaingrid`	Fassadenraster
`MU`	`mullion`	Pfosten
`CP`	`curtainpanel`	Fassadenpaneel

Copyright © 2026 BIMopen

Kürzel	Befehl	Startet
`GR`	`grid`	Raster
`RM`	`room`	Raum
`RS`	`roomsep`	Raumtrenner
`PA`	`areaplan`	Den Dialog **Flächenplan**
`CA`	`areaboundary`	Flächenumriss
–	`area`	Fläche
`LG`	`legend`	Farbfüllungslegende
`SC`	`colorscheme`	Den Dialog **Farbschemata**

Ändern

Kürzel	Befehl	Startet
`MV` oder `M`	`move`	Verschieben
`CO`	`copy`	Kopieren
`RO`	`rotate`	Drehen
`MM`	`mirror`	An Achse spiegeln
`DM`	`mirror`	An Linie spiegeln
`AR`	`array`	In Reihe wiederholen
`OF`	`offset`	Versatz
`AL`	`align`	Ausrichten
`TR`	`trim`	Kürzen/Verlängern
`SL`	`split`	Element teilen
`SG`	`split`	Mit Fuge teilen
`RE`	`resize`	Skalieren
`PN`	`pin`	Fixiert die Auswahl
`UP`	`unpin`	Löst die Auswahl
`MA`	`matchtype`	Typ übertragen
`GP`	`group`	Gruppieren: eine neue Gruppe aus der Auswahl
`SA`	`selectinstances`	Wählt alle in der Ansicht sichtbaren Exemplare der Typen der Auswahl
`DEL`	`delete`	Löscht die Auswahl
`U`	`undo`	Macht die letzte Änderung rückgängig

Beschriften und Detaillieren

Kürzel	Befehl	Startet
`DI`	`dim`	Ausgerichtete Bemaßung
`DL`	`lineardim`	Lineare Bemaßung
`DA`	`angulardim`	Winkelbemaßung
`TX`	`text`	Text
`TG`	`tag`	Beschriftet die unbeschrifteten Türen und Fenster der Ebene
–	`detailline`	Detaillinie
`RG`	`region`	Gefüllter Bereich
–	`mask`	Maskierungsbereich

Copyright © 2026 BIMopen

Kürzel	Befehl	Startet
`CD`	`detailcomponent`	Detailbauteil
`RD`	`repeatingdetail`	Wiederholtes Detail
`IS`	`insulation`	Dämmung

> Note
>
> Allein eingegeben startet `DL` die Detaillinie; gefolgt von Punkten in der Befehlszeile zeichnet es eine lineare Bemaßung (`lineardim`).

Ansichten und Einstellungen

Kürzel	Befehl	Startet oder öffnet
`SE`	`section`	Schnitt
`EL`	`elevation`	Gebäudeansicht
`DT`	`callout`	Detailausschnitt (die Schaltfläche **Detail**)
`DS`	`splitsegment`	Segment teilen eines Schnitts
`VD`	`draftingview`	Den Dialog **Freie 2D-Ansicht**
`PP`	`floorplan`	Den Dialog **Grundriss**
`DV`	`duplicateview`	Dupliziert die aktive Ansicht
`VG` oder `VV`	`vg`	**Sichtbarkeit und Grafik**
`WF` , `HL` , `SD`	–	**Drahtmodell**, **Linien**, **Schattiert**: der Grafikstil der aktiven Ansicht
`HH` , `HI`	–	**Element ausblenden**, **Element isolieren** vorübergehend
`HC` , `IC`	–	**Kategorie ausblenden**, **Kategorie isolieren** vorübergehend
`HR`	–	**Vorübergehendes Isolieren zurücksetzen**
`EH` , `VH`	–	**In Ansicht ausblenden**: die gewählten Elemente, ihre Kategorie
`RH`	–	**Verborgene zeigen**, ein und aus
`TL`	`thinlines`	**Dünne Linien**, ein und aus
`SO`	`objectstyle`	**Stile nach Kategorie**
–	`material`	**Materialien**
`UN`	`units`	**Projekteinheiten**
`PU`	`purge`	**Nicht verwendete bereinigen**
–	`filter`	**Filter**
–	`viewtemplate`	**Ansichtsvorlagen**
–	`applytemplate`	Wendet eine Ansichtsvorlage auf die aktive Ansicht an
–	`linestyle`	**Linienstile**
–	`fillpattern`	**Füllmuster**
–	`saveview3d`	Speichert die Ansicht {3D} unter einem Namen
–	`renameview`	Benennt die aktive Ansicht um

Die Befehle mit **–** haben keine Kurzform, aber ihr vollständiger Name funktioniert genauso. `help` listet alle Befehle und ihre Kurzformen auf.

Auch die Zoombefehle haben getippte Kurzbefehle: `ZR` Bereich vergrößern, `ZO` verkleinern (2x), `ZF` Zoom auf Fenstergröße, `ZA` alle auf Fenstergröße, `ZS` Zoom auf Plangröße, `ZP` vorheriges Pan/Zoom. **Ansichten ▸ Fenster ▸ Paneele ▸ Tastaturkurzbefehle** gibt jedem Befehl eigene Kurzbefehle (Die Benutzeroberfläche).

Copyright © 2026 BIMopen

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel sammelt Situationen, die Sie überraschen können, und was dagegen zu tun ist. Es wächst mit dem Handbuch: Jeder Bereich der Neuausrichtung fügt seine eigenen hinzu.

BIMopen starten

Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler

Der Browser konnte BIMopen keine Grafikoberfläche bereitstellen: Die Meldung endet mit `webgl2 not available` oder mit einem WebGPU-Fehler. BIMopen benötigt im Browser WebGPU oder WebGL2.

- Schalten Sie in den Einstellungen des Browsers die Hardwarebeschleunigung ein und laden Sie die Seite dann neu.
- Versuchen Sie einen anderen Browser oder eine neuere Version desselben.
- Fügen Sie der Adresse `?webgl` hinzu, um WebGL2 auch dort zu verwenden, wo WebGPU zwar vorhanden ist, aber nicht funktioniert.

Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen

Die Benutzeroberfläche benötigt die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3. Unter Debian und Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

Die Benutzeroberfläche

Der Elementbereich oder der Projektindex ist verschwunden

Ansichten ▸ Fenster ▸ Paneele blendet sie ein oder aus: Haken Sie sie dort wieder an. Auch die Kachel **Eigenschaften** der kontextabhängigen Karte zeigt den Elementbereich wieder an. Ein Klick auf den bereits gewählten Eintrag der Seitenleiste klappt den Werkzeugbereich ein: Klicken Sie erneut darauf, um ihn zu öffnen.

Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile

Alles, was Sie eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, geht an die Befehlszeile, das Suchfeld der oberen Leiste: So funktionieren die eingegebenen Kürzel. Um in ein Feld des Elementbereichs oder eines Dialogs zu schreiben, klicken Sie zuerst in das Feld.

Eine Kachel ist ausgegraut

Manche Werkzeuge funktionieren nur in der passenden Ansicht, und ihre QuickInfo sagt, warum. **Flächenumriss** und **Fläche** benötigen einen geöffneten Flächenplan: Die QuickInfo lautet **Zuerst einen Flächenplan öffnen**. **Ansicht speichern** benötigt eine geöffnete 3D-Ansicht; **Dokumentieren ▸ Pläne ▸ Ansicht** benötigt einen geöffneten Plan; **Rückgängig** und **Wiederherstellen** sind ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen oder wiederherzustellen gibt.

`DL` startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie

`DL` ist die Kurzform der linearen Bemaßung. Um Detaillinien zu zeichnen, verwenden Sie **Dokumentieren ▸ Detail ▸ Detaillinie** oder geben Sie `detailline` ein.

Modellieren

«no wall at that point»

Eine Tür oder ein Fenster muss in eine Wand gesetzt werden. Klicken Sie auf die Wand selbst, oder geben Sie in der Befehlszeile einen Punkt auf ihrer Linie an.

Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig

In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern: `set Unconnected Height 2700` macht die Wand 2700 m hoch. Machen Sie dies mit `Ctrl+Z` rückgängig und schreiben Sie die Einheit: `2700mm` oder `2.7m`. Im Elementbereich ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts.

Copyright © 2026 BIMopen

Dateien

Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren

Diese Befehle ersetzen das aktuelle Projekt ohne Rückfrage. Speichern Sie, bevor Sie sie verwenden: **Nicht gespeicherte Änderungen** in der oberen Leiste zeigt, dass es Änderungen zu speichern gibt.

Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog

Ziehen Sie im Browser die `.bpr`-Datei in die Seite: Die Befehlszeile meldet **Eine .bpr-Datei ins Fenster ziehen, um sie zu öffnen**.

bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an

Die Argumente sind nicht die erwarteten: Das Programm endet mit Code 2 und zeigt die Verwendung an. Ein fehlgeschlagener Befehl endet mit Code 1 und einer Meldung, die angibt, welche Zeile fehlgeschlagen ist. Siehe Befehlszeile und MCP.

Copyright © 2026 BIMopen